Nguyễn Chấn Hùng

Sâu Thẳm Sự Sống

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

https://tieulun.hopto.org

Sâu Thẳm Sự Sống

https://tieulun.hopto.org

Sâu Thẳm Sự Sống

GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc - Tổng Biên tập

ĐINH THỊ THANH THỦY

Biên tập:

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG - TRẦN THỊ LY - LÊ THỊ HỒNG LAM

Sửa bản in:

HỒNG ANH - SƠN CA - PHẠM DUY DANH

Trình bày : **MỘNG LÀNH**

Bìa : **NGỌC KHÔI**

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38 296 764 - 38 256 713 - 38 247 225

Fax: 84.8.38222726 - Email: tonghop@nxbhcm.com.vn

Sách online: **www.nxbhcm.com.vn**

Ebook: **www.sachweb.vn**

NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 1

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ◆ **ĐT: 38 256 804**

NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 2

86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh ◆ **ĐT: 39 433 868**

Số lượng: 3.000 cuốn. Khổ 14 x 20,5 cm

Tại: Xí nghiệp in FAHASA - 774 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM

XNĐKXB số: 42-2015/CXBIPH/16-282/THTPHCM cấp ngày 09/01/2015

QĐXB số: 1404/QĐ-THTPHCM-2015 ngày 26/11/2015

ISBN: 978 - 604 - 58 - 0337 - 0

In xong và nộp lưu chiểu Quí IV năm 2015.

https://tieulun.hopto.org

BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC KHI XUẤT BẢN
ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM

Nguyễn Chấn Hùng

Sâu thẳm sự sống / Nguyễn Chấn Hùng. - Tái bản lần 2. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2015

448 tr. : hình vẽ ; 20 cm.
ISBN 978-604-58-0337-0

1. Giải thưởng Nobel. 2. Y học -- Giải thưởng . 3. Sinh học -- Giải thưởng . I. Ts.

1. Nobel prizes. 2. Medicine -- Awards. 3. Biology -- Awards

610 -- ddc 23
N573-H94

https://tieulun.hopto.org

GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng

Sâu Thẳm Sự Sống

(Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung)

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Mục lục

Lời Tác giả 9

Lời Tác giả cho lần tái bản có bổ sung 13

PHẦN I
NHẠC TRƯỞNG KỲ TÀI

1. Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên 19
2. Đường đi của mầm sống..... 25
3. Sâu thẳm yêu thương..... 31
4. Cầu thủ đến từ thiên hà khác..... 37
5. Ảo diệu bóng đêm..... 43
6. Màu da ánh nắng 49
7. Nợ tang bồng trang trắng 55
8. Dàn nhạc giao hưởng vĩ đại 61

PHẦN II
QUÀ QUÝ CỦA MẸ

1. Lia thia quen chậu..... 69
2. Sai lệch đường tơ, đất trời ngăn cách 74
3. Chữ tai liền với chữ tài..... 80

https://tieulun.hopto.org

4. Thương quá bộ não 85
5. Mềm dẻo bộ óc 91
6. Khi bộ óc bị tấn công 97
7. Chắt chiu bộ não 103

PHẦN III
KỲ DIỆU CÁC TẾ BÀO

1. Con trùn nhỏ, cống hiến lớn 111
2. Mũ bảo hiểm cho thể nhiễm sắc 117
3. Nhà máy chế tạo sự sống 124
4. Các tế bào trò chuyện 130
5. Cuộc gá nghĩa thần tình 135
6. Kỳ diệu từ một tế bào 141
7. Lòng mẹ bao dung 147

PHẦN IV
VÀO NƠI SÂU THẲM CỦA SỰ SỐNG

1. Cô lái đò chở vốn di truyền 155
2. Kỳ thú quyển sách của sự sống 161
3. Người phụ nữ hiểu lời của bắp 168
4. Chuột nốc ao, phép lạ đời nay 173
5. Đò không tới bến 179
6. Như chuyện thần tiên 185
7. Chuyện kể từ các chú gà 190
8. Cô lái đò và nàng Synthia 196

https://tieulun.hopto.org

PHẦN V
TRONG CÕI VI DIỆU

1. Virút, bên bờ sự sống 205
2. Virút và con người 211
3. Cuộc rượt đuổi sinh học 217
4. Hành tung vô định 224
5. Tặng vật của thiên nhiên, hàng hiệu mới toanh 229
6. Người giăng câu nhẫn nại 235
7. Mấy thứ lăng nhăng, chúng quấy ta 241
8. Vương quốc cổ xưa, thế giới vi diệu 246
9. Thầy thuốc nuốt vi trùng 252
10. Kỳ diệu trong ta 258
11. Dồn dập tin vui... 264

PHẦN VI
KHƠI DÒNG CHẢY

1. Sự sống, một thân muôn cành 271
2. Thầy tu trồng đậu, gieo hạt di truyền 277
3. Những tao phùng lịch sử 283
4. Người khơi dòng chảy 290
5. Kết tụ tinh hoa của bốn phương 296
6. Những chùm tia thần kỳ 302
7. Trăm năm nào có gì đâu 308
8. Những người muôn năm cũ 314

https://tieulun.hopto.org

9. Sương mù tan biến 319
10. Các bậc thầy ánh sáng 325
11. Hơn trăm mùa Nobel 331

PHẦN VII
SỐNG LÀNH

1. Rừng cây, sự sống 339
2. Hãy bỏ quyền năng phù thủy 344
3. Bà mẹ thiên nhiên thương yêu muôn loài 350
4. Béo phì làm đời sống thun lại 356
5. Ngủ không mộng mị, hít thở thâm sâu 361
6. Dễ thương mộng mị 366
7. Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười 372

PHẦN VIII
THÊM CHUYỆN NOBEL

1. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2012 381
2. Một vì sao sáng 390
3. Bầu trời đầy sao 396
4. Phép thần thông nhìn thấu suốt vật chất 404
5. Giải Nobel Hóa học 2014 411
6. Fukushima bốn năm sau 416
7. Lời kháng sinh, mối đe dọa gần kề 422
8. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2015 429
9. Vào nơi sâu thẳm của sự sống 437

https://tieulun.hopto.org

Lời Tác giả

Stephen Hawking luôn trên xe đẩy vì mắc chứng teo cơ, bộ óc vật lý sáng chói thấy được các lỗ đen trong vũ trụ, hằng ôm ấp ý tưởng về cuộc du hành thời gian. Chế tạo được một tàu không gian tốc độ xấp xỉ ánh sáng để gặp lại các vĩ nhân Galileo, Copernic và siêu minh tinh Marilyn Monroe. Hãy để yên Hawking với suy tưởng thật cao siêu, đầu óc đầy mộng mơ. Còn phải chờ tương lai.

Chúng ta thì đã sẵn sàng cho cuộc du hành sinh học, nắm tay nhau vào nơi sâu thẳm của sự sống, ngao du trong cõi tiến hóa vô cùng.

Thật ảo diệu. Chờ màn đêm buông xuống, tuyến tùng quả ẩn sâu trong não mới tiết ra hormon mêlatônin đưa ta vào giấc ngủ quý báu. Vú mẹ con bú, thương yêu sâu thẳm. Bé mút núm vú mẹ, tín hiệu thần kinh truyền đến não. Tuyến yên bắt nhịp giai điệu yêu thương, ứa ra hai hormon lo sữa cho bé, prôlactin từ yên trước, ôxytôcin

https://tieulun.hopto.org

từ yên sau. Prôlactin làm tế bào vú tiết sữa. Ôxytôcin lùa sữa theo ống dẫn đến núm vú. Mêlanin hòa nhịp với ánh nắng sơn phết màu da con người thành sẫm đen hay sáng trắng. Chính hormon MSH của tuyến yên kích thích các tế bào da tổng hợp sắc tố đen mêlanin. Nhỏ xíu cỡ hột đậu phộng, nằm vừa vặn trong hố xương ở đáy sọ, *tuyến yên là nhạc trưởng* cầm trịch một dàn hòa tấu nội tiết vĩ đại: tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục, tụy tạng... Các tuyến nội tiết ứa các hormon đi thẳng vào máu, điều hòa buồn vui, tăng trưởng và phát triển, kiểm soát sự biến dưỡng, làm tròn chức năng sinh dục. Mẹ thiên nhiên thật chu toàn.

Bộ não mới là quà quý nhất của Mẹ. Trong 500 triệu năm, sự tiến hóa dẫn đến bộ não người nằm gọn trong hộp sọ. Vỏ não có khả năng học hỏi vô tận, phát triển văn hóa loài người. Khoảng 10.000 năm nay, não cho con người bao nhiêu là quyền năng. Não giúp loài người hiểu sự sống của mình và muôn loài. Hơn trăm năm qua, thầy tu Gregor Mendel trồng đậu gieo mầm hiểu biết di truyền. Giữa thế kỷ trước, Watson và Crick tìm ra cấu trúc phân tử DNA. Nay toàn bộ vốn gen người đã được lập trình. Đã biết rõ hơn về cấu tạo cơ bản của sự sống, hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Có chìa khóa để hiểu được muôn loài tiến hóa trên trái đất. *Con người đang vào chốn sâu thẳm của sự sống.* Charles Darwin sống lại chắc sững sờ và ngất ngây với dòng chảy sinh học xa, xa nữa và sâu, sâu hút.

https://tieulun.hopto.org

Khác nào chuyện thần tiên. Thăm đền Angkor, ngất ngây với các công trình nghệ thuật siêu nhiên, tôi ngẩn ngơ trước không biết cơ man nào các tượng lớn, tượng nhỏ khắp nơi. Có thấm vào đâu với tạo hóa: gọi trọn các thể nhiễm sắc trong cái nhân tí ti của tế bào. Nén thật chặt, gói thật gọn, xếp thật đẹp, phân tử DNA và các gen vẫn hoạt động thật thảnh thơi. Angkor rồi sẽ lụi tàn. DNA luôn trường tồn là *cô lái đò chở vốn di truyền của muôn loài đến bến đời đời.*

Đâu chỉ có con người và muông thú trên hành tinh. Thuở hỗn mang, khoảng 3,5 tỉ năm trước, vi khuẩn đã có mặt đem hơi thở cho muôn loài. Con người quen thấy vi khuẩn, virút chỉ gây phiền nhiễu. Như ở trong cõi vi diệu thật ra chúng ảnh hưởng đến thế gian biết bao. Còn nữa cây xanh, bí ẩn của sự sống. Cây cỏ hút khí CO_2 mà con người, loài vật và các nhà máy thải ra, làm ra ôxy và thức ăn cho muôn loài. Cây cối giúp hành tinh sinh tồn.

Ký ức tuổi thơ của ai cũng có câu chuyện phiêu lưu của Aladdin và cây đèn thần. Những ước mơ trở thành hiện thực nhờ quyền năng của thần đèn. Ôi! Như có hằng hà sa số thần đèn. Với chuyến hải hành trên tàu HMS Beagle và *Nguồn gốc muôn loài*, Charles Darwin khơi màu khám phá sự sống. Rời quê Thụy Sĩ, miệt mài học hỏi tinh hoa y học nước Pháp đến chọn Việt Nam làm quê hương, bác sĩ Alexandre Yersin khơi dòng chảy lớn. Trên đỉnh Langbiang, tôi ngóng mong tứ phía như thấy dấu chân Yersin khắp nơi.

https://tieulun.hopto.org

Đời bác sĩ Rita Levi-Montalcini là nguồn cảm hứng tuyệt vời. Nhận giải Nobel nhờ thấy các tế bào trò chuyện bằng các *yếu tố tăng trưởng*. Ngày 22.4.2009, cô Rita kỷ niệm sinh nhật thứ 100, vẫn hăng say lo cho mọi người như ở tuổi đôi mươi. Luôn chói lòa gương sáng Marie Curie, người phụ nữ trọn đời cống hiến, cao danh vọng dày gian nan. Nhà buôn tử thần Alfred Nobel, một thoáng giật mình để lại di sản thật đẹp: các giải Nobel xâu chuỗi quyền năng của các thần đèn. Muôn vàn kính ngưỡng các vị thần.

Là bác sĩ, là thầy giáo trường y mấy mươi năm, say sưa dõi theo các thành tựu khoa học, tôi ước ao chia sẻ đôi điều hiểu biết. Báo **Sài Gòn Tiếp Thị** dành đất, hàng tuần tôi trồng bonsai. Chọn cây vào chậu, chăm chút tỉa cắt. Tối đa 1.500 chữ, một hình bìa, hai ba hình minh họa. Tôi làm bếp, xào nấu nêm nếm sao cho món ăn vừa miệng nhiều người "Nghe nói món này khó nuốt. Đâu ngờ thấy dễ ăn, thơm ngon, ghiền rồi". Tôi nghe góp ý thấy vui.

Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 5 tháng 11 năm 2010

GS. BS. NGUYỄN CHẤN HÙNG

https://tieulun.hopto.org

Lời Tác giả
cho lần tái bản có bổ sung

Thưa bạn đọc thân mến,

Ra mắt lần đầu cuối năm 2010, sách *Sâu thẳm sự sống* được tái bản lần đầu năm 2012. Nhân dịp sách tái bản lần thứ hai, tác giả bổ sung thêm vài điều cho thấy *sự sống* thêm *sâu thẳm*.

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2012 vinh danh John B. Gurdon 79 tuổi và Shinya Yamanaka 50 tuổi. Trước kia cứ ngỡ các tế bào trưởng thành luôn bị trói buộc mãi mãi ở trạng thái phù hợp với nhiệm vụ riêng được giao (sự biệt hóa tế bào). Giáo điều sụp đổ. Gurdon và Yamanaka đã chứng minh *"các tế bào trưởng thành có thể tái lập trình thành tế bào gốc đa năng"*. Rồi đây mở ra bao cơ hội nghiên cứu chẩn đoán và trị được nhiều bệnh tật.

Một vì sao sáng. Frederick Sanger làm cuộc cách mạng trong sinh học phân tử, nhận hai giải Nobel Hóa học. Ông sống thật đẹp, chăm chỉ làm việc nghiên cứu, chăm sóc

https://tieulun.hopto.org

bông hồng trong mảnh vườn nhà. Fred rời bỏ cuộc sống năm 2013.

Bầu trời đầy sao. Năm 2013 sang trang, nhiều vị đoạt giải Nobel từ giã chúng ta. Có thể bạn chưa nghe về những con người bạn chưa biết đã ảnh hưởng đời sống chúng ta theo cách bạn không ngờ.

Phép thần thông nhìn thấu suốt vật chất. Các tia X có thể định được sự sắp xếp nguyên tử và cấu trúc ba chiều của các tinh thể, hình thái nổi bật của vật chất. Không kể xiết sự đóng góp lớn lao của khoảng 45 nhà khoa học. Có 28 giải Nobel gồm cả Vật lý, Hóa học và Sinh lý hoặc Y học (trong đó có hai giải Hóa học và Vật lý 2013) liên quan đến Ghi hình tinh thể bằng tia X.

Giải Nobel Hóa học 2014 được trao cho Eric Betzig, Stefan W. Hell và William E. Moerner. Họ đã chế ra kính nanô (mắt thần nanô). Nhờ đó con người thấy được virút sống và nhìn ngắm các phân tử ngao du trong tế bào.

Fukushima bốn năm sau. Tránh bầu khí quyển nóng lên thì con người tìm đến năng lượng sạch với các nhà máy hạt nhân. Thảm họa Fukushima còn đó. Loài người vẫn trong vòng vây của chính mình.

Lờn kháng sinh, mối đe dọa gần kề. Mối đe dọa có tính toàn cầu, cực kỳ quan trọng và đang gia tăng. Sức mạnh của hàng ngàn tỉ vi sinh vật, kết hợp với lực tiến hóa chắc chắn là ở thế thượng phong, sự kháng thuốc sẽ luôn xảy ra.

https://tieulun.hopto.org

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2015. Vậy là Ōmura cùng Campbell tìm ra thần dược ivermectin, được dùng ở khắp thế giới tại những nơi có bệnh hoành hành, cải thiện sức khỏe và đời sống của hàng triệu người, nhất là những người nghèo nhất. Cảm ơn bà Youyou Tu về đóng góp lớn lao. Artemisinin là thuốc mới, điều trị hiệu quả sốt rét ác tính, cứu mạng sống biết bao người. Mừng bà kịp nhận giải lúc đã 85 tuổi. Chậm hơn thì sự lờn thuốc artemisinin và tuổi cao có làm vuột giải cao quý này không.

Vào nơi sâu thẳm của sự sống: ba nhà nghiên cứu đoạt giải Nobel Hóa học năm 2015 đã đưa chúng ta vào nơi sâu thẳm của sự sống. Các tế bào sửa chữa phân tử DNA và canh chừng mã di truyền.

Tác giả mong được sự góp ý của quý bạn đọc xa gần.

Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 15 tháng 11 năm 2015
GS. BS. NGUYỄN CHẤN HÙNG

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Phần I
Nhạc trưởng kỳ tài

Các tuyến nội tiết ứa các hormon đi thẳng vào dòng máu.
Hệ nội tiết điều hòa buồn vui, tăng trưởng và phát triển,
kiểm soát sự biến dưỡng cũng như chức năng sinh dục.
Các tuyến chủ chốt gồm vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến tùng,
tuyến giáp, các tuyến cận giáp, các tuyến thượng thận,
tụy tạng và các tuyến sinh dục: dàn nhạc hòa tấu vĩ đại.
Phải có một nhạc trưởng, bản giao hưởng mới đi vào lòng người.
Dàn hòa tấu nội tiết có nhạc trưởng kỳ tài: tuyến yên.

1. *Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên*
2. *Đường đi của mầm sống*
3. *Sâu thẳm yêu thương*
4. *Cầu thủ đến từ thiên hà khác*
5. *Ảo diệu bóng đêm*
6. *Màu da ánh nắng*
7. *Nợ tang bồng trang trắng...*
8. *Dàn nhạc giao hưởng vĩ đại*

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên

Vào tháng 4 năm 2010, các cơ quan truyền thông Mỹ rộ lên chuyện ngôi sao Elizabeth Taylor 78 tuổi có thể đi bước nữa, lần thứ chín! Estrôgen của bà chắc là rất tuyệt. Bà còn dùng liệu pháp hormon bổ sung chăng? Vài ngày trước (10.4), Martina Navratilova cho biết là bị ung thư vú. Tay quần vợt nữ tài danh 53 tuổi thấy rất bất ngờ vì luôn vận động, có nếp sống lành và ăn lành, đâu biết hormon estrôgen trong cô là nguy cơ tiềm ẩn.

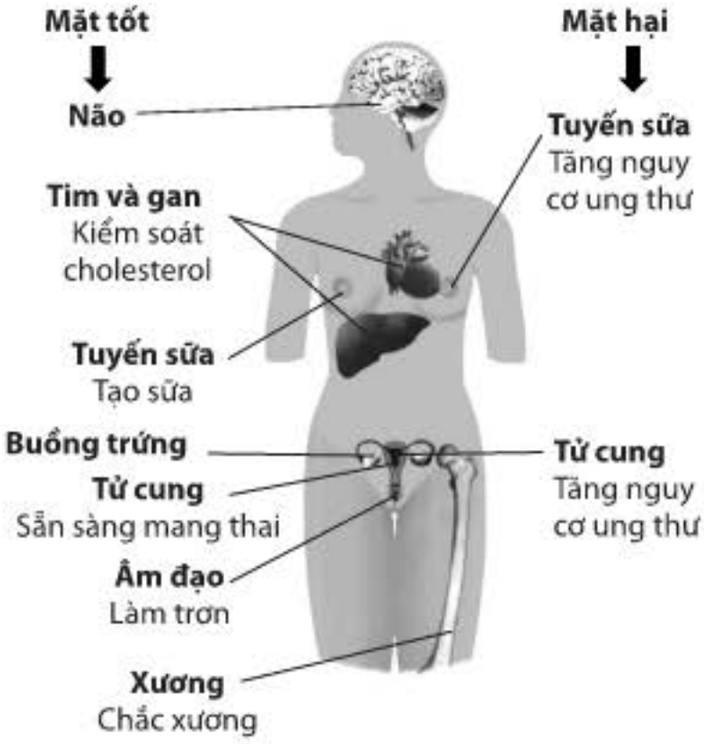
Kỳ diệu sinh học… từ hàng ngàn lít nước tiểu

Bao nhà văn, nhà thơ... dệt biết bao lời hay ý đẹp về người phụ nữ. Các nhà khoa học thì giải thích bằng điều *kỳ diệu sinh học*: các hormon sinh dục dẫn dắt sự phát triển các đặc trưng nam, nữ.

Từ hàng ngàn lít nước tiểu, Adolf Butenandt trích được vài milligram tinh thể hormon sinh dục nữ, một dạng của estrôgen gọi là estron. Được trớn, ông phân lập tinh thể hormon sinh dục nam từ nước tiểu của đàn ông, gọi là andrôstêron, lại trích được chất prôgestêron từ buồng trứng của heo, cũng rất

https://tieulun.hopto.org

quan trọng cho sinh dục nữ. Khoảng thời gian này, Leopold Ružička tìm ra cấu trúc của chất androstêron. Butenandt và Ružička, cùng cho thấy là chất testôstêron (hormon sinh dục nam) được tổng hợp từ chất cholesterol. Từ các thành tựu nền tảng này, các nhà khoa học càng thấy được vai trò của các hormon sinh dục của con người. A. Butenandt và L. Ružička chia nhau giải Nobel Hóa học năm 1939.



Các tác dụng của estrôgen

Hormon estrôgen, nghệ sĩ tạo hình siêu việt

Estrôgen là một hormon gồm một nhóm chất estron, estradiol và estriol. Với phụ nữ đang trong thời kỳ sinh dục, từ lúc thấy kinh đầu cho đến lúc mãn kinh, estrôgen chính là estradiol. Điều ngộ nghĩnh là các enzym đã biến androgen (hormon nam) thành estrôgen. Testôstêron được chuyển thành estradiol, còn androstenedion thành estron. Tên gọi estrôgen

https://tieulun.hopto.org

bắt nguồn từ *estrus* cơn động dục của loài vật và *genos* phổ quát. Estrôgen được sản xuất chủ yếu từ các buồng trứng. Gan, vú và thượng thận cũng sản xuất estrôgen, lượng ít.

Hormon này *tạo dáng yêu kiều cho phái nữ*, gọi là các đặc trưng giới tính phụ, không lệ thuộc hệ thống sinh dục. Vú phồng căng lên, xương chậu nở ra, mỡ tụ nhiều ở mông, đùi và háng, không râu, da mịn màng. Thật là *trong ngọc trắng ngà*. Vai trò chính là giúp phụ nữ làm nhiệm vụ thiêng liêng: sinh sản. Điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm lớp lót trong (nội mạc) của tử cung sẵn sàng cho thai kỳ. Hai hormon từ tuyến yên trong não gọi là LH và FSH điều hòa lượng estrôgen lúc trứng rụng.

Mỗi phụ nữ đều cần estrôgen cho sự phát triển tình dục và sinh sản. Các hormon này giúp tuyến vú và buồng trứng phát triển, âm đạo sẵn sàng với chất dịch bôi trơn, tạo cảm hứng ái ân. Nếu không có estrôgen, chẳng những bầu vú không hoàn hảo mà còn không tạo được các tuyến để chế tạo sữa. Nhờ estrôgen, mẹ mang thai và cưu mang được con. Estrôgen rất quan trọng với sức khỏe phụ nữ, cũng hoạt động ở não, xương, gan, tim, âm đạo... Sau mãn kinh, lượng estrôgen giảm nhiều. Bao nhiêu là phiền toái: âm đạo khô, trí nhớ giảm, cơn nóng ran, mệt mỏi, nhất là chứng loãng xương.

Viếng thành phố Tây An - Trung Quốc, đến Thanh Hoa Trì nơi Đường Minh Hoàng cùng người yêu dấu thường đến tắm suối, tôi sững sờ: tượng Dương Quý Phi phô bày gò ngực căng tròn, mông to, đùi nở. Tượng nữ thần Venus trong bảo tàng Louvre cũng rành rạnh những đường cong tuyệt diệu. Từ đời thuở nào, *estrôgen đã khắc nét mỹ miều*

https://tieulun.hopto.org

cho phụ nữ. Nguyễn Du tả Kiều: *Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên*. Hai buồng trứng nằm hai bên tử cung, lớn bằng đầu ngón tay mà làm ra nhóm chất kỳ diệu này.

Chúc Martina Navratilova vui khỏe

Ngôi sao quần vợt Martina Navratilova

Ngày 10.4.2010, báo chí Mỹ rộ lên tin Martina Navratilova bị ung thư vú. Người phụ nữ đoạt nhiều danh hiệu quần vợt hơn bất cứ ai, đã công bố về bệnh của mình, trận đấu khó nhất đời. Cô mới 53 tuổi, suốt đời chơi thể thao, có nếp sống tích cực, ăn uống rất lành và không bao giờ hút thuốc. "Tôi chưa sẵn sàng tiếp nhận. Vậy là ung thư có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào". May là ung thư vú của cô được phát hiện rất sớm, nhiều cơ may khỏi bệnh. Cô là người bình luận truyền hình cho nhiều giải quần vợt. Chúc cô thật khỏe, thật vui.

Navratilova đâu biết nguy cơ trong cô: estrôgen. Estrôgen cũng có những độc chiêu. Hormon thiết thân này kích hoạt sự sinh sôi tăng trưởng các tế bào trong vú và tử cung. Vốn là nhiệm vụ thông thường mà lại có thể gây ra ung thư vú và tử cung.

Trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, estrôgen thúc đẩy tăng trưởng các tế bào lót mặt trong các tuyến sữa. Cứ thế, mỗi chu kỳ có các tế bào tăng trưởng, suy thoái rồi chết. Đối với phụ nữ có hàng trăm chu kỳ tế bào tuyến vú lớn lên rồi biến đi trong khoảng 40 năm, từ dậy thì cho đến mãn kinh. Sự

https://tieulun.hopto.org

đột biến gen có thể xảy ra do *lỗi lầm của DNA* khi tế bào sinh sôi. Rồi nhiều đột biến của các tế bào mang lầm lỗi dẫn đến sự sinh sản vô tổ chức để thành ung thư. Có đối sách với hormon này: tamoxifen là thuốc kháng estrôgen dùng trong điều trị ung thư vú. Lúc nào dùng, cho ai, chuyện phức tạp dành cho bác sĩ chuyên khoa. Tamoxifen cũng được dùng phòng ngừa cho những phụ nữ có nguy cơ cao.

Cẩn thận với liệu pháp hormon thay thế (HRT)

Vào năm 1975, Premarin phối hợp estrôgen và prôgestêron do công ty Wyeth sản xuất trở thành thuốc dẫn đầu được dùng tại Mỹ. Lượng thuốc bán tăng vùn vụt. Phương châm khuyến mãi của Wyeth là điệp khúc: "Hãy giữ cho trẻ, khỏe - hãy giữ tình dục nồng ấm - hãy tránh bớt đau cho chồng". Vào những năm 1980, estrôgen /prôgestin được dùng rộng rãi để tránh phiền toái mãn kinh. Vào những năm 1990, chính quyền liên bang Mỹ bảo trợ hai công trình nghiên cứu liệu pháp hormon thay thế (Hormone Replacement Therapy - HRT). Nghiên cứu nghiêm túc có 16.000 phụ nữ tham gia (năm 2002) cho thấy các thuốc kết hợp estrôgen và prôgestin làm tăng nguy cơ ung thư vú, cơn đột quỵ và máu đóng cục. Thuốc làm giảm chứng loãng xương và giảm ung thư ruột. Lợi bất cập hại. Trong khoảng 2002 - 2004, xuất độ ung thư vú ở Mỹ giảm 12%, phải chăng chỉ là trùng hợp hay do phụ nữ Mỹ ngưng dùng hormon thay thế.

Dựa vào các kết quả này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyên phụ nữ dùng HRT *ở liều thấp nhất trong thời gian ngắn nhất*. HRT có giúp phụ

https://tieulun.hopto.org

nữ giảm loãng xương, ngừa gãy xương, ngừa các phiền toái khác như cơn nóng bừng, khô âm đạo, ngủ ngon hơn, thoải mái hơn, bớt bứt rứt, da mềm mại hơn. Nhưng phải cẩn thận, hỏi kỹ bác sĩ nên dùng hay không.

Liz Taylor, 78 tuổi và J. Winters 47 tuổi.
Ảnh nhỏ: **Cuộc hôn nhân cùng R. Burton**

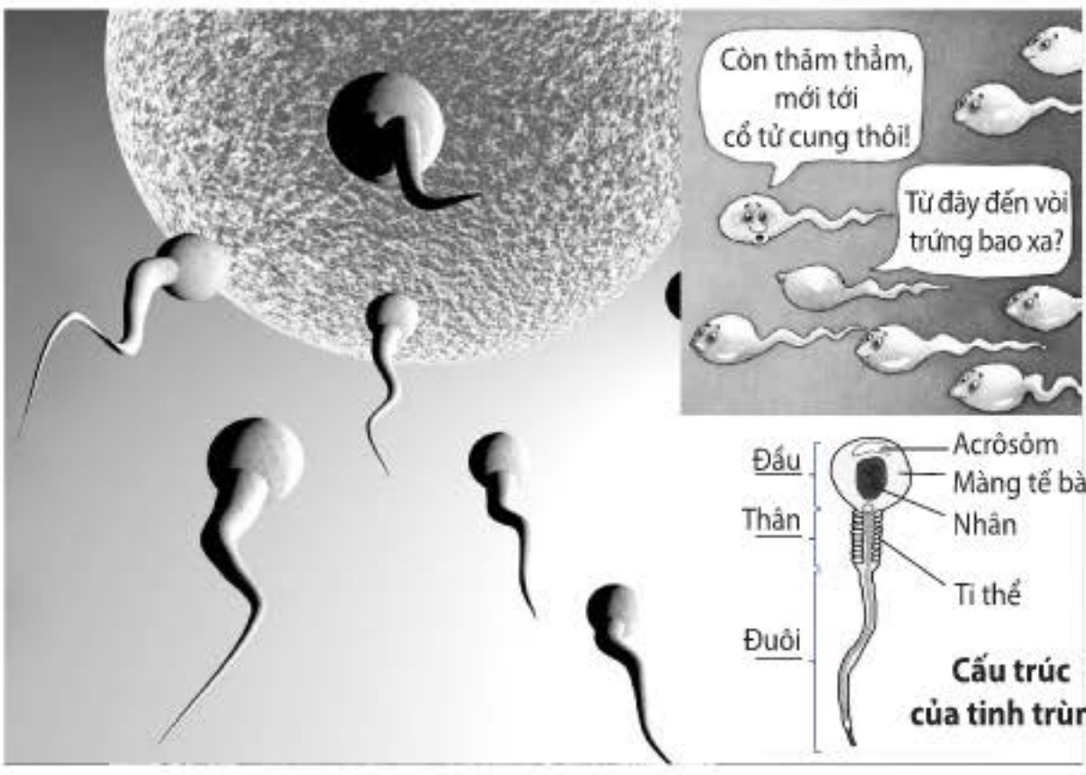
Elizabeth Taylor tình dục vượt ngưỡng? Thật ngất ngây khi xem "Cleopatra" Elizabeth Taylor và Richard Burton đóng. Xong phim họ lấy nhau. Tình nồng cháy và bão tố kéo dài 12 năm. Liz lấy chồng lần thứ tám năm 1991, ly dị năm 1996. Có tin người phụ nữ 78 tuổi này có thể đi bước nữa với người đàn ông nhỏ hơn 30 tuổi. Thật ly kỳ. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Liz Cleopatra. Sức mạnh tình dục vượt ngưỡng, chắc là lượng estrôgen đầy đủ.

Linga - Yoni. Đến chiêm ngưỡng thánh địa Mỹ Sơn, thăm viện bảo tàng Chăm Đà Nẵng, lòng tôi đầy kính ngưỡng. Rất thấm thía Ấn Độ giáo thờ ngẫu tượng Linga - Yoni. Suy cho cùng chính các hormon sinh dục ủy thác Linga - Yoni thể hiện quyền năng tạo hóa: truyền di nòi giống loài người.

https://tieulun.hopto.org

Đường đi của mầm sống

Mới có được thằng cháu đích tôn, ông bà nội thỉnh thoảng vuốt "con sùng" của bé. Có lần nận nận hai hòn. "Ủa sao còn có một". Thật ra một hòn còn vướng lại trong bụng. Phải gấp rút đem hòn bị kẹt xuống bìu. Ngọc quý nằm không đúng chỗ có nhiều phiền toái, nguy cơ ung thư rất lớn. Còn một hòn khó lo xuể chức năng sinh dục: chế tạo mầm sống và sản xuất hormon nam.



https://tieulun.hopto.org

Từ giữa tháng thứ 3 đến hết thai kỳ, hai tinh hoàn của thai phôi được chuyển từ từ ở vùng hông xuống đến bao bìu tương lai. Có sự kết hợp quá trình tăng trưởng và ảnh hưởng hormon. Một đường thông gọi là ống bẹn hình thành, theo đó hai hòn tuột từ từ vào túi đựng. Nhiệm vụ thần kỳ: *sản xuất hormon nam và chế tạo tinh trùng.* Nhiệt độ bên trong cơ thể không phù hợp, hai hòn phải ra ngoài mát hơn để cưu mang mầm sống.

Mầu nhiệm Testôstêron

Anh chàng Tiger Woods ắt phải có mức testôstêron cực cao

Testôstêron là hormon nam chủ yếu, được chế tạo trong tinh hoàn và có nhiều chức năng: định hướng giới tính, phát triển hệ sinh dục nam và điều động sản xuất tinh trùng. Từ tuổi dậy thì, testôstêron tạo nét đàn ông: râu ria, giọng trầm, vai rộng như Nguyễn Du tả Từ Hải *râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng...* Nó cũng tác động lên sự tăng trưởng cơ bắp, xương, tuyến tiền liệt và hệ thần kinh trung ương.

Mức độ testôstêron cao tạo sức khỏe cho đàn ông, chẳng hạn giảm nguy cơ bệnh cao huyết áp và cơn đau tim. Tuy nhiên có khi tạo ra bất ổn, như thái độ hành xử quá trớn. *New York Daily News,* ngày 29.4.2010 đưa tin Tiger Woods có quan

https://tieulun.hopto.org

hệ tình dục với 121 phụ nữ. Tay golf người Mỹ số một thế giới đã thú nhận trong dịp điều trị *cai nghiện… phụ nữ.* Woods đã ngưng thi đấu từ cuối năm ngoái để cứu vớt cuộc hôn nhân với người vợ Thụy Điển có hai con. Elin đang làm thủ tục ly dị, nếu xong ẵm gọn khoảng 600 triệu USD, phân nửa gia tài của Woods. Anh chàng bảnh trai, nổi tiếng, giàu sụ phải có mức testôstêron cực cao cực mạnh và bửu bối cực tốt.

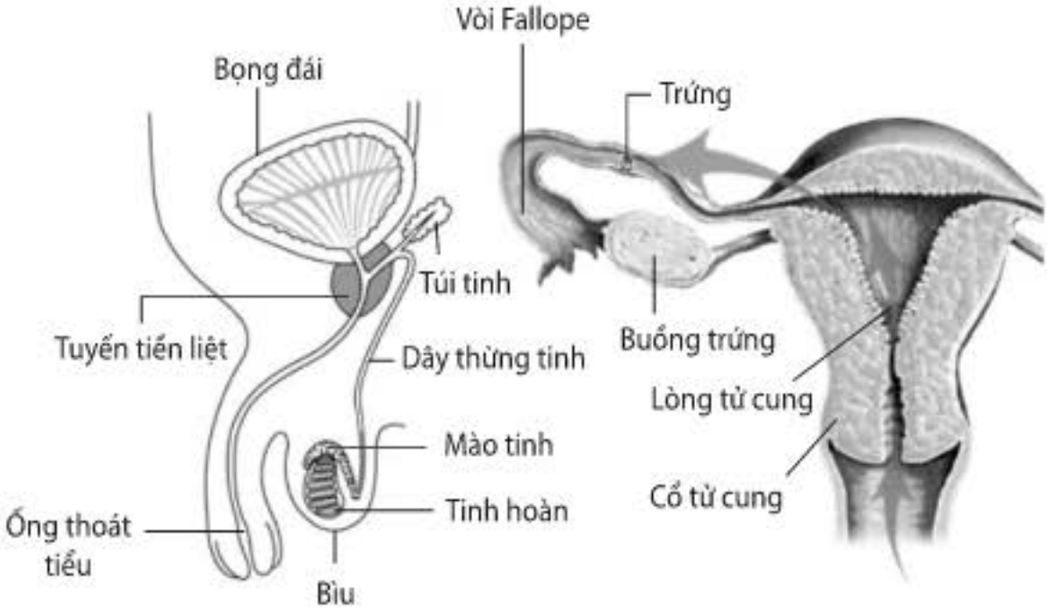
Con tạo trêu người: xế chiều. Mãn kinh nam tiếng Anh là male menopause (hoặc andropause) chỉ sự sút giảm từ từ sự sản xuất hormon testôstêron và DHEA (Dehydroepiandrosterone) ở đàn ông khoảng tuổi 40 đến 60, làm tinh dịch ít đi, tinh trùng bớt sởn sơ, ảnh hưởng dáng hình, sức lực và tâm thần. Lượng estrôgen có thể tăng lên. Sự mất quân bình hormon dẫn đến các phiền toái như mệt mỏi, tăng trọng, rụng lông, sói đầu, da nhăn, mất sức, ngủ vặt, trầm cảm, dễ quên, bớt ham muốn… Tinh lực xuống còn khoảng 60 - 30%. Mãn kinh nam là từ chưa chính xác.

Đường đi của mầm sống

Mầm sống. Tinh trùng tiếng Anh là sperm, gốc Hy Lạp sperma là hạt mầm (seed). Tinh trùng hay *tế bào mầm sống* được chế tạo trong tinh hoàn thông qua sự sinh tinh. Mỗi tinh trùng có ba phần. Cái đầu mang acrôsôm và nhân: acrôsôm có nhiệm vụ làm tan vỏ ngoài của trứng để tinh trùng chun vào; một nhân chứa vốn di truyền. Thân chứa nhiều ti thể có vai trò hút chất đường trong tinh dịch để dự trữ năng lượng cho đuôi hoạt động. Cái đuôi ve vẩy để tinh trùng bơi về phía trước.

https://tieulun.hopto.org

Chặng đường đầu. Các tinh hoàn được cấu tạo như một màng lưới các vi ống tạo tinh. Các tinh trùng non hình thành từ các vi ống, rồi được dẫn đến một khúc cuộn giống như mồng gà nằm trên đỉnh của mỗi hòn gọi là *mào tinh*, có thêm cái đuôi. Mào này nối với một ống gọi là *ống dẫn tinh*. Đi lên đến ngang bọng đái, thông vào mỗi bên một túi tinh. Thừng tinh và túi tinh lại thông với các *ống xuất tinh* nằm trong tuyến tiền liệt. Tuyến này nhả thêm chất dịch nâng đỡ các tinh trùng. Cả hai ống xuất tinh đổ tinh dịch chứa tinh trùng vào ống thoát.



Tinh trùng bơi vào lòng tử cung tìm trứng để gắn bó

Cuộc chạy đua vĩ đại. Có lẽ cuộc thi chạy của các tinh trùng là gian khổ, vĩ đại nhất. Khoảng 250 triệu tinh trùng người được bắn vào âm đạo thì chỉ còn vài ngàn con tới được vòi trứng. Bao nhiêu khó khăn. Âm đạo là một hành lang rộng mở, dễ bị nhiễm trùng từ bên ngoài, nên tự phòng vệ bằng môi trường acid có pH từ 5 trở xuống. Độ pH kiềm của tinh dịch ở khoảng 7, có khả năng hóa giải độ acid âm

https://tieulun.hopto.org

đạo. Thật tuyệt: pH âm đạo tăng từ 4,3 lên 7,2 trong 8 giây khi tinh dịch tới. Cổ tử cung ứa ra chất nhầy làm rào cản các tinh trùng loại xoàng di chuyển bết bát. Lòng tử cung dài độ vài centimét, cần khoảng mười phút để tinh trùng bơi qua với tốc độ 5mm/phút. Các tế bào bạch cầu của hệ miễn dịch nhận ra các tinh trùng là kẻ lạ xâm nhập. Còn nhiều trở ngại nữa... *Chỉ có một tinh trùng vào được trong trứng.* Kẻ chiến thắng tới đúng chỗ, vào đúng lúc.

Mọi chuyện như được sắp xếp. Đúng thời cơ, mầm sống bắt đầu con đường thiên lý tìm duyên. Hành trang thật đầy đủ cho đường dài. Tuyến tiền liệt nhả ra chất dịch có pH kiềm. Làm như là đã đoán trước được môi trường acid ở âm đạo. Hai túi tinh lại ứa dịch loại khác chứa đầy đường fructose và nhiều chất dinh dưỡng đủ dùng trong chặng đường từ âm đạo đến lúc thụ tinh. Có sự phối hợp nhịp nhàng. Khi tới lớp bọc ngoài của trứng, tinh trùng gỡ bỏ acrôsôm ra, còn trứng thì tiết ra *fertilizin* để thu hút tinh trùng. Tiếp cận được màng trứng, tinh trùng tiết ra *kháng fertilizin*. Tinh trùng đầu tiên mới tới mức đến thì *qua cầu rút ván*, không để các tinh trùng khác đến gần trứng. *Chỉ có tráng sĩ gặp giai nhân.*

Không Phật, không tiên, không vướng tục

Ái ân và sức khỏe. Nhiều người nghĩ ái ân lành mạnh chỉ là lạc thú. Nay người ta biết nhiều hơn: tình dục đúng mức cho một sức khỏe lành, giúp sống lâu sống vui.

Giảm nhức đầu: hormon ôxytôcin tiết ra, thúc đẩy cơ thể sản xuất endorphin làm thể thơ thới. Bớt stress, ngủ

https://tieulun.hopto.org

ngon hơn: sau tột đỉnh ái ân, tràn ngập yên bình buông thả, ngủ ngon lại sức, hôm sau hiệu quả hơn. Tim đập nhanh, máu tới não nhiều, khí ôxy rửa sạch toàn thân. Nguồn sống tràn đầy: lượng DHEA vọt lên, tăng miễn dịch, sửa mô tế bào, bớt trầm cảm. Xuất tinh thường xuyên có cải thiện chất lượng tinh trùng đàn ông, kho dự trữ được tống đi giúp cơ thể tạo ra hạt mầm mới tốt tươi hơn. Ái ân có vai trò sâu thẳm cho hạnh phúc của loài người.

Hạnh phúc trong tay ta. Các đổi thay phiền toái tuổi xế chiều không làm tàn lụi hạnh phúc ái ân. Các chuyên gia thấy sự giảm cương, bớt thèm, chậm xuất tinh giảm vừa phải hoan lạc lứa đôi. Miễn là làm sao hai bên thỏa lòng chăn gối.

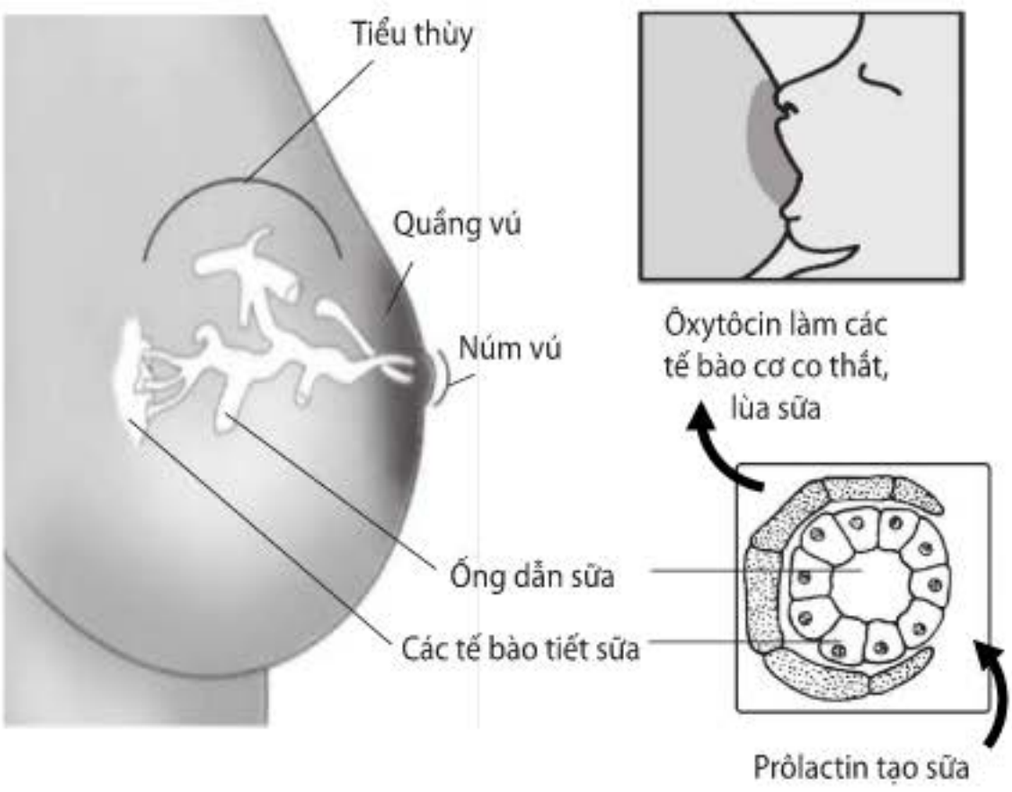
Mỗi người có thể tích cực chăm lo cho mình. Thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, béo phì làm giảm tinh lực. Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui giữ vững và bảo đảm sức khỏe tình dục.

Càng già, càng dẻo, càng dai. Tôi mới được viếng nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Công Trứ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Mê ông vô cùng, *không Phật, không tiên, không vướng tục*, một vợ chính và 12 bà thiếp, 26 người con. Thật bái phục ông lão 73 tuổi lấy cô vợ trẻ, tả lại đêm tân hôn: *Kìa những người mái tuyết đã phau phau. Run rẩy kẻ đào tơ còn mảnh khảnh*… Bà thiếp trẻ này là một đào nương ở phường ả đào Như Sơn, sinh cho ông ba con trai. Uy Viễn tướng công tinh lực tốt thật, testôstêron không vơi, mầm sống sởn sơ.

https://tieulun.hopto.org

Sâu thẳm yêu thương

Heidi Montag làm nổi đình đám. Ngày 13.01.2010, ngôi sao MTV 23 tuổi trải qua cuộc làm đẹp maratông, sửa sang mười món một ngày. Trán, cằm, hông... và đôi gò thành cặp bưởi da xanh. Còn muốn làm to hết cỡ. Nhũ hoa dành cho bé mà!



https://tieulun.hopto.org

Đôi gò dành cho bé

Sau tuổi dậy thì, ngực của phụ nữ giữ luôn dáng vẻ *đôi gò*. Các loài vật có vú khác kể cả bà con gần gũi của người như khỉ, vượn không có đôi gò khi không có thai, không cho bú. Chỉ con người có đôi vú nhô ra lồ lộ.

Không để vú lấp mũi em. Gillian Bentley - nhà sinh học tiến hóa Đại học Luân Đôn có nghiên cứu sâu sắc. Khỉ có cái hàm vêu ra thoải mái mút vú lép của mẹ không bị nghẹt thở. Mặt người lại phẳng hơn, bầu sữa phải nhô ra thành gò để trẻ bú. Nếu vú người xẹp thì bé sẽ ngộp thở khi ngậm vú mẹ. (*New Scientist,* tháng 11.2009). *Trời sinh đôi gò là cho các bé.* Người có bộ mặt phẳng hơn là do sự tiến hóa tới bộ óc to hơn, kiểu dáng hộp sọ phải thay đổi. Cấu tạo của miệng cũng biến theo: xương hàm thụt vào, lưỡi, cơ bắp nâng đỡ và cuống họng đi theo sự phát triển của tiếng nói. Tiến hóa hòa nhịp: mặt phẳng dần, hàm thụt vào và đôi vú nhô ra.

Nhưng rất nhiều nhà sinh học tiến hóa cho là chính sự lựa chọn tình dục mới giải thích được. Con người giống đực ban sơ bị thu hút nhiều với giống cái có đôi vú to, mắn đẻ. Từ đó chủng cái này được chọn lựa và truyền giống. Marilyn Yalom, nhà văn nữ có hai tác phẩm nổi tiếng *Lịch sử tuyến vú* và *Lịch sử người vợ*, không chia sẻ động cơ lựa chọn tình dục. Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, *đôi gò* không có sức hút tình dục. Phương Tây đã quá tôn sùng nhũ hoa. Với văn hóa châu Phi, nhũ hoa dành cho các bé, cái mông mới quyến rũ đàn ông. Xưa kia người Trung Hoa thích đôi gót sen, đàn ông Nhật cho cái ót phụ nữ hấp dẫn. Bentley chia

https://tieulun.hopto.org

sẻ quan điểm của Yalom: "Phần lớn các người có chủ trương này đều là nam giới ở phương Tây, với khuynh hướng sùng bái nhũ hoa".

Hồ Xuân Hương, họa sĩ tài tình. Nữ sĩ vẽ thật đẹp: *đôi gò bồng đảo sương còn ngậm*. Nhà khoa học nữ Bentley dung hòa: thiên nhiên đã nắn hình đôi gò để cho bé bú, rồi sau đó cánh đàn ông dần dần "ngộ" ra điểm thu hút của phái đẹp. Theo *Daily Telegraph*, 7.9.2009: đàn ông nhìn bộ ngực phụ nữ trước, rồi mới lưu ý gương mặt. 47% tia mắt đầu tiên của giới mày râu dán mắt vào đôi gò bồng đảo và dừng lâu nhất. Một thống kê ở Niu Di-lân, tỷ lệ lên đến 82%. Ôi! Hồ Xuân Hương gồm thâu cả hai khuynh hướng tiến hóa: đôi gò và bồng đảo.

Cơ chế tiết sữa

https://tieulun.hopto.org

Bé mút vú, sữa mẹ tràn đầy

Hai hormon lo sữa cho bé bú, prôlactin và ôxytôcin. Tuyến yên tiết ra cả hai, prôlactin từ phần yên trước, ôxytôcin yên sau. Bé mút núm vú mẹ, tín hiệu thần kinh truyền đến não, vùng dưới đồi lèo lái tuyến yên nhạc trưởng bắt nhịp cho giai điệu yêu thương.

Prôlactin bắt đầu làm việc từ tuần lễ thứ tám của thai kỳ rồi tăng từ từ, tới đỉnh vào lúc sinh nở. Bé chào đời, lá nhau tróc ra khỏi tử cung, hormon estrôgen và prôgestêron tụt nhanh, mức prôlactin nhót xuống một chút báo hiệu tuyến vú bắt đầu tạo sữa. Đúng là hormon làm mẹ (mothering hormone). Phải cần ba đến năm ngày để có sữa. Khoảng này tuyến vú làm ra sữa non. Mẹ cho bé nhâm nhi sữa non trước đã. Đủ cả các kháng thể từ mẹ yêu, là nước cam lồ của Phật bà Quan âm làm trẻ lớn lên bớt nguy cơ bệnh hoạn. Rồi bé sẽ phát triển sức tự để kháng.

Ôxytôcin lùa sữa tới miệng bé. Mút vú mẹ, một công đôi việc, sữa vào miệng và báo tới tuyến yên của mẹ. Yên sau đáp ứng, nhả hormon vào máu. Ôxytôcin làm co rút các sợi cơ li ti bao quanh các thùy nhỏ, sữa được lùa theo ống dẫn đến núm vú vào miệng bé.

Vú lớn nhỏ không ảnh hưởng tới lượng sữa hay chất sữa. Sữa mẹ cho con đủ cả, sức để kháng, an toàn, sạch, ấm, có sẵn và bổ dưỡng nhất. Con bú, tử cung mẹ mau co thắt trở lại bình thường, làm chậm có kinh, có nhiều thời gian để gần bé.

https://tieulun.hopto.org

Sâu thẳm yêu thương

Cảm thông cùng mẹ. Hormon prôlactin và ôxytôcin tới tột đỉnh là quà quý, mẹ quên ngay mang nặng đẻ đau, vuốt ve con mê đắm. Vừa ra đời bé đã biết ngậm và mút bầu sữa của mình. Mẹ và con cả hai cùng học, cho và nhận. Rồi nhanh chóng lành nghề. Bé vừa chào đời. Vú mẹ con bú, thương yêu sâu thẳm.

Stress và xúc động cản trở ôxytôcin, giảm lượng prôlactin sữa khó chảy, bé được ít sữa hơn. Ôxytôcin tăng lên trong giấc ngủ. Mất ngủ, mệt mỏi giảm lượng ôxytôcin. Các bà mẹ thiếu ôxytôcin thì bớt nhạy cảm với con mình. Ôxytôcin làm co thắt tử cung cho bé chào đời rồi đem sữa từ vú mẹ tới bé, tăng sự gắn bó giữa mẹ và bé mới chào đời.

Quà tặng từ Mẹ thiên nhiên. Mươi năm nay, mới thấy vai trò của ôxytôcin trong quan hệ của con người, *nối kết thân hữu, sự tin cậy, tình yêu và sự cảm hứng trong ân ái*. Một cái rờ nhẹ hoặc ve vuốt, tuyến yên người nhận nhả ra một đợt sóng ôxytôcin vào trong máu. Ôxytôcin tăng tình nồng cho cả nam và nữ, vọt lên chót vót khi ái ân tới tột đỉnh. Phải rồi, đây là hormon yêu thương (love hormone).

Ôxytôcin dạng xịt mũi làm phong phú thêm việc nghiên cứu. Hormon này làm các chiến sĩ đoàn kết, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đồng đội. "Ôxytôcin giúp các bệnh nhân tự kỷ đáp ứng tích cực với người chung quanh" (CNRS, labô Bron, Pháp). Ở nước Úc, người ta thử dùng hormon này để mong hàn gắn các cuộc hôn nhân dọa vỡ.

https://tieulun.hopto.org

Cũng tại đàn ông?

Ngôi sao MTV Heidi Montag sau maratông làm đẹp

Dễ vỡ lắm. Heidi mang *đôi gò* cỡ hai trái bưởi năm roi. "Giới hạn được quy định là 800cc, tôi đã có 700cc rồi". Bác sĩ Frank Ryan từ chối không mổ thêm. Rất sung sướng với thân hình mới của mình nhưng cô không chạy bộ được nữa. "Rất e ngại khi ôm ai, người tôi mỏng manh lắm".

Heidi cho con bú? Nhiều người nghĩ độn ngực rồi thì không thể cho con bú. Không hoàn toàn đúng vậy, nhưng túi độn có gây phiền toái. Đặt túi có thể làm tăng hay giảm cảm xúc ở núm và quầng vú. Kiểu gì cũng gây rối. Túi độn gây khó cho dòng sữa, căng sữa gây đau ngứa và sốt. Đường mổ ở nếp dưới vú ít gây xáo trộn hơn. *Đường rạch nụ cười* quanh quầng vú, sẹo tốt nhưng gây khó hơn. Phạm vào dây thần kinh, rối rắm cho prôlactin và ôxytôcin. Chắc là Heidi không muốn cho bú, mà cũng khó.

Nhắc nhở. FDA Hoa Kỳ từng cấm dùng túi độn silicon vì e nguy cơ ung thư vú. Năm 2006, có xem xét lại cho dùng túi độn nước muối hoặc silicon. Ghi nhận ở Mỹ khoảng 20% túi silicon bị xì, 30% túi nước muối phải lấy ra. Túi độn không cho cảm giác bình thường vì kém tự nhiên, thậm chí như trái banh tennis.

https://tieulun.hopto.org

Cầu thủ đến từ thiên hà khác

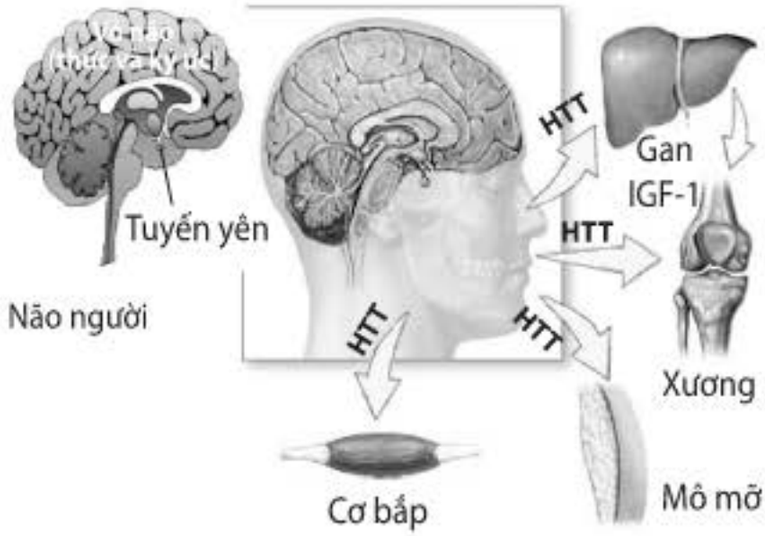
José Mourinho tán dương Lionel Messi là "cầu thủ đến từ thiên hà khác". Ngôi sao sáng chói của Barcelona, cầu thủ số một hành tinh, 22 tuổi, cao 1,69m, có một huyền thoại: lúc nhỏ ở Argentina, Leo mắc chứng suy giảm hormon tăng trưởng. Đến Barcelona, Messi được các bác sĩ bù đắp nội tiết tăng trưởng, nếu không chỉ cao 1,4m. Có kỳ vọng ở Messi tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Hormon tăng trưởng

Sản phẩm của tuyến yên. Đáy sọ có một chỗ xương lõm dáng như yên ngựa tên là *hố yên*. Một tuyến nội tiết bậc thầy, vai trò thật lớn mà chỉ nhỏ bằng hột đậu nằm vừa vặn trong hố yên: *tuyến yên*. Nhả ra nhiều hormon để điều hòa dàn nhạc nội tiết gồm thượng thận, sinh dục, tụy tạng…, tuyến yên có một sản phẩm riêng kỳ diệu: hormon tăng trưởng (HTT).

Con người lớn và cao tới một mức nào thì ngừng là nhờ HTT (tiếng Anh là Growth Hormone). Người cao quá khổ hoặc thiếu thước tấc là do có quá nhiều hoặc quá ít HTT. HTT kiểm soát sự tăng trưởng của cơ thể con người. Đặc

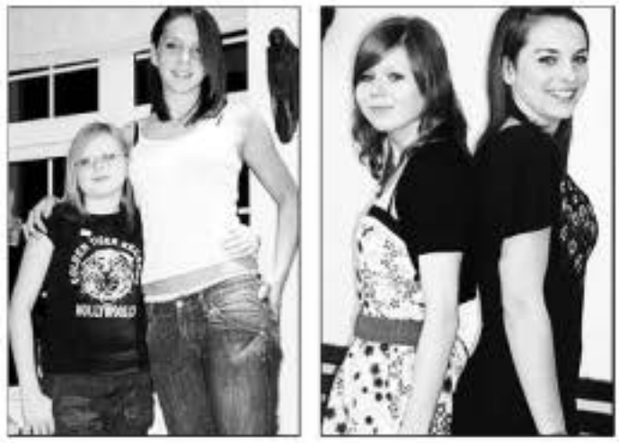
https://tieulun.hopto.org



Hormon tăng trưởng (HTT)

biệt quan trọng cho trẻ con nhưng vẫn hiện diện suốt đời ở mức thấp hơn để bảo tồn sức khỏe chúng ta. Được nhả ra theo nhiều đợt trong ngày. Trung bình, trẻ con có tám đỉnh cao trong ngày, người lớn chỉ có khoảng năm đỉnh. Số đỉnh cao giảm dần theo tuổi tác.

Tăng chiều cao ở tuổi trẻ con là một quá trình thật phức tạp. Vào trong gan, HTT làm một số tế bào sản xuất ra hormon IGF-1, để kích thích các tế bào sụn ở các đầu mút xương trẻ con (cánh tay, chân, bàn tay và bàn chân). IGF-1 cũng làm tăng khối lượng cơ bắp và giảm khối lượng mỡ của cơ thể.



Hayley với bạn trước và sau điều trị
Ảnh: BBC

Suy giảm HTT làm trẻ con có thể nhỏ hơn bình thường từ mới sinh hoặc lớn bình thường, rồi chậm lại từ hai - ba tuổi. Chiều dài của bộ xương dừng lại vào tuổi dậy thì.

https://tieulun.hopto.org

Nếu không điều trị kịp thời, trẻ con không cao được bình thường.

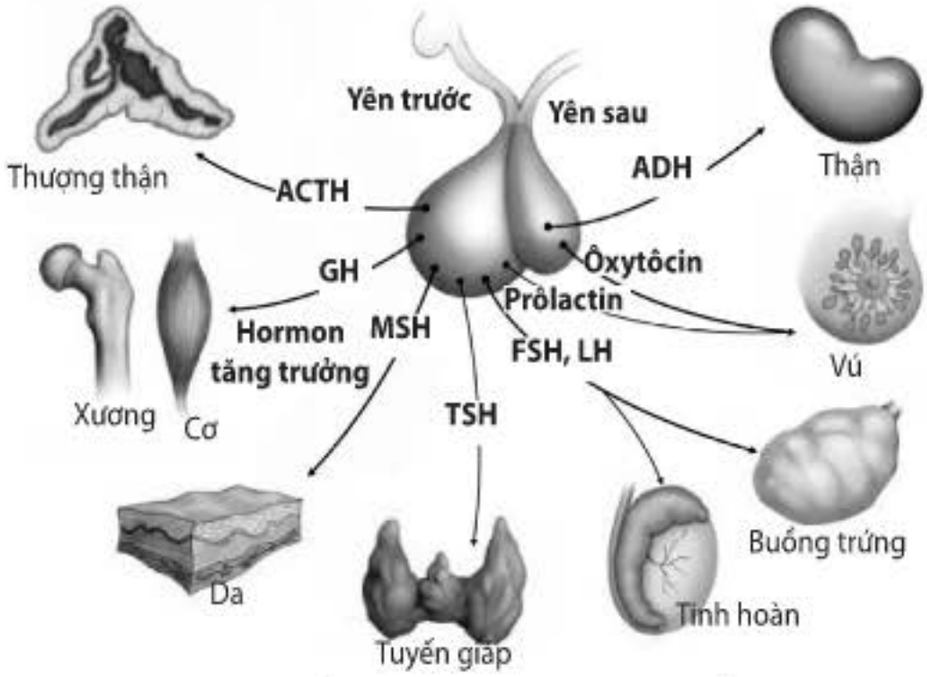
Quá nhiều HTT có thể làm trẻ con cao quá khổ, như người lớn, tay chân lều khều. Có thể là do một loại bướu lành của tuyến yên. Người lớn mà bị kiểu này thì xương đầu, tay chân đều to hơn bình thường.

Đã có thần dược. "Tôi thù ghét đến trường vì ai cũng bàn tán về chiều cao của tôi". Bây giờ Hayley đã lên 18 tuổi, trước đây được chẩn đoán là suy giảm HTT. Các bác sĩ đã chích HTT trong bốn năm, Hayley Cowan cao thêm 10cm. "Thật hạnh phúc. Nay tôi có thể mượn quần áo các bạn vì cùng cỡ". Không phải mọi trẻ thiếu thước tấc đều may mắn như Hayley. Jane Elliott đã kể về Hayley ở mục tin tức *BBC*, ngày 8.5.2010.

Ngày nay, HTT được tổng hợp (tiếng Anh là Human Growth Hormone - HGH) và sản xuất theo phương pháp tái tổ hợp: Humatrope của Eli Lilly, Nutropin (Genentech), Genotropin (Pfizer)... Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) có quy định chặt chẽ về chế tạo và sử dụng điều trị bằng HTT.

HTT có giúp cho trẻ em bị suy giảm HTT cũng như trẻ có nội tiết bình thường nhưng về mặt di truyền có thể bị lùn thấp. HTT có thể làm chiều cao của trẻ tăng thêm 2,5cm đến 10cm. Bổ sung HTT giúp các trẻ này bớt được các chứng xương yếu, cholesterol cao và bệnh tim. *Nhưng hiện không biết rõ tác hại lâu dài của liệu pháp HTT* nhất là với trẻ lùn thấp mà mức hormon bình thường. Chi phí cao thường không được bảo hiểm y tế chi trả. Bác sĩ nhi khoa

https://tieulun.hopto.org



Tuyến yên và dàn nhạc nội tiết

Hoa Kỳ, Philippa Gordon băn khoăn: "Cha mẹ bé sẽ suy sụp tinh thần dường nào khi đã tiêu tốn 30.000 USD/năm mà cháu vẫn không lớn thêm!"

Cải lão hoàn đồng

Muốn trăng khuyết lại tròn. Sau tuổi hai mươi, lượng HTT giảm 14% mỗi thập niên, vào tuổi 60 giảm còn phân nửa. HTT giảm dần kéo theo sự lão hóa cùng bệnh tim mạch, tăng lượng mỡ cơ thể, loãng xương, da nhăn, tóc bạc, yếu sức, yếu tình dục... Có khuynh hướng dùng HTT để quay ngược kim đồng hồ sinh học. Được không?

Hướng dẫn của bệnh viện Mayo, Hoa Kỳ. HTT dạng chích được dùng cho người lớn thật sự bị suy giảm HTT - chớ không phải suy giảm theo tuổi già. Tác dụng: xương chắc hơn, cơ bắp tăng, lượng mỡ giảm, khả năng vận động tăng. Đối với người lớn tuổi khỏe mạnh, HTT có tăng cơ bắp và

https://tieulun.hopto.org

Lionel Messi

giảm lượng mỡ, nhưng không chuyển thành sức mạnh. Có phiền toái: phù tay chân, đau khớp, đau cơ bắp, phì đại vú đàn ông, có thể gây tiểu đường và bệnh tim. Rất tốn kém: khoảng 10.000 - 30.000 USD mỗi năm. Trên một số trang web, viên uống HTT được quảng cáo thần kỳ. Hiện không có cơ sở khoa học, tiền mất tật mang.

Tìm thuốc trường sinh. Tần Thủy Hoàng ra lệnh 500 đồng nam, 500 đồng nữ đi thuyền về Biển Đông tìm thuốc cải lão hoàn đồng. Không ai về. Làm gì có thuốc. Nếu sống bây giờ vị vua quyền uy sẽ mừng vui với HTT, giá cả nhằm nhò gì, FDA cấm sao nổi. Mô hình thử nghiệm lý tưởng đây.

Thông thường mà cực quý. Lão ngoan đồng Châu Bá Thông là nhân vật rất thú vị trong chuyện chưởng Kim Dung: nội lực và võ công cực cao, hồn nhiên như trẻ con, đến tuổi già... tóc đen lại. Rõ ràng biết cách điều hòa HTT. Tập đều, ngủ đủ, sống vui. Vận động cơ thể đúng sức, đều đặn kích thích tuyến yên nhả HTT. Giấc ngủ ngon là bạn quý, HTT được tiết ra sau một hai giờ ngủ sâu. Cắt giấc ngủ sớm, chỉ 4 - 5 giờ thay vì 7 - 8 giờ sẽ làm rối HTT. Thật uổng.

Cao hơn, nhanh hơn, xa hơn

Phương châm Olympic phát xuất từ truyền thống thi đấu cổ xưa của người Hy Lạp. Rất hay. Con người ngày nay đã đưa kỷ lục lên tới trần rồi. Phải doping thôi. Trang Tử, bậc thầy đạo học phương Đông xưa có nhắc nhở: *sức người có*

https://tieulun.hopto.org

hạn, lòng ham muốn thì vô hạn, sao lại dùng cái có hạn để theo cái vô hạn. Một trong những éo le trong thi đấu thể thao hai thập niên vừa qua là chuyện doping. Các vận động viên tăng thể lực bằng các loại thuốc và steroid. Các xét nghiệm hiện nay có thể biết được hầu hết các thuốc bị cấm, nhưng HTT vẫn còn là loại khó phát hiện nhất.

Doping hay ăn thịt heo. Theo *Tân Hoa Xã* (Trung Quốc), ngày 10.5.2010, vô địch nhu đạo Olympic Bắc Kinh 2008 hạng trên 78kg Tong Wen bị Hiệp hội Nhu đạo Quốc tế cấm thi đấu hai năm, vì xét nghiệm dương tính với chất clenbuterol trong giải vô địch thế giới năm trước tại Hà Lan. Danh hiệu thế giới bị tước. Cô gái có thể đã ăn thịt heo có chất clenbuterol mà người Trung Quốc dùng cho heo khỏe và nhiều nạc.

Tin buồn cho các lực sĩ chích choác. Chích HTT có thể cải thiện tốc độ chạy nước rút đến mức "biến người chạy chót trong cuộc thi nước rút 100m thành vận động viên đoạt huy chương vàng", kết quả nghiên cứu công bố tháng 5.2010.

Dĩ nhiên hiệu quả chỉ ngắn hạn.

Trong một cuộc bỏ phiếu thăm dò, 24% vận động viên của PGA Tour cho là tay golf số một thế giới Tiger Woods có dùng HTT để tăng thể lực. Dĩ nhiên chàng trai đang vướng xì căng đan tình dục phủ nhận kịch liệt.

Hiện nay chỉ có thể phát hiện lực sĩ chích HTT trong vòng 24 giờ, nên còn nhiều lực sĩ lọt lưới. Tháng 4.2010, nhiều báo công bố xét nghiệm mới có khả năng chộp được người doping HTT trong vòng hai tuần từ khi chích choác.

https://tieulun.hopto.org

Ảo diệu bóng đêm

Apple iPad không tốt cho giấc ngủ. Muốn có giấc ngủ ngon, cần phải tắt laptop hoặc iPad hai giờ trước khi đi ngủ. Các thiết bị này phóng tia sáng rực vào đôi mắt có thể làm rối loạn não và đồng hồ nhịp điệu sinh học của chúng ta: đầu óc vẫn nghĩ là còn ban ngày nên chậm ngủ lại. Nguy cơ mất ngủ tăng lên.

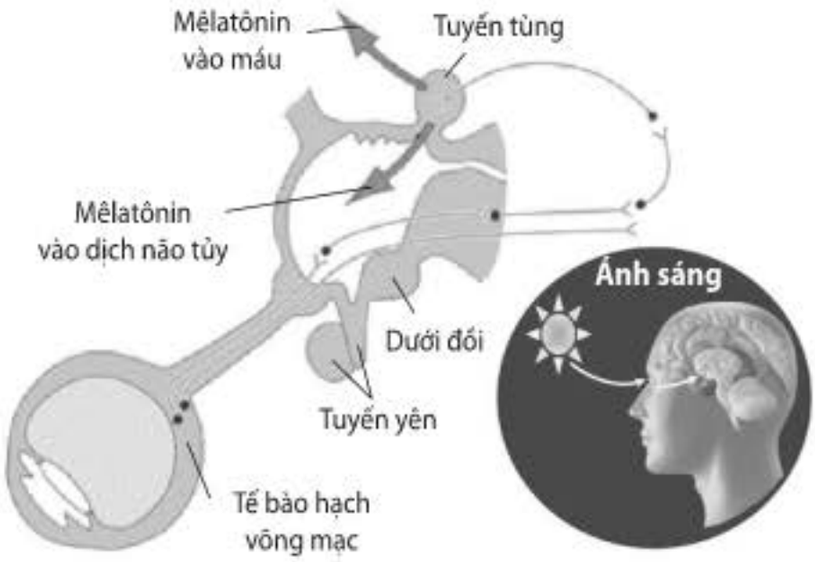
Đồng hồ sinh học tự nhiên trong cơ thể bắt đầu dìu chúng ta vô giấc ngủ khoảng 9 - 10 giờ tối. Dùng laptop hoặc Apple iPad có màn hình sáng để đọc sách báo điện tử vào ban đêm có rối rắm. Phyllis Zee, nghiên cứu giấc ngủ Đại học Chicago cảnh giác: "Nếu bạn dùng các thiết bị này gần bên mình trước khi đi ngủ, ánh sáng đủ để bộ óc giữ cho thức lâu hơn và làm chậm khả năng ngủ". Con người thức giấc khi mặt trời mọc. Qua đêm, ánh sáng ban ngày báo cho bộ não dừng sản xuất chất mêlatônin (melatonin). Chính hormon này đưa chúng ta vào giấc ngủ.

Ẩn sĩ và bóng đêm

Tuyến tùng quả (pineal gland) có tên vì giống trái thông (tùng quả - pine cone), gọi gọn là tuyến tùng. Ẩn nơi sâu kín của bộ óc, núp dưới cuống nối hai bán cầu não, nhỏ như hột

https://tieulun.hopto.org

đậu, nặng chừng 100mg, tuyến tùng mang đầy những sợi thần kinh giao cảm, có mạng lưới máu lưu thông dày đặc, tiết ra mêlatônin, hormon thần kinh.



Từ võng mạc đến tuyến tùng

Hàng ngàn năm trước, trái thông nhỏ xíu này được coi là cái van đóng mở dòng ký ức chảy vào ý thức. René Descartes - nhà toán học, triết gia Pháp thế kỷ 17 xem tuyến tùng là *nơi ẩn trú của linh hồn*. Cuối thế kỷ 18, bà Blavatsky người sáng lập Thông thiên học cho đó là *con mắt của Shiva* trong huyền thoại Ấn Độ giáo. Khoa học làm tan dần bao điều thần bí.

Hành tung ảo diệu. Chiều xuống tuyến tùng bắt đầu nhả hormon. Mêlatônin cũng được gọi là hormon của Dracula vì chỉ xuất hiện vào đêm. Ánh sáng ức chế sự tiết mêlatônin. Tuyến tùng hoạt động như một cái đồng hồ trong cơ thể con người để nhận biết mọi thay đổi lượng ánh sáng mặt trời từ ngày đến đêm hoặc giữa các mùa khác nhau. Khi sức nắng

https://tieulun.hopto.org

giảm xuống, đồng hồ báo cho cơ thể là đêm đến báo cho mêlatônin tiết ra.

Tuyến tùng khỏe, năng động, chúng ta nhạy với các tần suất của ánh sáng, và trở nên tinh tế trong cuộc sống. Tuyến tùng bị rối, sự sáng suốt của trí não sẽ tuột dốc. Xáo trộn tuyến tùng có thể dẫn tới rối loạn giấc ngủ, xáo trộn cảm xúc, thay đổi thân nhiệt, có vấn đề với hệ sinh dục, già sớm, trầm cảm và nguy cơ ung thư.

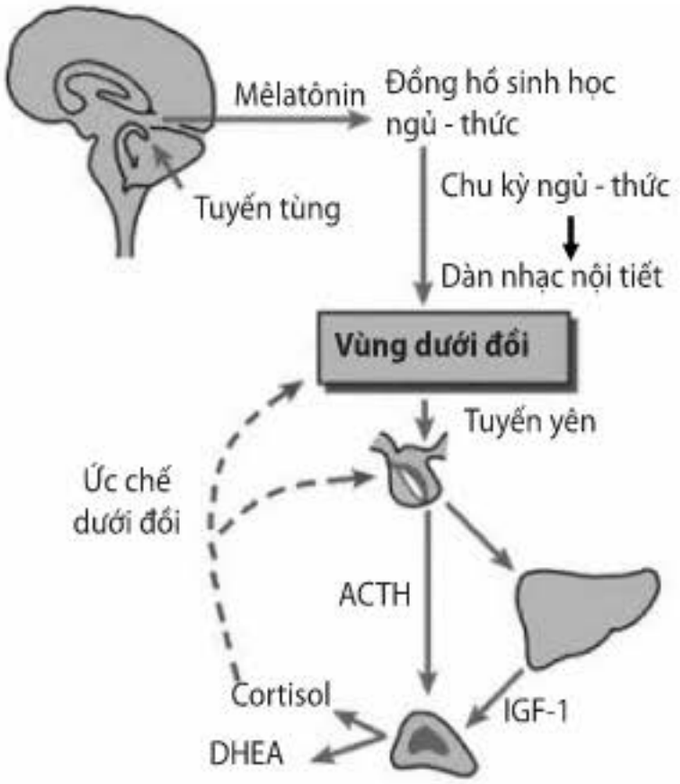
Mêlatônin, hormon của giấc ngủ

Mới được khám phá năm 1958, hormon này là một chất dẫn xuất của acid amin tryptophan và sêrôtônin. Mêlatônin được sản xuất ở người, các loài có vú khác, ở chim, bò sát và ếch nhái.

Điều hòa giấc ngủ. Lượng hormon này bắt đầu vọt lên vào khoảng xế chiều, lên tới đỉnh suốt trong đêm rồi tụt xuống vào lúc gần sáng. Vào mùa hè và mùa đông, ngày dài hơn hoặc ngắn hơn thì việc chế tạo mêlatônin cũng bắt đầu muộn hơn hoặc sớm hơn. Lượng mêlatônin suy giảm lần sau tuổi ba mươi; rất ít hoặc không có ở một số người lớn tuổi.

Kháng ôxít hóa mạnh. Mêlatônin xuyên dễ dàng qua màng tế bào và rào cản máu / não, kích thích các chất kháng ôxít hóa khác. Dễ tan cả trong nước và mỡ, được xem là kháng ôxít hóa mạnh (hơn các vitamin C, E và A) nên mêlatônin có vai trò bảo vệ các phân tử DNA của nhân và ti thể, giúp bảo dưỡng sức khỏe chúng ta.

https://tieulun.hopto.org

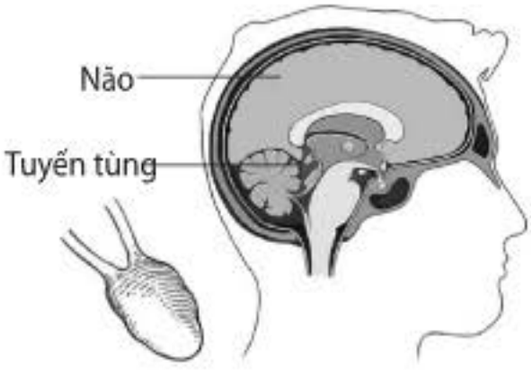


Bổ sung mêlatônin. Mêlatônin tổng hợp được dùng rộng rãi hơn 15 năm qua, để điều trị chứng mất ngủ, chứng lệch giờ khi đi máy bay, nhức đầu mạn tính, điều chỉnh giấc ngủ người làm ca đêm. Người khiếm thị khó có thể dùng tín hiệu từ ánh sáng để điều hòa đồng hồ sinh học. Bổ sung mêlatônin mỗi 24 giờ (1 - 10mg/ngày) giúp gỡ rối ngủ thức cho họ. Mêlatônin tổng hợp có những phản ứng phụ. Ở Mỹ được dùng mêlatônin không cần toa bác sĩ. Nhiều nước cấm bán mêlatônin nếu không có toa thuốc. Liều lượng hàng ngày mêlatônin tổng hợp thay đổi theo tuổi và theo sự xáo trộn sức khỏe mỗi người, có thể từ 0,25 - 10mg, uống 30 - 120 phút trước khi ngủ. Tác hại hiếm gặp ở người khỏe mạnh dùng trong thời gian ngắn hoặc không quá ba tháng, uống không nhiều hơn 3mg /ngày.

https://tieulun.hopto.org

Ngủ được là tiên trên đời

Thiếu ngủ đời người ngắn lại. Tin tức, tháng 5.2010: nghiên cứu của Anh (Đại học Warwick) và Ý (Đại học Naples Federico II) cho biết những người ngủ ít hơn 6 giờ/ngày thì có nguy cơ 12% chết sớm trước 65 tuổi so với ngủ 6 - 8 giờ/ngày. David Summers thuộc nhóm nghiên cứu nhận định: "văn hóa phương Tây đã sai lầm khi kéo dài ngày ra, coi nhẹ giấc ngủ ngon và biểu dương những ai lo làm việc chỉ ngủ năm hoặc sáu giờ mỗi ngày như là các anh hùng". Những người này sẽ đối diện nếu không là cái chết sớm thì cũng là một đời bệnh tật và lão sớm. Hay nhất là người lớn nên giữ giấc ngủ trung bình từ 7 - 8 giờ, ít nhất là 6 giờ mỗi ngày. Ngủ hơn 9 giờ /ngày thì có 30% nguy cơ chết sớm.



Khỏe người đẹp da. Trong giấc ngủ say và đủ, cơ thể tiết ra nhiều chất quý như hormon mêlatônin điều tiết ngủ thức và hormon vỏ thượng thận kiểm soát stress. Hormon tăng trưởng rất tuyệt, sau giai đoạn tăng chiều cao ở tuổi trẻ, hormon này lo các chuyện khác, như là giúp tái tạo các tế bào và giảm stress... Acid hyaluronic, yếu tố làm ẩm tự nhiên trong hormon này giúp da hút các phân tử nước. Giấc ngủ ngon làm da mịn màng và tươi sáng. Muốn làn da trắng, các chuyên gia thẩm mỹ dùng kem trắng da. Không có giấc ngủ ngon thì khó được kết quả mong đợi: mêlatônin làm trắng da vì chức năng ức chế tế bào tạo sắc tố đen da.

https://tieulun.hopto.org

Cần ngủ ngon và ngủ đủ. Mêlatônin không được cơ thể tạo ra đều đặn. Khi người ta ngủ, mêlatônin được tuyến tùng nhả ra tới đỉnh cao khoảng 2 giờ sáng, lúc ngủ say. Lượng mêlatônin giảm dần từ 5 giờ đến 10 giờ sáng. Vậy nên ngủ từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng, trung bình 7 - 8 giờ /ngày.

Con người trong vòng vây của chính mình

Từ võng mạc đến tuyến tùng, con đường vòng vo. Vào ban ngày, ánh sáng vào mắt rồi được biến thành luồng thần kinh chu du qua thần kinh thị giữa hai mắt và qua một nơi thuộc vùng dưới đồi gọi các hột trên giao thoa thần kinh thị (tiếng Anh viết tắt là SCN). SCN tiếp nhận và bàn giao tín hiệu thần kinh tới tuyến tùng. Các luồng thần kinh này ức chế tuyến tùng sản xuất mêlatônin cho đến khi trời tối mêlatônin lại được nhả ra. Tuyến tùng chuyển dự trữ sêrôtônin của mình thành mêlatônin.

Dậy thì sớm. Có mối quan hệ giữa mêlatônin và kinh nguyệt. Những phụ nữ có xáo trộn kinh nguyệt, lượng mêlatônin thay đổi đáng kể. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy các bé gái xem tivi nhiều có khuynh hướng dậy thì sớm hơn vì tiếp cận nhiều ánh sáng làm giảm mêlatônin.

Ô nhiễm ánh sáng. Ô nhiễm ánh sáng là sự chói sáng bầu trời về đêm do ánh đèn của xa lộ, đường phố, trung tâm mua sắm, sân vận động, nhà hàng quán rượu... đó là sự rực sáng bầu trời đô thị. Các hậu quả của ô nhiễm ánh sáng vào tuyến tùng, kéo theo tác hại trên sự chuyển hóa, chức năng miễn dịch, quân bình nội tiết và sự phát triển ung thư. Các tế bào của võng mạc mắt rất nhạy với ánh sáng xanh / tím. Tạp chí Nghiên cứu tuyến tùng cho biết con người phơi trước ánh sáng độ thấp chỉ trong 39 phút đã làm giảm 50% lượng mêlatônin. Con người trong vòng vây của mình.

https://tieulun.hopto.org

Màu da ánh nắng

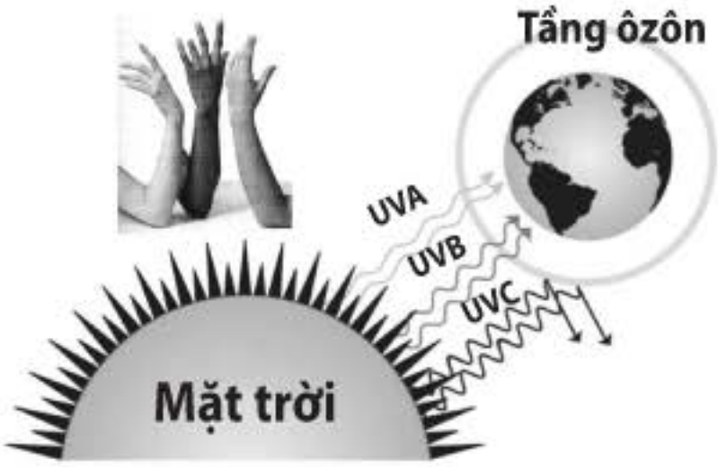
Vua nhạc pop Michael Jackson từng nói với nữ hoàng Talk show Oprah Winfrey: "Tôi là người Mỹ đen. Tôi tự hào về chủng tộc và tự hào tôi là ai". Ca sĩ lừng danh phủ nhận đã làm thay đổi màu da mình và lặp đi lặp lại là anh mắc chứng bệnh bạch biến. Đó là hệ miễn dịch tấn công các tế bào sản xuất mêlanin, sắc tố tạo màu da.

Đàn ông, đàn bà và các bí ẩn của màu da. Ở mọi chủng tộc, phụ nữ da sáng hơn được đàn ông cho là lý tưởng vì gắn với sự thanh khiết, ôn nhu, mỏng manh và lành ý. Đàn bà lại bị thu hút bởi người nam da sậm hơn vì gắn với dục tình, đàn ông tính và bí ẩn (báo Anh *The Independent*, ngày 16.3.2008 đưa tin nghiên cứu của Đại học Toronto).

Ánh nắng cho chúng ta màu da

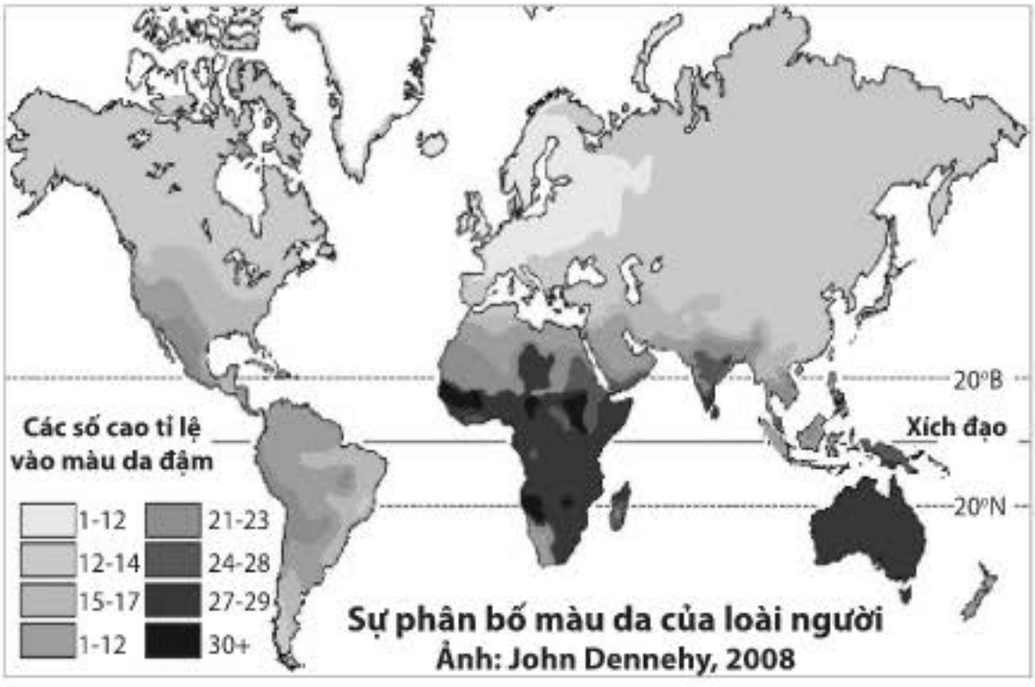
Đều từ màu da đen sẫm. Từ một - hai triệu năm trước, tổ tiên của con người đều có màu da sậm đen như người châu Phi bây giờ. Hậu duệ của bất kỳ người tiền sử nào đã di cư từ xích đạo lên phía Bắc đều bị đột biến để có màu da sáng lên (chọn lọc da sáng để sản xuất đủ vitamin D với ánh sáng xuyên thấu da).

https://tieulun.hopto.org



Các đột biến gen dẫn tới màu da sáng ở Bắc Á thì không giống quá trình ở châu Âu: sau khi di cư khỏi châu Phi, hai nhóm này trở thành các quần thể khác biệt do áp lực chọn lọc của nơi ở và ánh nắng.

Mặt trời cho chúng ta màu da. Năm 1978, Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA) đã vẽ bản đồ ôzôn quanh trái đất. Hai nhà nghiên cứu Jablonski và Chaplin cũng đo bức xạ cực tím (UV) và đối chiếu với màu da của dân bản địa của hơn



https://tieulun.hopto.org

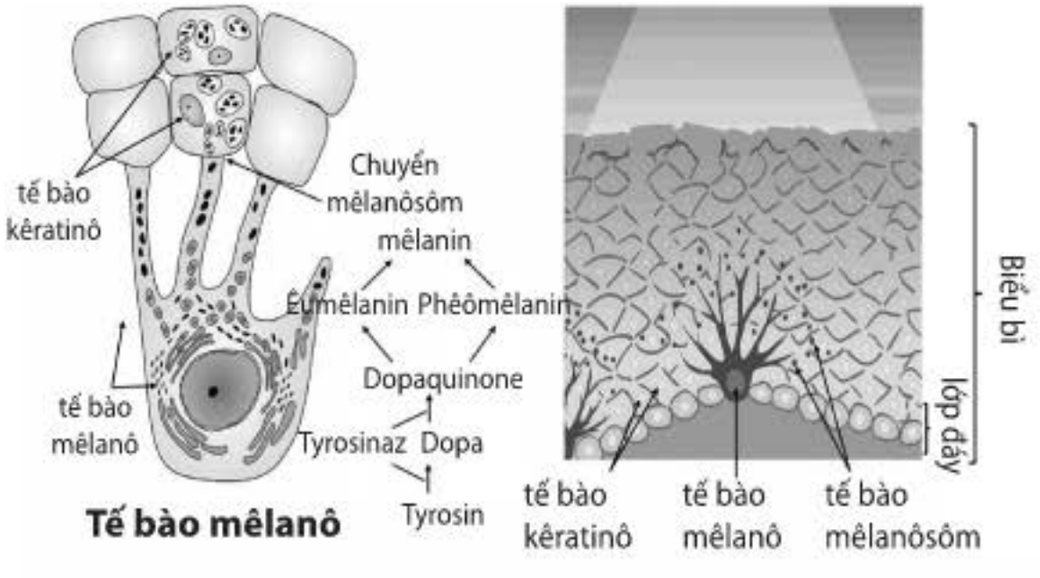
50 nước. Trùng hợp kỳ lạ: UV càng yếu, màu da càng sáng. Các tế bào da tạo ra sắc tố mêlanin. Chính mêlanin làm da con người có màu. Những người da sậm có nhiều mêlanin thì ít bị tia nắng gây khó như những người da sáng hơn, nhưng lại khó cho da tạo ra vitamin D nơi nắng yếu.

Sự phân bố màu da trên hành tinh chúng ta. Trước khi có cuộc di dân quần thể toàn cầu trong 500 năm qua, màu da sẫm tụ tập phần lớn ở gần xích đạo và màu da sáng dần tăng lên ở vùng xa hơn. Phần lớn người có da sẫm sống trong vùng vĩ độ 20° trên dưới xích đạo. Phần lớn người có da sáng hơn cư trú ở Bắc bán cầu trên vĩ độ 20° bắc.

Màu da con người thay đổi nhiều trên thế giới, từ đen sẫm ở một số người châu Phi, châu Úc, và Melanesia cho đến gần trắng hồng của các người Bắc Âu.

Hai lực đẩy đưa nhau. Bức xạ UV tạo ra sự đột biến ở các tế bào da dẫn đến ung thư da và cũng phá hủy một vitamin B quan trọng là folat hay là acid folic, làm rối sự tổng hợp DNA. Càng nhiều mêlanin, sự bảo vệ chống bức xạ UV càng tốt và da càng sậm đen. Thật trái khoáy: tia UV có vai trò tuyệt vời khác là kích hoạt chất 7 - Dehydrocholesterol thành vitamin D3. Nhiều mêlanin cản trở sản xuất D3: chẳng nhằm nhò với người ở vùng nhiệt đới, ánh dương rạng rỡ, nhưng có phiền toái đối với phần thế giới ít nắng. Sự cần thiết bảo vệ da và nhu cầu vitamin D3 gắn dấu ấn lên màu da con người.

https://tieulun.hopto.org



Sắc tố mêlanin từ đâu đến?

Tấm màn bao che thân thiết. Da là cơ quan rộng nhất của cơ thể con người, bảo vệ cơ thể với nhiều chức năng. Da trên cùng là biểu bì có các tế bào đáy sản sinh các tế bào kêratinô và loại thật đặc biệt là các tế bào mêlanô nằm dưới cùng chiếm 5% các tế bào biểu bì, ít mà vô cùng quan trọng.

Tế bào mêlanô (melanocyte) có ở nhiều nơi trong cơ thể (da, lông, râu, tóc và đôi mắt) sản xuất sắc tố mêlanin. Sự tạo mêlanin là một chuỗi phức tạp do các gen, các hormon và tia cực tím (UV) kiểm soát. Da rám nắng là kết quả của việc bức xạ cực tím (UVA và UVB) kích hoạt các tế bào mêlanô.

Mêlanin, tiếng Anh *melanin*, gốc Hy Lạp *melanos* là *tối đen*, gồm hai loại chính: eumêlanin là loại thông thường nhất, nhuộm thành màu đen, thấy ở lông tóc và da dưới hai dạng đen và nâu. Dạng đen nhiều nhuộm ra màu đen. Dạng nâu làm ra da, lông, tóc nâu. Dạng đen của eumêlanin thường gặp ở người có tổ tiên không châu Âu. Phêômêlanin

https://tieulun.hopto.org

(pheomalenin) nhuộm màu hồng có ở phụ nữ nhiều hơn đàn ông, cho màu da hồng hơn.

Hormon MSH từ đâu tới? Tuyến yên tiết ra MSH (Melanocyte Stimulating Hormone). Hormon MSH kích thích các tế bào mêlanô tiết ra mêlanin. Còn một bí ẩn đến nay vẫn chưa rõ là chỗ nào của tuyến yên sản xuất MSH: thùy trước hay là thùy trung gian, màng mỏng ngăn cách hai thùy trước sau?

Màu lông, tóc và đôi mắt. Cũng hai loại eumêlanin và phêômêlanin nhuộm màu lông, tóc, râu. Nhiều mêlanin thì lông, tóc đậm màu hơn. Eumêlanin nhuộm màu đen hoặc nâu - phêômêlanin cho tóc màu đỏ. Đôi mắt màu đen láy nhờ có nhiều mêlanin. Ít mêlanin mắt hiện màu xanh, hạt dẻ chẳng hạn.

Công dụng kiểu tóc. Người châu Phi có bộ tóc xoăn tít dày đặc có thể là để ngừa ánh nắng vào cơ thể trong quá trình hình thành làn da sẫm theo dòng tiến hóa. Bộ tóc gồm những sợi thẳng cùng với màu da sáng của người Bắc Âu lại giúp cho bức xạ cực tím dễ vào cơ thể, hợp với nhu cầu tạo đủ vitamin D.

Tấm che sinh học

Mêlanin là tấm che sinh học. Bức xạ UV đe dọa màu da sáng, có thể gây tổn hại cho phân tử DNA, hậu quả trầm trọng là mêlanôm (melanoma, loại ung thư nguy hiểm của da). Ở Hoa Kỳ mỗi năm khoảng 54.000 người mắc mêlanôm và có 8.000 người tử vong. Người Mỹ gốc Âu có nguy cơ cao nhất, gấp mười lần người Mỹ gốc Phi. Người

https://tieulun.hopto.org

Úc và Niu Di-lân ở châu Đại Dương có tỷ lệ mêlanôm cao nhất thế giới. Dễ hiểu thôi: họ mang màu da sáng đến vùng nhiệt đới rực nắng.

Phơi nắng rất cần cho cơ thể tạo ra vitamin D. Phải lưu tâm giữ cân bằng tránh nguy cơ ung thư da, mà không gây sự thiếu hụt vitamin D. Ở Hoa Kỳ và các nước công nghiệp phát triển, sữa uống được bổ sung vitamin A và D. Nhưng khuynh hướng dùng nước nhiều ngọt, các loại thay thế sữa và bớt thời gian sinh hoạt ngoài trời lại làm tăng bệnh còi xương. Vào năm 2007, có ghi nhận là chỉ 23% tuổi teen và người lớn đủ vitamin D, bằng phân nửa tỷ lệ của mười năm trước. Ở người Mỹ đen thì còn tệ hơn, từ 12% giảm xuống 3% đủ chuẩn. Thiếu vitamin D, trẻ con còi xương, người lớn loãng xương - các thiếu nữ bị biến dạng xương chậu, khó sinh con.

Nguy cơ của giường tạo rám da. CNN, ngày 27.5.2010 đưa tin giường rám da (đang thịnh hành ở Mỹ) làm tăng nguy cơ mêlanôm. Làm rám da trong nhà bằng tia UV nhân tạo có 75% nguy cơ mêlanôm hơn người thường. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa cấm trẻ em dưới 18 tuổi dùng giường rám da. Tổ chức Y tế Thế giới coi các thiết bị này là gây ung thư.

Hormon và da. Thai kỳ và các viên thuốc ngừa thai làm xáo trộn màu da. Sự gia tăng lượng estrôgen và các hormon khác kích thích tế bào mêlanô, tạo ra những chỗ da nám. Phụ nữ mang bầu có thể thấy da nám ở trán, hai má, cằm và quầng vú. Tránh phơi nắng, thoa kem chống nắng loại mạnh thường xuyên. Chất kháng ôxít hóa như vitamin A, B, E cũng giúp đỡ. Các vết nám thường lặn mất trong vòng một năm sau sinh nở. Cần kiên nhẫn chờ đợi.

https://tieulun.hopto.org

Nợ tang bồng trang trắng...

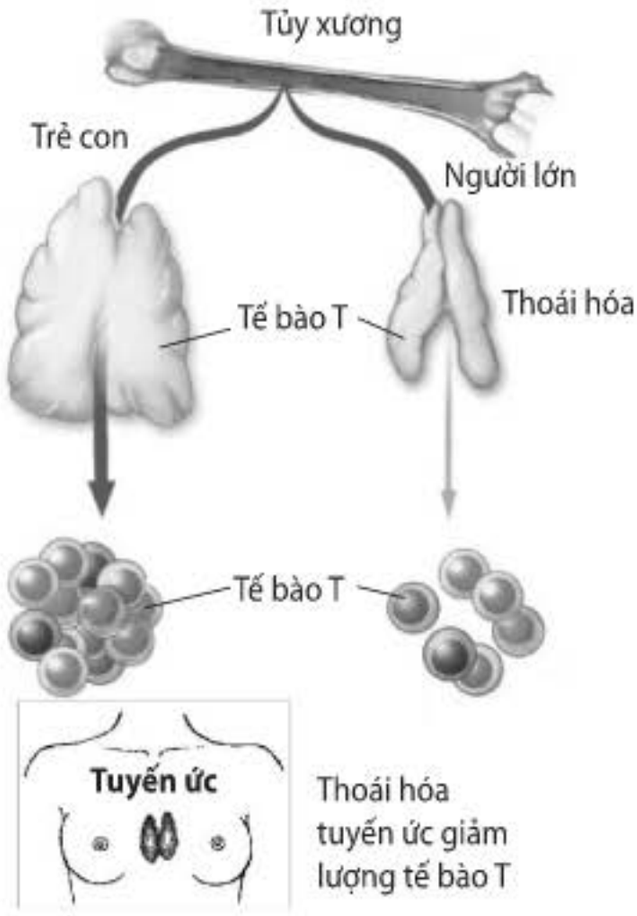
Messi chưa đá vô golf trái nào, nhưng giao bóng điệu nghệ cho đồng đội làm bàn. Maradona râu tóc khác xưa, thương yêu học trò. Mê quá, World cup 2010 đầy kịch tính. Có cuộc chiến khác tại nơi đây. Tuyến ức và các tế bào T học trò mình đang vất vả chống đỡ HIV.

Tuyến ức, nguồn của miễn dịch. Ít người biết tuyến ức. Bác sĩ mổ vào lồng ngực không để ý thì khó thấy. Hài nhi sắp ra đời, tuyến ức to cỡ trái chanh, ổn định đến tuổi dậy thì rồi teo dần, khoảng tuổi sáu mươi còn cỡ hột đậu. Trong trung thất (giữa hai lá phổi) tuyến này nằm sau xương ức trước trái tim - tiếng Anh thymus có gốc Hy Lạp *thymos* mang suy nghĩ cổ xưa: nơi mà linh hồn cùng ý chí, tình cảm gắn vào. Năm 1961, Miller khám phá được vai trò tuyến ức: trường đào tạo miễn dịch. Tuyến ức (phối hợp với tủy xương) được gọi là cơ quan nguồn của miễn dịch.

Trường đào tạo cao cấp

Các tế bào gốc từ tủy xương di chuyển đến tuyến ức rồi sinh sôi mạnh mẽ tạo ra một quần thể dày đặc các tế bào

https://tieulun.hopto.org



thymô "vị thành niên". Ban sơ, các tế bào này trụi lủi. Trưởng thành thêm thì có gắn cả CD4+ lẫn CD8+. Đến độ chín thành tế bào T loại CD4+ hoặc tế bào T loại CD8+. Các tế bào T trưởng thành rời khỏi trường tuyến ức, gọi là *tế bào T thơ ngây* vì chưa gặp kháng nguyên lạ. Chỉ có 2% tế bào thymô đủ trình độ để ra trường. 98% kia chết trong "quá trình học tập". Chọn lọc khe khắt. Các tế bào thymô phải vào trong tuyến ức để tôi luyện, trưởng thành ra khỏi được mang tên *lymphô bào T gọi tắt tế bào T* với khả năng chiến đấu thật chuẩn. Giống truyện Tàu, học võ chùa Thiếu Lâm phải qua nổi cửa *mộc nhân* mới được xuống núi hành hiệp.

Tuyến ức cung cấp nhiều tế bào T thơ ngây lúc đầu đời. Thoái hóa khoảng 3% mỗi năm vào thời kỳ trung niên, phù hợp với sự giảm sút các tế bào T thơ ngây. Thật hay, tuyến ức lọc ra các tế bào nhận diện được các kháng nguyên *bổ nhà* trong cơ thể mình, đó là chọn lọc dương. Bỏ đi các tế bào T có hại mình là chọn lọc âm. Lọc dương và lọc âm hài hòa xảy ra cùng lúc để có sự *dung nạp cái gì của mình.*

https://tieulun.hopto.org

Hơn hai mươi peptid của tuyến ức đã được phân lập từ tinh chất của ức, có năm thứ được nghiên cứu sâu: Thymosin alpha 1, Thymosin bêta 4. Prothymosin, yếu tố THF và Thymopolein. Mỗi yếu tố ức lo một công đoạn trong chuỗi trưởng thành tế bào T.

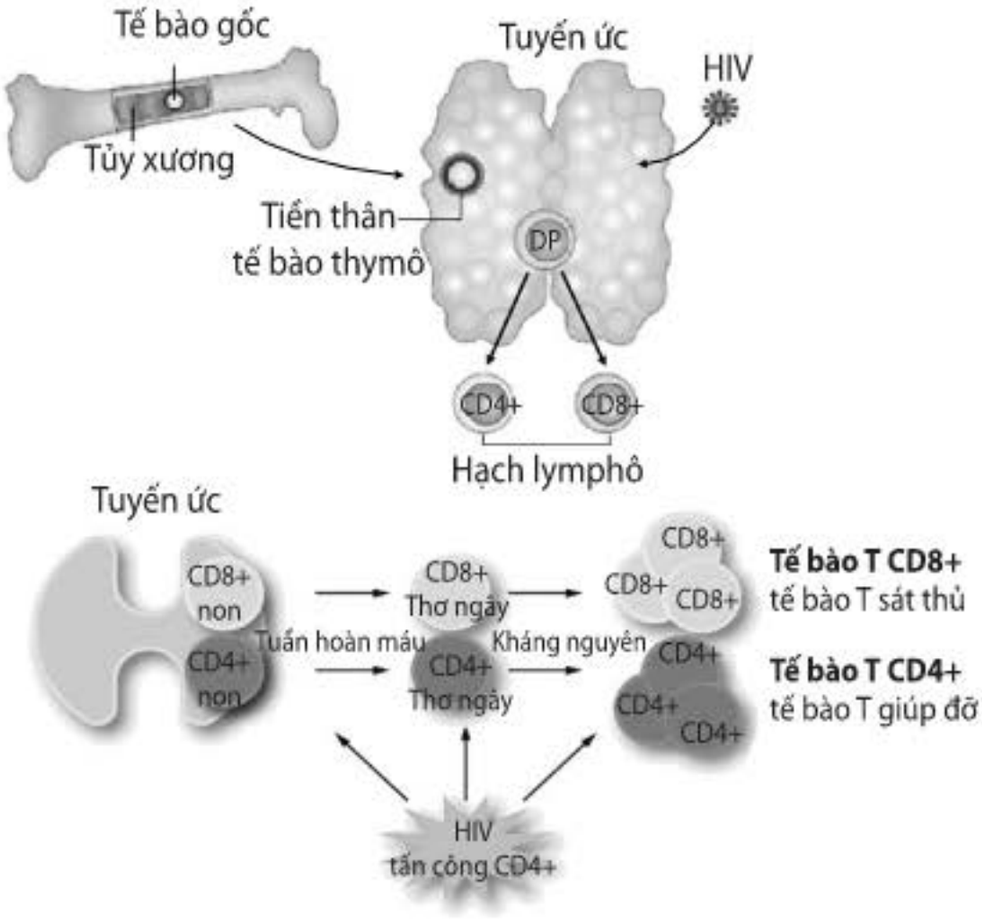
Nợ tang bồng trang trắng...

Bé mới chào đời thì hệ miễn dịch ngoại vi còn trống trơn. Tuyến ức phát triển tới cỡ lúc bé chuẩn bị rời lòng mẹ, quan hệ sinh tử ở những ngày tháng đầu đời. Trường miễn dịch tích cực đào tạo. Khi các học trò tế bào T đã đủ lông đủ cánh, tung ra khắp nơi, tuyến ức như đã lo tròn nhiệm vụ. Đúng là *Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo* (Nguyễn Công Trứ). Tuyến ức ngừng lớn lúc dậy thì, thậm chí bắt đầu teo sớm hơn. Nhót lại theo nhịp 3% mỗi năm cho đến tuổi trung niên (35 - 40 tuổi), rồi xuống nhịp 1%.

Tuyến ức teo có vẻ là một điều bất lợi cho cơ thể, mà sao thấy ở hầu hết giống loài có xương sống, có sức ép tiến hóa chăng. Lúc tuổi trẻ, bộ máy miễn dịch còn non, cơ thể phải đổ sức vào cho sự đề kháng. Nhưng năng lượng cơ thể có hạn, rồi tới lúc hệ miễn dịch phải nhường chỗ cho các bộ phận khác của cơ thể, nhất là hệ sinh dục vì mục tiêu truyền giống.

Tuyến ức teo đi mất dần khả năng tạo các tế bào. Người lớn nhiễm HIV khó mà tạo ra các tế bào T mới. Gần đây các nghiên cứu cho thấy có thể hồi sức tuyến ức để sản xuất tế bào T mới. Phải xây lại ngôi trường.

https://tieulun.hopto.org



Binh chủng mạnh nhất

Các tế bào lymphô. Các tế bào bạch cầu trong máu có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể. Các tế bào lymphô là một trong năm loại bạch cầu. Tế bào lymphô B gọi tắt là tế bào B vì xuất phát từ tủy xương - bone marrow. Tế bào lymphô T gọi tắt là tế bào T, vì trưởng thành từ tuyến ức - thymus.

Hai loại tế bào T. Tế bào T loại CD8+ mang prôtêin CD8+ ngoài mặt, còn gọi là tế bào T sát thủ vì khả năng hủy diệt tế bào nhiễm virút, tế bào ung thư và cũng dự phần thải bỏ mô ghép. Tế bào T CD8+ quản lý tất cả các tế bào của cơ thể, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kháng nguyên lạ nào. Tế bào T loại CD4+ mang prôtêin CD4+, biệt danh là tế bào T giúp đỡ vì hỗ trợ các loại bạch cầu khác trong nhiệm vụ chiến

https://tieulun.hopto.org

đấu bảo vệ cơ thể: giúp tế bào B tiết kháng thể và thúc đẩy tế bào sát thủ làm việc. Các tế bào T có CD4+ hoặc CD8+ cũng giống Dương Tiễn trong truyện Phong Thần có con chó ngao Hạo Thiên Khuyển cắn kẻ địch, và Na Tra có Càn khôn quyện liệng vào làm đối thủ trí mạng.

HIV tấn công binh chủng tinh nhuệ nhất. Virút HIV lại cứ nhằm tế bào T loại CD4+ mà chui vào gây nhiễm. Bệnh nặng lên, số lượng tế bào CD4+ giảm xuống dưới mức thường do các tế bào CD8+ nỗ lực không ngừng loại bỏ các tế bào CD4+ bị nhiễm, hơn nữa tế bào CD4+ không nhiễm mà vẫn chết hàng loạt, không biết tại sao. Khi CD4+ tụt xuống dưới 400/micrôlít, để kháng tuột dốc. Giậu đổ bìm leo, các loại virút và các loại nấm tạm trú trong cơ thể vốn chẳng làm phiền toái gì, lại lừng lên gây bệnh: nhiễm trùng, ung thư. Các bệnh cơ hội này làm cơ thể sụm luôn.

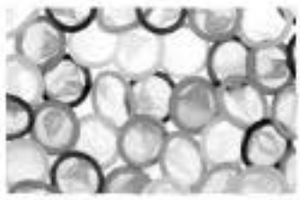
Mẹ thiên nhiên giao cho tuyến ức nhiệm vụ quan trọng, xong việc cho được *Thảnh thơi thơ túi*… Mới đây thôi thiên nhiên lại tặng cho con người virút HIV hàng hiệu mới toanh. Tuyến ức nghỉ hưu quá sớm!

Hai cuộc thi đấu gay go

Băn khoăn. Tổng thống Nam Phi hổ hởi: "Cúp Thế giới là cơ hội để kết hợp thể thao với thông điệp phòng ngừa HIV và nếp sống lành mạnh đến hàng triệu người dân. Đúng là bi kịch nếu quên điều này". Có băn khoăn. Nam Phi đang chiến đấu với dịch AIDS và phân nửa số dân đang đói nghèo thì có nên chi hàng tỉ đôla cho sự kiện thể thao này không. Trong tháng thi đấu, ước định có khoảng

https://tieulun.hopto.org

Phụ tùng cần thiết nhất!



Dùng bóng, đá văng AIDS.
Ảnh: The Guardian 4.6.2010

23.000 người dân sẽ chết vì AIDS. Có 5,7 triệu người sống với HIV, tỷ lệ cao nhất hành tinh.

Ào ạt chị em ta. Giới truyền thông ước khoảng 40.000 kiều nữ đổ xô tới, cả từ xa như Nga, Congo và Nigeria. Có 400.000 khách, phần lớn là nam giới. "Chúng tôi không quên vấn đề an toàn tình dục", chính phủ Nam Phi cho biết là đã sẵn 71 triệu bao cao su và sẽ có thêm 65 triệu nữa. Phân phát mọi lúc mọi nơi.

Phụ tùng quan trọng nhất. Các tổ chức phòng chống AIDS phê phán FIFA kiểm soát chặt chẽ các điểm thi đấu, không cho phân phối bao cao su. FIFA có nhiệm vụ đạo đức, bảo vệ người dân và khách dự tránh nhiễm HIV, lao và virút H1N1.

Cứ nhắm vào Messi. Các đối thủ đội Argentina luôn theo sát kèm cặp Messi, cần thì đốn ngã. Tế bào T là đích nhắm chính của HIV. Virút HIV trang bị kháng nguyên gp120 để gắn vào các tế bào T trong máu. RNA của virút khác DNA tế bào ở chỗ chỉ có một nhánh di truyền, khác biệt thiết yếu để HIV gây nhiễm. Tế bào T có một bửu bối là thụ thể CD4+, giúp hoạt động miễn dịch. Tương phùng oan nghiệt, gp120 của virút lại là ảnh phản dễ bắt cặp của CD4+. HIV nhảy xô vào dùng gp120 gắn khớp vào CD4+, rồi chui vào trong tế bào.

https://tieulun.hopto.org

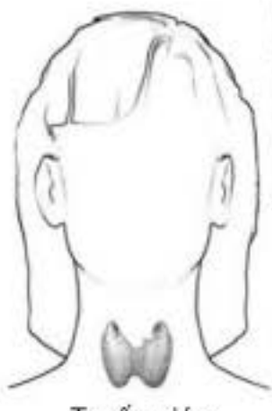
Dàn nhạc giao hưởng vĩ đại

Nữ hoàng Talk show Oprah Winfrey công khai về tuyến giáp của mình bị xáo trộn vào tháng 7.2007. Oprah đã hướng sức mạnh đế quốc truyền thông của bà để nhắc nhở người Mỹ và thế giới. Người phụ nữ được tạp chí *Time* xếp trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, mới chỉ đánh động một góc nhỏ của bộ máy nội tiết huyền diệu trong cơ thể chúng ta.

Oprah, chuyện gì vậy?

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết, sản xuất các hormon. Các hormon giáp kiểm soát nhịp chuyển hóa trong cơ thể, ảnh hưởng nhiều chức năng thiết yếu: nhịp tim, nhịp thở, nhịp độ xài calorie, sự tăng trưởng, tạo sức nóng, sự tiêu hóa, bảo vệ làn da...

Nữ hoàng Talk show Oprah Winfrey

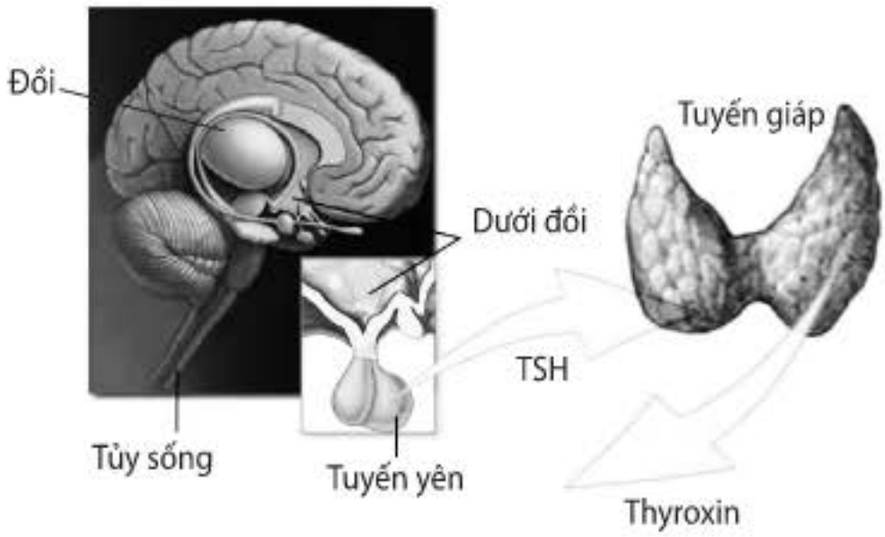


Tuyến giáp

Đó là một tuyến nhỏ 2 - 3 cm, vắt ngang dưới *trái cổ*, dạng giống áo giáp nên

https://tieulun.hopto.org

có tên tuyến giáp. Hai thùy nối nhau bằng cái eo, tượng hình con bướm nhỏ. Bình thường không thấy gì, chỉ là con bướm nhỏ. *Khi bướm chập chờn thì rối rắm*. Oprah tâm sự: "Từ đầu tháng 02.2007 tôi cảm thấy mệt mỏi, khám hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, rốt lại là cái tuyến giáp bị lộn xộn. Trước hết là cường giáp, chuyển hóa tăng lên, không ngủ được rồi tới suy giáp, tăng cân, giảm chuyển hóa, lúc nào cũng muốn ngủ".



Mừng cho Oprah, bệnh ổn định. "Bây giờ tôi tập thể dục mỗi ngày ít nhất một giờ, năm hoặc sáu ngày mỗi tuần, ăn lành, có thời gian nghỉ ngơi nạp đủ năng lượng…"

Thật kỳ diệu

Dễ thương và ảo diệu. Em bé say sưa bú mẹ. Khi bé mút, tế bào thần kinh trong vú mẹ gởi tín hiệu đến vùng dưới đồi trong não, vùng này tiết ra hormon *prôlactin* làm vú chế tạo sữa. Hormon *ôxytôcin* được vùng dưới đồi chế tạo, chuyển đến cất giữ trong kho tuyến yên sau. Vào đúng lúc, lệnh cho

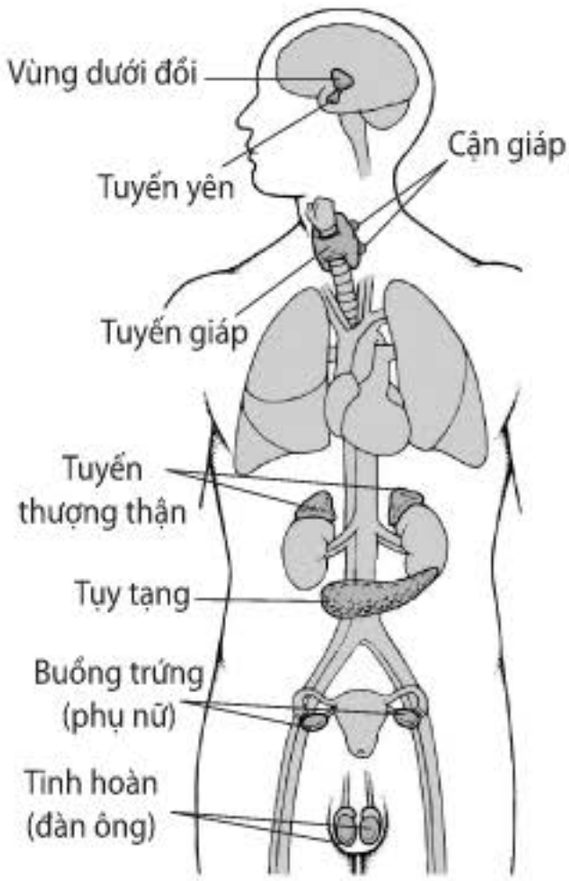
https://tieulun.hopto.org

tuyến yên nhả ôxytôcin ra, làm co thắt ống dẫn trong vú để lùa sữa vào miệng bé.

Tuyến nội tiết nhí nhất là bốn hột cận giáp, mỗi hột bằng đầu tăm xỉa răng, nằm sau hai cánh bướm của tuyến giáp. Vai trò lớn: điều hòa lượng canxi trong máu với sự phối hợp của calcitônin từ tuyến giáp. *Tuyến tùng* nằm ở giữa não, như một ẩn sĩ, chế tạo mêlatônin lo việc thức ngủ.

Hệ thống nội tiết: dàn nhạc hòa tấu vĩ đại

Các tuyến ngoại tiết, như tuyến mồ hôi đổ chất tiết ra ngoài da, tuyến nước miếng ứa dịch vào miệng. Các tuyến nội tiết thì ứa các hormon đi thẳng vào dòng máu, rồi đến



Các tuyến nội tiết tố

https://tieulun.hopto.org

các nơi khác. Mỗi thứ hormon chỉ tác động lên các tế bào đặc hiệu được phân công trước để nhận và trả lời các tin nhắn. Hệ nội tiết điều hòa buồn vui, tăng trưởng và phát triển, kiểm soát sự biến dưỡng cũng như chức năng sinh dục. Hệ nội tiết ảnh hưởng các quá trình xảy ra chầm chậm như là tăng trưởng tế bào. Các quá trình nhanh hơn như hít thở, vận động thì do hệ thần kinh điều hòa. Tuy hai mà một, tay trong tay hai hệ giúp cơ thể hoạt động đúng điệu. Các tuyến chủ chốt của hệ nội tiết của người là *vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến tùng, tuyến giáp, các tuyến cận giáp, các tuyến thượng thận, tụy tạng và các tuyến sinh dục.*

Nhạc trưởng siêu tuyệt

Dàn hòa tấu gồm nhiều nhạc công với đàn, kèn... các loại. Phải có một nhạc trưởng, một bản giao hưởng mới đi vào lòng người. Dàn hòa tấu nội tiết cũng có tuyến cầm trịch: *tuyến yên*. Nằm trong hốc nhỏ (hố yên) của đáy xương sọ, tuyến chỉ nhỏ bằng hột đậu 1 - 3cm mà chức năng sinh tồn cực kỳ quan trọng. Bắc nhịp cầu giữa hệ thần kinh và hệ nội tiết, tuyến yên ứa ra nhiều hormon bảo đảm sự tăng trưởng, phát triển tình dục, sự chuyển hóa và hệ thống sinh sản. Là tuyến *bậc thầy* làm ra các hormon để cầm trịch nhiều tuyến nội tiết khác. Mỗi thứ chỉ đạo một phần đặc hiệu của cơ thể (cơ quan hay mô đích), khác nào nhạc trưởng chỉ đạo nhiều bè nhạc công chơi nhạc cụ khác nhau: vĩ cầm, kèn, đại hồ cầm... ACTH đặc trách tuyến thượng thận, ADH... thận, MSH da, endorphin... não và hệ miễn dịch, FSH và LH nhắm buồng trứng hoặc tinh hoàn... Hormon tăng trưởng

https://tieulun.hopto.org

(GH) kích thích tăng trưởng của xương cơ. Thyrotropin đòi hỏi tuyến giáp sản xuất các hormon giáp. Thùy sau tuyến yên có hai hormon: ADH kiểm soát quân bình chất nước trong cơ thể, ôxytôcin làm co thắt cổ tử cung giúp hài nhi chào đời. Không phải tất cả hormon yên đều sản xuất đều đặn. Vài loại như là hormon tăng trưởng, prôlactin theo một nhịp sinh học: lên xuống trong ngày, tới đỉnh lúc sắp thức giấc, xuống thấp nhất trước khi an giấc. Ở phụ nữ, LH và FSH thay đổi theo kỳ kinh.

Sự điều hòa nội tiết thật thần kỳ. Tuyến giáp nhả ra lượng hormon vào máu, tuyến yên rất nhạy cảm, thấy được lượng hormon giáp vừa đủ liền gò lại TSH của mình. Khi giáp suy yếu, hormon thiếu thì TSH tăng vọt lên.

Người lèo lái ẩn mặt

Vùng dưới đồi là tập hợp các tế bào chuyên biệt nằm ở phần dưới của não, là cầu nối giữa hệ nội tiết và hệ thần kinh, điều hành tuyệt diệu cả hai hệ thống này. Các tế bào thần kinh dưới đồi dùng các hormon của mình (TRH, CRH...) để *lèo lái tuyến yên*.

Vùng dưới đồi và tuyến yên giao lưu tại vùng eo như hai người rất tâm đầu ý hợp, như bầu sô với nhạc trưởng. Chẳng hạn như vùng dưới đồi của một em bé ra lệnh "cần hormon tăng trưởng", tuyến yên sẽ tiết ra hormon này theo yêu cầu. Khi các tế bào trong cơ thể cần hoạt động nhanh hơn thì cần đến hai đợt chỉ đạo. Vùng dưới đồi chỉ đạo cho tuyến yên, nhạc trưởng nhịp tay cho tuyến giáp tiết ra lượng hormon đủ để các tế bào linh hoạt hơn.

https://tieulun.hopto.org

Thật tuyệt. Hệ thống nội tiết đa dạng chăm lo mọi ngõ ngách của cơ thể, dàn nhạc giao hưởng vĩ đại nhất, dưới sự cầm trịch của tuyến yên, nhạc trưởng siêu tuyệt nhất, lại được vùng dưới đồi bọc lót. Mẹ thiên nhiên chăm lo mọi việc.

Chệch choạc nội tiết. Hormon nào nhiều quá hay ít quá đều gây rối. Thí dụ, nếu tuyến yên sản xuất nhiều hormon tăng trưởng, một em bé sẽ cao quá khổ, ngược lại một em bé thành lùn. Rất mừng là y học có thể điều trị nhiều xáo trộn hormon bằng cách kiềm chế sự sản xuất hoặc thay thế các hormon đặc hiệu.

Dõi theo nhịp tay của nhạc trưởng. Các tiến bộ kỹ thuật mới đây cho phép thám sát hạt đậu tí ti ẩn kín trong hố yên nhỏ xíu. Máy CT hoặc MRI cho thấy tuyến yên phì to ra hay xộp nhỏ lại, cơ thể chộp được quả tang một khối bướu. Người ta lại còn có thể đo mức các hormon trong máu bằng một xét nghiệm đơn giản. Tùy theo triệu chứng, bác sĩ lựa chọn cần đo hormon nào. Đối với các hormon trồi sụt trong ngày thì có cách khác. Chẳng hạn đo yếu tố gọi là IGF-1 sẽ biết lượng hormon tăng trưởng sản xuất mỗi ngày.

Cuộc du hành sinh học. Stephen Hawking, nhà vật lý lừng danh Đại học Cambridge Anh Quốc luôn nằm trên xe đẩy, vừa lặp lại ý tưởng về chuyến du hành thời gian vào ngày 02.5.2010. Ông ước mơ gặp lại cô đào Marilyn Monroe, nhà thiên văn Galileo. Cần phải thiết kế con tàu du hành tốc độ gần bằng ánh sáng. Có thể thăm bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ. Rất ngưỡng mộ ông. Nhưng chúng ta đang làm cuộc du hành khác. Hệ nội tiết có một sự vận hành kỳ diệu. Sự vận hành này hiện hữu từ lâu lắm rồi, con người tiếp tục mang kỳ diệu của sự sống về tương lai trong chuyến du hành *sinh học*.

https://tieulun.hopto.org

Phần II
Quà quý của mẹ

Trong 500 triệu năm, ba tầng lần lượt chồng lên nhau thành bộ não nằm gọn trong sọ người. Não sau xưa nhất. Ở người, tầng này tương tự não thằn lằn, cá sấu. Não giữa là tầng xuất hiện ở các loài có vú sơ khai. Não trước (vỏ não mới) ở loài thượng đẳng. Bộ não người lớn nhất tính theo tỷ lệ bộ não / cơ thể. Hai bán cầu có vai trò nổi trội, tạo ra ngôn ngữ, óc suy nghĩ trừu tượng và ý thức. Vỏ não có khả năng học hỏi vô tận, phát triển văn hóa loài người. Ba tầng gắn bó nhịp nhàng. Đúng là quà quý nhất của mẹ thiên nhiên. Khoảng 10.000 năm nay, bộ não cho con người bao nhiêu là quyền năng.

1. *Lia thia quen chậu...*
2. *Sai lệch đường tơ, đất trời ngăn cách*
3. *Chữ tai liền với chữ tài*
4. *Thương quá bộ não*
5. *Mềm dẻo bộ óc*
6. *Khi bộ óc bị tấn công*
7. *Chắt chiu bộ não*

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Lia thia quen chậu...

Đang đi trong vườn miệt quê, bất ngờ nghe mùi thơm dịu thoang thoảng, hóa ra là bông cau nở. Nhớ hoài. Xoài trổ bông thì hương nghe ngọt ngào, hơi nặng mũi. Khứu giác hay khả năng ngửi mùi là một trong những điều kỳ diệu nhất của ngũ quan chúng ta. Làm sao mà nhận ra và nhớ được khoảng 10.000 mùi khác nhau, ai mà biết được. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2004 trao cho hai nhà nghiên cứu. Họ đã soi rọi được điều bí ẩn.

Rượu vang thung lũng Napa

Napa Valley, bang California, nổi tiếng rượu vang Mỹ. Tôi nhớ mãi lần viếng thăm miền đất xinh đẹp này năm 2006. Những vườn nho ngút mắt. Nhớ nhất học nếm rượu vang. Ngửi và nếm nhiều loại, thật đã đời. Thưởng thức màu sắc, độ sánh, mùi thơm, vị chát và trọn hương vị của rượu nho. Trước hết, nhìn màu rượu và độ trong. Vang đỏ có màu marông, tím, đỏ gạch... Vang trắng có sắc vàng lợt, hổ phách... Xoay và lắc nhẹ, rượu đỏ lâu năm trong hơn rượu mới. Kế tiếp, hãy hít mùi rượu. Lắc nhẹ làm bốc hơi vài mùi

https://tieulun.hopto.org

cồn, vài hương thơm tự nhiên. Hít nhẹ một hơi lấy cảm giác ban đầu. Hửi tiếp, thò mũi vào ly rượu, hít sâu. Mùi gỗ sồi, mùi hoa, mùi vani hay mùi chanh. Hương thơm của vang rất chuẩn. Lắc và xoay ly lần nữa để các mùi trộn nhau, hít sâu nữa. Cuối cùng thì nếm rượu. Một ngụm nhỏ để rượu trôi quanh lưỡi. Thưởng thức vị rượu, độ tannin, độ acid và lượng đường sót lại. Rồi nếm bằng vòm miệng. Nếm vang đỏ thì ghi nhận vị trái cây, đào, táo, thậm chí vị tiêu cay hoặc vị gỗ sồi hay mùi khói. Nếm vang trắng có mùi táo, chanh, bưởi hay mật, bơ, cỏ. Cuối cùng, xem coi hương vị giữ được bao lâu sau khi nuốt. Có lâng lâng với chút vang còn dính phía sau miệng và cổ họng chăng.

Chợt nhớ giải Nobel về khứu giác được trao năm 2004. Cái mũi thật kỳ diệu. Hứng các *hột mùi*, đưa lên tận não, ngất ngây, nhớ hoài. Không phải khi hít hơi mũi mới nhận mùi thơm của rượu vang. Khi ngậm trong miệng, hơi nóng giúp vang bốc lên, luồn vào các thụ thể bắt mùi trong mũi. Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, Zinfandel, mỗi loại một khác.

Trong truyện chưởng Kim Dung, tay Tổ Thiên Thu sành điệu đã cho Lệnh Hồ Xung uống rượu để trị bệnh, nhắc câu thơ của Vương Hàn. *Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi* nghĩa là *rượu bồ đào phải uống trong ly dạ quang*. Rượu bồ đào phải chăng là rượu vang. Rượu gì thì ly gì mới tuyệt. Rượu vang phải thưởng thức trong ly phù hợp. Ly uống rượu vang thường có dạng bầu, rộng phía dưới, miệng hơi nhỏ lại, như là cái trứng. Miệng túm lại để giữ mùi, ly đủ rộng để tỏa mùi và để đưa mũi vào thưởng thức.

https://tieulun.hopto.org

Mũi bắt mùi, não thưởng thức và ghi nhớ

Cả ngàn gen điều động. Richard Axel ở New York và Linda Buck ở Seattle (Hoa Kỳ) công bố chung kết quả nghiên cứu năm 1991 mô tả một nhóm lớn gồm khoảng ngàn gen nắm mã của các thụ thể bắt mùi. Rồi sau đó hai người nghiên cứu độc lập hoàn chỉnh hiểu biết về hệ thống ngửi mùi. Ba phần trăm vốn gen của con người điều động cả ngàn điểm tiếp nhận loại mùi (gọi là các thụ thể bắt mùi). Các thụ thể này nằm tại màng ngoài các tế bào nhận mùi, "đồn trú" tại một khoảng nhỏ ở phần trên lớp lót mặt trong mũi.

Các tế bào chuyển các luồng thần kinh thẳng đến những vùng li ti nằm riêng biệt trong vùng gọi là củ khứu giác, căn cứ chủ lực tại bộ não. Từ đây, thông tin lại được chuyển đến nhiều chỗ khác trong não, thông tin từ vài thụ thể được trộn lẫn nhau thành kiểu loại mùi.

Mũi không biết mùi, sống mất vui. Chúng ta biết cái ngon của thức ăn là nhờ ngửi mùi vị. Riêng một mùi thôi cũng gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ hoặc tạo cảm giác háo hức thưởng thức một món ăn, thèm chảy nước miếng. Mũi không biết mùi là một khuyết tật nghiêm trọng, tệ hơn nữa là không biết các tình huống báo động như mùi khói, mùi khét lúc ban đầu của vụ cháy.

Ngửi mùi thiết thân với bao giống loài. Các sinh vật có thể phát hiện và nhận rõ các chất ở môi trường chung quanh. Muốn sống còn thì cần biết rõ được các thức ăn tốt và tránh các thức ăn độc hại hoặc hôi thối. Loài cá tương

https://tieulun.hopto.org

đối có ít thụ thể bắt mùi, chỉ độ một trăm. Loài chuột lắt (Axel và Buck dùng nghiên cứu) có đến khoảng một ngàn. Con người có ít hơn, khoảng vài trăm, người ta thấy là một số gen đã mất đi theo sự tiến hóa. Chó thì có nhiều gen ngửi mùi hơn mèo. Chúng ta chẳng còn ngạc nhiên về việc chó thính mũi hơn người.

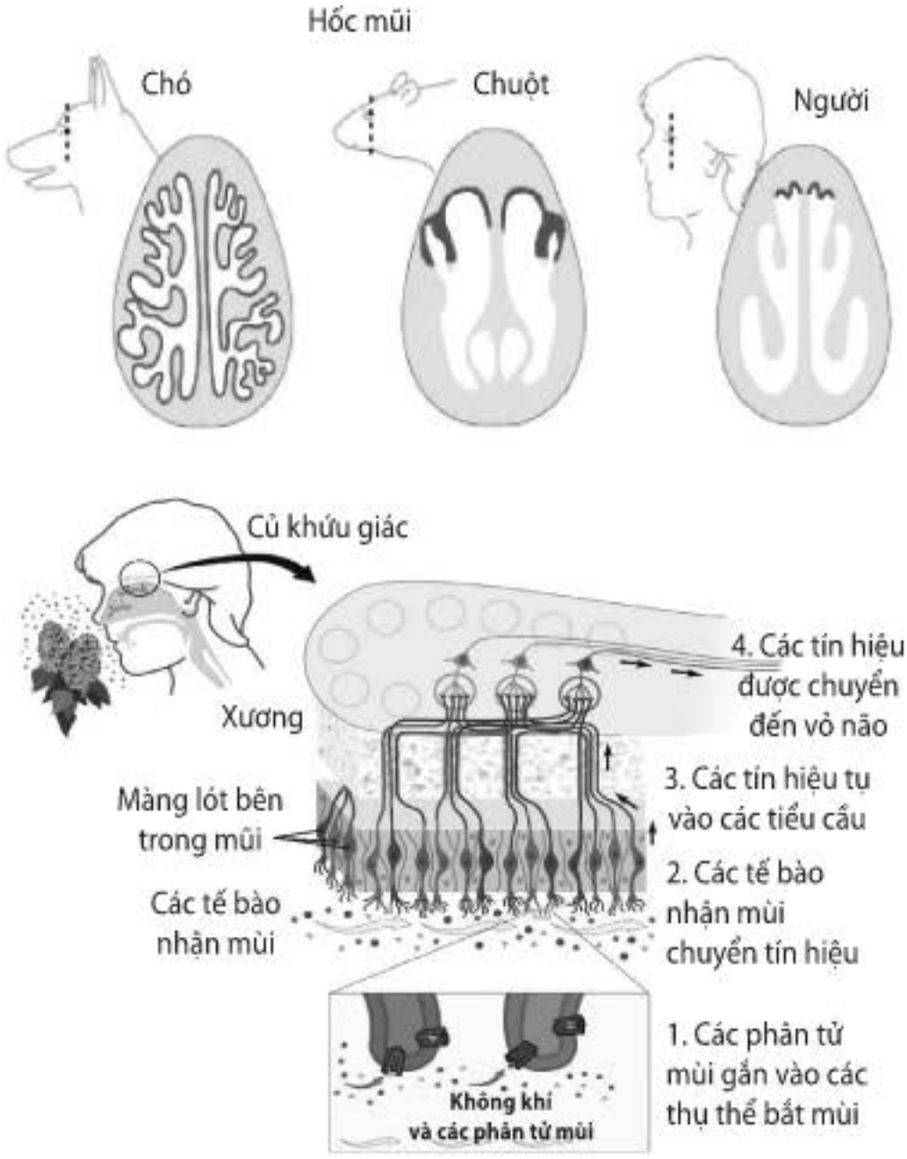
Tôi thích xem bầy chó con mới đẻ tìm vú mẹ. Không phải chúng tìm vú bằng mắt, chúng sục sạo đánh hơi rồi ngậm núm vú mẹ. Mùi vú, mùi sữa dẫn lũ nhỏ tìm bầu sữa. Không ngửi được, thú mới sinh sẽ không sống nếu không được giúp đỡ. Bản năng đánh hơi lại quan trọng sinh tử với những con vật trưởng thành, chúng quan sát và hiểu rõ môi trường chung quanh nhờ nhận mùi. Vùng khứu giác ở lớp lót bên trong mũi chó lớn gấp bốn mươi lần của con người.

Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Câu ca dao thật hay. Quen hơi không chỉ là quen mùi, hơi gồm đủ thứ, tiếng cười, giọng nói, vuốt ve, cãi vã... Nhưng mùi riêng thì không thể thiếu. Chồng ngủ ngáy to, nách vợ đậm mùi, riết rồi ghiền. Khi đó, thơm hay hôi đều đã đậm dấu ấn trên não rồi. Tôi đến tham quan Thanh Hoa trì ở Tây An, nơi Dương Quý Phi thường tắm suối. Vào đông và xuân, ái phi của vua Đường Minh Hoàng thường đến ngâm mình trong nước suối nóng. Nghe nói mỹ nhân này dùng nhiều hoa thơm tắm gội. Chắc chắn ông vua tài hoa si tình đã quen hơi. Khi quý phi đột tử, Đường Minh Hoàng ngẩn ngơ, thương tiếc.

https://tieulun.hopto.org

Mũi chó thính hơn mũi người

Vòng bắt mùi ở loài chó thì rộng gấp 40 lần của người. Chuột - đối tượng nghiên cứu của Axel và Buck có khoảng 1.000 loại thụ thể bắt mùi khác nhau. Người có số gen thụ thể bắt mùi ít hơn chuột. Một số gen đã mất trong quá trình tiến hóa.



Các thụ thể bắt mùi và sự cấu tạo của hệ thống khứu giác

https://tieulun.hopto.org

Sai lệch đường tơ, đất trời ngăn cách

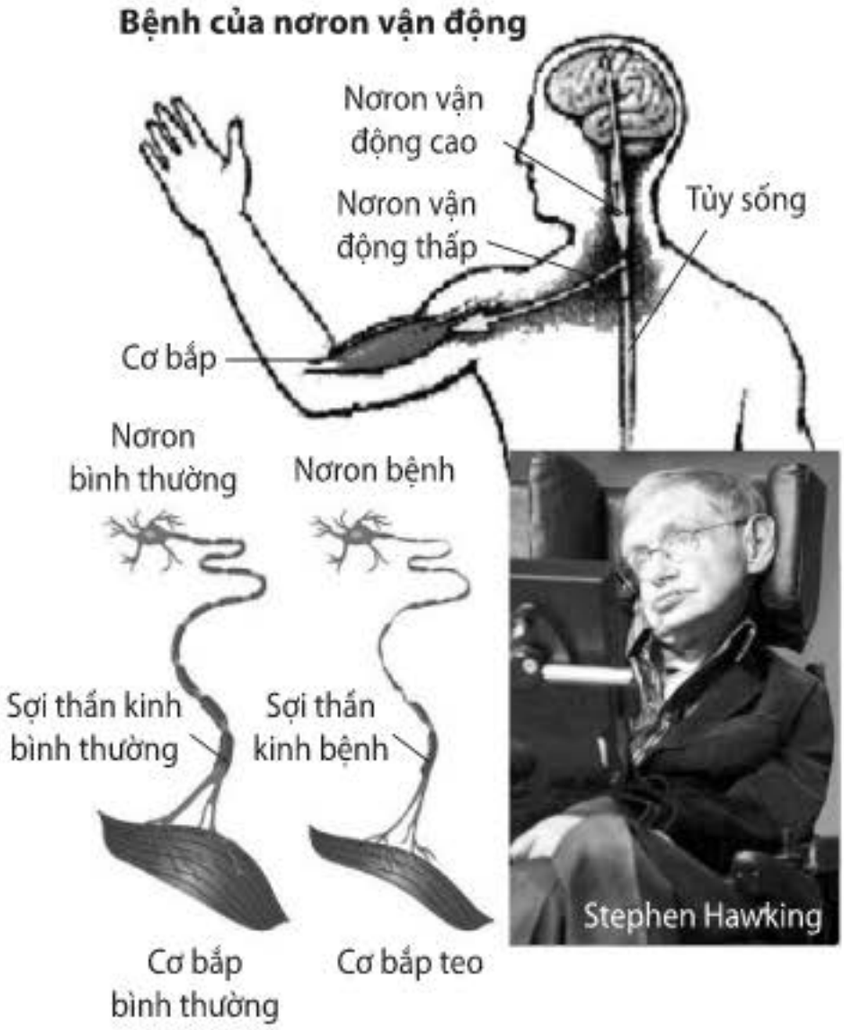
Năm 21 tuổi, Stephen Hawking mắc bệnh teo cơ. Tưởng chỉ còn sống được ba năm theo lời các bác sĩ, chàng trai trẻ phấn đấu không ngừng cho việc nghiên cứu vật lý. Hơn chuyện thần tiên. Gần nửa thế kỷ mang bệnh, luôn trên xe lăn có gắn laptop và giao tiếp nhờ một máy nói mà ông thấy các lỗ đen trong vũ trụ. Sự cống hiến lớn lao vô cùng.

Hoàng hôn cuộc đời. Tháng 8.1994, vào tuổi 83, Ronald Reagan được chẩn đoán bệnh Alzheimer. Ông tâm sự với dân chúng Mỹ: "Bây giờ tôi bắt đầu hoàng hôn của cuộc đời". Bác sĩ của Nhà Trắng nói là không thấy gì khi ông làm Tổng thống. Có vài lộn xộn. Tiếp Thủ tướng Nhật Nakasone, ông nhiều lần giới thiệu Phó Tổng thống Bush là "Thủ tướng Bush". Năm tháng trôi qua, ông chỉ còn nhận ra vài người quen, kể cả bà vợ ông. Từ năm 2001, bà chỉ để vài khách thăm chồng vì "Ronnie muốn mọi người nhớ đến ông với hình ảnh về trước". Năm 2004, mười năm sau khi bị bệnh Alzheimer, Ronald Reagan mất, 93 tuổi. Quá thọ.

https://tieulun.hopto.org

Bộ máy truyền thông siêu tuyệt

Các nơron. Mô thần kinh có hai loại tế bào chính: các tế bào thần kinh (nơron) và các tế bào đệm. Các tế bào đệm bao quanh các nơron. Não người chứa khoảng 100 tỉ nơron. Các nhánh tua của nơron tiếp nhận tin tức từ nơron khác rồi đưa về thân tế bào. Thân nơron chứa nhân và các thành phần của tế bào. Các nhánh trục (axon) chuyển tin tức từ thân đi. *Nơron cảm giác* nhận tin tức từ các thụ thể, chuyển về hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống). *Nơron vận động* đem thông tin từ trung ương đến các cơ bắp. *Nơron liên thông* chỉ có ở hệ thần kinh trung ương, nối kết nơron - nơron.



https://tieulun.hopto.org

Các luồng thần kinh chạy trong nơron như một luồng điện. Chỗ hở giữa hai nơron là khe synáp. Các chất dẫn truyền thần kinh (DTTK) có vai trò *đưa rước* luồng điện thần kinh qua khe synáp đến bờ bên kia, gắn vào các thụ thể của nơron kế tiếp, luồng thần kinh chuyển đi theo màng tế bào này.

R. Reagan và vợ

Tấm lòng người vợ

Trễ rồi. Từ khi bệnh của chồng được chẩn đoán cho đến lúc ông mất, bà Reagan luôn thúc giục quốc hội và Tổng thống George W. Bush tài trợ cho nghiên cứu tế bào gốc, vụ việc mà Tổng thống Bush "con" chống lại. Năm 2009, Tổng thống Obama thay đổi đường lối của Bush.

Các chất DTTK là các hóa chất có vai trò chuyển các tín hiệu từ một nơron vượt qua synáp đến nơron tiếp. Có hơn 50 loại DTTK chẳng hạn như: acetylcholin, norepinephrin, serotônin, dopamin và endorphin. Dopamin liên hệ với cảm giác vui sướng, thỏa thuê... Các endorphin (morphin sẵn trong người) là các chất giống thuốc phiện tạo sự thoải mái và giảm đau như là morphin và heroin nhân tạo. Mất cân bằng của các chất dẫn truyền gây ra các rối loạn thần kinh nghiêm trọng.

Đất trời ngăn cách

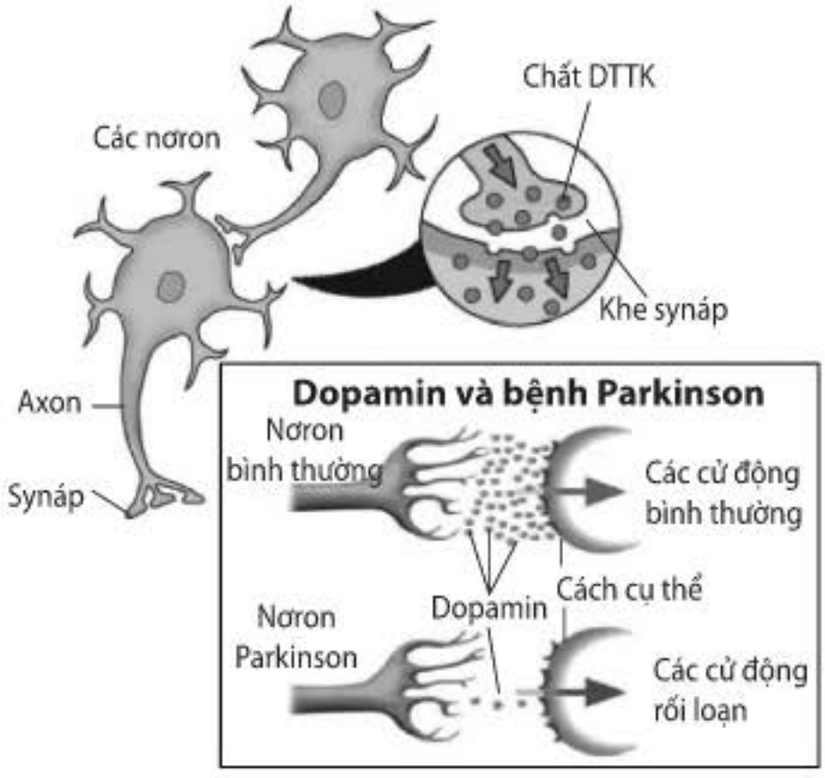
Thương quá các tế bào thần kinh. Trùng trùng điệp điệp khăng khít hòa điệu. Ở đằng đầu có các tua để nhận luồng thần kinh, thân nơron tiếp lấy rồi chuyển theo đến

https://tieulun.hopto.org

đuôi axon. Các chất dẫn dopamin, glutamat lội qua khe suối synáp để đem luồng thần kinh tới bên kia bờ. Vậy mà xui xẻo... các nơron bị hư hại bị chết, rủi mà các chất dẫn truyền không đủ để lội qua khe suối thì ôi thôi: nào Parkinson, nào Alzheimer... Thật là *sai lệch đường tơ, ngăn cách đất trời* (hào li hữu sai, thiên địa huyền cách - Tăng Xán, *Tín Tâm Minh*).

Tê liệt nơron vận động. Ở nước Anh có một hoặc hai người trên 100.000 dân mắc bệnh teo cơ. Hiếm khi mắc bệnh dưới 40 tuổi. Chỉ có một trong mười người sống trên mười năm. Bệnh teo cơ (ALS-Amyotrophic Lateral Sclerosis) làm tan các mô của hệ thần kinh. Luồng thần kinh dẫn từ não và tủy sống đến các bắp cơ bị tổn thương.

Glutamat là chất DTTK có nhiều nhất ở não, giúp trí nhớ và việc học hỏi. Trong bệnh teo cơ, glutamat lại tích tụ quá trớn gây độc hại khe synáp, gây chết các nơron vận động. Các bắp cơ không thể cử động như ý muốn và bắt đầu teo



https://tieulun.hopto.org

đi. Khả năng vận động mau chóng bị tiêu tan. Bệnh được tìm ra từ năm 1869 nhưng đến nay không thể trị hết. Chỉ có một thứ thuốc được công nhận: riluzole (Rilutek) có tác dụng cản chất glutamat, giúp sống thêm vài tháng.

Bệnh Alzheimer. Ở Mỹ có khoảng 4 triệu người bệnh và là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ tư (sau bệnh tim, ung thư và đột quỵ). Khoảng 5 - 10% dân số Mỹ trên 65 tuổi mắc bệnh này. Mất dần trí nhớ, giảm khả năng hoạt động thông thường, khó học, khó nói, rối loạn phán đoán, thay đổi tính tình... diễn tiến chậm, nặng dần. Các triệu chứng này là hậu quả của việc thoái hóa nhiều loại nơron trong não. Một trong các triệu chứng sớm là do sự phá hủy các nơron tiết ra chất acetylchôlin. Hiện chưa rõ nguyên nhân. Các nhà nghiên cứu thấy có sự giảm chất acetylcholin. Các vùng trong não liên hệ đến việc học hỏi, suy luận và trí nhớ bị tổn thương.

Những cơn run rẩy. Khoảng 1 triệu người Mỹ đang mắc bệnh Parkinson hàng năm. Có 50.000 - 60.000 người bệnh mới, thường tuổi trên 50. Parkinson là tên thầy thuốc người Anh làm rõ căn bệnh từ năm 1917. Tình trạng xáo trộn thần kinh xảy ra từ từ ngày một nặng thêm do sự thoái hóa của nơron ở một vùng của não có vai trò kiểm soát các cử động. Chất dopamin sụt giảm gây ra sự xáo trộn cử động rất điển hình: cơ thể chịu những cơn run rẩy không kềm được. L.dopa là tiền chất của dopamin được dùng để giảm nhẹ phần nào các triệu chứng bằng cách giúp các nơron sống sót tăng sản xuất dopamin. Arvid Carlsson đề xuất dùng L.dopa chăm sóc người bệnh từ năm 1967, nhận giải Nobel năm 2000.

https://tieulun.hopto.org

Hy vọng. Đầu năm 2010 tại Mỹ, bệnh nhân teo cơ ALS đầu tiên được tiêm các tế bào gốc vào tủy sống. Các tế bào gốc thần kinh này có tiềm năng trở thành nhiều loại tế bào thần kinh khác nhau. Các bác sĩ cho biết đây không nhằm trị khỏi bệnh, không thay thế các tế bào vận động bắp cơ mà chỉ bảo vệ các nơron còn hoạt động. Hãy chờ xem.

Stephen Hawking nói bệnh tật là phước đức giúp ông tập trung nghiên cứu vũ trụ. Quả thật, ông có đầy nghị lực để vượt qua sự khuyết tật. Phải chăng sức mạnh tinh thần và phần thể chất còn lại đã giúp ông thành người bệnh teo cơ thọ nhất với vô vàn cống hiến.

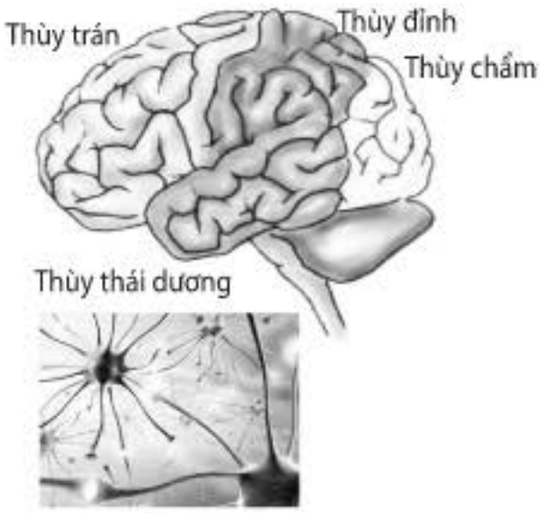
Cuộc gặp gỡ thân tình giữa Tổng thống Obama và ông Stephen Hawking.
Ảnh: CTV

Vẫn chưa rõ nguyên nhân, vẫn còn đang tìm tòi trị bệnh Parkinson, Alzheimer... Bây giờ làm sao đây? Luôn chăm lo thân thể. Phải nâng niu các tế bào thần kinh. Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui. Yêu thương thiên nhiên, cùng chăm sóc môi trường sống.

https://tieulun.hopto.org

Chữ tai liền với chữ tài

Nhà văn Nga Fyodor Dostoevsky đã để lại cho chúng ta những tác phẩm thật lớn. Không có bệnh động kinh thùy thái dương của ông, văn học thế kỷ 19 chắc không thể phong phú đến vậy.



Các thùy của vỏ não người

Những khoảnh khắc ngất ngây. Dostoevsky thấy đã đời với hơn một trăm cơn co giật suốt hai mươi năm cuối đời. Văn hào đã đẻ ra những đứa con động kinh trong nhiều tác phẩm để đời: Smirdyakov trong *Anh em nhà Karamazov,* Hoàng tử Myshkin trong *Kẻ ngu dốt*... "Tôi trải qua niềm hoan lạc không thể có lúc bình thường. Sự hài hòa trong tôi và toàn thể cõi đời, ngọt ngào và mạnh mẽ, vài giây có thể đánh đổi mười năm sống hay cả cuộc đời". Sau cơn co giật có sự xáo trộn đầu óc và cơ thể. Cần cả tuần để hồi phục, cái đầu lần quần nặng như búa bổ… Bệnh động kinh thùy thái dương.

https://tieulun.hopto.org

Gustave Flaubert và "Madame Bovary"

Từ xửa từ xưa người ta nghĩ bệnh động kinh (trong dân gian gọi là kinh phong, phong sùi) là quỷ thần tà ma nhập vào thân thể. Các thầy tu, thầy cúng xua đuổi tà ma bằng pháp thuật và khấn vái. Các thầy thuốc thời cổ như Atreya ở Ấn Độ và Hippocrates ở Hy Lạp phản bác lại và chỉ ra bệnh động kinh là sự xáo trộn chức năng của não. Vậy mà "bệnh tà" kéo dài bao thế kỷ. Coi bệnh là nỗi ô nhục với cách đối xử gây thương đau vẫn tồn tại đến ngày nay.

Vào thế kỷ 19, khi thần kinh học tách ra khỏi tâm thần học, nguyên nhân động kinh được làm rõ dần. Năm 1860, lần đầu tiên John Jackson nhận ra bệnh động kinh là do có chỗ hư hại hoặc có sẹo ở não, gọi là *"ổ co giật"*. Mươi năm sau, David Ferrier chứng minh các chức năng thần kinh được *phân lô* đặc hiệu trong bộ óc. Vỏ não gồm hai bán cầu não. Mỗi bán cầu não được thiên nhiên phân lô thành các thùy trán, thái dương, chẩm, đỉnh. *Thùy thái dương* nằm ở vùng trên tai, kéo dài ra sau đầu, trách nhiệm về trí nhớ và cảm xúc, khả năng nói và tiếp nhận. Những năm 1920, Hans Berger sáng chế *điện não đồ người* để đo các luồng xung điện trong não, tạo bước đột phá nghiên cứu bộ não, chẩn đoán và điều trị bệnh thần kinh. Đến năm 1985, bệnh có tên chính thức là *động kinh thùy thái dương* (Temporal

https://tieulun.hopto.org

Lobe Epilepsy - TLE) do các co giật bắt nguồn từ thùy thái dương. Vài chục năm qua lại có cú đẩy ngoạn mục, máy CT (cắt lớp điện toán), rồi MRI (cộng hưởng từ) và máy PET cho phép thấy bộ não lồ lộ, hoạt động ra sao. Não hư kiểu nào, chỗ nào, gây xáo trộn thần kinh gì. Ngày một rõ hơn. Sigmund Freud cho là cơn cuồng loạn gây ra chứng động kinh của Dostoevsky. J. Paul Sartre cũng nói vậy với G. Flaubert. Các chuyên gia động kinh ngày nay phê phán sai lầm của Freud và Sartre. Hai văn hào Nga và Pháp bị bệnh TLE, không có cuồng loạn. Nguồn gốc hữu cơ có thể ảnh hưởng tâm thần, ngược lại thì không.

Tật bệnh và thiên tài

Các cơn co giật động kinh có một uy lực làm liên tưởng đến một mối liên hệ với óc sáng tạo hoặc khả năng thần kỳ. Các học giả thấy sững sờ về những bậc kỳ tài mắc bệnh động kinh. Triết gia Aristotle là người đầu tiên đặt mối liên hệ *động kinh và óc sáng tạo*, Socrates đứng đầu danh sách nhiều danh nhân.

Các nhân vật lẫy lừng. Socrates, ngọn đuốc tư tưởng phương Tây được định bệnh hồi cứu 2.400 năm sau là mang chứng động kinh nhẹ. Đại đế Alexander mắc chứng bệnh thiêng. Danh tướng La Mã Julius Caesar có lần bị phong giật té xuống sông Tiger xứ ngàn lẻ một đêm. Năm 2003, John Hughes kết luận Đại đế Nã Phá Luân bị động kinh. Phải chăng bệnh này làm ông thua trận Waterloo. Søren Kierkegaard cha đẻ thuyết hiện sinh, các nhà soạn nhạc kỳ tài Handel, Paganini và Tchaikovsky đều bị TLE. Giáo sư

https://tieulun.hopto.org

Vincent van Gogh **Fyodor Dostoevsky**

thần kinh học Jerome Engel, coi đó chỉ là sự trùng hợp. Các chuyên gia khác không đồng ý, cho biết có tìm ra mối liên hệ giữa bệnh động kinh và thiên tài ở một số người. Eve LaPlante cho rằng sự hoạt động bất thường của não ở bệnh TLE có vai trò trong sự suy nghĩ sáng tạo. Paul Spiers có lập luận tương tự: co giật làm bùng lên xung điện ở các vị trí khác nhau của bộ óc chứa các chức năng và các cảm xúc cũng như trí nhớ. Nhà phân tâm học David Bear nhận thấy sự hoạt động bất thường trong bệnh TLE có thể kết nối nhiều hoạt động thần kinh.

Nhiều nhà văn nhà thơ. Dante tác giả *Hài kịch linh thiêng*, Walter Scott viết *Ivanhoe*, Swift với *Du ký của Gulliver*, Edgar Poe và ba thi hào Anh Byron, Shelley và Tennyson đều bị động kinh. Charles Dickens mô tả vài nhân vật động kinh, bệnh chứng thật chính xác, các thầy thuốc ngày nay rất ngưỡng mộ. Lewis Carroll trong *Nàng Alice ở chốn bồng lai* hình như đã kể các cơn co giật của chính mình. Flaubert tả phu nhân Bovary bị kinh phong giật té khi băng ngang cánh đồng.

Ngoài việc dễ bị ảo tưởng, bệnh động kinh còn kéo theo chứng *ham thích viết lách*. Khao khát viết và viết liên tục thường xuất phát từ thùy thái dương. Vẽ không ngừng và viết cho anh nhiều bức thư mỗi ngày, họa sĩ huyền thoại Vincent van Gogh được biết mang cả bệnh động kinh và rối loạn lưỡng cực.

https://tieulun.hopto.org

Bệnh TLE. Triệu chứng chính là mất ý thức trong thời gian ngắn, mất phán đoán, không kiểm soát được thái độ hành vi. Có thể gặp ở bất cứ tuổi nào. Triệu chứng thay đổi tùy người bệnh. Thường có sự báo hiệu gọi là *tiền chứng*: các ảo giác về giọng nói, âm nhạc, mùi vị lạ. Co giật sẽ gây ra các xáo trộn vận động, cảm giác và ý thức.

Co giật có thể khiến người câm nín hoặc trả lời lộn xộn, bước đi lung tung, bậm môi, giựt xé quần áo, giằng co với ai kềm giữ. Động kinh có thể chỉ vài giây hoặc đến vài phút. Thường người bệnh không nhớ ra sự co giật. Có khi cơn co giật nhẹ đến nỗi người bệnh khó nhận ra. Đôi khi các co giật một phần lại nặng lên, tạo ra các co giật lan rộng.

Trong nửa đầu thế kỷ 20, thuốc trị động kinh chính là phenobarbital (từ năm 1912) và phenytoin (từ năm 1938). Từ những năm 1960, có thêm nhiều thuốc mới nhờ hiểu được luồng thần kinh và các chất dẫn truyền. Ngày nay khoảng 80 - 90% động kinh được kiểm soát. Có khoảng 50 triệu người trên thế giới mắc bệnh, hơn phân nửa không với tới được việc trị liệu đúng mức.

Ngày nay có thể mổ bứng lấy ổ động kinh. Bệnh nhân có các co giật gây hậu quả trầm trọng hoặc trị thuốc không xuể, hoặc thuốc gây phản ứng phụ quá đáng thì được thầy thuốc cân nhắc mổ. Phải đánh giá thật kỹ. May quá, có những phương tiện thật mới: điện não đồ, cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp PET giúp thấy rõ ổ co giật, thường nằm ở phần trước hoặc phần giữa sâu của thùy thái dương. Cắt để bứng ổ co giật giúp loại bỏ co giật hoặc làm giảm đáng kể khoảng 70 - 90% người bệnh.

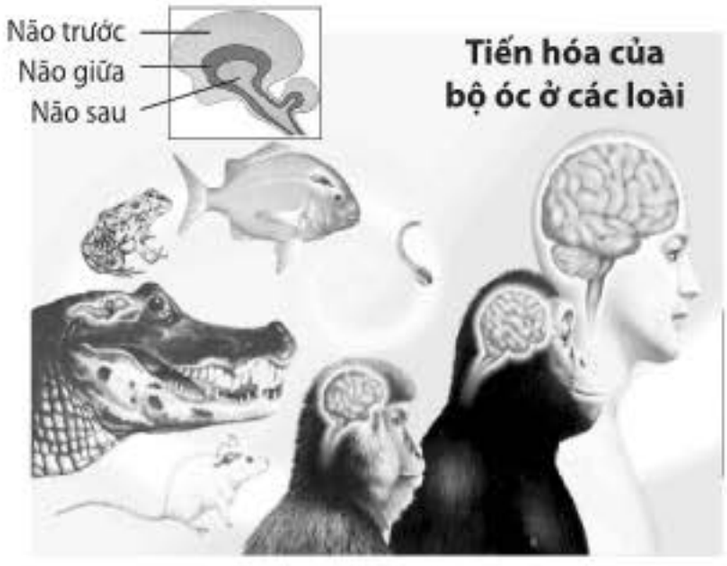
https://tieulun.hopto.org

Thương quá bộ não

Xong rồi World Cup 2010. Đầy kịch tính. Còn lại gì trong tôi? Robben đội đầu vô lưới Braxin, vui mừng chỉ chỉ xoa xoa cái trán. Tôi lo. Trái banh dập vào đầu, sọ cứng nhưng bộ óc chịu hoài sao nổi.

Bóng đá đội đầu gây chấn thương não. Theo một nghiên cứu ở Na Uy từ 1992, một phần ba cầu thủ mắc chứng teo não (óc tóp lại hoặc thoái hóa), 81% bị suy giảm độ tập trung nhận thức và trí nhớ. Đánh đầu nhiều nguy cơ càng cao.

Nghiên cứu ở Hà Lan năm 1998 trên các cầu thủ nhà nghề cho thấy khả năng nhớ và nhìn suy giảm theo số lần đội đầu, tổn hại do chấn thương não bộ.



https://tieulun.hopto.org

Kỳ diệu giữa hai tai người

Khoảng 500 triệu năm trước, cấu trúc não xuất hiện ở loài bò sát. Đó là não sau (não bò sát), với chức năng cơ bản gồm việc hô hấp, điều hòa nhịp tim, giữ cân bằng... và khả năng đào lỗ. 250 triệu năm sau đó, não giữa (hệ thống rìa) xuất hiện gồm vùng hải mã và tiểu não với các chức năng phức tạp hơn (cảm xúc, tình dục và chiến đấu). Vùng mới nhất là *não trước* (chủ yếu là vỏ não) hình thành khoảng 200 triệu năm trước. Não người với các cuộn uốn lượn của vỏ não là thành tựu kỳ diệu nhất trong sự tiến hóa của muôn loài.

Sự thông minh ở loài có vú tùy thuộc vào tỷ lệ não / cơ thể. Cá voi nặng 60 tấn, não 6kg, tỷ lệ so với cả cơ thể là 0,01%, sư tử 0,01%, chuột 1,5% và người 1,9%. Não của hominid tiến hóa từ 400g đến khoảng 1.400g trong 3 - 4 triệu năm. Nhờ tiến hóa, con người ngày nay có sự thông minh với bộ não phức tạp. *Vì sao não người phức tạp đến thế? Vì sao chúng ta nói được? Vì sao thông minh vậy?...* Các nhà khoa học còn bối rối. Rồi ra con người sẽ trả lời được.

Não của Einstein, thuyết tương đối và nỗi đam mê

Ngày 18.4.1955, Albert Einstein qua đời ở tuổi 76. Bác sĩ S. Harvey thuộc bệnh viện Princeton khám nghiệm tử thi đã lấy và cất giữ bộ não. Cắt não thành nhiều mảnh, thỉnh thoảng Harvey gởi mẫu não cho các nhà nghiên cứu, đi đâu luôn mang theo hai cái lọ đựng não. Năm 1998, Harvey giao tài sản quý báu này cho Đại học Y khoa Princeton.

https://tieulun.hopto.org

Einstein xây dựng thuyết tương đối và mê nhạc nhờ bộ não khác thường. Não vĩ nhân chỉ cân nặng 1.230g so với nặng trung bình 1.300 - 1.400g. Các thùy đỉnh (chịu trách nhiệm về toán học, thị giác và nhận biết không gian) thì nở rộng 15% so với não thường. Có nhiều tế bào đệm hơn là các nơron, chứng tỏ các tế bào thần kinh cần nhiều năng lượng và não suy tư tốt. Có cấu trúc lồi lên ở vỏ não vận động và ở vùng chơi nhạc.

Cấu trúc khác thường các khúc cuộn và các rãnh ở vùng đỉnh hai bên ứng với khả năng vượt trội: Einstein suy nghĩ theo các hình ảnh và cảm xúc hơn là bằng ngôn từ. Thiên bẩm suy tư tổng hợp có thể phát xuất từ cấu trúc khác thường của vỏ não thùy đỉnh. Vùng số 9 của thùy trán mỏng hơn ở não bình thường, nhưng độ đậm đặc nơron thì nhiều hơn: não ông chất chứa nhiều nơron.

Hiểu não hơn, rõ bệnh hơn

Cái nhìn khác xưa. Hơn một thế kỷ qua, người ta đoan quyết là não không thể tự sửa chữa từ khi sinh ra, số tế bào não không tăng thêm nữa. Chỉ mới 20 năm trở lại đây, người ta thấy có sự *sinh thần kinh*: sự tạo ra nơron mới, mạnh nhất vùng hải mã sâu trong não. Thúc đẩy được sự sinh thần kinh thì có thể cải thiện điều trị nhiều bệnh: Alzheimer, động kinh, đột quỵ và tổn hại não do chấn thương...

Hiểu thêm. Tự kỷ là một bệnh lý nặng của sự phát triển ở trẻ em thể hiện qua các khó khăn trong giao tiếp xã hội. Máy rà MRI giúp định vị chức năng nhận biết tiếng nói nằm ở vỏ não (vùng của tiếng nói) dọc theo rãnh thái dương trên. Trẻ bệnh thiếu sự kích hoạt vùng này. Máy MRI *chức*

https://tieulun.hopto.org

năng cũng phát hiện có sự bất hoạt của vùng vỏ não đặc hiệu nhận ra khuôn mặt. Biết được các khiếm khuyết này hứa hẹn xây dựng chiến lược *tập lại* khả năng nhận biết giọng nói và gương mặt.

Theo WHO, khoảng 50 triệu người ở châu Âu mắc một hoặc nhiều bệnh thần kinh. Tỷ lệ đang gia tăng, phỏng định có thêm 20% trong những năm tới. Gần 4,8 triệu người bị mất trí, 2,6 triệu bị động kinh, 1,2 triệu mắc Parkinson và 1 triệu người đột quỵ.

Âm nhạc và bộ óc

Tuyên ngôn độc lập và thuyết tương đối. Khi Thomas Jefferson soạn bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, lúc nào không tìm ra từ phù hợp ông ta tìm đến vĩ cầm. Âm nhạc moi chữ từ não đưa lên trang giấy. Thầy giáo cho cậu bé Einstein thôi học vì quá ngu. Ba mẹ không nghĩ vậy. Ông bà mua cho Albert một cây vĩ cầm, từ đó cậu say mê chơi đàn, yêu Mozart và Bach nhất. Einstein nói ông khôn ra nhờ âm nhạc.

Einstein và người bạn thân thiết

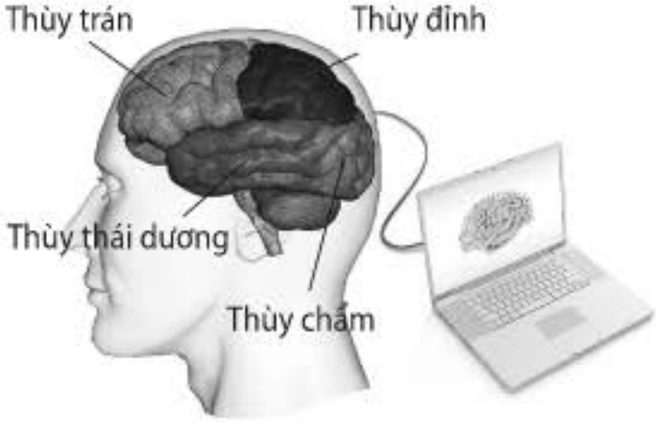
Giúp làm lành bộ óc bị chấn thương. Âm nhạc trị bệnh đi một bước xa trong 15 năm qua. Nằm cùng luồng hoạt động của não kiểm soát vận động, âm nhạc có thể cải thiện các cử động của bệnh nhân đột quỵ hay Parkinson và hứa hẹn giúp phục hồi nhiều

https://tieulun.hopto.org

xáo trộn thần kinh. Có các phương tiện rà não đặc biệt như máy cộng hưởng từ chức năng fMRI, chẳng những cho hình mà còn *thấy bộ óc đang làm việc.*

Nhạc là thức ăn của tư duy. Cơ thể đáp ứng tốt với âm nhạc vì các chức năng trong cơ thể đều theo nhịp điệu. Tim có nhịp, thở theo nhịp. Nhạc cổ điển làm nhịp tim và mạch nhảy thong thả lại. Nhạc barốc làm giảm huyết áp, làm tăng khả năng học hỏi, cơ thể thảnh thơi, đầu óc dễ tập trung hơn. Một số loại nhạc khác có tác động ngược lại. Một chút nhạc cùng với thể dục làm tốt não. Âm nhạc phối hợp với thể dục có thể tăng cường sự nhận thức của não.

Con người ngu hơn hay khôn hơn?



Nicholas Carr cho là internet làm rối con người, "Trên mạng, não chúng ta không có khả năng kết nối các nơron mạnh mẽ và rộng khắp cho sự suy nghĩ sâu thẳm và độc đáo. Chúng ta trở nên nông cạn hơn". Clay Shirky lại thấy mạng làm khôn ngoan hơn, cần đầu tư lớn lao để đào tạo trẻ con, cần một loại ngôn ngữ mới cho thời đại.

Tạp chí Science News, ngày 19.10.2009 đưa tin, các nhà khoa học Đại học San Francisco, California thấy dùng internet có thể *gia tăng chức năng của não cùng sự nhận thức* ở người trung niên và lớn tuổi. Đây là công trình đầu tiên về loại này. Lướt

https://tieulun.hopto.org

Google làm hoạt động não mạnh lên ở vỏ não trán trước, vùng trách nhiệm khả năng chú ý chọn lọc và phân tích. Bộ não vốn phức tạp, kỹ thuật càng phức tạp. Kỹ thuật là một phần của đời sống. Cần hiểu và dùng sao cho cuộc sống phong phú.

Phải biết thương não. Ăn lành bổ não, ngủ đủ khỏe não, thể dục nuôi não, âm nhạc dưỡng não.

Dáng thời gian. Bằng hình tượng *Dáng thời gian*, Salvador Dalí minh họa thuyết tương đối của Einstein: thời gian tương đối chớ không cứng nhắc.

Bức điêu khắc *Dáng thời gian (Profile of time)* gồm chiếc đồng hồ chảy mềm vắt qua hai nhánh của một thân cây, biến thành một dáng người, nhấn mạnh mối liên hệ thường hằng của con người và thời gian. Sự mềm nhão của đồng hồ tượng trưng cho tính chất tâm lý của thời gian, có thể đổi thay qua cảm nhận của con người, tốc độ tùy thuộc mỗi cá nhân. Bộ não của bậc thầy siêu thực Salvador Dalí bắt nhịp được bộ não của cha đẻ thuyết tương đối.

"Dáng thời gian" với chiếc đồng hồ mềm nhão.
Bảo tàng Espace Dalí, Paris.
Ảnh: Trần Kim Liên

https://tieulun.hopto.org

Mềm dẻo bộ óc

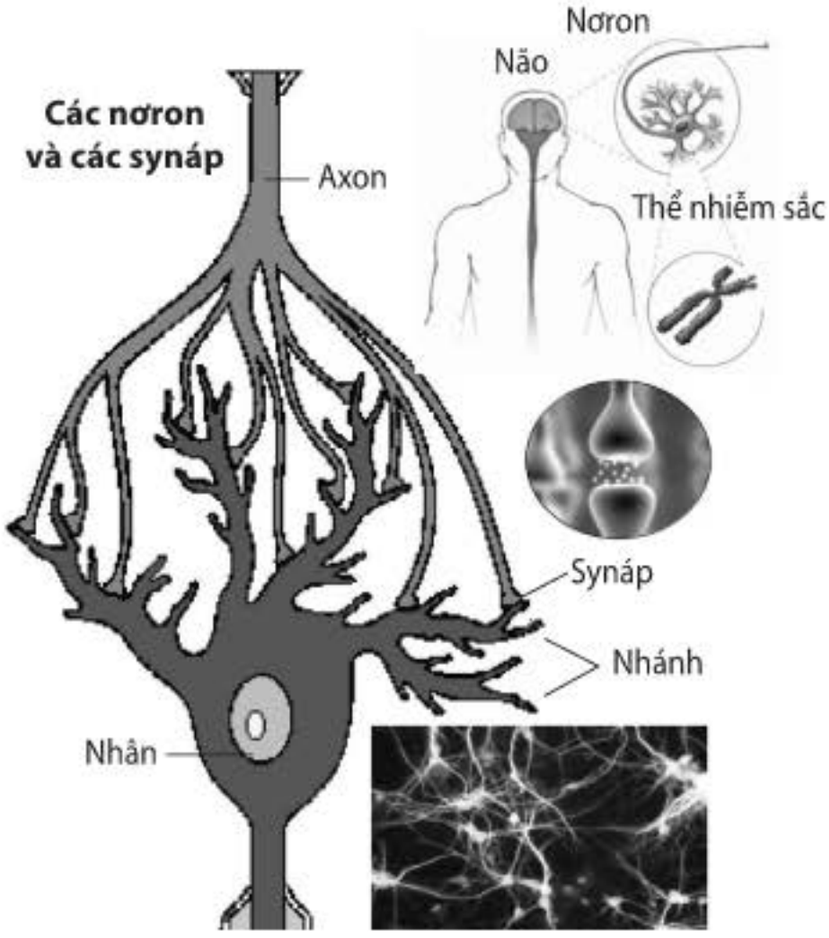
Stephen Hawking luôn tiến lên phía trước bất chấp bệnh tật. Cơ thể càng suy yếu bộ óc càng chói sáng. Hình như bộ óc che chở thân thể ông. Phải rồi bộ óc rất mềm dẻo.

Thật kỳ diệu!

Tháng 5.2010, Stephen Hawking, 68 tuổi được tôn vinh ở Festival Khoa học Thế giới tại New York về sự nghiệp đóng góp cho khoa học. Quần chúng mê say *đầu óc sáng chói khám phá vũ trụ bị gài trong cơ thể tàn tạ.*

Bị bệnh nơron vận động ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), Giáo sư Hawking mất gần hết khả năng kiểm soát cơ bắp, rồi lần khai khí đạo cướp luôn tiếng nói. Nếu ông sinh ra sớm hơn vài chục năm, loài người sẽ không có cách nào bắt nhịp được bộ óc trời cho này. May mắn, máy nói điện tử đã giúp ông và chúng ta. Woltosz thiết kế phần mềm Equalizer giúp ông đánh vần bằng cách nhấp một cái nút, viết bốn chữ một phút. Đó là cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài.

https://tieulun.hopto.org



Mason thiết kế máy vi tính giúp Equalizer hoạt động trên xe lăn và chuyển bài viết thành bài nói. Nhờ vậy mà ông viết bao nhiêu là sách và bài nói. Đến khi ông không còn kiểm soát được tay mình thì chuyên gia Luckily Blackburn chế tạo máy nhạy cảm IR ghi nhận các co giật các cơ dưới mắt. Chính các sản phẩm của bộ óc con người (phần mềm Equalizer, máy vi tính của David Mason, máy IR) giúp bộ óc thiên tài tạo ra các sản phẩm thần kỳ. Bệnh ALS là án tử, bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống được vài năm. Bất chấp căn bệnh, ông luôn luôn tiến lên phía trước. Gần nửa thế kỷ sau, cơ thể càng suy, bộ óc càng sáng. Hình như là bộ óc trở nên kỳ tuyệt mới che chở được cho thân thể ông. Chỉ có thể giải thích kỳ tích Hawking bằng tính mềm dẻo của não bộ.

https://tieulun.hopto.org

Bộ óc mềm dẻo

Não phình ra. Giữa thập niên 1990, các tài xế taxi ở thành phố Luân Đôn mất gần hai năm để thuộc 320 lộ trình, bao gồm khoảng 25.000 con đường trong chu vi 10km. Vùng *hải mã sau* của não họ (có trách nhiệm về trí nhớ không gian) phình lớn ra so với nhóm chứng. Vậy là bộ óc có đổi dạng do tập trung hoạt động trí não.

Lướt web khôn ra. Kết quả nghiên cứu của Đại học UCLA (2008): người trung niên và người nhiều tuổi chịu lướt web thì não mạnh thêm và giúp ngừa xáo trộn nhận thức (như bệnh Alzheimer) về sau. Máy MRI *chức năng* rà hoạt động bộ não thấy có gia tăng hoạt động của vùng não hải mã.

Mềm dẻo bộ óc. Trước kia người ta cho rằng bộ não chỉ mềm dẻo ở tuổi thơ, sau đó mọi việc được an bài. Mỗi người có một số nơron nhất định, mất đi thì không có bù đắp. *Già, óc cứng rồi*. Quan điểm lạc hậu rồi. Não có *tính mềm dẻo*, có khả năng thay đổi suốt đời và sản sinh các nơron mới. Vài tuổi đầu đời bộ não lớn nhanh. Mỗi nơron trưởng thành, đâm chồi nảy nhánh thật nhiều làm tăng số lượng synáp (chỗ gặp gỡ của hai nơron). Lúc mới sinh, mỗi nơron trong vỏ não có khoảng 2.500 synáp. Não em bé 2 - 3 tuổi có số synáp lên đến khoảng 15.000/nơron. Ở người lớn theo năm tháng một số synáp cằn cỗi rồi lụi tàn. Người làm vườn cắt tỉa các cành lá khô héo để dưỡng cho cây tốt. Bộ óc luôn

https://tieulun.hopto.org

cắt tỉa các synáp cằn cỗi không dùng được và tạo ra các nối kết nơron mới sởn sơ để thích ứng với môi trường chung quanh. Tuyệt vời, tính mềm dẻo của bộ óc.

Mỗi người một vẻ

James Watson, Deborah Norville và J. Craig Venter (7.11.2008)

Bộ óc nổi loạn từ trong gen. Craig Venter cho giải trình tự genôm của mình từ năm 2003. Đây là genôm cá nhân người đầu tiên đầy đủ gồm 6 tỉ mẫu tự, công bố vào 4.9.2007. Có vài chỗ liên hệ với nguy cơ bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch và thật thú vị có *gen phản kháng xã hội*. Phải chăng Venter có bộ óc nổi loạn từ trong gen!

Venter 63 tuổi đã nhận nhiều phê phán nặng nề cùng nhiều khen ngợi tột đỉnh. Ông bị coi là ngạo mạn và dũng cảm, sáng chói và ương bướng, thiên tài và ích kỷ, không chính thống và hay chơi trội.

Từ nhà sinh học bứt phá đến nhà doanh nghiệp gen và thuyền trưởng phiêu lưu, J. Craig Venter được coi là một trong những nhà khoa học đầu tàu mà cũng có thể là một trong những người bất trị của thế kỷ 21. "Tôi nghĩ bất kỳ ai đẩy sự việc đến bờ mí cuối cùng trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đáng nhận lãnh các mô tả như vậy". Đó là lời bộc bạch của *đầu óc quậy từ trong gen*. Tay Venter này thật giỏi và chịu chơi.

https://tieulun.hopto.org

Bộ óc người không có màu. Đồng khám phá cấu trúc xoắn đôi DNA, một trong những thành tựu ý nghĩa nhất của khoa học thế kỷ 20 - cũng là người đoạt giải Nobel năm 1962 James D. Watson, 79 tuổi người Mỹ đã gây phẫn nộ. Đầu tháng 10.2007, trong một cuộc phỏng vấn Watson nói về "tương lai ảm đạm của châu Phi" và người da đen không thông minh bằng người da trắng. Dư luận truyền thông phản ứng gay gắt quan điểm kỳ thị chủng tộc. Ngày 18.10, ông bị ngưng chức tại labô Cold Spring Harbor. Hôm sau đưa ra lời xin lỗi, nói là rất cắn rứt. Cơn bão phẫn nộ vẫn thổi, không chỉ từ châu Phi. Venter điểm tử huyệt Watson "genôm người được giải mã xong không có chỉ dẫn nào về sự thông minh và màu da". Bộ óc đâu có màu!

Nhưng bộ gen của Watson có màu. Công ty 454 Life Sciences chỉ cần vài tháng giải xong trình tự genôm của Watson (tháng 4.2007), chỉ tốn 1 triệu USD. Ngày 9.12.2007, báo *Sunday Times* thả bom tấn. Kári Stefánsson thuộc deCODE Genetics công bố trên mạng cho biết *16% vốn gen của Watson có nguồn gốc châu Phi* và 6% gốc châu Á. Như vậy ông bà cố của *lão già bất trị Watson* là người châu Phi. Chúc mừng Jim có *gen màu đen* và trở về cội nguồn châu Phi của loài người.

Giáo sư khoa học thần kinh Marian C. Diamond, Đại học Berkeley dặn phải biết nâng niu sự mềm dẻo của não dinh dưỡng lành, tập thể dục tốt, nhận thách thức mới, theo đuổi mục tiêu mới (lý tưởng, hoạt động) và nuôi dưỡng yêu thương.

https://tieulun.hopto.org

Vốn quý nhất

Ba tầng của bộ não. Mới nhìn bộ não thấy rối thấy sợ. Nhiều rãnh, nhiều cuộn. Theo dòng tiến hóa thì dễ hiểu và hay vô cùng. Đây là vốn quý nhất của con người và của thiên nhiên. Trong 500 triệu năm, ba tầng não lần lượt chồng lên nhau thành bộ não nằm gọn trong sọ người. *Não sau* (não lớp bò sát) xưa nhất. Ở người, tầng này tương tự não thằn lằn, rắn, cá sấu. *Não giữa* là tầng xuất hiện ở các loài có vú đầu tiên. *Não trước* (vỏ não mới) ở loài thượng đẳng, khỉ, tinh tinh và người. Con người có bộ não lớn nhất tính theo tỷ lệ bộ não / cơ thể với hai bán cầu có vai trò nổi trội, sinh ra ngôn ngữ con người, óc suy nghĩ trừu tượng và ý thức. Vỏ não thì mềm dẻo và có khả năng học hỏi vô tận, phát triển văn hóa loài người. Ba tầng hoạt động gắn bó nhịp nhàng.

Các nơron, các synáp và các chất dẫn truyền thần kinh. Não người cân nặng trung bình 1.300 - 1.400g, chứa đến 100 tỉ nơron. Nơi nối kết các nơron gọi là synáp. Não người trưởng thành chứa khoảng 1.015 đến 5 x 1015 (100 - 500 ngàn tỉ) synáp. Có khoảng 50 chất dẫn truyền thần kinh, chuyển các tín hiệu từ một nơron vượt qua synáp đến nơron kế tiếp. Các synáp và chất dẫn truyền thần kinh giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của não.

https://tieulun.hopto.org

Khi bộ óc bị tấn công

Vài trăm năm qua, có hai sự đột phá trong trí não loài người. Theo Nicolaus Copernicus, trái đất không phải là trung tâm vũ trụ. Darwin chứng minh sinh vật trên địa cầu đã tiến hóa thành muôn dạng giống loài. Sự hiểu biết phân tử DNA, quyển sách của sự sống, có thể coi là cuộc đột phá tiếp theo. Trong tương lai, hiểu rõ bộ não người sẽ rất ngoạn mục.

Trái đất 4,5 tỉ năm tuổi. Nếu sự sống 3,5 tỉ năm trên địa cầu thun lại còn một phút và bắt đầu với các con vi khuẩn đơn bào thì có 50 giây cho sự sống đa bào để từ đó loài vật

Internet hại não?
Ảnh: J. P. Dallbéra

Chúng ta luôn thích ứng hay đang mất phương hướng.
Ảnh: USA TODAY

https://tieulun.hopto.org

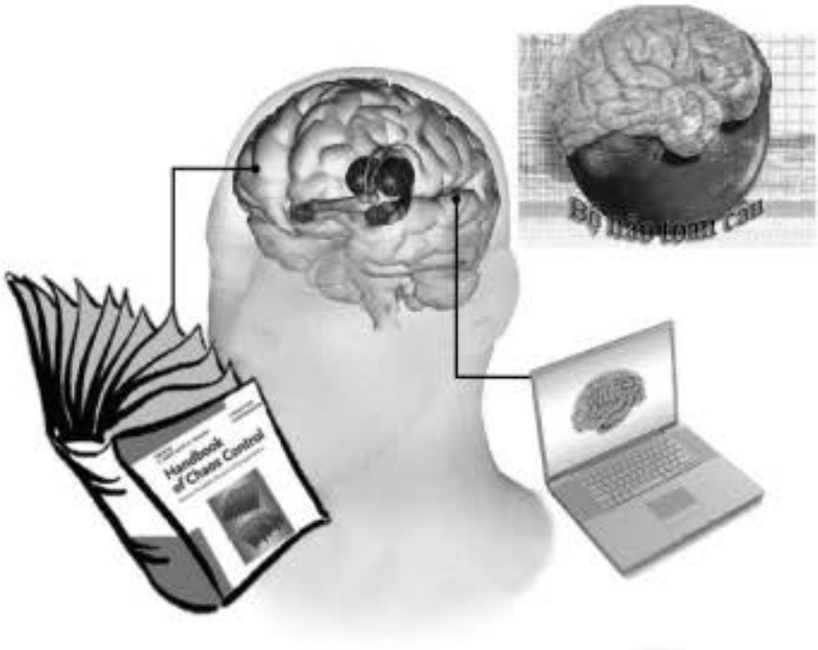
tiến hóa phức tạp. Vào 0,002 giây cuối cùng thì con người hiện đại mới xuất hiện. Trong muôn loài, người có bộ não lớn nhất tính theo tỷ lệ với cơ thể. Thể tích não tăng dần theo thời gian. Sự sinh tồn đòi hỏi các hành động và phản ứng ngày càng phức tạp để thích ứng môi trường sống. Bộ não người phải tiến hóa cho kịp. Khoảng 10.000 năm nay, bộ não cho con người bao nhiêu là quyền năng.

Internet có hại bộ não?

Khi báo và sách in lan tràn giúp việc đọc, học được phổ cập, có nỗi hoảng loạn ở giai cấp lãnh đạo khắp châu Âu. Các giáo sĩ không kiểm soát được tín ngưỡng. Các vương triều không thể đè nén đời sống chính trị. Giới trí thức băn khoăn "sự xáo trộn do sách làm mỏi con mắt, đau ngón tay". Edgar Allan Poe kêu lên "lượng sách khổng lồ là các bóng ma của thời đại, chướng ngại lớn cho việc nắm thông tin chân xác".

Internet làm đổi thay mọi thứ. Sự bùng phát đời sống kỹ thuật số cũng gây các cuộc tranh cãi gay gắt. Nhiều người như Patrick Tucker (báo *Futurist*), Baroness Green (Đại học Oxford) cảm thấy là internet không để dấu ấn dương cho thế hệ sắp tới mà đang tạo chiều hướng đi xuống. Lớp trẻ ít suy tư hơn, thiếu chiều sâu trí tuệ, đầu óc mông lung lơ đễnh. Mới đây hai tác phẩm của Nicholas Carr *Phải chăng Google làm chúng ta ngu đi và internet khiến chúng ta nông cạn hơn* gây xôn xao. Evgeny Morozov cho rằng mạng thỏa mãn các nhu cầu cấp thời, đánh đổi cách suy tư sâu sắc. Nhiều người khác như Joshua Green (Đại học Harvard),

https://tieulun.hopto.org



Russell Newman (*The Chronicle*) không chia sẻ như vậy. Còn Clay Shirky, Steven Pinker thì thấy internet làm người ta khôn hơn.

Nhiều băn khoăn cho lớp trẻ, thế hệ đẻ ra cùng kỹ thuật số (digital native). Trẻ con và thanh niên để nhiều giờ dùng vi tính, điện thoại di động (lúc đang lái xe?), xem tivi, tìm thêm bạn, gặp bồ bịch... Giới trẻ sẽ phát triển kiểu nào đây. Có những nhận định thuận lợi là thế hệ digital native (M2) có thể tạo ra hàng loạt thông tin mà chúng ta không nghĩ được.

Tiếng hót của một loài chim. Gary Small, Đại học UCLA, nhận định "từ khi con người hoang sơ biết cách dùng một công cụ thì nay bộ não con người mới bị tác động nhanh và mạnh đến thế". Nghiên cứu mới đây của nhóm ông cho thấy người lớn tuổi lướt web có thể tăng chức năng não.

Có loài chim học được những điệu hót mới. Thì ra bộ óc chim sản sinh được những nơron mới giúp ghi nhớ.

https://tieulun.hopto.org

Khoảng 20 năm trước, chim hót đã gợi ý tìm ra sự sinh nơron mới ở não người. Nơi phì nhiêu cho nơron nảy mầm: vùng hải mã dạng nằm sâu trong não, đặc trách về học hỏi và ghi nhớ. Não có tính mềm dẻo để thích ứng với môi trường, hoàn cảnh.

Bộ não toàn cầu. Khoa học gia bộ não Jeffrey Stibel hổ hởi. Internet không chỉ là một loạt các mạng lưới vi tính gắn kết nhau mà thực sự là mô hình của bộ não người ở bên ngoài não. Chắc chắn internet có tác động lên bộ não nhưng chính bộ não người hoạch định tương lai của mạng.

Mỗi thế hệ phải thích ứng với sự thay đổi. Nông nghiệp làm thay đổi thế giới. Rồi đến chữ viết, cách mạng in ấn, thuốc súng, cách mạng công nghệ... Không bao giờ đứng yên. Internet là thế giới mới của chúng ta. Không lùi được. Còn lựa chọn nào khác hơn là bước vào thế giới không ngừng tiến hóa này. Không phải trên trời rơi xuống, internet phát triển và tiến hóa do yêu cầu của chúng ta.

Băn khoăn điện thoại cầm tay

Điện thoại di động liên lạc với các tháp thu phát thông qua các sóng RF, một dạng năng lượng điện từ. RF không phải là bức xạ ion-hóa, không gây ung thư bằng cách trực tiếp làm hư phân tử DNA. Sóng phát từ ăngten của điện thoại. Áp vào tai, năng lượng nhận càng nhiều khi ăngten càng gần đầu, thời gian dùng càng lâu.

https://tieulun.hopto.org

Không có kết luận dứt khoát. Công trình nghiên cứu INTERPHONE từ 13 quốc gia với sự hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới, lớn nhất cho đến nay vừa công bố vào tháng 5.2010. Nhìn chung không thấy mối quan hệ giữa nguy cơ bướu não với số lần gọi, thời gian gọi, dùng trên mười năm. Nhưng có thể gia tăng nguy cơ ung thư não (loại gliôm), bướu lành màng não ở 10% người dùng thật nhiều. Không có kết luận dứt khoát, cần nghiên cứu tiếp. Khảo sát lớn ở Đan Mạch (1982 - 2002): dùng lâu hơn mười năm không liên quan đến nguy cơ bướu não, bướu tuyến mang tai. Kết quả này khó áp dụng cho hiện nay, khi người ta dùng điện thoại nhiều hơn, thường hơn. Phần lớn các nghiên cứu không cho thấy điện thoại cầm tay gây bướu não. Tuy nhiên có những hạn chế khiến tranh cãi vẫn tiếp diễn. Mới được dùng đại trà khoảng hai mươi năm, mà ung thư cần phải nhiều chục năm mới xuất hiện. Liên tục đổi kiểu đổi đời, kết quả nghiên cứu trước khó áp dụng bây giờ. Còn chưa lưu ý lớp trẻ. Não còn non có thể nhận chịu nhiều tổn hại hơn, tuổi đời dài, tác hại xuất hiện trễ.

Có vài lời khuyên: Giảm nghe cầm tay. Bớt áp máy chỉ một bên tai. Rút ngắn cuộc gọi. Tránh dùng lâu mỗi ngày. Hạn chế cho trẻ em dùng.

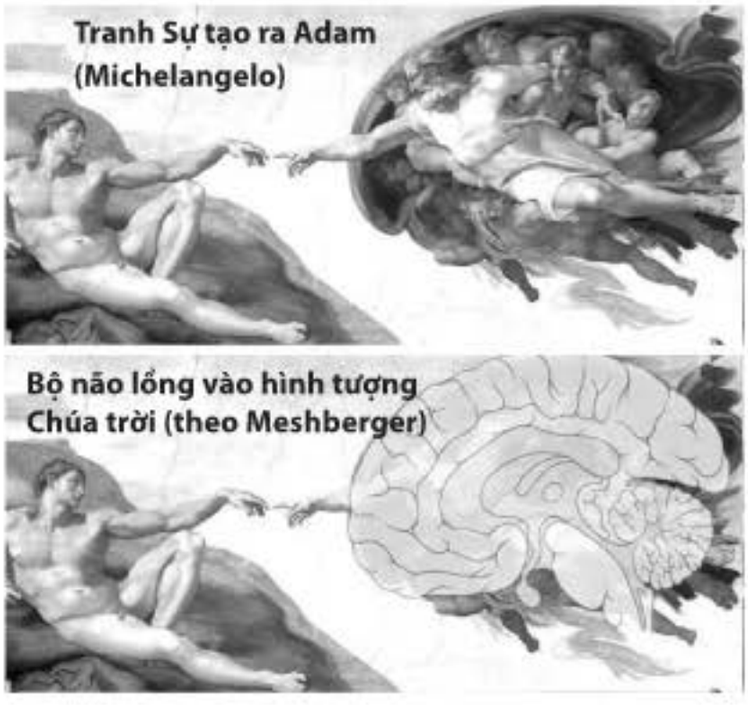
Mắt sáng như mù. Tay lái Honda, tay cầm di động, bịt một lỗ tai: não bị rối. Mũ bảo hiểm chỉ che hộp sọ, điện thoại cầm tay làm khổ não. Bộ óc chúng ta không được thiết kế để làm đồng thời hai nhận thức phức tạp như là lái xe và nói chuyện điện thoại, gửi email... đầu óc lơ đễnh, mắt sáng như mù, thấy không tới phân nửa cảnh vật. Xe hơi vô tư vượt đèn đỏ, gắn máy không tránh ôtô. Tại Mỹ, khoảng 6.000 người chết năm 2008, trong đó có 659 trong tuổi teen, lái xe dùng điện thoại làm giảm hoạt động của não đến 37%.

https://tieulun.hopto.org

Kỳ diệu nhất

Thomas Edison, bộ óc thiên tài, người phát minh bóng đèn điện nhấn mạnh: "Nhiệm vụ chính của cơ thể là mang bộ óc đi đây đi đó".

Michelangelo vinh danh bộ não. Từ nhỏ đã mổ nhiều tử thi nghiên cứu, Michelangelo là bậc thầy về cơ thể người. Với các tác phẩm để đời, ông thể hiện rất chính xác khuôn mặt người. Tôi ngẩn ngơ ngắm tượng David ở Florence, ngất ngây với hình ảnh Chúa trời trên vòm trần nhà nguyện Sistine ở Vatican, *đặc biệt bái phục cách vinh danh bộ não con người*. Năm 1990, bác sĩ F. Meshberger đã gợi ý là bức họa *Sự tạo ra Adam*, có lồng ghép não người. Tháng 5.2010, bác sĩ R.Tamargo, Đại học Johns Hopkin nhận ra là hình bộ não người được gài vào cổ trước của Chúa trời trong bức họa *Sự phân chia Sáng Tối*. "Nhà danh họa thời Phục Hưng đem bộ não gởi gắm vào sự sáng tạo của vũ trụ vì đây chính là một trong những điều kỳ diệu nhất Chúa trời tạo ra".



https://tieulun.hopto.org

Chắt chiu bộ não

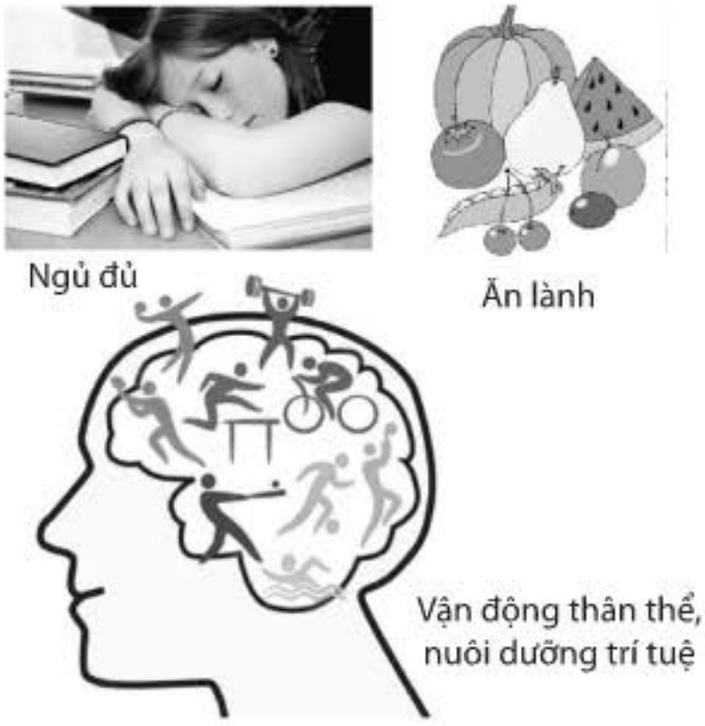
Phim *Inception* đang gây sốt. Các phương tiện truyền thông rầm rộ đưa tin. Phim cũng đang chiếu tại Sài Gòn. Quả thật đạo diễn Christopher Nolan có đưa những ý tưởng độc đáo, mới lạ. Một người có thể xâm nhập vào đầu óc người khác, bối cảnh nhiều tầng của giấc mơ có siêu sao Leonardo DiCaprio. Nghe nói Nolan ấp ủ ý tưởng mười năm. Bạo lực quá. Ghê quá. Tôi thì say mê thành tựu nóng hổi về sự kỳ diệu của bộ óc với nhiều điều hay ho và tươi đẹp cho con người.

Mắt sáng như sao

Con người dần dần thấy rõ não mình. Các kỹ thuật ghi hình đo được hoạt động của não. Bao nhiêu là mắt thần máy CT, PET, fMRI, từ não đồ điện não đồ.

Máy cộng hưởng từ chức năng fMRI. MRI (Magnetic Resonance Imaging) dùng sóng xạ và một từ trường mạnh thay vì các tia X để ghi hình rõ ràng và chi tiết các nội tạng. Từ những năm 1990, MRI được nâng cấp thành fMRI để thấy sự hoạt động của não. Có thể định vị được vùng nào của não chỉ đạo công việc nào.

https://tieulun.hopto.org



Kỹ thuật rà não mới. Có thêm bửu bối nhìn thấy bộ óc: từ não đồ (Magnetoencephalography) - MEG. MEG có thể chỉ đúng điểm động kinh trong não. Kết hợp MEG và fMRI các bác sĩ vẽ được bản đồ bộ não chi li giúp bứng đúng vùng não bệnh. Sẽ giúp tìm hiểu các chứng khác như bệnh mất trí, bệnh Parkinson, trầm cảm,... MEG thêm công cụ xác định các trung tâm nói, thấy, cảm giác và vận động. Đo từ trường tạo ra do hoạt động của não, MEG được coi là một trong các phương tiện đồ họa não hấp dẫn nhất giúp thấy được não đang hoạt động.

Bí ẩn bộ não của bé

Các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu giở màn bí mật. Bí ẩn bắt đầu từ trong bụng mẹ - chỉ bốn tuần trước khi bé chào đời, những tế bào đầu tiên sẵn sàng phát triển với

https://tieulun.hopto.org

nhịp độ 250.000 nơron mỗi phút. Hàng tỉ nơron liên lạc với hàng tỉ nơron khác thông qua tỉ tỉ cái bắt tay ở khe synáp.

Đa số loài vật thượng đẳng sinh ra với bộ óc xấp xỉ bộ óc tuổi trưởng thành. Con người vượt xa mọi loài. Bộ óc bé sơ sinh chỉ lớn khoảng 25% não người trưởng thành. Tròn một tuổi, được 50%. Đến mười tuổi, 95%. Con người có bộ óc vĩ đại, gấp sáu lần não của loài có vú lớn cùng cỡ.

Não bé phát triển thể hiện sự tiến hóa của não người. Vào tháng 7.2010, Van Essen và êkíp trường Y Saint Louis, Hoa Kỳ công bố điều thú vị. Đem não người so sánh với não khỉ và tinh tinh: các vùng khác biệt nhất gần giống các vùng não người phát triển nhất trong tuổi thơ. Đó là các vùng liên hệ với các chức năng như nói năng, lý luận "những khả năng biến chúng ta thành con người". Thể tích não khi mới sinh vừa đủ cái đầu bé qua được vùng chậu của mẹ. Vùng não "thấy nhìn", đã phát triển lúc chào đời vì cần bú và nhận ra mẹ cha cùng thế giới quanh mình. Trẻ sơ sinh được dẫn vào thế giới bằng cái nhìn. Các vùng khác, kém quan trọng hơn ở buổi đầu đời sẽ phát triển khi trẻ lớn lên.

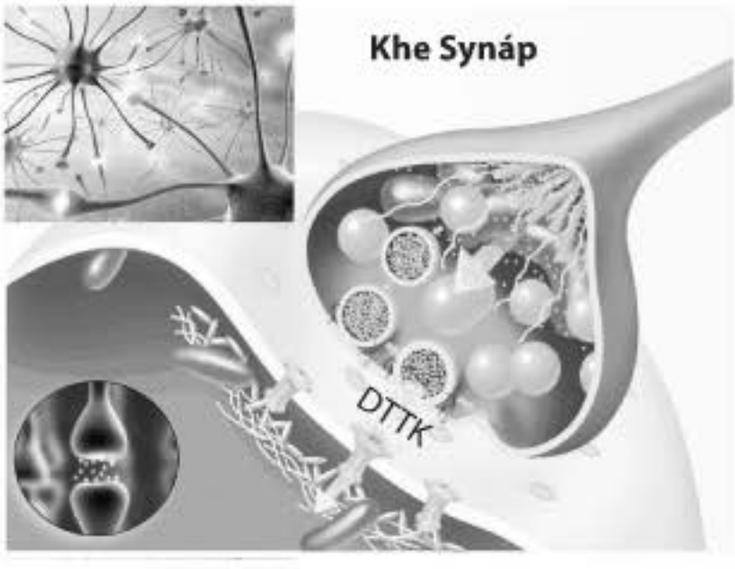
Mến thương chăm chút não bé từ trong bụng mẹ. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đủ chất, đúng loại của mẹ giúp não bé phát triển tốt. Bé chào đời đến sáu tháng tuổi, sữa mẹ như là nước cam lồ, tạo một môi trường an toàn và thuận tiện cho bé. Chuyện trò, ánh mắt yêu thương, luôn cười với

https://tieulun.hopto.org

bé. Đừng để bé xem tivi lâu quá. Mẹ cha cần dẹp bỏ stress, tránh chuyển sang con. Bộ não bé không ngừng phát triển, phải giúp liên tục phát huy.

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui

Ăn lành bổ não. Chọn thức ăn đủ prôtêin tinh khiết, rau trái cây đủ loại, các củ đậu, các loại hột nguyên. Các chất cần thiết để làm ra các chất dẫn truyền thần kinh gồm các vitamin B, các acid béo cơ bản, vitamin D, ômêga 3, các vi chất như kẽm, selenium và magnê. Dinh dưỡng không lành: nhiều mỡ, các loại đường, rượu, cà phê, các thức chế biến quá mặn, quá ngọt.



Ngủ đủ mạnh não. Khi ngủ chúng ta không biết gì. Bộ óc rất bận bịu. Các chất dẫn truyền thần kinh cầm trịch việc ngủ thức. Các tế bào tăng cường sản xuất prôtêin. Cơ thể tiết nhiều hormon tăng trưởng. Giấc ngủ cần cho não tăng trưởng và phát triển. Khi ngủ chúng ta học. Hãy cho bộ óc đủ thời gian kết nối các thông tin mới và sắp xếp vào bộ nhớ

https://tieulun.hopto.org

lâu dài. Suốt tuần thiếu ngủ, nán thêm một hoặc hai giờ ngủ buổi sáng cuối tuần rất quý. Trong tuần ngủ không đủ, cuối tuần không bù, thì giết não không dao. Báo *Science Daily,* ngày 29.01.2010 đưa tin mất ngủ mạn tính có liên hệ với sự teo nhỏ vỏ não.

Vận động giúp dưỡng não. Thể dục tác động một vùng của não đặc trách về trí nhớ nằm trong vùng hải mã. Khi vận động máu đổ về vùng này, các nơron non hay là các tế bào gốc ra đời prôtêin Noggin của não giúp đánh thức các tế bào gốc. Cứ bước đều, cứ đạp xe liên tục giúp ta bớt stress. Vận động thân thể làm não tiết ra nhiều chất, đặc biệt endorphin làm ta sảng khoái.

Sống vui não bén nhạy. Cái già không tránh được, nhưng sự minh mẫn tinh thần thì không cữ. Những lựa chọn của chúng ta về công việc, vui chơi, ăn uống, giao tế, thư giãn sinh hoạt tinh thần có ảnh hưởng sâu sắc trên khả năng chúng ta giữ sự bén nhạy trí não ở tuổi già. Nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ năm 2009, thấy phần lớn người già suy giảm nhận thức nhưng có đến một phần ba không hề hấn. Những người càng dùng trí óc nhiều: đọc sách, viết lách, chơi bài, chơi cờ, chơi nhạc, bàn luận thì càng chậm bị lẫn. Hoạt động trí não và cọ xát xã hội giúp não trẻ.

Trèo đèo lội suối

Não người chứa khoảng 100 tỉ nơron. Mỗi nơron có hàng ngàn nhánh để liên thông với nơron khác. Các nhánh dẫn thông tin về thân nơron, các axon chuyển các thông tin đi đến nơron khác. Khoảng hở giữa nhánh và axon của hai nơron là khe synáp và chính các hột hóa chất li ti *trèo đèo*

https://tieulun.hopto.org

lội suối tải luồng thần kinh băng qua khe synáp. Carew Eccles và Bernard Katz lần lượt nhận giải Nobel năm 1963 và 1970. Hiện biết được khoảng 50 chất dẫn truyền thần kinh (DTTK).

Chuyện trong mơ. Chất DTTK đầu tiên do Otto Loewi tìm ra năm 1921. Kể lại là chợt tỉnh ngủ, làm thí nghiệm y như thấy trong giấc chiêm bao ông chứng minh sự hiện hữu của chất acetylchôlin. Não người bệnh Alzheimer thiếu khoảng 90% chất này. Giấc mơ đem về cho Loewi Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học.

Trong người có thuốc phiện. Năm 1973, Snyder và Pert tìm ra endorphin, viết tắt của endogenous morphine - morphin nội sinh, trong cơ thể. Chất này tạo cảm giác đê mê, có cấu trúc và tác dụng tương tự các chất morphin, heroin. Vận động đúng mức, ngủ sâu đẫy giấc, endorphin ra nhiều làm đầu óc sảng khoái. Chất DTTK này làm giảm biến dưỡng, chậm nhịp tim, bớt nhịp thở giúp loài gấu ngủ đông.

Mùi vị thơm ngon. Năm 1907, khi tìm tòi chất có hương vị giống phômai, thịt và nấm, Ikeda người Nhật phát hiện ra glutamat, từ đó chế ra bột ngọt (Monosodium Glutamat - MSG). Năm 1994, Peter Usherwood mới xác định được đây là chất DTTK. Glutamat rất quan trọng, có rất nhiều trong hệ thần kinh trung ương, đặc biệt cần cho trí nhớ. Glutamat nhiều quá lại độc hại, phá hủy các nơron gây chứng teo cơ.

https://tieulun.hopto.org

Phần III
Kỳ diệu các tế bào

Chúng ta đã bắt đầu đời sống của mình rất khiêm tốn - một cái trứng thụ tinh. Tế bào nhỏ nhoi này phát triển thành một người với hàng trăm ngàn tỉ tế bào, thông qua sự sinh sôi, sự biệt hóa của tế bào và sự hình thành các cơ quan khác nhau của cơ thể. Khi nhiệm vụ viên mãn, các tế bào đi vào cái chết an bài. Biết bao kỳ diệu từ tế bào.

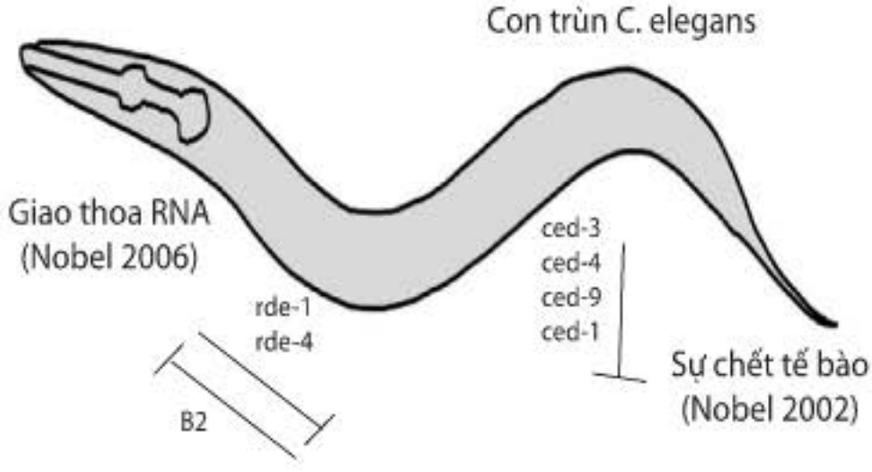
1. *Con trùn nhỏ, cống hiến lớn*
2. *Mũ bảo hiểm cho thể nhiễm sắc*
3. *Nhà máy chế tạo sự sống*
4. *Các tế bào trò chuyện*
5. *Cuộc gá nghĩa thần tình*
6. *Kỳ diệu từ một tế bào*
7. *Lòng mẹ bao dung*

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

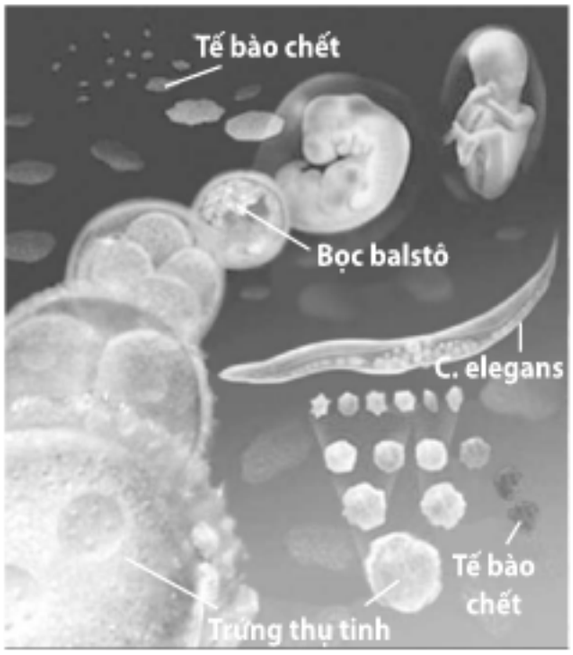
Con trùn nhỏ, cống hiến lớn

Con trùn C. elegans có tên dễ thương đời sống ngắn ngủi. Trùng nhỏ xíu ăn các con vi khuẩn và chỉ có 959 tế bào. Cơ thể thật đơn giản. Trùn nhỏ đã cống hiến cho ba nhà nghiên cứu một thành tựu vô cùng ý nghĩa: *trong cơ thể muôn loài, sự phát triển cơ quan và sự chết tế bào được lập trình dưới sự điều hòa gen hay là cái chết của các tế bào đều được an bài.* Các nhà khoa học này chia nhau Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2002.



Chúng ta đã bắt đầu đời sống của mình theo cách rất khiêm tốn - một cái trứng thụ tinh, một tế bào khoảng một phần mười milimét. Tế bào nhỏ nhoi này phát triển thành một người với hàng trăm ngàn tỉ tế bào, thông qua sự sinh

https://tieulun.hopto.org



Chính các gen đã cầm trịch sự hình thành các bộ phận cơ thể và an bài sự chết tế bào. Quá trình này ở trùn C. elegans đơn sơ có 959 tế bào, cũng thấy ở cơ thể người, với hàng trăm tỉ tế bào.

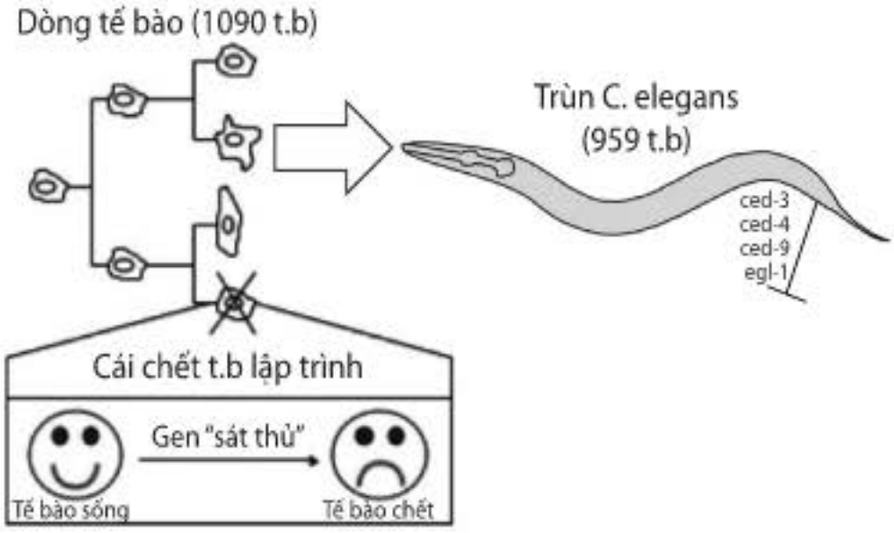
sôi, sự biệt hóa của tế bào và sự hình thành các cơ quan khác nhau của cơ thể. Tuy nhiên chỉ việc tạo ra các tế bào mới thì chưa đủ, các tế bào nào đó phải chết vào đúng lúc như là một phần đương nhiên của quá trình tăng trưởng.

Trong khoảng thời gian ngắn trong thời kỳ thai phôi của các ngón tay, ngón chân của chúng ta có màng dính nhau, thử nghĩ nếu không có sự chết tế bào được an bài thì chúng ta chào đời có cả tay lẫn chân giống chân vịt. Rất nhiều người hiểu được tầm quan trọng của sự biệt hóa tế bào và sự phát triển các bộ phận trong cơ thể, nhưng tiến độ hiểu biết còn chậm.

Cần một siêu mẫu

Cơ thể chúng ta phức tạp, lượng tế bào thật lớn, lại có nhiều loại tế bào. Làm sao thấy được khu rừng khi có nhiều cây cối quá. Làm sao cho mọi việc được đơn giản hơn. Có một loài nào giản dị hơn loài người mà lại đủ phức tạp để kết quả nghiên cứu có thể suy diễn cho con người? Sydney Brenner đã nhận sự thách đố. Chính Sydney Brenner đã tóm được trùn C. elegans khi cố tìm một "siêu mẫu" phù hợp có cơ thể dễ thao tác gen, đa bào mà đơn giản hơn loài có vú. Thân

https://tieulun.hopto.org



Brenner, Horvitz và Sulston đã chứng minh là sự phát triển cơ quan trong cơ thể và sự chết an bài của tế bào được điều hòa từ gen. Các ông đã "tóm" được các gen chủ chốt (sát thủ) cầm trịch cái chết tế bào và tìm ra được điều hết sức thú vị là các gen sát thủ tương đồng cũng hiện diện ở các sinh vật cao cấp hơn kể cả con người.
Sơ đồ minh họa dòng tế bào (trên cao, bên trái) và sự chết tế bào (phía dưới) ở trùn C. elegans. Trứng thụ tinh sau một số lần phân bào sẽ đưa đến sự chuyên biệt hóa các tế bào, rồi tạo thành cơ thể trưởng thành. Trong quá trình phát triển, tổng số 1.090 tế bào được hình thành, nhưng có đúng 131 trong tế bào này bị thải bỏ do sự chết an bài. Kết quả là một con trùn trưởng thành gồm 959 tế bào.

trong suốt, rất dễ theo dõi sự sinh sôi các tế bào dưới kính hiển vi, dài khoảng 1mm, chỉ có 959 tế bào.

Năm 1974, ông công bố là gây được đột biến gen đặc hiệu ở trùng này và thấy được sự phân bào dưới kính hiển vi. Brenner phát hiện siêu mẫu rồi đưa trùn C. elegans vào vòng tay thân thiết của các nhà nghiên cứu.

Kết nghĩa vườn đào

John Sulston đến làm việc tại phòng thí nghiệm của Brenner năm 1969. Cũng nâng niu chăm sóc C. elegans rồi nhận ra sự sinh sôi các tế bào xảy ra theo nhịp độ rất chính

https://tieulun.hopto.org

xác và thật thú vị là vài tế bào luôn luôn chết đi vào một thời điểm nào đó. Như vậy sự chết tế bào được lập trình hay là cái chết đã an bài. Sulston cũng xác lập được một gen quan trọng nắm mã chỉ đạo sự chết của tế bào, gọi tên là nuc-1.

Tới phiên Robert Horvitz đến với Brenner và Sulston vào năm 1976. Như là đào viên kết nghĩa Lưu - Quan - Trương trong truyện *Tam Quốc*, Brenner sinh năm 1927, Sulston 1942 và Horvitz 1947. Horvitz toàn tâm toàn ý săn tìm các gen an bài cái chết tế bào. Ông khám phá được các gen sát thủ ced-3, ced-4 và ced-9, làm sáng tỏ những điều còn mập mờ u tối trước kia: rõ rồi sự chết của tế bào do các gen cầm trịch.

Nhà nghiên cứu cũng làm rõ được là ở người có những gen sát thủ tương đồng với trùn C. elegans và có cùng nhiệm vụ. Bộ máy gây chết tế bào có nguồn gốc tiến hóa sâu thăm thẳm. Qua hàng triệu năm tiến hóa muôn loài, các gen sát thủ tế bào vẫn hiện hữu. Chính Darwin, Mendel giúp chúng ta giải mã sự tương đồng thần kỳ này.

Giảm cái thừa, bù cái thiếu

Chúng ta biết bệnh AIDS, các bệnh thoái hóa thần kinh (Parkinson, Alzheimer), đột quỵ và nhồi máu cơ tim là hậu quả của tế bào chết quá đáng. Các bệnh khác, tự miễn và ung thư thì có suy giảm sự chết tế bào, dẫn đến các tế bào tồn tại quá nhiều, mà lý ra phải chết. Đặc biệt tế bào ung thư thì hầu hết là bất tử. Các nghiên cứu ngày càng rộn rã, nhất là lĩnh vực ung thư. Người ta cố gắng tìm cách đưa các tế bào ung thư trở về cái chết an bài.

https://tieulun.hopto.org

Mấy ngàn năm trước Lão Tử đã nói: "Tổn hữu dư, bổ bất túc" - *giảm cái thừa, bù cái thiếu.*

Lá vàng rơi

Sự chết tế bào có từ tiếng Anh Apoptosis, gốc Hy Lạp có nghĩa là lá vàng rơi, một hình ảnh nên thơ mà có ý nghĩa, lá xanh rồi lá vàng lá rụng. Tế bào có một thời để sống, thường khoảng vài mươi lần phân bào và một thời để chết êm ái.

Đưa các tế bào bất tử về cái chết an bài. Virút gây ung thư HPV nhập vào các tế bào lớp lót cổ tử cung, biến chúng thành ung thư và dùng một gen (E6) trói tay gen sát thủ p53, vốn có nhiệm vụ an bài cái chết tế bào. Vậy là tế bào ung thư trẻ mãi không già. Thế đó, hầu hết các tế bào đều có tính bất tử. Tìm cách đưa các tế bào vô tổ chức này trở về cái chết được an bài đang là mục tiêu của nhà nghiên cứu. Đã có thành tựu bước đầu. Thuốc bortezomib (tên thương mại là Velcade) được dùng trị một loại ung thư ở người gọi là đau tủy, bệnh có nhiều ổ ác tính trong tủy xương. Thuốc này có tác dụng đưa các tế bào ung thư tủy xương về cái chết an bài.

Lá xanh rụng nhiều. Ở người mắc bệnh AIDS, có sự suy giảm loại tế bào TCD4. Các tế bào T này có nhiệm vụ trong đáp ứng miễn dịch bảo vệ cơ thể. Khi số lượng tế bào T giảm dưới ngưỡng, bệnh nhân không còn đủ sức tự vệ và bắt đầu chịu đựng các

https://tieulun.hopto.org

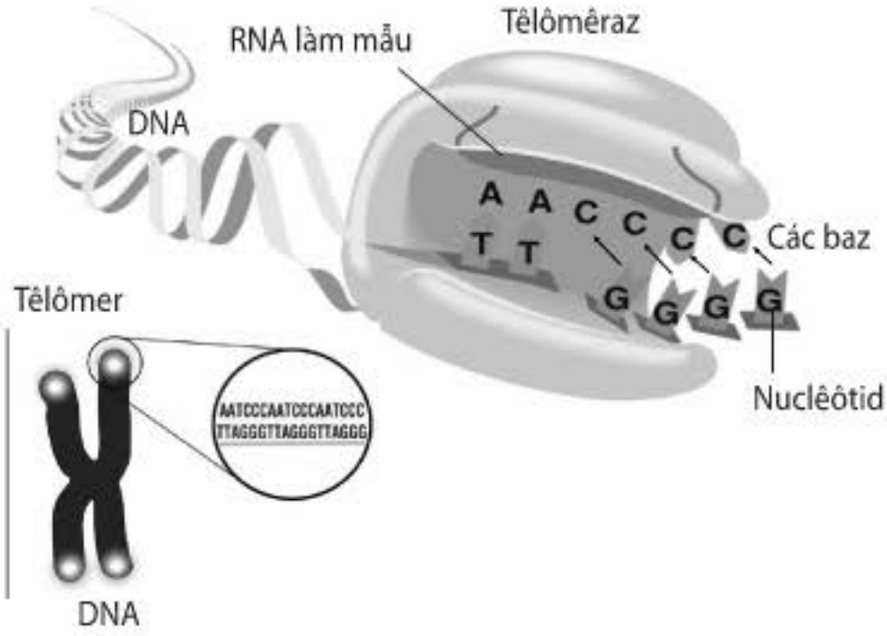
loại nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng. Virút HIV xâm nhập và làm chết nhiều tế bào T. Nhưng cái gì lại giết hằng hà sa số tế bào không nhiễm virút? Câu trả lời rõ ràng: sự chết tế bào. Làm sao ngăn cản cái chết quá đà!

Lại là trùn C. elegans. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2006 được trao cho Andrew Z. Fire và Craig C. Mello vì khám phá "Sự giao thoa RNA làm tắc gen". Hai nhà nghiên cứu cấy các xoắn đôi RNA vào C. elegans và dõi theo kiểu cách đáp ứng của trùng. Nghe thật khó hiểu mà cũng khó giải thích, nhưng ý nghĩa và ứng dụng thì hay lắm. Hiện tượng gọi là giao thoa RNA xảy ra ở cây cỏ, muôn thú và con người, thật quan trọng cho sự điều hòa biểu hiện gen góp phần chống lại nhiễm virút, kềm chế các gen nhảy trong tầm kiểm soát. RNA giao thoa (RNAi - RNA interference) đã được dùng rộng rãi như là phương pháp khảo sát chức năng các gen và hứa hẹn những biện pháp mới cho y học và nông nghiệp. Thí dụ, người ta đã làm tịt ngòi một gen gây chứng cao huyết áp ở tế bào người và trên thí nghiệm ở loài vật. Nhiều hứa hẹn làm gen tịt ngòi để điều trị nhiễm virút, bệnh tim mạch, ung thư, rối loạn nội tiết...

https://tieulun.hopto.org

Mũ bảo hiểm cho thể nhiễm sắc

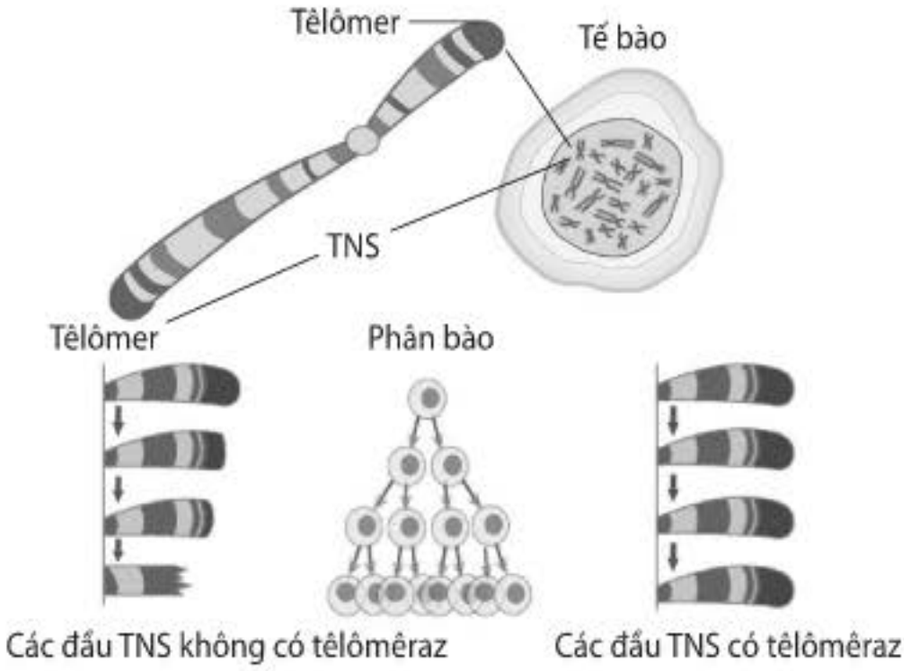
Ba nhà sinh học nghiên cứu về thể nhiễm sắc đoạt giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2009 về việc khám phá "làm thế nào các thể nhiễm sắc được các têlômer và enzym têlômêraz che chở". Nghe hơi khó hiểu. Thật ra có thể nói gọn là các thể nhiễm sắc có mũ bảo hiểm.



Các têlômer chứa DNA dạng nén chặt, giữ cho các thể nhiễm sắc ổn định. Têlômêraz là enzym chứa phân tử RNA riêng dùng làm mẫu khi nó ráp thêm các trình tự DNA đặc hiệu trùng lấp vào đầu mút các xoắn để nối các têlômer dài thêm.

https://tieulun.hopto.org

Để lớn lên, cơ thể chúng ta phải đều đặn nhân đôi các tế bào: một tế bào mẹ tự phân ra hai tế bào con. Tế bào nhân đôi gia tài gen của mình, rồi chia một nửa tài sản cho mỗi tế bào con, hai phần y hệt nhau. Gia tài gen hay vốn gen của tế bào là phân tử DNA được cuộn lại và nén thật chặt trong các thể nhiễm sắc (TNS). Các nhà khoa học đặt tên cho các đầu mút của TNS là têlômer (tiếng Anh là *telomeres*, gốc Hy Lạp *telos - đầu, cuối; meros - phần).* Mỗi lần phân bào, các têlômer cụt bớt đi. Vài mươi lần phân đôi, các têlômer ngắn tới mức báo động, tế bào ngưng sinh sôi, già đi rồi chết một cách tự nhiên (*cái chết được an bài*). Các têlômer ngừa không để các đầu TNS dính nhau, bảo đảm cho thông tin di truyền được chuyển giao đúng điệu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi lần phân bào, têlômer



Các têlômer bịt các đầu mút của các thể nhiễm sắc. Khi tế bào phân đôi, têlômer có thể bị sờn mòn, khiến thể nhiễm sắc thương tổn. Têlômêraz là một enzym bảo tồn các têlômer, giữ cho các thể nhiễm sắc thọ hơn.

https://tieulun.hopto.org

có cụt đi bớt nhưng tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ đầu mút TNS cho phân bào kế tiếp, lần lần cho xong hết nhiệm vụ. Thật là *viên mãn*. Mũ bảo hiểm têlômer đã che chở TNS tránh các thương tổn trong suốt quãng đời của tế bào. Bà Blackburn ví têlômer giống như đầu dây giày, khi nó tưa xòe thì rối rắm.

Kể chuyện từ đầu

Têlômer kỳ bí. Các TNS mang vốn gen của chúng ta trong các phân tử DNA. Vào những năm 1930, Hermann Muller (Nobel 1946) và Barbara McClintock (Nobel 1983) đã nhận ra cấu trúc ở các đầu mút của TNS gọi là têlômer, *hình như có vai trò bảo vệ TNS*. Mọi việc còn mông lung đến khi các nhà khoa học hiểu ra các gen được sao chép như thế nào vào những năm 1950. Lại có chuyện nan giải. Khi tế bào gần phân đôi thì các phân tử DNA được sao chép bằng enzym DNA pôlymêraz. Nhưng có việc rất lạ là ở một trong hai nhánh xoắn của DNA, chót đầu mút của nhánh bị kẹt không thể sao chép được. Vì vậy cứ mỗi lần tế bào phân đôi thì các TNS bị cụt bớt.

Phơi bày bí mật. Ba nhà khoa học nhận giải Nobel năm 2009 đã làm rõ gút mắc sinh học sự sống này. Mới vào nghề nghiên cứu, Elizabeth Blackburn miệt mài vẽ bản đồ trình tự DNA. Khi khảo sát các TNS của sinh vật đơn bào Tetrahymena trong bọt bèo ao hồ, bà bắt gặp và phân lập được một trình tự DNA (một đoạn DNA) *lặp đi lặp lại* ở

https://tieulun.hopto.org

đầu mút têlômer của TNS. Trình tự này có chức năng gì không rõ. Cũng vào lúc này, Jack Szostak nhận thấy một phân tử DNA loại TNS mini rất dễ thoái hóa khi nhét vào các tế bào men bia.

Gặp nhau ở một hội nghị năm 1980, Blackburn và Szostak bắt tay cùng làm thí nghiệm. Từ DNA của Tetrahymena, Blackburn phân lập trình tự CCCCAA, Szostak đem gắn vào TNS mini rồi nhét vào tế bào men bia. Kết quả hết sức ngoạn mục: *trình tự DNA của têlômer đã che chở TNS mini khỏi bị thoái hóa*. Vậy là DNA của têlômer ở cơ thể đơn bào Tetrahymena đã bảo vệ các TNS của một loài hoàn toàn khác, con men bia. Điều này chứng minh một cơ chế trước đây chưa biết. Về sau, người ta thấy là DNA của têlômer hiện hữu ở hầu hết cây cỏ và thú vật, từ vi trùng kiết lỵ cho đến con người. Một têlômer là trình tự DNA lặp đi lặp lại ở các đầu mút của các TNS. Têlômer có thể dài tới 15.000 cặp baz. Mỗi lần tế bào phân đôi thì cụt bớt (thường vào khoảng 25.200 cặp baz).

Carol Greider vào cuộc. Là sinh viên tốt nghiệp của Blackburn, Carol Greider bỏ công nghiên cứu xem têlômer có thể hình thành nhờ một enzym gì đó. Vào dịp lễ Giáng sinh năm 1984, Greider khám phá ra cái muốn tìm. Greider và sư phụ Blackburn đặt tên enzym là têlômêraz. Cấu trúc enzym này gồm có một RNA và một prôtêin. Têlômêraz dùng RNA làm mẫu nối dài DNA của têlômer, làm nền cho men DNA pôlymêraz sao chép trọn chiều dài của TNS, không bỏ sót phần mút đầu. Têlômer chịu hai cơ chế kiểm soát: hao mòn và bù đắp. Mỗi lần phân bào, têlômer bị hao mòn. Còn têlômêraz thì bù đắp.

https://tieulun.hopto.org

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2009 trao cho Elizabeth H. Blackburn 61 tuổi, Carol W. Greider 48 tuổi và Jack W. Szostak 57 tuổi. Cả ba làm việc ở các đại học khác nhau nhưng thành một êkíp nghiên cứu khoa học mẫu mực, đã nhận chung một số giải thưởng cao quý.

Đẹp thay cái chết an bài

Các tế bào ung thư trẻ mãi nhờ có nhiều têlômêraz, không già không chết. *Bất tử là điều tồi tệ*. Các tế bào ung thư sinh sôi nảy nở cho đến lúc tụ thành một khối bướu, lớn lên không kiểm soát được. Têlômêraz được tìm thấy ở các tế bào ung thư người, hoạt tính gấp 10 - 20 lần các tế bào trong cơ thể bình thường. Nhiều loại ung thư của con người đều có hiện tượng này. Hóa giải tác dụng của têlômêraz thì têlômer của tế bào ung thư sẽ cụt lại. Các tế bào này sẽ đi vào cái chết được an bài như tế bào bình thường.

Lúc còn nhỏ, tôi cùng các bạn có thú vui đến các vũng nước cạn để nhìn những con nòng nọc lội tới lội lui. Thật ngộ, vài bữa sau đám này rụng đuôi thành ếch, lên bờ sống. Ếch đực, ếch cái bắt cặp... lại ra nòng nọc. *Nòng nọc đứt đuôi* mới trưởng thành, già rồi chết. Liệu pháp kháng têlômêraz khác gì nòng nọc đứt đuôi. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã tích cực khai thác lĩnh vực này. Nhưng còn phải chờ.

https://tieulun.hopto.org

Hai bà một ông, hai ông một bà

Năm trước 2008, giải Nobel Sinh lý hoặc Y học được trao cho ba nhà khoa học: Hausen, người tìm ra virút HPV gây ung thư cổ tử cung; Montagnier và bà Sinoussi khám phá ra virút HIV. Hai nam một nữ. Thấy vui vui khi nhìn hình hai bà kẹp một ông. Blackburn và Greider chia với Szostak giải thưởng năm 2009. Hai bà bổ sung cho danh sách chỉ có tám phụ nữ đoạt giải này trước đây.

Giải Hóa học năm 2009 trao cho các nhà nghiên cứu Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A. Steitz và nhà khoa học nữ Ada E. Yonath. *Lại hai ông một bà*. Trong 153 người đoạt giải hóa học trước đây chỉ có ba phụ nữ: Marie Curie năm 1911, Irène Joliot-Curie năm 1953 cùng với chồng và Dorothy Crowfoot Hodgkin năm 1964. Ada E. Yonath là phụ nữ thứ tư đoạt giải này sau 45 năm. Hai giải Nobel lần này đã tập trung vào những khám phá sát sườn nhau nếu không nói là một vì làm rõ cơ chế hoạt động của phân tử DNA, cô lái đò chở vốn di truyền. Blackburn, Greider và Szostak làm rõ vai trò các đầu mút của TNS, Ramakrishnan, Steitz và Yonath tìm thấy nhiệm vụ của ribôsôm, bộ phận hứng thông tin từ nguồn DNA để làm ra các prôtêin, thành phần nòng cốt của hoạt động tế bào.

Ước mơ trẻ mãi

Nhiều nhà nghiên cứu mong rằng hiện tượng têlômer rụng dần có thể là nguyên nhân của sự lão hóa, không chỉ ở cấp độ tế bào mà diễn ra ở toàn cơ thể. Có nhiều người hồ hởi là đã có chìa khóa để trẻ mãi không già. Xin đừng tưởng bở, nếu dùng têlômêraz nhằm tránh lão hóa thì có

https://tieulun.hopto.org

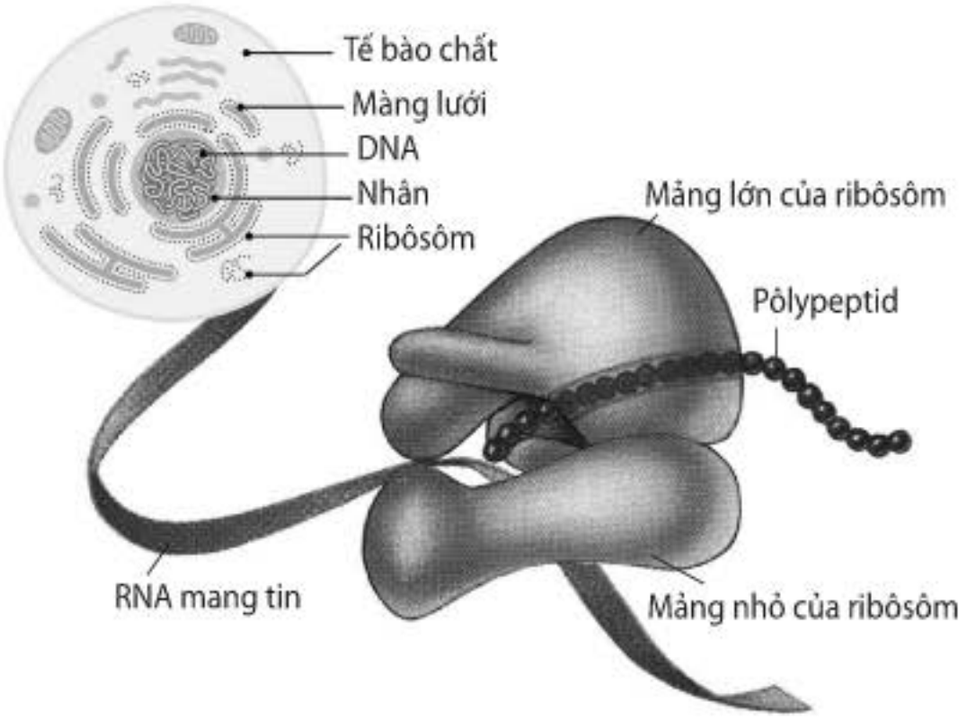
cơ nguy là gỡ bỏ một rào cản quan trọng cho ung thư. Hiện tượng lão hóa rất phức tạp và lệ thuộc rất nhiều yếu tố, têlômer chỉ là một trong số này. Nhiều bài báo chạy tít "enzym bất tử" đoạt giải Nobel. Blackburn nhắc nhở khám phá này không phải là chuyện "kéo dài đời sống" mà về tiềm năng sống khỏe và việc thay đổi nếp sống dẫn đến sống tốt hơn sẽ ảnh hưởng đến sinh học của đầu dây cột giày - sự so sánh dí dỏm của Blackburn về têlômer. Đâu đây Trang Tử: *"... lấy tuổi già mà nhàn hạ ta, lấy cái chết mà cho ta nghỉ. Khéo nuôi cái sống của ta là khéo lo liệu cái chết của ta"*. Tần Thủy Hoàng cho thuyền chở 500 đồng nam và 500 đồng nữ đi tìm thuốc trường sinh. Không có thuốc trẻ mãi không già.

Các nhà khoa học đang tích cực đi sâu nghiên cứu bí ẩn của têlômer và têlômêraz. Trong tương lai, chắc sẽ phát hiện nhiều điều hay để chống lão hóa, ung thư và cải thiện chất lượng điều trị ở các lĩnh vực như ghép da cho bệnh nhân phỏng, ghép tủy xương và các bệnh tim mạch. Chưa biết sẽ đi xa tới đâu.

https://tieulun.hopto.org

Nhà máy chế tạo sự sống

Ribôsôm hiện hữu trong mọi sinh vật, từ vi khuẩn đến con người. Sinh vật không thể sống nếu không có ribôsôm, nhà máy cực kỳ tinh vi của tế bào chế tạo ra các prôtêin. Cả chục ngàn loại prôtêin khác nhau điều động mọi hoạt động của cơ thể với sự chính xác tuyệt vời. Hêmôglôbin chuyển ôxy từ phổi đi khắp người, insulin kiểm soát lượng đường trong máu, các kháng thể diệt các vi trùng có hại.



Ribôsôm đọc thông tin RNA mang tin để chế tạo ra prôtêin

https://tieulun.hopto.org

Câu chuyện 20 năm

Ribôsôm là một trong những phức hợp RNA/prôtêin rắc rối nhất. Nó gồm hai phần "ribôsôm - mảng nhỏ" và "ribôsôm - mảng lớn". Mảng nhỏ của ribôsôm người là một phân tử RNA và gần 32 prôtêin. Mảng lớn gồm ba phân tử RNA và khoảng 46 prôtêin. Mỗi mảng có hàng trăm ngàn nguyên tử.

Công đầu khai phá. Ada Yonath muốn thiết lập vị trí chính xác của từng nguyên tử trong ribôsôm. Vào cuối thập niên 1970, nhà khoa học nữ người Do Thái quyết định dùng *X-quang tinh thể* để đạt mục tiêu. Người cùng thời rất bi quan. Thật là đội đá vá trời. Phải tinh thể hóa ribôsôm. Siêu mẫu thích hợp là vi khuẩn sống được ở điều kiện khắc nghiệt. Geobacillus stearothermophilus chịu được tới 75°C sống trong các suối nước nóng trên núi cao. Ribôsôm của vi sinh vật này bền chắc và thành tinh thể tốt. Vào năm 1980, Yonath đã tạo được tinh thể ba chiều của ribôsôm mảng lớn. Thành tựu trên sức tưởng tượng, tuy còn xa mới hoàn hảo. Phải 20 năm cật lực nữa Yonath mới có được hình ảnh của ribôsôm mà bà có thể định vị từng nguyên tử. Nhiều vất vả, nhiều kiên trì với nhiều vi sinh vật. Một mẫu vi sinh lý tưởng nữa là Haloarcula marismortui thấm muối sống trong Biển chết.

Từng bước chân lý ló dạng. Có thể vẽ được đồ họa cấu trúc nguyên tử của ribôsôm. Thomas Steitz, Venkatraman Ramakrishnan và nhiều nhà nghiên cứu nhập cuộc chơi.

Vào năm 2000, Yonath, Steitz và Ramakrishnan công bố gần như đồng thời các thành tựu về cấu trúc ribôsôm. Năm 1998, Steitz thành công về cấu trúc mảng lớn từ H.marismortui. Ramakrishnan nắm được ribôsôm - mảng nhỏ từ T.thermophilus. Yonath là người tiên phong làm rõ

https://tieulun.hopto.org

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2009

Venkatraman Ramakrishnan

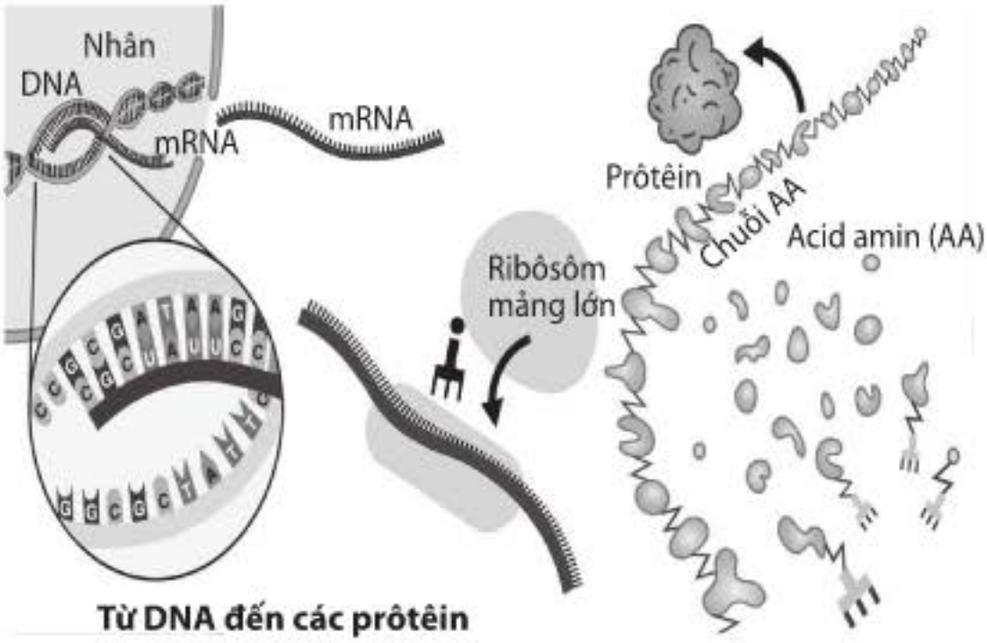
Thomas A. Steitz

Ada E. Yonath

hai mảng lớn - nhỏ với cả hai vi sinh vật siêu sao. Cả ba đều dùng kỹ thuật hiện đại chụp hình tinh thể bằng tia X. Vậy là từ đây đã có đồ họa làm rõ chức năng của ribôsôm ở mức rốt ráo nhất, cấp độ nguyên tử. Các nhà nghiên cứu rất ngạc nhiên và tán thưởng sự chính xác của ribôsôm khi chuyển ngôn ngữ DNA/RNA sang ngôn ngữ prôtêin. Chính Ramakrishnan đưa ra cấu trúc mảng nhỏ giải thích cách làm việc chuẩn của ribôsôm: không để sai sót. Nhiệm vụ của mảng lớn chủ yếu là tổng hợp prôtêin mới. Nó thúc đẩy các nối peptid gắn liền các acid amin. Tốc độ siêu nhanh, khoảng 20 nối được hình thành mỗi giây trong một ribôsôm. Chính Steitz làm rõ việc này: *xâu ngọc thành chuỗi.*

Ribôsôm là đích nhắm của các loại kháng sinh mới. Ngày nay có biết bao nhiêu là kháng sinh dùng chống các bệnh nhiễm. Nhiều loại kháng sinh giết các vi khuẩn bằng cách khóa tay các ribôsôm của chúng. Ai cũng biết là vi khuẩn đã lờn các thuốc một cách nhanh chóng. Chúng ta cần các thuốc mới. Thành tựu của giải Nobel Hóa học 2009 làm rõ cách nào các kháng sinh gắn vào ribôsôm. Có nhiều nghiên cứu đang vận dụng hiểu biết về ribôsôm để tạo kháng sinh mới giải quyết vấn đề vi khuẩn lờn thuốc đa hiệu.

https://tieulun.hopto.org



Từ DNA đến các prôtêin

Ribôsôm "hô biến" thông tin di truyền thành sự sống

Nhà máy diệu kỳ sản xuất sự sống. Người ta biết cấu trúc bao quát của ribôsôm từ những năm 1970. Phải đến năm 2000, cấu trúc ribôsôm mới được thấy rõ. Ribôsôm (tiếng Anh *ribosome,* xuất phát từ *ribonucleic acid* và *soma* gốc Hy Lạp là thân thể) được đặt tên vào năm 1958. Đường kính khoảng 20nm. Cấu tạo gồm khoảng 65% phân tử RNA và khoảng 35% prôtêin. Có loại ribôsôm trôi nổi trong tế bào chất, chế tạo các prôtêin dùng trong nội địa tế bào, có loại ribôsôm bám vào mặt ngoài một mạng lưới thì sản xuất các prôtêin xuất khẩu ra ngoài tế bào. Mỗi ribôsôm gồm hai mảng gọi là *mảng nhỏ và mảng lớn.* Hai mảng này ráp lại thành ribôsôm linh hoạt khi nào chúng gắn vào một phân tử *RNA mang tin* (mRNA). Ribôsôm chế tạo ra các prôtêin. Thông tin di truyền từ DNA được *sao chép* thành RNA mang tin. Ribôsôm lại có tRNA phiên dịch bản tin, theo

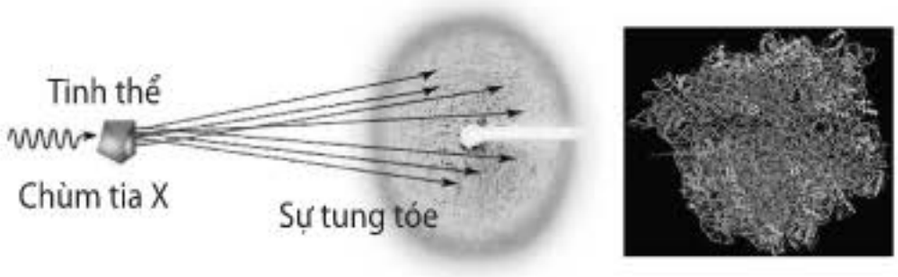
https://tieulun.hopto.org

đó mà sản xuất prôtêin. Trong mỗi tế bào loài vật, cứ mỗi giây có khoảng một triệu acid amin được ráp để tạo prôtêin. Trong mỗi giây, riêng một ribôsôm có thể gắn ba đến năm acid amin vào chuỗi pôlypeptid để thành prôtêin. Cả chục ngàn loại prôtêin khác nhau điều động mọi hoạt động trong cơ thể với độ chính xác tuyệt vời.

Cô lái đò dọc, cô lái đò ngang

Một trăm năm sau khi Darwin đưa ra thuyết tiến hóa các nhà khoa học đã chỉ đích danh phân tử DNA mang các đặc trưng di truyền. Chính ribôsôm nằm ở tế bào chất là nhà máy chế tạo các prôtêin. Nhưng cái gì làm cầu nối giữa DNA và các ribôsôm. Đó là phân tử mRNA, người đưa tin.

Giải Hóa học 2009 nằm trong bộ ba gắn bó. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học nổi tiếng nhất vào năm 1962, trao cho James Watson, Francis Crick và Maurice Wilkins về cấu trúc của xoắn đôi DNA, cô lái đò dọc chở vốn di truyền đời này



Chụp ảnh các phân tử

Phải biến các phân tử thành các tinh thể. Rồi chiếu chùm tia X vào các tinh thể để tạo ra hình của vị trí các nguyên tử liên hệ với nhau. Với máy Synchrotron có thể tạo được tia X mạnh ngang tốc độ ánh sáng để khảo sát phân tử sinh học lớn. Khi chạm vào tinh thể ribôsôm, các tia X văng tung tóe, ghi hàng tỉ chấm trên máy rà CCD. Dùng phần mềm đặc biệt để vẽ hình ảnh ribôsôm (hình bên phải).

https://tieulun.hopto.org

sang đời khác. Roger D. Kornberg một mình ôm trọn giải Nobel Hóa học 2006 về mRNA và sự sao chép. mRNA giống như cô lái đò ngang chở tin đến nhà máy ribôsôm.

Các dòng sông đều chảy

Năm 1901, giải Nobel Vật lý trao cho Röntgen người khám phá tia X. Càng lúc chùm tia càng thần kỳ. Khoảng 20 giải Vật lý, Hóa học, Sinh lý hoặc Y học dựa vào tia X. Kỹ thuật dùng tia X chụp tinh thể, gọi là X-quang tinh thể đã được Rosalind Franklin dùng chụp bức ảnh mà Watson và Crick "mượn" xây dựng cấu trúc xoắn đôi DNA. Dorothy Hodgkin lại dùng để tìm cấu trúc cơ bản nhiều chất, nhận giải Hóa học năm 1964. Hai giải 2006 và 2009 cũng đều dùng X-quang tinh thể nhưng với nhiều tiến bộ. Tia X được sản xuất bằng máy Synchrotron, tốc độ bằng tốc độ ánh sáng, kết quả được ghi trên đầu dò CCD. Thật thú vị George E. Smith chia sẻ giải Nobel Vật lý 2009 do nghiên cứu CCD.

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1962 trao cho Watson, Crick và Wilkins. Dòng chảy tiếp tục, Roger Kornberg đoạt giải Hóa học 2006, vì làm rõ được cô lái đò ngang nối khoảng cách giữa DNA trong nhân tế bào và nhà máy ribôsôm ngoài nhân. Giải Hóa học 2009, Yonath, Steitz và Ramakrishnan ở xa nhau, làm việc độc lập nhau. Các thành tựu của họ đều được công bố gần như vào cùng một thời điểm, các kết quả bổ sung nhau thật tròn trịa. Các dòng sông đều ra biển.

Tôi lớn lên bên những dòng sông, quê ngoại sông Tiền, quê nội sông Vàm Cỏ. Nay ngẩn ngơ với các con cầu mới: Mỹ Thuận, Rạch Miễu, Phú Mỹ. Được nhìn theo các dòng chảy rộng hơn xa hơn. Tất cả đều ra biển.

https://tieulun.hopto.org

Các tế bào trò chuyện

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Ủy ban Nobel vinh danh 41 phụ nữ được trao giải. Hãng thông tấn *UPI* ngày 25.02.2010 đưa một tin ngắn, bác sĩ Rita Levi-Montalcini vừa bị té gãy xương đùi, nhưng sức khỏe tốt và đang hồi phục. Nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1986, cô Rita nay đã trăm tuổi. Kỳ tích.

Chúc mừng sinh nhật thứ 100 Rita

Rita Levi-Montalcini, sinh nhật thứ 100

Ngày 22.4.2009, sinh nhật trăm tuổi của bác sĩ Rita Levi-Montalcini được tổ chức tại tòa thị sảnh thành phố La Mã. Rita là người đoạt giải Nobel đầu tiên sống đến tuổi 100. Đời bà là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhiều người.

Chiến đấu từ đầu đời. Từ khi còn là thiếu nữ, Rita đã chống lại kiểu gia trưởng bảo thủ của cha (dầu rất yêu kính cha), ông cho rằng phụ nữ chỉ phù hợp với việc nội trợ và không được học cao, Rita quyết định không lấy chồng. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ ở Turin,

https://tieulun.hopto.org

Rita chống lại luật chống Do Thái, đã cản trở cô làm việc ở một đại học. Cô làm việc trong labô riêng tại nhà và công bố nhiều công trình cho đến khi Hitler chiếm nước Ý. Ngay cả khi có được cương vị đàng hoàng ở đại học Hoa Kỳ, Rita vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu. Khi bà chứng minh được sự hiện hữu của yếu tố tăng trưởng thần kinh (NGF) cộng đồng khoa học vẫn không chấp nhận trong suốt một thập niên.

Không ngừng nghỉ. Sau khi nhận giải Nobel, Rita không chịu vui thú điền viên. Năm 1992, bà thành lập quỹ Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus để hỗ trợ giáo dục đào tạo cho phụ nữ châu Phi, đấu tranh tích cực để nâng cấp nền khoa học nước Ý. Rita mỗi ngày vẫn làm việc tại viện nghiên cứu não châu Âu, tham dự mọi cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Ý. "Vào tuổi 100, tôi có được một cái đầu còn sáng suốt hơn lúc 20 tuổi, nhờ luôn nghĩ tới bao người cần được giúp đỡ".

Mở ra một chân trời mới

Ngày nay, chúng ta biết là các tế bào trò chuyện với nhau bằng các chất truyền tín hiệu gọi là *yếu tố tăng trưởng.* Nhiều loại tế bào tạo ra các chất truyền tín hiệu loại này để tác động vào các tế bào lân cận, có thể ảnh hưởng lên sự phát triển các tế bào láng giềng này.

Yếu tố NGF. Vào năm 1952, bác sĩ Rita Levi-Montalcini đã rời quê nhà nước Ý để đến Mỹ, làm việc tại phòng thí nghiệm của Giáo sư Viktor Hamburger tại St. Louis. Rita chứng minh được *yếu tố tăng trưởng sợi thần kinh* (NGF - Nerve Growth Factor) là một chất làm phát triển sợi thần kinh. Năm 1953, Stanley Cohen gia nhập nhóm nghiên cứu

https://tieulun.hopto.org

St. Louis. Qua nhiều chặng đường, Cohen mới phân lập được NGF, cần thiết cho sự sống còn của các tế bào thần kinh.

Yếu tố EGF. Trong quá trình nghiên cứu, Cohen lại phát hiện *yếu tố tăng trưởng biểu bì* (Epidermal Growth Factor - EGF), chất này kích thích sự lớn mạnh của các tế bào biểu bì ở lớp ngoài cùng của da và của giác mạc mắt. EGF kích thích hàng loạt tế bào khác nhau như là tế bào gan, tế bào mạch máu, các tế bào nội tiết tuyến giáp, tuyến yên và các buồng trứng. Cohen cũng thấy được ở bề mặt tế bào có các vị trí đón nhận các yếu tố tăng trưởng gọi là các thụ thể, nhờ vậy mà các tín hiệu được chuyển vào bên trong tế bào. Khám phá NGF và EGF dẫn đến việc tìm ra nhiều yếu tố tăng trưởng khác: yếu tố tăng trưởng giống insulin, yếu tố PDGF, interleukin-2, EGGF, FGF.

Sự tôn vinh xứng đáng. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1986 đã tôn vinh hai nhà nghiên cứu. Rita Levi-Montalcini là nhà sinh học vĩ đại tìm ra yếu tố tăng trưởng đầu tiên, Cohen là nhà sinh hóa sáng chói đã phân lập các yếu tố tăng trưởng đầu tiên và cho biết làm cách nào một tín hiệu tăng trưởng từ bên ngoài được dẫn truyền vào bên trong tế bào. Chỉ mới hơn nửa thế kỷ, khám phá này đã đưa sinh học và y học tiến xa biết bao. Đến nay, người ta đã biết được hàng trăm yếu tố tăng trưởng hoạt động ở hầu hết các ngõ ngách sinh học, thí dụ yếu tố tăng trưởng mạch máu (VEGF) tăng cao quá mức trong ung thư ruột (đại tràng), nay có thuốc Avastin chống lại yếu tố tăng trưởng VEGF, được dùng điều trị ruột từ năm 2004. Riêng trong lĩnh vực ung thư, sự hiểu biết các yếu tố tăng trưởng đã mở ra một kỷ nguyên điều trị mới.

https://tieulun.hopto.org

Các phụ nữ đoạt Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học

Stanley Cohen

Rita Levi-Montalcini

Phải đến năm 1947 mới có phụ nữ được tôn vinh, Gerty Cori cùng chồng Carl Cori chia nửa giải. Rồi 30 năm sau, năm 1977, Rosalyn Yalow một mình nửa giải. Phải chờ 15 năm nữa, cô Barbara McClintock 83 tuổi, mới nhận trọn giải do công trình *gen nhảy*, gen có thể bất chợt đổi chỗ, nhảy tới nhảy lui. Giáo điều vốn chỉ biết là các gen trên các thể nhiễm sắc thì hoàn toàn ổn định, bất di bất dịch. Người phụ nữ này đi trước thời đại quá xa để rồi bị lãng quên, bị xa lánh. Bốn mươi năm sau bà mới nhận được vinh dự cao quý. Sự khám phá và sáng suốt của bà làm rạng rỡ di truyền trong thế kỷ 20 và đặt nền cho sinh học trong thế kỷ 21. Luôn luôn vững trong một thế giới khoa học do nam giới thống trị. Năm 1986, một nhân vật nữ thần kỳ khác, Rita Levi-Montalcini chia giải Nobel cùng Stanley Cohen về phát hiện các *yếu tố tăng trưởng*. Người phụ nữ còn sống đến hơn trăm tuổi này, suốt một đời hoạt động không mệt mỏi. Gần đây có sự tăng tốc. Linda B. Buck chia giải với Richard Axel năm 2004, làm chúng ta hiểu được một trong những điều kỳ diệu nhất của ngũ quan chúng ta: khả năng ngửi mùi. Rồi 2008, giải trao cho nữ bác học người Pháp Françoise Barré-Sinoussi, người tóm được thủ phạm hội chứng AIDS. Năm 2009, lần đầu tiên hai phụ nữ chung giải khoa học. Elizabeth H. Blackburn làm rõ têlômer là mũ bảo hiểm của thể nhiễm sắc; Greider, học trò của bà làm rõ vai trò của enzyme têlômêraz bảo vệ têlômer. Hai người phụ nữ, hai nhà bác học, một thầy một trò, dễ thương làm sao, đẹp làm sao.

https://tieulun.hopto.org

Các nữ anh hào

Từ lúc đầu, năm 1901 đến 2009 trong tổng số 802 người và 20 tổ chức nhận giải Nobel chỉ có 41 phụ nữ được vinh danh. 10 giải Sinh lý hoặc Y học, 12 giải Văn học, 12 giải Hòa bình, các giải Hóa học, Vật lý và Kinh tế rất hẻo.

Bốn giải Hóa học. Là nữ bác học đầu tiên đoạt giải Hóa học (1911) vì tìm ra chất radium, Bà Marie Curie chết vì ung thư, không kịp mừng vui vì con gái Irène Joliot Curie cùng chồng nhận giải Hóa học năm 1935. Phải 29 năm sau mới có phụ nữ tiếp nối: Dorothy Crowfoot Hodgkin, người Anh, nhận giải vì xác định được cấu trúc của penicillin (1945) và B12 (1954). Sau đó tiếp tục làm rõ cấu tạo của chất insulin (1969). 45 năm (2009) sau mới có Ada E. Yonath chia giải Nobel với hai ông Steitz và Ramakrishnan về ribôsôm, nhà máy chế tạo sự sống. Yonath bắt đầu một nghiên cứu như là đội đá vá trời. Hai mươi năm mới thành tựu. Chỉ có bốn nhà nghiên cứu nữ đoạt giải Hóa học. Ân nhân của nhân loại. Chông gai và vinh quang.

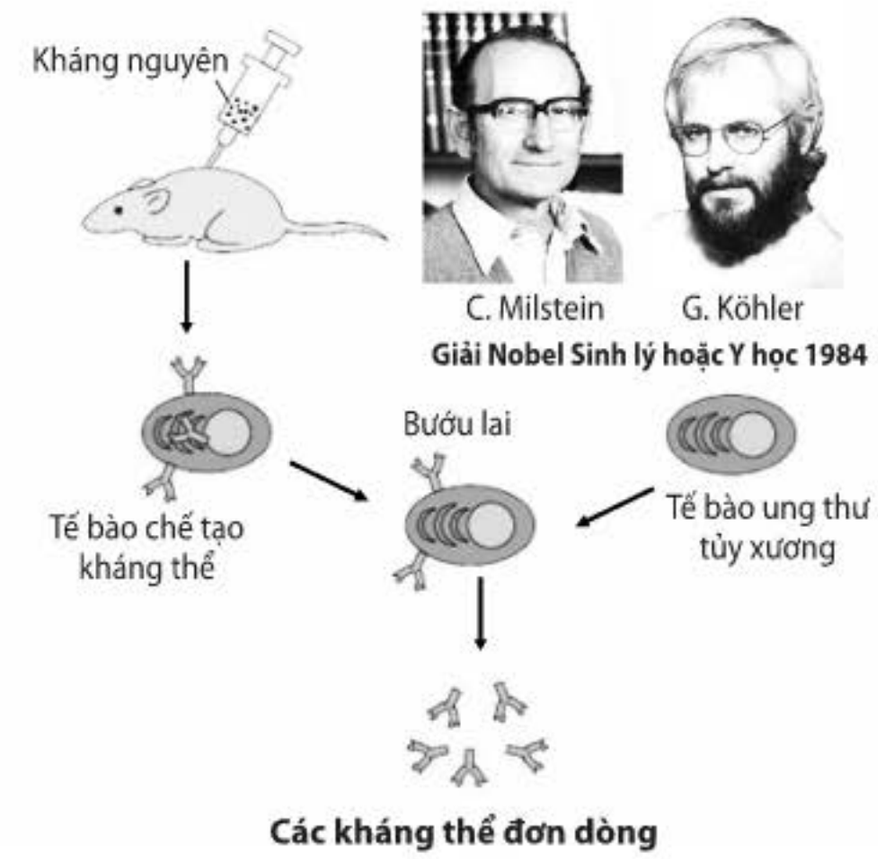
Giải Vật lý rất hẻo phụ nữ. Chỉ có bà Marie Curie cùng chồng chia giải 1903 với ông Henri Becquerel vì tính phóng xạ tự nhiên. Năm 1963, Maria Goeppert-Mayer cùng với J.H.D. Jensen, chia giải với Engene Paul Wigner do công trình nghiên cứu về cấu trúc của nhân nguyên tử.

Giải Kinh tế duy nhất một bà. Phải đến 2009 mới chỉ có một phụ nữ: bà Elinor Ostrom chia giải với Oliver E. Williamson. "Tôi đã tham dự nhiều buổi hội thảo kinh tế, chỉ một mình tôi là phụ nữ, nhưng chuyện đã từ từ đổi thay, bây giờ đã có sự nhìn nhận phụ nữ có thể đóng góp to tát".

https://tieulun.hopto.org

Cuộc gá nghĩa thần tình

George Köhler và César Milstein ép duyên hai tế bào khác loại nhau. Thành công thần kỳ: bướu lai ra đời, sản sinh loại kháng thể đơn dòng đặc hiệu như ý. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học trao cho hai nhà nghiên cứu năm 1984, thấy như lùi xa vào dĩ vãng. Thật ra, các kháng thể đơn dòng (KTĐD) đang mở kỷ nguyên mới trong y học.



https://tieulun.hopto.org

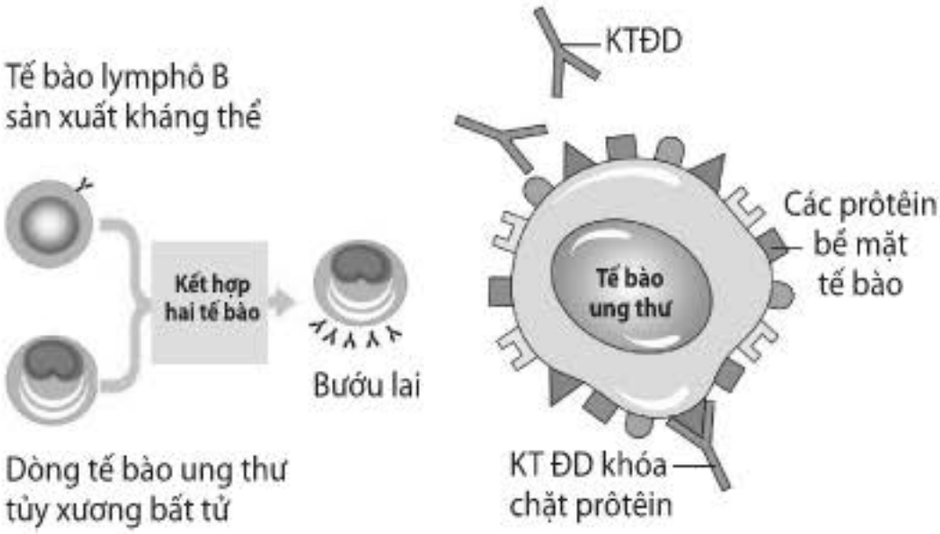
Cơ thể nhận diện kẻ lạ

Những cái gì lạ đối với cơ thể như là các virút và các vi khuẩn là các *kháng nguyên*, hệ miễn dịch của cơ thể *nhận diện* như các *kẻ lạ đột nhập*. Cơ thể tự bảo vệ chống lại các kháng nguyên bằng các kháng thể. Các kháng thể có tính đặc hiệu, mỗi kháng thể chỉ đến gắn vào và tấn công đúng khía một kháng nguyên. Vài kháng thể khi được kích hoạt do một đợt bệnh, sẽ tiếp tục sự để kháng đối với bệnh này. Trẻ con mắc trái rạ hoặc sởi rồi, hầu như bệnh không trở lại. Chích một kháng nguyên vào cơ thể một con vật thí nghiệm, khi các kháng thể được tạo ra, người ta thu hoạch từ huyết thanh trong máu (huyết thanh chứa các kháng thể được gọi là kháng huyết thanh). Phương pháp quy ước này bộc lộ điểm yếu: kháng huyết thanh chứa những chất tạp và chỉ cho một lượng nhỏ kháng thể dùng được.

Bướu lai: cuộc ép duyên kỳ lạ

Bên cạnh công nghệ gen mà một số giải Nobel đã tôn vinh, *kỹ thuật tạo bướu lai* có thể coi là thành tựu quan trọng nhất trong lĩnh vực y sinh học ở thập niên 1970. Từ lâu, các nhà nghiên cứu ước mơ có được các dòng tế bào sản sinh các kháng thể mà tính đặc hiệu được định trước. Vào khoảng 1975 - 1976, Köhler và Milstein làm được kỳ tích: tạo *bướu lai* để sản xuất các KTĐD. Một tế bào miễn dịch gọi là lymphô bào có khả năng sản xuất kháng thể được kết hợp với một tế bào ung thư tủy xương có tính bất tử.

https://tieulun.hopto.org



Các lymphô bào lá lách lấy từ loài vật, thường là chuột lắt, tạo miễn dịch với một antigen được chọn. Rồi đem các tế bào này cho kết hợp với các tế bào ung thư tủy xương. Các tế bào chịu *bắt cặp* thì thành bướu lai (hybridoma). Bướu lai sống và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Trong bướu lai này, *các tế bào ung thư bất tử* đóng góp khả năng tồn tại sống còn, các tế bào của lách chí thú lo sản xuất các kháng thể theo tính đặc hiệu định trước, nghĩa là chế tạo y hệt theo đơn đặt hàng. Với các kỹ thuật đặc biệt, người ta nhân lên hằng hà sa số bướu lai và lọc bỏ các tế bào ung thư tủy xương không lai. Dòng bướu lai sản xuất các kháng thể đặc hiệu được tinh lọc bằng nhiều cách tinh vi. Thế là một bướu lai đặc biệt được cất giữ dành dùng về sau để sản xuất bất tận một KTĐD thật đặc hiệu, thuần khiết. Các kháng thể này được gọi là *đơn dòng* vì sản xuất chỉ từ một loại tế bào, đó là bướu lai.

Một giải Nobel cũ, nhiều thành tựu mới

Thị trường kinh doanh các KTĐD là phần phát triển nhanh nhất trong công nghệ dược, có lợi nhuận 26 tỉ đôla

https://tieulun.hopto.org

Mỹ hàng năm và dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi là 49 tỉ vào năm 2013.

Ngày càng tuyệt. Tích lũy kinh nghiệm, các nhà khoa học tạo ra được các KTĐD siêu hơn. Đó là các KTĐD người, tốt hơn loại có gốc từ chuột, dùng điều trị ít gây phản ứng hơn. Các nhà nghiên cứu còn ngông hơn: lai các bướu lai. Các hợp chủng lai này tiết ra các KTĐD gồm hai nửa không giống nhau. Một tay của KTĐD gắn vào một kháng nguyên níu chặt tế bào ung thư, tay kia đánh đúng đích.

Các KTĐD được dùng để định bệnh. KTĐD giúp phân biệt các nhóm nhỏ tế bào B và T (các tế bào miễn dịch), từ đó xác định rõ các loại ung thư máu (bệnh bạch cầu) và ung thư hạch (lymphôm). Thầy thuốc theo đó mà lựa thuốc phù hợp. KTĐD giúp đếm biết số tế bào B và tế bào T trong các bệnh do xáo trộn miễn dịch như bệnh AIDS. Các KTĐD được dùng để rà tìm các kháng nguyên ung thư.

KTĐD dùng điều trị. Đây là một cuộc cách mạng trong y học. Liệu pháp KTĐD đã chứng tỏ hiệu quả đáng kể trong điều trị bệnh ung thư, các bệnh viêm mạn và các bệnh nhiễm trùng. *Đè nén hệ miễn dịch ép cơ thể nhận tạng*: OKT3 là KTĐD gắn dính vào phân tử CD3 trên mặt tế bào T để khóa tay tế bào miễn dịch này, nhằm ngừa cơ thể thải bỏ tạng ghép. Làm tăng hy vọng chống lại các bệnh viêm như thấp khớp, điều trị chứng hen suyễn dị ứng, các bệnh tim mạch, tiểu đường... *Mở kỷ nguyên mới dùng KTĐD* điều trị ung thư.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép sử dụng KTĐD đầu tiên OKT3 năm 1986.

https://tieulun.hopto.org

Sau đó rất nhiều KTĐD được FDA cấp phép cho điều trị các bệnh tim mạch, bệnh miễn dịch tự thân và nhiều bệnh ung thư. Các quy định sử dụng thật nghiêm ngặt: loại bệnh, giai đoạn, cần phối hợp hay riêng lẻ...

Kỷ nguyên mới của thuốc điều trị ung thư

KTĐD là loại phân tử chế tạo trong labô, được chỉ dẫn sao cho tìm đến gắn vào các lệch lạc của tế bào ung thư: liệu pháp trúng đích. Một khi gắn dính vào tế bào ung thư, KTĐD có thể hoạt động nhiều kiểu.

Cơ thể khó nhận ra các tế bào ung thư là kẻ địch vì cũng xuất phát từ cơ thể. KTĐD truy tìm và bám dính vào vài chỗ của tế bào ung thư, bộc lộ kẻ địch cho hệ miễn dịch tấn công. *Khóa các tín hiệu tăng trưởng*. Các chất gọi là yếu tố tăng trưởng gắn vào các chỗ tiếp nhận (thụ thể) trên mặt tế bào bình thường và ung thư, ra tín hiệu cho các tế bào tăng trưởng. Vài loại tế bào ung thư có nhiều thụ thể dư thừa hơn bình thường nên tăng trưởng nhanh. Các KTĐD khóa các thụ thể lại, các yếu tố tăng trưởng tịt ngòi. *Gắn đầu đạn hạt nhân*. Các KTĐD được gắn các hạt phóng xạ sẽ tìm đúng các tế bào ung thư để cho nổ hạt nhân. Các tế bào của mô lành chung quanh vẫn an toàn.

Mang bom tự sát. KTĐD tải thuốc đặc trị hoặc chất độc đến tế bào ung thư, bám dính vào các thụ thể đặc hiệu trên mặt tế bào ung thư, rồi chui vào bên trong thả bom tự sát. FDA cấp phép cho KTĐD rituximab trị một loại ung thư hạch năm 1997, rồi đến thuốc trastuzumab (Herceptin) năm 1998, dùng điều trị một loại ung thư vú đặc biệt có dấu hiệu HER+. Lần lượt nhiều KTĐD được chính thức dùng cho nhiều loại ung thư khác nhau, với

https://tieulun.hopto.org

các chỉ định dùng thật nghiêm túc. Nhiều thuốc KTĐD điều trị ung thư đã có sẵn và được dùng ở nước ta. Đó là tin mừng. Xin có lời nhắn gởi là thuốc mới thuốc đắt phải được thầy thuốc chuyên khoa cân nhắc thật kỹ lưỡng, đúng bệnh đúng thuốc.

Tế bào ung thư rất thuần thành!

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2002 trao cho ba nhà khoa học, về công trình nghiên cứu cái chết của các tế bào được an bài. Tế bào có một thời để sống làm phận sự. Khoảng vài mươi lần phân bào, nhiệm vụ viên mãn, đi vào cái chết êm ái. Năm 2009, ba nhà nghiên cứu đoạt giải Nobel Sinh lý hoặc Y học làm rõ các tế bào ung thư lại không già không chết, trẻ mãi nhờ có nhiều enzym têlômêraz.

Köhler và Milstein thật khéo *ép duyên* hai loại tế bào, bỏ sở đoản dùng sở trường của mỗi loại: một đàng tay nghề cao, sản xuất kháng thể như ý nhưng chịu quy luật cái chết an bài, loại kia sinh sôi mạnh, sinh sôi hoài, chức năng lộn xộn.

Tế bào ung thư bất tử vốn là không tốt. Nhưng sao trong bướu lai, tế bào ung thư thuần thành như vậy! Cuộc gá nghĩa thật thần tình.

https://tieulun.hopto.org

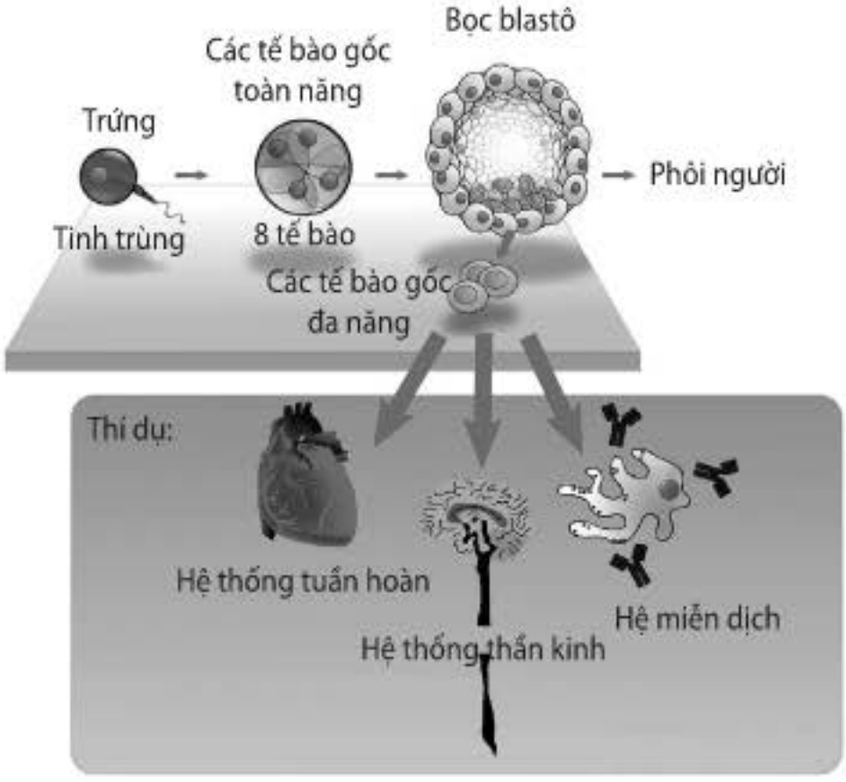
Kỳ diệu từ một tế bào

Vào đầu tháng 3.2009, Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh cho phép tài trợ nghiên cứu tế bào gốc phôi từ kinh phí liên bang, chấm dứt hơn tám năm cấm đoán của chính quyền Bush. Ông ta nhận định là nghiên cứu khoa học phải dựa trên sự kiện thực tế.

Các tế bào gốc phôi và không phôi

Các tế bào gốc phôi. Các tế bào gốc toàn năng có thể phát triển thành bất cứ loại tế bào nào trong cơ thể. Trứng của một phụ nữ và tinh trùng từ một người đàn ông gắn bó nhau thành một tế bào duy nhất gọi là hợp tử. Hợp tử sinh sôi nhiều lần, tạo ra các *tế bào tiền thân* của hàng tỉ tế bào vun đắp thành cơ thể con người. Các tế bào tiền thân đó là các tế bào gốc toàn năng. Trong thời kỳ *trứng nước* của phôi, vài ngày đầu các *tế bào toàn năng* xuất hiện. Khoảng sau ngày thứ tư, các tế bào này bắt đầu chuyên biệt hóa để thành các *tế bào gốc đa năng*. Tới phiên mình, nhóm đa năng trở nên chuyên biệt hơn. Các tế bào đa năng có thể sản sinh mọi tế bào, nhưng không thể làm ra trọn cơ thể như là các tế bào toàn năng.

https://tieulun.hopto.org



Chỉ mới đây thôi, các nhà khoa học mới chú tâm nghiên cứu hai loại tế bào gốc ở loài vật và ở người: các *tế bào gốc phôi* và các *tế bào gốc không phôi* (hay là *tế bào gốc cơ thể trưởng thành*). Các nhà khoa học tìm cách lấy được tế bào gốc từ phôi của loài chuột từ 30 năm trước. Nhờ đó, về sau lấy được các tế bào gốc từ phôi người. Các tế bào này gọi là *tế bào gốc phôi người*. Các phôi này lấy từ thụ tinh nhân tạo. Phôi bỏ đi thì được tặng cho nghiên cứu, có sự đồng thuận của người biếu.

Các tế bào gốc lấy từ các mô trưởng thành có cùng khả năng và tiềm năng như các tế bào gốc phôi không? Các tế bào gốc phôi có tiềm năng biệt hóa nhiều hơn các tế bào gốc không phôi. Các tế bào gốc phôi lại làm dậy lên các bất đồng giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia và

https://tieulun.hopto.org

công chúng. Lý do là phải hủy bỏ các phôi này sau khi rút lấy các tế bào gốc.

Một dòng tế bào gốc phôi là một gia đình của các tế bào sinh sôi liên tục, xuất phát từ các tế bào gốc cha mẹ, trích từ một phôi của người. Các nhà khoa học khao khát có được các tế bào này vì tin rằng chúng là chìa khóa bí mật trị khỏi nhiều căn bệnh khó.

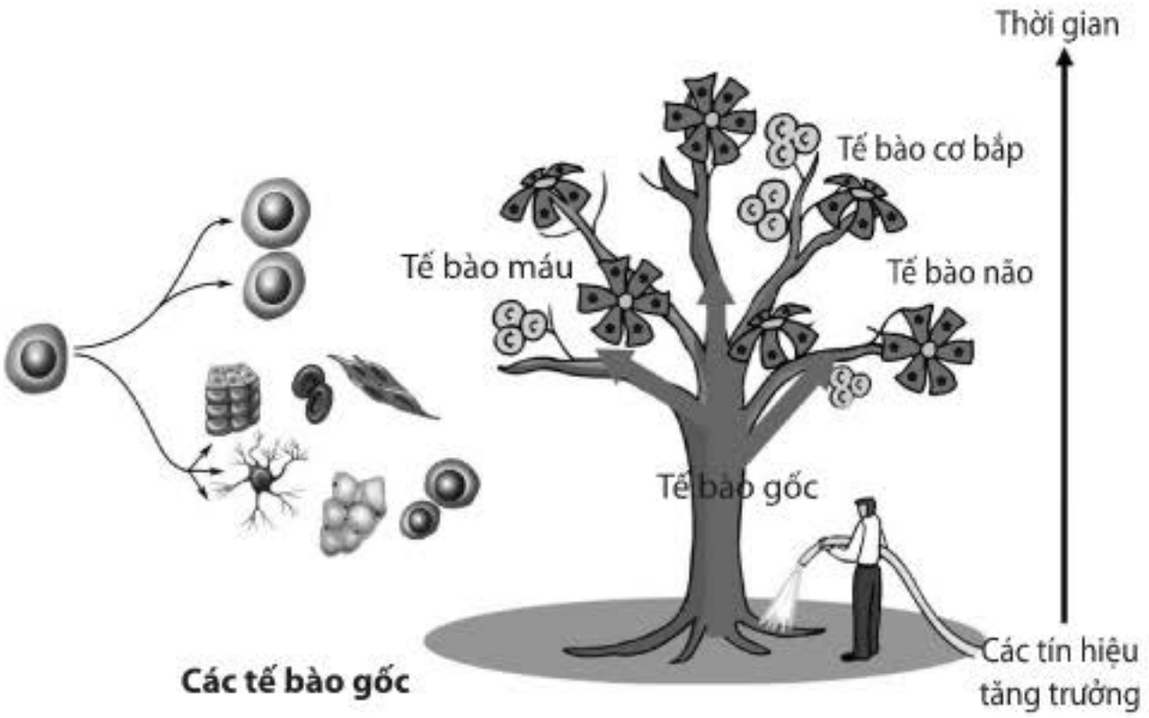
Sự thách đố. Muốn nuôi cấy các dòng tế bào thì phải trích từ phôi người sống. Quá trình này sẽ hủy hoại các phôi. Phong trào chống phá thai ở Mỹ phản đối mạnh. Nhưng theo quy định mới của chính quyền Obama thì các dòng tế bào sẽ được lấy từ các phôi dư thừa bỏ đi ở các dưỡng đường thụ tinh trong ống nghiệm.

Sẽ trị được nhiều bệnh khó

Điều hay ho nhất trong việc dùng tế bào gốc là chúng có khả năng biến thành nhiều loại tế bào trưởng thành hoạt động tốt. Chúng có thể là nguồn tế bào thay thế để trị các bệnh khó. Vậy là đối với các bệnh gây hư hại tế bào và các mô, chúng ta có thể nhờ các tế bào gốc giúp đỡ. Đó là mục tiêu của *y học tế bào gốc.*

Người ta tìm được nguyên nhân bệnh *đái tháo đường týp 1* do rối loạn điều hòa insulin. Tuyến tụy bình thường sản xuất insulin. Ở người bệnh, các tế bào này bị hủy hoại do cơ chế miễn dịch. Có hy vọng dẫn dắt tế bào gốc về với nhiệm vụ điều hòa insulin rồi ghép vào cơ thể người bệnh. Nghiên cứu tế bào gốc để *điều trị bệnh tim* rất hứa

https://tieulun.hopto.org



hẹn. Mục tiêu là thay đổi các vùng tim bị tổn thương bằng các tế bào tốt. Làm sao cho tế bào gốc biến thành tế bào tim. Các tìm kiếm mới đây cho thấy có thể dìu dắt các tế bào gốc phôi thành tế bào cơ tim. Có công trình nghiên cứu cho thấy các tế bào gốc phôi có thể làm nhiệm vụ sản xuất chất dopamine làm giảm triệu chứng *bệnh Parkinson*. Nhiều người đã biết việc *ghép tủy xương*. Đó là một loại ghép tế bào gốc điều trị các bệnh bạch cầu (ung thư máu). Tủy xương nhận được các tế bào tốt, sẽ sinh sôi ra các loại tế bào máu khác nhau, cần cho cuộc sống. Chấn thương tủy sống, các bệnh của võng mạc cũng là đối tượng nghiên cứu tế bào gốc.

Nghiên cứu tế bào gốc là một trong những lĩnh vực kỳ thú của sinh học hiện đại, kéo theo bao vấn đề bàn cãi. Ngày nay việc nghiên cứu tế bào gốc đi rất nhanh.

https://tieulun.hopto.org

Sự trung thực

Trong lúc mọi người ở Mỹ bận rộn với lễ Tạ ơn, Tổng thống Obama lặng lẽ ký sắc lệnh thành lập Hội đồng Nghiên cứu các vấn đề đạo đức sinh học của tổng thống thay thế hội đồng thời Tổng thống Bush. Hội đồng của Tổng thống Bush bị chỉ trích là thiên về sự chỉ đạo ý thức hệ và tạo ra nhiều tranh cãi về triết học hơn là cho đường hướng thực tiễn.

Giữa hai lần đạn. Tiến sĩ Francis Collins là Giám đốc *Chương trình vốn gen người*, đã hoàn thành năm 2003, sớm hơn dự kiến hai năm. Uy tín của ông lên cao.

Collins được đề bạt là Giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) chức vụ cao quý, trách nhiệm lớn lao. Là nhà khoa học, là bác sĩ, năm 2006 Collins ra mắt quyển sách *The language of God (Ngôn ngữ của Chúa)*. Trình bày các thành tựu khoa học - nhất là sinh học, ông trích lời của Dobzhansky: "Sinh học không có nghĩa lý nếu không có ánh sáng của thuyết tiến hóa". Nhưng Collins cũng tin vào Chúa: "Đã đến lúc phải kêu gọi sự ngừng bắn trong cuộc chiến leo thang giữa khoa học và tâm linh... Chúa không bị khoa học đe dọa..." Khi ông được đề bạt cương vị mới, nhiều nhà khoa học nghi ngờ vì Collins theo đạo và tin Chúa. Nay phải thực hiện chỉ đạo đường lối của tổng thống, thì ông lại trở thành cái bia cho những người bảo thủ. NIH vừa chấp nhận 11 dòng tế bào gốc mới của bệnh viện nhi Boston. Francis Collins nói: "Đây thực sự là một cuộc đổi thay. Obama đã chọn

https://tieulun.hopto.org

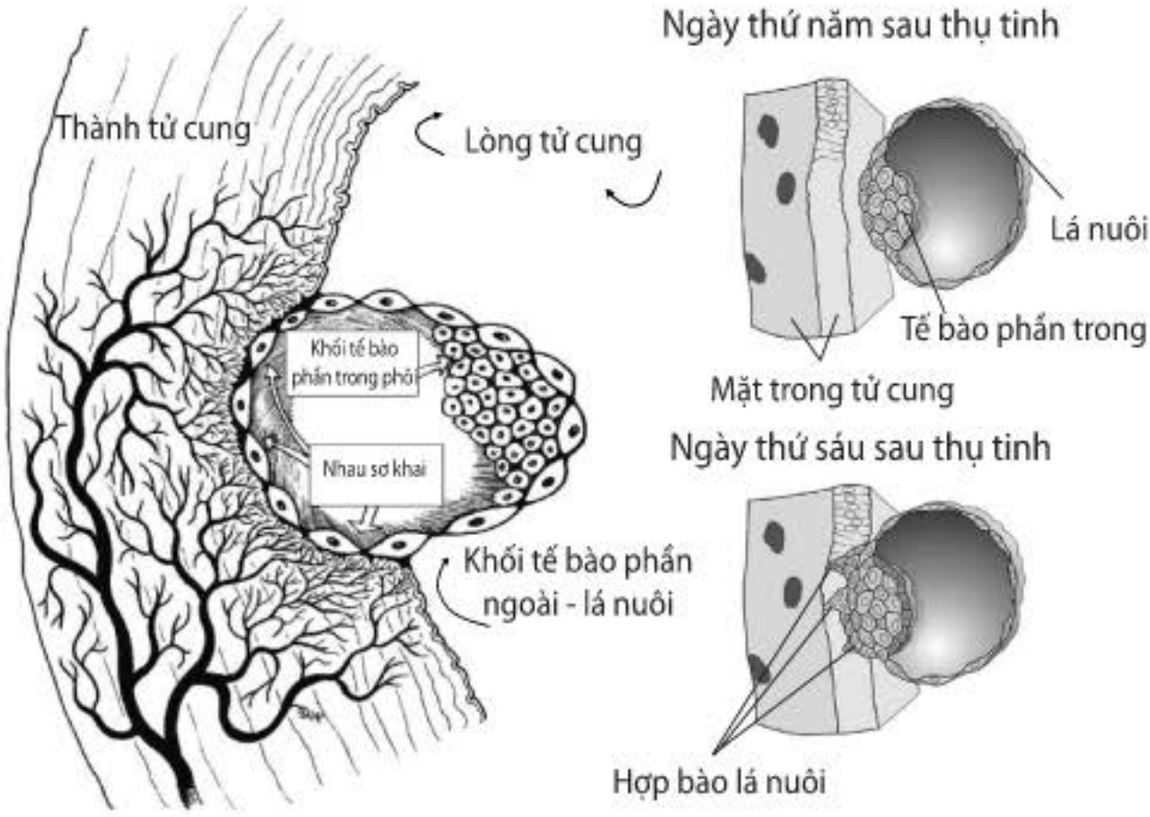
người có thể dung hòa các quan điểm đối nghịch, ông chọn đúng người?

Bài học đắng cay. Hwang Woo-suk là Giáo sư về Gen học và kỹ thuật sinh học tại Đại học Quốc gia Seoul. Giáo sư Hwang trở nên nổi tiếng vì một loạt các công trình nghiên cứu về tế bào gốc, công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Cho đến tháng 11.2005, ông còn được coi là một trong các chuyên gia thế giới tầm cỡ nghiên cứu tế bào gốc phôi, đặc biệt với hai bài báo đăng ở tạp chí *Science* năm 2004 và 2005. Ông xác định là đã thành công tạo ra được tế bào gốc phôi bằng cách gây dòng. Một quả bom tấn. Cả hai bài nghiên cứu bị chính thức loại ra khi ban biên tập của *Science* phát hiện phần lớn các dữ liệu là ngụy tạo. Vào tháng 5.2006, Hwang bị kết tội là đã vi phạm luật đạo đức sinh học do ngụy tạo trong nghiên cứu tế bào gốc. *Thời báo Hàn Quốc* ngày 10.6.2007 tường thuật là "Trường đại học sa thải ông và chính quyền hủy bỏ sự ủng hộ tài chính và pháp lý". Chính quyền cấm Hwang điều hành nghiên cứu gây dòng tế bào gốc phôi. Ông ta bị xử hai năm tù treo vào ngày 26.10.2007.

https://tieulun.hopto.org

Lòng mẹ bao dung

Đứa con mới lọt lòng ràng buộc với mẹ chặt chẽ dường nào. Kỳ diệu dường nào mối ràng buộc trong lòng mẹ. Lá nhau và thai nhi đang phát triển, gắn chặt vào thành tử cung dày cộm đẩy chất dinh dưỡng của mẹ, lại không phải là thành phần của cơ thể mẹ. Cái gì ngăn cản cơ thể mẹ loại bỏ thai nhi. Bí ẩn bắt đầu được phơi bày.

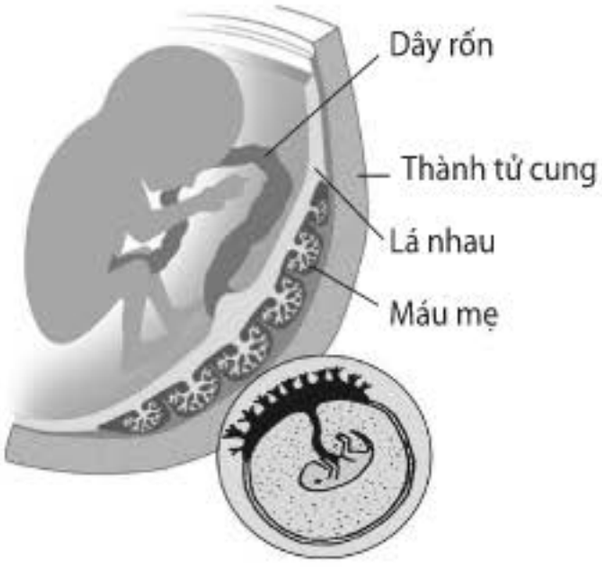


https://tieulun.hopto.org

Kỳ diệu lá nhau

Lá nhau là cấu trúc kỳ diệu riêng của loài có vú. Đây là bộ phận duy nhất mọc ra ở tuổi trưởng thành của con người, và cũng duy nhất có thời hạn thải bỏ. Quá trình tiến hóa tạo ra lá nhau khoảng chừng 100 triệu năm trở lại đây. Trước đó, tất cả loài vật đều đẻ trứng, những con vật mới sinh phát triển nhanh và không lệ thuộc mẹ chúng. Các nhà sinh học coi kiểu mang thai - nhau là bước tiến hóa ngoạn mục. Thai kỳ càng dài, khả năng càng lớn để phát triển hệ thần kinh của thai phôi.

Lá nhau tiếng Anh *placenta* có gốc Latinh *cake* là cái bánh, gốc Hy Lạp *plakóenta* là *dẹp*. Lá nhau có hình như cái bánh bò, gắn vào mặt trong của tử cung và nối vào thai phôi bằng dây rốn, như là trạm trung chuyển tiếp máu giữa mẹ và con. Dây rốn kết nối lá nhau với thai nhi. Các chất dinh dưỡng và khí ôxy từ máu mẹ được chuyển đến con, các chất thải từ con trả về mẹ, hai nguồn máu không lẫn lộn nhau.



Thai phôi và lá nhau trong lòng tử cung

Sau khi trứng thụ tinh, lá nhau là bộ phận phát triển đầu tiên. Khi hợp tử (tinh trùng và trứng hợp nhau thành một tế bào) phân ra hai tế bào đầu, thì một dành tạo ra lá nhau và tế bào kia phát triển thành thai nhi. Ba ngày

https://tieulun.hopto.org

sau khi thụ tinh, các tế bào của lá nhau đang hình thành, gọi là *lá nuôi* bắt đầu sản xuất các hormon. Các hormon này bảo đảm lớp mặt trong tử cung sẵn sàng nhận cho thai phôi gắn vào. Khoảng năm ngày sau thụ tinh, các tế bào *lá nuôi* vây quanh thai phôi đang phát triển, bắt đầu ráp gắn nhau để thành một tế bào khổng lồ nhiều nhân (tiếng Anh gọi là Syncytial trophoblast - hợp bào lá nuôi). Khi các bộ phận trong cơ thể thai nhi đang nảy nở và trưởng thành thì chúng còn vô tích sự (trừ trái tim). *Lá nhau gồng gánh tất cả*. Nhờ máu của mẹ, lá nhau làm việc của lá phổi, hai quả thận, hệ tiêu hóa, gan và hệ miễn dịch, cho đến khi bé lọt lòng.

Đẹp thay sự bao dung miễn dịch

Thai phôi đang lớn trong lòng mẹ biểu hiện các kháng nguyên nhận được từ cha, xa lạ với hệ miễn dịch của mẹ. Không như các mô ghép xa lạ khác, thai phôi không bị ghét bỏ và thải bỏ. Phép màu gì đây?

Sự giúp đỡ kỳ diệu của các virút rêtrô. Một phần của genôm chúng ta có nguồn gốc là DNA của virút rêtrô (các HERV - Human Endogenous Retrovirus, *các virút rêtrô nội tại của người*). Người ta đã tìm thấy ở chuột, cừu và người (và hầu hết các loài có vú - nhau) nhóm HERV biểu hiện mạnh mẽ ở lá nhau. Hầu hết các virút rêtrô đều có khả năng đè nén miễn dịch, thí dụ điển hình là HIV. Xâu chuỗi các sự kiện, người ta thấy các HERV cổ xưa nhập vào genôm các giống loài có vú rồi phục vụ trong vai trò các gen đè nén miễn dịch cho thai kỳ. Từ năm 2000, các nhà khoa học hiểu được gen

https://tieulun.hopto.org

Syncytin-1, rồi *Syncytin-2* của HERV qua sự tiến hóa nhiều triệu năm có vai trò *kết tụ hợp bào hàng triệu nhân* (của lá nhau) và *góp phần chủ yếu trong sự bao dung miễn dịch* của mẹ đối với con. Cơ chế này cũng điều hòa với các cơ chế khác tạo sự bao dung của mẹ với đứa con trong bụng.

Gen HLA-G. Năm 1958, Jean Dausset khám phá hệ thống kháng nguyên HLA và các gen HLA nằm ở đôi thể nhiễm sắc số 6, giúp hệ thống miễn dịch nhận diện các tế bào của mình và các kẻ lạ. Ông cũng tìm được gen HLA-G với vai trò bao dung sinh học: cơ thể mẹ không thải bỏ bào thai. HLA-G ngày càng được nghiên cứu sâu rộng.

Gây chết tế bào miễn dịch. Vị trí của thai phôi gắn vào tử cung giống như một chỗ bị viêm. Trưởng nhóm nghiên cứu Hy Lạp Chrousos giải thích: CRH, loại hormon được sản xuất do thai phôi thời trứng nước, gây ra sự chết tế bào gọi là FAST. Khi các tế bào miễn dịch đe dọa thai phôi, FAST sẽ gây chết các tế bào này. FAST thành rào cản các tế bào miễn dịch của mẹ. Điều kỳ diệu đẹp đẽ đã hé lộ. Các virút rêtrô nội sinh đã *giúp tạo ra lá nhau, giúp cơ thể mẹ bao dung con*, phát triển các giống loài có nhau - vú hàng trăm triệu năm trước.

Chim phượng hoàng thần bí

Người ta vừa tái tạo được một virút rêtrô cổ xưa. Virút này được đặt tên là Phoenix, chim thần sa mạc Ả Rập sống hàng trăm năm trước khi tự thiêu, lại tái sinh từ tro tàn.

Virút rêtrô. Hầu như ai cũng biết bệnh AIDS do HIV gây ra. HIV chính là một virút rêtrô ngoại tại, nghĩa là nó có

https://tieulun.hopto.org

gốc bên ngoài cơ thể động vật (kể cả người). Virút rêtrô có chu kỳ sống kỳ thú: gắn vào vốn di truyền của tế bào nó gây nhiễm (tế bào chủ). Khi nhập vào tế bào chủ nó dùng bửu bối enzym sao chép đảo ngược hô biến RNA thành DNA và trở thành một loại virút rêtrô nội tại, thành một phần của genôm tế bào. HIV có thể ngủ yên nhiều năm, rồi chợt thức giấc gây nhiễm, thành sát thủ tàn độc của các tế bào miễn dịch làm tê liệt khả năng phòng thủ của cơ thể.

Nhiều họ virút rêtrô nội tại nằm trong genôm người (khoảng 8% vốn gen người) cũng như trong các genôm của nhiều sinh vật khác. Khác với HIV, các virút rêtrô cổ xưa này đột nhập vào genôm hàng triệu năm trước, bị đột biến nhiều lần khiến chúng thành bất lực không gây nhiễm nữa. Chúng trở thành các gen di động, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác trên các thể nhiễm sắc. Các nhà khoa học coi chúng là DNA rác, chẳng qua là xương tàn của các lần nhiễm trùng trong quá khứ.

Virút Phoenix là một virút rêtrô của họ HERV (các virút rêtrô nội tại ở người - Human Endogenous Retrovirus). Theo Thierry Heidmann, trưởng nhóm tái sinh Phoenix thì các HERV đã gây nhiễm vốn gen của các tế bào mầm (tinh trùng và trứng) của loài khỉ 30 - 40 triệu năm trước. Phoenix là HERV trẻ hơn nhiều, nhập vào genôm người khoảng năm triệu năm trước. Các nhà nghiên cứu đã so sánh các trình tự của HERV từ nhiều chỗ trên vốn gen người rồi sắp xếp thành cấu trúc gen giống với virút rêtrô "tiên tổ". *Vậy là đã làm sống lại khả năng gây nhiễm tế bào người bệnh của Phoenix*. Đừng sợ, khả năng gây bệnh rất thấp, khoảng 1.000 lần ít hơn HIV. Dư luận rộn ràng. Richard Ebright (Đại học New Jersey, Mỹ) bày

https://tieulun.hopto.org

tỏ trên báo *Science* "công trình nào nhằm tái sinh một giống loài đã tàn lụi hoặc tác nhân gây nhiễm bị tiêu diệt phải có phép bật đèn xanh đặc biệt, và chỉ thực hiện trong một labô P4".

Tiến sĩ Thierry Heidmann, thuộc viện Gustave - Roussy Paris công bố *chim thần Phoenix* năm 2006 - ông nhận giải thưởng virút rêtrô học năm 2009 vì sự đóng góp quý báu về vai trò virút rêtrô nội tại trong tiến hóa muôn loài, đặc biệt vai trò của các gen syncytin 1-2 và syncytin A-B trong việc tạo lá nhau và việc bao dung miễn dịch.

Chuyện ngộ xứ Mỹ

Diễn viên Katie Holmes đã sinh một bé gái, theo lý thuyết là con của diễn viên siêu sao Tom Cruise. Trong một cuộc phỏng vấn do tạp chí *GQ*, Cruise thông báo là anh ta dự định xơi lá nhau sau khi đứa con ra đời. "Tôi sẽ ăn lá nhau. Tôi nghĩ là ngon đấy. Thật là bổ dưỡng. Tôi sẽ ăn dây rốn và lá nhau ngay lúc đó".

Lá nhau của người kế thừa gần nhất của Donald Trump được bảo quản, nhúng trong vàng lá. Tỉ phú Trump gọi là "một trong những lá nhau hàng đầu của thế giới" và rêu rao một lô chuyện khó tin về những người muốn mua báu vật này.

https://tieulun.hopto.org

Phần IV

Vào nơi sâu thẳm của sự sống

Vào năm 1953, việc giải thích làm thế nào phân tử DNA nắm mã các gen bên trong các tế bào mang đến sự bùng nổ khám phá. Nay toàn bộ vốn gen người đã được lập trình, genôm nhiều loài lần lượt hiện ra. Đã biết rõ hơn về cấu tạo cơ bản của sự sống, hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Đã có chìa khóa để hiểu được muôn loài tiến hóa trên trái đất, bao điều kỳ diệu. Hơn trăm năm trước thầy tu Gregor Mendel trồng đậu chỉ mới gieo mầm hiểu biết di truyền. Nay chúng ta đang vào chốn sâu thẳm của sự sống. Charles Darwin sống lại chắc sững sờ và ngất ngây.

1. *Cô lái đò chở vốn di truyền*
2. *Kỳ thú quyển sách của sự sống*
3. *Người phụ nữ hiểu lời của bắp*
4. *Chuột nốc ao, phép lạ đời nay*
5. *Đò không tới bến*
6. *Như chuyện thần tiên*
7. *Chuyện kể từ các chú gà*
8. *Cô lái đò và nàng Synthia*

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Cô lái đò chở vốn di truyền

Tháng 4.1953, James Watson và Francis Crick đề nghị về cấu trúc của xoắn đôi DNA trên báo *Nature*. Chín năm sau, 1962 họ chia Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học với Maurice Wilkins vì đã giải quyết một trong những gút mắc nhất của sinh học.

Xoắn đôi DNA, cấu trúc bảo đảm chức năng. Watson và Crick cho là sự bắt cặp đặc hiệu của các baz gợi ra một cơ chế sao chép của chất liệu di truyền. Đây đúng là một sự khai thông cho thắc mắc bấy lâu là bằng cách nào mà vốn di truyền có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rõ ràng phân tử DNA là phân tử cốt yếu của sự truyền đi, của sự tiến hóa, là người lái đò chở vốn gen.

Hai nhánh của xoắn đôi được gọi là đối song song, có nghĩa là chiều đi của hai nhánh ngược nhau. Cái khung (đường-photphat) ở phần ngoài của xoắn đôi, còn các baz thì nằm bên trong. Cái khung có thể ví như một cái thang, các baz bên trong là các nấc thang. Mỗi nấc được cấu tạo bằng một cặp baz. Cặp A-T (adenine - thymine) thành một cầu nối, cặp G-C (guanine-cytosine) tạo cầu nối khác. Sự bắt cặp đôi baz rất chặt chẽ. Xoắn đôi tách ra thành hai xoắn đơn

https://tieulun.hopto.org

gồm mỗi bên một nhánh. Chẳng khác nào mỗi bên là một cái lược chải tóc. Cái khung (đường - photphat) với các baz gắn vào, một đầu lơ lửng. Mỗi nhánh có được một nhánh mới bổ sung. Bộ máy sinh học trong tế bào đem các baz tới để bắt cặp xứng đôi A-T, G-C với nhánh xoắn vừa nứt ra. Rốt cùng thì có được hai bản sao y hệt nhau của DNA gốc.

Theo dòng lịch sử

DNA là gì vậy? Nhiều nhà nghiên cứu mở đường cho sự khám phá DNA. Bác sĩ Friedrich Miescher thấy trong nhân của tế bào có cái gì là lạ, ông đặt tên là "nuclein" (trong nhân), cái mà tiếng Anh gọi là nucleic acid - NA trong chữ DNA (Deoxyribonucleic acid) và RNA (Ribonucleic acid). Tu sĩ người Áo Gregor Mendel thí nghiệm với các cây đậu Hòa Lan. Kết luận rất gần gũi với việc tìm thấy nuclein. Mendel chứng minh được vài tính chất của các hột đậu (hình dáng hoặc màu sắc) được truyền đi trong các "gói" khác nhau, ngày nay chúng ta gọi là gen, yếu tố di truyền. Một thời gian dài, người ta không thấy mối liên hệ giữa các acid nucleic và các gen. Năm 1944, nhà khoa học người Mỹ Oswald Avery đã mày mò chuyển được khả năng gây bệnh từ một dòng vi khuẩn này sang dòng khác. Các vi khuẩn này có thể chuyển giao các đặc điểm cho thế hệ sau. Avery đã chuyển được acid nucleic. Vậy là các gen được cấu tạo bằng nucleic acid. Vào thập niên 1940, cộng đồng các nhà khoa học đã râm ran DNA là phân tử của sự sống.

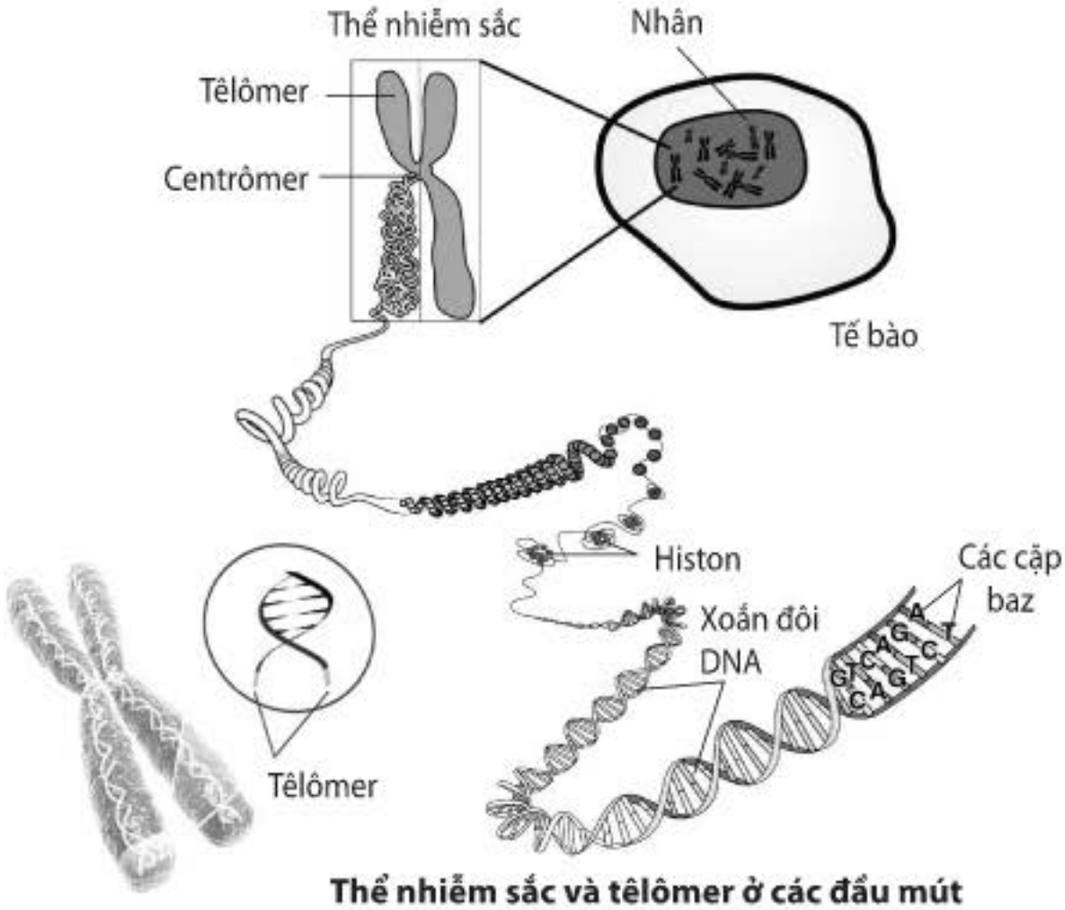
Phải chăng DNA là phân tử xoắn ba? Linus Pauling khát khao giở màn bí mật về dáng hình của DNA. Đầu năm 1953,

https://tieulun.hopto.org

ông đã công bố về mô hình cấu trúc xoắn ba DNA. Watson và Crick cũng đề nghị mô hình xoắn ba của họ. Sai hết. Cô Rosalind Franklin dùng tia X để nhìn thấu DNA. Đó là phương pháp nhiễm xạ tinh thể. "Tấm ảnh số 51" nổi tiếng của cô đã dẫn Watson và Crick đến cấu trúc xoắn đôi DNA năm 1953.

Đời đời chở vốn di truyền của muôn loài

DNA gói ghém vốn di truyền. Tất cả cơ thể - vi khuẩn, cây cối, các loài vật đều mang thông tin di truyền được đóng gói là DNA (các virút rêtrô có vốn gen là ARN nhưng có thể thối lui thành DNA). Các loài khác nhau mang lượng DNA khác nhau. Vi khuẩn E.Coli mang DNA chứa 4 triệu cặp baz và trọn vốn gen dài một milimét. Vi khuẩn đơn bào này có



Thể nhiễm sắc và têlômer ở các đầu mút

https://tieulun.hopto.org

thể sao chép vốn di truyền và phân làm hai tế bào con mỗi 20 phút. DNA của con người thì có khoảng 3 tỉ cặp baz có thể trải thành một hàng dài khoảng một mét trong mỗi tế bào. Muốn chứa đủ thì DNA phải được gói ghém trong hình thái nén thật chặt. E.Coli chỉ có một phân tử DNA vòng được ém chặt. Phân tử DNA người đóng gói trong 23 cặp nhiễm sắc riêng biệt, chất di truyền được cuộn chặt trên một cấu trúc gọi là histone. HPV là virút DNA có 6 gen E và 2 gen L, virút cúm A/H1N1 có vốn di truyền là các khúc RNA, virút HIV là một virút rêtrô RNA, dùng enzym sao chép đảo ngược để thành DNA. Trong nhánh DNA, các vùng giải mã nghĩa là các gen chỉ chiếm một phần của phân tử DNA. Cạnh các vùng giải mã có các dải phân cách được gọi là các intron, không có phận sự giải mã. Ban đầu người ta gọi là DNA rác. Ngày nay thì thấy DNA rác này rất quý trong việc điều hòa các gen.

Kỷ nguyên sinh học mới

Lưỡi dao sinh học. Biết được làm cách nào vốn di truyền được lưu trữ và sao chép thì thao tác sinh học mới được hình thành. Thật thú vị có lưỡi dao sinh học gọi là enzym hạn chế được dùng để cắt DNA ở những điểm đặc biệt, thành nhiều đoạn rời ra hoặc gắn vào chỗ thích hợp. Các nhà nghiên cứu cũng có thể nhét những đoạn DNA mới vào các tế bào bị khiếm khuyết các đoạn gen đặc biệt nào đó. Hy vọng tràn trề trong tương lai. Chương trình giải mã gen người đã hoàn tất, sinh học phân tử tiếp tục mở rộng cánh cửa.

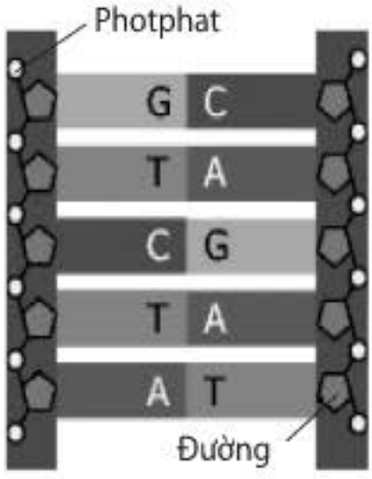
Virút RNA "thối lui" làm sụp đổ giáo điều sinh học. Francis Crick đã đề ra "Giáo điều trung tâm của sinh học phân tử"

https://tieulun.hopto.org

vào năm 1958. Tóm gọn là một khi thông tin đã đến prôtêin, thì không thể trở ngược về nucleic acid. Dòng chảy thông tin di truyền phải theo một chiều thôi: DNA được sao chép thành RNA, RNA lại được phiên dịch thành prôtêin: DNA® RNA® prôtêin.

Cấu trúc xoắn đôi

Kỳ tích đã xảy ra, năm 1965 Howard Temin đã mô tả virút rêtrô (retrovirus) hay là virút thối lui. Làm sao mà loại virút có vốn gen là RNA lại nhập vào được DNA của vốn gen tế bào chủ, nghĩa là RNA thối lui về DNA. Chuyện khó tin mà có thật. Năm 1970, Temin chứng minh là một số virút mang enzym có chức năng kỳ diệu là đảo ngược dòng thông tin di truyền từ RNA về DNA. Đó là enzym sao chép đảo ngược (Reverse transcriptase), Temin chia giải Nobel 1975 cùng David Baltimore vì tìm ra enzym này. Vậy là các virút thối lui đã hô biến từ RNA trở về DNA rồi nhập vào DNA trong vốn gen của tế bào. Giáo điều sinh học của Francis Crick đã sụp đổ. Khám phá ra enzym sao chép đảo ngược là một trong những thành tựu quan trọng nhất của kỷ nguyên mới của sinh học, nó là enzym trọng tâm của các virút thối lui HBV, HCV, gây ra viêm gan và HIV của bệnh AIDS.



Cấu trúc xoắn đôi phân tử DNA

Gregor Mendel được tôn là tổ sư của di truyền học, Francis Crick và Maurice Wilkins đã ra đi. Howard Temin

https://tieulun.hopto.org

qua đời sớm. Rosalind Franklin mệnh bạc. Họ đều đã có những cống hiến lớn lao. Còn cô lái đò DNA thì đời đời chở vốn gen của muôn loài.

Rosalind Franklin, hồng nhan tài ba mệnh bạc

James Watson 32 tuổi khi nhận Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học. Sự nghiệp rộng mở choáng ngợp vinh quang. Năm 1968, Watson cho xuất bản quyển sách *Cái xoắn đôi*. Watson với giọng văn cay độc đã mỉa mai một phụ nữ, một nhà khoa học trong bóng tối, cô Rosalind Franklin. Dông tố nổi lên - Crick và Wilkins đều phản ứng giận dữ với Watson. Bạn bè cô Franklin phẫn nộ, dư luận thương tâm. Bí mật được đưa ra ánh sáng. Có chuyện không trung thực từ phía ba người được giải Nobel. Cho đến khi cô chết năm 1958, lúc 37 tuổi vì ung thư buồng trứng, bốn năm trước Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1962, Rosalind Franklin không hề biết Watson và Crick dùng dữ liệu của mình để xây dựng mô hình xoắn đôi DNA.

Nhân 50 năm kỷ niệm DNA vào năm 2003, sử gia Robert P. Crease, Đại học Tiểu bang New York, khẳng định Crick và Watson đã dựa vào thông tin cốt yếu của Franklin mà cô không biết. Đó là ảnh DNA số 51 mà Wilkins đã lén lút chuyển cho Watson vào tháng giêng năm 1953. "Giây phút mà tôi thấy tấm ảnh, miệng tôi há hốc và mạch tôi đập nhanh". Watson đã viết trong tác phẩm *Cái xoắn đôi* về việc ông nhận ra ngay đây là mô hình chính xác của xoắn đôi.

https://tieulun.hopto.org

Kỳ thú quyển sách của sự sống

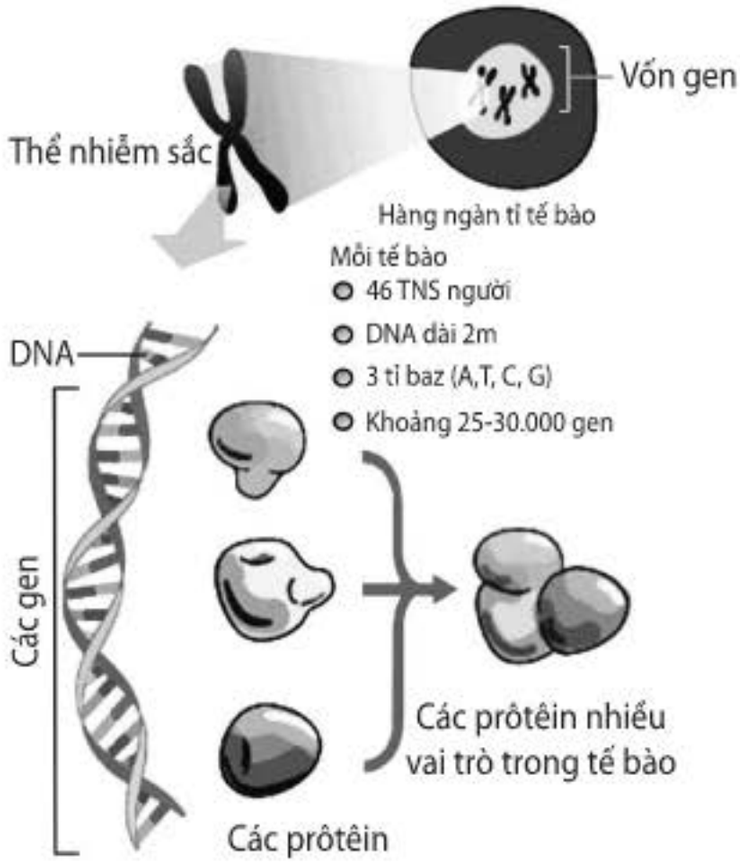
Dự án vốn gen người (Human Genome Project - HGP) 15 năm do Bộ Năng lượng và Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ chủ trì kết thúc sớm hơn dự kiến hai năm. Trong những năm đầu, tổ hợp Wellcome Trust Sanger (nước Anh) là thành viên hợp tác quan trọng, sau đó có thêm sự cộng tác từ Nhật, Pháp, Đức, Trung Quốc... Hơn 2.800 nhà nghiên cứu thế giới đã đóng góp vào công trình đồ sộ này. HGP đã hoàn thành vào năm 2003, đúng vào kỷ niệm 50 năm Watson - Crick khám phá xoắn đôi DNA.

Thành tựu lịch sử. Mục tiêu của dự án đã đạt được. Phân lập tất cả khoảng 20.000 - 25.000 gen trong DNA của người. Xác định trình tự (thứ tự) của ba ngàn tỉ cặp baz trên 23 cặp thể nhiễm sắc. Lưu giữ thông tin này trong dữ liệu. Chuyển giao các kỹ thuật cho các lĩnh vực tư nhân. Xây dựng các quy định pháp y và xã hội phát sinh từ dự án. Dự án còn xác định trình tự vốn gen của vi khuẩn E.Coli, men bia, ruồi trái, trùn C. elegans và chuột. Dự án đã kết thúc, việc nghiên cứu các dữ liệu sẽ tiếp diễn nhiều năm nữa. Còn nhiều việc phải làm.

https://tieulun.hopto.org

Điều gây sốc: sao số gen người ít vậy. Tiến sĩ Francis Collins giám đốc Dự án nhận định "chỉ khoảng một thập niên trước, nhiều nhà khoa học nghĩ là con người có tổng số gen khoảng 100.000. Năm 2000, khi kết thúc phác thảo, chúng tôi phỏng định con số này vào khoảng 30.000 đến 35.000. Lần này phân tích cho thấy tổng số gen còn ít hơn nữa, điều này gây sốc cho nhiều người".

DNA phân tử của sự sống



Tổng số gen nắm mã cho prôtêin chỉ có khoảng 20.000 - 25.000, chính xác hơn là 22.287, xấp xỉ tổng số gen của loài chuột. Trình tự vốn gen người (genôm - genome) mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Chúng ta đang đọc *những chuyện kỳ thú từ quyển sách của sự sống.*

https://tieulun.hopto.org

Lời giải thích tốt đẹp, không phải rác

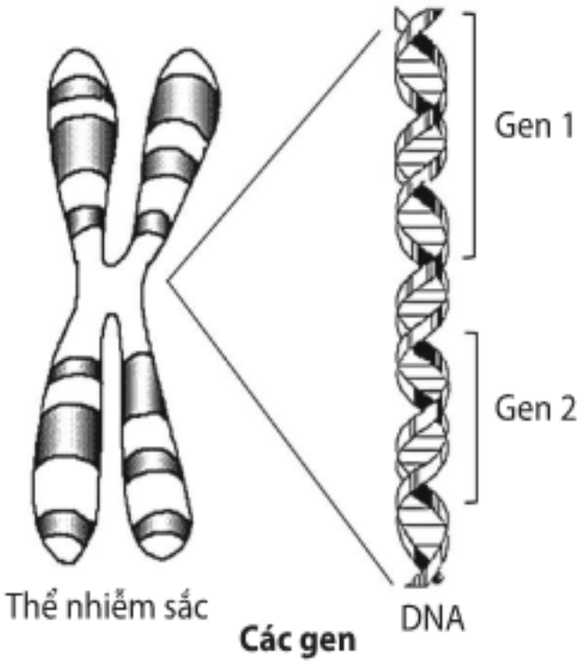
Genôm người chỉ mang khoảng 20.000 - 30.000 gen "thật" nghĩa là nắm mã sản xuất prôtêin, chiếm chưa tới 2% phân tử DNA. Khoảng 98% còn lại của phân tử DNA không mang mã, nên từ lâu được coi là *gen ích kỷ* hoặc là *DNA rác*. Ngày nay rác này được coi là then chốt phân biệt người với các giống loài khác. Đã có được một giải thích đẹp đẽ cho một huyền thoại: người Homo sapiens mang các gói thông tin phụ nhiều hơn các loài.

Hơn 50% phân tử DNA chứa "rác", đó là các trình tự gần hệt nhau lặp đi lặp lại. Thật lạ lùng, một số lại có gốc là các virút đến gắn dính trong quá trình tiến hóa giống loài. Đó là các transpôsông (các gen nhảy), có thể dạo chơi khắp nơi trong các thể nhiễm sắc. Các yếu tố Alu là dạng thường gặp nhất của transpôsông rêtrô ở người, có tới hơn một triệu bản sao, chiếm gần 10% vốn gen người. Ngày nay, người ta thấy các trình tự này có vai trò then chốt trong điều hòa hoạt động các gen. Nhờ đó một gen không nhất thiết chỉ nắm mã một prôtêin mà có thể nhiều hơn và tạo ra các khác biệt ngoại hình giữa con người và các loài khác. Thật sửng sốt, rác không phải là rác. Hiểu biết của chúng ta về quyển sách của sự sống được nâng lên nhanh chóng.

Kỳ diệu, sự tiến hóa muôn loài

Người và khỉ quả là anh em. Genôm (vốn gen) người được xác định trình tự năm 2003, khỉ tinh tinh 2005, khỉ Rhesus macaque năm 2007. Ba loài này có chung 93% DNA.

https://tieulun.hopto.org



Khỉ macaque có 97,5% gen giống của người. Người và tinh tinh có chung 99% trình tự gen. Người và tinh tinh đã rời nhau từ một tổ tiên chung khoảng 6 triệu năm trước, khác nhau khoảng 10 lần giữa hai con người. Có hơn 50 gen ở người mất dấu ở tinh tinh, kể cả gen caspaz-12, gen sản xuất enzym giúp tinh tinh chống lại bệnh Alzheimer.

Mũi người không thính bằng chuột. Sự sống chết của các gen: có 33 gen bị đột biến làm ngưng hoạt động hay là "chết" trong genôm người. Người ta gọi là các gen dởm (pseudogenes) ở người vì khi so sánh với loài chuột thấy các gen tương ứng vẫn hoạt động. Thật thú vị khi biết 10 trong nhóm gen dởm ở người đã từng nắm mã các prôtêin có nhiệm vụ về ngửi mùi. Khả năng ngửi của con người thua sút loài gậm nhấm.

Y học đổi đời nhờ chẩn đoán phân tử

Vào thập niên 1990, lãnh vực khảo sát toàn bộ vốn gen (genômic - genomics) bùng nổ theo tiến trình đổ hóa genôm người. Khảo sát genômic giúp chẩn đoán phân tử - khác hẳn với chẩn đoán lâm sàng với các xét nghiệm hiện dùng. Tiên liệu được bệnh nhân nào chịu đúng thuốc gì. Một làn sóng mới về chẩn đoán phân tử đang có đà, dựa trên việc chuyển

https://tieulun.hopto.org

các thông tin gen thành ứng dụng thực tiễn cho các bệnh nhiễm trùng, ung thư, tim mạch và tiểu đường. Việc chẩn đoán dựa vào genômic sẽ gây dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực điều trị. Một ngành mới đã xuất hiện: *genômic - dược lý.*

Tương lai rộng mở

Nguyên nhân bệnh tật sẽ được biết tận tường ở mức phân tử. Các hiểu biết này sẽ làm y học đổi đời. Các thuốc mới sẽ nhắm đúng đích phân tử căn bệnh. Từng cá nhân được dùng thuốc đúng khía...

Kiến thức sinh học nền tảng sẽ tăng vượt bậc

Biết rõ hơn về cấu tạo cơ bản của sự sống, hoạt động của các tế bào và các cơ thể. Đã có chìa khóa để hiểu được muôn loài tiến hóa trên trái đất, bao điều kỳ diệu.

Những dấu ấn của Dự án vốn gen người sẽ ảnh hưởng lớn lao hành trình của khoa học và y học xuyên suốt thế kỷ 21. Sự căng thẳng sẽ tăng lên giữa các tiến bộ khoa học và sự mong muốn một nếp sống bình dị hơn. Làm thế nào để giữ được sự cân bằng lành mạnh, loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn từ các tiến bộ của di truyền học và biến chúng thành các thuận lợi cho loài người.

Hơn trăm năm trước thầy tu Gregor Mendel trồng đậu chỉ mới gieo mầm hiểu biết di truyền. Dự án genôm đưa con người vào chốn sâu thẳm của sự sống và hiểu được muôn loài tiến hóa. Charles Darwin sống lại chắc sững sờ và ngất ngây.

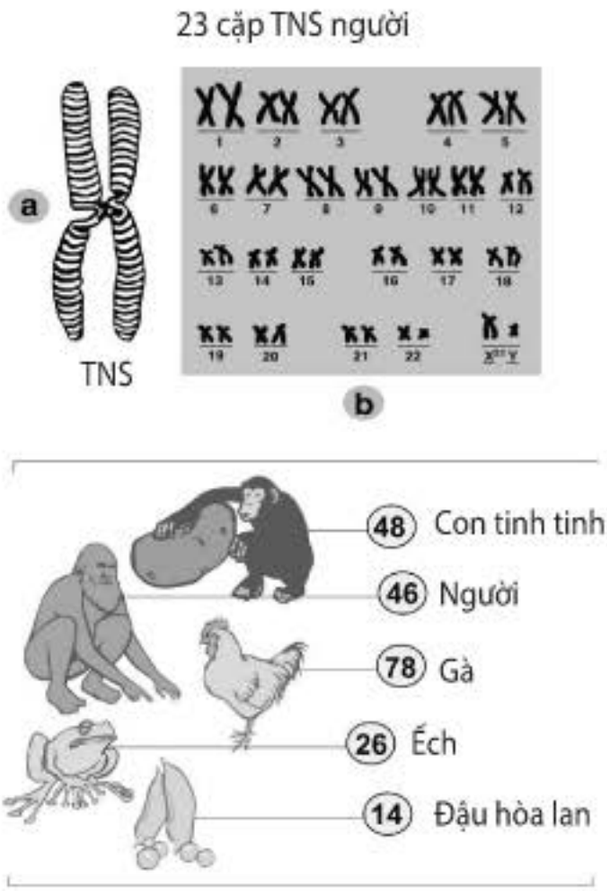
https://tieulun.hopto.org

Bản thiết kế di truyền

Genôm (genome - vốn gen, bộ gen) là toàn bộ DNA có trong một cơ thể. Mỗi cơ thể kể cả cơ thể người, có một vốn gen chứa tất cả thông tin sinh học cần thiết dễ xây đắp và giữ vững sự sống của cơ thể. Đó là, một thiết kế di truyền căn bản của cơ thể. Thông tin sinh học được mã hóa trong DNA (Deoxyribonucleic acid).

Nén thật chặt

DNA người nằm ở 23 cặp thể nhiễm sắc (TNS). Mỗi TNS là một cuộn DNA được nén chặt. Chỉ có chưa tới 2% DNA chứa các gen nắm mã. Mỗi gen giữ thông tin cần thiết để tạo ra một prôtêin. Các prôtêin có vai trò trong hoạt động của tế bào. Muốn biết thứ tự các baz trong



Số lượng thể nhiễm sắc trong tế bào của các loài

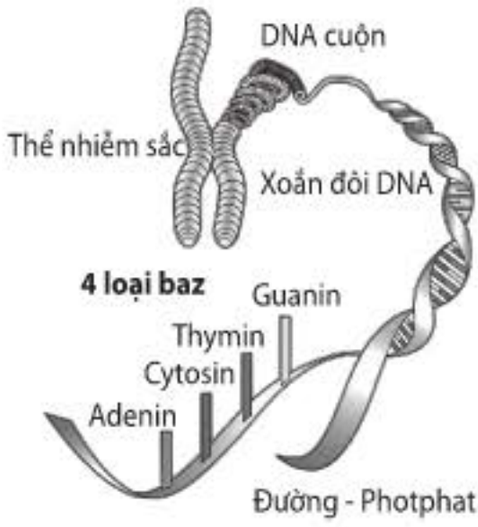
https://tieulun.hopto.org

phân tử DNA người ta tìm cách xác định trình tự. Chính Frederick Sanger hoàn chỉnh phương pháp xác định trình tự. Sanger nhận giải Nobel thứ hai vì phương pháp mang tên ông.

Các tế bào người

Cơ thể con người có khoảng 100 ngàn tỉ tế bào. Mỗi tế bào có ít nhất một nhân chứa các TNS. Phân tử DNA dài 1,8m trong nhân mỗi tế bào nén chặt lại còn 0,0001cm (vừa đầu đinh ghim). 46 TNS gồm: các cặp 1-22 và một cặp giới tính (nữ có hai X; nam có một X một Y). Gen là một đoạn DNA trên TNS trên một nhánh của xoắn đôi DNA. TNS số 1 lớn nhất có 3.168 gen, TNS 21 ngắn nhất, mang 300 gen. TNS giới tính X chứa 1.100 gen.

Genôm nhiều loài



DNA của người chứa khoảng 20.000 - 30.000 gen. Giữa người và người, DNA khác nhau khoảng 0,2%. DNA người có 99% y hệt của loài tinh tinh. Chuột cũng có khoảng 25.000 gen, loài trùn C. elegans có 19.000, ruồi trái 13.000, men bia khoảng 6.000 gen, vi trùng lao khoảng 4.000, virút HIV có 9 gen. "Sao người linh ư vạn vật mà tổng số gen lại xấp xỉ loài chuột".

https://tieulun.hopto.org

Người phụ nữ hiểu lời của bắp

Khi nghe báo tin được trao giải Nobel, bà lão 81 tuổi xúc động: "Hình như có bất công khi tưởng thưởng cho một người đã rất hạnh phúc qua bao nhiêu năm đòi cây bắp giải đáp nhiều chuyện và chờ nó trả lời" và McClintock đã nghe được lời đáp của bắp.

Không ai rành trái bắp hơn là cô Barbara McClintock. Cứ vào xuân, cô thức dậy thật sớm mỗi sáng để ươm cây bắp, vào hè chăm chút bón phân, đến cuối mùa thì thu hoạch. Những tháng dài lặng lẽ mùa đông, cô phân tích xem xét từng đợt bắp, từng trái bắp. Nhà vườn chí thú này là một nhà khoa học. Không giống các nhà nghiên cứu khác, Barbara chỉ mải miết làm việc một mình. Nghiên cứu giống bắp Nam Mỹ, hột có nhiều màu xanh, nâu và đỏ. Cô nghiên cứu màu sắc thay đổi đậm lợt của các hột bắp. Vào những năm 1940, Barbara nhận ra những hột có màu lạ và những hột màu thường. McClintock đã biết, chính cấu trúc di truyền của bắp làm màu hột bắp hiện ra.

https://tieulun.hopto.org

Các gen có thể nhảy tới nhảy lui

Nhà khoa học ươm cây nhận ra sự biến đổi nhanh chóng màu mè các hột bắp. Có cái gì thật lạ, thật kỳ thú ở đây. Bí ẩn của thiên nhiên đã phơi bày. Không như mọi người vốn nghĩ là các gen trên các thể nhiễm sắc (những thể cuộn trong nhân tế bào mang phân tử DNA) thì hoàn toàn ổn định, bất di bất dịch: *chúng có thể bất chợt đổi chỗ, nhảy tới nhảy lui.*

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1983 được trao cho Barbara McClintock về các gen nhảy, người phụ nữ đầu tiên nhận trọn giải về khoa học. Thật ngộ nghĩnh mà thật ý nghĩa. Chỉ dò xem, ngắm nghía màu trên các hột bắp mà khám phá thật lớn lao. Người phụ nữ này đi trước thời đại quá xa để rồi bị lãng quên, bị xa lánh. Bốn mươi năm sau mới được nhận vinh dự cao quý nhất.

Người phụ nữ huyền thoại

Barbara McClintock sinh năm 1902, chỉ vài năm sau khi các quy luật di truyền Mendel được tái khám phá. Cuộc đời, các cuộc khám phá và sự sáng suốt của bà làm rạng rỡ lịch sử của di truyền học trong thế kỷ hai mươi. Lúc còn là nhà khoa học trẻ, chỉ các thành quả nghiên cứu tiên phong về thể nhiễm sắc cũng đã làm cho McClintock sớm được biết đến. Được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia năm 1944 và vào Chủ tịch đoàn của Hiệp hội Di truyền học Hoa Kỳ năm 1945. Không làm gì thêm, McClintock cũng đã sớm trở thành khuôn mặt sáng giá trong lịch sử ngành di truyền.

https://tieulun.hopto.org

Nhưng tại viện Cold Spring Harbor, McClintock lại xây dựng giả thuyết: sự thay đổi màu mè của các hột bắp là do hiện tượng các gen đổi chỗ. Thật trớ trêu và kỳ dị, không hợp với sự hiểu biết lúc bấy giờ. Theo luật di truyền của Mendel thì thông tin di truyền được gắn dính chặt trong vốn di truyền. Khó chấp nhận quan điểm kỳ quặc của nhà ươm bắp McClintock. Dầu là lúc này McClintock đã được kính trọng, *các gen nhảy* lại được tiếp đón lạnh nhạt thậm chí là chối bỏ. Ban đầu thì họ nói Barbara dị kỳ, rồi thì họ cho là điều đó chỉ có ở loài bắp, cuối cùng công nhận là có các gen nhảy ở khắp nơi thì họ lại cho là khám phá chẳng có ý nghĩa gì lắm.

Tiến sĩ McClintock có tài hiểu được bản chất các gen và cách chúng ứng xử với nhau vài mươi năm trước khi các nhà sinh học dùng cả kho dụng cụ sinh học phân tử để mổ xẻ chất liệu di truyền. McClintock được mọi người ngưỡng mộ về sự nắm bắt sự vật chính xác một cách lạ thường, dựa trên sự nhận xét và các thí nghiệm đơn giản, đúng điệu, đi trước thời đại nhiều năm. Luôn luôn vững vàng trong một thế giới khoa học do nam giới thống trị. Các khám phá đã

https://tieulun.hopto.org

đặt nền tảng cho nghiên cứu di truyền hiện đại. Nổi tiếng là một huyền thoại thiển. Nhiều người tin McClintock đã xây dựng các lý thuyết dựa vào trực giác của phụ nữ. Qua đời ở tuổi 90, bà trở thành một nữ anh hùng.

Tôi đã thăm viếng Viện Bảo tàng Nobel tại phố cổ của Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. Thật sững sờ và cảm phục trước bộ sưu tập các kỷ vật của các vị đã nhận giải Nobel mọi thể loại. Nhìn thấy ngay bầu thủy tinh phát tia X của Röntgen, phía dưới sàn tủ là vài trang bằng tiếng Sanskrit của đại thi hào Ấn Độ R.Tagore. Một trái bắp nhỏ nhắn, đầy hột nhiều màu được gắn trên một thanh kim loại, xem có vẻ rất bình thường nhưng lòng tôi cảm khái vô cùng: *Barbara McClintock đã nghe được lời đáp của bắp, thế giới của chúng ta phong phú hơn.*

Các gen nhảy (transpôsông) không phải là DNA rác

Về sau các thành phần di truyền đổi chỗ được gọi chung là transpôsông (tiếng Anh: transposon). Trước kia các transpôsông còn được gọi là *DNA rác hoặc gen vị kỷ* vì người ta thấy chúng hầu như chẳng có vai trò gì. Nay các nhà nghiên cứu coi đây là lĩnh vực đầy hứa hẹn, đã chớm thấy vai trò của transpôsông *trong điều hòa hoạt động các gen và trong sự tiến hóa muôn loài.*

Người phụ nữ huyền thoại đã tìm ra huyền thoại từ nơi bí ẩn nhất của sự sống, xoắn đôi DNA, cô lái đò đời đời chở vốn di truyền cho muôn loài. Các thành phần di truyền có khả năng đổi chỗ, các gen nhảy tới nhảy lui trên các thể nhiễm sắc. Khác nào trên chiếc đò, khách có thể đổi chỗ từ đằng mũi vào giữa đò, hay là nhảy đến đằng sau làm cô lái đò bối rối ngừng chèo.

https://tieulun.hopto.org

Một gen nhảy đến kề bên một gen khác, khống chế làm gen này tịt ngòi, giống như tắt đèn, nếu gen nhảy đi chỗ khác thì đèn bật sáng lại. Vậy các gen nhảy của McClintock giúp trả lời câu hỏi bao quát hơn là vì sao các cơ thể có cùng các gen mà tạo ra các mô, các bộ phận rất khác nhau. Transpôsông ở cây cối, ở vi khuẩn, ở ruồi... ở người.

Gen nhảy ở bắp. Transpôsông được khám phá vào thập niên 1940 nhờ Barbara McClintock. *Ở con ruồi giấm*. Người ta thấy các thành phần P (tpP) là transpôsông nhóm II. *Các vi khuẩn có transpôsông* mang các gen lờn kháng sinh. Khi transpôsông này nhập vào một plasmid (phân tử DNA nhỏ nằm ngoài nhân tế bào), nó có thể rời vi khuẩn chủ và nhảy đến con khác.

Nếu Charles Darwin sống lại

Transpôsông ở con người. Trình tự Alu (tt Alu) là một khúc DNA ngắn, hiện diện ở rất nhiều giống loài, tiến hóa từ 75 LRNA 65 triệu năm trước. Điều ngộ nghĩnh: tt Alu là transpôsông nhiều nhất trong *vốn gen người*. Có trên một triệu tt Alu rải rác trong vốn gen người, ước định chiếm khoảng 9% vốn di truyền của chúng ta. *Transpôsông rêtrô*. Các virút rêtrô được xem là một loại transpôsông lưu động thông qua trung gian của RNA, thường rời khỏi tế bào chủ và nhiễm vào các tế bào khác. Vài loại ung thư có gen oncôgen - gen ung thư nhảy từ tế bào này sang tế bào khác. Các virút mang oncôgen vào các thể nhiễm sắc của một tế bào bình thường, quá trình hóa ác sẽ xảy ra. Nếu *Charles Darwin*, tác giả *Nguồn gốc muôn loài* sống lại chắc là ông sẽ ngạc nhiên kỳ thú về chuyện *con người là hậu duệ của virút cũng như của loài khỉ*. Khoảng 8% phân tử DNA người chứa transpôsông rêtrô vốn là di chỉ gen của virút rêtrô.

https://tieulun.hopto.org

Chuột nốc ao, phép lạ đời nay

Kỹ thuật nốc ao cho phép biến đổi hầu hết các gen của chuột. Sự biến đổi thường dùng nhất là loại bỏ một gen đặc hiệu, tạo ra một con chuột "nốc ao".

Chuột thường ngủ ngày, nhưng nếu cho nó một ít cafêin, chuột cũng thức như người. Nếu làm tịt ngòi gen cầm trịch tác dụng của cà phê, chuột không thể thức dầu có cho nhiều cà phê. Đó là gen bị nốc ao. Chuột nốc ao là một con chuột trong phòng thí nghiệm mà các nhà nghiên cứu đã vô hiệu hóa hay nốc ao một gen (như một võ sĩ bị đo ván) bằng cách thay thế nó bằng một đoạn DNA nhân tạo. Gen nốc ao thường gây ra các đổi thay về dáng vẻ, tính tình và các đặc trưng...

Một gen bị tịt ngòi sẽ cho biết bình thường nó làm gì. Đây là kỹ thuật *thay gen trúng đích* (gene targeting change).

Quyền năng sinh học

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2007 trao cho Mario R. Capecchi, Martin J. Evans và Oliver Smithies có khám phá liên

https://tieulun.hopto.org

quan đến *các tế bào gốc phôi và sự tái tổ hợp DNA ở các loài có vú*, nói gọn là công trình chuột nốc ao. Từ đây, sinh học phân tử cho con người quyền năng mới gọi là thay gen trúng đích ở chuột được dùng để làm tê liệt riêng rẽ các gen. Nốc ao làm rõ chức năng của nhiều gen trong thời kỳ phát triển thai phôi, trong sinh lý cơ thể trưởng thành, lão hóa và bệnh tật.

Mario Capecchi và Oliver Smithies làm một khám phá thần kỳ vào nửa đầu thập niên 1980. Nghiên cứu độc lập nhau, hai ông đều thấy là các phân tử DNA giống các mảng của các gen bình thường có thể nhét được vào đúng chỗ trong vốn gen (genôm). Khám phá này giúp đưa được những biến đổi do thay gen trúng đích vào các tế bào riêng rẽ trong môi trường nuôi cấy. Nhà sinh học gọi đây là kỹ thuật tái hợp tương đồng DNA. Nói dễ hiểu hơn, đó là sự bắt cặp đúng điệu. DNA nhân tạo sẽ đi tìm gen hoặc một đoạn gen *đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu* trong thể nhiễm sắc rồi bắt cặp. Lúc này, DNA nhân tạo lại "quậy" làm tịt ngòi gen của tế bào: bạn tình bị nốc ao. Vẫn còn một gút mắc.

Vẫn còn một gút mắc. Mỗi tế bào trong cơ thể chứa nguyên vốn gen, vậy muốn hiểu chức năng của một gen nào đó trong toàn cảnh - trong đời sống thực - thì sự biến đổi gen phải được chuyển đến tất cả tế bào trong cơ thể. Loại tế bào của Capecchi và Smithies không thể dùng để tạo ra nguyên con vật với các tế bào đều có gen nốc ao. Cần phải có loại tế bào khác.

Martin Evans đã tháo gỡ gút mắc này. Ông khám phá các tế bào gốc từ thai phôi. Các tế bào lấy từ các phôi mới tượng

https://tieulun.hopto.org

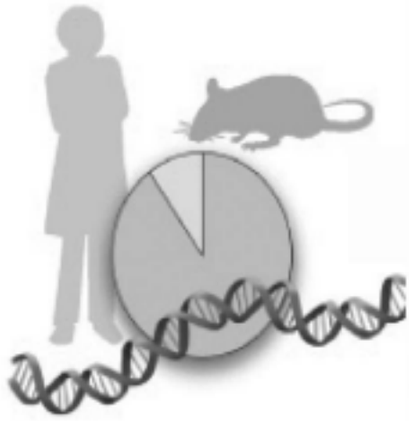
hình có thể nuôi cấy được và biến đổi gen trong ống nghiệm. Giống như một cái trứng đã thụ tinh, các tế bào gốc phôi (t.b.GP) có thể sinh ra mọi loại tế bào của cơ thể, chuyển giao các gen, kể cả các gen nốc ao, đến các thế hệ sau: *phương tiện thần kỳ chuyên chở các gen nốc ao.*

Phép lạ đời nay

Thay gen trúng đích ở chuột đã được cải tiến nhờ cố gắng của nhiều nhà khoa học và nay thì được dùng rộng rãi. Trên 10.000 gen đã được nốc ao, xấp xỉ phân nửa tổng số gen ở chuột và người. Thật ra, thay đổi gen không cứ là các gen đều bị nốc ao (như là vặn tắt bóng đèn). Có thể vặn sáng bóng đèn hay thay thế bằng bóng đèn khác. Kỹ thuật ngày nay chính xác đến nỗi có thể nhét gen trúng đích ở vùng mô nào đó thôi, chẳng hạn các tế bào máu hay hệ thần kinh. Có thể "dặn dò" để một gen đặc hiệu phải hoạt động hoặc tịt ngòi vào lúc nào của thời kỳ phát triển cơ thể. Thật là phép lạ đời nay.

Cống hiến lớn trong y học

Chúng ta có thể tạo ra mô hình chuột nốc ao của nhiều loại bệnh tật của con người. Trước kia, các nghiên cứu gen chỉ thực hiện được ở các tế bào nuôi cấy; và các tế bào riêng rẽ thì không thể bị cao huyết áp hoặc tiểu đường... Muốn



Khoảng 90% tổng số gen của con người có các gen tương ứng ở chuột

https://tieulun.hopto.org

hiểu được các loại bệnh thường gặp và làm thế nào để trị liệu, cần phải có các mô hình thực tiễn. Chuột nốc ao là mô hình sống được mong chờ. Nay đã có hơn năm trăm loại khác nhau của các chuột biến đổi gen, nhái theo các bệnh tật quan trọng của con người: xơ vữa động mạch, huyết áp cao và tiểu đường... Có nhiều mẫu chuột mới để nghiên cứu bệnh ung thư. Có thể loại bỏ ở chuột các gen đè nén sự sinh ung thư, gen p53 chẳng hạn. Chúng ta có thể theo dấu từng bước phát triển của ung thư và xem coi phương pháp nào, loại thuốc nào điều trị có hiệu quả nhất.

Tương đồng chuột - người

Ba nhà nghiên cứu được trao giải năm 2007 do công trình của họ trong khoảng 1981 - 1989. Có sự phát thưởng chậm trễ? Chuột và chúng ta là hai loài có vú rất khác biệt. Kỹ thuật trên chuột có phục vụ cho con người? Thay đổi gen ở chuột thì có giống ở gen người hay không? Có một cột mốc lịch sử: năm 2001 dự án genôm người đã đọc được toàn thể vốn gen người, rồi cuối năm 2002, việc phân tích genôm chuột cũng xong. Từ nay có thể so sánh những gen ở chuột và người. Genôm người có khoảng 22.000 gen, genôm chuột xấp xỉ 20.000 gen. Gần 90% các gen của chúng ta có các gen tương ứng ở chuột.

Chuột cứu người

Có nên dùng loài vật trong các cuộc nghiên cứu? Mỗi thí nghiệm dính tới thú vật đều phải được hội đồng y đức cân

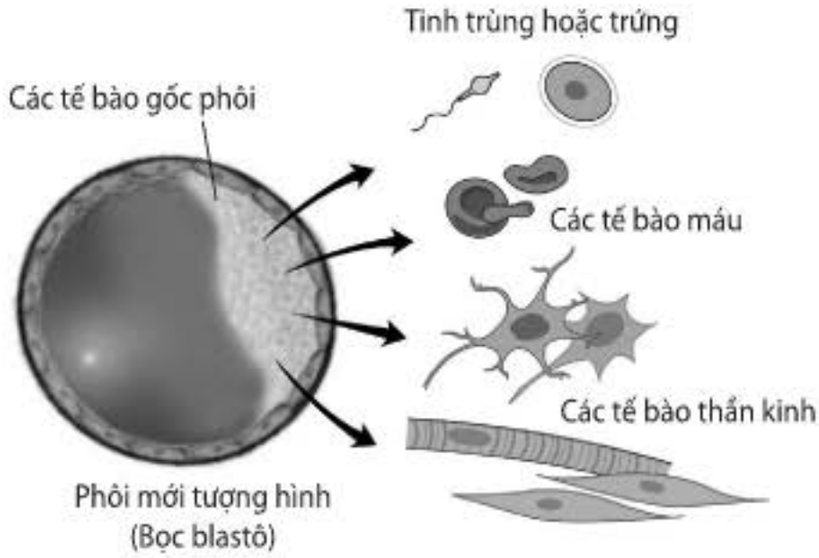
https://tieulun.hopto.org

nhắc mức độ gây đau khổ cho loài vật so với mức cống hiến cho con người trong tương lai. Vẫn còn câu hỏi là có được quyền tạo ra chuột biến đổi gen thay vì gây giống thông thường? Chuột nốc ao có thể dùng làm mô hình các bệnh của con người, từ đó cứu sinh mạng bao người. Có nhiều mô hình nghiên cứu tốt, các kết quả đáng tin cậy, thì cần ít thú vật hơn.

Hướng về tương lai, Mario Capecchi nghĩ rằng kỹ thuật thao tác trên genôm ngày càng hay hơn được mở rộng đến các loài khác, sẽ giúp chúng ta hiểu sự sống và lần theo dấu tiến hóa muôn loài.

Bạn tri giao

Tôi thăm bảo tàng Nobel ở phố cổ Gamla Stan của thủ đô Stockholm, Thụy Điển vào tháng 8.2008. Các giải Nobel 2007 còn nóng hổi. Tôi nhấp chuột, hình ảnh giải Y học hiện ra sống động. Thực hiện thay gen trúng đích và khám phá các tế bào gốc phôi là hai công đoạn ráp mối liền lạc để tạo ra phép lạ chuột nốc ao. Ba nhà nghiên cứu đúng là bạn tri giao.



https://tieulun.hopto.org

Quà quý tặng tri kỷ. Đức ông Martin J. Evans, người Anh, nhỏ tuổi nhất, sinh năm 1941 kể lại chuyện ông từ nước Anh sang Hoa Kỳ, nhận được cuộc gọi của Oliver Smithies. "Tôi trả lời ngay ông là người duy nhất tôi sẽ đến thăm. Cuối tuần tôi mang theo các tế bào gốc phôi để biếu Smithies". Tình bạn nảy nở nhẹ nhàng và thắm thiết giữa ba nhà nghiên cứu, ở cách xa nhau, đời sống khác nhau. Capecchi nhỏ hơn Smithies 12 tuổi. Ông tâm sự thẳng thắn: "Tuy có một chút ganh đua, nhưng chúng tôi là bạn tốt ở mọi hoàn cảnh". Ba chúng tôi chia sẻ vài giải thưởng, quý nhất là giải Lasker 2001.

Tầm sư học đạo. Kể chuyện tìm gặp Martin Evans, Capecchi cảm động: "Khi nghe các kết quả báo cáo tại một hội nghị vào mùa hè năm trước, tôi gọi Martin. Rồi vợ chồng tôi tới nước Anh, vào mùa Giáng sinh, ở lại vài tuần để học về các tế bào của Martin. Thật hạnh phúc, tôi được học trực tiếp từ những người tạo ra các tế bào gốc phôi, Martin Evans và Liz Robertson".

Vẫn lượn trên trời xanh. Oliver Smithies cao niên nhất sinh năm 1927 có một đời sống phong phú thi vị lại còn say mê bay lượn. Phi công có hơn 4.000 giờ bay trong mọi thời tiết. Trong cuộc phỏng vấn ông dí dỏm: "Martin Evans đến Mỹ, thân hành mang tế bào gốc phôi thần kỳ ngay trong túi áo của anh để biếu tôi. Ngày hôm qua được tin nhận giải là ngày vui thú của tôi: nghiên cứu khoa học một chút, chở nhà tôi đi ăn trưa và bay trên bầu trời".

Vào ngày nhận giải 10.12.2007 lão ông Smithies 80 tuổi thay mặt ba người phát biểu trong tiệc chiêu đãi của Hoàng gia Thụy Điển, đặc biệt nhớ các thầy cũ.

Đẹp làm sao, ơn thầy nghĩa bạn.

https://tieulun.hopto.org

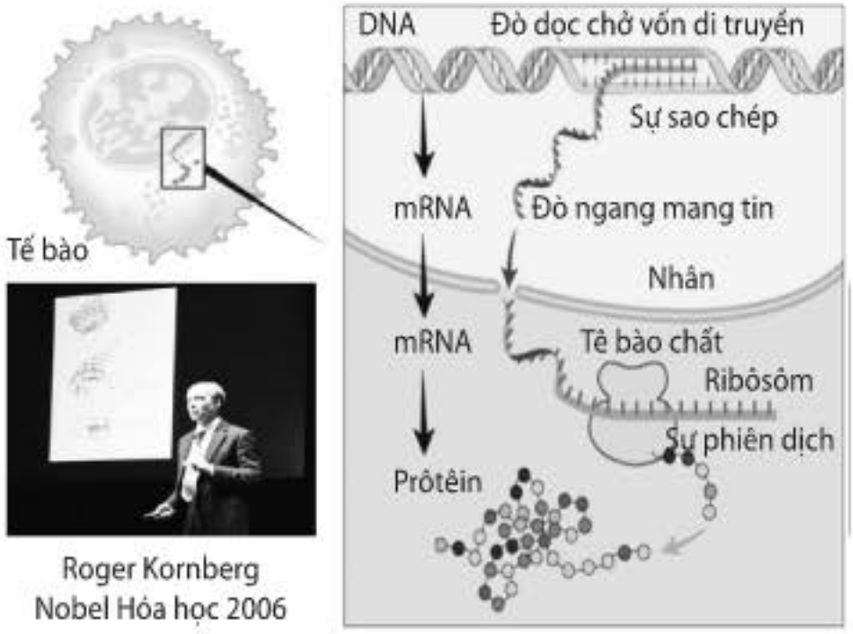
Đò không tới bến

Vi khuẩn, cây cỏ, loài vật và con người đều mang DNA phân tử của sự sống. DNA như cô lái đò dọc chở vốn di truyền muôn loài tới bến đời đời. Lại có cô lái đò ngang mRNA chuyển cẩm nang của DNA đến ribôsôm, nhà máy sản xuất các prôtêin tạo nên sự sống. Khi cần RNAi phải níu áo cô lái, không cho đò tới bến. Thành tựu khoa học cho thấy bộ máy sự sống thật kỳ diệu mà rất nên thơ.

Dáng dấp cô lái đò ngang

Để cơ thể chúng ta có thể dùng thông tin cất trong các gen, cần phải có bản sao và chuyển từ nhân ra bên ngoài tế bào. Bản sao sẽ được dựa theo mà chế tạo các prôtêin. Đó là sự *sao chép gen*. Roger Kornberg đã tạo được hình ảnh trọn quá trình sao chép. Người ta biết phân tử mRNA và nhiệm vụ mang tin sao chép từ nhân đến ribôsôm của nó từ vài chục năm rồi. Nhưng chính Kornberg mới chụp hình thật rõ nét quá trình sao chép. Như một kỳ tích. Như thể làm cuộn phim ghi rõ vóc dáng cô lái, nhịp nhàng chèo đò tới bến. Phải trên hai mươi năm kiên trì. Đến năm 2001 thì Kornberg công bố hình ảnh đầu tiên đầy đủ về sự sao chép. *Chỉ 5 năm sau, 2006, nhà nghiên cứu*

https://tieulun.hopto.org



Đò dọc - đò ngang

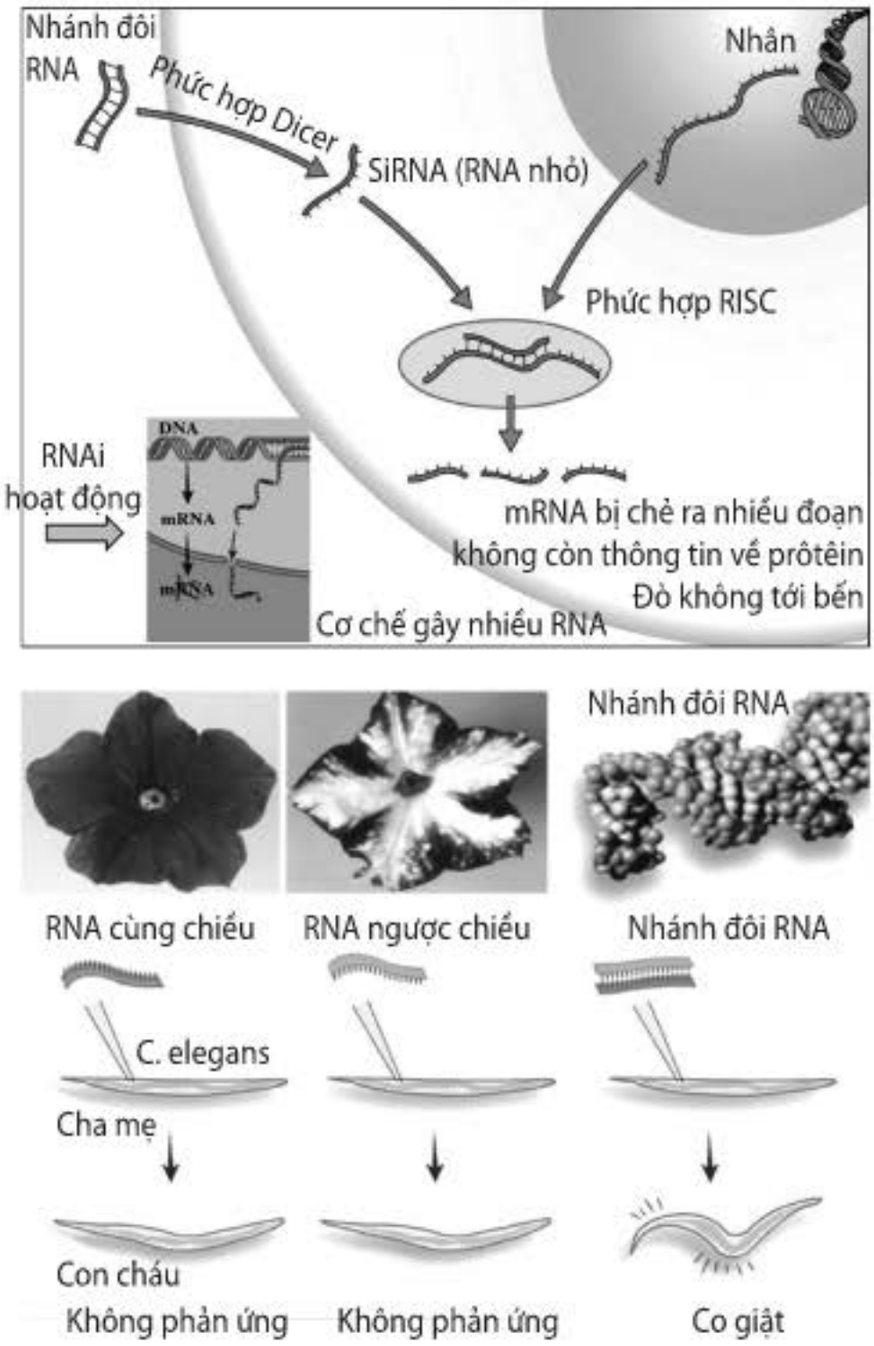
ôm trọn giải Nobel Hóa học. Lại một điều kỳ thú: lúc 12 tuổi, cậu bé Roger được theo cha đến Stockholm để chứng kiến cha mình Arthur nhận giải Nobel Sinh học và Y học năm 1959, về công trình làm thế nào tế bào mẹ chuyển vốn di truyền cho tế bào con. Sự sao chép thì cần thiết cho mọi sự sống. Nếu sự sao chép ngừng lại, thông tin không còn được chuyển đến các nơi của cơ thể. Cơ thể sẽ chết. Xáo trộn trong sự sao chép liên hệ đến nhiều bệnh tật cho con người như ung thư, bệnh tim và nhiều loại viêm nhiễm. Khả năng các tế bào gốc phát triển thành các loại tế bào đặc hiệu khác nhau với chức năng định rõ ở các cơ quan khác nhau cũng liên hệ với sự điều hòa sự sao chép. Hiểu rõ quá trình sao chép rất cần cho việc phát triển các ứng dụng điều trị tế bào gốc.

Níu áo cô lái đò

Cơ thể con người chứa vài trăm loại tế bào khác nhau. Các tế bào được hình thành và thay mới là do các gen hoạt động. Không phải là tất cả các gen trong mỗi tế bào đều hoạt

https://tieulun.hopto.org

động: mỗi bộ gen khác nhau hoạt động trong các loại tế bào khác nhau. Giải Nobel Sinh học và Y học 2006 làm rõ cơ chế tắt - mở gen.



RNAi làm gen tịt ngòi

Fire và Mello chích RNA tương ứng với một gen quan trọng cho chức năng cơ bắp của trùn C. elegans. Một nhánh RNA (loại cùng chiều và loại ngược chiều) không gây phản ứng nào. Nhánh đôi RNA khiến con trùn co giật, giống như hiện tượng con trùn thiếu gen nắm mã cho prôtêin cơ bắp.

https://tieulun.hopto.org

Năm 1998, Andrew Fire và Craig Mello công bố khám phá về sự gây nhiễu mRNA (viết tắt là RNAi - RNA interference). RNAi làm mRNA bị cắt nhỏ. Nhà máy ribôsôm không có thông tin để chế tạo prôtêin đặc biệt. Nhánh đôi RNA được gọi là RNA gây nhiễu (RNA interference, viết tắt là RNAi). Vậy là gen bị tịt ngòi, và việc chế tạo prôtêin bị tắt. Cô lái đò bị níu áo, lao đao xính vính đò chìm. Đò không tới bến. RNAi là một cơ chế tự nhiên hết sức quan trọng để điều hòa hoạt động của các gen trong người chúng ta. Thật là một cuộc cách mạng. *Fire và Mello chia giải Nobel Sinh học lý hoặc Y học năm 2006*, cùng năm với Kornberg nhận giải Hóa học. Trùng hợp tuyệt đẹp. Cô lái đưa tin, lại có lúc đò không tới bến.

Từ khi được công bố năm 1998, nhiều nhà nghiên cứu đổ dồn vào RNAi. Fire và Mello phát hiện RNAi qua thí nghiệm với trùn C. elegans. Các nhà khoa học khác cũng thấy RNAi ở tế bào ruồi, chuột, cây cối và người. Năm 2002, báo *Science* chọn RNAi là sự kiện đổi đời. RNAi mở đường cho hướng nghiên cứu thật rộng lớn. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, RNAi được dùng nghiên cứu vai trò của các gen đặc hiệu. Việc nghiên cứu trị bệnh dựa trên RNAi đang được đẩy mạnh. Khóa tay sự chế biến các sản phẩm của gen từng cái một trong tế bào để dò tìm các hậu quả. RNAi mở ra hướng mới cho liệu pháp gen dùng trị các bệnh do một prôtêin được sản xuất quá lố, chẳng hạn các bệnh gan do virút HBV và HCV. Có hướng dùng RNAi để trói tay sự nhiễm HIV. Ung thư thường do các gen hoạt động quá mạnh, làm chúng tịt ngòi thì yên chuyện. Các nhà nghiên cứu còn đang gặp khó khăn là làm thế nào đưa RNAi vào cơ thể một cách có hiệu quả.

https://tieulun.hopto.org

Người cộng tác gần gũi nhất

Chụp ảnh phân tử. Dùng kỹ thuật X-quang tinh thể ghi chụp enzym RNA pôlymêraz và theo dõi hoạt động quá trình sao chép gen, Kornberg hoàn tất được các hình ảnh đầu tiên tuyệt diệu này vào năm 2001. Thật là một kỳ tích. Công trình của cả êkíp.

Lặn lội thân cò... Kornberg rất xúc động tại buổi tiệc chiêu đãi: "Đây là một vinh dự tôi xin chia sẻ với nhiều người cộng tác. Yahli, nhà tôi là người cộng tác gần gũi nhất. Vợ tôi mang hai gánh nặng: vợ của một nhà khoa học và một nhà khoa học không có vợ". Quả vậy, bà Kornberg cũng là Giáo sư tại Đại học Stanford, năm trước đó đã nhận được giải thưởng khoa học cao quý. Nhà thơ Tú Xương rất thương vợ: *Lặn lội thân cò khi quãng vắng; eo xèo mặt nước buổi đò đông*... Yahli và bà Tú Xương gánh ai cũng nặng!

Cũng con trùn nhỏ. Vào những năm 1990, Fire và Mello nghiên cứu sự điều hòa gen trên con trùn C. elegans. Họ quan sát mRNA nắm mã sản xuất một prôtêin làm con trùn di chuyển. Họ chích vào bộ sinh dục của trùn *đoạn RNA cùng chiều* (nghĩa là y hệt một đoạn mRNA). Chẳng thấy hề hấn gì cho trùn hoặc con cháu nó. Họ đổi kiểu, chích RNA bắt cặp với mRNA, nghĩa là *RNA ngược chiều*. Chẳng thấy gì. Họ bèn chích hỗn hợp hai thứ RNA trên, loại cùng chiều và ngược chiều. Kỳ tích xảy ra, con cháu của trùn di động theo kiểu co giật. Kiểu co giật này cũng giống với trùn thiếu gen nắm mã prôtêin cơ bắp. Họ tiếp tục thí nghiệm bổ sung, cuối cùng chứng minh *cặp đôi RNA* mới làm rối sự biểu hiện của gen hay là gen bị tịt ngòi. Hiện tượng này được gọi là sự gây nhiễm RNA - RNAi. Năm 2002, ba nhà nghiên cứu Brenner, Horvitz và

https://tieulun.hopto.org

Sulston cũng nghiên cứu trên con trùn nhỏ C. elegans nhận giải Nobel vì thành tựu về *cái chết an bài của tế bào.*

Níu áo cô lái đò: cơ chế RNAi. Cặp nhánh RNA dài (ds RNAs, khoảng 200 nuclêôtid-nt) được dùng làm tịt ngòi sự biểu hiện các gen ở một số loài (trùn C. elegans, ruồi trái cây và cây cỏ). Khi vào trong tế bào, một enzym gọi là Dicer biến dsRNA thành các RNA nhỏ 20 - 25 nt, gọi là SiRNAs (Small interfering RNA). Sau đó SiRNAs lại gắn một phức hợp RICSCs. Sau cùng, SiRNAs và RICSCs chẻ nhỏ mRNA. Cô lái bị níu áo, đò chìm. Đò không tới bến!

Pha thêm mực... Năm 1990, Richard Jorgensen muốn gây một loài hoa cánh tía đậm hơn bằng cách nhét thêm một gen gây màu tía. Dở khóc dở cười: hoa mới nở ra cánh trắng. Nhiều năm sau khi biết về RNAi, Jorgensen đã được vén màn bí mật: RNA từ gen đậm màu đã bắt tay bộ máy RNAi để làm tịt ngòi gen tạo màu. Sau này đã vận dụng được RNAi để vặn tắt mở gen. Và cánh hoa tía đậm màu hơn. Nhớ mấy câu thơ tuổi học trò... *Sợ thơ tình chưa rõ nghĩa yêu đương. Pha thêm mực cho thành màu áo tím.*

https://tieulun.hopto.org

Như chuyện thần tiên

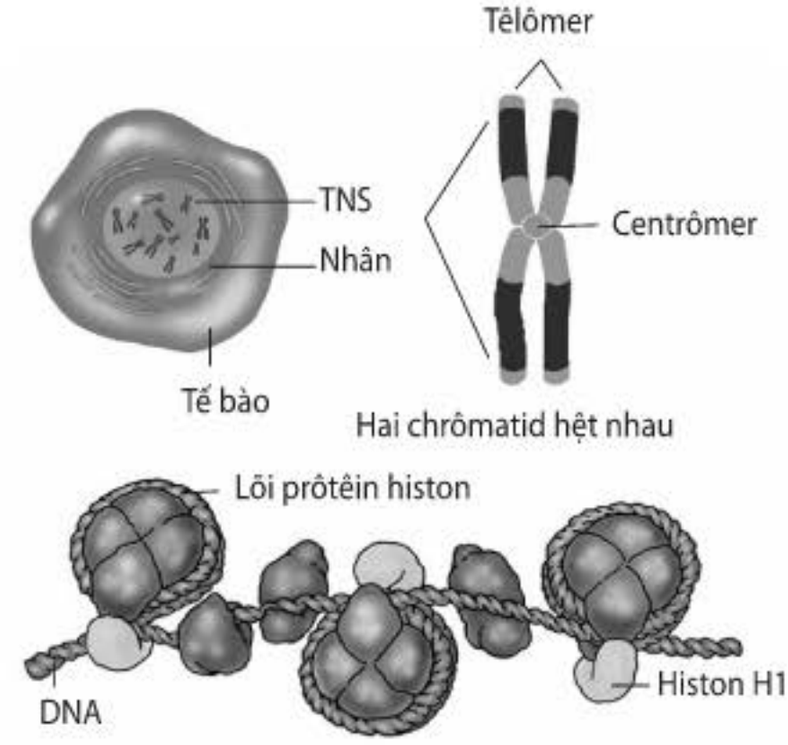
Thăm đền Angkor, ngất ngây về sự đồ sộ và các công trình nghệ thuật siêu nhiên, tôi ngẩn ngơ trước không biết cơ man nào các tượng lớn, tượng nhỏ khắp nơi, cả trong từng gốc đá nhỏ. Thấm vào đâu với sự khéo léo của tạo hóa: gói trọn các thể nhiễm sắc (TNS) trong cái nhân tí ti của tế bào. Nén thật chặt, gói thật gọn, xếp thật đẹp, phân tử DNA và các gen vẫn hoạt động thật thảnh thơi. Angkor rồi sẽ lụi tàn. Các TNS và sự sống muôn loài vẫn thường tồn.

Thể nhiễm sắc giống như khúc dây thừng, được bện bằng sợi xoắn đôi DNA, quấn quanh các prôtêin histon, cuộn cuộn thành siêu cuộn. Nhân tế bào chỉ cỡ đầu đinh ghim mà gói trọn 46 khúc dây thừng. Nếu bung ra, sẽ có một chuỗi DNA-histon dài tới khoảng 2m, thể tích di truyền được nén chặt 10.000 lần.

Cuộn dây thừng kỳ diệu

Nhìn vào kính hiển vi người ta thấy được TNS vào đầu thế kỷ 19, mới hơn 200 năm thôi. Cấu tạo ra sao và có vai trò gì thì không rõ. Phải đến đầu thế kỷ 20 Thomas Morgan mới gút được là các TNS và các đặc trưng di truyền ràng buộc nhau.

https://tieulun.hopto.org



Phân tử DNA quấn vòng trên các lõi prôtêin histon

TNS tiếng Anh là chromosome (gốc Hy Lạp chroma là màu sắc, soma là cơ thể). Các nhà nghiên cứu đem nhuộm thì thấy cấu trúc này bắt màu rất mạnh, nên gọi là thể nhiễm sắc. Tên nghe cũng thường, nhưng TNS lên màu thì giống như người phụ nữ duyên dáng đầy đủ phấn son, đầu đội mũ bảo hiểm têlômer, lưng centrômer eo thon, y phục sắc màu.

Chỉ có nhân tế bào mà gói trọn các TNS. Chẳng khác đem nhét áo veston vào trong một chiếc giày. Chính là các prôtêin histon có vai trò chủ yếu trong việc đóng gói DNA thành các TNS bên trong nhân tế bào, giữ cho TNS ổn định và điều hòa sự biểu hiện của gen. Các acid amin tương tác với DNA tích điện âm. Các prôtêin histon chứa nhiều acid amin mang điện dương. Tích điện hút nhau.

Thông tin di truyền của mọi sinh vật được chứa trong phân tử DNA, DNA lại được cất giữ trong các TNS. Mỗi

https://tieulun.hopto.org

tế bào người chứa khoảng ba tỉ cặp baz, cất giữ ở 46 TNS hay là 23 cặp. Mỗi người nhận 23 cặp từ cha và 23 cặp từ mẹ. 22 cặp TNS thì tương tự ở nam và nữ, gọi là autôsôm (autosome). Cặp thứ 23 lại khác. Nữ có hai TNS gọi là X và nam có một X và một Y. X và Y được gọi là TNS giới tính hay sinh dục.

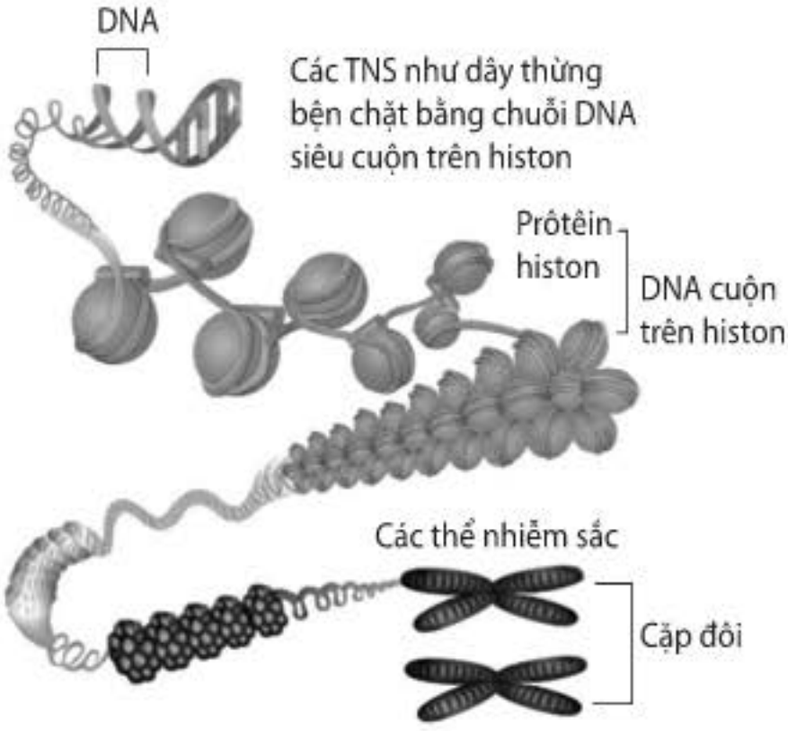
Để một cơ thể tăng trưởng và hoạt động tốt, các tế bào phải liên tục phân đôi thành các tế bào mới để thay thế các tế bào cũ. Suốt cuộc phân bào, vốn di truyền DNA phải được phân bổ đều cho hai tế bào con. Chính các TNS giữ nhiệm vụ bảo đảm DNA được sao chép và phân bố chính xác và đồng đều trong việc phân hai của tế bào. Tế bào mẹ sinh hai tế bào con, TNS giúp chia đôi gia tài thật công bình!

Thần đèn của Aladdin trong *Ngàn lẻ một đêm* bị nhốt trong cây đèn dầu thoát ra thì làm được tất cả theo ước muốn của chủ đèn. Các TNS thì tự tại trong Tử Cấm Thành tí ti tạo ra sự sống cho cả thế gian, những khúc dây thừng thật là màu nhiệm. Đúng là cuộn dây thần.

Xáo trộn của TNS

Nếu cấu trúc hoặc số lượng TNS ở các tế bào mới bị thay đổi thì có thể dẫn đến các hậu quả trầm trọng. Chẳng hạn một loại ung thư máu và vài loại ung thư ở người phát sinh là do các TNS bị đứt khúc, rồi ráp trật chỗ. Các tế bào sinh dục như là trứng và tinh trùng phải chứa đủ số TNS. Hội chứng Down gây ra do tế bào chứa đến ba TNS 21.

https://tieulun.hopto.org



Cặp TNS trong tế bào sinh dục thì khác nhau. Nữ có hai TNS X trong tế bào, nam chỉ có một X và một Y. Hậu duệ nhận quá nhiều hoặc không đủ TNS sinh dục cũng dẫn đến nhiều chuyện phiền nhiễu. Nữ có thêm TNS X thì cao to khác thường và đầu óc chậm phát triển. Nam có hơn một X thì có hội chứng Klinefelter; người dễnh dàng và hiếm muộn sinh sản. Phụ nữ chỉ có một X thì bị hội chứng Turner, người lùn thấp, không dậy thì và có thể bị thêm bệnh thận hoặc tim mạch.

Thể nhiễm sắc ngoài nhân: mDNA

Mitôchondri là các bộ phận tí ti nằm trong tế bào chất. Mỗi tế bào có hàng ngàn bộ phận tí ti này, mỗi cái chứa riêng một vòng tròn nhỏ DNA (viết tắt là mDNA đừng lầm với mRNA). Thật ngộ nghĩnh, có TNS ngoài nhân được gọi

https://tieulun.hopto.org

là TNS 47 ở người. Nó có kiểu truyền di độc đáo. Trứng của người thì đầy mDNA, còn tinh trùng thì chỉ có vài trăm, chỉ đủ năng lượng để bơi lội tới trứng. Sau khi thụ tinh, tinh trùng đã chui vào trứng rồi, mDNA của tinh trùng chết đi. Thật ngộ nghĩnh, chúng ta tiếp nhận DNA trong nhân tế bào từ TNS X và Y của mẹ và cha. Nhưng chúng ta chỉ nhận mDNA của mẹ. Mẹ lại nhận từ bà ngoại, rồi trở lên bà cố ngoại...

Do đó mDNA được dùng để phăng ngược dòng mẫu hệ của những người sống nhiều nơi khác nhau trên trái đất. Chẳng hạn như tất cả các người Polynêsi mang dấu tổ tiên từ gốc Đông Nam Á chớ không phải từ châu Mỹ. Tổ tiên thổ dân châu Mỹ đã đến từ Siberia khoảng 13.000 năm trước. mDNA thay đổi nhanh hơn DNA trong nhân, gấp khoảng 20 lần, vì mDNA thiếu bộ máy kiểm tra sai sót khi sao chép.

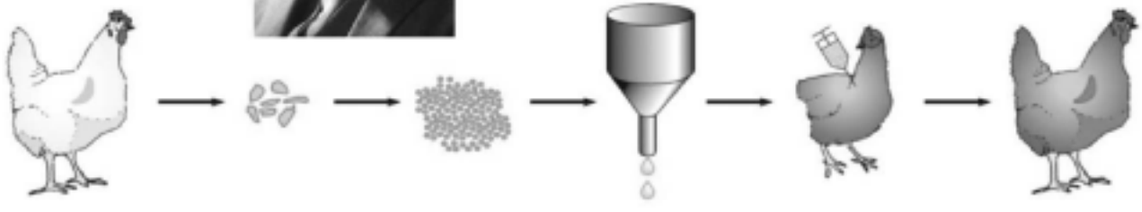
Sự đột biến với tốc độ nhanh giải thích nhiều dạng biến trong trình tự mDNA giữa quần thể người, góp phần vào quá trình tiến hóa.

https://tieulun.hopto.org

Chuyện kể từ các chú gà

Một xe hơi hiệu Toyota đang chạy bất ngờ tăng tốc gây tai nạn chết người ở thành phố New York nước Mỹ. Bàn đạp ga có vấn đề, nhấn ga rồi bàn đạp dính sàn luôn. Hãng Toyota mất uy tín, phải thâu hồi hàng triệu chiếc. Trong cơ thể con người, các gen ung bướu hay oncôgen cũng vận hành tương tự. Gen bình thường có nhiệm vụ điều hòa tăng trưởng tế bào, đó là tiền oncôgen hay prôtôoncôgen. Khi bị đột biến tiền oncôgen biến thành oncôgen khiến tế bào tăng trưởng không kiểm chế được như xe bị hư bàn đạp ga. Biết được kẻ nội thù oncôgen (tiếng Anh oncogene) ở người là con đường dài, gian khổ và vinh quang.

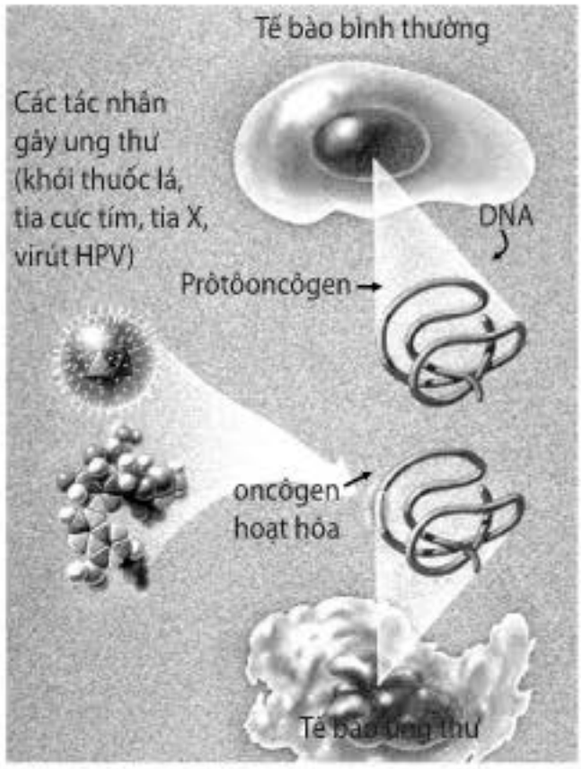
Peyton Rous, Nobel Y học 1966



Virút gây ung thư cho gà

https://tieulun.hopto.org

Câu chuyện từ các chú gà giò



Người tiên phong. Các chủ trại ở bang New York nước Mỹ thấy một bệnh lạ xuất hiện giết các chú gà giò. Trên mình chúng có cục bướu lớn dần. Họ cầu cứu nhà khoa học Peyton Rous. Năm 1911, Rous chỉ ra thủ phạm. Ông lấy chất nghiền nát từ một khối bướu tiêm vào một con gà lành. Thời gian sau, chú gà ấy nhận được món quà là khối bướu cùng loại. Tiếp tục cho các chất trích từ khối bướu qua các lỗ li ti của một màng lọc cản được các vi khuẩn, Rous nhận thấy chất lọc (không có tế bào) lại gây ra bướu ở các gà lành. Một loại virút là thủ phạm gây ung thư cho gà. Ung thư này được đặt tên là sarcôm Rous (tiếng Anh là Rous sarcoma). Virút có tên virút sarcôm Rous (Rous Sarcoma Virus - RSV). Chuyện kỳ lạ, mới mẻ và rùng rợn quá. *Một virút gây ung thư, khó tin quá.* Phải hơn nửa thế kỷ sau, năm 1966, Peyton Rous mới được trao giải Nobel.

Con ngựa thành Troy: RSV mang oncôgen vào nhân tế bào. Peyton Rous đứng đầu danh sách hàng loạt giải Nobel dành cho các nhà khoa học làm rõ mối liên quan RSV và bệnh ung thư. David Baltimore, Howard Temin và Renato Dulbecco xác định RSV là một virút rêtrô, vốn gen loại

https://tieulun.hopto.org

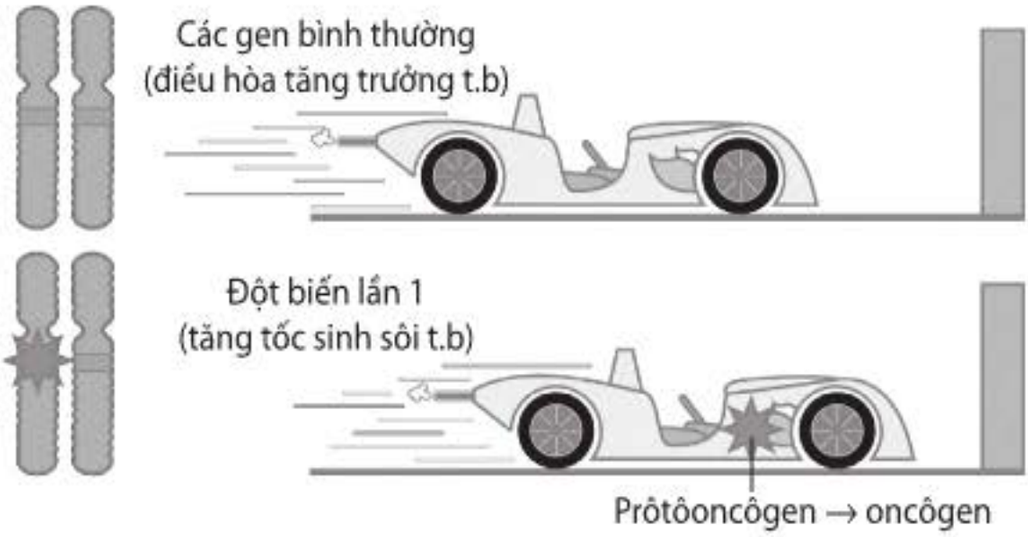
RNA. Nó dùng bửu bối riêng là *enzyme sao chép đảo ngược* để thối lui thành DNA rồi nhập vào nhân tế bào chủ. Bấy giờ mới tha hồ tung hoành, gen SRC của virút cướp quyền chỉ đạo, làm tế bào gà sản xuất prôtêin nhiều hằng hà sa số. Tế bào chủ mất khả năng chết bình thường, trở thành bất tử: tế bào ung thư. *Gen Src là oncôgen đầu tiên* được khám phá (năm 1970) viết tắt là v-Src (viral Src). Ba nhà khoa học này nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1975.

Gen tặc RSV phỗng tay trên tế bào chủ. Câu chuyện gà con tiếp tục ly kỳ. Đến năm 1975, Michael Bishop và Harold Varmus chỉ rõ gen gây ung thư của RSV thật ra là *gen của tế bào chủ* (của gà) mà virút đã phỗng tay trên, khi sinh sôi. Gen bị virút cuỗm từ tế bào thì gọi là prôtôoncôgen hay là tiền oncôgen (tiếng Anh protooncogene), đặt tên là c-Src (c viết tắt tiếng Anh cell - tế bào). Bishop và Varmus chứng minh đích thị *oncôgen v-Src* gây ung thư. Họ lại tìm ra tiền oncôgen c-Src hiện diện *trong vốn gen của nhiều giống loài.* Họ cũng phát hiện ra gen c-Src của tế bào chủ vốn có vai trò tốt cho tế bào tăng trưởng và làm nhiệm vụ chuyên biệt. Còn virút khi gây nhiễm lại dùng v-Src quậy phá, làm rối loạn tăng trưởng và sinh sôi thả giàn dẫn đến ung thư. Bishop và Varmus được trao giải Nobel năm 1989.

Đường nào cũng tới La mã: nhiều oncôgen ở người

Chuyện mấy chú gà bị ung thư thì có sao đâu, chẳng dính dáng gì tới con người. Năm 1981, giáo sư Robert Weinberg và các cộng sự đã phân lập được oncôgen đầu tiên của con

https://tieulun.hopto.org



Tế bào tăng trưởng bất thường: các oncôgen

người, đặt tên là Ras. Như là bom tấn, nhưng đúng sự chờ đợi. Đến nay, người ta đã biết được nhiều oncôgen người, hơn 40 loại có tên gọi xa lạ HER-2/neu, Ras, Myc, Src, Bcl-2... Các nhà khoa học đã biết rất nhiều làm thế nào và tại sao ung thư phát triển.

Oncôgen, kẻ nội thù. Phần lớn các oncôgen là các đột biến của các gen bình thường nào đó gọi là prôtôoncôgen. Prôtôoncôgen là các gen tốt, bình thường kiểm soát tế bào làm gì và sinh sôi thế nào. Khi tiền oncôgen bị đột biến thành oncôgen, chúng trở thành các gen "xấu" rồi cứ cắm đầu cắm cổ làm việc, tế bào tăng trưởng luông tuồng, dẫn tới ung thư. Một chiếc xe hơi chạy ngon lành thì phải có bàn đạp ga tốt. Tiền oncôgen hoạt động như một bàn đạp ga, điều tiết tế bào phát triển và sinh sôi. Khi nhấn ga xe vọt nhanh, rồi bàn đạp dính khắn luôn, không chịu nhả ra, xe vọt hoài gây nguy hiểm, thì cũng như oncôgen làm tế bào sinh sôi vô tổ chức.

https://tieulun.hopto.org

Có các loại gen đè nén không cho ung thư ngóc đầu. Đây là các gen bình thường có vai trò làm chậm sự sinh sôi của tế bào, sửa chữa các hư hại DNA và hạ lệnh cho tế bào biết lúc nào phải chết. Có nhiều gen mang các tên lạ tai như p53, RB1, APC, BRCA1, BRCA2. Giống như cái thắng xe kềm không để xe chạy nhanh quá. Khi bị đột biến, các gen đè nén hết kèm cặp thì ung thư xuất hiện, như thắng xe không ăn.

Việc khám phá các oncôgen đã tháo gỡ các bế tắc để hiểu được cơ sở phân tử và di truyền của bệnh ung thư. Các oncôgen cũng cung cấp sự hiểu biết liên quan tới việc điều hòa tăng trưởng, chuyên biệt hóa và chết an bài của tế bào bình thường. Việc xác định các oncôgen hứa hẹn một tiềm năng mới trong điều trị ung thư. Một thế hệ mới dùng thuốc nhắm trúng đích oncôgen đặc hiệu đang được phát huy, tránh tế bào bình thường, diệt có chọn lọc tế bào ác tính. Liệu pháp trúng đích hứa hẹn phối hợp nhuần nhuyễn với hóa trị, xạ trị và phẫu trị trong tương lai gần.

Có thể khóa tay các oncôgen, diệt kẻ nội thù

Hóa giải sinh tử phù. Trong truyện chưởng *Thiên Long Bát Bộ*, Kim Dung kể chuyện nhân vật nữ Thiên Sơn Đồng Mỗ võ công cao tột, ác nghiệt vô cùng, thống trị giới giang hồ lục lâm bằng cách cấy sinh tử phù vào người họ. Sinh tử phù phát tán hành hạ thân thể đau đớn, sống không nổi, chết không được. Nhà sư trẻ Hư Trúc nhân từ, kẹt thế phải nhận chức chưởng môn phái Tiêu Dao, học được bí quyết sinh tử phù, cục tuyết nhỏ xíu được dùng nội lực cao siêu bắn vào cơ thể. Hư Trúc hóa giải

https://tieulun.hopto.org

dễ dàng sinh tử phù cứu quần hào. Con người hiểu được oncôgen khác nào Hư Trúc biết bí quyết sinh tử phù.

Thuốc khóa tay các gen này. Cách này được gọi là *liệu pháp trúng đích hay là nhắm đích phân tử.* Từ năm 1998, có thuốc trastuzumab (Herceptin). Ở một số người bệnh ung thư vú, các tế bào tạo ra quá nhiều prôtêin gọi là HER2/neu kích thích mạnh sự tăng trưởng tế bào ung thư. Thuốc trastuzumab hít dính vào HER/neu, khóa tay oncôgen. Thuốc khác tên là lapatinib cũng khóa tay HER/neu, mới đưa vào sử dụng. Từ thập niên 1970, Stanley và Levi-Montalcini khám phá được các tế bào *nói và lắng nghe nhau* bằng tín hiệu gọi là yếu tố tăng trưởng (giải Nobel 1986). Đến nay đã biết được hàng trăm loại. Thật là khế hợp, nhiều yếu tố tăng trưởng bị đột biến thành oncôgen. Yếu tố tăng trưởng mạch máu có tên là VEGF. Năm 2004 đã có thuốc bevacizumab khóa tay oncôgen này dùng điều trị ung thư đại tràng di căn và một số ung thư khác. Thuốc cetuximab nhắm vào oncôgen EGFR, điều trị ung thư vùng đầu cổ và ruột. Ngày càng nhiều thuốc được đưa vào sử dụng.

Các nhà nghiên cứu rất lạc quan về tương lai của các điều trị nhắm vào đích là các oncôgen.

https://tieulun.hopto.org

Cô lái đò và nàng Synthia

Ngày 26.6.2000, tại Nhà Trắng, Craig Venter và Francis Collins đứng bên Tổng thống Bill Clinton công bố hai bản thảo đầu tiên về dự án vốn gen người. Năm 2009, Venter được Tổng thống Obama trao huân chương Khoa học Quốc gia, rất cao quý. Ngày 20.5.2010 Venter cho nổ bom: làm được "sự sống nhân tạo".

Nàng Synthia chào đời

Mang nặng đẻ đau. Craig Venter cùng êkíp mất 15 năm tạo ra *nàng Synthia*: tổng hợp trọn vốn gen hay genôm (genome) của một vi khuẩn tên là *M.mycoides* và nhét vào tế bào của một vi khuẩn khác, *M.capricolum*. Cần hình tượng cho dễ hiểu hơn: bóc "bộ óc" (vốn gen) của một loại vi khuẩn và thế vào một "bộ óc nhân tạo" làm ra dựa theo vốn gen của một vi khuẩn loại khác. Synthia sinh

https://tieulun.hopto.org

sôi theo sự chỉ đạo của bộ óc mới. Rồi sao nữa? Các tế bào *capricolum* lớn rộ hằng hà sa số, thế hệ này đến thế hệ khác, sản xuất prôtêin theo sự cầm trịch của *mycoides*. Thành tựu tuyệt diệu của sinh học tổng hợp, sát sườn nhất với việc tạo sự sống bên ngoài phim khoa học giả tưởng.

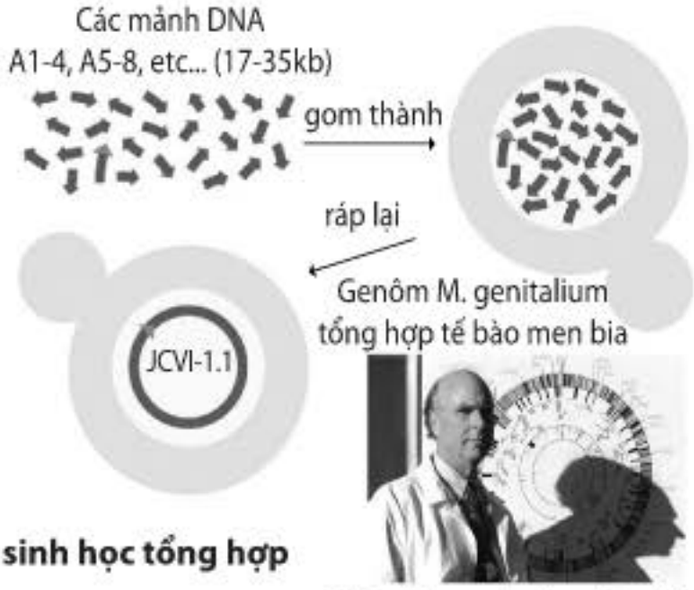
Thấu tai Tổng thống và Quốc hội Mỹ. Tổng thống Obama ra lệnh cho nhóm chuyên gia sừng sỏ báo cáo về sinh học tổng hợp trong vòng sáu tháng. Nghị sĩ Henry Waxman, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện nói: "Sinh học tổng hợp có tiềm năng giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu khí và góp phần giải quyết sự thay đổi khí hậu, nhiều áp dụng hứa hẹn".

Muốn làm trời hả?

Venter và êkíp nói là đã tạo sự sống nhân tạo mới? Nhiều người phản bác: "Tôi cho là hơi thổi phồng, ông ta được tiếng là người chơi nổi. Ông ta không tạo ra sự sống, chỉ nhái theo sự sống". Giáo sư Barry, "Không phải sự sống nhân tạo. Thành tựu lý thú nhưng không sâu". Một minh họa so sánh "thì cũng như lấy phần mềm Microsoft máy vi tính rồi thay bằng Linux". Người phát ngôn của Tòa Thánh Vatican: "Không phải tạo ra sự sống, chỉ thay đổi vài động cơ thôi". Vi sinh vật mà êkíp Venter báo cáo là tổng hợp với nghĩa là *genôm được tổng hợp, không phải là hình thái mới của sự sống được tạo ra.*

Có lập luận ủng hộ Venter. Tiến sĩ J. Gowrishankar nhắc là tế bào capricolum vẫn còn phần cứng. Khi các tế bào sinh sôi ra các tế bào con, sẽ có quá trình "pha loãng vô tận" ở mỗi

https://tieulun.hopto.org



Kỹ thuật sinh học tổng hợp

Craig Venter và nàng Synthia

thế hệ: khoảng trên dưới 30 thế hệ thì ngay cả phần cứng cũng bị thay thế theo sự cầm trịch của genôm tổng hợp. Bấy giờ các tế bào sẽ sống còn với các gen, các prôtêin do genôm tổng hợp cho hiệu lệnh chế tạo. Tế bào sẽ hoàn toàn mới.

Thuyết sinh lực có lung lay? Hơn 100 năm trước, triết gia cự phách người Pháp Henri Bergson cho rằng có một dòng sinh lực phân biệt sinh vật với các thể vô cơ. Thao tác trên vật chất vô cơ không thể tạo được bất cứ sinh vật nào. Louis Pasteur năm 1869 dùng "sức sống" để giải thích vì sao có sự sống. Êkíp JCVI có tạo ra sự sống mới? Không hẳn. Nhưng cách mạng sinh học phân tử tiếp diễn, rồi ra khoa học tiếp tục giản lược hóa sự sống vào vật chất. Thành tựu của Venter có vẻ thu hẹp dần quan điểm cho là sự sống đòi hỏi một nguồn lực đặc biệt để hiện hữu. Không cứ một tế bào nhân tạo, riêng một genôm nhân tạo cũng hứa hẹn sẽ mau tới lúc các hình thái của sự sống có thể được hoàn toàn tạo ra từ vật chất ù lì.

Hứa hẹn và hệ lụy. Venter tin là kỹ thuật mới của mình có thể mở đường cho việc tạo ra các sinh vật phức tạp hơn có

https://tieulun.hopto.org

khả năng biến đổi rác rưởi của môi trường thành năng lượng sạch, chế tạo vắcxin chống bệnh và giải quyết ô nhiễm như tràn dầu. Tổng hợp các genôm trong labô, đem nhét vào các tế bào, chúng răm rắp theo lệnh chế tạo prôtêin, thì tại sao không tạo ra dầu khí sinh học, hay cái gì đó mình muốn. Nhưng vô tình hoặc cố ý tạo ra các "con trùn" gây tác hại không lường. Khi các nhà khoa học tổng hợp được genôm người (khoảng 6.000 lần genôm của M.mycoides), liệu họ có sử dụng kỹ thuật này một cách đàng hoàng?

Cô lái đò và nàng Synthia

Venter – Tổng thống Clinton và Collins tại Nhà Trắng 26.6.2000

Watson, Crick và cô lái đò. Vào trường y tôi được học về xoắn đôi DNA chỉ mười năm sau khi Watson và Crick khám phá (1953). Thật kỳ diệu. Tôi mê man với bốn chất baz A, T, G và C và phân tử của sự sống biến hóa vô cùng. DNA trong muôn loài. Những vi khuẩn khoảng 3,5 tỉ năm trước có thể là sự sống đầu tiên, rồi cây cối loài vật con người đều tiếp nhận và truyền di DNA. Khác nào cô lái đò chở vốn di truyền đến bến đời đời.

Cuộc chạy đua lịch sử. Dự án genôm đã được mười tuổi. Ngày 26.6.2000, tại Nhà Trắng, Francis Collins và Craig Venter đứng bên Tổng thống Clinton, công bố hai bản thảo đầu tiên. Dự án thu hút công sức toàn cầu và hàng tỉ đôla để đạt tới mục tiêu. Đã có một cuộc chạy đua. Một bên là công ty tư Celera

https://tieulun.hopto.org

Tổng thống Obama trao huân chương Khoa học quốc gia cho Venter - 2009

Genomics của Craig Venter, bên kia là chương trình nhà nước do Francis Collins cầm trịch. Venter và Collins cùng tới mức đến mà chính Clinton vạch ra.

Nhét gen rồi nhét trọn genôm. Việc nhét các gen hoạt động vào trong vi khuẩn được bắt đầu vào những năm 1970, khi có kỹ thuật gọi là tái tổ hợp DNA. Có thể tháo vòng DNA của plasmid của vi khuẩn bằng một enzym, rồi đem một gen lựa chọn gắn vào. Vi khuẩn sản xuất một prôtêin theo đơn đặt hàng của gen mới. Thật hay, vi khuẩn thành đội ngũ công nhân lành nghề, bảo gì làm nấy. Vi khuẩn E.Coli (thường trú trong ruột chúng ta) chế tạo insulin người. Đến thập niên 1980, các nhà sinh học đã có thể tách rời thiên nhiên, tổng hợp trọn các gen, các hệ thống gen nhân tạo. Venter và êkíp đã thiết kế một genôm (1,08 triệu cặp baz) và nhét trọn gói vào tế bào. Trọn một genôm, không phải một vài gen. Có thể tái hiện các loại vi khuẩn cổ *M.mycoides* mà hành tung có thể giúp chúng ta biết về môi trường sinh thái trên hành tinh hàng trăm triệu năm trước.

Hai chú bé quậy phá Watson và Venter. Crick đã qua đời, Watson còn sống vẫn nghịch ngợm. Năm 2007, ông nhờ giải mã toàn bộ gen của mình, chỉ tốn gần 1,5 triệu USD, trong bốn tháng. Trước đó, chú bé quậy phá Venter giải mã genôm mình tốn cả 100 triệu, mất mấy năm trời. Hấp dẫn còn hơn truyện Phong Thần. Watson 24 tuổi tìm ra xoắn đôi, 40 năm sau C. Venter tiên phong giải mã toàn bộ genôm người. Nhớ

https://tieulun.hopto.org

lại năm 1991, Watson chê thiết bị định trình tự genôm của Venter là "khỉ cũng biết dùng". Trong buổi họp bàn về sự ra đời của nàng Synthia, lão già Watson 83 tuổi phải công nhận: "Một bước tiến nhanh mà chúng ta không thể đoán trước được". Ông khen Venter 63 tuổi.

Người ta cho là thế kỷ 19 có Charles Darwin, thế kỷ 20 có James Watson thì thế kỷ 21, Craig Venter là người tiếp nối.

Đại bàng Phoenix sống lại từ đống tro tàn. Khi bản đồ họa genôm người hoàn thành năm 2003, các nhà nghiên cứu phát hiện cơ thể chúng ta mang vết tích của các virút rêtrô từ hàng triệu năm. Khi nhiễm vào DNA của các sinh vật, virút chiến đấu trong hàng ngàn thế hệ, dần dần chịu khuất phục sự tiến hóa thành gen virút nội sinh.

Năm 2006, Thierry Heidmann (Viện nghiên cứu Gustave Roussy, Paris) lấy các mảnh gen từ virút rêtrô nội sinh, sắp xếp và ráp lại thành một virút, có khả năng gây nhiễm. Heidmann gọi tên là virút Phoenix theo sự tích chim đại bàng huyền thoại vùng sa mạc Sahara sống dậy từ tro tàn. Ông nghĩ là Phoenix và các virút khác sẽ kể chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người.

Tốc độ thần kỳ. Venter nhớ lại Applied Biosystems vào năm 1987 chỉ giải mã được 4.800 cặp baz mỗi ngày. Dự án giải mã genôm người phải mất 13 năm, phía nhà nước Mỹ tốn 3 tỉ đôla, phía Celera của Venter tốn 300 triệu đô. Bây giờ có khả năng giải trình tự một genôm người trong một ngày, phí tổn chỉ vài ngàn đôla. Đầu năm nay, hai công ty Illumina và Life Technologies ở California rao bán thiết bị mới lần lượt định được 25 tỉ cặp baz và 100 tỉ cặp baz mỗi ngày.

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Phần V
Trong cõi vi diệu

Thuở hỗn mang, khoảng 3,5 tỉ năm trước, vi khuẩn đã có mặt đem hơi thở cho muôn loài, có vai trò tuyệt diệu trong sự phát triển phức tạp hơn của muôn loài. Không được coi là sinh vật, chỉ ở bên bờ sự sống nhưng có vẻ như virút luôn giành thắng lợi trong cuộc chiến sinh tồn của sự sống. Con người quen thấy bao loại vi khuẩn và virút, chỉ gây phiền nhiễu. Ở trong cõi vi diệu, chúng ảnh hưởng trên sự sống thế gian biết bao.

1. *Virút, bên bờ sự sống*

2. *Virút và con người*

3. *Cuộc rượt đuổi sinh học*

4. *Hành tung vô định*

5. *Tặng vật của thiên nhiên, hàng hiệu mới toanh*

6. *Người giăng câu nhẫn nại*

7. *Mấy thứ lăng nhăng, chúng quấy ta*

8. *Vương quốc cổ xưa, thế giới vi diệu*

9. *Thầy thuốc nuốt vi trùng*

10. *Kỳ diệu trong ta*

11. *Dồn dập tin vui...*

https://tieulun.hopto.org

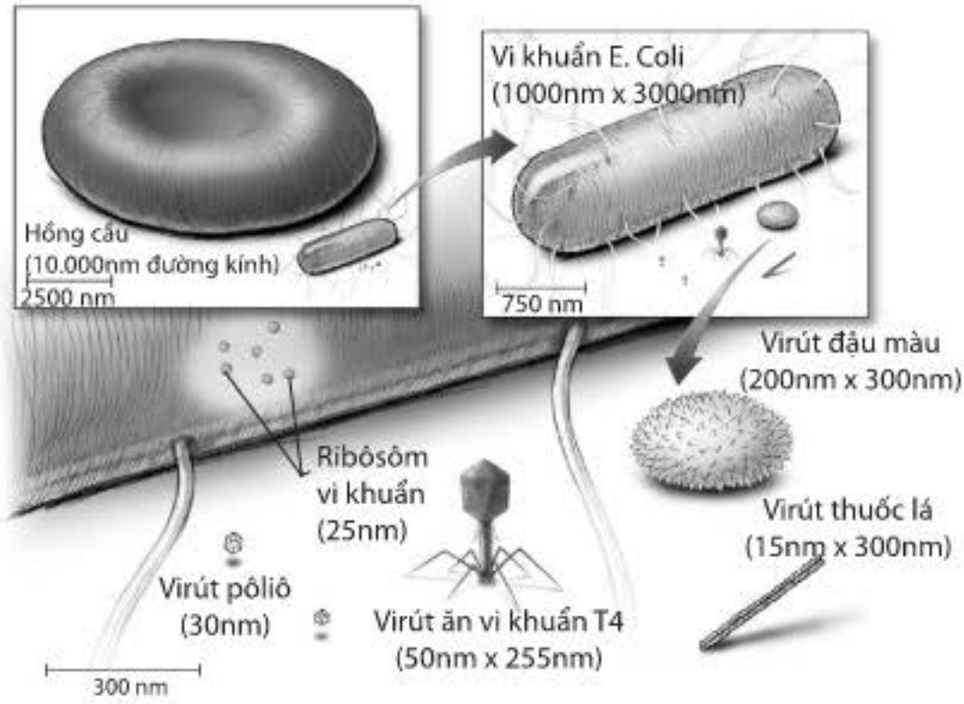
https://tieulun.hopto.org

Virút, bên bờ sự sống

Virút không được kể là sinh vật như vi khuẩn, cũng không phải là vi khuẩn nhỏ và bị để ngoài muôn loài, bên bờ sự sống. Có vẻ như chúng luôn giành thắng lợi trong cuộc chiến sinh tồn từ những buổi đầu của sự sống trên trái đất.

Virút không phải là tế bào, ngủ yên cho đến khi chui vào tế bào chủ thì bừng tỉnh và hoạt động. Chúng là gen tặc có thể điều động tế bào làm theo chỉ đạo. Ngoài tế bào, virút là virion. Virion gồm một bộ gen (phân tử DNA hoặc RNA) gói gọn trong lớp áo khoác prôtêin, vào trong tế bào thì cởi bỏ áo khoác, thả ra genôm virút. Tế bào chủ theo lệnh gen tặc tổng hợp các chất cần thiết để tạo ra vô số virion. Các virion thoát ra khỏi tế bào chủ rồi gây nhiễm tiếp các tế bào khác. Virút gây nhiễm đủ các loại tế bào: loài vật, cây cỏ, và sinh vật đơn bào. Các virút gây nhiễm các vi khuẩn được gọi là *virút xực vi khuẩn* (tiếng Anh là bacteriophage, phage có nghĩa là ăn). Có virút thật nhỏ chỉ đo được 20 nanomét (nm). Chỉ lớn bằng 1/100 vi khuẩn. Ở đâu có sự sống ở đó có virút. Người ta mới biết virút vào khoảng giao thời thế kỷ 19 - 20. Virút tiếng Anh là

https://tieulun.hopto.org



So sánh các virút với vi khuẩn E. Coli và hồng cầu

virus. Virus gốc Latin là *chất độc*. Tĩnh từ virulent có gốc Latin là virulenus - độc. Nhà sinh học người Nga, Dmitri Ivanovsky khám phá virút năm 1892. Kính hiển vi điện tử xem thấy virút lần đầu tiên năm 1935.

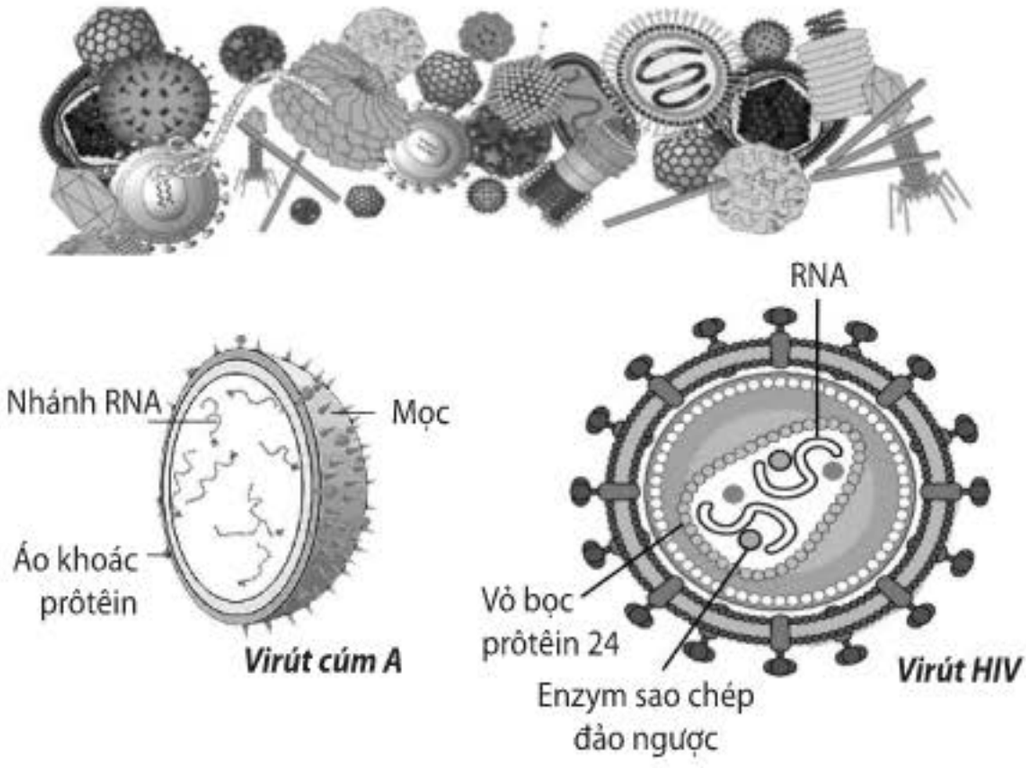
Quyền lực thần kỳ, nuôi dưỡng thế giới

Các nhà nghiên cứu bắt đầu làm sáng tỏ công sức lao động tuyệt vời của các virút, phục vụ sự sống muôn loài. Các virút có thể giữ các gen mới chộp được, và có thể gộp chúng lại, đó là trường hợp vài gen quang tổng hợp của một số virút mới tìm thấy ở các đại dương. Các virút đóng góp lớn lao cho sự sản xuất năng lượng toàn cầu. Nhà virút học hải dương Curtis Suttle, Đại học B.C tại Vancouver tán thưởng: "Các virút là lực đẩy chủ yếu chu trình dinh dưỡng và năng lượng trên hành tinh". Các virút có thể là nguồn cội của cây sự sống, góp phần vào sự tiến hóa của sinh vật. Một

https://tieulun.hopto.org

ngụm nước biển chứa hàng triệu virút. Chúng gây nhiễm loài sò ốc cho đến cá voi, gây bướu ở loài rùa biển. Virút gây nhiễm loài phytoplankton - vi sinh gồm tảo và vi khuẩn. Các vi sinh này giữ vai trò quan trọng trong chu trình dinh dưỡng và năng lượng, giữ 90% khối lượng sinh học của biển khơi. Các virút giết khoảng 20% khối lượng sinh học này mỗi ngày (may thay phyloplankton tái sinh rất mau lẹ). Cái chết này góp phần bồi đắp thềm lục địa, cũng ảnh hưởng tốt đến khí hậu địa cầu. Suttle nói: "Nếu bạn lấy các virút ra khỏi biển thì mọi vật sẽ ngừng tăng trưởng. Khi chết, các nạn nhân của virút sẽ thải ra các chất dinh dưỡng. *Các virút gây chết để nuôi dưỡng thế giới*".

Virút chỉ trở thành "sinh vật" khi chui vào trong một tế bào chủ. Khả năng đột biến tuyệt vời, thay hình đổi dạng cực nhanh, khiến cơ thể chủ khó phát huy khả năng miễn



Virút muôn màu muôn vẻ

https://tieulun.hopto.org

dịch kịp thời. Virút khác hẳn vi khuẩn, cũng không phải là siêu vi khuẩn. Mới đây người ta tìm ra virút mimi, còn lớn hơn vài loại vi khuẩn. Rồi lại tìm ra virút mama nhỏ hơn mimi. Mama bị virút Sputnik ăn. Virút xực virút.

Virút rêtrô và sự tiến hóa của loài người

Đề án giải mã genôm người hoàn tất năm 2003 cho thấy 8% vốn gen có chứa di chỉ của virút rêtrô, gọi là virút rêtrô nội sinh hay là transpôsông rêtrô. Charles Darwin sống lại chắc sẽ ngạc nhiên kỳ thú về chuyện con người là hậu duệ của virút cũng như của loài khỉ. Nhà sinh học Heidmann cho rằng nếu không có virút rêtrô nội sinh thì loài có vú không thể có được lá nhau, che chở bào thai có đủ thời gian phát triển, chuyên chở chất dinh dưỡng từ mẹ đến con để cho não hình thành một cách tuyệt vời. Heidmann nói: "Các virút này đã tạo nên các đổi thay, nếu không có chúng, có thể con người vẫn tiếp tục ấp trứng".

Trong lãnh vực sinh học phân tử và sinh học tế bào, virút là con chuột lang của các nhà nghiên cứu. Thật là tiện lợi. Một hệ thống gen giản dị. Tha hồ mà cắt, ráp gen rồi nhét vào các tế bào để tìm hiểu nhiều thứ, đặc biệt các cơ chế căn bản của di truyền phân tử: sự nhân đôi phân tử DNA, sự sao chép... Các nhà di truyền thường dùng các virút như người lái đò chở các gen vào các tế bào. Dùng cách này để tế bào chế tạo các chất mới, hoặc xem coi đưa gen mới vào genôm có hiệu quả gì. Bao nhiêu kỳ vọng cho việc điều trị ung thư và liệu pháp gen.

https://tieulun.hopto.org

Các virút ác ôn

Virút gây biết bao nhiêu là bệnh. Cảm cúm thường, trái rạ, lở miệng. Bệnh nặng là Ebola, AIDS, SARS, cúm gà, cúm heo H1N1, ung thư cổ tử cung, ung thư gan. Thổ dân da đỏ ở Mỹ đã bị tàn sát do các bệnh nhiễm, đặc biệt là bệnh đậu mùa do người châu Âu đem đến, ước lượng khoảng 70% dân da đỏ. Virút đã giúp đỡ ý đồ chiếm đất của người châu Âu.

H1N1 vẫn gây khó. Các virút cúm có vốn gen gồm tám khúc RNA - thật dễ trộn các gen. Virút cúm người, cúm chim có thể cùng nhiễm một loài vật, heo chẳng hạn, rồi trộn gen với nhau và các virút cúm mới hình thành. Virút cúm biến hóa vô cùng. Phải chế tạo vắcxin thay đổi hàng năm. Virút H1N1 năm nay gây xáo trộn toàn cầu. Nước Mỹ đang lộn xộn vì cúm heo. Đã có vắcxin nhưng không đủ, không kịp. Khoảng 50% dân Mỹ ngần ngại không muốn tiêm chủng vì e ngại chất lượng vắcxin.

Vắcxin HIV ló dạng. HIV-1 là virút được nhiều người biết nhất. Siêu sao này là một virút rêtrô, có lõi là phân tử RNA. Hy vọng có vắcxin vừa ló dạng. Hội nghị vắcxin AIDS tháng 10 năm 2009 tại Paris vừa qua nhận định là sự thành công khiêm tốn được các nhà vắcxin HIV ở Thái Lan công bố một tháng trước đó đã hâm nóng lĩnh vực này. Trên thế giới mỗi ngày lại có thêm khoảng 7.000 người bị nhiễm. Nhưng sự hỗ trợ tài chính cho hoạt động phòng chống AIDS toàn cầu đang suy giảm.

Đầu tư quá kỹ cho HPV. Harald zur Hausen đã bỏ mười năm trời để xác định được các loại virút gây ung thư cổ tử cung. HPV có lõi là phân tử DNA, gồm 8 gen. L1 - L2 là

https://tieulun.hopto.org

các gen gây ung thư. Đã có hai vắcxin ngừa nhiễm HPV 16 - 18 để phòng ung thư cổ tử cung. Hai vắcxin này chỉ ngừa được 70% các ung thư do HPV 16 - 18. Vậy còn 30% lọt lưới. Mới đây, Cơ quan FDA Mỹ vừa cho phép tiêm vắcxin ngừa HPV cho con trai. Đầu tư cho nhiễm HPV quá kỹ chăng.

Ngăn chặn bệnh đậu mùa: có nên diệt tận gốc các dự trữ virút đậu mùa trong các phòng thí nghiệm trên thế giới? Tổ chức Y tế Thế giới tán đồng diệt tận gốc. Các nhà môi trường không muốn dẹp bỏ hình thái nào của sự sống, các nhà nghiên cứu không muốn mất một tiềm năng nghiên cứu.

Vì sao các virút trở nên ác ôn? Lâu nay người ta cứ nghĩ các virút là những kẻ xâm nhập, quấy rối con người, đến mức gây chết chóc. Thường thì virút không hại nơi nương tựa. Virút cần giống loài nương tựa, để thường tồn. Bệnh AIDS nhiễm vào loài khỉ (tinh tinh, khỉ đột...) mà không gây bệnh, đã sống chung hòa thuận hàng bao thế hệ. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng bình thường các virút không gây bệnh hoạn. Chỉ khi nào có điều gì bất ổn, một đột biến chẳng hạn thì mới có chuyện. Đa số các virút ác ôn vốn là dạng đột biến của virút hiền lành, điều này bất ngờ làm đổ vỡ mối giao tình đôi bên.

https://tieulun.hopto.org

Virút và con người

Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm chính thức Mêxicô vào ngày 17.4.2009 có tham quan một viện bảo tàng nổi tiếng, gặp và bắt tay giám đốc là một nhà khảo cổ học uy tín. Vài ngày sau nhà khảo cổ này bất ngờ qua đời. Mới đây, tùy viên báo chí Nhà Trắng công bố là Tổng thống Obama không nghi ngờ bị cúm heo và không cần phải xét nghiệm cúm heo, vì ông giám đốc viện bảo tàng không phải chết vì mắc cúm heo, mà chết vì viêm phổi tiềm ẩn từ trước.

Thật hú hồn. Nguồn tin nóng hổi và thật hấp dẫn. Một con virút tí ti, vô hình, vô ảnh mà đe dọa người có quyền lực nhất thế giới. Chỉ hơn một tuần nay, cái con virút này làm cả hành tinh rối rắm. Thủ đô của nước Mêxicô, thành phố với 20 triệu dân tê liệt, trở nên hoang vắng, nhà hát, trường học đóng cửa. Người dân rút cả vào trong nhà. Tin mới nhất từ Bộ trưởng Y tế Mêxicô cho biết con virút mới đã làm chết 149 người và gây bệnh hơn 1.000 người. Hôm thứ hai 27.4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là e ngại sẽ có trận đại dịch cúm đầu tiên từ 40 năm nay, vì có thêm nhiều người nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ, Canada và châu Âu. WHO đã nâng mức báo động nguy cơ đại dịch từ mức 3 lên mức 4.

https://tieulun.hopto.org

Hoa Kỳ đã có trên 40 người bệnh ở bang California, Texas, New York. Ở Canada có sáu người mắc dịch. Ở châu Âu thì có dịch tại Tây Ban Nha, Anh. Nhiều người nghi ngờ nhiễm bệnh ở Pháp, Na Uy, Đức, Thụy Điển và nhiều nơi khác trên hành tinh như Israel, Niu Di-lân, Braxin...

Con virút đang gây ra tai họa sức khỏe và có thể là thảm họa. Ở Hoa Kỳ, người ta lo ngại cúm heo có thể sẽ là một khó khăn lớn cho chính quyền Obama, tương tự trận bão lụt Katrina đã nặng trĩu lên vai Tổng thống George Bush. Một cơn lốc về kinh tế đã bắt đầu. Giá dầu tuột xuống 2%, chỉ còn gần 50 USD/thùng vì các nhà đầu tư lo cho nền kinh tế vốn đã yếu sẽ yếu thêm, đà giao thông suy giảm và sản xuất ùn tắc. Cổ phiếu các công ty hàng không Mỹ sụt giảm, Continental Airlines mất 16%, cổ phiếu Cathay Pacific Airways (Hồng Kông) và British Airways tụt giảm thấy rõ. Thật là dở khóc, dở cười: đây lại là thời cơ cho các công ty dược phẩm, cổ phiếu tăng vọt. Công ty Roche có thuốc Tamiflu, công ty GSK có thuốc Relenza, hai loại thuốc được xác định là có hiệu quả với dịch cúm heo này. Công ty sản xuất vắcxin kháng cúm Novavax có cổ phiếu tăng gấp đôi, Công ty Quidel corp sản xuất test cúm cũng trúng mánh.

Cúm heo là một loại cúm vốn thấy ở heo. Dòng virút thường gặp nhất gọi là virút A/H1N1. Con virút gây hoảng loạn lần này là chủng mới của dòng virút H1N1. Cúm heo hiếm khi nhiễm thẳng vào con người. Lần này, con virút làm các chuyên gia bận tâm nhiều vì nó có khả năng nhảy từ người sang người. Các nhà khoa học trên toàn cầu đang ráo riết xác định mức độ gây họa của nó. Virút này có tiềm năng gây đại dịch vì là loại mới và gây nhiễm người - người.

https://tieulun.hopto.org

Sắp tới mà nó không gây nhiễm rộng rãi thì sự đe dọa sẽ lụi tàn. Nếu nó gây bệnh tràn lan thì mối họa sẽ nghiêm trọng hơn, rồi sẽ đến đại dịch.

Virút cúm có thể biến đổi thành một con khác tương tự, mà từ chuyên môn gọi là đột biến. Hệ miễn dịch của con người vốn xưa nay chưa hề quen biết với virút xa lạ này. Virút cúm tha hồ múa gậy vườn hoang, lan nhanh, lan xa, lan rộng rồi gây tác hại nghiêm trọng vì con người thiếu khả năng tự bảo vệ hữu hiệu. Virút cúm gia cầm H5N1 hiện có tại châu Á là thí dụ về virút có khả năng gây dịch lớn nhưng chưa có lần nào gây đại dịch. Các nhà khoa học chưa lý giải được vì sao virút cúm heo lần này giết nhiều người ở Mêxicô mà chỉ gây bệnh vừa phải ở Hoa Kỳ. Cơ quan Kiểm soát Phòng bệnh Hoa Kỳ (CDC) vẫn lo ngại là sẽ có thêm nhiều người nhiễm bệnh ở Mỹ với mức độ nghiêm trọng, thậm chí có tử vong, vì virút gây bệnh ở Mỹ và Mêxicô có vốn di truyền tương tự. Các nhà nghiên cứu đang tìm biết làm thế nào virút dễ lan tràn, còn các chuyên gia cho biết cách truyền bệnh cũng là cách thông thường: ho hoặc hắt xì từ người bệnh, bắt tay hoặc đụng chạm tới những người đã nhiễm virút, rờ vào các vật dụng mà bệnh nhân đã tiếp xúc.

Bệnh cúm heo đã lan ra khắp các châu lục. WHO tăng cường mức báo động đại dịch, cho rằng không còn kiểm chế dịch được nữa. Virút này đang làm rung chuyển thế giới. Thật đáng suy ngẫm về sự kiện thời sự toàn cầu này. Virút mới này suýt đe dọa tổng thống Hoa Kỳ. Bao nhiêu chiến hạm, vũ khí hiện đại nhất không thể dùng bảo vệ con người chống lại kẻ địch vô hình, vô ảnh này. Kính hiển vi

https://tieulun.hopto.org

thông thường chỉ thấy được các vi khuẩn. Virút là siêu vi khuẩn, chỉ thấy nhờ kính hiển vi điện tử.

Loài người ứng chiến như thế nào? Ông Fukuda, phụ tá Tổng giám đốc WHO đặc trách an toàn sức khỏe và môi trường, yêu cầu: các quan chức y tế và các chuyên gia sức khỏe trên toàn thế giới cần đặt trọng tâm vào việc điều trị người bệnh và tăng cường ứng phó dịch cúm bùng nổ. Trong buổi gặp gỡ các nhà báo ngày 27.4.2009, ông nói: "Tình hình tiếp diễn trầm trọng trong vài ngày tới, chúng tôi có thể nâng báo động lên cấp 5". Nên nhớ báo động cao nhất là cấp 6. Cơn đại dịch bùng phát khi bệnh lây từ người sang người và vượt qua các biên giới quốc gia. Không ai có miễn dịch với virút cúm týp A này, dịch lớn tỏa lan khắp hành tinh. Bộ Y tế Mỹ ước tính là dịch lớn ở mức độ vừa có thể gây tử vong cho 209.000 người và xảy ra đại dịch như năm 1918 thì có thể giết 1,9 triệu người Mỹ. Bà Tổng giám đốc WHO, Margaret Chan cho biết: việc siết chặt du lịch là không cần thiết vì dựa trên cơ sở chính trị chứ không phải do cân nhắc về sức khỏe. Bà nhấn mạnh: "Đại dịch cúm tràn lan toàn cầu, chúng ta có buộc phải đóng cửa các biên giới, nghĩa là chúng ta sẽ đưa nền kinh tế đến chỗ ngưng trệ? Kinh nghiệm cho thấy việc lan tràn dịch cúm không thể chặn đứng bằng việc khóa chặt các biên giới hoặc bằng việc hạn chế sự di chuyển của con người".

Hiện không có vắcxin hữu hiệu với cúm heo này. Ông Fukuda cho biết: WHO đang làm việc với các công ty để điều chế vắcxin chống cúm heo. Mỹ sẽ đầu tư mạnh hơn. Richard Besser, quyền giám đốc của CDC nói: "chúng tôi không nghĩ là bất cứ loại vắcxin nào hiện nay có hiệu quả". Một điều éo le là hiện nay chính quyền Obama còn thiếu bộ

https://tieulun.hopto.org

trưởng y tế (!). Phải cần ít nhất sáu tháng để sản xuất vắcxin ngừa cúm heo này, chế vắcxin phải dựa trên dòng virút cúm đặc biệt, rồi gửi đến các xưởng để sản xuất, sau đó mới phân bổ toàn cầu. Khi xong quy trình này thì đợt đầu đại dịch có thể đã qua rồi!

Đáng tiếc là không kịp có vắcxin hiệu quả để ngừa bệnh. May thay hiện nay có thuốc điều trị. Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Janet Napolitano cho biết: có dự trữ 50 tỉ liều thuốc kháng virút, gồm thuốc Tamiflu của công ty Roche và thuốc Relenza của công ty GlaxoSmithKline (GSK). Công ty Roche cho biết: là có đủ Tamiflu cho yêu cầu hiện nay. Roche có khả năng sản xuất trong vòng một năm đủ liều cho 400 triệu người. Roche và Glaxo hứa hợp tác tích cực với WHO trong việc khống chế dịch cúm heo này.

Trước một căn bệnh mới, loài người đã huy động mọi mặt để bảo vệ mình. Bao nhiêu đầu óc tinh mẫn của WHO, của Hoa Kỳ, của các châu lục... đang triển khai kịp thời nhiều phương hướng chiến lược thích hợp.

Thật thú vị! Con người không thể dùng phương tiện chiến tranh, dẫu là thật hiện đại để chống kẻ địch này. Tổng thống Obama suýt bị tấn công dù có hàng rào an ninh bảo vệ mà chính ông còn khó thoát ra. Kẻ địch vô hình ghê gớm nhưng có phải là kẻ thù của thiên nhiên và con người không? Nó có bộ não hay không mà đủ thách thức những bộ óc tinh túy của con người. Các nhà khoa học đã có thể cắt xẻ để biết được bộ gen của các virút, đơn giản chỉ gồm có một số gen ít ỏi, chẳng nhằm nhò gì so với bộ gen người mà nhân loại đã tự giải mã được. Vậy mà loài người cũng có lúc gặp đối thủ vô cùng khó chơi. Con virút đã có phép

https://tieulun.hopto.org

tự thay hình đổi dạng, nói theo sinh học là nó biết tự làm biến đổi gen để thích ứng hoàn cảnh mới, vượt khỏi nghịch cảnh, thoát khỏi bàn tay "ghê gớm" của con người. Lần này con virút tổng hợp gen virút cúm heo, virút cúm gia cầm và cúm người. Một cuộc chiến cam go giữa loài người và tác nhân sinh học vô hình mà về lâu dài loài người vẫn đi sau. Đúng là một cuộc rượt đuổi y học.

Con người đã làm quen với bao loại virút, hầu như chúng chỉ gây tác hại. Virút viêm gan B có thể gây ung thư gan, virút HPV gây ra ung thư cổ tử cung, virút đậu mùa mà con người đã làm ra vắcxin để khống chế. Dẫu con người hiểu rõ và nắm chắc chúng nhưng cũng có lúc chúng vuột tầm tay. Virút HIV, tác nhân của bệnh HIV/AIDS; virút HCV gây viêm gan siêu vi C, chưa có vắcxin ngừa là thí dụ rõ ràng. Virút có gây phiền nhiễu cho loài người, nhưng virút lại có vai trò lớn trong thiên nhiên. Thật tuyệt vời khi loài người cũng biết rằng virút là một loài gen nhảy (có thể gọi là gen bay) có nhiệm vụ nhất định trong sự tiến hóa của muôn loài.

WHO khuyến khích để phòng cá nhân rất đơn sơ mà cơ bản: rửa sạch hai tay, tránh tiếp xúc với người bệnh, che mũi khi ho hoặc hắt xì. Chính quyền Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế Mỹ nhắc nhở mọi người dự trữ thức ăn và nước dùng trong hai tuần lễ. Chú ý các loại thực phẩm tiện dụng trong trường hợp đại dịch bùng phát: thịt hộp, rau cải đóng hộp, ngũ cốc khô, trái cây ép đóng hộp,... đó là kế hoạch có ý nghĩa cộng đồng và để phòng tình huống bệnh viện, ngân hàng, cửa tiệm, bưu điện không hoạt động.

https://tieulun.hopto.org

Cuộc rượt đuổi sinh học

"Tép miệng năm ba con kiến gió
Nghiến răng chuyển động bốn phương trời"

Hai câu trong bài thơ con cóc của vua Lê Thánh Tôn khiến tôi liên tưởng đến virút A/H1N1 gây dịch cúm heo. Virút vô hình vô ảnh, nó nghiến răng kiểu nào khiến con người mất ăn mất ngủ - toàn cầu rung chuyển. Con cóc ăn con kiến gió, còn virút vô trong tế bào của loài vật hay của con người, sinh sôi nảy nở, rồi phá vỡ để thoát ra. Mọi việc tiếp diễn âm thầm mà tác hại sinh học khó lường.

Thuốc đắng 1976

Đại dịch cúm xảy ra ở Tây Ban Nha năm 1918, khoảng 50 triệu người chết trên toàn thế giới. Đa số nạn nhân vốn là người khỏe mạnh trong khoảng tuổi đời năng động. Virút gây ra nhiều tàn phá. Gặp virút cúm, hệ thống miễn dịch của cơ thể bị giảm sút, theo giáo sư William Schaffner chuyên gia bệnh nhiễm thì: "Vài phần của hệ thống miễn dịch bị đè ép nên hoạt động kém, nhưng các phần khác trở nên quá đà, làm việc bất kể". Hai lá phổi bệnh tổn thương, ngập chất dịch máu.

https://tieulun.hopto.org

Năm 1976 tại Fort Dix, New Jersey (Mỹ) bùng lên trận cúm heo, làm chết một trong số 14 người lính mắc bệnh. Chính quyền liên bang thúc đẩy thực hiện tiêm ngừa rộng rãi. David Sencer, Giám đốc Cơ quan CDC lúc đó cho biết: là rất lo sợ về một đại dịch cúm heo như năm 1918. Cuộc vận động tiêm chủng với hình ảnh Tổng thống Gerald Ford được chích ngừa trên truyền hình phổ biến về một dịch lớn có thể lan nhanh, khoảng 40 triệu người đã tiêm phòng. Nhưng chương trình chống dịch rầm rộ này bị ngưng lại vì có ít nhất 25 người chết vì vắcxin và 500 người khác bị chứng Guillain-Barré do viêm dây thần kinh có thể đưa đến bại liệt. Cuộc vận động phòng cúm heo năm đó đem đến cái chết cho nhiều người hơn là chính virút cúm gây ra.

Ở tuổi 84, ông Sencer nhớ lại: "Đã hành động theo hiểu biết chắc nhất là chúng tôi đã làm đúng". Ông thêm: "Chúng tôi đã biết nhiều về các siêu vi khuẩn hơn là lúc bấy giờ. Vào lúc này, nếu phải đối mặt với tình huống 1976, bệnh chỉ khu trú ở Fort Dix thì chúng tôi chỉ khuyến khích tiêm chủng khi bệnh đã lan ra khỏi Fort Dix. Chúng tôi rất áy náy nếu không làm mà virút cúm heo lan tràn, có thể có thêm người chết".

Heo mà không chỉ heo

Căn bệnh bùng phát tại Mêxicô, Hoa Kỳ và các nước khác, được gọi là cúm heo. Ngày 30.4.2009, WHO đã bỏ tên gọi cúm heo: "từ hôm nay, WHO gọi virút cúm mới là A/H1N1". Tại cuộc họp báo ở Geneva hôm đó, Phó Tổng giám đốc WHO Fukuda dùng từ H1N1. Hai hôm trước ông còn tuyên bố chủng virút mới là virút cúm heo, WHO không

https://tieulun.hopto.org

có ý dùng tên nào khác tên đã được dùng. Tên đã đổi nhưng virút không đổi. Các nhà khoa học đã nghiên cứu vốn di truyền của nó, thấy rằng phần lớn các gen có nguồn gốc từ virút cúm gây bệnh nhiễm ở loài heo. Tại Ai Cập, khoảng 300.000 con heo bị giết để tránh gây bệnh. Ngành công nghiệp chăn nuôi heo ở Canada, Mỹ bắt đầu bị ảnh hưởng đáng kể.

Tổng thống Obama ngày 29.4.2009 đã dùng từ cúm H1N1 nhân lễ nhậm chức của Bộ trưởng Y tế Kathleen Sebelius. Trước đó từ cúm heo của ông bị đại diện ngành công nghiệp heo phản đối. Thôi có nhiều phiền phức, tốt hơn là đừng gọi như trước.

Cúm lần này là do con virút gây ra, người ta biết là virút cúm A/H1N1. Vốn gen của virút này lại khác với virút cúm gây theo mùa cũng là A/H1N1 nhưng thuần túy từ người. Virút mới mang DNA tổng hợp của virút cúm heo, virút cúm chim - gia cầm và của virút người, thêm những thành phần của các virút gốc châu Âu và châu Á. Các virút có thể tự tạo đột biến vốn gen (vốn di truyền) bằng cách trao đổi DNA với tế bào mang nó hay cuỗm gen, các nhà khoa học gọi là sự tái sắp xếp vốn gen.

Heo có thể lây cúm người hoặc cúm chim - gà khi các virút cúm ở các loài khác gây bệnh ở heo, chúng có thể trộn lẫn nhau trong cơ thể heo. Các virút hỗn hợp mới có thể xuất đầu lộ diện. Loài heo có thể giao trả những virút mới đột biến cho loài người, tới phiên các virút này mới lây nhiễm từ người qua

https://tieulun.hopto.org

người. Triệu chứng cúm heo và cúm mùa cũng giống nhau: sốt bất ngờ, ho, bải hoải chân tay và mệt đuối. Chủng virút cúm mới có vẻ gây tiêu chảy và nôn mửa hơn cúm mùa.

Ưu tiên nào, cúm mùa hay cúm heo?

Ở Hoa Kỳ đã có vắcxin ngừa cúm. Hiện có dự trữ 13 triệu liều. Thật là trật chìa, vắcxin đó là dành cho virút H5N1. Trước đây tại nước Mỹ, các nhà nghiên cứu và các quan chức đã đặt cược trên virút H5N1 gây cúm chim - gia cầm xuất hiện ở châu Á. Khi những liều tiêm chủng ban đầu được Cơ quan Thức ăn và Thuốc (FDA) chuẩn nhận, đại dịch cúm H5N1 không thấy đâu cả.

Hiện nay thì loài người lao đao vì sự bùng phát của virút cúm A/H1N1, không phải từ châu Á. Ngày 29.4.2009, WHO đã nâng mức báo động dịch cúm mới từ mức 4 lên mức 5, nghĩa là thế giới đang ở bờ vực của đại dịch. Nhưng Tổng giám đốc của tổ chức này, bà Magaret Chan lại thêm: "Cũng có thể các siêu vi khuẩn chết dần đi và dừng hoạt động". Bà Chan cho rằng còn quá sớm để các nhà sản xuất ngừng chế tạo vắcxin cúm mùa để chuyển sang tạo miễn dịch với virút A/H1N1 mới.

Các chuyên gia sức khỏe phải cân nhắc giữa lòng mong muốn dập tắt dịch nhanh với một số nguy cơ nghiêm trọng do đi quá nhanh. Đằng nào thì sức khỏe và sinh mạng rất nhiều người đang bị đe dọa. Hoa Kỳ đã khởi động để có vắcxin.

Tuy nhiên, sản xuất vắcxin đủ để khống chế một đại dịch thật là một gánh nặng. Mặc dầu đã được đầu tư cho đợt cúm gia cầm - chim vài năm trước, các công ty dược chỉ sản xuất

https://tieulun.hopto.org

được gần 780 triệu liều vắcxin cúm hàng năm. Theo WHO, như vậy rất thiếu so với 6,8 tỉ người trên toàn cầu. Nếu các quan chức muốn các công ty dồn sức vào sản xuất thuốc chủng ngừa cho cúm mới thì phải cắt giảm lượng vắcxin cho đợt cúm mùa sau, việc này sẽ gây hậu quả đáng lo bởi cúm mùa giết chết khoảng 250.000 đến 500.000 người mỗi năm và gây ra khoảng 3 - 5 triệu người đau yếu nặng. Gấp rút sản xuất thì lại gặp phải khó khăn khác, chẳng hạn như là thử nghiệm hạn chế và mau hơn trên người.

Tại Hoa Kỳ người ta ngậm viên thuốc đắng do việc đi quá mau vào năm 1976. Cơ quan Y học châu Âu, tương tự như FDA của Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo đảm bất cứ vắcxin mới nào cũng phải an toàn và hiệu quả.

Thật ấm lòng khi thấy loài người ứng phó với dịch cúm lần này. Vào thứ hai 27.4.2009, WHO nâng mức báo động từ pha 3 lên pha 4, rồi đến thứ tư 29.4 lại mau lẹ tăng lên pha 5, nhằm cảnh giác toàn cầu là con người đang ở bờ vực đại dịch. Michael Ryan, Giám đốc Cơ quan Báo động và Ứng phó của WHO, nói: "Lúc này, chúng tôi chờ nâng mức báo động lên pha 6. Chúng tôi hy vọng là không có điều này". WHO đánh giá tình hình để nhắc nhở chính quyền các nước có sự chuẩn bị tốt hầu ứng phó - WHO tổng hợp tin tức cho thấy phần lớn các nước thành viên đã rất tích cực. WHO đã gửi đến hơn 72 nước thành viên (đang phát triển) 2,4 triệu liều thuốc Tamiflu, quà tặng của Công ty Dược phẩm Roche trong 2005 - 2006. Liên hiệp châu Âu và các nước châu Á đều ráo riết đối phó. Đặc biệt nước đang lãnh hậu quả từ Mêxicô và đang phải đối phó dịch bệnh trầm trọng nhất sau Mêxicô có sự đầu tư hết sức chiến lược. Tổng thống Obama lãnh đạo chống dịch ở mức cao nhất,

https://tieulun.hopto.org

với chiến lược y tế cộng đồng - tuyệt vời cho nước Mỹ. Hẳn sẽ ảnh hưởng tốt cho toàn cầu. CDC và WHO cho thấy hoạt động rất hài hòa.

Tổng thống Obama: "*Chúng tôi cũng phải chuẩn bị về lâu về dài, vì chúng ta biết là các mối đe dọa này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Dẫu rằng H1N1 biến thành khá nhẹ thì nó có thể bùng lại dữ hơn theo cúm mùa*"...

Bà Margeret Chan, Tổng giám đốc WHO: "*Câu hỏi lớn nhất bây giờ là: đại dịch sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào". Thật khó đoán về virút này và chúng ta mới ở giai đoạn sớm. Có thể virút sẽ chết dần và ngưng hoành hành, nhưng nó có thể trở mặt, đó là lý do để chúng ta tiếp tục cảnh giác và theo dõi các cử động của nó*".

Bảo vệ tổng thống

Người bệnh đầu tiên nghi cúm heo được phát hiện ở ngôi làng xa xôi vùng La Gloria. Cậu bé Édgar Enrique Hermández năm tuổi mắc bệnh khoảng một tháng trước, "có vẻ cậu bé này đã lây bệnh từ một người khác đã tiếp xúc với heo", theo lời Kathryn Edwards thuộc Trung tâm Y tế Vanderbilt. Hơn 800 người mắc bệnh trên dân số 2.000 của thị trấn này, nhưng không có ai chết. Theo WHO, cần một tuần lễ thì người Mêxicô mới xác định được các ca bệnh đầu tiên. Theo các quan chức y tế thì còn quá sớm để biết được bệnh lan từ La Gloria thành mối họa sức khỏe toàn Mêxicô.

Chuyện khác hấp dẫn, phải chăng virút từ vùng La Gloria đã bay đến Nhà Trắng? Trong một cuộc họp báo ngày thứ năm 29.4.2009, Robert Gibbs, tùy viên báo chí

https://tieulun.hopto.org

Nhà Trắng thông báo một tin khá giật gân. Một quan chức của Bộ Năng lượng, thành viên trong đoàn của Tổng thống Obama viếng thăm Mêxicô, có triệu chứng như cúm, có lây lan trong gia đình gồm vợ, con trai và cháu. Quan chức giấu tên này thuộc đoàn tiền trạm an ninh cho Steven Chu, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, trong chuyến viếng thăm Mêxicô ngày 16 và 17.4. 2009.

Ông ta đến Mêxicô ngày 13.4.2009, bắt đầu cảm thấy bệnh vào ngày 16.4. Hôm sau bị sốt cao rồi trở về Mỹ trên chuyến bay thương mại vào ngày 18.4. Ông có dự bữa tiệc tối ở Mêxicô cùng ông Obama nhưng không hề đến quá gần tổng thống, cũng không đi trên máy bay. Ông Obama và ông Chu không hề có triệu chứng bị bệnh. Ông Gibbs nói hầu như không có bất cứ thành viên nào khác trong đoàn bị lây nhiễm vì thời gian trôi qua lâu rồi kể từ chuyến đi trên. Nhưng: "cả bốn người đều bị triệu chứng nhẹ và đã hồi phục", theo lời ông Gibbs. Việc phát hiện bệnh sát sườn nhà và nơi làm việc của tổng thống và bộ máy chính quyền đã thúc đẩy mọi người Mỹ phải tự bảo vệ mình. Nhà Trắng trấn an mọi người về sức khỏe của tổng thống. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Phó tổng thống Biden trả lời trên chương trình tin rằng đã bảo gia đình ông không đi máy bay và xe điện ngầm để tránh cúm heo. Tổng thống Obama dặn dò: "lo lắng nhưng không hoảng loạn".

https://tieulun.hopto.org

Hành tung vô định

Khi còn nhỏ ở nhà quê, anh em tôi rất vui khi bất ngờ ăn cơm có thịt gà kho sả. Mẹ tôi nói là thấy mấy con gà buồn buồn sợ chết dịch nên mần thịt. Gần đây thì mới biết "gà mắc dịch" mẹ tôi nói ngày xưa chắc là cúm gà. Có phải ngày trước không biết không sợ, hay bây giờ cúm heo, chuyện không có gì mà người ta làm ầm ĩ.

Bí ẩn của sự trộn gen

Các virút cúm gồm ba nhóm chính A, B, C. Cả ba đều gây bệnh ở người, nhưng nhóm A được biết là nhóm duy nhất gây dịch lớn ở người. Trên một vỏ bọc virút có hai loại prôtêin. Hemagglutinin (HA) giúp virút gắn vào màng tế bào rồi chui vào bên trong tế bào, còn Neuraminidase (NA) là một enzym có nhiệm vụ làm tế bào thải các virút con ra ngoài. Người ta phân loại virút cúm A dựa vào hai prôtêin này, HA viết tắt là H, NA viết tắt là N. H có 16 tiểu loại, N gồm 9 tiểu loại. WHO chính thức dùng tên A/H1N1 mới để thay thế từ virút cúm heo.

Virút cúm heo lần này là loại virút cúm mới, đầu tiên được tìm thấy ở Hoa Kỳ vào tháng 4.2009. Các nước khác, kể

https://tieulun.hopto.org

cả Mêxicô và Canada đã thông báo các bệnh nhân mắc cúm do con virút mới này. Nó lan từ người sang người, tương tự như virút cúm mùa. Người ta gọi là virút cúm heo vì xét nghiệm thấy là nhiều gen của virút này rất giống gen của virút cúm heo vùng Bắc Mỹ. Cơ quan CDC cho biết virút gây cúm lần này chứa các gen của bốn loại virút cúm khác nhau: cúm heo Bắc Mỹ, cúm chim Bắc Mỹ, cúm người và cúm heo điển hình ở Âu - Á. Thật là một lai trộn gen khác thường.

Loài heo tiếp nhận được các loại virút nhiễm cả người và chim. Tế bào heo giống như cái bình pha, trong đó các virút cúm của các loài khác nhau có thể pha trộn gen của nhau. Việc trộn gen là một tiến trình mà hai loại virút cúm khác nhau nhiễm vào cùng một tế bào rồi sản sinh một chủng cúm mới. Chuyện trộn gen thật là lạ mà cũng rất lý thú. Virút là dạng thái sơ nguyên nhất của sự sống. Một vỏ bọc bằng prôtêin, gói một chùm gồm tám đoạn RNA, gọi là vốn gen. Khi virút vào bên trong tế bào vật hoặc người thì nó mất vỏ bao, các đoạn gen tách rời ra, các đoạn RNA của các virút khác nhau lại trộn lẫn nhau và trở thành một loại virút mới. Sự trộn gen có vai trò chủ yếu cho sự bùng phát của virút cúm heo hiện nay.

Gen nhảy, gen bay

Virút chỉ gồm một ít gen, còn người thì có vài chục ngàn gen. Mục tiêu chính của virút là sống còn. Muốn vậy nó có thể gá nghĩa dễ dàng với các virút khác. Đó là những gen chu du theo kiểu nhảy từ loài này sang loài khác. Rồi chúng trộn gen, trao đổi gen với nhau theo nhiều kiểu rồi những virút mới xuất hiện. Nay chúng ta có một tặng vật mới của thiên nhiên là virút A/H1N1.

https://tieulun.hopto.org

Bà Barbara McClintock được trao Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1983 về gen trượt, còn gọi là gen nhảy. Các gen trên có thể trượt trên một thể nhiễm sắc, chứ không chỉ cứng động trong phân tử DNA. Đây là cơ chế sinh học cơ thể thích ứng với các kích xúc (sức nóng, bức xạ, thay đổi môi trường...). Tôi thích từ gen nhảy. Tôi liên tưởng virút A/H1N1 là gen nhảy, chu du các loài, lại biến hóa như là Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép thần thông. Tôn Ngộ Không có phép cân đẩu vân nhảy một cái đi rất xa. Các virút cúm heo đợt này là các gen bay, chúng từ Mêxicô hoặc Hoa Kỳ đã bay đến Niu Di-lân, Australia ở nam bán cầu. Bà Barbara McClintock đáng kính phục biết bao. Thời đại của bà chưa có sự phát triển của sinh học phân tử. Bà chỉ dựa vào việc trồng trọt và lai giống các trái bắp để chứng minh sự hiện diện của gen nhảy. Tôi cảm khái vô vàn khi thăm Viện bảo tàng Nobel tại phố cổ của thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Trong một tủ kiếng nhỏ trưng bày kỷ vật các giải Nobel, tôi thấy trái bắp nhỏ xíu của người phụ nữ tuyệt vời này.

Năm nay 2009, loài người khắp hành tinh làm lễ kỷ niệm 200 ngày sinh của Charles Darwin. Ngày 12.2 tại Hoa Kỳ có 170 lễ hội, đại học Lawrence, bang Wisconsin dành nguyên ngày đọc *Nguồn gốc muôn loài* để kỷ niệm 150 năm tác phẩm làm rung chuyển thế giới. Sinh học hiện đại đã bắt đầu với Darwin. Làm thế nào mà các sinh vật truyền đời bằng cách lưu giữ lại các đặc điểm giúp sống còn và bỏ đi những gì không thuận lợi. Các giống loài mới theo dòng thời gian đã được hình thành thông qua sự chọn lọc tự nhiên, các giống loài khác thì ngày một thiếu đi và cuối cùng biến mất. Ước gì Darwin được biết virút cúm đã làm loài người chật vật.

https://tieulun.hopto.org

Darwin sẽ hài lòng về những gì các nhà khoa học ngày nay biết được về virút, hình thái giản lược nhất của sự sống. Tiến sĩ Francis S. Collins, Giám đốc Dự án Giải mã Gen Người nhận định: "Hiện nay không một nhà sinh học thực thụ nào lại không tin rằng thuyết tiến hóa có thể lý giải được tính phức tạp và đa dạng của sự sống. Mối liên hệ của tất cả các loài thông qua sự tiến hóa là cơ sở vững chắc để hiểu được muôn loài".

Mới đây, Phó Tổng giám đốc WHO, ông Keiji Fukuda cho biết dựa vào các biến cố trong quá khứ thì có thể các đợt dịch hiện nay biến thành đại dịch kéo dài hai năm, 1/3 dân số thế giới sẽ bị lây nhiễm. Ngày 8.4.2009, toàn cầu có 2.500 người nhiễm bệnh ở 25 nước. Vào hôm sau, WHO cho biết trên thế giới có hơn 4.000 ca trên 29 nước, số người chết là 48 ở Mêxicô, 2 ở Mỹ, 1 ở Canada và 1 Costa Rica. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Napolitano chỉ đạo các quan chức y tế theo dõi sát sao nhất cử nhất động của H1N1 ở nam bán cầu để xem virút có trở mặt không. Nhiều chuyên gia rất phân vân. Các trận dịch lớn 1918, 1967, 1968 đều khởi đầu bằng những đợt cúm nhẹ. Vài tháng sau mới có những đợt nặng gọi là đòn thù. Con A/H1N1 lần này là virút mới, không ai có miễn dịch với nó. Cũng có lý do để lạc quan. Hiện nay chúng ta có kinh nghiệm và phương tiện để đối phó với dịch. Phân tích di truyền thì thấy con A/H1N1 không mang gen dữ như virút cúm heo năm 1918. Đến nay WHO vẫn giữ mức báo động 5. Virút A/H1N1 giống như Tề Thiên Đại Thánh thần thông bay cao bay xa, chu du khắp thế gian. Con người dõi theo đầy lo lắng lẫn ngưỡng mộ.

https://tieulun.hopto.org

Người Mỹ trở nên sạch sẽ hơn!

Chính quyền Hồng Kông đã cách ly khoảng 300 khách ở Metropark Hotel vì có một người Mêxicô 25 tuổi, xét nghiệm dương tính. Sau một tuần, thứ sáu 08.4.2009 khách được thả ra. Bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu trách cứ. Cũng có nhiều đồng tình. Trải qua trận dịch SARS điêu đứng năm 2003, Hồng Kông phải thủ kỹ chứ. Mêxicô công khai phàn nàn Trung Quốc vì đã cách ly khoảng 70 người Mêxicô mà không ai có triệu chứng có bệnh. WHO cũng lưu ý về giải pháp quá đáng.

Ngay từ khi dịch cúm bộc phát ở Mêxicô, nhà cầm quyền Ai Cập đã có quyết định giết bầy heo khoảng 300.000 con. Chỉ có người thiểu số Thiên Chúa giáo mới nuôi heo để sinh sống. WHO phê phán gay gắt cách ngừa bệnh này. Nhưng mới đây lại có một chủ trại ở Canada mang cúm từ Mêxicô lây cho bầy heo của mình. Mối quan hệ cúm heo cúm người rất phức tạp. Ai đúng ai sai?

Còn ông Richard Besser, quyền Giám đốc CDC nói rằng số trường hợp bệnh tăng lên nhanh, nhưng thật phấn khởi là người Mỹ trở nên sạch sẽ hơn. Người Mỹ sạch sẽ hơn? Vì họ biết rửa tay thường hơn, kỹ hơn!

https://tieulun.hopto.org

Tặng vật của thiên nhiên, hàng hiệu mới toanh

Năm 2006, các nhà khoa học Mỹ chứng minh virút HIV có gốc gác từ loài tinh tinh. Họ đã tìm thấy một dòng HIV khỉ ở con cháu Tôn Ngộ Không. Hình như virút đã truyền sang người từ máu của khỉ bị thương trong cuộc săn bắn. Cuộc bàn giao đầu tiên virút khỉ sang người hình như mới đây thôi, khoảng năm 1900, tại vùng Tây Phi. Sao mau quá vậy: virút thối lui giống lạ, hàng hiệu mới toanh!

Nước chảy về nguồn

Một khi thông tin đã đến prôtêin thì không thể trở lộn về acid nucleic. Đó là "giáo điều trung tâm của sinh học phân tử" do Francis Crick đề ra năm 1958. Vậy là *dòng chảy thông tin di truyền phải theo một chiều thôi*, DNA được sao chép thành RNA, RNA được phiên dịch thành prôtêin: DNA → RNA → prôtêin. Phảng phất ý thơ của Lý Bạch: Biết chăng ai! Sông Hoàng Hà ngọn nước tại lưng trời, *tuôn đến bể khôn vời lại được*.

https://tieulun.hopto.org

Watson và Crick đề xuất xoắn đôi DNA năm 1953, nhận Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1962. Vào Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1963, được làm quen với DNA bí ẩn của sự sống, học được "giáo điều trung tâm" của Crick, tôi ngất ngây. Thật rõ ràng, thật đáng tin. Rồi ngày một ngày hai, chút ít hiểu biết tư tưởng phương Đông khiến tôi ngờ ngợ. Thái cực đồ gồm vòng tròn chứa hai phần âm dương quyện vào nhau, mỗi bên lại có một cái chấm. Hàm ý âm dương đưa đẩy nhau, trong âm có gốc dương và trong dương có gốc âm. DNA cùng RNA là uyên nguyên của sự sống lẽ ra phải vô cùng mềm mại uyển chuyển. Crick tài ba, tự tin, ngạo nghễ có vẻ "gia trưởng" với DNA - RNA. "Giáo điều trung tâm" bị nhiều phê phán.

Tốt nghiệp trường Y, tôi chọn ngành ung thư, dõi theo Howard Temin nghiên cứu virút rêtrô gây ung thư ở loài chim. Từ năm 1965 Howard Temin đã mô tả *virút rêtrô (retrovirus)* hay là *virút thối lui*. Làm sao mà loại virút có vốn gen là RNA lại nhập vào được DNA của tế bào chủ, nghĩa là RNA thối lui về DNA. Năm 1970 Temin chứng minh virút mang loại enzym có chức năng kỳ diệu. Các virút thối lui nhập vào tế bào chủ, rút ra một bửu bối là enzym sao chép đảo ngược (Reverse Transcriptase - RT) hô biến từ RNA trở về DNA rồi nhập vào DNA của tế bào. *Vậy là dòng chảy trở về nguồn*. Giáo điều của Crick đã sụp đổ.

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1975 trao cho H.Temin và D. Baltimore vì khám phá enzym RT. Tôi tâm đắc. Vậy mới đúng lý. Dòng chảy DNA - RNA phải xuôi ngược, ngược xuôi. Âm dương đưa đẩy nhau (âm dương tương thôi nhi sinh biến hóa). Xoắn đôi DNA rất mềm mại, đúng là "dĩ bất

https://tieulun.hopto.org

biến, ứng vạn biến". Học hỏi từ các virút thối lui chúng ta sẽ biết về vài loại ung thư và bệnh AIDS. Hiểu biết này sẽ giúp chúng ta ứng phó với những chứng bệnh khủng khiếp. Các virút có thể giúp giải đáp các câu hỏi mà chúng ta chưa kịp đặt ra.

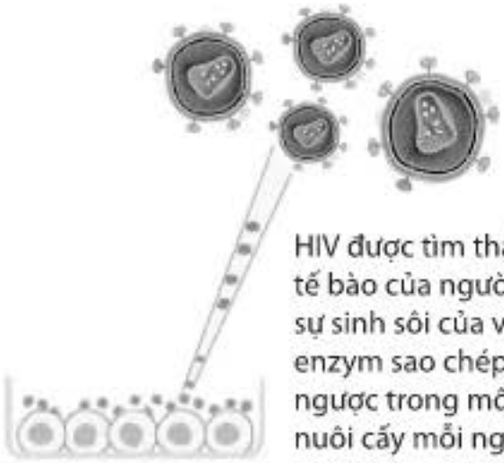
Virút siêu sao

Virút rêtrô giống lạ. Năm 1983, Françoise Barré-Sinoussi và Luc Montagnier thuộc viện Pasteur, Paris công bố trên báo *Science* tháng 5.1983 là họ đã tìm ra thủ phạm gây AIDS, đó là một virút rêtrô, một giống lạ. Barré - Sinoussi đã xác định được enzym sao chép đảo ngược của virút này. Bà ta quan sát hoạt tính của enzym thật chi li. Không thể quan sát trực tiếp được nhưng có thể dùng cách gián tiếp và thử xem enzym cần kim loại nào để sao chép RNA. Có nhiều loại enzym sao chép đảo ngược nằm trong ti thể, xưởng năng lượng của tế bào. Các enzym RT của tế bào thì cần ion Mn, nhưng enzym từ virút lại cần các ion Mg. Không còn nghi ngờ, enzym này là của một virút rêtrô. Khảo sát bằng kính hiển vi điện tử, nhà nghiên cứu thấy rõ quá trình sinh sôi và gây bệnh của HIV. Virút gây nhiễm tế bào bạch cầu (nhóm gọi là lymphô bào), sinh sôi rồi thoát ra ngoài. Các tế bào nhiễm, dính vào nhau rồi chết cho thấy đây là một tiểu nhóm của virút rêtrô, gọi là lentivirút (lentivirus)

Françoise Barré-Sinoussi

Luc Montagnier

https://tieulun.hopto.org



HIV được tìm thấy trong tế bào của người bệnh, sự sinh sôi của virút được enzym sao chép đảo ngược trong môi trường nuôi cấy mỗi ngày.

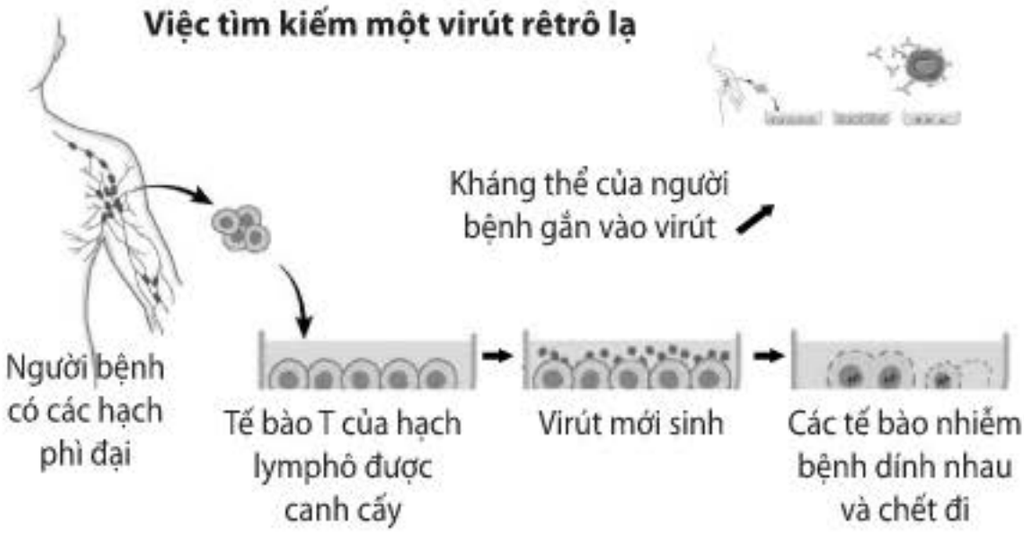
Lenti là chậm, vì người ta thấy các virút này gây bệnh chậm ở thú vật thí nghiệm. Nhưng HIV thì sinh sôi rất nhanh trong một thời gian ngắn giết chết tế bào, loại virút lenti đầu tiên được phân lập có thể lây nhiễm cho người. Năm 1985, xét nghiệm tìm virút được lưu hành trên thị trường đồng thời với tên khai sinh HIV-1. (Human Immunodeficiency Virus type 1 - virút gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1). Đây là virút được nhiều người biết nhất, *một siêu sao virút*.

Không kịp rồi. Bốn năm sau khi bắt quả tang thủ phạm gây bệnh AIDS, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tung ra chương trình toàn cầu chống HIV. Không kịp rồi, đại dịch đã xuất hiện. Năm 1981 những bệnh nhân đầu tiên ở Hoa Kỳ được phát hiện. Đến nay thì 60 triệu người trên thế giới đã nhiễm HIV, 25 triệu người đã chết vì AIDS.

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học về HIV chỉ dành cho người Pháp

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2008 được trao cho ba nhà nghiên cứu. Nửa giải được trao cho Françoise Barré-Sinoussi và Luc Montagnier vì họ đã tìm ra HIV. Việc tìm ra nguyên nhân nhanh chóng là một thuận lợi lớn cho con người. Việc nghiên cứu chi tiết làm thế nào virút gây nhiễm tế bào và virút sinh sôi theo kiểu nào đã tạo cơ hội chế tạo các loại thuốc giúp người bệnh kéo dài cuộc sống và tăng chất lượng sống.

https://tieulun.hopto.org



Cuộc rượt đuổi sinh học đang tiếp diễn. Khi biết rõ được virút gây bệnh, ai cũng nghĩ con người sẽ nhanh chóng làm ra vắcxin hiệu quả để phòng bệnh. Chuyện không đơn giản, các nhà khoa học phải vất vả với virút thối lui này. HIV thiên biến vạn hóa, thay hình đổi dạng nhanh nhạy, lại ra đòn sát thủ tàn phá đúng các tế bào bảo vệ cơ thể con người. Thiên nhiên thử thách loài người với tặng vật hàng hiệu mới toanh.

Đôi bạn chân tình

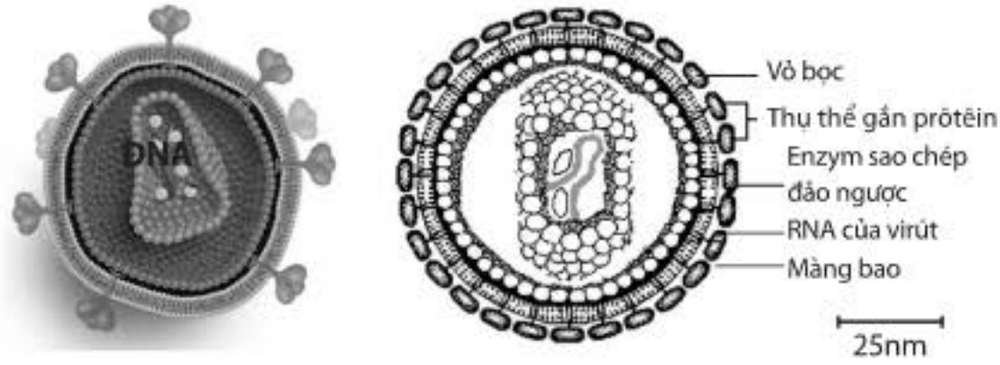
Nhiều người nghĩ rằng sẽ không có giải Nobel về HIV, vì Ủy ban Nobel thường né tránh các tranh cãi. Lần này, Ủy ban công bố chính người Pháp đã khám phá ra virút gây bệnh AIDS, không đả động đến Robert Gallo.

Một trong những người đầu tiên tìm tòi nguyên nhân bệnh AIDS là tiến sĩ Robert Gallo. Trước đó, Gallo đã tìm ra hai virút đặt tên là HTLV-1 và HTLV-2 gây ra một bệnh ung thư máu hiếm gặp. Đầu năm 1983 êkíp của viện Pasteur Paris đã tìm thấy một virút đáng ngờ, họ gọi là LAV. Montagnier công bố kết quả nghiên cứu vào tháng 5 năm 1983 để các nhà nghiên cứu khác có thể kiểm

https://tieulun.hopto.org

nghiệm. Gallo thì tin rằng AIDS là do virút loại HTLV. Ngày 23.4.1984, bà Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ thông báo Gallo đã phân lập được virút gây bệnh AIDS, đặt tên là HTLV III. Lập tức phía Pháp đáp trả, chỉ trích Gallo lấy cắp virút của họ. Vào năm 1987, Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và Thủ tướng Pháp Jacques Chirac thông báo Gallo và Montagnier là hai người *đồng khám phá HIV; LAV, HTLV III đều là HIV-1*. Chưa có sự tranh cãi khoa học nào phải cần sự can thiệp chính trị ở mức cao đến thế. Sau đó, Gallo và Montagnier thỉnh thoảng cùng xuất hiện trước công chúng, vẽ thân tình, nhưng hai người chỉ bằng mặt.

Cấu trúc một virút rêtrô



HIV là một virút rêtrô của tiểu nhóm virút lenti. Vốn di truyền của nó có dạng RNA đơn nhánh. Nó cần phải được chuyển trở lại thành DNA trước khi chui vào vốn gen của tế bào chủ. HIV có đường kính trong khoảng 90-130nm.

Ngày 06.10.2008, R.Gallo chúc mừng ba người nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học, cám ơn L. Montagnier đã bày tỏ là R.Gallo cũng xứng đáng. Mới đây, có một thông báo vào ngày 08.5.2009: *Các người đồng khám phá HIV* tiến sĩ Robert C. Gallo và tiến sĩ L. Montagnier kêu gọi các tổ chức quốc tế và các chính phủ thực hiện ngay sáu mục tiêu để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS. Gallo được mô tả là người thích ganh đua, đôi khi thô bạo. Montagnier được biết là người quyết đoán lạnh lùng. Nhưng cả hai đều có những cống hiến lớn lao. Mừng cho đôi bạn chân tình!

https://tieulun.hopto.org

Người giăng câu nhẫn nại

Ngày xưa Khương Tử Nha uống nước Bàn Khê, buông câu chờ thời bên bờ sông Vị, cần câu lưỡi thẳng, rồi thành quốc sư giúp nhà Châu diệt Trụ. Thời nay, Harald zur Hausen giăng câu virút HPV ròng rã mười năm. Ông nhận Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học một phần tư thế kỷ sau.

Mồi câu sinh học

Năm 1974, Harald zur Hausen đặt ra giả thuyết là ung thư cổ tử cung do một týp virút HPV (Human Papillomavirus - virút tạo bướu nhú ở người). Các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ chủ trương bệnh này do loại virút mụn rộp (Herpes simplex virus). Tại một hội thảo, zur Hausen đề nghị tìm HPV thay vì virút mụn rộp. Cả hội nghị lạnh nhạt. Zur Hausen bắt đầu cuộc phiêu lưu dài đăng đẳng. Nhà nghiên cứu trẻ 37 tuổi nghĩ rằng nếu các tế bào bướu chứa các virút gây ung thư thì hẳn là DNA của virút phải chui vào tận trong gen của tế bào người. Muốn lôi DNA của virút ra, zur Hausen chế tạo một đoạn xoắn đơn DNA dùng làm "mồi câu" virút này từ các tế bào bướu. Việc giăng câu DNA này có tính

https://tieulun.hopto.org

khả thi vì các chất baz cấu thành vốn gen chỉ "bắt cặp" theo quy luật: A với T và C với G. ATCG lần lượt là các acid amin Adenine, Thymine, Cytosine, và Guanine. Đoạn DNA (gọi là trình tự DNA) được dùng làm mồi thì cũng tương tự như mồi gắn lưỡi câu vừa với miệng cá (DNA của virút). Kỹ thuật dùng một trình tự để tìm một trình tự "đẹp đôi" gọi là tái tổ hợp DNA. Gọi cho dễ hiểu là sự bắt cặp. Nhớ lúc nhỏ ở quê, sau cơn mưa ngập ruộng, tôi xách thùng thiếc theo cha tôi, lấy đèn pin rọi vào chàng và nàng ếch "bắt cặp", ôm chặt nhau say tình. Cứ nhẹ nhàng lượm từng cặp, bỏ vào thùng.

Tìm mồi thích hợp, giăng câu trì chí

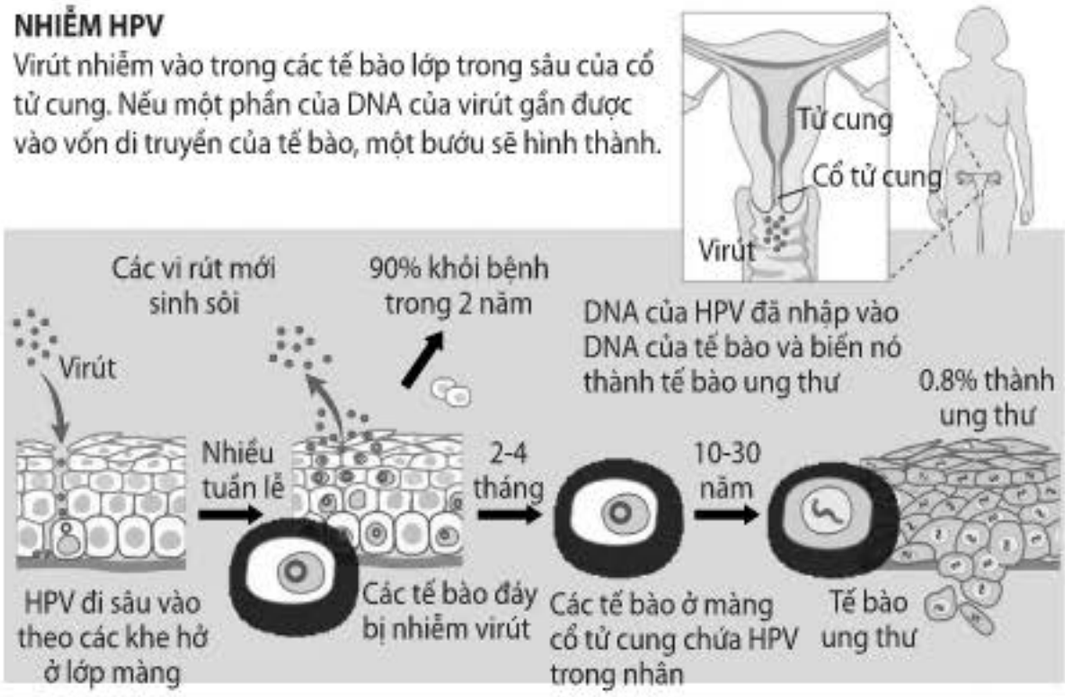
Trước tiên, Harald zur Hausen dùng một đoạn xoắn đơn DNA ngắn của virút mà ông phân lập được từ các tế bào của các bướu nhú (mụt cóc) ở bàn chân. Lúc bấy giờ người ta đã biết là các mụt cóc này mọc lên sau khi bàn chân bị nhiễm virút HPV nào đó. Dùng các "lưỡi câu móc mồi" này, zur Hausen đã câu được dễ dàng DNA virút từ các mụt cóc bàn chân khác. Kiểu câu virút này được đây! Nhưng khi dùng cùng thứ mồi này câu loại virút HPV lạ trong các tế bào của các mụt cóc sinh dục hoặc của ung thư cổ tử cung thì không virút nào mắc câu! Thật trì chí, ông câu thay mồi. Không dùng mồi nhử chỉ vừa miệng một loại cá, mà dùng mồi có thể nhử nhiều cá lạ. Zur Hausen không dùng đoạn DNA ứng khít khao với DNA virút nằm trong tế bào, mà dùng sự bắt cặp "dễ dãi". Đằng đẳng mười năm, nhà nghiên cứu đã phân lập được các đoạn DNA của một virút HPV vốn xa

https://tieulun.hopto.org

lạ trước kia, từ các tế bào ung thư cổ tử cung. Cá lạ đã đớp mồi. Bắt được quả tang thủ phạm! Harald zur Hausen mô tả týp HPV gây ung thư đầu tiên, đặt tên là HPV 16, trong tập san Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia năm 1983. Năm sau ông lại tìm ra týp HPV 18 từ các tế bào ung thư cổ tử cung ở các phụ nữ khác.

Vào tận thâm cung của sự sống, HPV cướp quyền chỉ đạo

Virút chỉ sinh sôi được bên trong một tế bào gọi là tế bào chủ (TBC). HPV cần tế bào người. Tế bào chứa các chuỗi DNA dài gọi là các thể nhiễm sắc, nằm trong nhân. Vốn gen của HPV gồm một vòng xoắn đôi DNA. Khi virút chui tọt vào TBC thì xoắn đôi DNA hòa nhập vào DNA của TBC. Thật là kỳ diệu. Lúc này vòng xoắn DNA của



https://tieulun.hopto.org

virút bị đứt, trở thành một nhánh DNA dài, giống như DNA của TBC. Nhánh DNA của virút chui vào trong một nhánh xoắn DNA của TBC, biến thành một phần DNA này. Rồi TBC lại giải mã DNA để sản xuất các prôtêin của virút! DNA virút đã vào tận thâm cung của sự sống con người, cướp quyền chỉ đạo tế bào. Dòi trong xương dòi ra. Virút là hình thái thu gọn nhất của sự sống. Các HPV có cấu trúc tương tự nhau. Chỉ có một số ít gen mà bảo đảm được nhiều chức năng để sinh sôi và sống còn: sáu gen E gồm E1 E2 E4 E5 E6 E7 và hai gen L gồm L1 L2. Thật tài tình! Đáng chú ý nhất là hai gen sản xuất hai prôtêin E6, E7. Trong tế bào bình thường, hai prôtêin p53 và Rb có nhiệm vụ điều hòa sự sinh sôi của tế bào. Hai prôtêin E6 E7 của virút đến gắn vào và khóa tay p53 và Rb. Sự sinh sôi của tế bào không còn được kiểm chế nữa. Virút lèo lái tế bào cổ tử cung sinh sôi vô tổ chức. Đây là mấu chốt của quá trình hình thành ung thư, nhưng phải cần khoảng mười đến vài chục năm.

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2008 dành cho những người săn virút

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học được công bố vào ngày 6 tháng 10, trao cho ba nhà khoa học châu Âu. Hai nhà virút học người Pháp, bà Françoise Barré-Sinoussi 61 tuổi và ông Luc Montagnier, 76 tuổi chia nửa giải thưởng vì đã chỉ đích danh sát thủ gây ra HIV - AIDS. Phân nửa giải thưởng 1,4 triệu USD dành cho Harald zur Hausen 72 tuổi vì đã khám phá được HPV gây ung thư cổ tử cung. Tiến sĩ Harald zur

https://tieulun.hopto.org

Hausen, người Đức, thuộc viện Nghiên cứu ở Heidelberg đã thách đố giáo điều đương thời để tìm ra nguyên nhân loại ung thư thường gặp ở phụ nữ. Nhờ biết rõ HPV 16 & 18 mà người ta đã sản xuất thành công hai loại vắcxin (Gardasil và Cervarix) ngừa ung thư cổ tử cung. Zur Hausen đã tìm thấy 70% tất cả ung thư cổ tử cung chứa HPV 16 & 18. Có hơn 100 týp HPV, khoảng 40 týp gây nhiễm sinh dục, trong số này 15 týp có nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung cho phụ nữ. HPV được tìm thấy ở 99,7% ở phụ nữ bị ung thư cổ tử cung. Sau HPV 16 & 18, các týp HPV 45, 31, 33, 52, 58, 35 cũng thường gây ung thư cổ tử cung. HPV còn tìm thấy ở ung thư âm hộ, dương vật, miệng họng và vài loại ung thư khác.

Trong bài phát biểu tại buổi chiêu đãi vào ngày 10.12.2008, ông Harald zur Hausen tóm gọn ý nghĩa Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học: con người mới biết vào năm 1981 mà đến nay, HIV - AIDS (là loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục do virút) đã giết chết hàng triệu người. Còn ung thư cổ tử cung đã gây bao nỗi thống khổ và đã lấy sinh mạng nhiều triệu phụ nữ từ hàng ngàn năm rồi, cũng là căn bệnh lây lan tình dục virút. Nắm được nguyên nhân thì dễ dàng hành xử.

Tôi bắt được thông tin về kết quả nghiên cứu tuyệt vời này năm 1984. Năm đó ở tuổi 40, tôi đã có trên mười năm chiến đấu với bệnh ung thư. Điều trị, theo dõi, chia sẻ các khổ đau cùng niềm vui với nhiều phụ nữ bị ung thư cổ tử cung. Khám phá của Harald zur Hausen làm tôi rộn niềm vui.

https://tieulun.hopto.org

Khám phá của Harald zur Hausen mở đường cho phòng ngừa ung thư cổ tử cung

Hiện nay ung thư cổ tử cung là loại ung thư thường gặp ở phụ nữ trên toàn thế giới, chỉ đứng sau ung thư vú. Khoảng 500.000 phụ nữ mới mắc bệnh hàng năm với suất độ cao gấp 10 lần ở các nước nghèo và phỏng định có 250.000 người chết. Khám phá của Harald zur Hausen đã đem lại niềm hy vọng mới cho việc phòng bệnh. Đã có hai vắcxin ngừa nhiễm HPV 16 - 18: Gardasil và Cervarix. Gardasil được FDA Hoa Kỳ công nhận giữa năm 2007, Cervarix được Liên hiệp châu Âu công nhận vào tháng 9 năm 2007. Tuổi quy định tiêm vắcxin tại các nước Âu Mỹ là 9 đến 26 tuổi, chưa có quan hệ tình dục. Các nhà sản xuất hy vọng là vắcxin gây miễn dịch lâu dài, nhưng phải chờ thời gian vì vắcxin chỉ được dùng khoảng 7 - 8 năm nay. Các vắcxin hiện nay chỉ ngừa được 70% các ung thư cổ tử cung do HPV 16 - 18 gây ra, vậy còn 30% lọt lưới. Phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên khám phụ khoa định kỳ và làm xét nghiệm PAP.

https://tieulun.hopto.org

Mấy thứ lăng nhăng, chúng quấy ta

Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào hay thứ ấy (thơ Tú Xương). Aflatôxin trong mốc meo, viêm gan B, viêm gan C và rượu làm say xỉn, mấy thứ này không chỉ lăng nhăng, không chỉ quấy ta...

Kẻ ẩn mặt nguy hiểm

Có mấy ai ngờ. Vào dịp tết, thấy có bán một loại trái trông ngổ ngộ, vỏ trắng cứng nứt ra để lòi cái hột hơi giống đậu phộng, nghe gọi là hột giẻ cười (tiếng Anh là pistachio nuts). Thấy sạch sẽ an toàn, vậy mà phải báo động vì có thể mang một chất độc hại gan, gây ung thư. Nhiều thứ hột mang chất độc này. Nấm mốc Aspergillus flavus sản xuất ra *aflatôxin*, *afla* có gốc từ tên của loại nấm, *toxin là*

Bắp nhiễm nấm Aspergillus flavus mang aflatôxin

https://tieulun.hopto.org

độc tố! Aflatôxin sinh ra theo các vụ mùa trên cánh đồng trước thu hoạch. Sau vụ mùa còn sinh ra do tích trữ ở nơi quá ẩm. Côn trùng làm tăng độ mốc meo. Nguy cơ nhiễm chất độc này cao nhất ở bắp, đậu phộng, lúa gạo và lúa mì. Kính hiển vi mới thấy hình nấm, mắt thường chỉ thấy mốc meo, mấy hột bắp có vẻ hư, gạo có hơi mốc, đậu phộng còn khó nhận hơn vì rang lên rồi hoặc nấu chín, vỏ ướt, hột mềm mềm ăn rất bùi. Sức nóng không gây hề hấn gì, nấu sôi hay làm đông lạnh nấm mốc vẫn trơ trơ, vĩnh viễn dính theo thức ăn.

Mới biết đây thôi. Năm 1960, hơn 100.000 con gà tây ở nông trại nước Anh chết trong vài tháng do căn bệnh mới gọi bệnh lạ gà tây. Năm sau tìm ra thủ phạm là độc tố aflatôxin. Năm 1988, aflatôxin B1 được xác định là chất gây ung thư loại 1. Hoa Kỳ và châu Âu rất khắt khe. Châu Âu đặt chuẩn 2ng/gam đối với aflatôxin B, loại độc mạnh nhất có trong các loại hột, rau trái và ngũ cốc.

Aflatôxin liên thủ với virút HBV

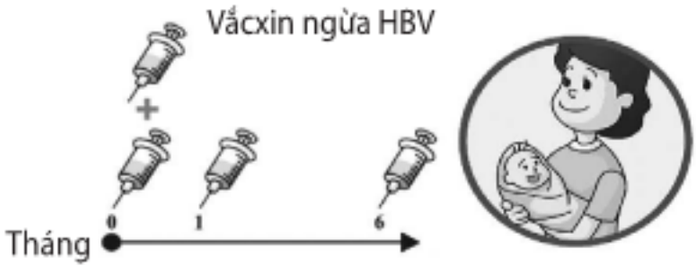
Đại dịch aflatôxin được ghi nhận nhiều nơi ở châu Phi và châu Á, thầm lặng đe dọa sức khỏe con người. Các aflatôxin gây hại khắp cơ thể nhưng lại ưa gan nhất. Các liều thật nhẹ vào cơ thể ngày qua ngày sẽ làm yếu gan. Gan có nhiều phận sự, lọc chất độc tiêu hóa và tạo miễn dịch. Aflatôxin hại gan, dẫn tới gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan. Aflatôxin và HBV (viết tắt của Hepatitis B virus - virút viêm gan loại B) liên thủ vùi dập lá gan, gây ung thư gan 60 lần cao hơn HBV riêng lẻ. HBV đã cản trở tế bào gan chuyển hóa độc tố

https://tieulun.hopto.org

aflatôxin. Phức hợp aflatôxin M - DNA ở lâu trong gan càng hung dữ.

Viêm gan B diễn tiến rất âm thầm nên càng hiểm ác. HBV tấn công các tế bào gan, gây nhiễm dai dẳng làm ra xơ gan (gan chai lại), ung thư gan, suy gan, đe dọa mạng sống. Triệu chứng lộ ra thì thường bệnh đã nặng. Bất ngờ biết bị ung thư gan thì như trên trời rơi xuống, thực ra đã biết có HBV từ lâu mà không lo trị và có thể nhiễm aflatôxin. HBV truyền theo máu và các chất dịch. Thường là do sinh hoạt tình dục không an toàn, do dùng kim chích của người nhiễm bệnh, hoặc mẹ truyền sang con khi sinh nở. Rất mừng là HBV hoàn toàn có thể trị được bằng thuốc và phòng ngừa được bằng vắcxin (xem biểu đồ thời gian chích ngừa bên dưới). Trị viêm gan B, tiêm vắcxin ngừa làm giảm tác hại của aflatôxin và giảm nguy cơ ung thư.

Đổ dầu vào lửa



Viêm gan C. HCV (gọi tắt từ tiếng Anh Hepatitis C virus - virút viêm gan C) lây theo đường máu, đến phá phách lá gan. HCV có tên tương tự nhưng khác hẳn HBV, lại cùng sở thích: ưa các tế bào gan. Vào tế bào gan, HCV gây viêm, lâu dài dẫn đến xơ chai lá gan. HCV có thể lặn mất không để tác hại. Nhưng khoảng ba trong bốn người nhiễm có nguy cơ gan xơ trong vòng vài mươi năm. HCV mới được phân lập gần đây (năm 1989). Mừng là mới có thuốc điều

https://tieulun.hopto.org

trị, tuy còn phải đầu tư nghiên cứu để tìm thuốc hay hơn và nhẹ tiền. Vắcxin thì chưa có. Nhiều người rất ơ hờ. Đâu ngờ điều nguy hiểm chết người. Virút viêm gan C làm hư gan âm thầm, rượu vào gan như dầu đổ vào lửa, mau bị xơ gan, rồi tới ung thư.

Cặp bài trùng HBV và aflatôxin liên thủ thì làm nguy cơ ung thư gan tăng lên 60 lần.

Hư thời hư vậy, say thời cứ say. Gan là bộ phận quý báu của cơ thể. Gan có thể tự sửa chữa, tái tạo. Rượu vào hoài, lâu gan cũng bị hao mòn. Gan lọc rượu độc ra khỏi máu, mỗi lần một số tế bào gan phải hy sinh. Nhậu thả cửa năm này tháng khác gan nào chịu nổi. Mới đầu là gan nhiễm mỡ, ngưng rượu vài tuần, gan trở lại bình thường. Rồi đến viêm gan. Xơ gan là giai đoạn cuối, virút C vào thì tung hoành múa gậy vườn hoang. Gan hết làm việc, mạng sống bị đe dọa.

Lý Bạch say xỉn nhảy xuống sông ôm trăng, Tản Đà ca tụng *hư thời hư vậy, say thời cứ say*. Truyện chưởng Kim Dung có hình tượng rất đẹp: Bang chủ ăn mày Kiều Phong uống rượu ừng ực không say, thư sinh Đoàn Dự cho dòng rượu chảy qua ngón tay nhờ Lục mạch Thần kiếm. Họ kết nghĩa đệ huynh. Tôi đoán các nhân vật này rồi ra sẽ bị xơ gan và ung thư. Có viêm gan C thì nguy hơn nữa.

Mấy thứ lăng nhăng, chúng giết ta. Ở nước ta, ung thư gan là loại thường gặp. Ở đàn ông nhiều xấp xỉ ung thư phổi (chiếm hàng đầu). Số phụ nữ mắc chỉ bằng 1/4 - 1/3 của đàn ông. Phải chăng các đấng mày râu nhâm nhi với mồi nhậu dễ dãi, thức ăn mốc meo...

Lá gan dễ bị HBV, HCV, rượu và aflatôxin gặm nhấm. Riêng mỗi thứ cũng đủ làm khổ lá gan. Cặp bài trùng HBV

https://tieulun.hopto.org

và aflatôxin liên thủ thì làm nguy cơ ung thư gan tăng lên 60 lần. Bị HCV mà uống rượu, xơ gan và ung thư bùng lên như đổ dầu vào lửa. Mấy thứ lăng nhăng... chúng giết ta.

Lá gan hiếm quý vô cùng. Lá gan nằm núp phía sau bờ sườn bên phải và dưới cơ hoành. Máu rời khỏi bao tử và ruột đều chảy qua gan. Gan chế biến các chất bổ dưỡng và các loại thuốc từ dòng máu này thành các dạng dễ dùng cho cơ thể. Gan làm biết bao chuyện, tới khoảng 500 công việc. Người sẽ chết trong khoảng 24 giờ nếu gan bỏ việc.

Đừng ơ hờ với viêm gan. TS Abigail Mitchell, Viện Y học Mỹ (IOM) bộc bạch: "Thiếu sự thông tin cho công chúng cùng với sự hạn chế các nguồn lực đã trói tay việc phòng chống HBV và HCV ở Mỹ. Tại Mỹ có ba đến năm lần số người bị viêm gan virút mạn tính so với nhiễm HIV, chỉ có 2% ngân sách của CDC (Trung tâm Kiểm ngừa bệnh Mỹ) chi cho viêm gan, 69% dành cho HIV/AIDS vào năm 2008".

Tuyên ngôn của Hiệp hội Quốc tế chống Ung thư ngày *Ung thư thế giới 04.02.2010*: "Ung thư liên hệ bệnh nhiễm có thể phòng ngừa được bằng tiêm vắcxin". Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị tiêm phòng trẻ em với vắcxin ngừa HBV. 110 nước đã theo. Tỷ lệ gây miễn dịch (đủ ba liều vắcxin) ở các nước đang phát triển đã tăng 20% lên đến 68% năm 2000. Ước tính tránh được ba tỉ người tử vong nhờ tiêm phòng từ trước.

Lời nhắn gọn: Tránh thức ăn mốc meo: hột, ngũ cốc, rau trái. Có thuốc trị viêm gan B tốt, có vắcxin ngừa HBV. Ngừa trị HBV cũng giảm tác hại aflatôxin. HCV mới có thuốc trị. Chưa có vắcxin. Không đụng tới rượu khi bị viêm gan C. Hay nhất là giữ gìn tránh nhiễm HBV, HCV.

https://tieulun.hopto.org

Vương quốc cổ xưa, thế giới vi diệu

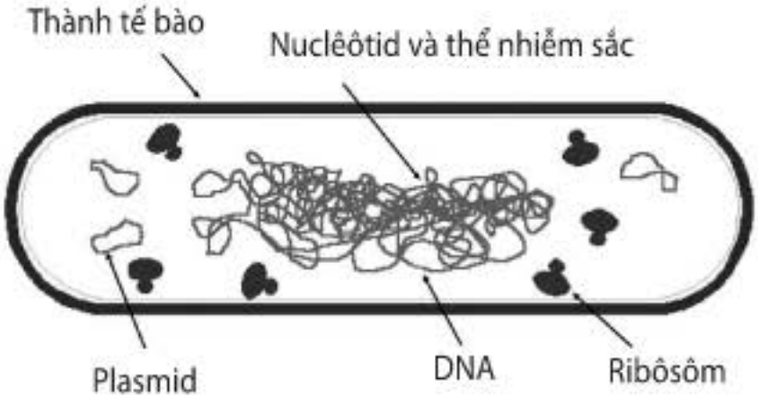
Hành tinh của chúng ta là của con người. Không, cư dân chính của trái đất là vi trùng. Từ thuở hỗn mang, khoảng 3,5 tỉ năm trước, vi trùng đã có mặt. Muôn muôn ngàn ngàn sinh vật li ti này đã tạo khí ôxy cho muôn loài lần lượt góp mặt trên địa cầu. Phân tích khí nitơ thành nitrat nitrit, làm chu trình carbon xoay vòng... sinh vật li ti trong cõi vi diệu, lao động miệt mài cho tất cả sự sống trên thế gian.

Vi khuẩn ban sơ đem hơi thở cho muôn loài

Vi khuẩn là sự sống đơn bào xuất hiện rất sớm trong lịch sử của sự sống trên trái đất. Nó đóng vai trò tuyệt diệu trong sự phát triển phức tạp hơn của muôn loài.

Có hàng tỉ vi khuẩn tốt. Cơ thể chúng ta mang số vi khuẩn gấp mười lần tổng số tế bào, cưu mang vô số cư dân vi khuẩn trên da, trong mũi miệng và ruột. Có khoảng trăm loại có thể gặp trong mũi, vài mươi loại trong miệng, một mililít nước miếng chứa đến hàng chục tỉ vi trùng. Các vi

https://tieulun.hopto.org



Cấu trúc của vi khuẩn (tế bào prôkaryốt)

trùng E.Coli trong ruột già nhiều không tính xuể. Chúng giúp tiêu hóa các thức ăn, tạo ra các vitamin, canh gác các nơi nhạy với các vi khuẩn gây bệnh. Việc này dễ thấy khi dùng kháng sinh quá sức chịu đựng của cư dân vi khuẩn trong ruột. Kết quả là bị tiêu chảy, các vi khuẩn lạ đã chớp thời cơ để lấp các khoảng trống.

Hệ thống sinh thái cả trên đất liền lẫn dưới nước lệ thuộc thật chặt chẽ hoạt động của các vi khuẩn. Chu trình của các chất dinh dưỡng như carbon, nitơ và sulfua được xoay vòng kín mít là nhờ các vi sinh vật này lao động không ngơi nghỉ.

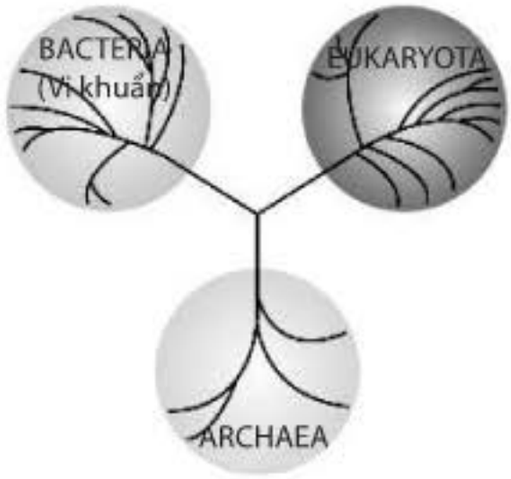
Các vi khuẩn giúp làm đất đai màu mỡ. Chúng chuyển khí nitơ trong không khí thành -nitrát và nitrít cần cho cây cối tăng trưởng. Nếu không có vi khuẩn lo việc tái chế khí CO_2 thì sự sống trên trái đất không thể hiện hữu. Cây cối dùng CO_2 để tăng trưởng, và thải ra khí ôxy mà con người và loài vật cần để thở. Thử tưởng tượng nếu vi khuẩn không lo phân hủy xác cây cối và động vật thì mặt đất này sẽ ra sao. Còn nhớ chuyện Tần Thủy Hoàng, muốn trường sinh, nhưng không được. Ông chết đột ngột khi vi hành. Thừa tướng Lý Tư phải dùng xe chở cá chết đi trước để che mùi

https://tieulun.hopto.org

xác vua hôi thúi trên đường đưa về kinh đô. Chính các vi khuẩn đã thành toàn cho ông vua quyền uy tột đỉnh.

Cổ xưa và thường tồn

Vương quốc cổ xưa nhất. Di chỉ hóa thạch xưa nhất của vi khuẩn là 3,5 tỉ đến 3,6 tỉ năm. Khoảng phân nửa sau lịch sử sự sống, các loài eukaryốt mới xuất hiện (di chỉ hóa thạch khoảng 1,8 - 1,9 tỉ năm trước). Cho đến 680 triệu năm trước mới có di chỉ hóa thạch đầu tiên của loài vật cơ thể đa bào, sau khi 5 phần 6 của lịch sử sự sống đã trôi qua.



Ba vương quốc của sự sống
Hiện nay muôn loài được xếp vào ba vương quốc của sự sống, thay cho trước kia chỉ phân hai: Prôkaryốt và Eukaryốt

Không thể bị hủy diệt. Các vi khuẩn với dân số tràn ngập, với sự đa dạng thật lớn, sống được ở mọi điều kiện môi trường, có nhiều sự chuyển hóa chưa từng thấy. Vũ khí hạt nhân hay cái gì nữa có thể tiêu diệt dễ dàng chúng ta trong tương lai và kéo theo khoảng vài ngàn loài có xương sống. Bom hạt nhân và bất cứ vũ khí tai hại của con người không làm suy suyển vương quốc vi khuẩn. Theo Stephen Jay Gould, riêng các vi khuẩn thôi đã là phân nửa lịch sử của sự sống và nếu tính cả quần thể vi khuẩn trong lòng đất, tổng khối lượng sinh học của chúng vượt trội phần còn lại của sự sống, kể cả cây cối. Vương quốc cổ xưa nhất, quyền lực tiến

https://tieulun.hopto.org

hóa mạnh mẽ và thường tồn luôn có ảnh hưởng nhất của sự sống trên hành tinh.

Vi khuẩn có nhiệm vụ mới. Ngày xưa, con người thuần hóa thú hoang thành thú nhà. Ngày nay con người lại có khả năng thần kỳ: nuôi vi khuẩn để sản xuất. Vào những năm 1970, các nhà khoa học dùng hiểu biết về sự tổng hợp phân tử DNA để bắt đầu thao tác gen của các vi khuẩn. Người cắt và dán gen người vào DNA của vi khuẩn (thường là trong plasmid). Vi khuẩn sẽ trở thành các nhà máy sản xuất các prôtêin người, chẳng hạn insulin và các kháng thể. Nhờ chúng sinh sản quá nhanh, việc sản xuất vô cùng chóng vánh. Cuộc cách mạng gen còn đang tiếp diễn.

Con người vận dụng trí não ngày càng tuyệt vời. Khoa học đưa con người tiến xa. Nhân loại nắm quyền chủ tể, lấn ép muôn loài, khai thác trái đất không thương tiếc làm toàn cầu nóng lên, gây thêm bão tố lụt lội. Cả vương quốc vi trùng, lao động tự nhiên, làm việc miệt mài, không có đầu óc, không có ý đồ, không hề bon chen, tiêu dao trong thế gian, thành toàn cho mọi sự sống.

Tôi đã được thăm đền Angkor, kỳ quan thế giới, nơi đó thờ thần Vishnu, thần bảo tồn của đạo Bà La Môn. Chiêm bái nhiều di tích kiến trúc Chăm ở Đà Nẵng, Phú Yên, Nha Trang và Phan Thiết, thấm thía quyền năng của Shiva, thần hủy diệt. Ngẫu tượng Linga - Yoni lại thể hiện sự sáng tạo, năng lực của thần Brahmã. Mắt chúng ta không thấy, vương quốc vi trùng như sống trong một thế giới vi diệu, thể hiện đủ cả quyền năng của Brahma, Shiva và Vishnu.

https://tieulun.hopto.org

Cuộc chiến cam go

Vi trùng gây bệnh. Vi trùng vào cơ thể bằng nhiều đường. Loại có trong không khí thì tụ lên da, đi thẳng vào mũi họng hoặc phổi. Chúng gây bệnh bạch hầu, viêm họng, uốn ván, lao... Loại khác thì lây qua thức ăn hoặc nước uống và gây bệnh thương hàn, dịch tả, gây trúng thực. Có thể phòng ngừa vài loại bệnh bằng tiêm phòng thường quy ở trẻ em. Nếu có bệnh thì dùng kháng sinh. Có cuộc khám phá penicillin thần kỳ vào năm 1928, sản xuất thành thuốc vào những năm 1940. Vào thập niên 1950, vi khuẩn bắt đầu lờn thuốc rồi. S.aureus đã "trên cơ" rồi.

Chống nổi với sự tiến hóa. Con vi khuẩn có một bộ phận gọi là plasmid, cấu trúc gen ngoài thể nhiễm sắc. Chính plasmid lo các công tác chuyển giao các gen lờn thuốc kháng sinh. Các vi khuẩn kháng thuốc đem các gen này biếu tặng quần thể và sự lờn thuốc mau chóng tràn lan. Thật là một cú sốc lớn khi các nhà Nghiên cứu Cơ quan CDC tổng kết là trong một năm rưỡi vừa qua, vi trùng S.aureus kháng thuốc methicillin (MRSA - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) đã giết nhiều người hơn là HIV/AIDS tại Hoa Kỳ (trên 18.000 người mỗi năm). Một báo cáo mới đây của Viện Hàn lâm Vi sinh Hoa Kỳ mở đầu: "Cuộc vật lộn chống lại sự lờn thuốc là cuộc chiến mà chúng ta sẽ khó thắng được. Sức mạnh của hàng ngàn ngàn tỉ vi sinh vật, kết với lực tiến hóa xa xưa chắc chắn là ở thế thượng phong, sự kháng thuốc sẽ luôn xảy ra".

https://tieulun.hopto.org

Vài đặc điểm của vi khuẩn. Chúng có các đặc trưng cơ bản của sự sống. Hít thở, chuyển hóa, tạo chất thải và màng bọc linh hoạt. Nhưng chúng không có nhân tế bào ngăn DNA với phần khác của tế bào. Điều này phân biệt prôkaryốt (tế bào không nhân, gặp ở hầu hết vi sinh vật, gồm cả vi khuẩn) và eukaryốt (tế bào có nhân, ở men bia, ở người...). Các vi khuẩn được bọc bằng một màng mà cấu trúc thay đổi tùy theo loại. Màng là điều kỳ bí: vi khuẩn có thể chịu bao sự khắc nghiệt bên ngoài nóng đến 120°C, lạnh đến 4°C, muối thật mặn, ngủ yên thật lâu trong vỏ bọc màng bọc chứa tế bào chất, giống như một chất keo chứa nước, enzym, chất dinh dưỡng, mang các bộ phận như các ribôsôm, các plasmid và một thể nhiễm sắc.

Đối sách đầy hứa hẹn. Ribôsôm trong tế bào chất là các nhà máy tạo ra các prôtêin. Các ribôsôm của vi khuẩn cũng tương tự của eukaryốt nhưng hơi khác. Đây là điều hấp dẫn. Các loại kháng sinh giết các vi khuẩn bằng cách làm tê liệt các ribôsôm của chúng, nhưng không gây hề hấn cho các tế bào eukaryốt (ở người, loài vật, cây cối...). Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2009 nay cho thấy viễn ảnh: có thể dựa vào ribôsôm để tìm ra nhiều kháng sinh mới.

https://tieulun.hopto.org

Thầy thuốc nuốt vi trùng

Năm ngàn năm trước vua Thần Nông nếm dược thảo, dạy dân dùng thuốc. Có lần một ngày ông nếm bảy loại chất độc, ông lại có thuốc giải. Ấy là huyền thoại về tổ sư y học phương Đông. Thời nay có thầy thuốc nếm vi trùng, tìm ra cách chữa căn bệnh đeo đuổi con người từ xa xưa. Không chỉ nếm mà nuốt hàng tỉ vi trùng.

Hí họa uống vi trùng
Neil Noovkes kêu lên: "Anh điên rồi"
Marshall đáp: "Chẳng có cách nào khác".

Chuyện kể từ đầu là bác sĩ Warren công bố chộp được *con vi khuẩn hình xoắn* (xoắn khuẩn) từ trong hang vị (phần dưới của bao tử) qua sinh thiết nhiều người bệnh. Có dấu hiệu viêm ở màng lót bao tử cùng với vi khuẩn. Bao đồng nghiệp chế giễu: làm sao mà vi khuẩn có thể tồn tại được trong bao tử với môi trường axít, mà lại còn gây viêm loét. Chàng trai trẻ Marshall vừa tốt nghiệp bác sĩ bị cuốn hút về nghiên cứu lạ thường

https://tieulun.hopto.org

của Warren. Cả hai bắt tay vào cuộc phiêu lưu, chịu bao búa rìu dư luận. Sinh thiết trên cả trăm người bệnh bị viêm loét bao tử tá tràng. Marshall thấy chính con vi khuẩn chớ không phải stress đã gây ra viêm loét. B.Marshall kể lại bao khó khăn. Nuôi cấy xoắn khuẩn từ năm 1981 không kết quả. Lễ Phục sinh năm 1982, phòng thí nghiệm quá bận rộn, nên không kịp đọc kết quả lẽ ra là vào ngày thứ bảy Phục sinh. Đĩa nuôi cấy không ai rớ tới trọn năm ngày, xoắn khuẩn mọc đầy. Thành công rồi. Hóa ra, sáu tháng toi công vì lúc trước người nuôi cấy là John Pearman chỉ nuôi có 48 giờ rồi vứt bỏ, vi khuẩn không kịp mọc.

Bác sĩ Marshall nuốt vi trùng

Còn phải tạo lại được căn bệnh khi dòng vi khuẩn nuôi cấy thuần khiết được nạp vào cơ thể chủ lành mạnh: quy luật vàng của Koch (người tìm ra vi trùng lao). Marshall và Warren cấy xoắn khuẩn vào heo con không thành công. Hết cách rồi. Marshall phải chịu đựng sự trêu chọc và dè bỉu của cộng đồng y học. Không thể thay đổi giáo điều: viêm loét bao tử là do stress, ăn uống không điều độ, hút thuốc, uống rượu và di truyền. Không còn cách nào khác, chàng trai trẻ quyết định "làm mà không nói": lấy mình thí nghiệm. Không ăn sáng, uống 400mg cimetidin cho giảm bớt acid trong bao tử. 10 giờ sáng, bụng trống, ông uống ực một hơi hỗn hợp lỏng chứa hàng tỉ xoắn khuẩn từ đĩa nuôi cấy bốn ngày. Liên tiếp ba ngày không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ năm đến ngày thứ tám rất muốn ói, cuối cùng phải nôn mửa trong nhà vệ sinh. "Mỗi ngày tôi chỉ ói dịch trong không

https://tieulun.hopto.org

có acid. Trong những ngày này tôi vẫn làm việc. Đến cuối tuần tôi thấy rất mệt mỏi, ít ngủ. Vợ tôi thấy hơi thở có mùi hôi. Các đồng nghiệp cũng lưu ý như vậy". Sau 10 ngày, đồng nghiệp làm nội soi cho Marshall. Kết quả xác nhận sự lây nhiễm vi khuẩn. Thí nghiệm thành công, xoắn khuẩn được chứng minh là thủ phạm gây bệnh. Marshall công bố thí nghiệm lịch sử này trên báo Y học *Australian Medical Journal* năm 1984. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2005 được trao cho hai bác sĩ người Úc Robin Warren 68 tuổi và Barry Marshall 53 tuổi. Khám phá thật bất ngờ và ngoạn mục: viêm và loét bao tử tá tràng là do Helicobacter pylori - xoắn khuẩn môn vị. B. Marshall tuổi trẻ tò mò nỗ lực không ngừng, tài năng tuyệt vời phối hợp cùng R. Warren kiến thức vững vàng, làm thay đổi tận gốc sự hiểu biết về bệnh viêm loét bao tử tá tràng. Một cuộc cách mạng. Rõ rồi, hơn 90% bệnh loét ở tá tràng và hơn 80% bệnh loét bao tử là do xoắn khuẩn.

Xoắn khuẩn môn vị Helicobacter pylori, con gì vậy?

Hai mươi năm sau khi ra trường y năm 1990, tôi chẳng để ý gì đến vi khuẩn này. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp nó là tác nhân gây ung thư loại 1 mạnh chẳng khác nhiều hóa chất gây ung thư trong khói thuốc lá. Tôi choáng váng: vi khuẩn gây ung thư! Tôi mới quen Helicobacter pylori 5 năm trước khi Marshall và Warren nhận giải Nobel. Biết rồi thì tôi mê nó.

https://tieulun.hopto.org

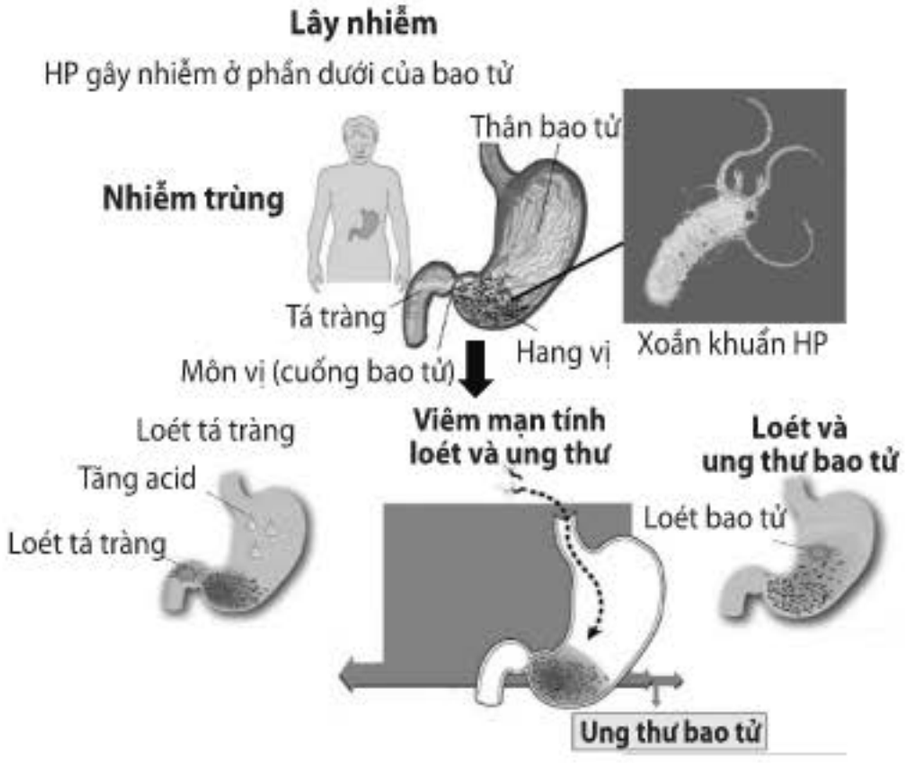
Lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Bao tử thì vô trùng. Bao tử chứa chất dịch gồm nhiều loại enzym tiêu hóa và acid nồng độ đậm, nghiền nhừ được thức ăn thật cứng, thật dai hoặc tiêu hủy bất cứ vi sinh vật nào. Vi khuẩn, virút và miếng bít tết vừa thưởng thức ngày hôm trước đều tiêu tán trong nồi hóa chất này. Vi khuẩn có dạng xoắn sống trong bao tử và tá tràng (phần ruột liền sát bao tử) nên có tên là Helicobacter pylori - xoắn khuẩn môn vị, lại sống thoải mái trong nồi nấu này, như Tề Thiên Đại Thánh trốn trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân.

Bao tử tự che chở mình bằng một lớp nhầy phủ kín mặt trong. Xoắn khuẩn chớp lấy thời cơ, vào ẩn núp trong lớp nhầy này. Muốn làm phá lấu bao tử heo thì phải cạo cho sạch lớp nhớt này. Nó liên tục hóa giải môi trường acid bằng ngón nghề riêng. Dùng enzym là urêaz, nó biến chất urê có sẵn trong bao tử thành các baz bicarbonat và ammoniac. Các chất kiềm này tỏa thành bức màng che an toàn. Chất ammoniac rất độc hại với tế bào lót bao tử. Với các vòi như lông tơ xoắn khuẩn bám vào và đào hang ổ trong màng nhầy.

Cơ thể con người phản ứng bằng cách gửi nhiều bạch cầu, lymphô bào T và các vũ khí chống khuẩn khác, nhưng chẳng làm gì được vì khó vô tới lớp nhầy bao tử. Đáp ứng miễn dịch cứ ngày một tăng thêm. Các chất nuôi dưỡng được tăng cường cho các bạch cầu. Xoắn khuẩn tranh thủ xơi ké - cứ thế mà thành viêm loét bao tử. Không phải xoắn cầu môn vị làm ra viêm loét mà do tình trạng viêm phản ứng của lớp lót mặt trong bao tử gây nên.

https://tieulun.hopto.org

Nhiễm suốt đời, gây viêm loét, có thể gây ung thư. Xoắn khuẩn, thường trú trong bao tử khoảng phân nửa số người trên trái đất. Dân ở các nước giàu thì ít bị nhiễm hơn là ở các nước nghèo. Thường mẹ lây sang con từ tuổi ấu thơ, vi khuẩn cư ngụ suốt đời người, gây nhiễm phần dưới của bao tử, gọi là hang vị. Nhiều người nhiễm khuẩn mà không có triệu chứng gì. Tuy nhiên, khoảng 10 - 15% thấy đau vùng bụng trên do loét tá tràng - bao tử. Khuẩn xoắn môn vị có thể dẫn tới ung thư. Một số người bị nhiễm cả phần thân của bao tử, lây lan rộng hơn làm tăng nguy cơ loét và ung thư. Có một loại ung thư rất đặc biệt gọi là bệnh lymphôm MALT, ung thư của hệ hạch bạch huyết.



Vi khuẩn Helicobacter pylori

Theo các nghiên cứu mới đây, Helicobacter pylori đã ẩn trú trong bao tử con người khoảng 58.000 năm trước, tại vùng Đông Phi, nơi được coi là cái nôi của con người hiện

https://tieulun.hopto.org

đại. Từ đó, con người tỏa đi khắp nơi trên trái đất. Những người đồng hành lâu đời đã gây khổ con người cho đến khi thầy thuốc trẻ B. Marshall nuốt hàng tỉ xoắn khuẩn thân thiết này.

Xoắn khuẩn môn vị XK, bạn thiết của con người

"Đại đế Nã Phá Luân không bị đầu độc, ông chết vì bệnh loét bao tử chuyển sang ung thư". Giáo sư Staffan Normark, thuộc Ủy ban Nobel đã mở đầu diễn văn giới thiệu giải năm 2005.

Alfred Nobel luôn than thở về chứng ăn không tiêu, đau họng và suy sụp tinh thần. Xáo trộn sức khỏe bị quy kết cho nếp sống đầy stress của ông theo hiểu biết đương thời. Nobel chắc đã chịu khổ sở vì xoắn khuẩn. Cha đẻ thuyết tiến hóa Charles Darwin đau yếu suốt đời, luôn khổ sở vì bao tử của mình. Những ngày cuối đời, ông có ói máu rồi tắt thở vài giờ sau. "Nguồn gốc của muôn loài" làm bận tâm Darwin có thể là xoắn khuẩn.

Lời nhắn gọn

Nếu nghi viêm loét bao tử tá tràng thì nên đi khám. Bác sĩ sẽ lựa chọn thử máu, thử hơi thở hoặc nội soi bao tử để tìm Helicobacter pylori. Kết quả thử có xoắn khuẩn thì bác sĩ chuyên khoa sẽ điều trị trong 1 - 2 tuần với một hoặc hai kháng sinh kết hợp một loại thuốc giảm lượng acid bao tử. Đây là bước tiến bộ có thể nói là kỳ diệu. Phải uống đủ thuốc đúng liều, theo hướng dẫn của bác sĩ, kết quả sẽ tốt lắm. Dùng thuốc sượng sượng uổng lắm.

https://tieulun.hopto.org

Kỳ diệu trong ta

Báo *Los Angeles Times,* ngày 04.4.2010 đăng tin nếu 90% phụ nữ Mỹ cho con bú trong sáu tháng thì sẽ tiết kiệm được hàng năm 13 tỉ đôla tiền chăm sóc và ngừa 911 trẻ tử vong. Sữa mẹ chứa các kháng thể giúp các bé chống lại các bệnh nhiễm. Mẹ truyền sức đề kháng cho con. Đẹp quá.

Hàng tỉ tỉ vi trùng và virút vây quanh ta, tìm cách xâm nhập cơ thể chúng ta. Phép lạ nào giúp chúng ta vẫn khỏe. Bà mẹ thiên nhiên ký gởi trong ta điều kỳ diệu.

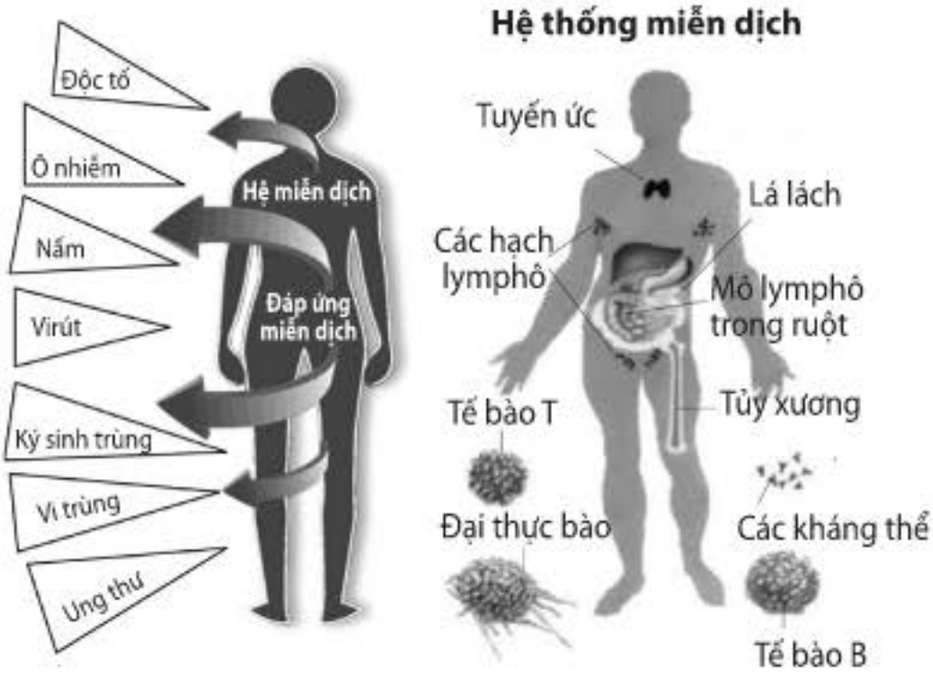
Những người tiên phong. Vào năm 1882, Ilya Mechnikov khảo sát ấu trùng của sao biển. Khi đâm một cái gai vào ấu trùng, ông nhận thấy các tế bào lạ vây quanh điểm gai đâm. Tụ quanh cây gai, các tế bào ăn bất cứ các chất nào đi qua nơi da bị lủng. Ông đặt tên các tế bào này là các thực bào (phagocyte, gốc Hy Lạp có nghĩa là "các tế bào xực"). Sự khám phá này khơi mào miễn dịch: cơ thể tự bảo vệ chống lại bệnh tật. Cuối thế kỷ 19, Paul Ehrlich xây dựng lý thuyết nền tảng là cơ thể sản xuất các chất ngày nay chúng ta gọi là kháng thể, giúp tiêu hủy các kẻ xâm nhập. Mechnikov và Ehrlich chia giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1908.

https://tieulun.hopto.org

Điều kỳ diệu trong ta

Bộ máy miễn dịch bảo vệ chúng ta chống lại các virút, vi trùng và ký sinh trùng.

Hai loại miễn dịch. Miễn dịch tiên thiên có trước, bước đầu bảo vệ chống lại sự xâm nhập của vi trùng, tấn công không phân biệt kẻ lạ, trong vài giờ đầu. Các rào cản tự nhiên như da và lớp lót cuống phổi, ruột bảo vệ kiểu này bằng cách tiết ra các chất dịch, nhớt cản vi trùng. *Miễn dịch thích ứng hay đặc hiệu* mạnh hơn. Sự đáp ứng này phát triển vài ngày sau lần nhiễm đầu. Cần có thời gian để tạo ra một lực lượng tấn công đúng vào "kẻ xâm nhập" rồi khi xong trận vẫn giữ lại binh pháp (bộ nhớ miễn dịch). Khi kẻ xâm nhập lần trước lại vào thì lập tức có đáp ứng miễn dịch ào ạt.



Một hệ thống vô cùng phức tạp, gồm các bạch cầu, các kháng thể, và hệ tuần hoàn lymphô, hoạt động cùng với hệ tuần hoàn tim mạch để chuyển các lực lượng phòng vệ ở

https://tieulun.hopto.org

khắp cơ thể tới nơi cần đến. Miễn dịch tiên thiên có vài loại tế bào bạch cầu trong máu ăn vi trùng và các tế bào hư. Miễn dịch đặc hiệu có hai nhóm. Lymphô bào B (gọi tắt tế bào B) sản xuất các kháng thể. Lymphô bào T (tế bào T) phát triển các *tế bào sát thủ* có thể nhận ra virút và tiêu diệt. Tất cả tế bào miễn dịch đều được sản sinh từ tủy xương. Tế bào B có tên là do tiếng Anh bone marrow là tủy xương. Tế bào T cũng từ tủy xương nhưng còn đi qua tuyến ức (thymus) để trưởng thành. Ai ăn hủ tiếu cũng có khi kêu thêm một tô xương hay xí quách. Trong ống xương có chất tủy mềm mềm bùi bùi rất ngon.

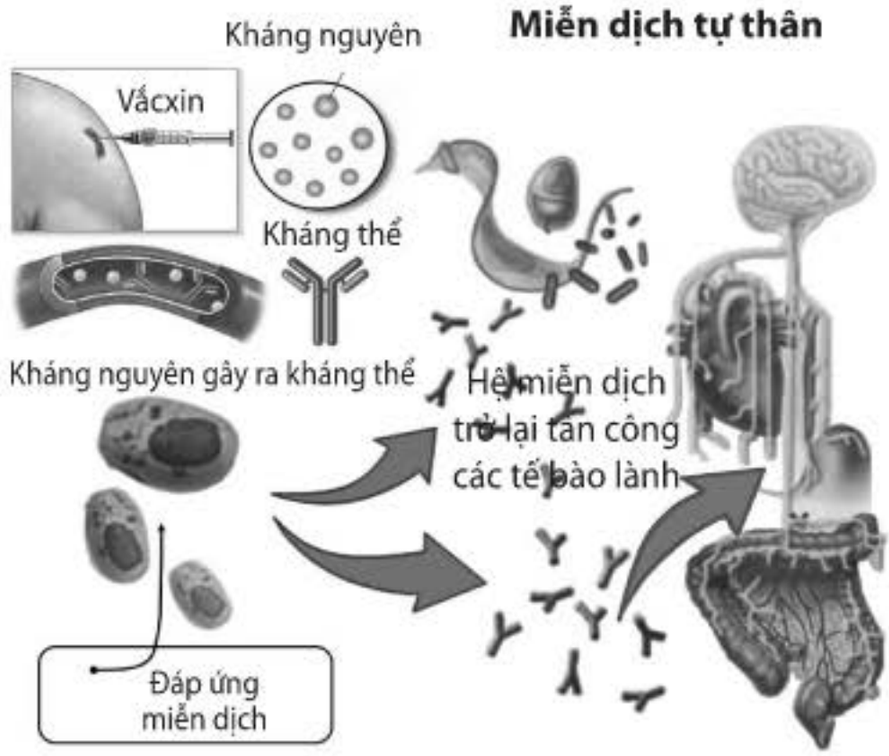
Bao nhiêu là chuyện

> Hàng tỉ tỉ vi trùng và virút vây quanh ta, tìm cách xâm nhập cơ thể chúng ta. Phép lạ nào giúp chúng ta vẫn khỏe. Bà mẹ thiên nhiên ký gởi trong ta điều kỳ diệu.

Vắcxin. Trong thế kỷ 20, vắcxin nở rộ và giúp loài người tránh bao bệnh nhiễm, bao đại dịch. Hệ miễn dịch được vận dụng thật hay. Năm 1965, B. Blumberg tìm ra virút HBV gây viêm gan B, có thể đưa đến ung thư gan thì năm 1981 đã làm được vắcxin. Zur Hausen tìm ra thủ phạm bệnh ung thư cổ tử cung là các virút HPV 16 - 18 vào năm 1980, thì 2006 đã có vắcxin ngừa HPV.

Miễn dịch và bệnh ung thư. Các tế bào ung thư thải các prôtêin ở ngoài mặt vào dòng tuần hoàn. Các prôtêin kích động sự đáp ứng từ các tế bào T sát thủ, các đại thực bào. Các tế bào này tuần tra, bắt giữ và loại trừ các tế bào đang

https://tieulun.hopto.org



chuyển dạng ác tính. Khi sự tuần tra miễn dịch đuối sức, khối ung thư phát triển. Phải nhờ sự trợ lực từ bên ngoài. Các kháng thể đơn dòng đặc hiệu với ung thư được gắn thêm chất độc, thuốc hoặc các chất phóng xạ, dò tìm đến đúng các tế bào ung thư để *thả bom tự sát.*

Các bệnh miễn dịch tự thân. Đôi khi bộ phận nhận diện của hệ miễn dịch "có vấn đề", bắt đầu chế tạo các kháng thể và các tế bào T tấn công vào các tế bào, các cơ quan của chính mình. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Các tế bào miễn dịch và kháng thể này tung hoành trong nhiều bệnh miễn dịch tự thân. Thí dụ như các tế bào T tấn công các tế bào tụy tạng gây ra bệnh tiểu đường, còn kháng thể tự thân thì quậy người bệnh bị thấp khớp.

Miễn dịch bị lật gọng. HIV (Human Immunodeficiency Virus) là virút gây suy giảm miễn dịch người. HIV cực kỳ

https://tieulun.hopto.org

nguy hiểm vì chúng hủy diệt tế bào miễn dịch chủ chốt của cơ thể, đó là các tế bào CD4 (một loại lymphô bào B). Các tế bào CD4 bị giết chết và lượng tế bào CD4 sút giảm lần. Hệ miễn dịch suy bại dần. Bộ máy tự vệ tuyệt diệu của con người gặp sát tinh hung hãn nhất từ trước đến nay.

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui. Rau củ và trái cây đủ loại, uống nhiều nước và vận động thân thể đúng mức, ngủ đủ thẳng giấc, thái độ lạc quan làm tăng sức đề kháng.

Dòng chảy miễn dịch

Ngã và phi ngã. Từ năm 1949, Frank M. Burnet bắt đầu xây lý thuyết bao quát về miễn dịch. Phải có một cơ chế khiến cơ thể nhận rõ *mình và không phải mình*, hay là phân biệt *ngã - phi ngã*. Burnet cho rằng khả năng nhận biết *các chất của mình* hình thành từng bước trong đời sống của bào thai. Các mô học cách nhận ra cái gì của mình và "ghi nhớ". Chính Peter B. Medawar chứng minh lý thuyết của Burnet. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1960 đã trao cho Burnet và Medawar.

Năm 1957, J. Dausset chứng minh hệ thống gen *trên người* cầm trịch các kháng nguyên HLA. Chính các phân tử HLA giúp nhận diện được các tế bào thuộc phe mình và các kẻ lạ. Việc phân loại HLA được dùng rộng rãi cho ghép tạng thận, gan, tim... J. Dausset chia Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1980 với D. Snell, B. Benacerraf.

Cuộc gá nghĩa thần tình. Vào những năm 1975 - 1976, Georges Köhler và César Milstein lai ghép hai tế bào khác loại: một tế bào miễn dịch gọi là lymphô bào B có khả năng sản xuất kháng thể và một tế bào ung thư có tính

https://tieulun.hopto.org

bất tử. Việc ép duyên tạo được một bướu lai. Giấc mơ có được loại kháng thể thật đặc hiệu đã thành hiện thực. Bướu lai sản sinh các *kháng thể tinh ròng* mà tính đặc hiệu được định trước, đó là các *kháng thể đơn dòng*. Bao nhiêu là ứng dụng kỳ diệu của kháng thể đơn dòng trong y học. Köhler và Milstein chung giải Nobel 1984.

Các tế bào B chế tạo hằng hà sa số kháng thể. Các kháng thể là vũ khí chống lại vô số kẻ đột nhập, được các tế bào B sản sinh. Năm 1976, Susumu Tonegawa công bố là vốn gen của tế bào B có cách tạo ra vô số kháng thể khác nhau. Nhiều gen cầm trịch immunoglobulin (cấu trúc hóa học của kháng thể) ở người, ráp vào nhau tạo được số lượng rất lớn các kháng thể khác nhau. Đúng là *Dĩ bất biến ứng vạn biến*. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1987 vinh danh nhà nghiên cứu người Nhật Tonegawa.

Tế bào T nhận rõ các virút và các tế bào lây nhiễm. Năm 1970, thí nghiệm trên loài chuột lắt, Rolf Zinkernagel và Peter Doherty giải thích được làm thế nào các lymphô bào T có thể nhận mặt để giết các virút và các tế bào bị nhiễm mà chừa ra các tế bào lành của cơ thể. Đáp ứng miễn dịch càng được hiểu sâu. Họ nhận Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học cách nay mới 14 năm (1996).

Con người dần hiểu điều kỳ diệu mẹ thiên nhiên ban cho.

https://tieulun.hopto.org

Dồn dập tin vui...

Cúm A/H1N1 lan tràn. Người Mỹ ứng phó thật năng động. Vắcxin ngừa ung thư cổ tử cung Cervarix của công ty GSK vừa được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) Mỹ chuẩn nhận, bên cạnh vắcxin Gardasil của công ty Merck, Mỹ. Tháng 9 vừa qua, kết quả của công trình vắcxin chống HIV tại Thái Lan là hừng đông le lói. Tin vui dồn dập, băn khoăn còn nhiều.

Nước Mỹ ứng phó với "trận khủng bố sinh học"

Đến giữa tháng 11.2009 phỏng định ở Mỹ có khoảng 50 triệu người nhiễm và hơn 10.000 người chết, trong đó có khoảng 1.100 trẻ dưới 18 tuổi. Bác sĩ Nicole Lurie thuộc Bộ Y tế Mỹ gọi trận dịch năm nay "là một trận khủng bố sinh học của bà mẹ muôn loài".

Tổng thống B.Obama được tiêm vắcxin chống A/H1N1 ngày 20.12.2009

Có vắcxin từ tháng 10. Tháng 4.2009 dịch cúm xuất hiện ở Bắc Mỹ, tháng 6 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đại dịch và đặt tên virút là A/H1N1. Từ ngày

https://tieulun.hopto.org

5.10 dân chúng Mỹ bắt đầu được dùng vắcxin phòng cúm này. Hơn 60 triệu người dùng vắcxin (tiêm và xịt mũi), trong khoảng hai tháng thôi. Hiện có 111 triệu liều vắcxin. Tổng thống Mỹ Obama và đệ nhất phu nhân đã được tiêm vắcxin vào ngày 20.12 tại Nhà Trắng. Bà Sebelius, Bộ trưởng Y tế Mỹ được tiêm vắcxin ngày hôm trước và "thúc giục mọi người làm như tôi". Bác sĩ R.Frieden, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói: "Không có cách nào biết được là sẽ có đợt thứ ba hay không". Hành tung của virút H1N1 vẫn là vô định.

Sản xuất vắcxin. CDC Mỹ phải lựa chọn "hoa hậu virút", mẫu điển hình A/H1N1 rồi mới giao cho các công ty sản xuất: AstraZeneca, Novartis, GSK, Sanofi-Aventis và CSL. Có hai loại: vắcxin chế tạo từ virút sống làm yếu đi qua canh cấy trong trứng gà và loại vắcxin dùng virút đã bị giết chết. Nhiều thăm dò cho thấy chỉ suýt soát phân nửa dân chúng Mỹ muốn dùng vắcxin. Những người không muốn dùng thì lo sợ thuốc không an toàn. Dẫu có 120 triệu người tiêm vắcxin trên tổng số 320 triệu dân, hai phần ba chưa có miễn dịch. *Thảm họa vẫn chập chờn.*

Le lói hừng đông?

Kết quả đáng khích lệ. Một phác đồ phối hợp vắcxin HIV có hiệu quả để ngừa nhiễm HIV được công bố vào ngày 24.9.2009. Công trình thử nghiệm được thực hiện trên 16.000 người ở Thái Lan, bắt đầu từ tháng 10.2003. Vắcxin được đánh giá là an toàn và cho *hiệu quả 31 phần trăm* chống nhiễm HIV. Công trình nghiên cứu này còn được biết với ký hiệu RV144. Người ta dùng hai loại vắcxin: ALVAC-HIV được dùng trước (liều ban đầu), AIDSVAX B/E dùng tiếp

https://tieulun.hopto.org

theo (liều bồi thêm). Các vắcxin này được điều chế từ các chủng HIV tiểu týp B và E thường gặp ở Thái Lan. Tiểu týp B là dòng thường gặp nhất ở Mỹ. Cần nhiều nghiên cứu nữa, nhưng chắc chắn đây là bước tiến đáng khích lệ.

Chế tạo vắcxin HIV: thách đố lớn lao. Ước lượng có hơn 33 - 41 triệu người đang sống với HIV/AIDS. Vào năm 2008, có khoảng 2,7 triệu người mới nhiễm và 2 triệu người chết vì các bệnh liên hệ AIDS. *Có được vắcxin kháng HIV vẫn là chìa khóa vàng.* Các nhà nghiên cứu đang vất vả tìm một vắcxin thật hiệu quả.

Vắcxin ngừa nhiễm HPV: mừng lo lẫn lộn

Lần ra manh mối. Phải mất mười năm, người giăng câu kiên trì Harald zur Hausen mới giật được virút HPV 16 vào năm 1983. Năm sau Hausen gây dòng cả hai týp HPV 16 và 18, thủ phạm gây khoảng 70% ung thư cổ tử cung. Rõ rồi, không phải trời kêu ai nấy dạ. Các virút này lây lan qua đường tình dục, ngủ yên rất lâu ở lớp tế bào sâu của cổ tử cung, khi *tỉnh giấc thì quậy thật dữ.* HPV 16 - 18 mang hai gen E6 - E7 gây ung thư nhập vào vốn gen tế bào người, điều động mọi thứ. Đúng là gen tặc.

Nhanh chóng có đối sách. HPV chỉ có khoảng 10 gen. Người ta cắt lấy gen có tên là L1 đem gắn vào DNA trong vốn gen của tế bào nấm men hoặc côn trùng. Tế bào này sản xuất ra một cái bọc giống hình HPV mà rỗng ruột, không chứa phần "quậy" của virút, gọi là VLP. VLP dụ cho bộ máy bảo vệ cơ thể tập dượt để chống HPV thật.

Hiện có hai loại vắcxin ngừa HPV. *Gardasil* do công ty Mỹ Merck sản xuất, phòng ngừa bốn týp: HPV 16 - 18 (gây

https://tieulun.hopto.org

Vắcxin ngừa HPV được tiêm cho bé gái

ung thư cổ tử cung) và HPV 6 - 11 (gây các bướu gai sinh dục lành). *Cervarix* của công ty Anh GSK ngừa HPV 16 -18. Gardasil được FDA cho phép lưu hành từ năm 2006, để phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho bé gái và phụ nữ từ *9 - 26 tuổi*. Cervarix nộp đơn cho FDA từ năm 2007, mới được chấp thuận vào 16.10.2009 trong khi đã được lưu hành hơn 100 nước khác. Cervarix được dùng cho bé gái và phụ nữ từ *10 - 25 tuổi*. Cũng ngay lúc này, FDA chấp nhận Gardasil dùng cho nam giới từ 9 - 26 tuổi.

Nhiều băn khoăn. Gardasil và Cervarix chỉ có hiệu quả với HPV 16 - 18 trong việc ngừa ung thư cổ tử cung, nghĩa là 70%. Còn các týp HPV khác gây ung thư cổ tử cung thì các vắcxin này bó tay, để 30% lọt lưới. Các công ty hy vọng kết quả phòng ngừa lâu dài. Nhưng các thử nghiệm chưa tới mười năm. Ai mà biết được hiệu quả bao lâu. Giá thành cao ở Mỹ, ba liều tiêm Cervarix phải tốn 385 USD, còn Gardasil là 390. CDC cho biết ở Mỹ có 37% bé gái 13 - 17 tuổi được tiêm một mũi Gardasil, nhưng chỉ có 18% nhận đủ ba lần tiêm.

Đừng để bà con rối trí. Biết nguyên nhân của ung thư cổ tử cung, tôi mừng lắm với thông tin ông Hausen được Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2008. Lại biết có vắcxin kháng HPV nhằm ngừa ung thư cổ tử cung tôi vui sướng đến bàng hoàng. Trông chờ thuốc đến nước mình. Gardasil vào nhanh quá! Chưa có công trình nghiên cứu chính thức để biết người mình cũng nhiễm hai týp HPV 16 - 18. Nếu nhiễm týp này ít mà týp khác nhiều thì tiêm vắcxin tốn tiền mà trớt quớt.

https://tieulun.hopto.org

Chẳng bao lâu lại có Cervarix. Bà con mừng rỡ, có cả hai thì tốt quá. Nhưng không có hướng dẫn chính thức nên lựa vắcxin nào. Còn giá tiền thì chênh lệch trên trời dưới đất. Nhiều bệnh viện, nhiều trung tâm y tế dự phòng cứ chích ngừa thoải mái. Có dặn dò kỹ lưỡng, có giải thích tường tận? Nếu các týp HPV lây nhiễm ở người mình giống ở Âu Mỹ thì vẫn còn 30% lọt lưới. FDA cho dùng Gardasil từ 9 - 26 tuổi, còn Cervarix thì lại là 10 - 25 tuổi, sao kỳ vậy! Áp dụng y theo FDA thì vẫn rối. Ai chia sẻ nỗi hoang mang của bà con? Được tiêm ngừa thì phụ nữ vẫn nên khám phụ khoa và thử tế bào âm đạo đều đặn.

Chuyện xưa liên quan tới con bò

Tiếng Anh, vaccine có gốc La Tinh vaccinus là liên quan tới con bò. Loại vắcxin đầu tiên dựa trên *virút đậu bò* tương đối nhẹ, gây nhiễm bò và người. Vắcxin này bảo vệ con người chống lại căn bệnh nguy hiểm hơn nhiều, đó là bệnh đậu mùa. Hơn 200 năm trước, một thầy thuốc đồng quê người Anh tên Edward Jenner nhận thấy các phụ nữ vắt sữa bò hiếm khi mắc bệnh đậu mùa. Họ thường mắc bệnh đậu bò, sau đó thì không bao giờ mắc đậu mùa. Jenner lấy vài giọt từ các mụt nước ngoài da một phụ nữ bị đậu bò, đem chích vào cánh tay của một cậu bé chưa hề mắc đậu bò hay đậu mùa. Sáu tuần sau Jenner lấy dịch từ các bọc ngoài da người bệnh đậu mùa, đem chích vào cậu bé này. Cậu bé không mắc bệnh đậu mùa. Bác sĩ Jenner đã khám phá ra một trong các nguyên tắc cơ bản của sự gây miễn dịch. Phát hiện này giúp loài người loại bỏ được bệnh đậu mùa, đã từng giết hàng triệu người mỗi năm. Vào đầu thế kỷ, vắcxin được dùng cho nhiều loại bệnh không liên hệ gì với bò như bệnh bạch hầu, sốt thương hàn, dịch hạch... nhưng *từ vắcxin được tiếp tục dùng.*

https://tieulun.hopto.org

Phần VI
Khơi dòng chảy

Một chuyến hải hành đủ giúp Charles Darwin xây nền cho việc khám phá sự sống muôn loài. Rời quê Thụy Sĩ, miệt mài học hỏi tinh hoa y học nước Pháp, chọn Việt Nam làm quê hương, bác sĩ Alexandre Yersin khơi dòng chảy lớn. Nhà buôn tử thần Alfred Nobel, một thoáng giật mình để lại di sản thật đẹp. Bà Marie Curie một đời vì khoa học vì con người...

1. *Sự sống, một thân muôn cành*
2. *Thầy tu trồng đậu, gieo hạt di truyền*
3. *Những tao phùng lịch sử*
4. *Người khơi dòng chảy*
5. *Kết tụ tinh hoa của bốn phương*
6. *Những chùm tia thần kỳ*
7. *Trăm năm nào có gì đâu*
8. *Những người muôn năm cũ*
9. *Sương mù tan biến*
10. *Các bậc thầy ánh sáng*
11. *Hơn trăm mùa Nobel*

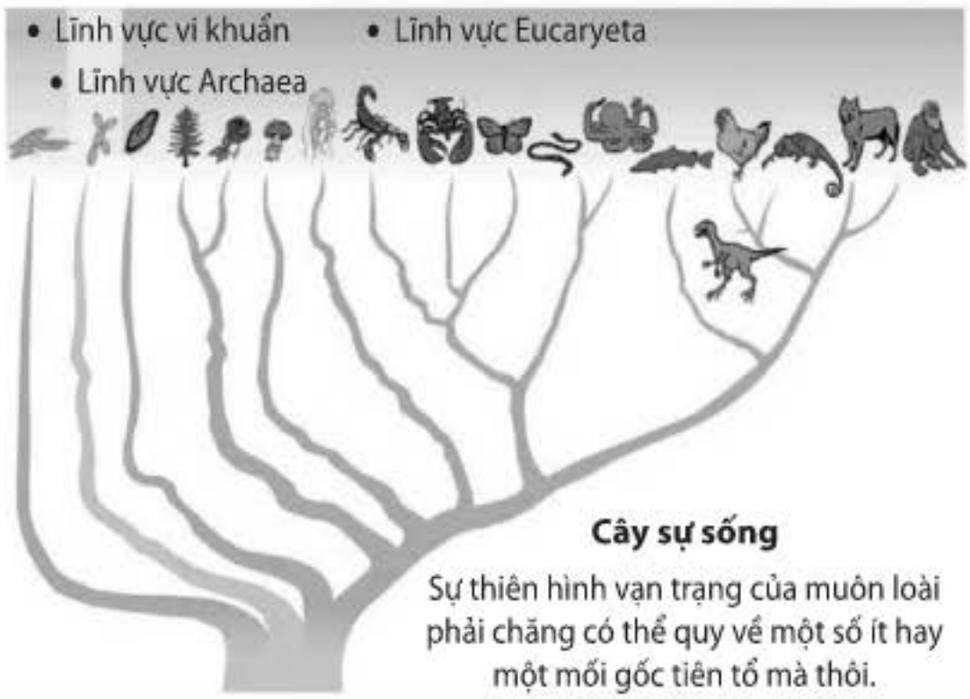
https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Sự sống, một thân muôn cành

Đầu năm 2009, khắp nơi trên thế giới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Charles Darwin. Nay thì người ta lại rầm rộ Tổ chức Lễ hội Kỷ niệm 150 năm xuất bản ***Nguồn gốc muôn loài,*** tác phẩm làm rung chuyển thế giới. Lại có tin nóng hổi, tìm được nàng Ardi 4,4 triệu năm tuổi.

150 năm Nguồn gốc muôn loài. Đại học Cambridge ở Luân Đôn tổ chức Festival Darwin 2009 (5 - 10.7). Tác phẩm bán chạy nhất của Stephen Hawking *tóm gọn Lịch sử của*



Cây sự sống

Sự thiên hình vạn trạng của muôn loài phải chăng có thể quy về một số ít hay một mối gốc tiên tổ mà thôi.

https://tieulun.hopto.org

Thời gian được tung ra để khai mạc lễ hội. Giám đốc Festival nói: "Lễ hội cho thấy vì sao các lý thuyết của Darwin tiếp tục phát huy". Viện Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên ở Washington D.C tổ chức triển lãm từ tháng 9 cho đến tháng 7.2010. Lý thuyết của Darwin đã quy kết các khoa học sinh học về một mối.

Cây sự sống: một thân muôn cành

Mọi vật sống trên trái đất có cùng tổ tiên. Chúng ta là anh chị em họ xa: con người và cây sồi, loài chim và cá voi. Có thể tạo lại các mối liên hệ tiến hóa, rồi minh họa trên một Cây sự sống. "Ngày nay không có bất cứ nhà sinh vật học nào lại không tin rằng thuyết tiến hóa có thể giải thích rõ tính phức tạp và đa dạng của sự sống. Mối ràng buộc của muôn loài thông qua quá trình tiến hóa là cơ sở chắc chắn để hiểu sự sống". Đó là nhận định của Francis Collins, Giám đốc Dự án Genôm Người hoàn thành năm 2003.

Bức tranh khởi thủy

Ai cũng thắc mắc là từ đâu chúng ta tới, cùng muôn loài. Có vẻ như không làm sao biết được. Không ai có mặt để chứng kiến, nhiều chứng cớ đã mất đi trong 3,5 tỉ năm hoặc lâu hơn. Nhưng nhiều nguồn sáng khác nhau cùng rọi vào. Các nhà sinh học tiếp tục thu thập dữ liệu, họ ráp nối chầm chậm các hiểu biết thành một bức tranh khởi thủy sự sống. Vũ trụ này có tuổi khoảng 14 tỉ năm. Trái đất thân yêu của chúng ta ra đời khoảng 4,55 tỉ năm. Khi nó được 500 triệu

https://tieulun.hopto.org

năm tuổi, chưa có sự sống. Và sự sống bắt đầu 150 triệu năm sau đó: những con vi khuẩn, sinh vật đơn bào lưu trữ được thông tin di truyền với khả năng dùng DNA, tự sao chép và tiến hóa. Mặt đất cằn cỗi cho đến 400 triệu năm trước, cây cối từ dưới nước lên sống trên cạn. 30 triệu năm kế tiếp, các loài vật cũng lên bờ. Khủng long thống trị địa cầu khoảng 230 triệu năm trước cho đến khi một thảm kịch xảy ra cách nay khoảng 65 triệu năm: hành tinh chúng ta va chạm một thiên thạch lớn. Tro tàn bay khắp, bụi làm thay đổi khí hậu, khủng long không sống nổi và biến mất trên địa cầu. Chẳng bao lâu sau thì loài có vú xuất hiện. Các nhà khoa học có bằng chứng về loài bò sát tiến hóa sang loài chim và bò sát chuyển sang động vật có vú. Con người tinh khôn Homo Sapiens xuất hiện khoảng 100 ngàn năm trước.

Đường ai nấy đi từ sáu triệu năm

Nếu sự sống trên trái đất thun lại còn một phút. Hàng tỉ năm, thậm chí hàng triệu năm lâu quá, khó tưởng ra. Hãy cho 3,5 tỉ năm lịch sử sự sống trên trái đất thun lại còn một phút thôi. Có 50 giây cho sự sống đa bào tiến hóa, đến 4 giây nữa cho loài xương sống lên cạn và 4 giây tiếp cho các loài hoa phát triển và chỉ vào 0,002 giây sau cùng thì con người "hiện đại" mới xuất hiện.

Trên *Cây sự sống* loài tinh tinh và loài người làm thành một nhánh với trình tự DNA chỉ khác nhau khoảng 1 - 2%. Cả hai là bà con gần gũi. Nhánh tinh tinh và nhánh người (hominid) tách ra, đường ai nấy đi từ sáu triệu năm trước ở châu Phi. Hominid không phải đi thẳng tới Homo Sapiens

https://tieulun.hopto.org

(Người tinh khôn). Từ nhánh hominid ban sơ nảy ra nhiều nhánh nhỏ nay đã mất hút. Khoảng 100 ngàn năm trước Homo Sapiens ban đầu sống ở châu Phi, bộ óc lớn xấp xỉ hiện nay. Đến 50.000 năm trước, đã có văn hóa: vẽ tranh ở hang động và trang điểm thân thể, vài nhóm người "hiện đại" túa ra khỏi châu Phi. Rồi đến 25.000 năm trước các loài Homo khác biến mất, chỉ sót lại người hiện đại Homo Sapiens tỏa khắp địa cầu.

Nàng Ardi và nàng Lucy. Tạp chí *National Geographic* ngày 1.10 đưa tin *Tìm thấy bộ xương "người" xưa nhất*. Ardi sống 4,4 triệu năm trước ở miền rừng rậm đông châu Phi, một triệu năm nhỉnh hơn Lucy. Lucy là di chỉ hóa thạch 3,2 triệu tuổi tìm được năm 1974, còn Ardi thấy vào năm 1994. 15 năm sau tập thể nghiên cứu mới thông báo. Cả Ardi và Lucy đều thuộc giống cái. Nếu các nhà khoa học đoán đúng thì trái đất đã chứng kiến sự xuất hiện của một con vật mới có thể chạy trên hai chân và biết dùng lửa. Ardi sẽ cho thêm manh mối.

Thế giới đổi thay, các gen thay đổi. Từ khi sinh sôi và ngụ cư trên trái đất, loài người tạo ra văn minh, lan tràn khắp nơi, chiếm các vùng xa làm thuộc địa, gây ra chiến tranh, trải qua các trận dịch lớn. Khoảng mười ngàn năm qua, các chuyện này đã để dấu ấn trên vốn gen. Các nhà khoa học có thấy sự tiến hóa mới đây do chọn lọc tự nhiên trên vốn gen người... Các gen "kể chuyện" về sự tiến hóa mới đây của loài người với thay đổi về mức độ dân số, dinh dưỡng, bệnh tật và văn hóa. Vài gen gãy châu Phi, liên hệ đến da sáng, mắt xanh, tóc vàng ở người châu Âu.

https://tieulun.hopto.org

Tôi yêu Michelangelo và Charles Darwin

Thăm viếng Tòa thánh La Mã, được chiêm ngưỡng các tranh Sáng Thế, Chúa tạo vũ trụ muôn loài của Michelangelo trên vòm trần nhà nguyện Sistine, tôi ngẩn ngơ mê say và kính ngưỡng. Tôi vừa có dịp thăm lại đảo quốc Sư tử biển. Công viên chim Jurong có nhiều loài chim đủ dáng vẻ sắc màu. Có tới năm loại chim cánh cụt, chim bơi nhanh như cá. Trên đảo Sentosa, chim biểu diễn trên bờ, cá heo dưới nước, khôn ngoan và thân thiết với người. Cảm động quá. Tại *Thế giới dưới nước*, bao nhiêu giống loài, tảo, san hô, các loại cá. Bức tranh sống muôn loài. Phảng phất Darwin: *Nhiều nhánh một thân, muôn loài một gốc.*

Mượn tay thợ Tạo, chống bè Hóa công

Đừng xem tiến hóa là một cái thang mà Homo Sapiens xuất hiện ở bậc cao nhất. Tiến hóa như một thân cây, chúng ta chỉ là một trong vô số cành. Tránh thiên vị con người.

Tiến hóa tự thiết kế. Stephen Hawking, con người kỳ lạ của thời đại, thân thể gần như bất lực, đầu óc sáng suốt lạ lùng, nghĩ là loài người đã đi vào thời kỳ mới của sự tiến hóa. "Ban đầu, sự tiến hóa diễn ra theo sự chọn lọc tự nhiên, từ các đột biến ngẫu nhiên. Thời kỳ Darwin này kéo dài khoảng ba tỉ rưỡi năm và đã sản sinh chúng ta, sinh vật có ngôn ngữ để trao đổi thông tin". Các dữ kiện từ bên ngoài, trong sách vở và các loại lưu trữ dài lâu đã phát triển lớn lao. Dùng từ tiến hóa để riêng chỉ cho sự thông tin qua các gen bên trong con người và không chấp nhận đối với thông tin từ bên ngoài là cái nhìn

https://tieulun.hopto.org

hạn hẹp. "Chúng ta còn hơn nữa, chớ không chỉ là các gen của chúng ta". Theo Hawking, chúng ta đang bước vào thời kỳ mới "tiến hóa tự thiết kế", sẽ có thể tự cải thiện DNA.

Darwin và "muôn loài"

Văn hóa đã thay thế sinh học? Freeman Dyson, nhà khoa học và tư tưởng nổi tiếng rất hào hứng về kỷ nguyên hậu Darwin. Thời kỳ giành sống của muôn loài đã chấm dứt từ mười ngàn năm trước, khi giống loài duy nhất Homo Sapiens trở thành loài vượt trội và sắp xếp lại trật tự trên hành tinh. Từ thời điểm đó, sự tiến hóa văn hóa đã thay thế sự tiến hóa sinh học làm lực đẩy cho sự đổi thay. Văn hóa lan truyền các ý tưởng theo chiều ngang hơn là kế thừa hàng dọc theo gen. Tiến hóa văn hóa hàng ngàn lần nhanh hơn tiến hóa kiểu Darwin.

Từ là từ phu tướng... Mấy hôm trước bất ngờ được xem đài HTV trực tiếp đêm văn nghệ kỷ niệm 90 năm *Dạ cổ hoài lang*, tôi thật xúc động. Bài vọng cổ của bác Sáu Lầu đi vào lòng người, lan rộng mọi miền đất nước. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển người gốc Quảng Nam cảm hứng theo đó mà sáng tác nhạc phương Nam. Nghệ sĩ Thiên Hoa từ Hà Nội vào ca vọng cổ mùi mẫn. Đoàn múa cây nhà lá vườn Bạc Liêu làm say lòng người. Đây rồi tiến hóa bên ngoài gen theo Hawking, cũng là tiến hóa văn hóa sau Darwin.

Lời cảnh báo. Edward Wilson, nhà sinh học hàng đầu thế giới về sự đa dạng sinh học, Đại học Harvard bức xúc: "Nếu các côn trùng biến đi, môi trường sinh thái sẽ chao đảo và suy sụp. Nếu cả nhân loại biến đi, thế giới sẽ tái sinh với tình trạng thăng bằng có từ mười ngàn năm trước". Phải chăng nhằm vào những Hawkin và Dyson.

Hiểu biết thiên nhiên, nương theo thiên nhiên, luôn trọng thiên nhiên. Ấy là mượn tay thợ Tạo, chống bè Hóa công.

https://tieulun.hopto.org

Thầy tu trồng đậu, gieo hạt di truyền

Tiến sĩ Francis S. Collins vừa được Tổng thống B. Obama bổ nhiệm lãnh đạo Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH). Vinh dự cao quý. Collins chính là Giám đốc Dự án Giải mã vốn Gen Người hoàn thành năm 2003, phác thảo đầu tiên bộ gen chứa mã di truyền, cuốn sách về chính con người. Thành tựu thời nay lại bắt đầu từ thầy tu trẻ Gregor Mendel trồng đậu. Hơn một thế kỷ rồi...

Món xúp đậu trong tu viện

Gregor Mendel có mảnh vườn nhỏ trồng đậu Hà Lan trong tu viện St. Thomas vùng Brunn xứ Czech. Nhiều năm trời nhà vườn chăm lo nuôi dưỡng, cẩn thận thụ phấn cho đậu, bọc che từng cây để tránh thụ tinh bất ngờ do côn trùng. Mendel đã gây giống loài chuột, nhưng viện trưởng muốn thầy tu trẻ nghiên cứu cái gì thanh bai hơn. Cây đậu thực dụng, lại rẻ, cần ít đất, sinh sôi nhanh chóng. Năm này sang năm khác, Mendel tỉ mỉ đếm và xếp loại cây. Riêng

https://tieulun.hopto.org

Trái đầy ngấn | Hột láng nhăn | Hột lục vàng | Trái lục vàng | Bông trắng tía

Các cặp đặc điểm Mendel quan sát

năm 1859, ươm hơn 5.000 cây đậu và năm 1860 hơn 6.000 cây. Sử gia Peter Atkins dí dỏm: "chắc xúp đậu là món ngán ngẩm thường thấy trên bàn ăn tu viện".

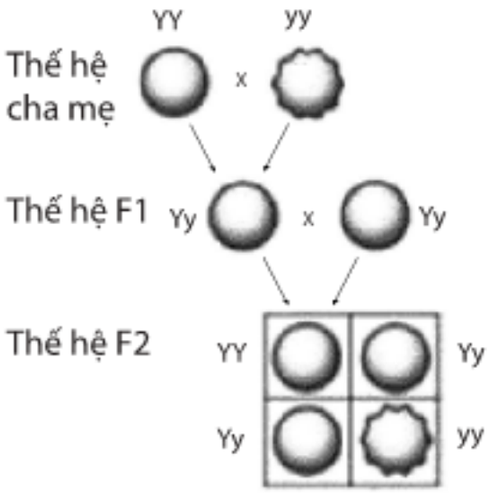
Bao nhiêu cây đậu, bấy nhiêu kiên trì

Mendel bắt đầu quan sát bảy cặp đặc điểm đối nghịch nhau trên các cây đậu trong vườn: màu của hột, dáng của hột, màu của trái, dáng của trái, màu của bông, chỗ của bông, chiều cao của thân. Mất hai năm nhà vườn ươm trồng nhiều loại đậu để có được các cây cháu chắt giống nhau, nghĩa là thuần chủng. Rồi mới trồng chung các loại khác nhau để có chủng lai. Cấy phấn của các cây đậu vàng trên các cây đậu lục. Cứ thế mà lai các cây theo bảy cặp đặc điểm. Lại nuôi trồng thế hệ này sang thế hệ khác các chủng lai, và dõi theo sự chuyển giao các đặc điểm.

Chẳng mất đi đâu: lặn và nổi

Mendel nhận thấy khi lai các cây đậu đời cha mẹ cao và lùn, ông thu hoạch được đời con F1 thì có dáng cao của cha

https://tieulun.hopto.org



Đặc điểm trái đậu láng và nhăn

mẹ chớ không phải có dáng vừa, nghĩa là cây lùn biến mất. Ông gọi đặc điểm lùn này là lặn (ẩn), còn đặc điểm cao là nổi (trội). Đối với các cặp đặc điểm kia thì cũng thấy tương tự ở chủng lai thế hệ F1. Ở những đời sau, các đặc điểm lặn xuất hiện trở lại, tiên đoán được bằng cách tính toán, chẳng hạn như, thế hệ F2 cứ có một cây màu lục thì ba cây màu vàng. Cùng tỷ lệ 1-3 này hiện diện ở bảy cặp đặc điểm. Ông ươm trồng khoảng 30.000 cây đậu trong khoảng tám năm, bắt đầu từ năm 1856.

Cái nhìn thấu thị

Đầu óc toán học của Mendel giúp ông nhìn ra các bí ẩn của di truyền. Các nhà khoa học trước cũng đã ghi nhận sự ẩn mặt và ló mặt của các đặc điểm các chủng lai, nhưng điều Mendel làm khác là đếm, đếm và đếm. Dùng toán học để rút ra kết luận cái gì đã xảy ra sâu thẳm trong tế bào. Mendel kết lại là mỗi đặc điểm phải do *hai yếu tố* (ngày nay gọi là các gen), nằm trong mỗi cây đậu. Khi sinh sôi, hai yếu tố rời ra và riêng từng cái một "rớt" xuống đời sau. Một cây có màu lục hoặc vàng tùy thuộc vào việc gắn ráp các yếu tố nó nhận từ cha mẹ. Nếu một cây gom được hai yếu tố nổi thì đặc điểm sẽ nổi (cây màu vàng). Nếu tụ được cả hai yếu tố lặn thì đặc điểm lặn lại hiện ra (màu lục). Một nổi một lặn thì nổi sẽ che lấp lặn (cây màu vàng).

https://tieulun.hopto.org

Mendel lại lai giống các cây đậu khác nhau nhiều hơn một đặc điểm - hột vàng tròn với lục nhăn hoặc cây đậu cao - bông tía với đậu lùn - bông trắng. Các đặc điểm hiện ra theo tỷ lệ đúng như dự đoán. Vậy là các yếu tố hướng dẫn các đặc điểm không gắn dính nhau mà đến đời sau thì tách ra "anh đường anh, tôi đường tôi". Thầy tu Mendel là người đầu tiên đã hiểu làm thế nào các đặc điểm di truyền được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ nọ.

Sao mà hẩm hiu

Năm 1866, Mendel công bố công trình nghiên cứu trên báo của Hội Nghiên cứu Lịch sử Tự nhiên ở Brno. Chẳng có tiếng vang. Nếu Mendel là một khoa học gia hàn lâm thì ông có thể trình bày rộng rãi công trình của mình và có thể công bố ở nước ngoài. Ông đã cố gắng gởi bài báo cáo tới một số nhà khoa học. Chỉ là một phấn đấu yếu ớt của một tác giả ít ai biết, viết trên một tờ báo không mấy người để ý. Hai năm sau Mendel được bầu làm tu viện trưởng. Ông vẫn tiếp tục vài công trình lai giống. Muốn nâng cấp nghiên cứu lên loài vật, lần này thì nuôi ong, Mendel thành công lai tạo giống ong cho mật thật tốt, nhưng các con ong này chích nhiều người trong vòng vài dặm và bị giết lần lần. Phần lớn quãng đời còn lại phải tập trung lo cho tu viện. Ngưng hẳn nghiên cứu vào năm 1870. Ông qua đời vào năm 1884 ở tuổi 62. Tu viện trưởng mới đốt hết giấy tờ tài liệu của Mendel. Công trình trồng đậu bị lãng quên.

https://tieulun.hopto.org

Một khoa học mới ra đời

Thế kỷ 20 ló dạng, kết quả nghiên cứu của Mendel được tái khám phá và một khoa học mới ra đời. Năm 1900 công trình của Mendel được ba nhà thảo mộc học độc lập nhau nhìn nhận, uy tín nhất là Hugo de Vries. Sau 34 năm, mới khỏi cảnh hẩm hiu. Các kính hiển vi đời mới cho phép nhìn sâu hơn trong tế bào, đặc biệt là khám phá các thể nhiễm sắc (TNS) và DNA. Năm 1903, người ta gắn kết hoạt động của TNS với những điều Mendel tìm thấy. Năm 1905, một nhà khoa học người Anh đặt tên genetics cho ngành học mới về sự di truyền. Bốn năm sau, người ta chè xôi đổi từ "các yếu tố" (elements) của Mendel thành ra "các gen" (genes).

Các khám phá tiếp theo càng làm sáng giá công trình của Mendel. Thomas Hunt Morgan, Đại học Columbia nổi tiếng với "phòng ruồi", đã khảo sát nhiều đời ruồi dấm với các đặc điểm - như là màu mắt và độ rộng của cánh. Rõ ràng có mối quan hệ giữa các đặc điểm này với TNS và lại còn biết chỗ của gen. Rồi đến khám phá lớn nhất kể từ Mendel: Watson và Crick hoàn chỉnh cấu trúc xoắn đôi DNA năm 1953. Thế hệ tiếp nối thực hiện nhiều thành tựu.

Chỉ vài tháng trước khi qua đời, Mendel vững một niềm tin: "việc nghiên cứu đã cho tôi hạnh phúc vô bờ, chẳng bao lâu nữa cả thế giới sẽ nhìn nhận các khám phá của tôi". Ông đoán đúng. Không, ông đã thấy trước. Cũng như đã thấy trước mọi người các yếu tố di truyền chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mendel đúng là tổ sư của di truyền.

https://tieulun.hopto.org

Chưởng Kim Dung

Tôi rất thích Hư Trúc trong *Lục Mạch Thần Kiếm*, chuyện chưởng Kim Dung. Thầy tu trẻ khờ khạo thật thà đã đánh bại quốc sư Thổ phồn bằng Vi đà chưởng và La hán quyền để cứu phương trượng Huyền Từ. Chỉ biết chiêu thức nhập môn của chùa mà hạ được Cưu Ma Trí, tay sừng sỏ khoe mình có 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Thật ra, Hư Trúc đã được truyền nội lực và công phu tuyệt diệu của phái Tiêu Dao.

Chuyện hay có thật

Ảnh: David Secko, 2008

Thầy tu trẻ Mendel vô danh, chỉ làm vườn trồng đậu mà phát hiện quy luật ở nơi sâu thẳm của chất sống. Từ nhỏ rành trồng trọt, đến đại học Vienna mong thành thầy giáo toán và sinh học, rất yêu thiên nhiên, mê thiên văn địa lý... tò mò sự tiến hóa các giống loài. Quả là một thân võ công. Tác phẩm ngắn *Thí nghiệm* với các cây lai tạo đã trở thành tác phẩm có ảnh hưởng lớn và lâu dài. Tu sĩ trồng đậu mà đi trước thời đại. Từ Mendel, sinh học phân tử hiện đại trôi theo dòng chảy, dẫn các nhà sinh học lần lượt xác định DNA chính là chất liệu uyên nguyên của sự sống; biết rõ cấu trúc sinh hóa của các gen, hiểu được làm thế nào DNA thu mình trong thể nhiễm sắc, điều động dòng gen và triển khai được các kỹ thuật nhào nặn phân tử DNA.

https://tieulun.hopto.org

Những tao phùng lịch sử

Charles Darwin sẽ ngạc nhiên nếu biết được 127 năm sau khi ông mất, loài người khắp hành tinh làm lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh mình vào 12.02.2009. Abraham Lincoln sinh cùng ngày cùng năm. Hai vĩ nhân "sinh đôi" đã uốn nắn thế giới chúng ta. Thầy tu Gregor Mendel, tổ sư di truyền, cùng thời với cha đẻ thuyết tiến hóa, mà xa lạ nhau. Chẳng bao lâu *tiến hóa* và *di truyền* đưa chúng ta đến miền sâu thẳm của sự sống. Tao phùng lịch sử!

Chuyến du khảo kỳ thú

Chàng trai trẻ Darwin 22 tuổi, là nhà tự nhiên học trên tàu HMS Beagle, quan sát sinh vật địa chất rừng biển vùng Nam Mỹ.

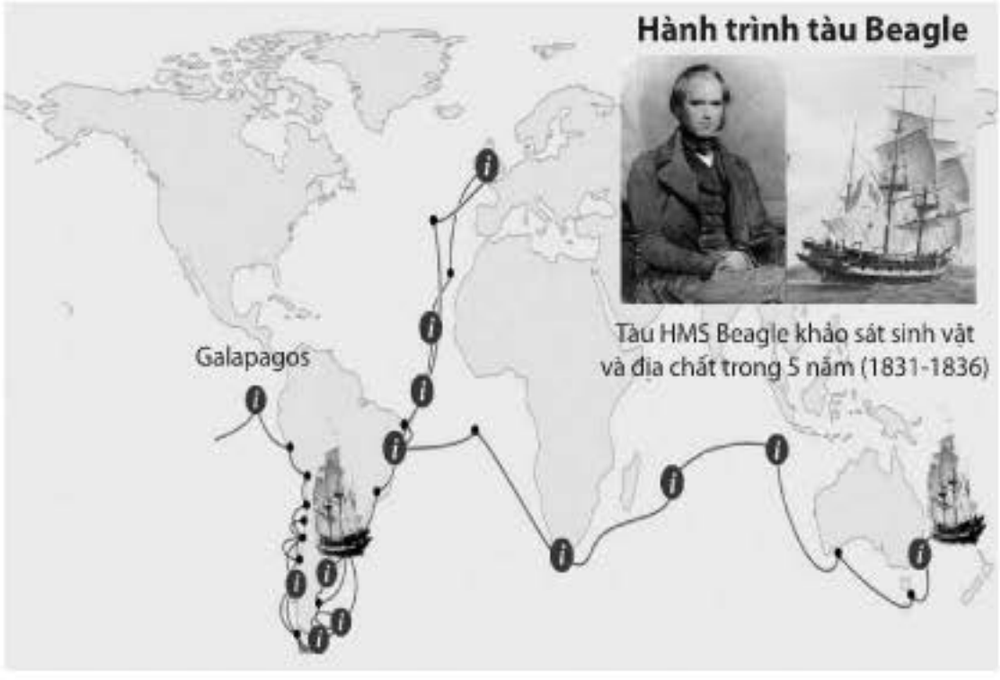
Lộ trình Beagle thấy mê. Từ nước Anh, theo bờ biển Nam Mỹ, vòng qua mũi Hảo Vọng châu Phi, qua Ấn Độ Dương đến châu Úc, dừng ở mũi King George, Sydney. Chuyến du khảo kéo dài 5 năm (1831 - 1836). Tha hồ thưởng thức thiên nhiên, con người và các giống loài. Darwin nhìn ra sự thay đổi ở các giống loài khác nhau, phảng phất hơi

https://tieulun.hopto.org

hướm *chọn lọc tự nhiên*. Ghi nhận được nhiều nhất ở quần đảo Galápagos, cách bờ biển Nam Mỹ khoảng ngàn cây số. Trước chuyến hải hành, Darwin tin tưởng vào thuyết Sáng thế và sự cố định của các loài, giờ thấy nghi ngờ.

Loài chim nhỏ thổ lộ

Galápagos gồm nhiều đảo. Hầu như đảo nào cũng có chim sẻ. Mỗi đảo có chim sẻ của riêng mình. Có loại mỏ to, loại mỏ nhỏ, loại mỏ bén. Sự thích ứng giúp chim sẻ dễ tìm mồi riêng từng hòn đảo. Khác biệt này gợi ý về sự tiến hóa. Các mẫu vật thu thập được trở thành các bằng cớ vững chắc cho lý thuyết xây dựng về sau. Các loài trên quần đảo Galápagos - chim, cây cỏ, côn trùng và bò sát giống các loài trên đất liền Nam Mỹ nhưng có khác một số chi tiết. Trở về nước Anh, Darwin bắt đầu sắp xếp các dữ kiện và triển khai ý tưởng là các loài này ở lục địa ra tới các đảo, rồi đổi thay, thích ứng với hoàn cảnh mới.



https://tieulun.hopto.org

Muôn loài một gốc

Cây sự sống một thân muôn cành

Một trăm năm mươi năm trước, nhà xuất bản John Murray nước Anh tung ra quyển sách *Bàn về nguồn gốc của muôn loài qua các phương thức của sự chọn lựa tự nhiên hay là sự lưu giữ của các Chủng tộc có lợi thế trong cuộc Đấu tranh cho sự sống.* Tên gọn là *Nguồn gốc của muôn loài (Origin of Species).* Ngày đầu tiên, 24.11.1859, sách bán hết sạch. Một lý thuyết làm rung chuyển thế giới! Darwin trình bày về *nguồn gốc muôn loài theo chọn lọc tự nhiên*. Ông đã tìm được cơ sở vững chắc của tiến hóa: *chọn lọc tự nhiên*. Nhận xét các giống loài khác nhau, Darwin nhận ra có sự đổi thay trong mỗi quần thể và trong mỗi tập hợp có sự tranh giành để sống vì không có đủ nguồn thức ăn, nước nôi và chỗ trú ẩn tránh bị tàn hại. Những tạo vật qua cuộc "giành giựt để sống" sẽ truyền các đặc điểm di truyền thuận lợi cho lớp sau. Lớp hậu duệ được sản sinh quá nhiều, quá trình chọn lọc tự nhiên lại tiếp diễn. Đó là "sự sống còn của những gì thích ứng nhất". Một giống loài sản sinh con cháu hằng hà sa số, nghĩa là thấy như quá dư, là để giữ cho giống loài của mình tiếp tục tồn tại. Darwin hệ thống hóa vấn đề: *Sự thiên hình vạn trạng của muôn loài phải chăng có thể quy về một số ít hay một mối gốc tiên tổ mà thôi.*

Thành tựu của Darwin không là phát minh hay sáng tạo ra sự tiến hóa. Ông là người đầu tiên đã đưa ra luận cứ chặt

https://tieulun.hopto.org

chẽ và hệ thống dựa trên chứng cứ rõ ràng vào một thời mà hầu hết các kết luận về sự đa dạng muôn loài là giả định khi trà dư tửu hậu hoặc dựa trên sự kính tín Chúa. *Nguồn gốc của muôn loài* được trình bày với phong cách mà ngay cả độc giả không phải trong giới khoa học cũng được thuyết phục. Ngày nay, các nhà khoa học có đủ thứ thiết bị kỹ thuật và cả vi tính để nghiên cứu. Darwin chỉ dựa vào quan sát và suy diễn, trên nền tảng khoa học vững chắc.

Darwin cũng có chỗ yếu!

Vì sao Darwin không phát hiện quy luật di truyền của Mendel. *Nguồn gốc của muôn loài* được xuất bản vào năm 1859. Bảy năm sau, Gregor Mendel công bố các *quy luật di truyền.* Drawin nhận xét các cá thể về các sự khác biệt dạng thái, rút ra mối liên hệ giữa sự chọn lọc tự nhiên và sự phân bố biến dị trong quần thể. Ông ta chẳng biết các biến dị được truyền đi cách nào. Darwin sống cùng thời với Mendel, thầy tu trồng đậu gieo hạt di truyền. Một trong những khó khăn nhất của Darwin là thiếu một cơ chế đàng hoàng giải thích sự di truyền. Darwin biết chỗ yếu của mình và đã cố gắng dẫn giải. Một thuyết thịnh hành là sự di truyền pha trộn. Con cái chỉ là trung độ của hai đặc trưng khác nhau của cha mẹ. Darwin nhanh chóng thấy không ổn. Mendel có sẵn câu trả lời cho Darwin. Công trình của Mendel được đăng ở tạp chí của hội Khoa học tự nhiên ở Brunn (nay thuộc Cộng hòa Czech). Rõ ràng là các đặc điểm không trộn nhau mà tách ra rồi vào các tế bào sinh dục. Lẽ ra thì Darwin phải tóm nhanh lấy kết quả này! Việc ông chưa biết đến Gregor

https://tieulun.hopto.org

Mendel, người cùng thời có làm ông lúng túng nhưng càng làm cho ta bái phục đầu óc thiên tài có tính tiên liệu.

Darwin không phải là người đầu tiên bàn sự tiến hóa. Tuy nhiên, không có Darwin thì không có thuyết tiến hóa. Ông làm rõ được vai trò sự sinh sản quá mức, sự chọn lọc tự nhiên và thích ứng của cá thể.

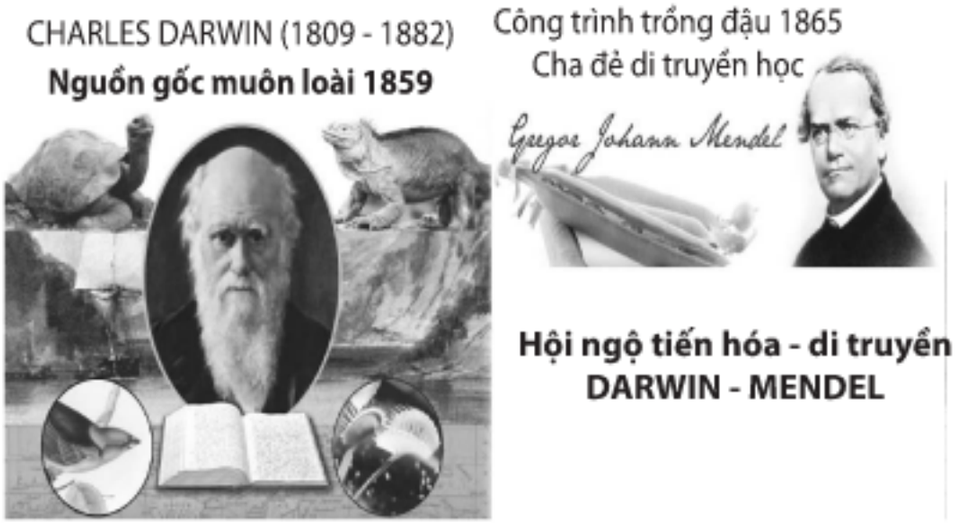
Liên hệ với thú vật không làm hạ giá con người! Năm 1871, thuyết tiến hóa lại phong phú hơn khi Darwin cho xuất bản *Nguồn gốc con người (Descent of man)*. Nhiều biến dị nhỏ qua cuộc đấu tranh trường kỳ ở những loài linh trưởng giống người (khỉ, vượn, tinh tinh) dẫn đến sự biến đổi lớn là người Homo Sapiens. Darwin xem con người không phải ở vị trí cao quý nhất mà là bà con gần nhất của đười ươi và tinh tinh. Liên hệ thân tộc với thú vật không làm hạ nhân phẩm, lại thêm tôn quý loài vật.

Các khám phá vào thế kỷ 20 xác nhận các lý thuyết của Darwin. Đến nay đã xây dựng được cây đời sống ngược lại xa đến 5 - 6 triệu năm. Có chứng cớ cho thấy các loài giống với người đầu tiên xuất phát từ châu Phi và trôi nổi đến châu Âu và châu Á.

Tổng hợp hiện đại: hội ngộ Darwin - Mendel

Đầu thế kỷ 20, hai quan điểm khác nhau về sự tiến hóa xuất hiện. Những người theo đột biến cho rằng Darwin sai, các nhà toán - sinh thấy Mendel không đúng, Darwin là phải. Sự tổng hợp hiện đại (Modern synthesis) của tiến hóa được phát triển trong khoảng 1920 - 1947, thống nhất các nguyên lý di truyền và tiến hóa. Hai thuyết lại hòa nhập vào

https://tieulun.hopto.org



Cuộc tao phùng lịch sử Darwin-Mendel hay là hội tụ truyền di - tiến hóa dẫn ta vào chốn sâu thẳm của sự sống. Rõ ràng *muôn loài một gốc*. Giống nhau quá: đạo Nho vốn chủ trương *trời đất muôn vật đồng một thể* (thiên địa vạn vật nhất thể). Sự sống kỳ diệu quá.

nhau. Các dữ kiện di truyền ăn khớp với ý nghĩa của các di chỉ hóa thạch. Nhiều lĩnh vực sinh học quy về một mối tiến hóa. Quả là tao phùng lịch sử của hai nhà khoa học cùng thời, không quen nhau.

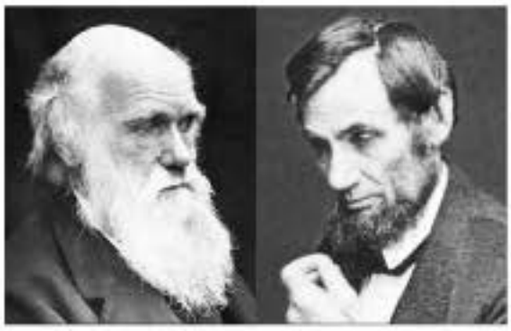
Muôn loài đổi thay qua thời gian. Sự chọn lọc không phải là lực đẩy duy nhất. Còn có *dòng trội của gen, sự đột biến và sự ráp nối gen.*

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời vàng son của sự tiến hóa. Vào năm 1953, việc giải thích làm thế nào phân tử DNA nắm mã các gen bên trong các tế bào của chúng ta mang đến sự bùng nổ về các khám phá sự tiến hóa. Francis Collins, Giám đốc Dự án Genôm Người đã nhận định không thể lý giải mọi khám phá sinh học ngày nay mà không có ánh sáng của thuyết tiến hóa. Toàn bộ vốn gen người đã được lập trình, genôm nhiều loài lần lượt hiện ra.

https://tieulun.hopto.org

Nguồn gốc muôn loài lộ dạng. Sâu thẳm sự sống. Dòng chảy sinh học tiếp tục chảy xa, xa hơn, rộng, rộng khắp.

Darwin và Lincoln: "anh em song sinh"



Darwin **Lincoln**

Khắp thế giới rộn ràng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Charles Darwin. Tại Hoa Kỳ, người ta mừng sinh nhật chung của Darwin và Lincoln. Cả hai đều ra đời vào ngày 12.02.1809 ở hai nơi xa nhau.

Vào những năm 1800 ở phương Tây người ta tin là sự sống định hình rõ ràng, bất di bất dịch vài ngàn năm trước. Ở Mỹ, sự dai dẳng của chế độ nô lệ làm hoen ố lý tưởng của nền dân chủ. Darwin tháo gỡ đầu óc con người khỏi giáo điều siêu nhiên. Lincoln giải phóng nô lệ Mỹ. Họ đã để lại di sản chung tuyệt vời. Diễn văn Gettysburg là một trong những bài nói hay nhất lịch sử Mỹ. Nguồn gốc muôn loài được xếp vào các tác phẩm quan trọng nhất từ trước đến nay. Cả hai đều có suy nghĩ độc lập và tự lập.

Trong chỗ sâu thẳm, họ sát cánh nhau. Darwin làm rõ mọi người mọi loài là anh em. Không có Lincoln, nước Mỹ không có Tổng thống Barack Obama.

https://tieulun.hopto.org

Người khơi dòng chảy

Ngày 15.7.2009, một tượng đồng của Alexandre Yersin được dựng trong khu vườn bảo tàng Y học Hồng Kông. Năm 2008, tượng bác sĩ Yersin, quà tặng của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt được khánh thành, đặt ở vị trí trang trọng trong công viên Yersin Đà Lạt, nhân kỷ niệm 115 năm Đà Lạt.

Gởi mẹ ngàn cánh thư

Yersin trên logo triển lãm "Từ bệnh dịch hạch đến những bệnh mới xuất hiện" từ tháng 5 - 7.2008 tại Hồng Kông

Trên đường Trần Phú (Nha Trang) có viện Pasteur, trong khuôn viên có bảo tàng Yersin, vốn là thư viện phòng làm việc của ông. Rất bình dị. Những trang giấy bạc màu, nét chữ đẹp, rõ ràng của Yersin gợi trong tôi dào dạt ký ức thời sinh viên y khoa. Yersin là học trò của Louis Pasteur, người khai sáng kỷ nguyên vi trùng học, là phụ tá cho Émile Roux trong

https://tieulun.hopto.org

nghiên cứu bệnh bạch hầu. Mộng phiêu lưu mạo hiểm cùng với nỗi ngán ngẩm chỉ miệt mài nghiên cứu đã thôi thúc thầy thuốc trẻ hướng về chân trời xa, đến tận vùng Viễn đông. Cặp bến Nha Trang, ông gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây.

Tủ sách của ông không chỉ có sách y học mà còn nhiều sách đủ loại, đã lâu mà bìa còn tốt. Chắc ông nâng niu lắm. Tôi ngẩn ngơ, kính cẩn và bái phục. Gần cửa lại có một kính thiên văn cũ. Hóa ra ông học hỏi và nghiên cứu đủ thứ.

Tôi dừng lại đọc vài trang thư thăm mẹ, thật thắm thiết. Trời ơi! Cả ngàn bức thư gởi cho mẹ ở Thụy Sĩ, nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Thật xúc động. Yersin mất cha từ nhỏ. Mẹ đã bươn chải nuôi con.

Dấu chân khắp nơi

Đứng trên đỉnh Langbiang ngóng mong tứ phía, tưởng như thấy dấu chân Yersin khắp nơi. Nhiều tháng gian nan lặn lội từ Sài Gòn đi Phan Thiết, băng rừng núi Tánh Linh, Phan Rí, Phan Rang mới tìm ra Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt trong mơ, có trường Đại học dân lập Yersin, có bệnh viện Hoàn Mỹ trên đồi thông, nơi nghỉ dưỡng chắc là vừa ý bác sĩ Yersin. Con đường Lê Hồng Phong có lúc đầy hoa mimosa nở rộ vàng tươi. Lại có mai anh đào quanh bờ hồ Xuân Hương, còn vài gốc lão đào.

Ngày 15.7.2009, một tượng bán thân của Alexandre Émile Jean Yersin được dựng lên ở Bảo tàng Y học Hồng Kông, với

https://tieulun.hopto.org

nghi lễ long trọng tri ân A. Yersin, nhà khoa học - thầy thuốc đã tìm được vi khuẩn gây ra bệnh dịch hạch, từ đó mở đường cho việc trị khỏi bệnh vào năm 1896, tránh tử vong cho hàng triệu người. Nơi dựng tượng là địa điểm dịch hạch bùng phát năm 1894. Nay vi trùng gây bệnh dịch hạch mang tên ông: Yersinia pestis.

Ân nhân của nhân loại

Ngôi nhà lá của A.Yersin tại Nha Trang (1894)

Năm 1902, Yersin ra Hà Nội thành lập trường Y dược Đông Dương. Ông hết sức tích cực và thành hiệu trưởng đầu tiên. Một thành viên của trường năm 1906 sau trở thành Đại học Y Hà Nội. Tôi lớn lên từ Đại học Y khoa Sài Gòn, học với các Giáo sư Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Hữu, Ngô Gia Hy... Các thầy tôi đều xuất thân từ trường Y Hà Nội. Từ điển Pháp *Petit Larousse* có logo với hình một thiếu nữ lưng mang gùi, tay vung lên gieo hạt giống với hàng chữ "je sème à tout vent" (tôi gieo hạt trước gió). Rõ rồi, Yersin bậc thầy của các thầy đã thực hiện theo phương châm này.

Dễ gì được đào tạo danh môn chính phái như Yersin. Học Y tại Đại học Marburg và Paris, học trò của Louis Pasteur, nghiên cứu vi khuẩn học với Émile Roux và Robert

https://tieulun.hopto.org

Koch. Yersin tiếp tục khơi dòng chảy Pasteur. Tại Nha Trang, Yersin xây phòng thí nghiệm, điều chế huyết thanh cho bệnh bạch cầu, nghiên cứu bệnh gia súc uốn ván, tả, đậu mùa. Thành lập viện Pasteur Nha Trang, ông làm đủ thứ chuyện. Năm 1904, Yersin được cử làm đại diện Viện Pasteur Paris tại Đông Dương và Giám đốc hai Viện Pasteur Sài Gòn và Nha Trang. Ông là một thiên tài, phát huy được tầm hoạt động và định hướng cho các Viện Pasteur. Ngày 27.5.2009, Viện Pasteur Paris và CDC (các Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh Hoa Kỳ) đã ký bản ghi nhớ. Hai tổ chức y học công cộng hàng đầu thế giới đã đề ra các hướng hợp tác cho vấn đề an toàn sức khỏe toàn cầu. Nên nhớ năm 1934, khi Roux và Calmette đều qua đời, Yersin được bầu là Giám đốc danh dự của Viện Pasteur Paris. Từ đó, mỗi năm ông về Pháp họp một lần cho đến khi ông mất năm 1943.

Nói sao cho hết các công việc Yersin đã làm: khơi dòng y học khoa học, đặt nền tảng y học công cộng, xây dựng môi trường thân thiện. Mọi dòng đều chảy.

A. Yersin sinh ở vùng quê miền núi, sau nhận quốc tịch Pháp để dễ dàng học tập và nghiên cứu. Hấp thụ hết tinh hoa y học khoa học của nước Pháp thời vàng son rồi đem cống hiến toàn tâm toàn ý cho đất nước ta. Nói tiếng Việt, nguyện gởi xương cốt tại nơi sống gần trọn đời người 80 tuổi. Thầy thuốc ân nhân của nhân loại, thầy giáo của muôn đời, Yersin là người con yêu dấu của đất Việt.

https://tieulun.hopto.org

Những con đường mang tên Tây

Đường Pasteur có lúc đổi tên nhưng sau trở lại như cũ. Thật mừng! Pasteur là danh nhân thế giới, là ân nhân của cả loài người mà. Thỉnh thoảng ăn phở trên đường Pasteur, nhìn khoảng sân u nhàn rợp bóng cây của viện Pasteur, tôi thấy ấm áp. Tên tuổi của Louis Pasteur sừng sững trong lịch sử y học. Sự khám phá vi trùng đã biến đổi cả y học và làm tên ông trở thành bất tử. Pasteur đã chứng minh các vi trùng (vi sinh vật) là nguyên nhân gây bệnh. Không khí chứa các sinh vật tí ti, chúng gây ra sự thối rữa. Các vi trùng này có thể bị giết bằng cách đun nóng chất lỏng chứa chúng. Đó là phương pháp Pasteur tiệt trùng. Ông còn dựa vào công trình của Edward Jenner (người chế tạo vắcxin ngừa đậu mùa) để chế tạo nhiều loại vắcxin.

Sinh viên y khoa chúng tôi ai cũng biết chuyện ly kỳ về Joseph Meister. Cậu bé bị một con chó dại cắn và sẽ chết nếu Pasteur không dùng loại vắcxin chưa được thử nghiệm trên người. Cậu bé sống và Pasteur chắc chắn là mình tìm ra được vắcxin ngừa bệnh dại. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, từ năm 1885. Vắcxin này đã cứu sống biết bao người.

Có hai con đường cặp kè nhau từ lâu mang tên Yersin và Calmette ở vùng chợ cũ Sài Gòn. Bao nhiêu xáo trộn, tên hai đường vẫn vậy. Sao Calmette lại sánh đôi với Yersin. Bác sĩ người Pháp Albert Calmette, 28 tuổi được Pasteur giao nhiệm vụ xây dựng và điều hành một trung tâm vắcxin và một labô nghiên cứu tại Sài Gòn, chi nhánh của viện Pasteur Paris. Ông đã tổ chức sản xuất được vắcxin chống dại (theo phương pháp Pasteur). Calmette còn chỉ

https://tieulun.hopto.org

đạo nghiên cứu các bệnh dịch tả, kiết lỵ, các độc tố của rắn, cách nấu thuốc phiện, cách nấu rượu đế.

Bao nhiêu là việc chỉ trong mấy năm từ 1891 đến 1894. Sau đó về Pháp, bác sĩ Calmette tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thành công huyết thanh kháng nọc rắn đa hiệu đầu tiên. Lại góp sức nghiên cứu các huyết thanh kháng dịch hạch cùng A.Borrel và A.Yersin. Calmette - Yersin quả là gắn bó trong việc cùng lo xây dựng viện Pasteur Đông Dương, cũng nhờ Calmette vận động từ Paris, Yersin mới được cử sang Hồng Kông nghiên cứu tìm ra thủ phạm gây bệnh dịch hạch.

Cùng với bác sĩ Guérin, Calmette chế tạo vắcxin kháng lao BCG (viết tắt của Bacillus Calmette-Guérin). Năm 2009, cầu Calmette đã nối liền quận 1 và quận 4, con đường dài thêm và rộng thêm. Tôi tưởng như bác sĩ Calmette được tôn vinh thêm.

https://tieulun.hopto.org

Kết tụ tinh hoa của bốn phương

Một tờ báo Pháp tại Paris đăng cáo phó: "Nhà buôn tử thần đã chết". Tuy báo nhầm lẫn với cái chết của anh mình, nhưng Alfred Nobel vẫn như bị sét đánh khi đọc tin phân ưu chính mình và còn hiểu ra là rồi đây mọi người sẽ nhớ đến mình như là kẻ sát nhân kinh tởm. Ngàn năm bia miệng. Nhà Hóa học và Kỹ nghệ gia Thụy Điển giàu sụ nhờ thuốc nổ quyết hiến cả gia tài để thành lập giải thưởng mang tên mình.

Di chúc thần kỳ

Trong di chúc ngày 27.11.1895, một năm trước khi qua đời, Alfred Nobel yêu cầu thành lập một tổ chức để phát thưởng hằng năm cho năm người đã có cống hiến lớn lao cho nhân loại ở các lĩnh vực vật lý học, hóa học, y học, văn học và ngoại giao (đóng góp cho hòa bình thế giới). Ông

Alfred Nobel và di chúc

https://tieulun.hopto.org

để lại toàn bộ gia sản (32 triệu curon) lập quỹ tài trợ dùng lợi tức hàng năm để phát giải. Di chúc dặn dò xét giải không phân biệt quốc tịch. Vò võ một mình không con cái. Dòng họ kiện cáo rất lâu vì di chúc để cho họ quá ít! Các vua Thụy Điển và Na Uy phải vất vả trong bốn năm để quỹ Nobel ra đời vào năm 1900. Các giải thưởng đầu tiên được trao tặng vào năm 1901. Na Uy xét trao tặng giải Nobel Hòa bình. Thụy Điển lo các giải kia.

Ghét toán học, rất lưu tâm y học

Thật ngộ nghĩnh. Không có giải dành cho *toán học* vì Nobel rất ghét môn này và dốt toán, cũng không biết tí gì về lợi ích của nó. Rất dễ hiểu vì sao ông chú ý đến *vật lý* và *hóa học*. Nhưng một trong năm phần thưởng cũng dành cho "người nào có sự khám phá quan trọng nhất trong lĩnh vực *sinh lý* hoặc *y học*". Phải chăng vì Nobel cả đời đau yếu. *Giải thưởng về kinh tế* được đặt thêm năm 1966 do Ngân hàng Hoàng gia Thụy Điển để tôn vinh Alfred Nobel, bằng quỹ tài trợ khác. Các giải thưởng được thông báo vào tháng 10 hằng năm. Lễ trao giải cử hành vào ngày 10.12 để kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel. Mỗi người nhận giải thưởng 10 triệu curon (khoảng nửa triệu euro).

Hồng nhan tri kỷ và giải thưởng Hòa bình

Victor Hugo, đại văn hào Pháp, gọi Nobel là "chàng lang thang giàu nhất châu Âu". Làm việc cật lực và đi lại quá nhiều, có ít thời gian để sống cho mình. Vào tuổi 43 mà như

https://tieulun.hopto.org

Tác giả bên tủ kỷ vật các giải tại Bảo tàng Nobel, phố cổ Gamla Stan

ông lão. Nobel đăng báo: "đàn ông lịch sự, già, có học cần phụ nữ chín chắn, ngôn ngữ trôi chảy để làm thư ký và quản gia". Công tước Bertha Kinsky làm việc cho Nobel một thời gian ngắn, trở về Áo lấy công tước von Suttner. Nobel và bà công tước Bertha von Suttner vẫn giữ tình bạn đẹp suốt đời. Suttner chống chiến tranh, chắc chắn đã ảnh hưởng Nobel viết di chúc lưu ý đến những người hoặc tổ chức phục vụ hòa bình. Ủng hộ Henri Dunant nhận giải Nobel Hòa bình đầu tiên năm 1901, bà Suttner được trao giải này năm 1905. Giải thưởng là niềm an ủi lớn cho Dunant vì đã sạt nghiệp do lo công tác từ thiện và sáng lập Hội Chữ thập đỏ Quốc tế.

Viện bảo tàng Nobel, bình dị Thụy Điển

Đúng với tên gọi Venice phương Bắc, thủ đô Stockholm nước Thụy Điển đâu cũng thấy nước, thấy cầu. Khu phố cổ Gamla Stan nằm trên một đảo nhỏ giữa thành phố, có hoàng cung, nhà thờ cổ... Quảng trường Stortorget nhỏ hẹp lót đá cục, bao quanh là các nhà cổ, thông thương bằng các con hẻm hẹp. Bảo tàng Nobel nhỏ nhắn, nằm tầng dưới của một nhà cổ hai tầng. Hàng chữ Nobel Museum đơn sơ. Bảo tàng được khánh thành tháng 01.2001 Kỷ niệm 100 năm giải thưởng Nobel. Chỉ có một phụ nữ ở bảng hướng dẫn sát cửa

https://tieulun.hopto.org

vào. Không tốn tiền vào cửa. Thật bình dị kiểu Thụy Điển. Phòng trưng bày kỷ niệm Alfred Nobel rất giản dị, nhỏ hẹp, vài bản dẫn giải tiểu sử, vài hình ảnh và bản di chúc.

Tủ đồ chơi trẻ em

Vào cửa gặp ngay một tủ kiếng nhỏ. Tủ chứa đồ chơi trẻ em sao lại ở đây. Tôi tò mò lại gần. Có vài tờ giấy cũ trên sàn tủ là mấy trang thơ bằng tiếng Sanskrit của đại thi hào Ấn Độ R. Tagore đoạt giải 1913. Trái bắp nhỏ xíu gắn trên một thanh kim loại: Barbara McClintock, Nobel Sinh lý hoặc Y học 1983 về gen nhảy. Đôi hài vải của ông Kim Dae-jung dùng trong tù, do vợ thêu, Nobel Hòa bình, sau thành Tổng thống Hàn Quốc. Nhiều lắm: kỷ vật của Röntgen, Nobel Vật lý đầu tiên năm 1901 vì tìm ra tia X. Bầu thủy tinh của Henri Becquerel, giải Nobel Vật lý về tính phóng xạ. Tôi bồi hồi, choáng ngợp: sâu thẳm, rộng khắp, triển miên thành tựu của con người.

Muôn màu muôn vẻ lại muôn hương

Bước sang phòng bên. Phòng chiếu phim nhỏ ấm cúng có vài bậc cấp bằng gỗ trải thảm nhỏ đơn sơ. Vài du khách đang xem phim. Phim đen trắng về cuộc đời hoạt động của bà Marie Curie. Tôi nghẹn ngào. Phải đến đây mới thấy được hình ảnh đã hơn trăm năm rồi. Cùng chia với chồng P. Curie nửa giải Nobel Vật lý, nửa kia là phần của H. Becquerel, năm 1903, nhận trọn giải Nobel Hóa học 1911. Cả đời cống hiến lớn, đặc biệt lo cho người bị ung thư, bà lìa đời vì ung thư máu. Được trao giải Nobel Hóa học

https://tieulun.hopto.org

1935 cùng chồng, con gái bà là Joliot Curie cũng chết vì ung thư. Rồi đến hình ảnh mục sư da đen điềm đạm, hùng hồn, lôi cuốn, nền phía sau là thánh Gandhi. Martin Luther King Jr đấu tranh đòi sự bình đẳng cho người Mỹ da đen, theo triết lý đấu tranh bất bạo động của Gandhi. Nhận giải Nobel Hòa bình 1964 ở tuổi 35, bốn năm sau ông bị kẻ thù sát hại. Năm 2006, Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy có sự nhìn nhận hiếm hoi và thành thật: "thành tích của chúng tôi chưa hoàn hảo... không trao giải Nobel Hòa bình cho Mahatma Gandhi là thiếu sót lớn". Vậy mà lại trao giải cho Henry Kissinger.

Phòng trung tâm rộng và thoáng hơn các phòng khác, có những tấm bảng dựng đứng, mỗi bảng ghi chép các giải trong 10 năm. Mục tiêu nổi cộm của bảo tàng là tưởng nhớ các người nhận giải cùng với các thành tựu của họ cũng như Alfred Nobel và công lao của ông. Chỉ cần bấm nút là thấy hình ảnh sinh động với giọng nói của từng vị đoạt giải. Tôi lướt nhanh các giải Nobel Văn học. Ernest Hemingway, giải 1954, tác giả *Ông già và biển cả*; Gabriel García Márquez, giải 1982 với *Trăm năm cô đơn*. Tìm bằng được bà Pearl Buck giải 1938, tôi đã học từ *East Wind, West Wind (Gió Đông gió Tây), The good earth (Sống vì đất)*... tiếng Anh đơn giản dễ hiểu, biết thêm được nếp sống người Hoa.

Ước gì có được trọn ngày ở đây. Nhưng chỉ còn kịp thấy nhanh hình ảnh Al Gore giải Nobel Hòa bình 2007, tiếc cho ông thất cử tổng thống Mỹ, vui mừng hơn với ông ngày nay vì các hoạt động thân thiện môi trường.

Từ đầu thế kỷ 20, thật là *đã kết tụ tinh anh của bốn phương, muôn màu muôn vẻ lại muôn hương*. Alfred Nobel

https://tieulun.hopto.org

Các tia X có nhiều tính chất khác nhau, được dùng rộng rãi trong khoa học và công nghệ đặc biệt trong y học. Ảnh: Nobel Foundation

có một di sản thật đẹp.

Tia sáng mầu nhiệm. Mỗi khi kiểm tra hành lý tại hải quan cửa khẩu, tôi lại nhớ Röntgen và tia sáng mầu nhiệm. Năm 1901, giải Nobel Vật lý đầu tiên được trao cho Wilhelm Conrad Röntgen người Đức do khám phá tia X sáu năm trước đó. Từ đây tia sáng mầu nhiệm cho nhiều khám phá. 15 giải Nobel (vật lý 7, hóa học 6 và y học 2 giải) đã xâu chuỗi lại các thành tựu tiếp nối nhau phục vụ con người. Cô Rosalind Franklin đã dùng tia X để chụp phân tử của sự sống, nhờ đó Watson và Crick hình thành cấu trúc xoắn đôi DNA, nhận giải Nobel Sinh lý và Y học 1962. Giải Nobel Sinh lý và Y học 1979 trao cho A.M. Cormack và G.N. Hounsfield vì phát minh ra máy tia X cắt lớp (CT), phương tiện chẩn đoán hình ảnh kỳ diệu.

Bao trí tuệ. Có cả thảy 809 giải trao cho 789 cá nhân và 20 tổ chức. Có vài người và tổ chức nhận hơn một lần. Chỉ có 35 phụ nữ được trao giải! Người trẻ nhất là Lawrence Bragg, 25 tuổi, chia giải Nobel Vật lý 1915 với người cha. Lớn tuổi nhất là Leonid Hurwicz (90), Nobel Kinh tế 2007. Hội Chữ thập đỏ Quốc tế nhận 3 giải Nobel Hòa bình.

Người nhận giải Nobel Hòa bình 1987 Oscar Arias hiện là Tổng thống nước Costa Rica vừa mắc cúm A/H1N1, "Tôi chỉ bị sốt nhẹ và đau cổ, tôi thấy khỏe, thứ hai sẽ làm việc lại...". Virút cúm làm rối chuyện thương thảo về khủng hoảng ở Honduras do Tổng thống Zelaya vừa bị lật đổ.

https://tieulun.hopto.org

Những chùm tia thần kỳ

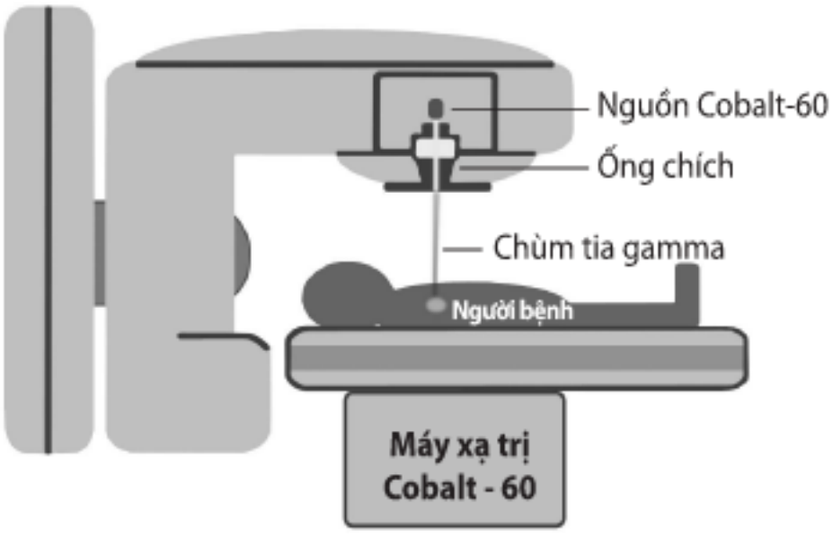
Vào gần nửa đêm ngày 08.11.1895, giáo sư Wilhelm Conrad Röntgen người Đức đã làm một cuộc khám phá bất ngờ nhất lịch sử khoa học: chùm tia phát sáng trong phòng thí nghiệm, ông gọi là tia X.

Chùm tia mầu nhiệm

Sáu tuần sau, Röntgen mời vợ đến labô và ghi hình các xương bàn tay trái của bà có đeo nhẫn cưới. Đây là một trong những tấm ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử nhiếp ảnh, hai tuần sau ông nổi tiếng khắp thế giới. Bàn tay làm rung chuyển thế giới. Ứng dụng y học được bắt đầu ngay và hình ảnh gãy xương đầu tiên được chụp vào tháng giêng 1896.

Các nhà khoa học thi nhau cải tiến các hình từ tia X. Họ tha hồ sản xuất các tia X vì Röntgen không đăng ký quyền sở hữu phát minh. Ông nghĩ là khám phá của mình thuộc về mọi người. Một năm sau công bố, có hơn 1.000 bài viết về tia X trên toàn thế giới. Sáu năm sau, Ủy ban Nobel trao tặng Röntgen giải thưởng Vật lý đầu tiên.

https://tieulun.hopto.org



Cơ thể con người trở nên trong suốt

Röntgen cho mọi người thấy xương bàn tay của Bertha vợ ông. Nay thì tia X khiến cơ thể con người trong suốt. Hình ảnh học đã mở rộng mắt của các nhà khoa học về sự sống và của các thầy thuốc. Xương và bộ xương lập tức thấy được. Các prôtêin còn là hộp đen cho tới khi có phương pháp khuếch tán dùng tia X tiếp cận. Kính hiển vi điện tử giúp nhìn thấu thế giới vi thể mới lạ và đẹp đẽ của tế bào. Bộ óc, cơ quan phức tạp nhất của chúng ta nhờ có máy tia X cắt lớp điện toán (CT) và máy cộng hưởng từ MRI mới hiển hiện rõ ràng trước mắt các nhà nghiên cứu, các bác sĩ. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục giở màn bí mật của sự sống của chúng ta trong thế giới này - giống như cầm ngọn đuốc để soi rõ sự thật.

Ánh sáng xanh trong đêm tối

Bà Marie Curie có thói quen giữ vài ống radium trong túi áo và trong các hộc tủ bàn làm việc. Về đêm chất này phát

https://tieulun.hopto.org

ánh sáng màu xanh lợt rất đẹp. Có thể hiểu được lòng nâng niu và niềm vui của người mất bao công sức để có được chất phát tia này. Kiên trì gian khổ, cặp vợ chồng tìm ra hai chất polonium và radium. Radium tiếng Latin có nghĩa là tia. Chính Marie dùng từ radioactivité để chỉ sự phát tia (phóng xạ). Radium phát sáng và phát nhiệt, chứa đựng những bí ẩn lớn lao và hứa hẹn bao khám phá ly kỳ.

Chỉ mới trăm năm thôi

Tia X và chất radium mở ra kỷ nguyên mới. Xạ trị là dùng các chùm tia để điều trị ung thư. Tia X được dùng rất sớm. Nhiều dạng của radium được đưa vào sử dụng. Về sau có thêm Cobalt-60 và Cesium-137. Rồi các máy xạ trị gia tốc ra đời.

Liệu pháp gamma. Ernest Rutherford đã nghiên cứu và đặt tên cho hai chùm tia alpha và bêta phát ra từ chất thorium vào năm 1899. Chính ông cũng đặt tên cho *chùm tia gamma* phát từ radium. Chất này phát ra cả ba loại chùm tia. Riêng gamma có sức xuyên thấu mạnh dùng điều trị ung thư. Cobal- 60, Cesium-137 đều phát tia gamma. Vì thế có tên gọi là liệu pháp gamma. Máy xạ trị đặc biệt dùng cho các bướu lành và ung thư ở não có tên là *dao gamma.*

Có trên trăm nguồn Cobalt-60 phát ra các tia gamma tụ về đúng khối bướu cho hiệu quả chính xác như là mổ bằng lưỡi dao. Đó hoàn toàn là xạ trị liệu pháp gamma.

Tia X ngày một thần diệu. Mới hơn trăm năm mà xạ trị với tia X đã có những bước nhảy vọt. Năm 1922 bắt đầu

https://tieulun.hopto.org

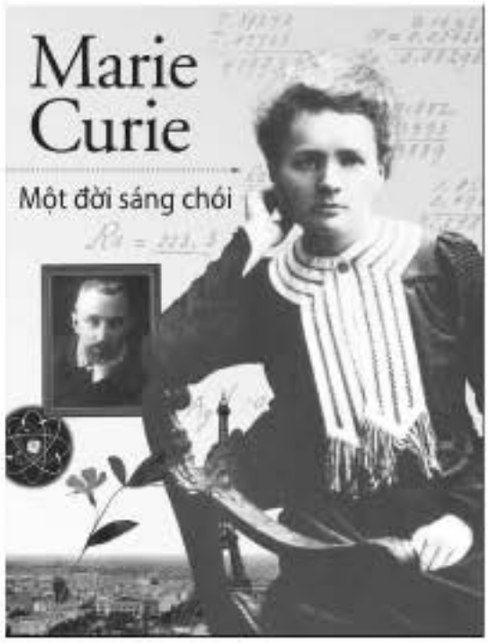
với các tia X gọi là quy ước, năng lượng cao chỉ với 200Kv, 1937 có các máy tia X mạnh hơn (năng lượng một MV, một triệu volt). Rồi thêm phép lạ: máy xạ trị gia tốc thẳng (LINAC - Linear accelerator) năng lượng siêu thế từ 4 - 18MV. LINAC là thiết bị dùng các sóng từ trường năng lượng cao để làm gia tốc các hạt electron đến năng lượng thật cao xuyên suốt ống thẳng, đến đập vào một bia chắn để tạo ra chùm tia X năng lượng thật lớn có sức xuyên thấu mạnh các khối ung thư nằm sâu. Hiện nay có đủ loại gia tốc năng lượng thấp vừa và cao để tùy nghi sử dụng. Không chỉ dùng tia X, máy này cũng dùng được chùm tia electron gia tốc, có lợi thế trong điều trị các khối bướu nằm gần da. Máy tia X cắt lớp điện toán (CT) cho các hình ảnh chính xác của khối bướu giúp bác sĩ và kỹ sư tính toán liều tia, cho xạ trị phép thần thông mới: tia mạnh hơn có thể xuyên thấu sâu hơn, có thể dừng tia đúng chỗ, né mô lành, tìm mô ác, hiệu quả tuyệt diệu. Hai máy gia tốc LINAC của bệnh viện Ung bướu TP.HCM có năng lượng cao đến 23MV và định kế hoạch xạ bằng CT.

Ngàn năm bia miệng tràn đầy kính yêu

Từ những năm 1970, là nội trú rồi giảng viên ngành ung thư, tôi đã được dạy cách dùng radium. Thầy tôi kể chuyện lượng radium này là của bà Marie Curie cho trong thời Pháp thuộc. Mang tấm tạp dề chì nặng khoảng năm ký lô, đặt những ống radium vào trong cơ thể người bệnh để điều trị ung thư cổ tử cung. Kỹ thuật lúc đó còn thô sơ, nhưng bao nhiêu người bệnh đã hưởng được thành quả của liệu pháp Curie này. Gặp lại các "bà nội, bà ngoại" nhắc lại chuyện xưa, tôi mới nhớ ra là người bệnh của mình, lòng rất vui. Từ năm 2000, bệnh viện

https://tieulun.hopto.org

Ung bướu TP.HCM dùng phương pháp hiện đại, an toàn hơn, hiệu quả hơn để thay thế radium. Đây vẫn là liệu pháp Curie. Mỗi khi tôi chạy xe ngang trường Marie Curie đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì tôi nhớ nhà khoa học nữ sáng chói của thế kỷ 20, tràn đầy lòng yêu thương con người.



Người phụ nữ với hai giải Nobel. Sinh tại Warsaw, Ba Lan đến Paris để học toán, hóa và vật lý. Marie gặp Pierre Curie, dạy vật lý tại Đại học Paris. Hai người cưới nhau, thành bộ đôi nghiên cứu. Họ chia giải thưởng Nobel Vật lý vào năm 1903 với Henri Becquerel người Pháp tìm ra tính phóng xạ tự nhiên. Pierre qua đời năm 1906 vì tai nạn. Dù đau đớn Marie Curie kiên trì nghiên cứu được trao giải Nobel Hóa học năm 1911.

Cao danh vọng dày gian nan. Một đời cống hiến lớn lao, đầy vinh quang và cũng chịu nhiều khổ đau. Là nữ giáo sư đầu tiên của Đại học Sorbonne thế chỗ của chồng, lại không được vào Viện Hàn lâm Khoa học vì là phụ nữ và bị cho là người Do Thái. Có điều tiếng xầm xì về mối quan hệ tình cảm giữa Marie và Paul Langevin, học trò cũ của Pierre Curie. Lớn hơn Langevin năm tuổi, Marie bị kẻ thù mô tả như là người phụ nữ phá hoại gia cang. Ủy ban Nobel gợi ý Marie Curie từ chối phần thưởng. Bà vẫn tới Stockholm nhận giải "vì công trình khoa học chớ không phải lý do gì khác".

https://tieulun.hopto.org

Sau đó bà suy sụp hoàn toàn phải lánh xa mọi người. Một năm sau, người phụ nữ kiên cường hồi phục: "Không có gì có thể làm ta ngã quỵ". Marie Curie là người tiên phong nghiên cứu dùng tia X và radium để điều trị ung thư lại chết vì ung thư máu ở tuổi 67. Tiếp xúc nhiều và thường xuyên các tia phóng xạ là nguyên nhân gây bệnh. Marie Curie đã góp phần xây dựng mô hình thế giới thế kỷ 20 và 21, cả về khoa học lẫn xã hội. Rể và con gái là Irène Joliot-Curie nhận giải Nobel Hóa học năm 1935 do khám phá chất phóng xạ nhân tạo. Con gái Ève Curie viết tiểu sử rất hay về mẹ mình. Chồng của Eve là H.R. Labouisse thay mặt Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nhận giải Nobel Hòa bình năm1965. Thật là "một đại gia đình Nobel". Cũng có một sự đau thương: Irène Curie đã qua đời vì ung thư máu do một tai nạn phóng xạ trong labô.

Tôi được viếng đền Panthéon tại Paris và chiêm bái đôi bạn đời vĩ nhân. Ông bà Curie được cải táng tại đây vào năm 1995 trước sự hiện diện của tổng thống Pháp và Ba Lan. Marie là người phụ nữ đầu tiên nhận vinh dự này. Bà không chỉ là công dân của hai nước, bà là của toàn thể nhân loại.

https://tieulun.hopto.org

Trăm năm nào có gì đâu

Michael Jackson chết kéo theo một đợt sóng thần về thông tin. Norman Borlaug, cha đẻ của Cách mạng Xanh, cứu hàng triệu người trên hành tinh chúng ta, vừa lặng lẽ từ giã cõi đời, ở tuổi 95.

Cách mạng Xanh cứu mạng hàng triệu người

Lời tiên tri... không đúng. Vào những năm sau thế chiến 2, sự cải thiện về y tế, vệ sinh đã làm giảm tử suất con người trên trái đất. Sản xuất lương thực không theo kịp nhu cầu.

Niềm vui của N. Borlaug
khi lai tạo thành công giống lúa mì mới

https://tieulun.hopto.org

Nạn đói lan rộng, nhất là ở thế giới thứ ba. Năm 1968, nhà sinh học nổi tiếng người Mỹ Paul Ehrlich tiên liệu "Cuộc chiến nuôi ăn cho toàn thể nhân loại đã kết thúc. Vào những năm 1970 và 1980, hàng trăm triệu người sẽ chết đói". Tiên đoán có cơ sở, nhưng không đúng. Tiến sĩ Borlaug đã cứu mạng hàng triệu người trên toàn cầu. Norman Borlaug và êkíp đã gây được giống lúa mì năng suất cao và thành công tổng hợp phân nitơ để bón các vụ mùa này.

Giống lúa mì ưng ý. Trước kia, cây lớn nhanh thì hạt trĩu nặng, oằn xuống và hư mục. Borlaug lai giống lúa mì này với giống lùn gốc Nhật, ra giống lúa mì lùn vừa, thân thẳng chịu được sự hấp thụ đạm cao. Vậy là có được giống cây hấp thụ nhiều đạm lớn nhanh, kháng bệnh, chịu được mọi thời tiết. Giống mới được gieo trồng vào năm 1963. Từ một nước sắp đói Mêxicô nhanh chóng thành nước xuất khẩu. Thu hoạch tăng lên gấp sáu lần... Giống mới đến tiểu lục địa châu Á vào năm 1965, trong lúc dân khổ vì nạn đói và chiến tranh. Sau năm năm Pakistan tự túc, Ấn Độ thì mười năm.

Bánh mì và hòa bình

Năm 1970, Borlaug nhận giải Nobel Hòa bình. Nhiều người gọi ông là cha đẻ của Cách mạng Xanh, ông đã biến nỗi lo sợ bùng nổ dân số và sản xuất lương thực thành niềm lạc quan. Trong bài phát biểu nhận giải, Borlaug nhấn mạnh: có đủ ăn là quyền hợp lý của cả *loài người và không thể có hòa bình với bao tử trống.* Tăng sản xuất lương thực chỉ là thành công tạm thời trong cuộc chiến chống đói. *Sức sinh sản mạnh mẽ đe dọa hủy hoại bất cứ tiến bộ nào.*

https://tieulun.hopto.org

Có kinh nghiệm làm việc ở khoảng 70 nước trên thế giới. Ở tuổi 90, ông còn tiếp tục giảng dạy ở Đại học bang Texas và bay tới bay lui làm việc ở các nước đang phát triển. Một bệnh do nấm tên là Ug99 đã tàn phá thời vụ lúa mì ở châu Phi và lan khắp trung Á. Quá tuổi 90, Borlaug còn nghe lời kêu cứu, nhận chỉ đạo một viện nghiên cứu chống bệnh này. Nghị lực và tâm nguyện đi theo suốt cuộc đời gần tròn thế kỷ. Vào sinh nhật thứ 95, ông vẫn trăn trở về chuyện phải tiếp tục cải tiến năng suất trồng trọt: "Mỗi năm, chúng ta có thêm 84 triệu người, chúng ta có thêm một công việc lớn lao phải làm". Ông nhắc nhở "Cuộc Cách mạng Xanh chưa hoàn thành".

Cách mạng Xanh chưa đủ xanh

Cách mạng Xanh chịu nhiều búa rìu của những người bảo vệ môi trường, những người tự nhận là Xanh. Borlaug bị chỉ trích vì ông hăng say với phương pháp canh nông năng suất cao, dùng phân nitơ vô cơ và tưới nhiều nước, hại môi trường.

Mọi việc khởi đầu từ bài viết *Mùa xuân lặng yên* năm 1962 của nhà sinh học, nhà văn Rachel Carson. Sự phê phán chủ yếu của nhiều nhóm nhằm vào kiểu canh tác công nghiệp của Cách mạng Xanh. Nông dân trở nên phụ thuộc vào máy móc, phân bón, thuốc diệt côn trùng, hạt giống. Hình thái độc canh, thuận lợi cho sâu rầy bệnh, tật, cần tới khối lượng lớn phân bón. Canh tác biến đổi gen được Borlaug ca tụng là cuộc *cách mạng gen* cũng bị chỉ trích. "Cạnh Kissinger, có lẽ kẻ giết người nhiều nhất trong những người nhận giải

https://tieulun.hopto.org

Nobel Hòa bình là Norman Borlaug, người thiết kế "Cách mạng Xanh"". Đó là phê phán của Cockburn, một nhà báo miệng lưỡi cay độc. Nhưng ông này không chịu nhận toàn cầu ấm lên là do con người!

Borlaug bác bỏ hầu hết các lời chỉ trích, "họ chưa bao giờ trải nghiệm sự đói ăn. Họ chỉ ở trong các văn phòng tiện nghi ở Washington hoặc Brussels. Nếu họ chỉ sống một tháng trong cảnh nghèo khổ ở thế giới đang phát triển, như tôi đã trải qua trong năm mươi năm, họ phải kêu to cho có máy cày, phân bón, kênh đào". Borlaug cũng bực bội với các chủ trương bài bác phân vô cơ. Ông cho rằng dùng phân chuồng đòi hỏi phải mở rộng đất cho các đồng cỏ và dùng thêm các loại lương thực cho súc vật. Như vậy các kỹ thuật này chỉ cung phụng cao nhất là khoảng bốn tỉ người toàn cầu, không thấm tháp với dân số thế giới (khoảng bảy tỉ).

Ân nhân của nhân loại

Bao nhiêu là vấn đề tranh cãi. Nhưng Borlaug nhận được nhiều lời khen, thương yêu và kính mến. "Hơn bất cứ ai trong thời đại này, ông đã đem bánh mì đến cho một thế giới thiếu đói. Chúng tôi lựa chọn ông với hy vọng là cung cấp bánh mì cũng sẽ đem hòa bình cho thế giới". (Ủy ban Nobel Hòa bình). Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc coi ông là một nhà "khoa học tầm cỡ và là một ân nhân của nhân loại". Còn nhiều tên gọi nữa: *Người nuôi dưỡng thế giới, Prometheus đời nay, Ân nhân bị lãng quên của nhân loại.*

Cuộc đời của Norman Borlaug là bài ca tuyệt đẹp về khả năng vận dụng sức mạnh của khoa học để phục vụ nhân loại.

https://tieulun.hopto.org

"Khoa học có một giá trị vô vàn. Kỹ thuật sinh học đã cứu nhiều mạng sống hơn là nó đe dọa". Một tình yêu đồng ruộng: *"Khi lúa đã chín tới, gió thổi lướt qua cánh đồng, anh có thể nghe tiếng cọ quẹt của các râu tơ như tiếng reo của rừng thông. Khúc nhạc thì thầm ngọt ngào, anh không bao giờ quên".*

Ngót trăm năm sống với đời, cống hiến của ông thật vô vàn.

Cần một Cách mạng Xanh nữa

Thuyền địa cầu đã khẳm. Năm 1798, Thomas Malthus đã tính toán là sự gia tăng dân số khiến loài người sẽ bị đói. Lời cảnh báo được đón nhận nghiêm túc cho đến khi có phương pháp canh tác công nghiệp. Sản xuất lương thực tăng vọt nhờ Cách mạng Xanh khiến con người nghĩ sự hào phóng của trái đất là bất tận. Giờ đây cảnh báo của Malthus trở lại ám ảnh loài người. Sự bùng bổ dân số làm tăng nhanh sự thay đổi khí hậu, gây tổn hại sinh thái, sẽ nhận chìm nhiều quốc gia trong đói nghèo. Phỏng định dân số toàn cầu sẽ tăng đến 10,5 tỉ vào giữa thế kỷ. Mỗi tuần có thêm một triệu rưỡi người bước lên chiếc thuyền địa cầu. Làm sao đây? Có hàng tỉ câu hỏi và băn khoăn. Tăng gấp đôi dân số địa cầu mỗi nửa thế kỷ thì không chịu đựng nổi. Không có lý do để ôm chặt quả bom dân số.

Hòa bình Xanh bị sốc. Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) khuyến nghị: "Kỹ thuật sinh học là lựa chọn duy nhất hoặc tốt nhất cho các vùng sinh thái yếu kém - mà cuộc Cách mạng Xanh đã bỏ sót, nơi sinh sống hơn phân nửa số người nghèo nhất của thế

Cần một cuộc Cách mạng Xanh nữa

https://tieulun.hopto.org

giới, lệ thuộc vào canh tác nông nghiệp và gia súc". Các nhà bảo vệ môi trường, tự nhận là xanh hay là tân luddite luôn cực lực bài bác các sản phẩm biến đổi gen. Họ đã thực sự bị sốc. UNDP vốn là tổ chức mà họ coi như sân sau của mình. UNDP nhấn mạnh tiềm năng biến đổi gen để tăng năng suất canh tác kháng bệnh, chịu được lũ lụt và dinh dưỡng tốt hơn. Các vụ mùa này có thể làm giảm đáng kể sự suy dinh dưỡng vốn vẫn hoành hành trên 800 triệu người toàn cầu. Các cuộc bàn cãi ở châu Âu và Hoa Kỳ về các kỹ thuật sinh học không đếm xỉa đến các nỗi lo và nhu cầu của thế giới đang phát triển. "Ở Kenya, kỹ thuật sinh học không có vấn đề, nạn đói mới đáng lo". Đó là ý kiến của Shem Adohola, quan chức bộ nông nghiệp.

Loài người vẫn đủ ăn. "Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO) có lạc quan dè dặt về tiềm năng toàn cầu tự nuôi ăn được vào năm 2050", FAO đã chia sẻ niềm tin này vào giữa tháng 9. Nhưng thay đổi khí hậu và nhu cầu nhiên liệu sinh học là những thử thách chính của nông nghiệp. Thế giới phải tăng cường đầu tư vào canh nông và cải tiến sản xuất lương thực.

Phảng phất đâu đây những băn khoăn và ước mơ của cha đẻ Cách mạng Xanh.

https://tieulun.hopto.org

Những người muôn năm cũ

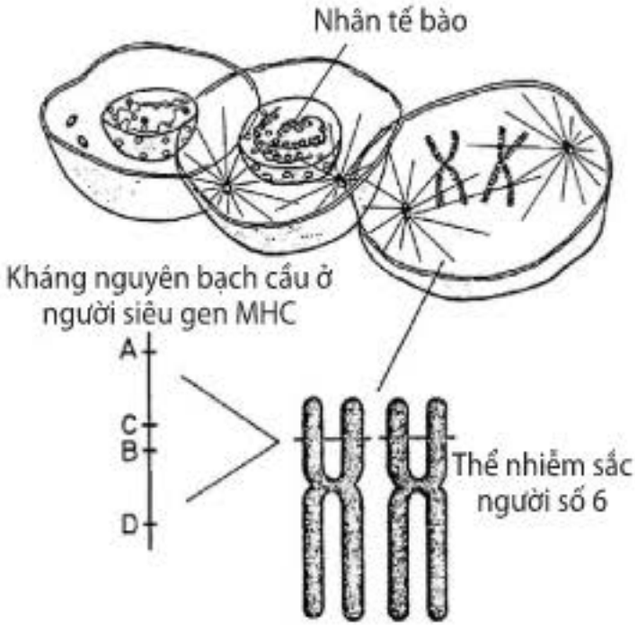
Tháng 6.2009 sao mà nhiều tiếc thương. Vua nhạc Pop Michael Jackson ra đi đột ngột, cả thế giới bàng hoàng. Một đạo diễn sớm thành danh, tài hoa, trên đỉnh vinh quang, để lại bao ngưỡng mộ và thương tiếc. Vào đầu tháng, một trong những nhà khoa học có cống hiến hết sức lớn lao, cha đẻ kỷ nguyên ghép tạng, giáo sư bác sĩ Jean Dausset đã lặng lẽ từ giã cõi đời.

Chìa khóa sinh học của ghép tạng

Jean Dausset, nhà miễn dịch học người Pháp, nhận Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1980 vì các khám phá về hệ thống miễn dịch của con người. Các thành tựu này trở thành chìa khóa thành công của ghép tạng.

Sự đáp ứng miễn dịch là do các phân tử gọi là HLA (Human Leukocyte Antigens - các kháng nguyên bạch cầu ở người). Các kháng nguyên HLA là một phức hợp các prôtêin ở bề mặt các tế bào khắp cơ thể. Chúng kích thích việc sản xuất các kháng thể để chống bệnh bằng cách giúp hệ thống miễn dịch nhận diện được các tế bào thuộc phe mình và các kẻ lạ. Khám phá cho phép các bác sĩ phẫu thuật định loại (phân týp) các tế bào để xem coi cơ thể người bệnh

https://tieulun.hopto.org



Vốn di truyền (DNA) nằm ở nhân tế bào dưới dạng các cuộn dài các thể nhiễm sắc. Mỗi người có 46 thể nhiễm sắc trong mỗi tế bào, xếp thành 23 cặp, được tính số từ 1 đến 23. Ở một vùng nhỏ của thể nhiễm sắc số 6 có nhiều gen (MHC - phức hợp phù hợp mô), có nhiệm vụ điều hòa các đáp ứng miễn dịch khác nhau và triển khai các kháng nguyên của HLA (Human Leukocyte Antigens - các kháng nguyên bạch cầu ở người). Các kháng nguyên HLA điều hòa do bốn gen (A, B, C và D), mỗi gen có thể xuất hiện dưới nhiều dạng biến. A có ít nhất 15 dạng biến, B29, C9 và D12. Mỗi người có thể mang tối thiểu hai dạng biến của mỗi gen, mỗi dạng trên một thể nhiễm sắc số 6.

có chịu tiếp nhận hoặc thải bỏ các mô từ người hiến tạng. Việc phân týp HLA được dùng rộng rãi cho ghép tạng nhiều loại như thận, gan, tim... Sự thành công của việc ghép tạng càng cao khi người nhận và người hiến tạng có cùng các týp HLA. Bước ngoặt lịch sử của việc ghép tạng. Trước kia, cơ thể thường thải bỏ tạng ghép, mạng sống nhiều người bệnh ghép tạng bị rút ngắn. Lưỡi dao mổ cùng với bàn tay khéo léo của bác sĩ chưa đủ mà chìa khóa của ghép tạng là vấn đề sinh học. Thật là kỳ diệu.

Dausset còn làm rõ được là các kháng nguyên HLA được các yếu tố di truyền (các gen) chỉ đạo sản sinh. Quy luật di truyền điều động các kháng nguyên là phổ cập.

Ngã và phi ngã

Các năm 1930 - 1950, hiểu biết về miễn dịch ghép mô nở rộ trong labô. Công trình của George Snell trên chuột: cơ thể nhận ra các tế bào của mình và cái gì không phải của mình, nghĩa là phân biệt *ngã và phi ngã*. Đó là nhờ

https://tieulun.hopto.org

các cấu trúc đặc biệt trên mặt tế bào. Ông đặt tên là các kháng nguyên *ứng hợp mô*. Chúng lại được kiểm soát do các gen nằm ở một vùng đặc biệt của một thể nhiễm sắc (TNS) đặc hiệu, gọi là H-2. Còn Baruj Benacerraf khám phá nhóm quan trọng các gen tương tự trong MHC (Major Histocompatibility Complex), được gọi là siêu gen, trên các loài chuột lang.

Năm 1958, J. Dausset khám phá hệ thống tương tự trên người. Hệ thống gen nằm trên một TNS chỉ đạo các kháng nguyên ngoài mặt tế bào. Đó là các kháng nguyên HLA và các gen HLA nằm trên đôi TNS số 6. HLA ở người thì cũng tương tự như H-2 ở loài chuột mà G. Snell phân lập.

Nhiều cống hiến, một nhân cách

Vào tuổi 42 đã có khám phá vĩ đại, ở tuổi 64 J. Dausset chia giải Nobel Sinh lý hoặc Y học với G. Snell và Baruj Benacerraf. Qua đời ngày 6.6.2009, sống rất thọ, 93 tuổi. Một đời năng động, phong cách thong dong.

Một đời năng động. Dausset sáng lập France - Transplant (Tổ chức Ghép tạng Pháp) và France Greffe de Moelle (Tổ chức Ghép tủy Pháp) tập hợp những người cần ghép tạng và những người hiến tạng có týp HLA phù hợp. Năm 1984, nhờ các nguồn hỗ trợ từ giải thưởng Nobel, lập ra Trung tâm Nghiên cứu sự đa dạng gen người, về sau mang tên ông. Có tài tổ chức làm việc theo êkíp, phối hợp khéo léo hoạt động của các nhóm quốc tế nghiên cứu HLA đối nghịch nhau, cải tổ hệ thống giáo dục Y khoa Pháp với nguyên lý kết hợp trường Viện (CHU). Còn nhiều, nhiều nữa các hoạt động, nhiều giải thưởng, nhiều huân chương. Kết hợp miễn dịch và di truyền xuyên suốt đời khoa học của Dausset. Tóm

https://tieulun.hopto.org

gọn bốn lĩnh vực hoạt động của mình: ghép tạng, y học tiên liệu, di truyền quần thể và nhân chủng học.

Một nhân cách. Tôi mê ông khi còn là sinh viên những năm đầu ở trường Y. Tôi mê vai trò kỳ diệu của HLA trong sinh học. Tại Viện bảo tàng Nobel ở Stockholm - Thụy Điển, tôi chỉ cần rê chuột thì hình ảnh ông hiện ra sinh động. Cao mảnh khảnh, dáng phong nhã, kín đáo. Một nhà ghép tạng nhận xét: Dausset là mẫu người rất phong cách trong nếp suy tư, đơn giản, nhân bản và dịu dàng, sôi nổi trước bất cứ ý tưởng nào độc đáo, bướng bỉnh bảo vệ một sự việc ông thấy hay.

Sống vui. Dausset lập gia đình với Rose Mayoral một phụ nữ Tây Ban Nha và có hai con, gia đình êm ấm. Mê Salvador Dalí, sở hữu một gallery trường phái siêu thực tại Paris. Trải qua những năm cuối đời tại đảo Mallorca tươi đẹp của xứ Tây Ban Nha, quê hương của Rafael Nadal tay vợt tennis số một thế giới.

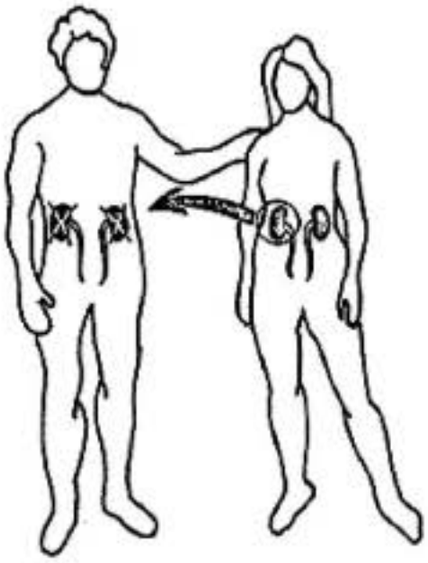
Gen HLA-G. Khi nghiên cứu HLA, ông đặc biệt thích thú gen HLA-G với vai trò bao dung sinh học tuyệt vời: cơ thể của người mẹ dang tay đón bào thai có mang gen lạ từ người cha... Ngã dung nạp phi ngã. Thiên nhiên là mẹ muôn loài, rất mực bao dung.

Một nhân cách tuyệt vời, bao cống hiến lớn lao. Người cha bị lãng quên của ghép tạng, giáo sư Jean Dausset, đã thành "những người muôn năm cũ".

Cha đẻ của ghép tạng

Vào năm 1912, bác sĩ người Pháp Alexis Carrel đã tìm ra phương pháp nối mạch máu, khiến cho phẫu thuật ghép tạng dễ dàng hơn. Chính Jean Dausset, đặt mốc sinh học cho việc ghép tạng, được coi là cha đẻ của ghép tạng.

https://tieulun.hopto.org



Khám phá của Dausset có nhiều ứng dụng thực tế. Hệ thống HLA giúp phân týp của người hiến tạng lẫn người nhận khi ghép thận

Cơ thể không chịu của lạ. Trở ngại chính để ghép tạng *thành công* là sự thải bỏ mô ghép. Mô ghép lấy từ cơ thể khác chứa các kháng nguyên "chọc tức" đáp ứng miễn dịch từ các lymphô bào (một loại bạch cầu) của cơ thể chủ. Tạng ghép thường bị thải bỏ trong vòng vài tuần lễ. Tạng ghép lấy từ một cặp song sinh thì trụ được dễ dàng vì các tạng có các kháng nguyên giống y nhau. Còn tạng ghép có kháng nguyên phù hợp rất giống (như là từ cha mẹ, anh chị em ruột) cũng có nguy cơ bị loại bỏ. Chính hệ thống định loại kháng nguyên dựa trên týp HLA do Dausset tìm ra giúp xác định sự ứng hợp mô và giảm nguy cơ thải bỏ. Ghép tạng thành công đầu tiên được Joseph E. Murray thực hiện với thận của người song sinh năm 1954, Christiaan Barnard ghép tim người năm 1967. Những thập niên tiếp theo, ghép thận, gan, tim, tụy, tủy xương, ruột non và đa tạng trở nên thông thường.

Trói tay miễn dịch. Mặt khác người nhận tạng ghép còn dùng thuốc đè nén miễn dịch để cơ thể phục tùng nhận chịu của lạ. Đây là kiểu trói tay miễn dịch. Các thuốc này có thể ảnh hưởng đến mạng sống như là tăng nguy cơ nhiễm trùng, ung thư, tiểu đường..., do lực lượng bảo vệ bị "giải giáp".

Nhu cầu tạng hiến gia tăng vô kể. Ở Mỹ hằng năm hơn 2.000 ca ghép tim được thực hiện vào cuối thập niên 1990, hàng ngàn người chờ đợi. Hơn 60.000 người chờ nhận các tạng mới như tim, thận, gan, phổi...

https://tieulun.hopto.org

Sương mù tan biến

Máy tia X cổ điển chụp được xương sọ rõ, nhưng bộ óc chỉ hiện lên như một màn sương mù. Các phim đầu tiên chụp não từ máy CT làm thế giới rúng động. Sương mù đã tan.

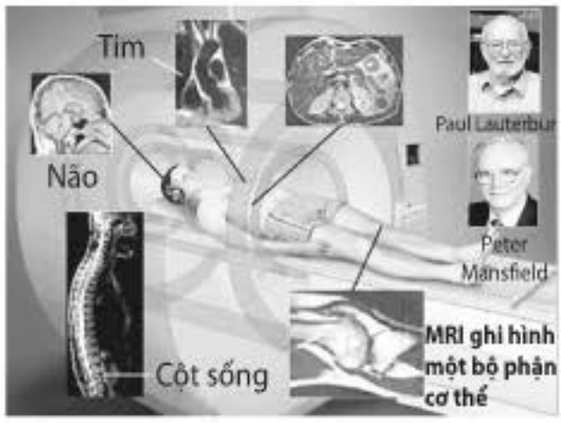
Tứ quái the Beatles tuyệt vời nhất lịch sử âm nhạc đã góp phần để dấu ấn cho lịch sử y học. Vào lúc "the Beatles" hoàn thành album được coi là sáng tạo nhất *Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band,* kỹ sư điện Godfrey Hounsfield thuộc công ty Điện và Âm nhạc EMI ôm một ước mơ nhìn được bên trong cơ thể từ bên ngoài. Kỷ lục bán album của Beatles làm tăng gấp đôi lợi nhuận của EMI, từ khi ký hợp đồng về nhãn hiệu năm năm trước. EMI đã đầu tư cho Hounsfield. Năm năm, ước mơ thành hiện thực. Ít có thành tựu y học nào gây hứng thú như việc phát minh máy cắt lớp điện toán (Computed Tomography - CT).

Sương mù đã tan

Tấm phim nổi tiếng năm 1896 mà Wilhelm Röntgen chụp bàn tay vợ ông cho thấy cả khả năng và các hạn chế của tia X. Các xương bàn tay rất rõ, có cả chiếc nhẫn cưới,

https://tieulun.hopto.org

The Beatles góp vốn cho Hounsfield



nhưng các phần mềm không thấy. Bảy mươi năm sau, máy cắt lớp điện toán, dùng tia X phối hợp với kỹ thuật số để thấy được hình ảnh ba chiều của các cơ quan nội tạng và các mô mềm. Thoạt đầu giáo sư vật lý Allan Mac Cormack nghĩ ra phương pháp toán học để đo nồng độ khác nhau của các mô trong cơ thể và dự đoán là các phép tính này có thể dùng để tạo hình ảnh các lát cắt của các cơ quan như não chẳng hạn. Nhưng ông chỉ dừng ở đây. Không hay biết về dự đoán của Mac Cormack, Godfrey Hounsfield đã phát minh ra phương pháp của riêng mình. Một máy điện toán gom một loạt các kết quả chiếu tia X quanh một vùng của cơ thể tạo thành hình ảnh của một lát cắt của vùng này. Nhờ túi tiền lớn của công ty EMI mà Hounsfield đã biến ý tưởng thành sản phẩm: máy cắt lớp điện toán. Hounsfield đã ngược xuôi khắp Luân Đôn bằng xe điện ngầm mang những bộ óc bò, heo còn tươi từ các lò mổ về phòng thí nghiệm, tạo được các bức hình đầu tiên phân biệt rõ các chất trắng và xám.

Máy tia X cổ điển chụp được xương sọ rõ, nhưng bộ óc chỉ hiện lên như một màng sương mù. Các phim đầu tiên năm 1972 từ máy CT làm thế giới rúng động. Sương mù

https://tieulun.hopto.org

tan biến, các bác sĩ thấy được rõ ràng. Các chất màu xám và trắng với các hốc chứa đầy chất dịch. Các hình ảnh não hiện theo từng lát cắt. Chẳng bao lâu CT xem được tất cả các bộ phận của cơ thể. Cormack và Hounsfield được trao Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1979. Trong tiệc chiêu đãi, Cormack dí dỏm: "Điều mỉa mai là Hounsfield và tôi không ai là thầy thuốc. Những gì chúng tôi biết về y học chỉ đủ ghi trên một toa thuốc nhỏ". Phát minh đã thay đổi bộ mặt của y học hiện đại.

Đẹp đôi cộng hưởng từ và cắt lớp điện toán

Máy cắt lớp điện toán theo trục gọi tắt là CAT, trước tiên dùng rà vùng đầu. CT xoắn ốc mới hơn, rà thân mình. Kỹ thuật phát triển đến chóng mặt. Máy CT 64 lát cắt lại thần kỳ hơn. Nay thì được biết đã có máy 128, 256 và 320 lát cắt.

MRI. Lắng nghe tín hiệu các hạt prôton. Máy ghi hình cộng hưởng từ gọi tắt là MRI (Magnetic Resonance Imaging), kết hợp một từ trường rộng và vài ăngten phát sóng. Trước tiên từ trường buộc các hạt prôton trong các nguyên tử hydrô của nước trong cơ thể xếp thành hàng. Tiếp đến một luồng điện - từ cao tần đẩy nhiều hạt prôton lọt ra khỏi hàng ngũ. Rồi một ăngten sóng rất nhạy "lắng nghe" tín hiệu "cộng hưởng" mà mỗi prôton trả lại khi nó lui về hàng ngũ. Các tín hiệu cộng hưởng nhỏ này lộ ra thì được một máy vi tính gom tụ để tạo thành hình ảnh ba chiều. Các hình tương tự những lát cắt của máy CT. Cộng hưởng từ có thể xem bất cứ phần nào của cơ thể.

https://tieulun.hopto.org

Rất đẹp đôi CT và MRI. CT bắt đầu sử dụng năm 1972, bảy năm sau Cormack và Hounsfield nhận giải Nobel. Phát biểu khi nhận giải, Hounsfield đã nhắc tới Paul Lauterbur, tiên liệu cộng hưởng từ sẽ lại bổ sung cho CT. Chẳng bao lâu sau, Peter Mansfield vào cuộc, MRI ra đời vào đầu thập niên 1980. Lauterbur Giáo sư vật lý và Mansfield Giáo sư hóa học được trao Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2003. Ủy ban Nobel ghi nhận vào năm 2002 đã có 22.000 MRI được sử dụng trên toàn cầu với hơn 60 triệu lần khám và nhấn mạnh tính vô hại vì không dùng tia X. Hiện nay CT và MRI đều được dùng ghi hình ảnh hầu hết các bộ phận trong người. Ban đầu CT là phép màu để khảo sát bộ óc. MRI ra đời có ưu thế hơn. CT trội hơn về hình ảnh xương và bộ phận cứng, MRI cho chi tiết rõ hơn về các mô mềm. CT nhanh hơn, tuyệt vời trong khảo sát động mạch vành của quả tim. MRI vô hại, CT giá nhẹ hơn MRI. Thật đẹp đôi.

MRI chức năng: là loại cộng hưởng từ mới giúp hiểu thêm về chức năng của não bộ, chỉ rõ các điểm bất thường liên hệ nhiều xáo trộn thần kinh. MRI cũng cho hình ảnh về bộ não khi làm việc, khi nói, xác định những vùng liên hệ đến ý thức, trí nhớ, nghe nhạc, đọc sách, lái xe...

Kết hợp PET/CT. Hai loại máy có thể cặp kè. Máy PET (Positron Emission Tomography) cho các ảnh màu của các biến đổi hóa học trong các mô. Các khối ung thư thường hoạt động mạnh hơn mô bình thường, sẽ hiện ra khác thường ở hình ảnh PET. CT và PET cặp kè có thể cho hình ảnh toàn diện về vị trí của khối bướu, mức tăng trưởng và lan tràn rõ hơn là riêng từng loại.

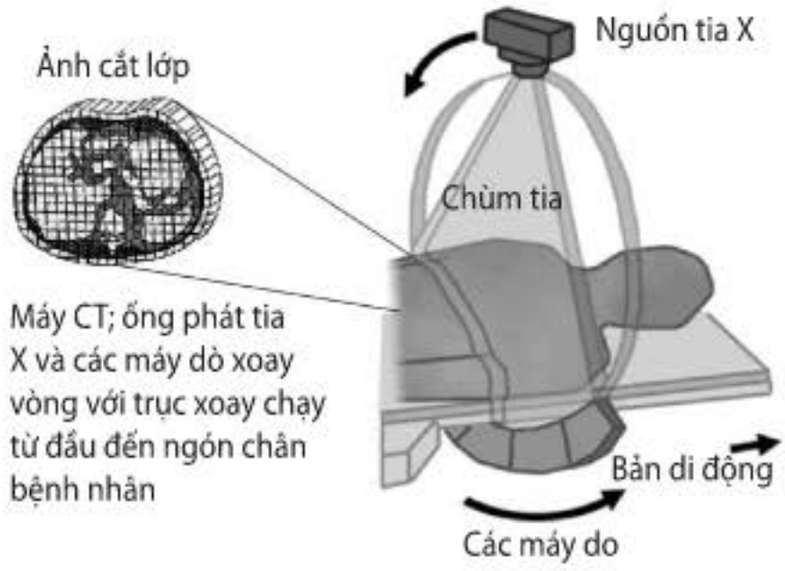
https://tieulun.hopto.org

CT quy ước loại CAT chẳng bao lâu lên đời CT xoắn ốc, rồi lại hay hơn... MRI bổ sung cho CT, thấy hình ảnh cơ thể tinh vi hơn. CT lại cặp kè với PET... SPECT siêu âm và nội soi. Con người càng thấy rõ cơ thể mình.

Phép thần thông trong tay ta

Ngất ngây hoa hậu. Năm 1989, tôi sang Pháp làm việc tại một số bệnh viện. Mười năm sau Giải Nobel Y học tôi mới được ngắm CT. Bệnh viện nào cũng đã có một hai máy CT. Dự tiệc mừng bệnh viện Kremlin-Bicêtre liên kết với một bệnh viện khác trang bị một MRI đầu tiên dùng chung, tôi thấy như đi trên mây. Được ngắm cả hai "hoa hậu hình ảnh". Bao giờ mình có hoa hậu đây?

Chẳng bao lâu sau. Khoảng năm 1993, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115 rồi Trung tâm Medic đều trang bị CT. Sau đó, trung tâm Medic lên đời CT xoắn ốc. Thật vui. Rồi lại lên đời. Năm 2006, bệnh viện Hoàn Mỹ khánh thành máy CT 64 lát cắt đầu tiên. Máy làm ra hình ảnh bộ xương người có đầy đủ mạch máu cử động. Tôi sờ sợ mà vui



https://tieulun.hopto.org

mừng. Khoa học cho con người quyền năng. Năm 1997, bác sĩ Phan Thanh Hải ôm về máy MRI đầu tiên, rồi bệnh viện Chợ Rẫy cũng trang bị MRI và CT xịn.

Nay trong nước đã có máy PET ở một số bệnh viện. Tôi đặc biệt thích PET đời mới nhất cặp kè với CT 64 lát cắt của bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi có mổ lồng ngực thấy quả tim đập, nhưng máy CT tốc độ nhanh theo được nhịp tim, cho thấy rõ động mạch vành thật kỳ diệu! CT hoặc MRI và PET cho đủ chi tiết của khối ung thư, phục vụ cho xạ trị chiếu tia trúng đích. Máy xịn, bác sĩ, kỹ sư và kỹ thuật viên nhuyễn nghề, người bệnh hưởng nhiều lắm.

Khoa học đã cho con người phép thần thông. Từ ngoài thấy được hết bên trong cơ thể mình. Cũng đừng dễ ngươi với quyền năng mới. Mọi việc là của con người.

https://tieulun.hopto.org

Các bậc thầy ánh sáng

Giải Nobel Vật lý 2009 tôn vinh Charles K. Kao, Willard S. Boyle và George E. Smith, phải chăng các bậc thầy ánh sáng đã thể hiện tột đỉnh quyền năng của Apollo, thần ánh sáng đã ban cho sự sống, sức khỏe và điều tốt cho con người.

Sợi dây dài hơn một tỉ kilômét

Apollo là thần ánh sáng và mặt trời, thần thơ và nhạc, thần của nghệ thuật và của sự hài hòa. Ở nước Hy Lạp cổ, Delphi là thánh địa của thần ánh sáng. Từ thủ đô Athen, xe buýt đi khoảng ba giờ thì đến, đường dài khoảng 80km. Từ xa tôi bồi hồi nhìn dãy núi Parnassus, ngọn núi thần thoại Hy Lạp. Xa xa là biển xanh vịnh Corinth của biển Aegean. Biết bao thần thoại lồng ghép khít khao với lịch sử cổ Hy Lạp. Đây là điểm sáng đầu tiên của lịch sử phương Tây và loài người.

Willard S.Boyle và George E.Smith năm 1974

https://tieulun.hopto.org

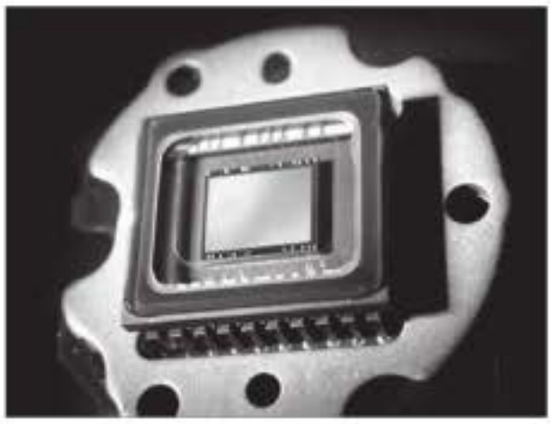
Sợi chỉ quấn quanh địa cầu 25.000 lần. Năm 1966, Charles K.Kao có một ý tưởng giúp tháo gỡ trong lĩnh vực các sợi cáp quang. Những năm 1960, các sợi cáp chỉ chuyển được ánh sáng khoảng 20m. Ông đã tính được làm thế nào để truyền ánh sáng đi thật xa, dùng một sợi cáp thuần khiết nhất có thể chuyển các tín hiệu ánh sáng xa hơn 100 kilômét. Bốn năm sau, (1970) sợi cáp quang như ý đã được chế tạo. Thật tuyệt diệu. Bây giờ các sợi cáp quang đã giao hòa với mọi thông tin trong xã hội loài người. Nối các sợi bọc quanh trái đất, chúng ta có được một sợi dây dài hơn một tỉ kilômét, đủ để quấn quanh địa cầu 25.000 lần.

Chụp hình không cần phim. Năm 1969, Willard S.Boyle và George E.Smith đã phát minh kỹ thuật chụp hình đầu tiên dùng thiết bị cảm ứng kỹ thuật số CCD (Charge - coupled device). Bộ dò CCD là con mắt điện tử của máy ảnh kỹ thuật số - một cuộc cách mạng trong kỹ thuật điện tử. Chụp hình kỹ thuật số thật tiện: khỏi "rửa hình", gởi tặng, gởi đi dễ dàng nhanh chóng. Kỹ thuật CCD dùng hiệu ứng quang điện, theo lý thuyết mà Albert Einstein đề ra và được trao giải Nobel Vật lý năm 1921. Ánh sáng được chuyển thành các tín hiệu. Làm sao có được bộ dò để gom các tín hiệu và đọc thật nhiều các điểm ghi ảnh (các pixel) trong thời gian ngắn. Bộ dò CCD lo được việc này.

Chuyện cổ tích thành chuyện thật

Thấy thấu ngàn dặm, nghe xa vạn dặm. Thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ. Truyện Tàu *Phong Thần* đọc từ tuổi thơ để

https://tieulun.hopto.org



Bộ dò CCD

trong đầu tôi nhiều hình ảnh sống động vui thú. Khương Tử Nha là thừa tướng nhà Tây Châu dẫn quân phạt Trụ. Nhiều thú tu luyện cả ngàn năm thành "tiên", thuộc phe triệt giáo quyền phép vô cùng, xuống núi giúp Trụ. Khương Thượng họp bàn việc quân thì bối rối vô cùng, phải một mặt cho đánh trống và thanh la, mặt khác sai lính phất cờ ngũ sắc, để một tiên nghe xa ngàn dặm phải điếc tai, tiên kia nhìn xa ngàn dặm phải mờ mắt. Chuyện cổ tích xưa, nay thành chuyện thật. Hay hơn nhiều. Ai cũng thành tiên.

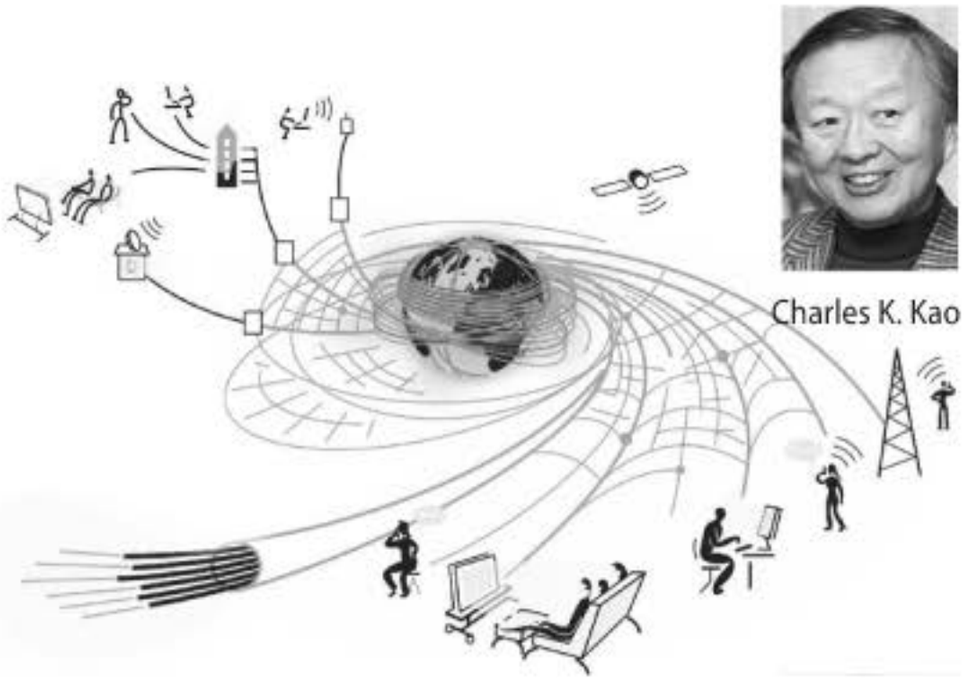
Ở bên này bán cầu, ta vẫn xem được Giải Quần vợt Pháp mở rộng 2009. Kỳ thú làm sao được xem trận chung kết Roger Federer và Andy Roddick, trận đấu đầy kịch tính. Được thấy Pete Sampras, Andre Agassi, được theo dõi sự xúc động của hai vợ hiền. Federer vô địch, thương cho Roddick. Sau đó số 1 thế giới lại thua tay vợt trẻ 19, cao kều Juan Martín del Potro trong trận chung kết giải Mỹ mở rộng. Thật đã đời. Cám ơn các phù thủy của ánh sáng.

Các sợi cáp quang bắt tay bộ dò CCD

Thật ngộ nghĩnh, ngày nay thế giới bị gói lại nhiều lần trong các sợi cáp quang, loại nhẹ, loại nặng, loại mềm mại, có thể chôn dưới đất, chạy dưới nước, rất cần cho

https://tieulun.hopto.org

thông tin xuyên đại dương. Độ chuyển ánh sáng đã lên tới 95%/1km, vượt qua mục tiêu ban đầu của Kao là 1%. Ngày nay, độ nhạy cao và độ phân giải thật hay của CCD cho phép chúng ta nhìn được cái thật nhỏ và cái thật lớn, thấy sâu dưới lòng đại dương và xa đến bề mặt các hành tinh láng giềng. Mạng vi tính không thể thực hiện nếu không có các sợi cáp quang.



Các sợi cáp quang bọc quanh trái đất

Không ai tiên liệu được bộ CCD có thể dùng cho ngành thiên văn. Nay thì rõ ràng là kỹ thuật số giúp nhìn rõ không gian thêm. Viễn vọng kính không gian Hubble đã gởi về trái đất những hình ảnh thật quý báu. Vệ tinh Kepler được trang bị CCD 95 megapixel. Hy vọng nó sẽ khám phá các hành tinh giống trái đất, quay quanh các vì sao khác mặt trời. Thú vị là các thông tin chạy khắp địa cầu theo sợi cáp lại xuất phát từ các máy mang CCD. Không chỉ giúp quan

https://tieulun.hopto.org

sát địa cầu và không gian, các sợi cáp quang bắt tay kỹ thuật CCD đã đưa y học bước rất xa: ghi hình ảnh trong cơ thể con người, dùng cho chẩn đoán và phẫu thuật.

Các bậc thầy ánh sáng đã thay đổi thế giới.

Dùng tia X chụp hình tinh thể. Giải Nobel Vật lý năm 1901 phát pháo đầu tiên đưa đến thật nhiều thắng lợi. Đến nay tia sáng thần kỳ của Röntgen đã tạo thành tựu lớn lao: 20 giải Nobel đủ loại Vật lý, Hóa học và Y học. *Dùng tia X chụp hình tinh thể* cho những phát kiến thật ý nghĩa. Bức ảnh của cô Rosalind Franklin giúp Watson, Crick định hình xoắn đôi DNA. Dorothy Crowfoot Hodgkin cũng dùng phương pháp này xác định cấu trúc nhiều chất (penicillin, B12...), nhận giải Nobel Hóa học 1964. Từ bấy đến nay mới có thêm người phụ nữ đoạt giải Nobel Hóa học. Bà Yonath lại chụp hình tinh thể với tia X để tìm ra cấu trúc ribôsôm đạt giải Nobel, lần này phải nhờ CCD.

Phải bộ dò CCD mới ghi nhận nổi hàng hà sa số các chấm khuếch tán do các tia X bắn vào tinh thể ribôsôm của các vi sinh vật như geobacillus, haloarcula. Các nhà nghiên cứu ribôsôm phải đến làm việc tại trung tâm Phát xạ Synchrotron châu Âu, vĩ đại nhất thế giới đặt tại Grenoble, Pháp. Ở đây các chùm tia electron được gia tốc đến độ nhanh bằng ánh sáng, bắn vào một bia để phát tia X cực mạnh. Phải bộ dò CCD mới hứng nổi rồi tạo ra hình. Phép thần thông mới. Trước kia cô Rosalind Franklin dùng phim ghi hình. Nay kỹ thuật số không "chơi" phim nữa. Roger Kornberg giải Nobel Hóa học 2006 cũng dùng CCD để hoàn thành ghi hình cô lái đò mRNA chở thông tin sao chép từ DNA đến nhà máy ribôsôm. CCD đã mở đường hai giải Nobel.

https://tieulun.hopto.org

CCD là con mắt điện tử thông dụng nhất. Có trong các máy chụp hình kỹ thuật số, trong máy video, các kính hiển vi, các viễn vọng kính như Hubble và các vệ tinh Keppler. Dĩ nhiên nếu không có CCD thì mọi người không ai mang máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video có đến 10 megapixel - hình ảnh đẹp quá, chụp bao nhiêu ảnh cũng được, khỏi rửa phim. Nói sao cho hết tiện lợi. Nhớ lại các máy chụp hình và các máy video kỹ thuật số lúc ban đầu thô kệch và đắt tiền. Bây giờ máy mới mau chóng thành cũ.

Nhớ giải năm 1921. Nobel không có giải Toán học. Nhà toán học Albert Einstein, bộ óc xuất sắc của nhân loại thì đoạt giải Vật lý. Chính thuyết *hiệu ứng quang điện* do ông đề ra đã mở đường để CCD vào cuộc.

Vài hàng gởi gắm. Người đoạt giải lớn tuổi nhất (85) Willard Boyle sinh tại miền quê Nova Scotia, lớn lên ở thành phố vùng sâu vùng xa của Quebec, chỉ có mẹ là cô giáo dạy cho đến tuổi 15. Tuổi thơ thôi thúc ước vọng thành công. Nổi tiếng vì CCD, Boyle cũng giúp phát triển phương pháp tia lade để dùng xóa hình xâm và các lade bán dẫn dùng cho các máy nghe CD. Ông cũng làm việc cho NASA trong chương trình đưa người lên mặt trăng.

https://tieulun.hopto.org

Hơn trăm mùa Nobel

Hàng năm, tôi nức lòng chờ mùa giải Nobel. Đầu tháng 10 đã biết những người đoạt giải.

Tuần lễ Nobel 2009

Hồ Malaren Stockholm
Venice phương Bắc

Một tuần lễ rộn ràng. Các cuộc họp báo, các diễn từ, các buổi tiệc đều được xếp lịch rõ ràng. Ngày 7 và 8 các vị đoạt giải lần lượt đọc diễn văn Nobel. Ngày 10 cử hành nghi thức trao giải long trọng tại sảnh hòa nhạc Stockholm lúc 4 giờ 30 chiều. Có sự chủ trì của hoàng gia: vua, hoàng hậu, các công chúa và hoàng tử. Tiệc chiêu đãi tổ chức tại sảnh Xanh, tòa thị sảnh lúc 6 giờ 30 chiều. Trong bữa ăn, các vị đoạt giải sẽ có diễn từ cảm tạ theo thứ tự mà Alfred Nobel đã kể trong di chúc. Tiệc sẽ chấm dứt lúc 10 giờ 30 tối. Khiêu vũ bắt đầu sau đó ở sảnh Vàng.

https://tieulun.hopto.org

Venice phương Bắc

Tôi đến Stockholm vào tháng 9 năm 2008. Thủ đô của Thụy Điển còn được gọi là Venice phương Bắc. Nước mênh mông khắp nơi. Thành phố thật bình dị: kiến trúc, màu sắc và con người. Tôi có một lộ trình. Đến Viện bảo tàng Nobel tại khu phố cổ, thấy nhỏ xíu mà đầy đủ. Lững thững qua phố chợ, hàng quán nề nếp sạch sẽ, màu sắc trang nhã, không có gam màu rực rỡ. Rồi đến sảnh hòa nhạc. Tôi thích tòa thị sảnh. Kiến trúc nhẹ nhàng không cổ không tân bên hồ Malaren cho một cảm giác nên thơ bình dị. Khách du lịch được hướng dẫn thăm bên trong. Xem sảnh Xanh, thăm sảnh Vàng.

Dòng chảy văn học mênh mang

Bà Pearl Buck (giải 1936) vẽ cho tôi đời sống xã hội Trung Quốc phong phú thân quen: *Sống vì đất (The good earth), Những người con trai Vương long,...* Hermann Hesse với *Câu chuyện của dòng sông* (Siddhartha) mở đường về phương Đông. Vào trường Y tôi vớ được bác sĩ Arrowsmith của Sinclair Lewis. Arrowsmith, đeo đuổi lý tưởng y học sao mà truân chuyên, vất vả với bao sức ép xã hội. Các giải Văn học đã xâu chuỗi các tinh hoa tư tưởng xã hội nhân sinh của loài người. R. Kipling, R. Tagore, Ernest Hemingway... Tôi chưa biết gì về tên tuổi thật xa lạ Herta Müller.

Jean-Paul Sartre nhà văn, nhà tư tưởng người Pháp lừng lẫy không nhận giải Nobel Văn học năm 1964. Cú sốc cho Ủy ban Nobel. Chiếc cầu thứ 37 mỹ miều bắt ngang sông

https://tieulun.hopto.org

Seine mang tên Simone de Beauvoir, hồng nhan tri kỷ của Sartre. Lại nhớ Albert Camus (giải Nobel Văn học 1957) từng là bạn thân của Sartre, với *Người xa lạ (L'Étranger), Bệnh dịch hạch*... Báo chí Pháp trong tháng 11 đưa tin Tổng thống Sarkozy muốn đưa hài cốt triết gia và nhà văn lừng lẫy vào đền Pantheon, nơi thờ các vĩ nhân Pháp. Gia đình Camus phản đối dự định này, coi như một ý đồ chính trị.

Món tôm hùm vùng Maine

Tôi lơ là với giải Kinh tế, lĩnh vực tôi rất dốt. Lần này tôi có lưu ý tìm hiểu người phụ nữ đầu tiên đoạt giải. Trong cuộc phỏng vấn, bà Ostrom, để cập tới những người đánh bắt tôm hùm tiểu bang Maine. Ôi, món tôm hùm từ Maine lại có chai vang trắng Napa. Ngon thật là ngon. Muốn tìm hiểu thêm một chút. Tài nguyên của chung nếu để những người sử dụng quản lý tốt hơn là chính phủ hoặc tư nhân. Bà lấy thí dụ ở Nepal, hàng trăm hệ thống thủy lợi được các nhà nông quản lý thì có hiệu quả hơn các hệ thống được thiết lập với sự trợ giúp của Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới... Tôi hiểu được một chút.

Nếu Alfred Nobel sống lại, không biết ông có trách cứ gì về một giải thưởng không có trong di chúc. Năm 1968, Sveriges Riksbank (Ngân hàng Trung ương Thụy Điển) lập ra các giải Khoa học Kinh tế - để tưởng niệm Alfred Nobel. 41 giải Nobel Kinh tế, trao cho 64 người, chỉ có một phụ nữ.

https://tieulun.hopto.org

Ba giải Nobel Khoa học quyện vào nhau

Ba nhà nghiên cứu người Mỹ Blackburn, Szostak và Greider đoạt giải Nobel Y học đã làm rõ vai trò của têlômer và enzym têlômêraz: che chở cho chrômôsôm (thể nhiễm sắc). Blackburn ví von: *têlômer giống như đầu dây cột giày, nếu không có thì dây sẽ tưa ra, hết xài.* Tôi thấy một phụ nữ ngồi sau xe Honda té xuống đường, đầu trần bị chấn thương nặng: à, têlômer như *mũ bảo hiểm*. Phải bảo vệ các thể nhiễm sắc chứ, khác nào các nàng tiên cao quý, giữ trong người sợi chỉ thần của sự sống, phân tử DNA.

Yonath, Steitz, Ramakrishnan đoạt giải Nobel Hóa học. Tìm hiểu được cấu trúc và chức năng của ribôsôm nhà máy chế tạo sự sống là thành tựu kỳ diệu. Ribôsôm là những bộ phận tí ti của tế bào, theo *chỉ đạo từ thể nhiễm sắc* để chế tạo hàng ngàn loại prôtêin cần thiết cho cơ thể hoạt động.

Hai ông Boyle và Smith chia giải Nobel Vật lý với Kao. Lên mạng, tôi bắt gặp hình ảnh Yonath lui tới và làm việc tại trung tâm bức xạ Synchrotron châu Âu. Kỹ thuật chụp phân tử ribôsôm cần phải dùng chùm electron tốc độ bằng ánh sáng. Chỉ có máy Synchrotron này sản xuất và bộ cảm ứng CCD mới hứng và ghi hình nổi. CCD là con mắt điện tử của tất cả thiết bị kỹ thuật số. Máy Synchrotron và bộ cảm ứng CCD, giúp thành tựu hai giải Nobel Hóa học năm 2009 và năm 2006 (Roger Kornberg). Boyle và Smith đã phát minh bộ cảm ứng CCD, chia giải Nobel Vật lý cùng Charles K. Kao, người kiện toàn các sợi cáp quang. Những tiến bộ khoa học hội tụ thật kỳ diệu.

Hơn trăm mùa Nobel. Vật lý - Hóa học - Y học quyện nhau. Dòng văn học tuôn trào. Na Uy - Thụy Điển hai nơi

https://tieulun.hopto.org

cùng lo thành toàn di chúc Nobel. Tôi đi đến vùng Cà Mau. Sông Đốc chảy ra biển phía Tây. Dòng Gành Hào phăng phăng đổ ra biển Đông. Đều ra biển.

Đã hơn trăm mùa Nobel

Vào ngày 27 tháng 11 năm 1895, Alfred Nobel ký bản di chúc dùng gần toàn bộ gia tài cho một loạt các giải thưởng Vật lý, Hóa học, Sinh lý hoặc Y học, Văn học và Hòa bình. Năm 1968, ngân hàng trung tâm Thụy Điển lập ra giải Các khoa học kinh tế.

Tòa thị sảnh TP Stockholm (ảnh lớn). Tiệc chiêu đãi tại sảnh Xanh ngày 10.12.2008 (ảnh nhỏ)

Những con số. Có 806 người và 23 tổ chức được trao giải, từ 1901 đến 2009. Một số ít người và tổ chức được vinh danh hơn một lần. Tổng cộng có 537. Chỉ có 41 giải cho phụ nữ. Bà Marie Curie duy nhất đoạt giải hai lần. Số phụ nữ tăng thêm 5 người. Lần đầu hai phụ nữ cùng đoạt giải khoa học, Blackburn và Greider giải Y học. 45 năm mới lại có phụ nữ đoạt giải Hóa học bà Zonath. Bà Ostrom, phụ nữ đầu tiên được trao giải Kinh tế. Người trẻ nhất là L. Bragg, đoạt giải Vật lý năm 25 tuổi cùng với cha năm 1915. Ông lão Leonid Hurwicz nhận giải Kinh tế lúc 90 tuổi (2007), lão nhất. Bà Rita Levi-Montalcini, giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1986 vừa mừng sinh nhật thứ 100.

Các giải Nobel nhân đạo. Ủy ban Nobel Na Uy đã vạch rõ các nỗ lực nhân đạo có vai trò chủ yếu tạo ra tình hữu

https://tieulun.hopto.org

nghị giữa các quốc gia. Giải Nobel Hòa bình đầu tiên năm 1901 dành cho Henri Dunant, người sáng lập Chữ thập đỏ. Khi bác sĩ Schweitzer nhận giải năm 1952, hơn 20.000 người cầm đuốc cháy sáng chào đón ông ở Tòa thị sảnh Oslo và một cuộc gây quỹ từ thiện đột xuất được gần gấp đôi tiền thưởng giải Nobel. Mẹ Teresa được trao giải năm 1979. Khi tới Na Uy, bà đề nghị hủy bỏ bữa tiệc đãi. Ủy ban Nobel đồng tình và trao cho bà một séc để nuôi dưỡng những ai cần một bữa ăn đầy đủ. John Boyd Orr, là một trong các cha đẻ và trở thành tổng giám đốc của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO), thành lập vào năm 1945 nhận giải Nobel Hòa bình năm 1949.

Thánh Gandhi cần chi giải Nobel. Mohandas Gandhi được đề cử năm lần. Năm 1948, Ủy ban Nobel Hòa bình không phát giải thưởng, với lý do là "không có ứng viên thích hợp còn sống" ngầm chỉ Gandhi. Có vẻ như Gandhi sẽ được trao giải Nobel nếu ông không bị ám sát tháng giêng năm 1948. Bỏ sót biểu tượng vĩ đại nhất của bất bạo động trong thế kỷ 20. Phải chăng ủy ban Nobel đã quá hẹp hòi, đã bị ảnh hưởng của truyền thống nặng tình với đế quốc Anh và không đủ sức đánh giá cuộc chiến đấu giành độc lập của các dân tộc ngoài châu Âu.

Trao giải quá sớm? Đã có nhiều tổng thống và thủ tướng đương nhiệm nhận giải Nobel. Nhưng chưa có ai được trao giải sớm như Barack Obama. Vinh dự và khổ nhọc. Hãy chờ nghe vị tổng thống trẻ, có đầu óc, có tài ăn nói. Nghi lễ phát giải Nobel Hòa bình thực hiện ở Oslo, Na Uy. Vì sao? Đó là ước muốn của Alfred Nobel. Tôi đã đến Oslo, thành phố nhỏ thật dễ thương. Đứng bên ngoài ngó tòa thị sảnh là đủ. Oslo trong tôi là vài di tích của người Viking và vài tiệm phở Việt. Đất nước nhỏ xíu mà làm chuyện lớn.

https://tieulun.hopto.org

Phần VII
Sống lành

Trang tử dạy "Thức chẳng âu lo, Ngủ không mộng mị,
Ăn không cầu kỳ, Hít thở thâm sâu".
Phật Thích Ca "Cười hàm tiếu",
Phật Di lặc "Cười hỉ xả".
Ngày nay khoa học làm rõ:
"Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống vui".

1. *Rừng cây, sự sống*
2. *Hãy bỏ quyền năng phù thủy*
3. *Bà mẹ thiên nhiên thương yêu muôn loài*
4. *Béo phì làm đời sống thun lại*
5. *Ngủ không mộng mị, hít thở thâm sâu*
6. *Dễ thương mộng mị*
7. *Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười*

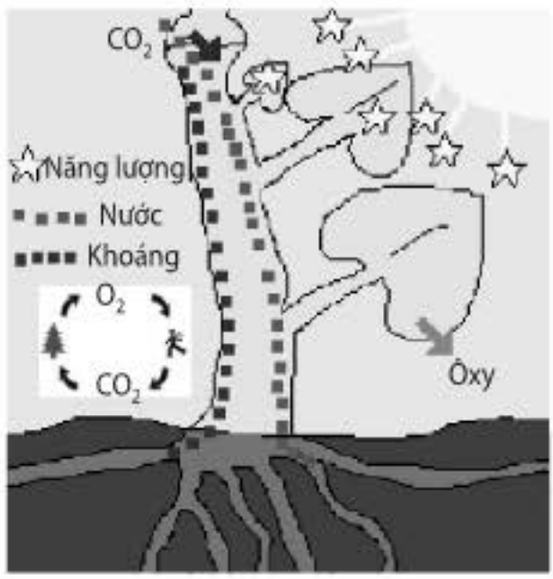
https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Rừng cây, sự sống

Đường Rừng Sác - Cần Giờ vừa được khánh thành giai đoạn 1. Tôi mê những dòng sông, những cây cầu, rừng xanh mướt, bãi biển bùn. Hơi sông, hơi biển, hòa cùng hơi thở của cây bần, cây đước. Mấy ngày đầu xuân, Cần Giờ đầy ắp trong tôi.

Vùng đất đầy khí lành



Cây xanh tự nuôi mình và nuôi muôn loài

Cầu Rạch Lá, cây cầu đầu tiên dễ thương trên đường gợi nhớ xưa có nhiều dừa nước. Giờ vẫn rậm lá. Tôi quen lá dừa xanh giăng giăng theo hai bờ sông. Lần theo các khe giữa các bẹ dừa lòi ra khi nước ròng, bọn nhỏ tụi tui bắt cá bóng dừa, đem về cho mẹ kho tiêu. Thân lá mảnh mai lại có quày dừa thật lớn, dáng thật ngộ. Cơm dừa nước trắng trong ngọc ngà. Nay thì tôi thương

https://tieulun.hopto.org

mến cây dừa nước giữ bờ giữ đất. Hàng cây bần trải dài hai bờ rạch Đôn, một vùng xanh. Bông bần nở có những cọng tưa đỏ lợt, đẹp mộc mạc. Hồi nhỏ tôi biết ăn trái bần chua chua chát chát với mắm sống và cơm nguội, cắn trái ớt hiểm. Rễ bần như chui lên từ bãi bùn gọi thân quen là "cặc bần". Viền hết các bờ sông, bần cùng dừa nước giữ bờ không lở.

Rợp màu đước xanh. Đầu cầu Dần Xây có băng vải "lễ thông xe đường Rừng Sác - Cần Giờ giai đoạn 1". Đường mới làm rộng và đẹp. Làm sao có được con đường dài cây xanh phủ kín như vầy. Cây thẳng, thân cao, lá dày. Rễ đước, ló khỏi mặt đất, đan vào nhau, dáng thật hay. Cầu cao thoáng, vắt ngang khúc sông rộng. Đứng trên cầu nhìn mé nào cũng thấy ngã ba sông mút mắt. Khắp nơi rợp màu xanh của đước. Gần đứng bóng vẫn thấy dễ chịu.

Lúc triều rút, bãi biển Cần Giờ trải dài. Không thấy màu xanh của biển, sóng đục không nổi bạc đầu, bãi cát không trắng, một màu sậm hơi dơ. Chán quá! Không, nghĩ kiểu khác thì thú vị vô cùng. Đi Vũng Tàu tắm biển, đi Nha Trang tắm bùn, thấy khỏe. Nhưng chỉ Cần Giờ mới có nước biển pha bùn tiện cả đôi đàng. Hiếm và quý vô cùng, *tắm biển tắm bùn*. Từ bến phà Bình Khánh thì có nửa tiếng là đến bãi biển. Gió Vũng Tàu làm người thấy khỏe, gió Cần Giờ như dịu hơn, càng làm người thấy nhẹ nhàng thơ thới. Phải rồi, khí trời ở đây hòa hơi biển bùn, hơi sông với hơi thở lành của rừng cây.

https://tieulun.hopto.org

Cây xanh, bí ẩn của sự sống

Rừng đước bên đường
Rừng Sác - Cần Giờ (Ảnh NCH)

Cây cối giúp hành tinh sinh tồn. Con người, loài vật và các nhà máy thải ra khí CO_2 (carbon dioxid hay là khí thải nhà kính) cây cối lại hút vào. Cây cối giữ cho trái đất lạnh hơn, cung cấp thức ăn che chở loài người và các loài vật, làm thế giới thành nơi tươi đẹp hơn. Chỉ có cây xanh mới làm ra ôxy và thức ăn. Quang tổng hợp là "gom tụ lại với ánh sáng". Lá là bộ phận chính chế tạo thức ăn của cây cối: hứng năng lượng từ mặt trời, chuyển nước và khí CO_2 thành đường và tinh bột, các thứ này lại trở thành thức ăn giúp cây có sức để lớn, để trổ bông ra hột và... Tại các hạt diệp thể trên lá, chất lục diệp bắt lấy tia sáng mặt trời. Lá cây có những lỗ li ti để ôxy và CO_2 vào ra. Vào đêm, cây không thể chế tạo thức ăn, khép các lỗ trên lá để ngủ.

Chính vi khuẩn cyano cổ xưa tạo ra ôxy khoảng 2 - 3 tỉ năm trước. Vi khuẩn này làm gia tăng lượng ôxy trong bầu khí quyển của trái đất. Chúng thực hiện quang tổng hợp trong bào tương. Các nhà khoa học cho rằng hột diệp lục (bộ phận quang tổng hợp) của mọi loại cây là do các vi khuẩn này tiến hóa mà thành. Các tế bào thực vật đã vơ các vi khuẩn cyano vào mình qua cơ chế cộng sinh nội tại. Gởi thân vào cây cối để được đùm bọc. Phần mình, khuẩn cyano lo việc chuyển ánh nắng thành năng lượng cho cây.

https://tieulun.hopto.org

Khí CO_2 và ôxy trong bầu khí quyển. CO_2 chỉ chiếm 0,038% bầu khí quyển (năm 2009). Nồng độ thay đổi theo mùa và theo vùng. Ở vùng đô thị, nồng độ thường cao hơn. Hoạt động của con người như đốt dầu khí than đá và phá hủy rừng rậm làm tăng nồng độ khí CO_2 khoảng 35% kể từ khi bắt đầu từ thời kỳ công nghiệp hóa. Ôxy chiếm khoảng 21% thể tích bầu khí quyển. Trái đất đặc biệt có lượng ôxy nhiều ở khí quyển so với các hành tinh khác của mặt trời: Mars chỉ có 0,1%, Venus còn ít hơn nữa.

Hít thở thâm sâu

Bác sĩ mổ và bác sĩ gây mê luôn phối hợp chặt chẽ. Khi bóc tách một vùng nào, luôn có một ít máu tươm ra. Màu máu đỏ thẫm rất quen thuộc. Bất chợt, máu chuyển màu hơi đen sậm, phải ngừng mổ, có gì bất ổn đây: *lượng ôxy không đủ*. Người gây mê lưu ý lập tức điều chỉnh. Màu máu lại tươi thắm. An tâm và nhẹ nhõm.

Hêmôglôbin là phân tử chủ yếu mang khí ôxy và CO_2 trong hồng huyết cầu. Khí CO_2 là một yếu tố điều hòa lượng máu. Nếu CO_2 lên cao, các mao quản nở ra để nhận lưu lượng máu lớn hơn, lượng ôxy thấp không kích thích hô hấp. Lượng CO_2 cao mới kích thích nhịp thở. Ôxy được sử dụng trong các ti thể của tế bào để tạo ra phân tử ATP, nguồn năng lượng. Chất hêmôglôbin bắt dính khí ôxy, đổi màu từ xanh sang đỏ tươi.

Trong lồng ngực, khí quản chia làm hai ống nhỏ gọi là cuống phổi. Mỗi ống này lại chia thành nhiều cuống phổi nhỏ, lại chia nhỏ để thông với các túi tí ti. Phổi người lớn

https://tieulun.hopto.org

có khoảng 600 triệu túi xốp, chứa đầy hơi, bao quanh là các mao quản. Khí ôxy vào các túi này rồi thẩm thấu các mao quản để vào máu động mạch. Còn máu chứa chất thải từ các tĩnh mạch sẽ phóng thích khí CO_2 trở lại. Khí CO_2 theo cùng lộ trình, đi ngược lại ra khỏi lá phổi khi chúng ta thở ra. Cơ hoành giúp bơm tống khí CO_2 ra, đẩy khí ôxy vào phổi. Hít thở thâm sâu, quý là đường nào.

Rừng xanh lại nhả khí lành

Trong chiến tranh, bom đạn và chất độc đã biến Cần Giờ thành vùng đất chết. Hai mươi lăm năm (1978 - 2003) đã phục hồi được rừng ngập mặn Vàm Sát. Nay rừng đã phủ xanh 31 ngàn hecta, có gần 20 ngàn hecta rừng trồng, hơn 11 ngàn hecta nuôi tái sinh tự nhiên và các loại rừng khác. Cây rừng chủ yếu là đước, loại cây có thể sinh trưởng và phát triển trên các vùng đất phù sa sình lầy, ngập mặn từ 10 đến 25%. Giống đước lấy từ Cà Mau, số lượng trái đủ dùng. Đất nào cây đó. Thật kỳ thú. Thủ tướng Lý Quang Diệu phải cần mười năm chỉ để làm sống lại dòng sông Singapore (1987).

Rừng này được coi là lá phổi và quả thận làm sạch không khí và nước thải từ các thành phố công nghiệp thượng nguồn sông Đồng Nai - Sài Gòn. Là thầy thuốc, tôi nghĩ miên man. Còn nhớ nhiều lần mở lồng ngực người bệnh có bướu trong phổi, hai lá phổi lốm đốm những mảng đen sì thấy ghê. Người bệnh sống ở thành thị và hút thuốc lá nhiều. Thường hai lá phổi màu hồng rất đẹp.

Rất biết ơn *thầy thuốc cao tay* đã tạo lại được rừng xanh. Phải giữ lá phổi Cần Giờ đầy màu xanh để thở ra đầy khí lành cũng như là buồng phổi hồng tươi của em bé.

https://tieulun.hopto.org

Hãy bỏ quyền năng phù thủy

Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã bế mạc vào lúc 3 giờ chiều ngày 19.12.2009 tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Cuộc thảo luận Maratông 13 ngày, ở quy mô chưa từng có, 193 quốc gia. Thành quả thấy như không lớn, nhưng ý nghĩa không nhỏ. Gần như toàn thế giới đều lo cho nguy cơ: khí hậu thay đổi.

Chính là do con người

Khí hậu trên hành tinh của chúng ta luôn thay đổi. Hiệu ứng nhà kính tự nhiên thì rất cần cho sự sống trên địa cầu, các khí bọc quanh trái đất hứng lấy một ít sức nóng của mặt trời, giữ cho nhiệt độ khoảng 15°C.

Từ khi có cuộc cách mạng công nghệ, các hoạt động của con người làm tăng lượng các khí gây hiệu ứng nhà kính. Bầu khí quyển hứng lấy sức nóng, từ đó tăng thêm nhiệt độ bề mặt trái đất. Thay đổi khí hậu gồm nhiệt độ đổi thay, mưa gió và bão lụt. Trái đất đã ấm lên 0,74°C trong trăm năm qua. Tăng khoảng 0,4°C từ những năm 1970. Vào năm 2010, dự kiến nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng giữa 1,4°C và

https://tieulun.hopto.org

5,8°C. Nước biển có thể sẽ lên từ khoảng 200 - 600mm vào cuối thế kỷ này, do hậu quả của băng tan, thay đổi độ mưa và bão lốc nhiệt đới.

Bao nhiêu thầy thuốc cũng lo không xuể

Vào ngày Sức khỏe Thế giới 2008, tiến sĩ Margaret Chan, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo: "Thay đổi khí hậu gây nguy hại cho sức khỏe con người". Trái đất ấm lên từ từ, nhưng tai họa thì bất ngờ: nhiều giông bão, lụt lội và nóng bức hơn sẽ tác động lên không khí, nước, thức ăn, chỗ ở.

Loài người đã phải nhận lấy hậu quả của các loại bệnh nhạy với thời tiết, làm chết hàng triệu người. Suy dinh dưỡng gây tử vong 3 - 5 triệu người mỗi năm, bệnh tiêu chảy giết hơn 18 triệu và sốt rét làm chết cả triệu người. Năm 2003, đợt nóng bức ở châu Âu làm chết hơn 70.000 người, thật bất ngờ. Bệnh sốt tại thung lũng Rift ở châu Phi: các cơn bùng phát thường đi với các trận mưa, thường xảy ra hơn do thay đổi khí hậu. Trận lụt Katrina ở Hoa Kỳ: hơn 1.800 người chết. Sốt rét ở vùng cao của đông Phi châu: hơn 30 năm qua, thời tiết ấm hơn nên muỗi mòng tha hồ sinh sôi và truyền bệnh. Dịch tả ở

https://tieulun.hopto.org

Bangladesh do lụt lội và nước uống không sạch. Các bệnh nhiễm đang rộ lên. Sốt Dengue, viêm não Nhật, sốt vàng da và các bệnh khác. Kiểm soát được rồi nay lại dậy lên. Phân tích hơn 300 loại bệnh ở người cho thấy là sự phân bố các bệnh có liên hệ đến thời tiết đổi thay. Sự lan tràn virút sông Nile ở 44 tiểu bang Hoa Kỳ và năm tỉnh ở Canada liên hệ đến trận lũ lụt năm 2002. Không thể quy mọi thứ cho thay đổi khí hậu, nhưng phải biết các thách đố ngày càng lớn, ngày càng nhiều.

Các thầy thuốc, điều dưỡng trong bệnh viện cực khổ lo từng người bệnh. Còn khí hậu thay đổi thì làm hàng loạt người yếu, người bệnh càng về sau thì càng dồn dập, đông và khó hơn. Làm sao đây?

"Chỉ một con" là kiểu mẫu!

Sự thay đổi khí hậu là do Hoa Kỳ và nhiều nước công nghiệp tạo khí thải hiệu ứng nhà kính. Nhưng sự gia tăng dân số ở các nước đang phát triển lại góp phần làm toàn cầu ấm lên do tiêu thụ nhiều năng lượng và tàn phá rừng rậm.

Tại Hội nghị Copenhagen, đoàn Trung Quốc cho rằng: "Kế hoạch hóa gia đình - chỉ một con" phải được coi là kiểu mẫu thích ứng với thay đổi khí hậu. Họ nêu báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tình hình dân số thế giới năm 2009. Nếu dân số toàn cầu giữ được 8 tỉ vào năm 2050 thì có thể giảm được 1 đến 2 tỉ tấn khí thải CO_2. Mặc dầu dẫn đầu thế giới về khí thải CO_2, nhưng Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực

https://tieulun.hopto.org

cho sinh thái thế giới vì dự kiến giúp giảm dân số toàn cầu 50% vào năm 2075!

Quỹ dân số của Liên Hiệp Quốc nhận định: "Các khí thải lẽ ra không tích tụ nhiều nếu dân số địa cầu không tăng nhanh đến thế, chỉ có 300 triệu người vào 1.000 năm trước so với 6,8 tỉ ngày nay". Rốt lại chính là loài người thải ra CO_2 số lượng cao, chứ không phải những con gấu Bắc cực.

Cứu lấy những chú gấu Bắc cực kiêu hãnh

Biến đổi khí hậu có thể làm tuyệt chủng những chú gấu Bắc cực

Thỏa thuận Copenhagen. Cuộc thảo luận về thay đổi khí hậu đã kết thúc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói: Thỏa thuận Copenhagen không đáp ứng đúng niềm hy vọng của bất cứ ai, "nhưng đây là điểm khởi đầu quan trọng".

Tổng thống Mỹ Barack Obama tháo gỡ bế tắc ở cuộc thương thảo với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Braxin. Nhiều bất đồng gay gắt và có những chấp nhận mềm dẻo. Ông nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các cường quốc kinh tế đều đến họp và chấp nhận trách nhiệm của mình để hành động chống lại mối đe dọa của sự thay đổi khí hậu".

Nước Mỹ tạo nhiều khí thải nhất. Sự ấm lên toàn cầu là vấn đề của toàn thế giới, các nước công nghiệp phải có

https://tieulun.hopto.org

trách nhiệm hàng đầu để giải quyết. Trong lịch sử và hiện nay, Hoa Kỳ thải nhiều khí nhất. Không đầy 5% dân số địa cầu, Hoa Kỳ tạo ra khoảng 20 - 25% khí thải của toàn thế giới. Theo thăm dò của *FoxNews* thì 63% người Mỹ nghĩ là có sự ấm lên toàn cầu, giảm xuống từ 69% vào đầu năm, và từ 82% vào năm 2007. Chỉ có khoảng phân nửa (51%) người Mỹ tin là thay đổi khí hậu là do con người. Khoảng 1/3 (29%) tin là thay đổi khí hậu là do thiên nhiên. Nguyên ứng viên Phó Tổng thống Mỹ, bà Sarah Palin thuộc nhóm không tin thay đổi khí hậu là do con người và cực lực bài bác đường lối của Tổng thống Obama.

Nhiều nơi sẽ biến mất: bàn tay phù thủy nào? Bên lề hội nghị có triển lãm 100 nơi có thể biến mất: *thủ đô Caracas* của Venezuela có nhiều hoa hậu thế giới. Vùng du lịch đẹp nổi tiếng Kakadu Wetland, Australia đang bị đe dọa vì mực nước biển dâng cao, dần dần biến thành vùng lầy bùn muối.

Hồ Baikal ở Nam Siberia là hồ sâu chứa nước ngọt rộng nhất thế giới. Trong 60 năm nhiệt độ đã tăng 1°C, đã ảnh hưởng lên sinh thái đặc biệt.

Thương những con gấu Bắc cực ở vùng Tây vịnh Hudson, Canada. Quanh năm chúng săn hải cẩu trên biển băng. Từ những năm 1970 đá băng vỡ tan sớm hơn ba tuần, loài gấu con đã bị đói, gấu mọi lứa đều yếu sức. 35 - 50 năm nữa, 30% gấu giảm đi. 100 năm nữa sẽ tuyệt giống. Hãy nhìn xem gấu Bắc cực. Nó đứng thẳng người trên tảng băng, kiêu hãnh. Thay đổi khí hậu đã làm diệt chủng từ từ loài gấu. Maldives gồm 1.200 đảo trải dài 1.000km ở vùng Ấn Độ Dương.

https://tieulun.hopto.org

Quần đảo Maldives, thiên đường du lịch có nguy cơ chìm trong nước biển

Đây là *thiên đường du lịch* với các bãi cát trắng phau, các rừng cây cọ xanh, các bãi san hô sặc sỡ. Hơn 80% diện tích đất cao hơn mức nước biển không tới 1m. Các hạ tầng cơ sở đều gần bờ biển. Trong 15 năm biển đã lên cao 4,5cm, dự kiến đến cuối thế kỷ mực nước sẽ lên thêm 20 - 60cm. Trong cuộc họp ở Copenhagen, Tổng thống nước Maldives là đại biểu bức xúc nhất: "Tôi van xin mọi quốc gia, đừng để thương thảo này đổ vỡ".

https://tieulun.hopto.org

Bà mẹ thiên nhiên thương yêu muôn loài

Thương làm sao. Cây cỏ hứng ánh nắng từ mặt trời, lấy nước muối khoáng từ đất, chế tạo thức ăn nuôi mình và nuôi muôn loài. Rau trái mang sinh tố vào bữa ăn, bệnh tật ra khỏi thân thể, trẻ con lớn khỏe, người lớn sống vui.

Eijkman trị bệnh tê phù cho gà, thêm cám vào cơm trắng
Ảnh: Ủy ban Nobel

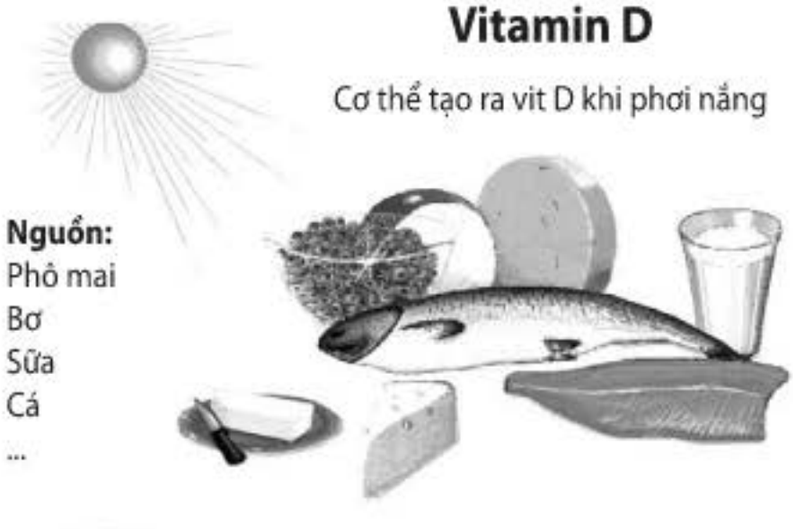
Những năm cuối thế kỷ 19, bác sĩ quân y Christiaan Eijkman làm việc tại đảo Java (thuộc địa của Hà Lan) thấy những chú gà ăn gạo trắng bị chứng tê phù. Ông cho thêm chất cám vào bữa ăn thì chúng hồi phục. Những người tiếp nối lần lần làm rõ vai trò của *chất nhiệm màu* trong cám của gạo lức. Đến năm 1926, hai ông P. Jansen và F. Donath phân lập được tinh thể chất lạ chiết xuất từ cám: chỉ cần 1% của một miligram mỗi ngày để trị hết bệnh một con bồ câu thiếu chất kỳ diệu này. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm

https://tieulun.hopto.org

1929 đầu tiên vinh danh sự khám phá vitamin được trao cho Eijkman, 35 năm sau khi ông trị gà khỏi bệnh. Khoảng năm 1910 nhà sinh hóa C.Funk cho là mình đã phân lập được chất nhiệm màu trong cám và gọi là vital amines (chất sống amines). Khám phá của ông là sai lầm, nhưng từ ông đề xuất được giữ lại và gọi gọn là *vitamin*. Từ *sinh tố* cũng rất phù hợp.

Cơ thể không làm ra được

Các vitamin là các chất trong các thức ăn của chúng ta. Cơ thể cần vitamin mới hoạt động tốt. Mỗi loại vitamin có một nhiệm vụ. Chẳng hạn như vitamin D trong sữa giúp cho xương chắc. Vitamin A trong củ cà-rốt giúp nhìn được trong bóng tối. Vitamin C trong chanh, cam giúp cơ thể lành nếu bị đứt tay đứt chân. Các vitamin B ở các loại rau cải xanh giúp cơ thể làm ra prôtêin và năng lượng.



Nước và mỡ hòa tan các vitamin. Có hai nhóm: các vitamin tan trong mỡ dầu và vitamin tan trong nước. Khi chúng ta ăn, các vitamin tan trong mỡ dầu thì được trữ

https://tieulun.hopto.org

trong các mô mỡ và trong lá gan, tạm trú đôi ngày, hay nấn níu đến sáu tháng. Rồi chúng được chuyển tới nơi cơ thể cần. *Các vitamin A, D, E và K tan trong mỡ dầu*. Các vitamin tan trong nước thì lại khác, chúng ngao du trong dòng máu, thứ nào không được dùng thì ra ngoài cơ thể theo đường tiểu. Mấy thứ vitamin này cần được thay hoài vì không trữ được. Đó là *vitamin C và nhóm lớn các vitamin B*.

Cơ thể không làm ra được. Cơ thể chúng ta là một cái máy rất tuyệt, tự làm ra mọi thứ. Vậy mà cơ thể chào thua: không làm ra được các vitamin. Thức ăn mang vitamin vào. Thưởng thức nhiều món mới có đủ loại vitamin. Ăn lành, đúng điệu chẳng cần uống vitamin phụ thêm. Các vitamin không đem năng lượng cho cơ thể nhưng nối kết và điều hòa xâu chuỗi các phản ứng biến dưỡng để lấy ra năng lượng từ thức ăn. Nhiều vitamin và muối khoáng làm việc cặp kè nhau theo nhóm. Thí dụ như sự cân bằng hài hòa giữa vitamin D, canxi, magnê, phốtpho, kẽm, mangan... cần cho một bộ xương tốt. Việc cặp kè rất tuyệt vời trong rau quả. Cơ thể dự trữ các vitamin tan trong mỡ, dùng quá liều sẽ có phản ứng phụ. Cẩn thận với vitamin A, bêtacarôten, vitamin E và vitamin D quá liều. Vitamin tan trong nước thì chẳng gây khó chịu vì phân tán theo các chất dịch trong người rồi thải ra theo nước tiểu.

Trời đất cho ta rau cải và trái cây

Rõ rồi, ăn nhiều loại rau lá và nhiều loại trái cây làm tốt cho sức khỏe chúng ta. Nghiên cứu này tiếp nghiên cứu

https://tieulun.hopto.org

khác đều cho thấy là chế độ dinh dưỡng có nhiều rau trái làm giảm bớt nguy cơ bị một số bệnh ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh mạn tính khác. Có vai trò dinh dưỡng quan trọng, rau trái còn giúp bữa ăn mỗi ngày thay đổi. Bao nhiêu là màu sắc, bao nhiêu là hương vị, bao nhiêu là thành phần làm cho thay đổi mỗi bữa ăn, vui mắt, thơm tho.

Các loại rau trái mang đầy các vitamin và muối khoáng thiết yếu và các vi chất không có trong các viên thuốc bổ đa vitamin. Rau trái còn là nguồn chất xơ dinh dưỡng, giúp tránh táo bón, giúp ruột bớt hấp thụ các độc tố trong chất thải, giảm nguy cơ ung thư.

Đừng đi quá xa

Từ hơn vài mươi năm trở lại đây, các vitamin được coi là loại bổ sung dinh dưỡng quan trọng để khắc phục một chế độ ăn uống không đủ và làm sức khỏe tốt hơn.

Nhóm vitamin gọi là kháng ôxít hóa được lưu tâm đặc biệt. Các kết quả từ các phòng thí nghiệm và nghiên cứu trên loài vật gợi ra là các chất này hóa giải được tác hại của các *gốc hóa học tự do*, thứ này có thể làm tổn thương tế bào, gây sự lão hóa và bệnh ung thư. Mới hé thấy mối liên hệ tốt giữa vitamin bổ sung và sức khỏe nhiều người đã dùng thuốc "bổ"

https://tieulun.hopto.org

đều đặn. Nhưng đừng quá tin các viên vitamin bổ sung liều cực mạnh (liều mêga), đừng lạm dụng vitamin A, E và bêtacarôten. Hãy dùng vitamin trong rau trái. Bà mẹ thiên nhiên chăm lo tốt muôn loài.

Các vitamin có thể ngừa đột quỵ? Các nhà nghiên cứu không dám chắc uống các vitamin có thể ngừa các bệnh tim hay đột quỵ. Vài loại sinh tố, như C và E có thể ngừa nguy cơ bệnh tim, tránh xơ vữa động mạch tim. Vitamin D cũng có thể giúp tim. Vitamin không thể giúp phòng ngừa nguy cơ tim mạch nếu tự mình không kiểm soát các yếu tố khác, như dinh dưỡng, thiếu vận động thân thể, hút thuốc, cholesterol cao và tiểu đường.

Biết bao công sức

Năm 1929, Christiaan Eijkman và Frederick G. Hopkins được trao giải vì khám phá vitamin B1. G. Hoyt Whipple, G. Richards Minot và W. P. Murphy nhận Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1934 vì các công trình liên quan đến vitamin B12. Cùng năm 1937, *Albert Szent - Györgyi* nhận Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học do tìm ra vitamin C và Norman Haworth được trao giải Hóa học vì tổng hợp được vitamin C giúp sản xuất đại trà với giá thành thấp. Biết bao người được hưởng thành tựu này. Haworth chia giải Nobel Hóa học này với Paul Karrer, người tìm ra cấu trúc vitamin A và E... Năm 1938, giải Nobel Hóa học lại trao cho Richard Kuhn, người Đức vì các công trình nghiên cứu về các vitamin B (riboflavin, pyridoxin).

https://tieulun.hopto.org

Đôi lời nhắc nhở

Chế độ ăn lành. Bữa ăn nhiều trái cây, nhiều rau cải, các loại ngũ cốc còn nguyên, các loại hột và dầu lành, ít thịt đỏ, ít mỡ. Viên đa sinh tố cần cho người thiếu dinh dưỡng, nhưng thua xa các bữa ăn lành, đủ. Hãy nhớ đến vitamin D. Vitamin D làm cho xương chắc. Đừng để thiếu ánh sáng. Người ta thấy vitamin D có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột và vú. Tránh xa các viên mêga (megadose). Tránh liều cực lớn các loại vitamin và các loại thức ăn được bổ sung sinh tố cực mạnh. Đừng xiêu lòng vì viên vitamin siêu hạng quảng cáo trên tivi và trên mạng. Để dành tiền mua thức ăn lành và đi du lịch.

Nhớ lấy bài học. Người ta từng tin tưởng là vitamin E, A, bêtacarôten, selenium, acid folic và các vitamin B với liều mêga (cực lớn) thật có lợi cho sức khỏe. Kết quả thử nghiệm đem đến nhiều thất vọng. Riêng với vitamin A và bêtacarôten, người ta càng sửng sốt. Bổ sung liều cao các vitamin này có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở những người hút thuốc và làm trầm trọng thêm ung thư tiền liệt tuyến ở một số người. Bổ sung vitamin D có thể giúp giảm nguy cơ tim mạch và vài loại ung thư, đặc biệt là ung thư ruột già. Đây là điều rất hứa hẹn, nhưng chưa được khẳng định.

https://tieulun.hopto.org

Béo phì làm đời sống thun lại

Ảnh: phỏng theo Genius beauty 25.8.2009

"Quân đội của chúng ta đang chiến đấu chống kẻ địch mới, không giống bất kỳ kẻ địch nào từ trước đến giờ"- trung tướng hồi hưu Norman Seip đã cảnh báo trong một cuộc họp ở thủ đô Washington vào tháng 4.2010. Kẻ địch nào? Đó là bệnh béo phì.

Dịch béo phì đang hoành hành

Mập quá không chiến đấu được. Tỷ lệ cao người Mỹ béo phì là sự đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia. *Hơn một phần tư thanh niên mập quá không chiến đấu được* (too fat to fight). Ngộ quá. Để đốc về hưu James Barnett báo động an ninh quốc gia vào năm 2030 tuyệt đối tùy thuộc vào biện pháp lật ngược tỷ lệ béo phì trẻ con từ bây giờ.

Fast food mê hoặc người Mỹ từ những năm 1960, rồi béo phì bắt đầu bám lấy sức khỏe nhiều người. Trẻ con không

https://tieulun.hopto.org

thoát được cạm bẫy này. Các *thức ăn nhanh*, như loại burger và khoai tây chiên, chứa nhiều chất béo, muối và calôri. Một siêu phần có nhiều calôri hơn lượng người bình thường cần nguyên một ngày. "Ăn vặt" không làm no dai, thiếu chất xơ và do được chế biến sẵn, fast food làm lượng đường máu tăng nhanh rồi hạ nhanh, lại làm mau đói. Người Mỹ ăn quá nhiều, từ đó chứng béo phì đã gây hại cho cơ thể, tạo ra nhiều bệnh, không chỉ là tiểu đường, cao huyết áp và các bệnh tim. Đối sách rõ ràng: ăn bớt lại và tập luyện nhiều hơn. Không mấy người theo được và dịch béo phì đang hoành hành.

Fast Food hại trẻ con

Cười ra nước mắt. KFC (gà rán Kentucky) đã cộng tác với tổ chức Susan G.Komen để phòng chống ung thư vú. Loại gà rán làm béo phì lại bắt tay với tổ chức Susan G.Carmen. Tổ chức cứu mạng sống cho phụ nữ lại khuyến khích mua gà rán chiên thật giòn. Dinh dưỡng sai lầm và béo phì có tác hại trên xuất độ và tái phát ung thư vú.

Đời sống thun lại

Béo phì là lượng mỡ của cơ thể tăng quá đáng so với khối lượng cơ thể trung bình. Lượng calôri đưa vào quá lượng calôri cần thiết. Chuyên gia sức khỏe cân đo và tính toán để biết người nào bị mập dựa trên chỉ số BMI (Body Mass Index). Ở người lớn, BMI trong khoảng 25 - 29,9 là tăng trọng, trên 30 là béo phì. Không phải chỉ là mang nặng nhiều ký lô khiến khó nhìn, người thấy chậm chạp, thấy

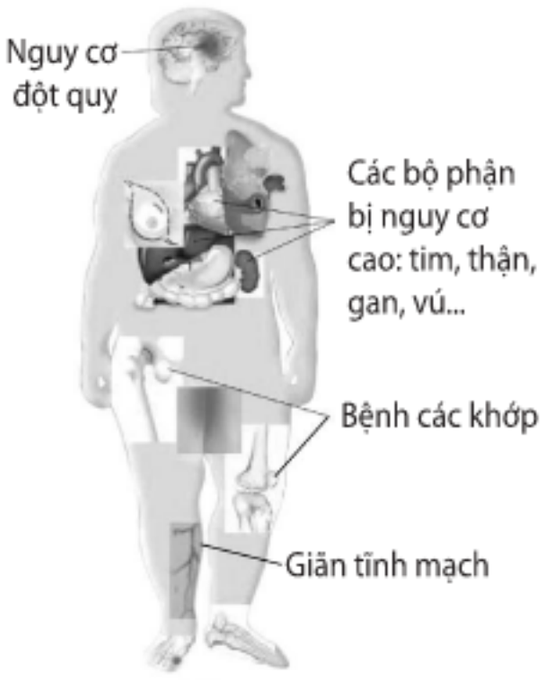
https://tieulun.hopto.org

nhiều phiền toái, *béo phì là một bệnh*. Thống kê vào tháng 7.2009: người Mỹ tốn 147 tỉ đôla hàng năm chăm sóc bệnh béo phì, chiếm 9,1% chi phí sức khỏe chung. Béo phì liên hệ 80% tiểu đường loại 2, 70% bệnh tim mạch, 42% ung thư vú và ruột thấy ở những người béo phì, 30% phẫu thuật túi mật liên hệ béo phì. 2/3 người Mỹ tăng trọng hoặc béo phì. Ước tính bệnh này làm đời sống ngắn lại khoảng 20 năm.

Ăn không lành, ngủ không đủ, tập luyện không đều… gây béo phì. Đời sống thun lại.

Lây lan như cúm A/H1N1!

Tôi đã thưởng thức fast food ở nhiều cửa hàng: McDonald, KFC (gà rán Kentucky), Burger King, Jack in the box, Taco bell. Thích thật. Bên ngoài trời lạnh, bên trong ấm và thơm. Đi dạo phố mắc…, cứ vào McDonald là có rest-room (từ trang nhã chỉ WC). Bái phục. Thành tựu văn minh ẩm thực Hoa Kỳ. Hấp dẫn thân thiện, vừa túi tiền.



Béo Phì gây rối

Người Mỹ không mập mới là kỳ. Khoai tây chiên ngon ăn không kịp thấy no. Cánh gà "hot wing" đầy thịt, mỡ chiên thơm cay nhiều calôri. Bánh mì kẹp thịt burger tẩm sốt béo ngậy. Rau salad trong nước trộn mặn ngọt. Cửa tiệm In-N-Out Burger lại bày ra xắt khoai tây rồi chiên tại chỗ,

https://tieulun.hopto.org

chiêu độc đáo. Có người khuyên hãy nhai chậm thức ăn nhanh. Làm sao được. Ăn nhanh mới ngon, ăn nhiều mà không kịp thấy no. Thức ăn chứa nhiều muối, đường làm khoái khẩu vị, rồi khát nước. Tha hồ nước ngọt có gas đủ loại Coke, Pepsi, 7Up, trà đường... Có nước khoáng, mấy ai dùng.

Tôi mừng thấy thành phố mình cũng có những cửa hàng fast food chính hiệu khang trang, văn minh lịch sự. Mà cũng thấy rất lo. Đã thấy các cháu hơi mập rồi. Trận dịch béo phì của nước Mỹ có lan nhanh như virút A/H1N1 không? Lời hô hào thống thiết của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama chiến đấu với bệnh béo phì của trẻ con có đánh động các bà mẹ Việt hay không?

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui

Ăn lành. Chế độ ăn hài hòa chất bột, chất thịt, chất béo, đủ mà không dư thừa. Không quá mặn ngọt cay nóng. Nhiều loại rau trái tốt cho sức khỏe. Nên nhớ cá tốt hơn thịt. Đừng lậm, không để trẻ con ghiền fast food gồm các loại burger, khoai tây chiên, gà bò chiên rán, nước ngọt có gas; làng nướng: thịt mỡ nướng quá nóng. Tránh bớt các món muối mặn, làm dưa: khô mắm muối mặn, thịt cá xông khói, cải dưa, cà pháo mắm tôm...

Ngủ đủ. Cứ tưởng ngủ là hoàn toàn bất động như chết. Không. Não chúng ta vẫn hoạt động trong giấc ngủ. Có lúc giấc ngủ giúp nghỉ ngơi trọn vẹn và nạp đầy năng lượng cho hôm sau, có lúc giúp học và tăng cường bộ nhớ. Não hoạt động trong giấc ngủ để giữ sức khỏe tốt và giúp hoạt động tối ưu. Ngủ bao nhiêu cho đủ là tùy người, và tùy lúc trong đời người. Người lớn cần 7 - 8 giờ ngủ mỗi đêm. Ngủ đủ giúp suy nghĩ sáng suốt, ứng xử nhanh nhẹn và ghi nhớ

https://tieulun.hopto.org

tốt. Thiếu ngủ dễ cau có, giao tế không tốt. Giấc ngủ thật quan trọng cho sức khỏe. Ngủ không đủ về lâu làm tăng nguy cơ huyết áp cao, bệnh tim mạch... Trong giấc ngủ cơ thể tạo ra nhiều hormon. Hormon tăng trưởng làm trẻ con lớn lên, giúp sửa chữa tế bào và mô tạng ở trẻ con và người lớn. Hormon khác khiến giấc ngủ ngon, tránh bệnh. Còn có hormon giúp cơ thể dùng tốt năng lượng. Người ngủ thiếu, dễ bị tăng trọng và béo phì.

Tập đều. Vận động thân thể một chút còn hơn ngồi lỳ. Người mập người ốm, trẻ con người lớn, phụ nữ mang thai, người khuyết tật. Ai vận động cũng có lợi. Lời khuyên hiện nay là tập 30 - 60 phút mỗi ngày tùy theo người, theo hoàn cảnh. Kết hợp thể dục đều đặn với các hoạt động thường ngày là tốt rồi. Đi bộ, bơi lội, chơi thể thao. Làm việc nhà, làm vườn cũng góp phần cho vận động thân thể. Đối với trẻ con cách nào cũng tốt miễn là chúng hoạt động chơi đùa chạy nhảy. Tập luyện làm *giảm béo phì*, bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư ruột, tiểu đường, huyết áp cao. Còn nhiều ích lợi khác như giảm đau khớp, bớt trầm cảm, tốt cơ xương khớp, dáng vóc đẹp hơn, tinh thần sảng khoái hơn. *Hít thở thâm sâu*. Hít thở bình thường chỉ dùng một phần của lá phổi. Hít thở thâm sâu dùng gần trọn các lá phổi, cơ hoành hoạt động tích cực xoa bóp nội tạng gan, lách, bao tử - ruột... Chẳng những cho chúng ta nguồn sống nhờ khí O_2, phổi còn là một cái lọc tuyệt vời. Cơ thể vận động, phổi thải khí CO_2. *Phổi lọc luôn mây mù tâm ý*. Cái lọc thân thể và trí não hoạt động qua sự vận động thể dục thể thao. Hãy ra ngoài hưởng khí trời và vận động thân thể. Cho ra mồ hôi. Giúp toàn thân thở.

Ăn lành ngủ đủ tập đều thì sống vui.

https://tieulun.hopto.org

Ngủ không mộng mị, hít thở thâm sâu

Có vua nào như Càn Long triều Thanh sống thọ đến 89 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng 64 tuổi bị bệnh nặng, tập luyện sống khỏe đến 91 tuổi. Nguyên Tổng thống Hoa Kỳ thứ 41 Georgre H. W. Bush nhảy dù kỷ niệm ngày sinh thứ 85.

Nước giữa dòng không thối...

Ông George H.W. Bush đã kỷ niệm sinh nhật bằng một cú nhảy dù từ trên độ cao 10.000 feet. Ông nhảy cặp với Mike Elliott, đáp êm ái xuống sân cỏ nhà thờ St. Anne. Tuổi đó mà nhảy dù, còn hẹn làm y vậy vào tuổi 90! Ông thưởng thức cảm giác rơi tự do và cho thấy người có tuổi vẫn năng động, sống vui. Lúc làm tổng thống, ông mê chạy bộ, chơi gôn, đánh quần vợt và đi câu. Nay bớt dần sinh hoạt nhưng không có ý ngừng vận động.

https://tieulun.hopto.org

Tôi còn nhớ bài *Cần phải vận động, trong Luân lý giáo khoa thư* lớp Đồng ấu. Ông Hoa Đà là một bậc danh y đời Tam Quốc có câu: *"Nước giữa dòng mà không thối là vì chảy luôn. Cái then cửa mà không gỉ là vì đưa đi đẩy lại luôn. Con người ta muốn cho mạnh mẽ cũng phải năng vận động, thì mới được khỏe mạnh".*

Chuyện vua Càn Long ngày ngày nghiến răng

Hồi nhỏ tôi mê chuyện Càn Long du Giang Nam. Ông vua nổi tiếng triều Thanh, thường giả trang thăm dân cho biết sự tình, võ công cao cường. Nhiều năm sau tôi mới biết ông vua chịu chơi sống tới 89 tuổi! Luyện tập võ nghệ giúp ông khỏe? Chắc là vậy rồi. Tôi còn tò mò. Các vua Tàu sẵn rượu ngon gái đẹp, khó sống lâu. Thì ra Càn Long có bí quyết 10 điều: nghiến răng, đảo hai mắt, nuốt nước miếng, xoa mặt, vuốt mũi, nhịp tai, vuốt chân, xoa bụng, duỗi chi, nhíu đít. Mới nghe thấy tức cười, ngổ ngộ. Tôi tìm học rõ hơn, tôi tập thử. Thật hay. Nghiến răng thật ra không chỉ làm chắc răng (như thi hào Tô Đông Pha căn dặn) mà còn làm cơ nhai và nhiều cơ khác vận động, máu huyết lưu thông. Nước miếng ra nhiều, nuốt vào rất tốt. Xoa mặt, vuốt mũi, vuốt chân, xoa bụng, cách nào cũng có công dụng. Còn nhíu hậu môn, nhíu lỗ đít, kỳ quá! Nghiên cứu kỹ thấy quá tuyệt. Khi co thắt hậu môn thì không chỉ cơ vòng làm việc, mà cả các cơ, dây chằng, các dây thần kinh vùng hội âm đều vào cuộc, máu huyết thông thoáng. Là bác sĩ mổ rành vùng này, tôi thấy không có cách nào hay hơn. Ngày ngày võ nghệ và kiên trì bí kíp mười điều *tự xoa bóp* thì tuy là vua mà lại

https://tieulun.hopto.org

sống khỏe, sống thọ. Tự xoa bóp có ý nghĩa vừa cho vừa nhận, tốt hơn người ta xoa bóp cho mình.

Chầm chậm như kéo tơ

Thấy nhiều người, trẻ tuổi nhiều tuổi sáng sáng múa máy hêu hêu ở các công viên tôi thấy vui. Đó là Thái cực quyền dưỡng sinh - *Trên dưới theo nhau, trong ngoài hợp nhau* (Thượng hạ tương tùy, nội ngoại tương hợp). Bài múa nhẹ tênh, động tác tiếp nối chầm chậm như kéo tơ, dùng ý không dùng sức. Hơi thở nhịp nhàng, cơ thể dìu dặt, tâm thân hài hòa, tôi thấy vui sống thảnh thơi. Tôi đã thăm Hy Lạp, viếng đền tiên tri Delphi thờ thần Apollo. Trên cao dựa vào vách núi là một quảng trường cổ xưa rộng lớn dành cho các cuộc thi đấu thể thao, tiền thân của Olympic. Tôi ngưỡng mộ lòng yêu mến vận động thân thể. Nhưng tinh thần Olympic truyền đến nay thì có gì bất cập chăng. *"Cao hơn, nhanh hơn, xa hơn"* có phải là phương châm hoàn hảo? Thể chất con người có giới hạn. Hơn, hơn và hơn thì có lúc sẽ "đứt bóng". Các vận động viên phải doping, kiểu này kiểu nọ. Còn ban tổ chức quốc gia nhiều nơi thì có đủ trò gian lận lấy thành tích.

Thời nay có nhiều hư tà tặc phong

Năm 2006, tôi dự một Hội nghị Quốc tế về Ung thư tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ông Bush 41 phát biểu trước hàng ngàn chuyên gia ung bướu toàn cầu: chính dinh dưỡng với các thức ăn nhanh (fast food), nước ngọt (coke...) đã làm

https://tieulun.hopto.org

người Mỹ béo phì đến mức đáng lo, kéo theo tiểu đường, tim mạch, ung thư. Ông kêu gọi phải xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Người Mỹ đã có cách ẩm thực lệch lạc! Tôi thật sửng sốt mà thú vị. *Hư tà tặc phong của thời nay.* Thời xưa Trang Tử đã nhắc nhở: "Gặp nơi tử địa, anh em cha con còn biết lo sợ răn bảo nhau đừng bước vào. Còn như trên chăn chiếu giữa cuộc uống ăn, cũng là nơi tử địa sao không mấy kẻ biết lo sợ".

Rất nhiều hư tà tặc phong. Khói thuốc lá gây ô nhiễm rộng khắp, gây bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, gây nhiều bệnh ung thư với trên 60 chất sinh ung thư. Có các loại virút HBV, HCV gây viêm gan, rồi xơ gan, rồi ung thư gan; virút HPV gây viêm cổ tử cung, về lâu về dài gây ung thư cổ tử cung; vi khuẩn Helicobacter pylori - gây viêm loét bao tử tá tràng về lâu có thể hóa ác. Bao nhiêu hư tà tặc phong có từ xưa, giờ mới biết, lại có nhiều hư tà mới. *Hoàng đế nội kinh*, sách y xưa nhất của phương Đông dạy đối với hư tà tặc phong bên ngoài tùy thời mà phòng tránh. Phải biết nhận ra bằng phong cách thời nay mà có xử lý thích hợp.

Xưa và nay, Đông và Tây

Không chỉ ở thiên Dưỡng sinh chủ, trọn quyển *Trang Tử Nam Hoa Kinh*, từ hơn ngàn năm trước, thẩm đượm lời bàn dưỡng nuôi cuộc sống. *Ngủ không mộng mị, thức chẳng lo âu, ăn không cầu món ngon, hít thở thì thâm sâu* (Kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức thâm thâm). Cũng là hướng dẫn cách sống cho thời nay. Giấc ngủ sâu không mộng là cách phục hồi sinh lực tốt nhất. Ăn uống đúng cách, không sơn hào hải vị, không nhiều thịt mỡ, mà

https://tieulun.hopto.org

nhiều rau trái. Hít thở đều sâu gắn liền với vận động cơ thể. Trang Tử còn có công phu tọa vong, tuyệt chiêu. *Ngồi mà quên*, quên thân thể, bỏ thông minh, lìa hình bỏ trí, đồng với đạo lớn (Đọa chi thể, truất thông minh, ly hình khứ tri, đồng ư đại thông, thử vị tọa vong). Dùng chiêu này có thể giảm stress.

Lão ông George Bush nhảy dù nhân sinh nhật lần thứ 85

Năm 1970, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, 64 tuổi, bị tai biến mạch máu não nặng. Nghiên cứu để trị bệnh cho mình, ông tổng hợp rất hay kinh nghiệm về khoa bảo vệ sức khỏe từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, kết hợp y học phương Đông và phương Tây với truyền thống y học dân tộc. Sách *Phương pháp dưỡng sinh* của Nguyễn Văn Hưởng chỉ dẫn đủ hết, cách hít thở, tập khí công, các tư thế yoga, có cả 10 điều tự xoa bóp của Càn Long... Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp gọi cụ là "*Người bác sĩ mang hồn dân tộc*". Tôi thường ngắm cụ mến thương và thán phục. Cụ lại ca tụng bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là người tiên phong dưỡng sinh. Ông có bài *Vè tập thở* rất hay, dễ nhớ. Thật ấm lòng có hai bậc tiền bối dưỡng sinh Việt Nam hiện đại.

Lão ông G. Bush người thật thẳng, dáng thanh thoát, mặt điểm đạm tươi vui. Cố vấn cho nhiều chương trình sức khỏe, cho phong trào chống ung thư, luôn hoạt động, vui sống. Ông có thưởng thức *Nam Hoa Kinh, Hoàng đế Nội Kinh* không? Rõ ràng ông đã khuyên người Mỹ tránh hư tà tặc phong hiện đại. Phương châm sống của ông chắc cũng là *ăn vừa, ngủ đủ, thở đều, sống vui.*

https://tieulun.hopto.org

Dễ thương mộng mị

Xưa Trang Châu nằm mộng thấy mình là bướm, vui phận làm bướm. Tỉnh giấc lại thấy mình là Châu. Không biết Châu mơ là bướm, hay bướm mơ thành Châu? (Trang tử *Nam Hoa Kinh*).

Loài bò sát, loài chim và loài có vú đều phải ngủ. Vài loại cá và ếch nhái có giảm bớt sự nhạy bén nhưng không ngủ. Côn trùng không ngủ mà chỉ giữ bất động ngày hoặc đêm. Đo các sóng trong não thì thấy loài bò sát như thằn lằn, rắn

https://tieulun.hopto.org

mối không có mộng. Loài chim có mơ một chút. Loài có vú đều có mộng mị. Vài loài vật cũng giống người, ngủ luôn một mạch. Người mới có giấc ngủ liền bảy tám giờ không biết trời đất.

An lành giấc ngủ

Không thấy được mình ngủ nhưng rất quen người khác ngủ. Mắt nhắm, tai không nghe, nhịp thở chậm đều, cơ bắp buông lỏng. Lâu lâu, lăn qua lăn lại thay đổi kiểu nằm. Tim đập chậm lại. Não mới thật tuyệt.

Bộ óc không rảnh rỗi. Gắn máy đo điện não vào đầu một người có thể ghi nhận được não làm việc ra sao. Người đang thức hoặc thư giãn, não phát ra các sóng alpha gồm các dao động khoảng mười chu kỳ trong một giây. Đầu óc căng thẳng phát ra các sóng bêta, nhanh gấp đôi. Giấc ngủ có các sóng chậm hơn gọi là thêta và delta. Sóng thêta dao động từ 3,5 đến 7 chu kỳ/giây. Ngủ say các sóng chậm lại. Sóng càng chậm, giấc ngủ càng sâu.

Đang say giấc nồng, bất chợt *mắt động đậy nhanh* - REM (Rapid Eye Movement). Thường có ba đến năm đợt REM mỗi đêm, sóng não nhanh lên tới mức như là thức giấc. Mắt động đậy, cơ bắp trên mặt, tay chân co giật. Ngủ có *REM là giấc ngủ trong mơ.* Đánh thức lúc này, có người nhớ rõ như in chuyện trong mộng. Đánh thức ai đó từ giấc

https://tieulun.hopto.org

ngủ *không* REM, không có mộng mị. Có đủ REM và không REM thì mới say giấc nồng. Ngủ đêm có 25% REM, mơ kéo dài từ 5 - 30 phút.

Trang Tử, bậc thầy dưỡng sinh mấy ngàn năm trước có dạy *thức chẳng lo âu* (kỳ thức vô ưu) chắc là phù hợp với sóng não alpha, còn *ngủ không mộng mị* (kỳ tẩm bất mộng) thực ra là có REM.

Mất ngủ xộp não. Mất ngủ một đêm hôm sau thấy bứt rứt, dễ mỏi mệt. Ba ngày không ngủ thì đầu óc mất minh mẫn, có ảo giác, người lơ mơ. Thiếu ngủ lâu dài não càng tệ hơn, chỉ ngủ vài giờ một đêm, kéo dài dài hại như thức trắng đêm. Nghiên cứu cho biết mất ngủ kinh niên làm nhót sự đậm đặc chất xám ở những vùng não trách nhiệm khả năng quyết đoán và nghỉ ngơi. Ngủ bết thì não bết, không chỉ tâm lý mà còn là bết thần kinh. Thí nghiệm ép chuột thức hoài chuột sẽ chết.

Bổ bộ óc, tốt cái bụng, khỏe cả người. Giấc ngủ bổ não. Mấy ai ngờ ngủ đủ giảm béo phì. Càng ít ngủ càng mập ra. Hormon leptin do tế bào mỡ tiết ra báo cho não ngưng ăn. Hormon ghrelin do bao tử và ruột non làm ra, báo não cho lệnh ăn. Người chỉ ngủ vài giờ, lượng leptin giảm bớt, ghretin tăng thêm, cơ thể đòi ăn thêm. Ngủ ít, đói nhiều. Ngủ ít thì thức nhiều, thêm giờ để ăn. Ngủ giúp cơ thể sửa sang lại cơ bắp và các mô trong người, thay thế các tế bào già cỗi. Ngủ cho não cơ hội sắp xếp lại bộ nhớ. Khi ngủ đủ hormon tăng trưởng tiết ra, các chất giúp hệ miễn dịch tăng lên. Thiếu ngủ khiến dễ nhiễm bệnh, sức lớn của trẻ con bị ảnh hưởng.

https://tieulun.hopto.org

Bí ẩn giấc mơ

Trong giấc mơ REM, sóng điện não phản ánh hoạt động như lúc thức. Cuống não rất hoạt động, não trước cũng vậy, gồm cả vỏ não mới (trung tâm hoạt động cao của não) vùng đồi, vùng hải mã liên hệ với cảm xúc và lưu giữ ghi và nhớ. Các giấc mơ có thể thú vị, kỳ quặc, ác mộng hoặc thường thôi. Hiện nay các nhà khoa học đều nghĩ là các giấc mơ đóng vai trò quan trọng cho trí nhớ, sự học và sự sáng tạo.

Mộng để nhớ hay quên. Theo Francis Crick ("cha đẻ" DNA): "Nằm mộng để quên, giấc mơ giúp rửa sạch não những gì không muốn". Năm 1985, giáo sư Jonathan Winson cho là khi nằm mộng, vùng hải mã "dạy" vỏ não những điều học được lúc ban ngày để tăng cường trí nhớ.

Học, nhớ và sáng tạo. Đây là lúc bộ óc dễ dàng tạo ra các kết nối mới để ghi nhớ. Học bài rồi ngủ đẫy giấc thì tốt hơn thức trắng để ôn bài. Trong lúc ngủ, não rảnh rang đem các ghi nhận mà ban ngày không ý thức được, xếp đặt đâu vào đấy. Stickgold, Đại học Harvard thấy rất rõ bộ não dùng các giấc mơ để học. Trong giấc mơ quá trình nhận thức tiếp tục những gì còn dang dở. Giấc mộng giúp sự phát triển các nối kết trong não tại các synáp. Sự tăng trưởng của các nối kết synáp xảy ra trong suốt những giờ đầu của sự học. Hơn thế nữa, Giáo sư Sullivan, Đại học Sydney cho biết ngủ và mộng

https://tieulun.hopto.org

có vai trò sáng tạo. Giấc ngủ và mộng mị còn nhiều bí ẩn. Phải chờ những nghiên cứu về sau.

Nhẹ tênh Người với Bướm. Gặp nhà phân tâm học Sigmund Freud, Salvador Dalí kính là cha tinh thần. Họa sĩ siêu thực bậc thầy chịu ảnh hưởng phân tâm học và để các suy tư này thấm vào tác phẩm của ông. Người với bướm gợi ý con người có thể trút bỏ cuộc sống thường ngày ở thế gian để được như con bướm. Bướm nhẹ tênh sẽ cho con người đôi cánh và giúp người đến một thế giới khác, trút bỏ mọi ưu phiền. Tôi thấy lâng lâng trước tranh tượng này. Hẳn là Dalí biết Trang Châu.

Những người giải mộng

Năm 1900, Sigmund Freud, 44 tuổi, xuất bản *Giải mộng (The Interpretation of Dreams)*. Nghiên cứu các giấc mơ của riêng mình và các người bệnh, Freud khám phá, khai thác và xây dựng một thế giới xa lạ với thực tế bên ngoài. Freud người Áo gốc Do thái đã sáng lập ra ngành phân tâm học, lập ra việc khám bệnh bằng cách phân tích tâm lý thông qua đối thoại với bệnh nhân, cho tình dục là cốt lõi cảm xúc duy nhất của đời sống con người, hạnh phúc

Sigmund Freud và Carl Jung

Người với bướm - S. Dalí

https://tieulun.hopto.org

là kết quả của việc đáp ứng đầy đủ cho sự ham muốn, đặc biệt là thèm muốn tình dục. Bệnh hoạn là bắt nguồn từ sự đè nén tình dục. Trong vài thập niên, các ý tưởng của Freud làm thay đổi lớn lao cách nhìn của công chúng gây dấu ấn khoa học xã hội và nhân văn.

Nhiều ý tưởng của Freud không còn được ưa chuộng. Các khoa tâm lý ở các đại học Hoa Kỳ ngày nay đặt trên cơ sở khoa học. Các lý thuyết của Freud bị để ra ngoài lề, và bị coi là đầy các điều giả tạo khô cằn.

Các cuốn sách đầu tay của Carl Jung để cập đến tâm lý bệnh nhân tâm thần phân liệt được Freud đánh giá cao. Jung người Thụy Sĩ khoảng 30 tuổi, còn Freud 50, thành đôi bạn tri kỷ vong niên. Năm 1912, Jung ra sách về tâm lý học của vô thức, tìm ra đường đi riêng. Jung nhấn mạnh sự hiểu biết tâm lý qua việc khai thác thế giới mộng mị, nghệ thuật, huyền học, tôn giáo và triết lý. Ông say mê triết lý cả Đông lẫn Tây, chiêm tinh học, xã hội học.

Là người tiên phong trong việc tìm hiểu thế giới tâm lý, Freud khó có thể là nhà tâm lý hoàn hảo. Jung cũng vậy, khó trả lời rạch ròi nhiều câu hỏi mà chỉ kiến thức có được hiện nay mới khả dĩ giải thích. Nhờ Freud và Jung chúng ta mới bắt đầu học hiểu chính chúng ta và sự thật ẩn sau hành động và suy nghĩ của chúng ta. Xin biết ơn sự đóng góp của hai thiên tài.

https://tieulun.hopto.org

Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười

Ngôi nhà của Charlie Chaplin ở Thụy Sĩ sẽ thành nơi hành hương của những người ái mộ Sạc-lô, bản tin ngày 23.11.2009. Chùa Vĩnh Tràng vừa khánh thành tượng Phật Di Lặc vào ngày 22.01.2010.

Nụ cười Di Lặc

Lâu lắm rồi, tôi mới thăm lại chùa xưa Vĩnh Tràng ở phía Chợ Cũ Mỹ Tho. Bọn học trò chúng tôi ngày nghỉ thường học ôn bài thi trong cảnh vườn u tịch của chùa. Tôi tưởng đã đi lạc vì cảnh quan thật mới. Khoảng đất rộng bên ngoài trước cổng chùa có tượng Phật thật lớn, ngước nhìn mỏi cổ. Lại một tượng nữa trong khuôn viên chùa. Phật Di Lặc đây mà. Áo hở ngực và cái bụng bự, thấy đã luôn. Cái cười bình dị, đời thường, thật lành, thấy ấm bụng. Tôi chưa được thấy tượng Di lặc lớn như vầy, được biết là cao 20m, rộng 13m. Ngài ngồi một mình nổi bật trên nền trời xanh, mây trắng. Tôi thăm chùa ngày 19.01, thấy có băng vải ghi ngày khánh thành tượng 22.01. Thật có duyên. Đến gần sát tượng để

https://tieulun.hopto.org

Tượng Phật Di Lặc tại chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho
(Ảnh tác giả chụp ngày 19.01.2010)

Phật Thích Ca cười mỉm, Phật Di lặc cười hỉ xả
(Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho - 19.01.2010)

hưởng nụ cười Di lặc, tôi lại lùi ra xa để ngắm tượng Phật Thích Ca, cao vút trên nền trời. Phía sau, ngọn các cây cổ thụ vượt lên khỏi cổng chùa xưa. Tôi chắp tay, lắng lòng, tiếp nhận nụ cười mỉm nhiệm mầu của lòng bình yên vô hạn.

https://tieulun.hopto.org

Thế gian rộn tiếng cười

Các phim hài *Anh chàng lang thang, Ánh sáng đô thị, Thời hiện đại* đầy ắp trong tôi từ tuổi thơ cho đến nay. Phim câm mà sao hay quá. Anh chàng lang thang bé nhỏ râu mép rậm rì áo quần sờn rách, cây gậy trong tay và bước đi xiêu vẹo. Bọn trẻ cười vang theo nhân vật hề Sạc-lô. Chaplin tìm ra đất dụng võ ở Hoa Kỳ. Vào mùa xuân năm 1915, xuất hiện với nhân vật chàng lang thang The Tramp. Chỉ trong vòng hai năm đã thành nhân vật nổi tiếng, rồi làm rất nhiều phim, tên tuổi nổi như cồn. Sạc-lô đem tiếng cười lành, giữ niềm tin cho dân chúng Mỹ đang ngụp lặn trong cơn Đại khủng hoảng kinh tế năm 1929 - 1930. Chính Charlie Chaplin soạn nhạc đệm cho phim *Thời hiện đại* (1936). John Turner viết lời. Bài hát mang tên *Nụ cười* nhắn gọi mọi người hãy vui lên để có ngày mai tươi sáng. Tiên Sạc-lô làm thế gian rộn tiếng cười.

Lại nhớ vua hài Jerry Lewis cùng với Dean Martin thành cặp hài xinê tuyệt vời ngày trước. Sau Martin lại thành ca sĩ tài danh. Lewis tiếp tục đi đến tột đỉnh tài năng, ban phát tiếng cười cho bao người. Vua hài lại là nhà từ thiện vô địch, thành lập và làm Chủ tịch Hội Teo cơ.

Vì sao ta cười

Tiếng cười gồm hai phần - một loạt các động thái và việc tạo ra một âm thanh. Khi ta cười, bộ óc ra lệnh thực hiện cả hai việc cùng một lúc. Cười sảng khoái thì có sự hoạt động ở nhiều bộ phận của cơ thể, kể cả tay chân và các cơ

https://tieulun.hopto.org

ở thân mình. Thân thể tạo ra các động tác nhịp nhàng, có âm điệu, phì hơi và vô thức. Có tới 15 loại cơ mặt co lại và có sự kích thích cơ hàm để nhấc môi trên lên. Cùng lúc, hệ thống hô hấp bị xáo động do lưỡi gà khép bớt thanh quản, hơi thở vào ra không đều. Ở mức cao nhất thì tuyến lệ bị kích thích, nước mắt chảy, miệng mở ra, ngậm lại, mặt ướt và má ửng. Trong não, có một vùng nhà y học gọi là *vùng dưới đồi* được cho là nơi góp phần tạo ra tiếng cười vui vang dội.

Charlie Chaplin trong phim *Thời hiện đại*
Ảnh: T.L

Vì sao ta cười. Nhiều nhà nghiên cứu nghĩ rằng mục đích của cái cười là làm gia tăng tình thân hữu. Tiếng cười phát ra khi người ta thấy dễ chịu với một người khác, thấy tự do và cởi mở. Càng cười, cả nhóm càng thấy ấm lòng gắn bó. Tiếng cười gây thân thiện hơn, rồi thân thiện tạo thêm tiếng cười lại thêm cảm tưởng không muốn bị lẻ loi xa cách khiến tiếng cười trở thành lây lan.

Cười dễ làm thay đổi thái độ của người khác. Trong tình huống bối rối hay đe dọa, tiếng cười như là động thái hòa giải và làm nư giận.

https://tieulun.hopto.org

Tiếng cười - sức khỏe

Hài hước hay lây. Tiếng cười ồ cũng lây lan như là ho, nhảy mũi. Khi cùng reo cười, người ta gần gũi nhau, thấy hạnh phúc hơn. Tiếng cười làm tăng sức khỏe, làm mạnh hệ miễn dịch, tái tạo năng lượng, giảm bớt cơn đau và chống lại tác hại của stress. Đây là loại thuốc trời cho, không tốn tiền và dễ dùng. Tiếng cười là thuốc tốt cho cả thân thể và tâm hồn. Không có gì bằng tiếng cười giúp chúng ta điều hòa tâm thân. Đùa vui hài hước làm nhẹ gánh tâm sự nặng trĩu trong lòng, nối kết mọi người. Cười kích thích sự sản xuất endorphin, các hóa chất tự nhiên giúp cơ thể thấy phơi phới. Cười che chở cho con tim, cải thiện chức năng các mạch máu, làm khí huyết lưu thông tốt, giúp tránh đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. Các nhà tâm thần học ngày càng phát triển *liệu pháp cười*. Cái cười cởi mở được các thầy thuốc khai thác trong điều trị. Hãy tìm ra thêm những gì giúp cười to, thường làm bạn với những người thích đùa. Hãy tạo khả năng hài hước. Hãy cười giỡn bất cứ khi nào có dịp, càng lâu càng tốt miễn là không hại cho ai.

Liệu pháp cười Việt Nam. Mấy hôm rồi, được xem HTV trực tiếp giải *Mai vàng 15 năm*, bao nhiêu bông hoa nghệ thuật được vinh danh. Đặc biệt thích thú với giải trao cho nghệ sĩ hài Hoài Linh. Nổi tiếng trong các vai nữ, lúc ban đầu phải hy sinh bộ râu con kiến, tiếc đứt ruột. Rất mến thương những nghệ sĩ đem tiếng cười lành cho bà con. Sư tổ chọc cười Bảo Quốc thì tôi ngưỡng mộ từ lâu. Thấy các thầy

https://tieulun.hopto.org

cười làm cho bà con khỏe khỏi bị bệnh hoặc có bệnh thì mau lành, thì các bác sĩ phải nể trọng và cám ơn nhiều. Nhớ Bảo Quốc qua *Tiếng trống Mê Linh, Con ma nhà họ Hứa.*

Cười rộ hay cười mỉm đều hay. Tôi cứ nghĩ là các thiên tài Chaplin và Lewis đã ban phát cho thế gian cái cười Di Lặc. Một thiền sư nhắn nhủ: *Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.*

Cái cười lành của bé. Tác giả của *Gương mặt: một lịch sử tự nhiên* McNeil phân tích: Nụ cười là từ bên trong. Nụ cười đầu đời xuất hiện từ hai đến mười hai giờ sau khi chào đời và có vẻ rất hài lòng. Bé chỉ biết cười, mẹ cha thấy thương yêu gần gũi, bé không hiểu mình đang làm gì. Tiếp theo, bé cười giữa tuần lễ thứ năm và tháng thứ tư, lúc bé nhìn được mặt một người, đó là nụ cười giao tiếp.

Cười trong bụng mẹ. Vào năm 2001, giáo sư Campbell bắt gặp hình ảnh bé cười trong bụng mẹ. Siêu âm 4D cho thấy các ngón tay của bé bắt đầu cử động, vào tuần lễ thứ 15 và cười vào tuần lễ thứ 26. Campbell nói: "Sau nụ cười là cái gì, tôi không nói được. Tôi nghĩ có thể đó là dấu hiệu của sự hài lòng trong một môi trường không có stress".

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Phần VIII
Thêm chuyện Nobel

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2012 *"các tế bào trưởng thành có thể tái lập trình thành tế bào gốc đa năng".* Frederick Sanger *nhận hai giải Nobel Hóa học.* Bầu trời đầy sao: *những con người bạn chưa biết đã ảnh hưởng đời sống chúng ta.* Phép thần thông nhìn thấu suốt vật chất: *đóng góp lớn lao của khoảng 45 nhà khoa học với 28 giải Nobel.* Mắt thần nanô: *con người thấy được virút sống và nhìn ngắm các phân tử ngao du trong tế bào.* Fukushima bốn năm sau: *loài người vẫn trong vòng vây.* Lờn kháng sinh, *mối đe dọa gần kề.* Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2015: *thuốc từ vi khuẩn và cây cỏ.* Giải Nobel Hóa học 2014 *dẫn chúng ta vào nơi sâu thẳm.*

1. *Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2012*

2. *Một vì sao sáng*

3. *Bầu trời đầy sao*

4. *Phép thần thông nhìn thấu suốt vật chất*

5. *Giải Nobel Hóa học 2014*

6. *Fukushima bốn năm sau*

7. *Lờn kháng sinh, mối đe dọa gần kề*

8. *Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2015*

9. *Vào nơi sâu thẳm của sự sống*

https://tieulun.hopto.org

https://tieulun.hopto.org

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2012

Ngày 8.10.2012, Ủy ban Nobel công bố John B. Gurdon người Anh 79 tuổi và Shinya Yamanaka người Nhật 50 tuổi đoạt giải Nobel Sinh lý hoặc Y học. Hai nhà khoa học đã "khám phá các tế bào trưởng thành có thể tái lập trình thành tế bào gốc đa năng".

Tế bào trưởng thành không cứ bị trói buộc mãi mãi ở trạng thái phù hợp với phận sự riêng được giao (y học gọi là sự biệt hóa). Năm 1962, Gurdon chứng minh sự biệt hóa của các tế bào thì đảo ngược được. Năm 2006, *chỉ cần bốn gen, Yamanaka có thể dắt dìu các tế bào trưởng thành trở về thuở ấu thơ là các tế bào gốc đa năng.* Từ đây, con người có bao nhiêu là cơ hội mới để nghiên cứu các bệnh tật và tìm các phương pháp để chẩn đoán và điều trị.

Chúng ta có được hiểu biết mới thật tuyệt về sự sống.

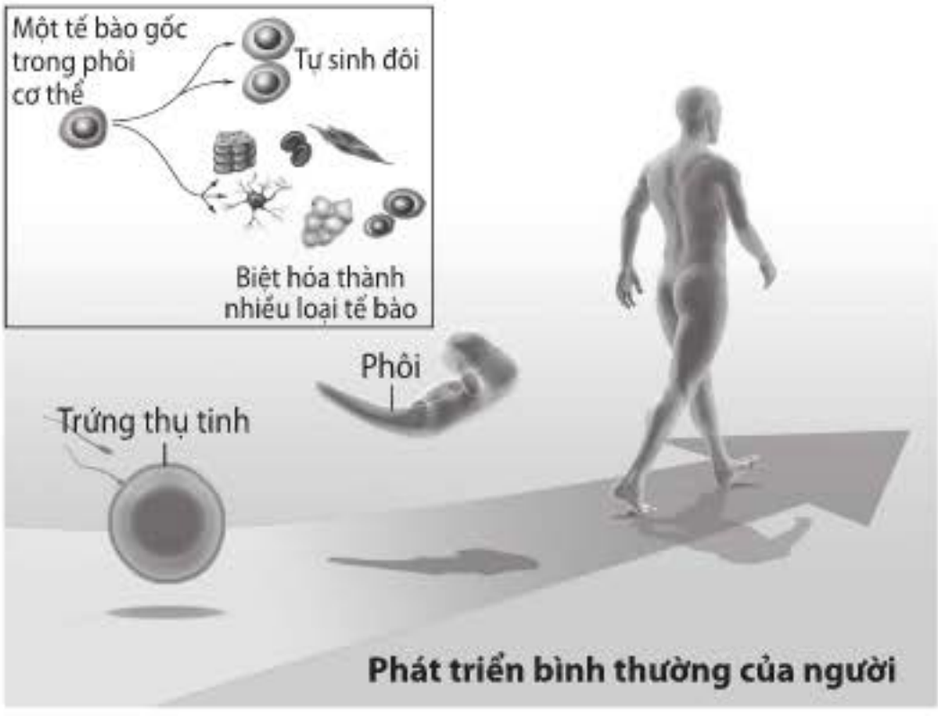
Phải viết lại các sách giáo khoa

Gurdon làm giáo điều sụp đổ. Quan điểm ngự trị từ lâu: tế bào trưởng thành gắn chặt với vai trò được giao, định

https://tieulun.hopto.org

phận an bài, không thể đảo ngược. Gurdon đã làm sụp đổ giáo điều: *cái nhân của một tế bào trưởng thành biệt hóa có thể trở về trạng thái non trẻ không biệt hóa, đa năng.* Ông thay thế cái nhân trong trứng non của con ếch bằng cái nhân lấy từ một tế bào trưởng thành của con nòng nọc, trứng này phát triển thành một nòng nọc. Các thí nghiệm tiếp cho ra các con ếch trưởng thành. Có nghĩa là phân tử DNA (trong cái nhân) của tế bào trưởng thành vẫn giữ những thông tin di truyền cần thiết thuở còn non để phát triển thành tất cả các loại tế bào của ếch. Thành công của Gurdon thúc đẩy nhiều công trình và nhiều kỹ thuật mới ra đời, dẫn đến việc gây dòng ở động vật có vú. Nhưng vẫn còn vướng mắc. Phải dùng ống hút lấy các nhân tế bào rồi đưa vào các tế bào khác. Có thể nào dẫn dắt một tế bào trưởng thành *còn nguyên* trở về tình trạng non trẻ?

Cuộc bứt phá thần kỳ. Lúc Gurdon công bố thành tựu của mình thì Yamanaka mới chào đời ở tỉnh Kobe, Nhật Bản.

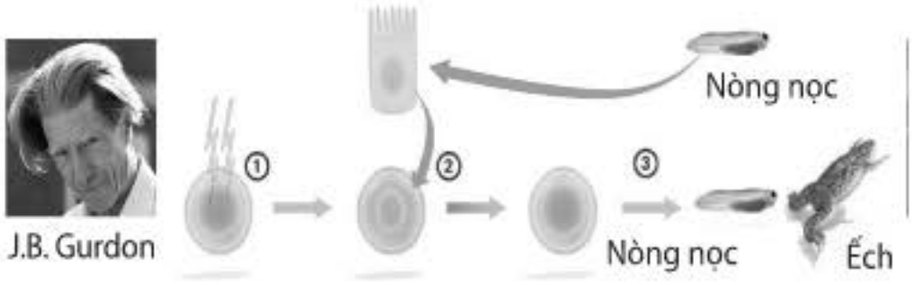


Phát triển bình thường của người

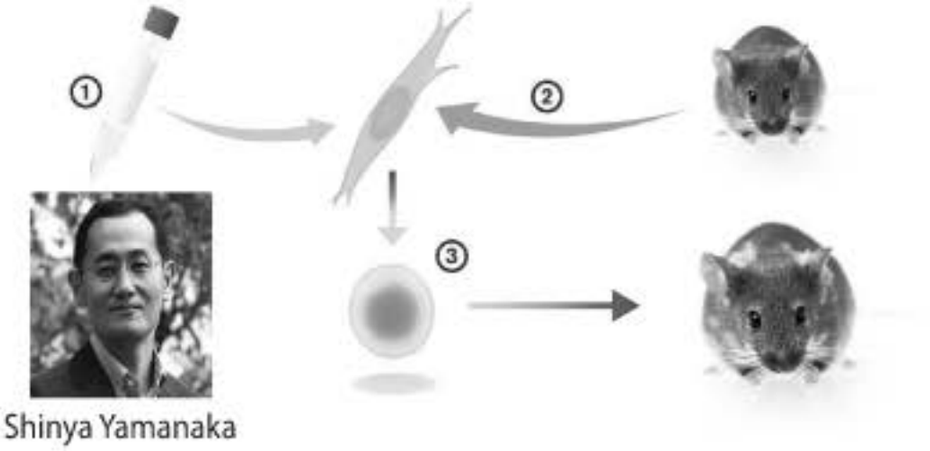
https://tieulun.hopto.org

Hơn 40 năm sau mới đi tiếp con đường của Đức ông Gurdon. Rốt cùng, với bốn yếu tố sao chép (bốn gen) Yamanaka dẫn dắt các tế bào trưởng thành của chuột (tế bào sợi) trở về các tế bào gốc non đa năng. Các tế bào này được đặt tên là *các tế bào gốc đa năng được kích hoạt* hay là *các tế bào iPS* (induced Pluripotent Stem cells). Các tế bào iPS có thể lại phát triển thành các tế bào sợi, tế bào thần kinh và tế bào ruột. Công trình được công bố năm 2006. Lập tức thành tựu này được công nhận là một cuộc bứt phá thần kỳ.

Chuyện lý thú. Bác sĩ ngoại khoa chấn thương chỉnh hình Yamanaka không hành nghề điều trị, tập trung nghiên cứu



(1) Phá hủy nhân trứng ếch. (2) Thế bằng nhân tế bào ruột nòng nọc. (3) Trứng phát triển thành nòng nọc



(1) Lựa chọn từ 24 yếu tố sao chép. (2) Bốn yếu tố sao chép. (3) Tái lập trình các tế bào gốc đa năng iPS
Nguồn: Ủy ban Nobel

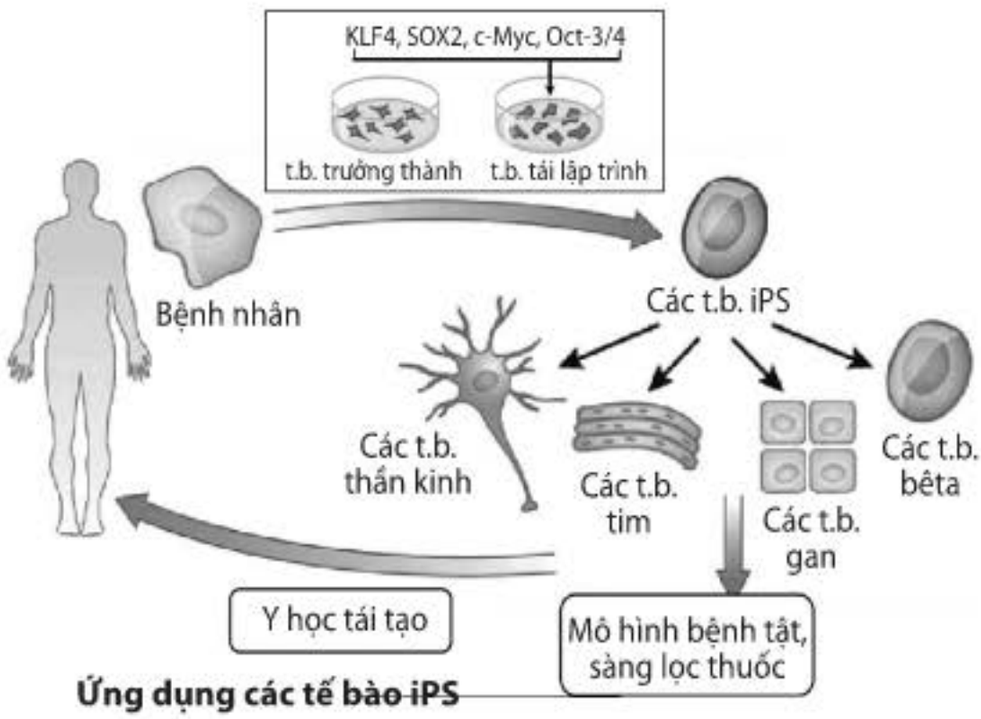
https://tieulun.hopto.org

các tế bào gốc đa năng được phân lập từ phôi (tế bào gốc ES - Embryonic Stem cells) và nuôi cấy trong labô do Martin Evans (Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2007) phân lập từ chuột. Miệt mài tìm các gen giúp các tế bào này luôn non trẻ.

Cực kỳ đơn giản: chỉ cần bốn gen. Biết trong các tế bào ES có một số lớn các yếu tố sao chép có vai trò bảo lưu được tính đa năng, Yamanaka lựa ra được một nhóm 24 yếu tố sao chép của tế bào ES rồi nhét cả vào các tế bào sợi của da. Các gen này lại được chắt lọc lần lần. Rốt lại một bộ sậu gồm bốn yếu tố sao chép (MyC, Oct ¾, Sox2 và Klf4) cũng đủ sức đảo ngược các tế bào sợi của chuột thành các tế bào gốc đa năng.

Con người được hưởng nhiều

Điều hay ho nhất trong việc dùng tế bào gốc là chúng có khả năng biến thành nhiều loại tế bào trưởng thành hoạt



Ứng dụng các tế bào iPS

https://tieulun.hopto.org

động tốt. Chúng có thể là nguồn tế bào thay thế để trị các bệnh khó. Đối với các bệnh gây hư hại tế bào và các mô, chúng ta có thể nhờ các tế bào gốc giúp đỡ. Đó là mục tiêu của *y học tế bào gốc.*

Các iPS là công cụ vô giá. Các nghiên cứu mới trong những năm gần đây cho thấy các tế bào iPS có thể phát triển thành tất cả các loại tế bào khác nhau của cơ thể. Có thể sản xuất các tế bào iPS từ các tế bào người. Chẳng hạn như có thể lấy các tế bào da từ các bệnh nhân có bệnh khác nhau, tái lập trình rồi xem xét trong labô để xác định các tế bào này khác các tế bào của người khỏe như thế nào. Một tế bào trở về trạng thái non trẻ rồi, có thể biến thành bất cứ loại tế bào nào khác của cơ thể. Có thể dùng các tế bào iPS từ các bệnh nhân để xác định rõ thuốc nào trị tốt nhất và ít tác dụng phụ nhất.

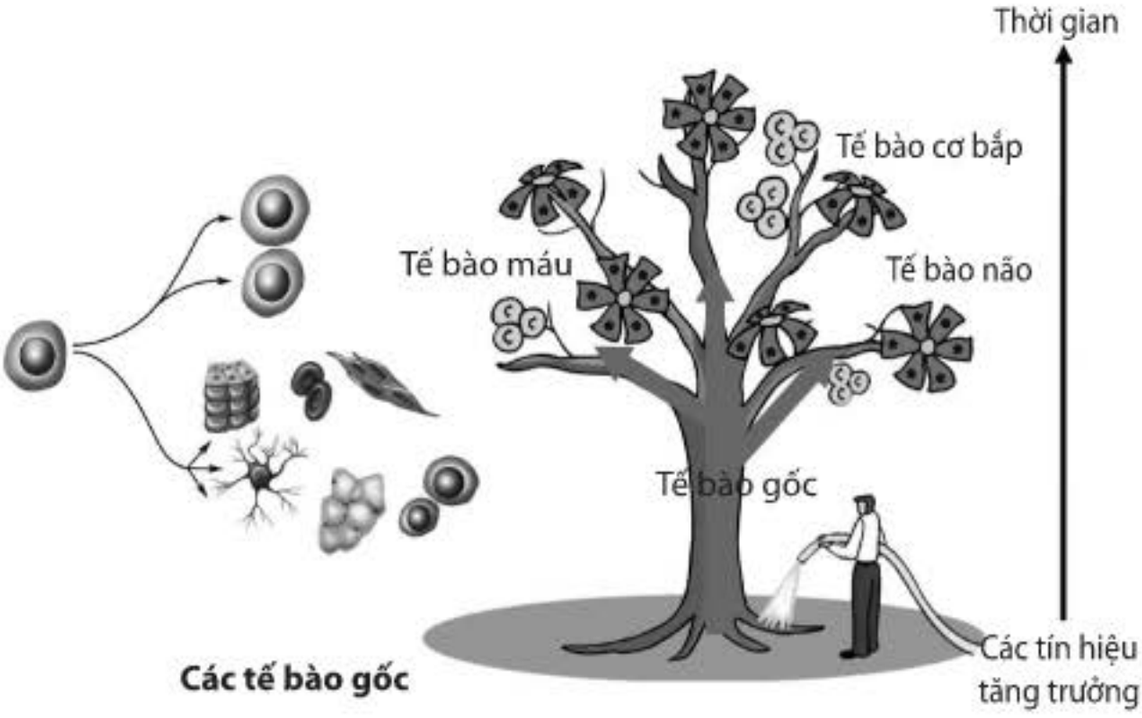
Sẽ trị được nhiều bệnh khó

Người ta tìm được nguyên nhân bệnh *đái tháo đường týp 1* do rối loạn điều hòa insulin. Tuyến tụy bình thường sản xuất insulin. Ở người bệnh, các tế bào này bị hủy hoại do cơ chế miễn dịch. Có hy vọng đưa tế bào gốc về với nhiệm vụ điều hòa insulin rồi ghép vào cơ thể người bệnh. Nghiên cứu tế bào gốc để *điều trị bệnh tim* rất hứa hẹn. Các bác sĩ có thể thay các tế bào tim bị hư trong cơn đột quỵ với tế bào gốc iPS mới lấy từ da của chính người bệnh. Mục tiêu là thay đổi các vùng tim bị tổn thương bằng các tế bào tốt. Các tìm kiếm mới đây cho thấy có thể dìu dắt các tế bào gốc phôi thành tế bào cơ tim. Cũng có thể làm như vậy để *sửa não bị hư.* Có công trình nghiên cứu cho thấy các tế bào gốc phôi có thể

https://tieulun.hopto.org

làm nhiệm vụ sản xuất chất dopamine làm giảm triệu chứng *bệnh Parkinson*. Chấn thương tủy sống, các bệnh của võng mạc cũng là đối tượng nghiên cứu của y học tế bào gốc.

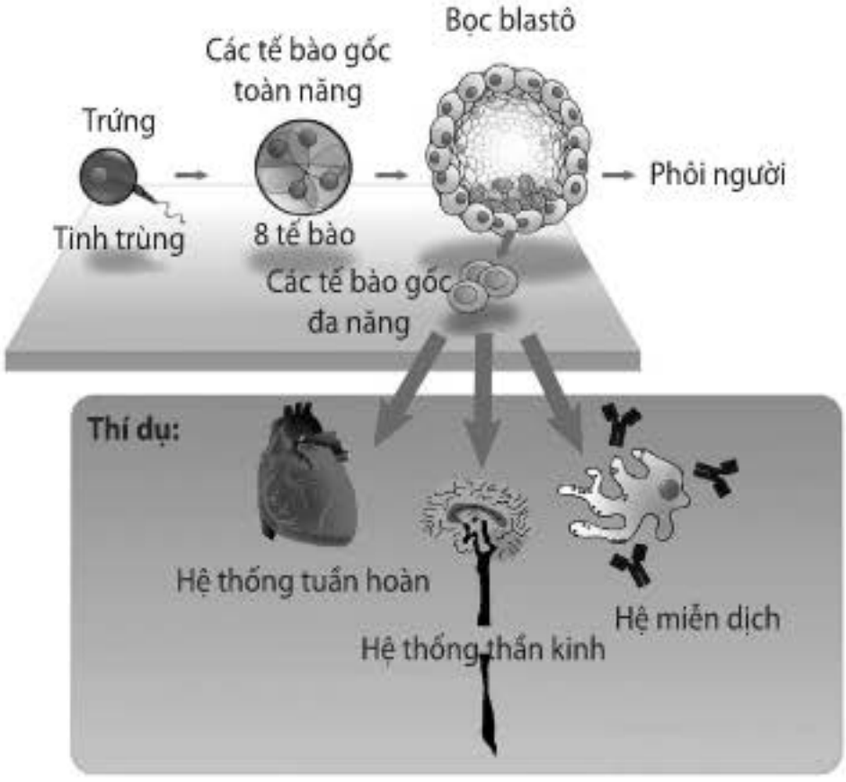
Ngày nay việc nghiên cứu tế bào gốc đi rất nhanh. Nghiên cứu tế bào gốc là một trong những lĩnh vực kỳ thú của sinh học hiện đại, kéo theo bao vấn đề bàn cãi.



Các tế bào gốc phôi

Trứng của một phụ nữ và tinh trùng từ một người đàn ông gắn bó nhau thành một tế bào duy nhất gọi là hợp tử. Hợp tử sinh sôi nhiều lần, tạo ra các tế bào gốc toàn năng. Trong thời kỳ *trứng nước* của phôi, vài ngày đầu các *tế bào toàn năng* xuất hiện. Khoảng sau ngày thứ tư, các tế bào này bắt đầu chuyên biệt hóa để thành các *tế bào gốc đa năng*. Các tế bào này có thể sản sinh mọi tế bào, nhưng không thể làm ra trọn cơ thể như là các tế bào toàn năng.

https://tieulun.hopto.org



Các nhà khoa học tìm cách lấy được tế bào gốc từ phôi của loài chuột từ 30 năm trước. Về sau lấy được các tế bào gốc từ phôi người. Các tế bào này gọi là *tế bào gốc phôi người*. Các phôi này lấy từ thụ tinh nhân tạo. Phôi bỏ đi thì được tặng cho nghiên cứu, có sự đồng thuận của người biếu. Các tế bào gốc phôi lại làm dậy lên các bất đồng giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia và công chúng. Lý do là phải hủy bỏ các phôi này sau khi rút lấy các tế bào gốc.

Cảnh giác cao độ

Thật nguy hại. *Reuters,* ngày 9.10.2012 đưa tin Shinya Yamanaka cảnh giác các người bệnh về các "liệu pháp tế bào gốc" không có cơ sở mà nhiều bệnh viện, dưỡng đường trên thế giới "mời mọc". Shinya Yamanaka nói: "Trên mạng

https://tieulun.hopto.org

có đầy các quảng cáo về tế bào gốc trị khỏi mọi thứ bệnh - tiểu đường, đa xơ cứng, viêm khớp, bệnh mắt, Alzheimer, Parkinson... chấn thương tủy sống, ở Trung Quốc, Mêxicô, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Thật là nguy hại cái gọi là liệu pháp tế bào gốc được dùng mà không có dữ liệu nào về thí nghiệm trên súc vật, kiểm tra tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng an toàn có hiệu quả trên con người. Các người bệnh có thể rơi vào tình trạng rất hiểm nguy".

Nhớ bài học đắng cay. Hwang Woo Suk là giáo sư về gen học và kỹ thuật sinh học tại Đại học Quốc gia Seoul. Giáo sư Hwang trở nên nổi tiếng vì một loạt các công trình nghiên cứu về tế bào gốc, công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Cho đến tháng 11.2005, ông còn được coi là một trong các chuyên gia thế giới tầm cỡ nghiên cứu tế bào gốc phôi, đặc biệt với hai bài báo đăng ở tạp chí *Science* năm 2004 và 2005. Ông xác định là *đã thành công tạo ra được tế bào gốc phôi bằng cách gây dòng*. Ai ngờ! Cả hai bài nghiên cứu bị chính thức loại ra khi ban biên tập của *Science* phát hiện phần lớn các dữ liệu là ngụy tạo. Vào tháng 5.2006, Hwang bị kết tội là đã vi phạm luật đạo đức sinh học do ngụy tạo trong nghiên cứu tế bào gốc. *Thời báo Hàn Quốc* ngày 10.6.2007 tường thuật là "Trường đại học sa thải ông và chính quyền hủy bỏ sự ủng hộ tài chính và pháp lý". Chính quyền cấm Hwang điều hành nghiên cứu gây dòng tế bào gốc phôi. Ông ta bị xử hai năm tù treo vào ngày 26.10.2007.

Xứng đáng hai giải Nobel. Giờ đây các tế bào gốc có thể được chế tạo trong labô từ các tế bào trưởng thành của cùng cơ thể, hơn là dùng các phôi người. Thật là một

https://tieulun.hopto.org

khai thông tuyệt vời. Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ngưng sự tài trợ liên bang cho nghiên cứu tế bào gốc phôi (ES). Rồi Tổng thống Barack Obama bãi bỏ lệnh cấm này. iPS làm nhẹ cuộc tranh cãi y đức. "Yamanaka đã gạt bỏ được nỗi lo y đức của việc nghiên cứu tế bào từ thai phôi người, rẽ sang lối đi nghiên cứu được mọi người chấp nhận" - giám đốc Trung tâm thực hành Y đức Đại học Oxford nhận định: "Ông ta xứng đáng không chỉ giải Y học, mà còn thêm giải Y đức".

Được hỏi nghĩ gì sau gần 50 năm chờ đợi giải Nobel, đức ông Gurdon trả lời: "May mắn tôi còn sống". Hẳn là nhờ cách tái lập trình Yamanaka cho phép áp dụng rộng rãi ý tưởng của Gurdon vào các tế bào loài có vú và người, dùng tốt cho các liệu pháp tái phục, xây dựng mô hình bệnh tật và sàng lọc các thuốc ứng hợp cho các bệnh nhân. Không có thành tựu của Yamanaka, chắc là Gurdon không cùng đoạt giải Nobel.

Thật là một cuộc cách mạng. Gurdon mở đầu và Yamanaka dứt điểm. Yamanaka giải bày: "Tôi rất vinh dự được chia giải với tiến sĩ Gurdon. Không có công trình của ông công bố 50 năm trước, đúng năm tôi chào đời, thì không bao giờ tôi làm được điều tôi đã làm".

https://tieulun.hopto.org

Một vì sao sáng

Năm 1958, nhà nghiên cứu sinh hóa người Anh Frederick Sanger nhận giải Nobel Hóa học, năm 1980 ông lại nhận giải Hóa học nữa. Một mình hai giải Hóa học! Duy nhất trong lịch sử. Cống hiến vô cùng to lớn. Cuộc đời thật đẹp.

Frederick Sanger (trái) trong lễ trao giải Nobel ngày 10.12.1980

Chỉ có bốn người nhận hai giải Nobel: Marie Curie (giải Vật lý và Hóa học), John Bardeen (hai giải Vật lý) và Linus Pauling (giải Hóa học và giải Hòa bình). Ngày 20.11.2013, Fred Sanger - cha đẻ của genômic, đã từ giã chúng ta ở tuổi 95.

Một mình hai giải Nobel Hóa học, chưa từng có

Giải Nobel lần đầu. Năm 1958, tiến sĩ Sanger nhận giải Hóa học do định rõ được cấu trúc hóa học đầu tiên của một prôtêin, chất insulin. Các nhà sinh học vốn biết là các prôtêin

https://tieulun.hopto.org

được cấu tạo bằng các acid amin, nhưng vẫn mù tịt về chi tiết. Sanger quyết định nghiên cứu cấu trúc của insulin, một prôtêin đã có sẵn dạng tinh lọc được dùng điều trị bệnh đái tháo đường. Bẻ insulin thành các khúc nhỏ để phân tích rồi ráp lại trọn cấu trúc. Miệt mài mười năm, Sanger mở được cấu trúc của insulin. Vậy là bất cứ prôtêin nào cũng được cấu tạo theo một trình tự chính xác duy nhất. Điều này thật quan trọng để hiểu được làm thế nào các thông tin cất trong phân tử DNA được chuyển thành các prôtêin tạo nên các tế bào sống.

Giải Nobel thứ hai. Chỉ cho chúng ta làm thế nào đọc được thông tin từ DNA, Sanger nhận giải thứ hai năm 1980. Các nhà khoa học biết DNA có một cấu trúc dạng chuỗi. Sự thách thức nằm ở việc xác định trình tự của adenin, thymin, guanin và cytosin, các baz của phân tử DNA. Các chất baz này, được gọi theo các mẫu tự A, T, G và C, nắm mã của mọi sự sống. Ông đã phát minh một trong các phương pháp đầu tiên để định được trình tự của phân tử DNA. Kiên trì triển khai phương pháp trải dài 500 - 800 mẫu tự để đọc một lúc. Phương pháp Sanger đã gia tăng hàng ngàn lần nhịp độ định trình tự. Vào năm 1977, trọn genôm của virút phi X174 được định trình tự gồm 500 chữ cái. Sau đó ông giải trình tự DNA 16.000 chữ cái của bộ phận gọi là ti thể trong tế bào con người. Frederick Sanger chia giải Hóa học với hai nhà khoa học khác: Walter Gilbert độc lập với Sanger, cũng phát minh phương pháp định trình tự DNA và Paul Berg phát minh kỹ thuật tái tổ hợp DNA.

https://tieulun.hopto.org

Dấu ấn Sanger

Nobel-winning 'father of genomics' Fred Sanger dies

LONDON, Nov 20: British biochemist Frederick Sanger, the "father of genomics" who won two Nobel prizes, has died aged 95, the Cambridge research institute that bears his name announced on Wednesday.

"Sad news: Fred Sanger, after whom we're named, has died. The legacy of this modest man is transforming medicine," said a statement from the Sanger Institute, which played a major part in the multi-national Human Genome Project (HGP).

FRED Sanger

Sanger is one of just four people to have been awarded two Nobel Prizes, receiving his first for chemistry in 1958 for his work on the structure of proteins, especially that of insulin.

He shared his second in 1980 with Paul Berg and Walter Gilbert for his work developing a pioneering technique used to determine the order of building blocks of DNA, known as sequencing.–AFP

Frederick Sanger, cha đẻ của genômic

Phương pháp Sanger trở nên thông dụng trong các labô trên toàn cầu. Một cuộc cách mạng về định trình tự của gen vào những năm 1980. Có được dự thảo genôm người đầu tiên năm 2001 từ Dự án Genôm Người (Human Genome Project - HGP). Vào năm 2007 trình tự trọn genôm người đã hoàn thành (không tới một sai sót trên 10.000 baz) với ba tỉ chữ cái, tốn kém 3 tỉ USD trong hơn 13 năm. Tháng 9.2007, đã biết trình tự genôm đầy đủ khoảng 1.879 loại virút, 577 loại vi khuẩn. Các máy móc thiết bị của HGP đã dùng nhiều kỹ thuật mà Sanger đã khai sáng. Viện Wellcome Trust Sanger là thành viên trụ cột của dự án.

Mới đây FDA Hoa Kỳ chuẩn nhận việc lưu hành trên thị trường máy định trình tự genôm high-throughput đầu tiên MiSeqDx của công ty Illuminer dùng trong lâm sàng. Hẳn là giáo sư Sanger, rất lịch thiệp và khiêm tốn, cũng phải phấn khởi về sự cống hiến thật lớn lao cho tương lai từ khám phá của ông.

Cha đẻ của Genômic. Từ genomics (tiếng Anh) được coi là do Tiến sĩ Tom Roderick đặt ra trong một hội nghị ở Maryland bàn về đồ họa genôm người năm 1986.

https://tieulun.hopto.org

Genômic (genomics) là sự khảo sát các genôm của các sinh vật, bao gồm các cố gắng cật lực để xác định trình tự DNA trọn vẹn của các sinh vật. Genôm (genome) là tổng cộng tất cả các gen trong cơ thể một cá nhân. Genômic là ngành nghiên cứu tất cả các gen của một tế bào (hoặc mô) ở cấp độ DNA (genôm) hoặc prôtêin (prôtêôm - proteome). Còn việc nghiên cứu vai trò của các gen đơn lẻ là mục tiêu chủ yếu của sinh học phân tử hoặc di truyền học.

Phải gọi Fred Sanger là cha đẻ của kỷ nguyên genômic. Thành tựu của ông đã đặt nền cho nhân loại có khả năng đọc và hiểu vốn di truyền, nhờ đó tạo cuộc cách mạng cho ngành sinh học và ngày nay góp phần làm tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe. Sự phát minh hai kỹ thuật then chốt để định trình tự của các prôtêin và các acid nuclêic mở rộng chân trời cho sinh học phân tử, di truyền học và genômic.

Công thành thân thối. Ai cũng công nhận Sanger là con người hết sức nhã nhặn, duyên dáng và điềm đạm. Ông là nhà khoa học trầm lặng và thích làm việc. Năm 1985, nghỉ hưu ở tuổi 65, dành thời gian cuối đời chuyên chú chăm sóc mảnh vườn nhà. Sanger đã từ chối tước hiệu hiệp sĩ vì đơn giản là không thích được gọi là Sir, mặc dầu sau đó ông nhận Order of Merit. "Frederick Sanger là một trong những nhà khoa học quan trọng nhất của thế kỷ 20", đó là nhận định của Craig Venter, nhà khoa học Mỹ dựa trên phương pháp Sanger mà thành công trong Dự án Genôm Người (Human Genome Project - HGP).

Bí mật của sự thành công là gì? Năm 1988, Sanger thổ lộ: "Có ba loại hoạt động chính liên hệ đến nghiên cứu

https://tieulun.hopto.org

khoa học là suy nghĩ, nói năng và làm việc. Tôi thích điều sau cùng và có lẽ là tôi có khả năng này nhất. Khả năng suy nghĩ của tôi cũng khá, nhưng nói năng thì không tốt lắm". Chúng ta có thể hiểu được vì sao giáo sư Sanger sáng chói về kỹ thuật mà gần như chẳng có tiếng tăm gì với công chúng.

Dòng chảy lớn

Phương pháp Sanger đã trở thành cơ sở cho bất cứ việc định trình tự trong suốt 25 năm sau, kể cả Dự án Genôm Người.

Cuộc chạy đua lịch sử. Ngày 26.6.2000, tại Nhà Trắng, Francis Collins và Craig Venter đứng bên Tổng thống Clinton, công bố hai bản thảo đầu tiên của Dự án Genôm Người. Dự án thu hút công sức toàn cầu và hàng tỉ đôla để đạt tới mục tiêu. Đã có một cuộc chạy đua. Một bên là công ty tư Celera Genomics của Craig Venter, bên kia là chương trình nhà nước do Francis Collins cầm trịch. Venter và Collins cùng tới mức đến mà chính Clinton vạch ra. Nhìn lại, chúng ta đã đi chặng đường rất dài trong 60 năm từ khi cấu trúc DNA được Watson và Crick khám phá. Cách giải mã trọn genôm đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự sống trên địa cầu và sẽ tạo dấu ấn lớn lao trên y học.

Tốc độ thần kỳ. Ngày nay phương pháp này đã bị các phương pháp gọi là "Next gen" vượt qua, nhưng rõ ràng bất cứ thành công nào cũng có dấu ấn của Sanger. Vào năm 1987 chỉ giải mã được 4.800 cặp baz mỗi ngày. Dự án giải mã genôm người phải mất 13 năm, phía nhà nước Mỹ tốn 3 tỉ đôla, phía Celera của Venter tốn 300 triệu đô. Bây

https://tieulun.hopto.org

giờ có khả năng giải trình tự một genôm người trong một ngày, phí tổn chỉ vài ngàn đôla. Đầu năm 2009, hai công ty Illumina, và Life Technologies ở California rao bán thiết bị mới lần lượt định được 25 tỉ cặp baz và 100 tỉ cặp baz mỗi ngày.

Dự án 1.000 genôm. Các nhà khoa học lập kế hoạch định trình tự genôm của ít nhất 1.000 người tham gia giấu tên từ các nhóm dân tộc khác nhau, trong vòng ba năm, dùng các kỹ thuật mới, nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Dự án này được bắt đầu từ năm 2008, thu hút nhiều kíp nghiên cứu đa ngành từ nhiều viện nghiên cứu trên thế giới gồm Trung Quốc, Ý, Nhật, Kenya, Nigeria, Pêru, Anh và Hoa Kỳ. Vào tháng 10.2012 đã công bố trình tự 1.092 genôm người, vượt chỉ tiêu rồi.

Fred Sanger sống thật đẹp. Chăm chỉ làm việc nghiên cứu mỗi ngày, làm cách mạng trong sinh học phân tử và genômic, nhận hai giải Nobel và yêu thương chăm sóc những bông hồng trong mảnh vườn nhà. Bây giờ là lúc chúng ta theo gương ông, làm nhiều hơn và nói ít hơn.

https://tieulun.hopto.org

Bầu trời đầy sao

Năm 2013 sang trang, nhiều vị đoạt giải Nobel đã từ giả chúng ta. Xin kể các chuyện có thể bạn chưa nghe về những con người có lẽ bạn chưa biết đã ảnh hưởng đời sống chúng ta theo cách bạn không ngờ.

Jerome Karle với máy khuếch tán tia X

Phân tích sự khuếch tán tia X

Nobel Hóa học 1985. Jerome Karle và Herbert Hauptman chia giải năm 1985. Trước kia, sự phân định cấu trúc ba chiều của các phân tử là một thách thức đòi hỏi các nhà khoa học phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm mới hoàn thành. Karle và Hauptman giải quyết bài toán một cách hoàn hảo và nhanh chóng với các "phương pháp trực tiếp" *để xác định các cấu trúc phức hợp tinh thể nhờ các phân tích sự khuếch tán tia X*. Isabella Karle cũng có đóng góp lớn trong việc phổ biến cách ứng dụng phương pháp này. Khám phá mở đường

https://tieulun.hopto.org

cho các thành tựu quan trọng trong y học và nhiều lĩnh vực khoa học, giúp định tính các độc tố, các thuốc kháng độc tố, các kháng sinh, chất chống nghiện, các chất chống ung thư và kháng sốt rét.

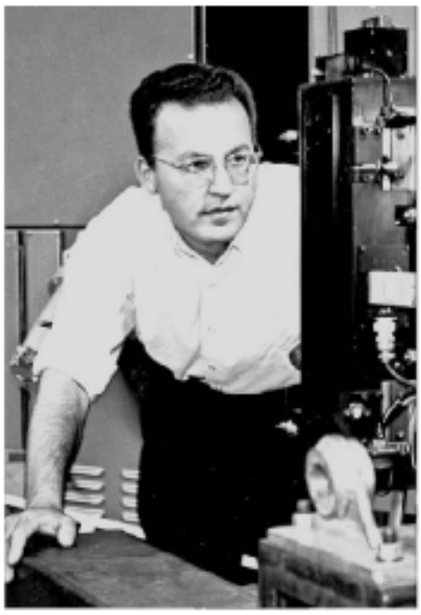
Gắn bó thật dài lâu. Giáo sư Jerome Karle qua đời ngày 6.6.2013 ở tuổi 94, để lại người vợ gắn bó dài lâu. Tiến sĩ Karle đến làm việc tại labô nghiên cứu của Hải quân Hoa Kỳ (NRL) năm 1944, vợ ông - tiến sĩ Isabella Karle vào NRL năm 1946. Khi nghỉ hưu năm 2009, thời gian phục vụ của họ gộp lại thì được 127 năm, một sự kiện lịch sử trong labô, với quốc gia và cả thế giới.

Đầu óc tò mò và tâm hồn luôn tươi tắn của trẻ thơ

Giáo sư vật lý và sinh học phân tử Donald Glaser, Đại học California, Berkeley, đã êm ái ra đi trong giấc ngủ trẻ thơ, ngày 28.02.2013 ở tuổi 86. Ông nhận giải Nobel Vật lý 1960, ở tuổi 34 vì sáng chế (ở tuổi 25) *phòng bong bóng* (bubble chamber), một thiết bị giúp các nhà khoa học dõi theo đường đi của các electron, proton và các hạt cơ bản sau những cú va

Phòng bong bóng

https://tieulun.hopto.org



Donald A. Glaser

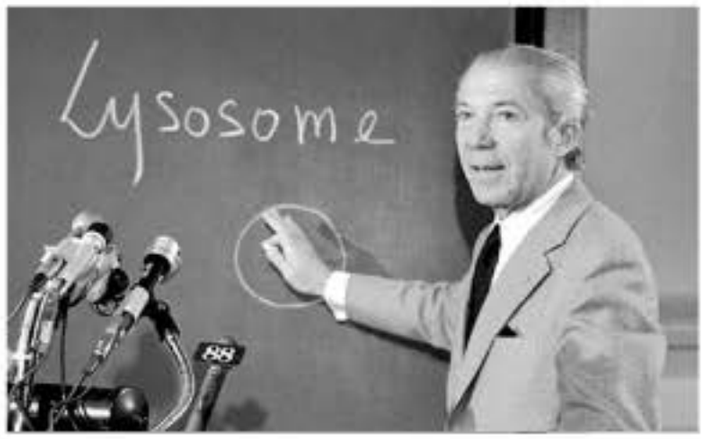
chạm, dẫn đến sự khám phá các nhóm hạt cơ bản mới. Sau giải Nobel, ông dành nửa đời nghề nghiệp cho ngành sinh học phân tử. Thật lạ lùng, nhà vật lý lừng lẫy cũng thật thành công trong sinh học. Năm 1971, bắt tay với hai người bạn Ronald E. Cape và Peter Farley lập công ty kỹ thuật sinh học Cetus Corp, áp dụng các thành tựu mới vào y học, phát minh các chất interleukin và interferon dùng điều trị ung thư. Phát minh hay nhất là một công cụ di truyền gọi là PCR (Polymerase Chain Reaction) để khuếch đại phân tử DNA, chìa khóa vàng của chẩn đoán phân tử ngày càng phát triển hiện nay. Những năm 1980, Glaser lại chuyển sang lĩnh vực sinh học thần kinh. Thật đa tài. Suốt đời, ông có đầu óc nhạy bén, sự tò mò và tâm hồn tươi tắn của trẻ thơ.

Lúc theo học vật lý và toán học, tiểu bang Cleveland, Glaser chơi đại hồ cầm trong dàn hòa tấu và say mê vĩ cầm, dương cầm. Vợ ông, Lynn Glaser (nhũ danh Bercovitz) là một nhạc sĩ và họa sĩ. Đôi uyên ương thật đẹp.

Người tìm ra lysôsôm, "bao tử" của tế bào

Bao tử của tế bào. Tiến sĩ Christian de Duve là người nổi tiếng ở Bỉ, vì là người đoạt giải Nobel (giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1974) duy nhất còn sống ở nước này. "Tế bào có tất cả những gì cần thiết để sống, vì vậy cũng

https://tieulun.hopto.org



Christian de Duve

có các cơ quan rất nhỏ. Tôi có may mắn khám phá hai trong số này cũng như vào thời Vésale có người đã tìm thấy lá gan, người khác tìm ra bao tử. Tôi thì tìm ra bao tử của tế bào, tôi đặt tên là lysôsôm và một cơ quan khác, khó giải thích hơn gọi perôxysôm, có vai trò trong sự ôxít hóa, sự đốt cháy thức ăn, đốt cháy chất béo". Lysôsôm được chứng minh là có giá trị đặc biệt. De Duve chia giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1974 với Albert Claude và George E. Dalate. Vào cuối đời, ông chuyển sang việc tích cực tìm hiểu vì sao sự sống xuất hiện trên địa cầu.

Tự kết liễu đời mình. Ngày 4.5.2013 vào tuổi 95, tại nhà riêng, trước mặt bốn người con, giáo sư de Duve đã chuẩn bị cho cuộc ra đi vĩnh viễn từ nhiều tuần lễ rồi và đã giải thích lý do và triết lý cuộc sống trong một phỏng vấn dài với báo *Le Soir* nước Bỉ. Mắc bệnh ung thư, không phải giai đoạn cuối, không bị cơn đau hành hạ nhiều. Vợ đã qua đời. Rất già và không muốn lệ thuộc. Bị té ngã vào ngày 1.4 và nằm quỵ vài giờ trên sàn nhà. Ông coi đây là sự báo hiệu tình trạng sẽ xấu hơn và quyết định thời điểm chết không đau, được cho phép ở nước Bỉ. Con gái ông thuật lại: "Ông mỉm cười bảo chúng tôi đừng than khóc, đây là hạnh phúc. Trước mũi chích cuối cùng, ông ra đi rạng rỡ".

https://tieulun.hopto.org

François Jacob và David Hubel

Vặn tắt vặn mở các gen. Vào mùa hè năm 1940, một sinh viên y khoa trẻ rời khỏi nhà ở nước Pháp bị chiếm đóng, gia nhập kháng chiến chống Đức. François Jacob có ước mơ thành một bác sĩ mổ. Trong cuộc chiến Normandy, một quả bom suýt giết cậu ta. Các bàn tay không còn cho phép Jacob thành bác sĩ mổ. Năm 1950, Jacob đành gia nhập nhóm nghiên cứu nhỏ ở Pháp. Labô ọp ẹp, trang thiết bị cũ kỹ. Vậy mà Jacob đã tìm ra làm cách nào các gen hoạt động qua theo dõi các vi khuẩn. Đây là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử sinh học. Tất cả các tế bào trong cơ thể chúng ta có cùng phân tử DNA, chúng lại rất khác nhau. Chẳng hạn như một nơron trong bộ óc dùng một nhóm gen giúp chúng ta suy nghĩ, một tế bào trong bao tử dùng nhóm gen giúp tiêu hóa thức ăn. Nếu không thể vặn mở hoặc vặn tắt các gen đúng điệu thì sẽ có biết bao xáo trộn. Jacob tìm ra các điều này, nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1965. Năm 2013, giáo sư François Jacob qua đời năm 2013 ở tuổi 92.

Lắng nghe bộ óc. Cùng khoảng thời gian đó, ở Mỹ một bác sĩ trẻ tên David Hubel để hết tâm trí vào các tế bào não. Chế tạo ra một điện cực tí ti, to cỡ sợi tóc để lắng nghe bộ óc, ông ghi nhận các thanh âm nhỏ của các nơron trong não. Trước kia, cứ ngỡ là bộ óc giống như một máy chụp hình,

https://tieulun.hopto.org

1926 - 2013

ánh sáng vào mắt chúng ta hoặc mùi vị vào mũi chúng ta, bộ óc chỉ có việc tiếp nhận rồi gom thành một hình ảnh của thế giới bên ngoài. Hubel tìm thấy bộ óc không thụ động, biết thay đổi và thích ứng làm thế nào chúng ta nhìn được. Ông chia giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1981 với Torsten Wiesel. Giáo sư qua đời năm 2013 ở tuổi 87.

Mang niềm vui cho những người vô sinh

Ông mai mối thần thánh đã từ giã chúng ta vào ngày 11.4.2013 ở tuổi 87. Khoảng 10% các đôi uyên ương gặp chứng vô sinh. Edwards tìm cách cho đôi uyên ương hiếm muộn có con. Thụ tinh nhân tạo (IVF - In vitro fertilization) là quá trình cho thụ tinh một trứng bên ngoài cơ thể trong một đĩa nuôi cấy chứa tinh trùng giống. Dưỡng cho hợp tử phân chia thành phôi có tám tế bào rồi đem gắn phôi vào lại tử cung. Đổi nơi hò hẹn của tráng sĩ và giai nhân, se duyên xong thì lại đưa về tổ ấm. Sau 32 năm, Robert G. Edwards được trao giải năm 2010 vì "Mang niềm vui cho những người vô sinh trên toàn thế giới" - Ủy ban Nobel ca ngợi. Đã có hơn 4 triệu con cầu tự, giáo sư Robert G. Edwards,

Robert G. Edwards

https://tieulun.hopto.org

đầu tóc bạc phơ đến Stockholm nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 2010 tôn vinh cha đẻ của thụ tinh trong ống nghiệm.

Cống hiến và sống thọ

Sống hơn trăm tuổi. Theo tổ chức Nobel, Ronald H.Coase là người đoạt giải Nobel sống lâu nhất, mất vào tháng 9.2013 ở tuổi 102. Coase đoạt giải Nobel Kinh tế vào năm 1991. Di sản lâu dài của Coase thể hiện rõ ở viện Coase Sandor, đặt tên tôn vinh Ronald Coase và Richard cùng Ellen Sandor, hai người hiến tặng.

Tôi vô cùng thích thú với việc ông tiếp tục tạo dấu ấn khi vào tuổi 101 (năm 2012) còn ra cuốn sách cuối đời *How China Became Capitalist* (Làm thế nào Trung Quốc trở thành tư bản) đồng tác giả với học trò cũ Ning Wang. Trong sách các tác giả vẽ lại sự thay đổi thị trường mà Trung Quốc trải qua trong 35 năm qua. "Trung Quốc đã trở thành tư bản, khi họ thử hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội".

Trễ nhất trong năm. Nelson Mandela, nhà lãnh đạo Nam Phi chiến đấu chống kỳ thị chủng tộc đã qua đời ngày 5.12.2013 ở tuổi 95. Là tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, Mandela đã thương lượng sự chuyển tiếp hòa bình từ sự thống trị của thiểu số vào những năm 1990 và được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993, cùng với tổng thống tiền nhiệm F.W. de Klerk. Cả hai hợp tác để chấm dứt hệ thống chính trị kỳ thị chủng tộc.

Cống hiến vô vàn, sống thật dài lâu. Tôi đếm được 17 vị đoạt giải Nobel qua đời năm 2013. (1) Robert C. Richardson

https://tieulun.hopto.org

chia giải Vật lý năm 1996, thọ 75 tuổi. (2) Robert G. Edwards nhận giải Sinh lý hoặc Y học năm 2010 vì công trình thụ tinh trong ống nghiệm, 87 tuổi. (3) François Jacob chia giải Sinh lý hoặc Y học năm 1965 vì khám phá liên hệ tới sự kiểm soát di truyền, 92 tuổi. (4) Christian de Duve chia giải Sinh lý hoặc Y học 1974 vì khám phá các lysôsôm và các perôxysôm, 95 tuổi. (5) Heinrich Rohrer chia giải Vật lý 1986 với Gerd Binnig vì thiết kế kính hiển vi STM giúp phát triển khoa học kỹ thuật nanô, 79 tuổi. (6) Donald Glaser giải Vật lý 1960, 86 tuổi. (7) Jerome Karle chia giải Hóa học 1985 với Herbert Hauptman vì phát minh các phương pháp trực tiếp xác định các cấu trúc của tinh thể, 94 tuổi. (8) Kenneth G Wilson giải Vật lý 1982, 77 tuổi. (9) David Hubel chia giải Sinh lý hoặc Y học 1981 với Torsten Wiesel, 87 tuổi. (10) Lawrence R. Klein giải Kinh tế 1980, 93 tuổi. (11) Doris Lessing, giải Văn học 2007, 94 tuổi. (12) Fred Sanger hai giải Nobel Hóa học 1958 và 1980, 95 tuổi. (13) John W. Cornforth, 96 tuổi. (14) Robert Fogel chia giải Kinh tế năm 1993 với Douglass C. North, 86 tuổi. (15) Thi sĩ Seamus Heaney giải Văn học 1995, 74 tuổi. (16) Ronald H. Coase giải Kinh tế 1991, 102 tuổi. (17) Nelson Mandela, giải Hòa bình 1993, 95 tuổi.

https://tieulun.hopto.org

Phép thần thông nhìn thấu suốt vật chất

Từ thời cổ, các học giả đã ngất ngây về vẻ đẹp của các tinh thể do dạng đối xứng và lắm màu sắc. Các tinh thể có thể gặp bất cứ nơi nào trong thiên nhiên đặc biệt dẫy đầy trong các loại đá cũng như khoáng sản (kim cương, graphit, v.v...) hoặc dưới dạng băng tuyết, nước đá hoặc hột muối.

Các vị đoạt giải Nobel đến dự tiệc tối truyền thống tại Tòa Đô chính Stockholm (10.12.2013). 28 giải liên hệ với ghi hình tinh thể, trong đó có hai giải Nobel Hóa học và Vật lý (2013)

https://tieulun.hopto.org

Từ xưa người ta đã dùng toán học để nghiên cứu hình dạng của các tinh thể trong thiên nhiên. Vào đầu thế kỷ 20, người ta bắn các tia X vào các tinh thể để "nhìn thấy" cấu trúc của vật chất. Các tia X có thể định được sự sắp xếp các nguyên tử và cấu trúc ba chiều của tinh thể, hình thái nổi bật của vật chất. Cấu trúc nguyên tử quy định các đặc trưng hóa học và sinh học của vật chất. *Ghi hình tinh thể bằng tia X* (GHTT) ra đời từ trăm năm trước.

Không thể kể hết sự đóng góp lớn lao của khoảng 45 nhà khoa học. Có 28 giải Nobel, gồm cả Vật lý, Hóa học và Sinh lý hoặc Y học liên quan đến GHTT. Bao trùm các ngành khoa học, nhưng còn rất xa lạ với công chúng. Năm Quốc tế Ghi hình Tinh thể được khai mạc vào 20 - 21 tháng giêng 2014 tại trụ sở UNESCO.

Dùng tia X để nhìn thấu vật chất

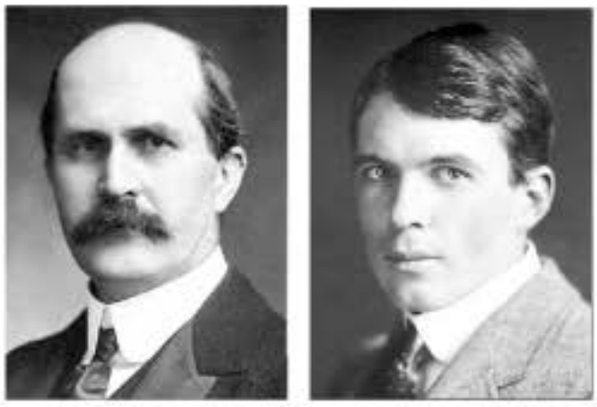
Các tia X được Röntgen khám phá năm 1985 và nhận giải Nobel Vật lý đầu tiên năm 1901, rồi Von Laue và cha con Bragg đã tạo ra phương pháp gọi là *Ghi hình Tinh thể bằng tia X* (X-ray crystallography) công dụng ngày càng kỳ diệu.

Max Von Laue

Trong một cuộc trượt tuyết Von Laue nảy ra ý tưởng là khi các tia X đi xuyên qua một tinh thể; chúng có thể dội vào các nguyên tử trong tinh thể và giao thoa với nhau như là các sóng. Ở vài chỗ các sóng có thể gộp lại với nhau, ở các nơi khác loại trừ nhau. Mô hình sóng khuếch tán gom được có

https://tieulun.hopto.org

thể dùng để tính ra vị trí các nguyên tử đã làm tung tóe các tia X lúc đầu. Năm 1912, Von Laue chứng minh lý thuyết của ông trên một mẫu sulfat đồng. Ông nhận giải Nobel Vật lý vào năm 1914.



Hai cha con Bragg

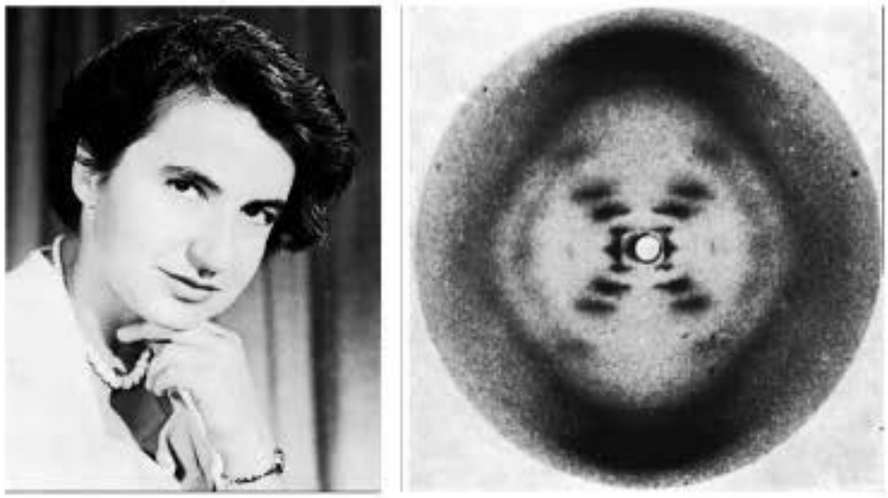
Hai cha con một giải Nobel. Vào năm 1913 hai cha con William Henry Bragg và William Lawrence Bragg nhận thấy các tia X có thể định được sự sắp xếp các nguyên tử và cấu trúc ba chiều của tinh thể. Qui luật Bragg giúp con người phát triển ngày càng sâu rộng mọi khoa học về thiên nhiên vì cấu trúc nguyên tử quy định các đặc trưng hóa học và sinh học của vật chất, mà tinh thể là hình thái nổi bật của vật chất. Lúc đó, Bragg con (William Lawrence) 25 tuổi là người trẻ tuổi nhất nhận giải Nobel từ trước đến nay.

Thành tựu ngoạn mục

Bức ảnh số 51 của Rosalind Franklin. Một trong những viên đá tảng thành tựu trong thế kỷ 20 là việc khám phá cấu trúc của DNA (năm 1953). Ngày nay, người ta biết rõ hơn là việc khám phá này dựa trên bức ảnh 51 mà Rosalind Franklin đã ghi hình tinh thể DNA bằng tia X. Ảnh được Maurice Wilkins lén trao cho Watson mà chủ nhân không hay. James Watson và Francis Crick, đoạt giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1962 cùng với Maurice Wilkins.

https://tieulun.hopto.org

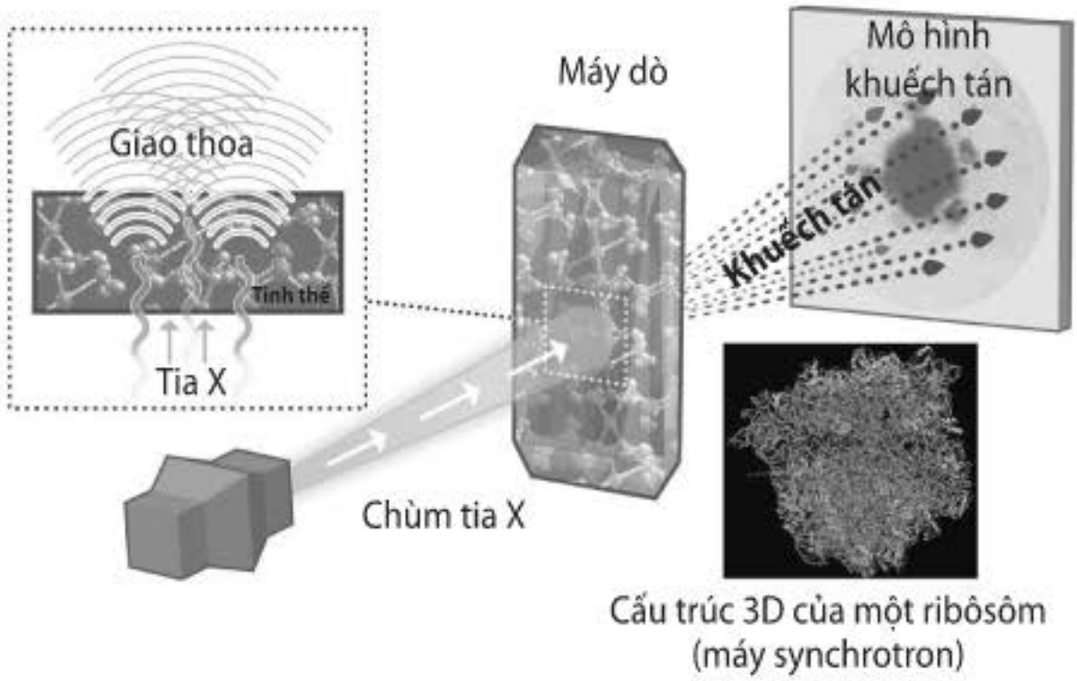
Rosalind Franklin chết sớm vì ung thư buồng trứng năm 1958 mà không đoạt giải Nobel. Tiếc cho hồng nhan đa tài bạc mệnh.



Rosalind Franklin và bức ảnh số 51 ghi hình tinh thể phân tử DNA

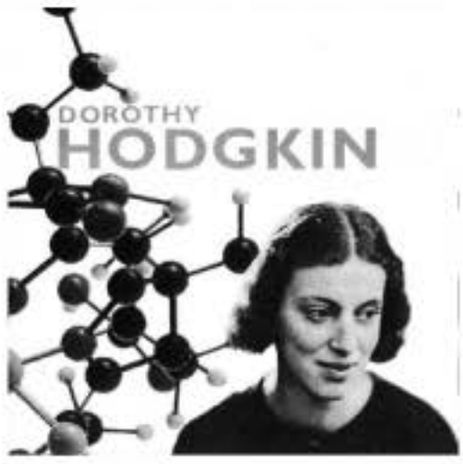
Máy synchrotron và những con vi khuẩn. Ribôsôm hiện hữu trong mọi sinh vật, là nhà máy của tế bào chế tạo ra các prôtêin. Vào năm 2000, Yonath, Steitz và Ramakrishnan công bố gần như đồng thời các thành tựu về cấu trúc ribôsôm. Giải Nobel Hóa học 2009 được trao cho họ. Cả ba đều dùng kỹ thuật hiện đại GHTT. Công đầu là của Ada Yonath. Vào cuối những năm 1970, bà quyết định dùng GHTT để khảo sát ribôsôm. Vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus sống được ở điều kiện khắc nghiệt có ribôsôm bền chắc và được biến thành tinh thể tốt. Phải 20 năm cật lực Yonath mới định vị từng nguyên tử, ghi trọn hình ảnh của ribôsôm. Máy synchrotron có thể tạo được tia X mạnh ngang tốc độ ánh sáng, khi chạm vào tinh thể ribôsôm, các tia X văng tung tóe, ghi hàng tỉ chấm trên máy rà CCD. Dùng phần mềm đặc biệt để vẽ hình ảnh ribôsôm.

https://tieulun.hopto.org



Ghi hình tinh thể ribôsôm với máy synchrotron

Một trăm năm dòng chảy



Những năm 1920 và 1960, GHTT bằng tia X thấy được một số bí ẩn của cấu trúc của sự sống do tiên phong định được cấu trúc của một prôtêin. Hai nhà nghiên cứu John Kendrew và Max Perutz nhận giải Nobel Hóa học năm 1962. Dorothy Hodgkin làm rõ các cấu trúc của một số phân tử sinh học: chất cholesterol (1937), penicillin (1946), vitamin B12 (1956) và insulin (1969). Bà nhận Nobel Hóa học năm 1964.

GHTT tiếp tục phát triển. Giải Nobel 1985 được trao cho Herbert Hauptman và Jerome Karle vì phát minh phương

https://tieulun.hopto.org

pháp mới để phân tích cấu trúc tinh thể. Nhờ vậy, nhiều cấu trúc tinh thể được tìm ra.

Andre Geim và Konstantin Noselor nhận giải Nobel Vật lý 2010 do nghiên cứu chất graphen. Nobel Hóa học 2011 dành cho Dan Shechtman vì khám phá các tinh thể tròm trèm (quasicrystals) - Robert Lefkowitz và Brian Kobilka được trao giải Nobel 2012 vì tìm ra các thụ thể gắn kết G. prôtêin, có nhiệm vụ điều hòa hầu hết chức năng của cơ thể con người.

Vật chất trở nên trong suốt. Khoảng mười ngàn cấu trúc tinh thể được ghi hình hàng năm. Ban đầu, người ta nhìn thấy các tinh thể rắn với sự sắp xếp các nguyên tử đều đặn; ví dụ như khảo sát các khoáng sản. Rồi khảo sát được vật chất sinh học như là các prôtêin hoặc DNA bằng cách biến chúng thành tinh thể. Việc phát triển các máy có thể phát ra ánh sáng và các tia X mạnh (synchrotron) làm cuộc cách mạng về ghi hình tinh thể trong sinh học, hóa học, vật lý, khoa học vật chất, địa chất và khảo cổ học.

Ứng dụng bao trùm

Sau 100 năm phát triển, ghi hình tinh thể bằng tia X trở thành kỹ thuật đứng đầu để nghiên cứu cấu trúc tinh thể của vật chất, trở thành trung tâm của các tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khoa học.

Thâm nhập vào đời sống thường ngày của chúng ta, *Ghi hình Tinh thể bằng tia X* là cái xương sống của công nghệ ngày càng cần các sản phẩm mới trong chế tạo xe hơi, mỹ

https://tieulun.hopto.org

phẩm, máy vi tính, cơ điện, dược phẩm, hầm mỏ, hàng hải, không gian và nông nghiệp.

Khoáng sản học. Từ những năm 1920, đã định ra cấu trúc nguyên tử của nhiều khoáng sản và kim loại, đã biết về sự hình thành địa chất và lịch sử địa cầu. Các máy synchrotron giúp các nhà khảo cổ xác định cấu tạo tuổi của cổ vật từ hàng chục ngàn năm, các nhà địa chất có thể định tuổi của các thiên thạch và đất đá từ mặt trăng.

Chế tạo dược phẩm phải dựa vào ghi hình tinh thể. Muốn tìm tòi thuốc mới thì trước hết phải tìm ra một phân tử nhỏ có khả năng khóa tay các prôtêin của một vi khuẩn hoặc một virút đặc hiệu tấn công tế bào người. Biết được cấu trúc chính xác của prôtêin này các nhà khoa học mới thiết kế thuốc bám vào prôtêin và vô hiệu tác dụng độc hại.

NASA đã trang bị cho vệ tinh Curiosity máy đo sự khuếch tán dùng ghi hình tinh thể vào tháng 10.2012 để phân tích các mẫu đất trên sao Hỏa. Đất trên sao Hỏa thì tương tự đất vùng núi lửa Hawaii.

Thế giới chúng ta chắc không như ngày nay nếu không có phương pháp *Ghi hình Tinh thể bằng tia X.*

https://tieulun.hopto.org

Giải Nobel Hóa học 2014

Eric Betzig, Stefan W. Hell và William E. Moerner

Họ đã chế ra kính nanô (mắt thần nanô), từ đây con người thấy được virút sống và các phân tử ngao du trong tế bào.

Vào ngày 8.10.2014, giải Nobel Hóa học được trao cho ba nhà khoa học: Eric Betzig của Viện Y học Howard Hughes, Ashburn, Hoa Kỳ; Stefan Hell của Viện Max Planck ở Göttingen, Đức và William Moerner ở Đại học Stanford vì "phát minh ra phương pháp hiển vi huỳnh quang siêu phân giải" và "đã tìm ra cách vượt qua sự hạn chế phân giải Abbe".

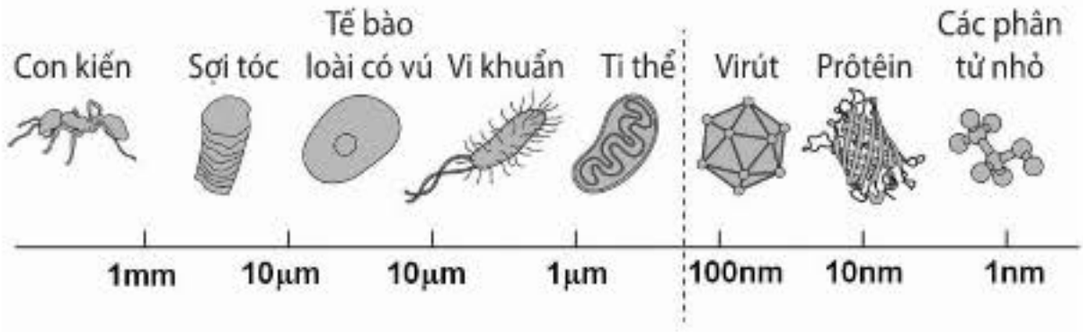
Kính hiển vi

Phát minh thần kỳ. Vào năm 1674, Antonie van Leeuwenhoek người Hà Lan đã khám phá một thế giới mới. Dùng kính hiển vi thủ công của mình, nhỏ một giọt nước ao, ông thấy các sinh vật li ti lội tới lội lui. Thật là bất ngờ, sự sống có thể

https://tieulun.hopto.org

hiện hữu dưới dạng nhỏ nhoi như vậy. Lần đầu tiên trong thời đại mới người ta thấy vi khuẩn, tảo hoặc tương tự. Từ đó kính hiển vi được dùng thật nhiều.

Vẫn còn hạn chế. Năm 1873, nhà vật lý người Đức Ernst Abbe cho thấy là một kính hiển vi không thể thấy được những gì nhỏ hơn phân nửa độ dài sóng của ánh sáng dùng cho kính hiển vi. Đúng là không thấy được những gì nhỏ hơn 200 nm (nanomét) - 1 nm là 1 phần 200 triệu của millimét. Cũng không thể thấy các virút và chắc chắn là không thấy được các phân tử đơn lẻ.



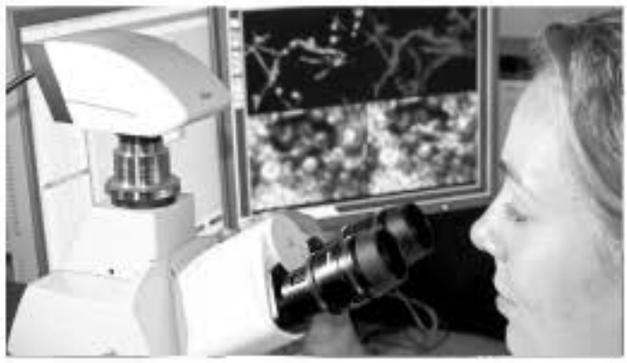
Giới hạn khuếch tán của Abbe

Mắt thần nanô: hiển vi huỳnh quang siêu phân giải

Mọi việc đã đổi thay, giáo điều một trăm năm chục năm đã sụp đổ. Ba nhà nghiên cứu Hugles, Moerner và Hell chế tạo *mắt thần nanô* giúp các nhà khoa học thấy được các con virút (khoảng 100nm), thấy được đường đi của từng phân tử prôtêin (khoảng 1nm) trong các tế bào sống. Có thể thấy được làm thế nào các phân tử tạo ra các synáp giữa các tế bào thần kinh trong não; có thể theo dõi đường đi của các prôtêin

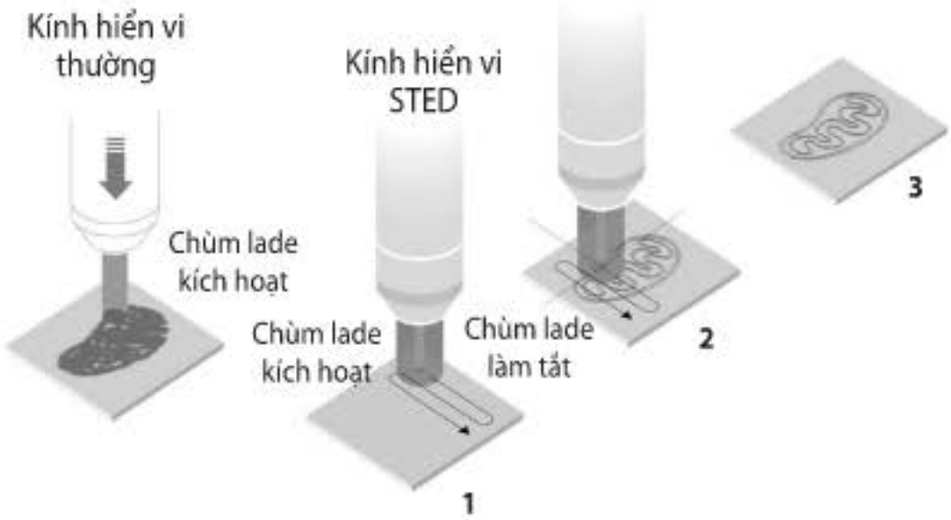
https://tieulun.hopto.org

dính líu tới bệnh Parkinson, Alzheimer và Huntington khi chúng tích tụ lại với nhau, theo dõi được các prôtêin riêng lẻ trong các trứng đã thụ tinh lúc phân bào thành các phôi.



Các nhà khoa học khắp thế giới dùng hiển vi huỳnh quang (kính nanô) để khảo sát các mẫu sống

Phương pháp STED. Tiến sĩ Hell, dựa vào các tia lade để phát minh phương pháp có tên là STED (Stimulated Emission Depletion) năm 2000. Các tia lade có thể dùng làm cho một số phân tử rực sáng tạm thời trong quá trình phát huỳnh quang. Huỳnh quang này có thể bị che lấp bằng ánh sáng màu khác. Hệ thống của Hell dùng hai chùm tia kết hợp, một tạo huỳnh quang và chùm kia làm tắt huỳnh quang trên cùng một vùng - trừ phần tí ti ở trung tâm có thể tích nanô. Bằng cách quét cặp chùm tia qua một mẫu thử và



Minh họa của: © Johan Jarnestal / The Royal Swedish Acedemy of Sciences

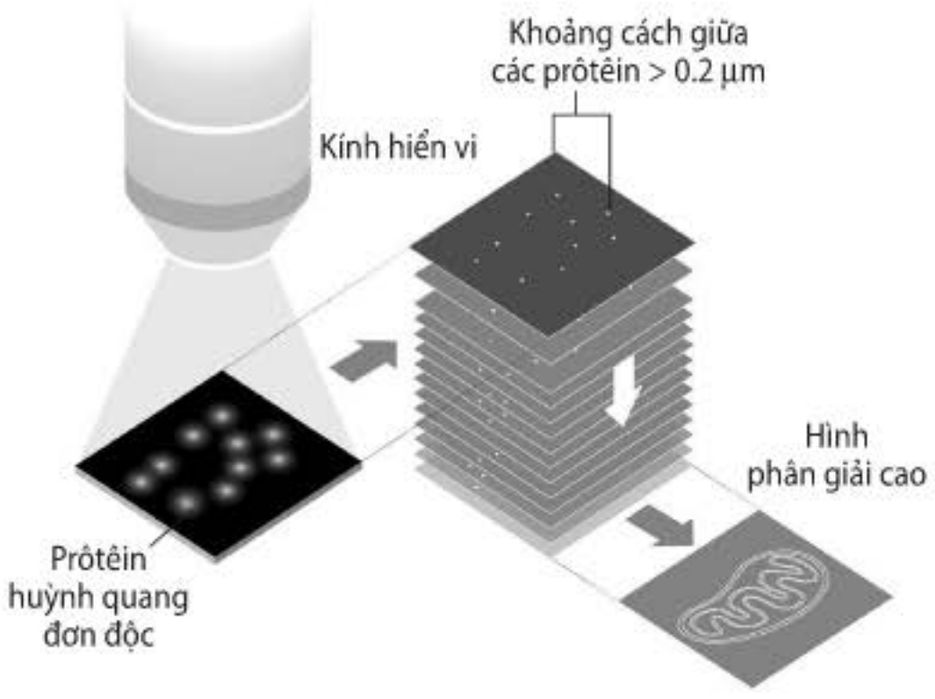
Các nguyên lý của kính hiển vi STED

https://tieulun.hopto.org

đo ánh sáng phát ra từ vài phân tử trung tâm còn lại, có thể thấy được những gì nhỏ hơn giới hạn Abbe.

Quan sát một phân tử đơn lẻ. William Moerner và Eric Betzig nghiên cứu độc lập và phát minh ra phương pháp gọi là "quan sát hiển vi một phân tử đơn lẻ". Họ cũng dựa trên sự phát huỳnh quang và khái niệm vặn tắt vặn mở các phân tử riêng lẻ. Có thể quan sát một phân tử đơn độc. Moerner là người đầu tiên phát hiện các phân tử đơn lẻ vào khoảng một nanomét trong những năm 1990.

Nguyên lý của kính hiển vi một phân tử đơn lẻ



Minh họa của: © Johan Jarnestal / The Royal Swedish Acedemy of Sciences

Quan sát sự sống nguyên hiện. Kính hiển vi điện tử có thể khảo sát các chi tiết nhỏ nhưng phải diễn ra trong chân không, nên chỉ phù hợp với các mẫu thử chết hoặc chưa bao giờ sống. Phát minh mắt thần nanô của các tiến sĩ Hell, Betzig và Moerner cho phép các nhà khoa học

https://tieulun.hopto.org

quan sát sự sống nguyên hiện, nhìn được các prôtêin tới lui quanh một tế bào hoặc nhìn các nơron giao tiếp với các nơron khác.

Ngày nay, mắt thần nanô được dùng rộng rãi trên thế giới. Các vị đoạt giải Nobel tiếp tục soi rọi các bí mật sâu thẳm của sự sống. Stefen Hell vào sâu trong các tế bào thần kinh sống để hiểu thêm các synáp trong não. W.E. Moerner tiếp tục nghiên cứu các prôtêin liên hệ với bệnh Huntington. Eric Betzig theo dõi các tế bào phân đôi bên trong các phôi. Đây chỉ là vài thí dụ. Họ đã đặt nền tảng cho sự phát triển hiểu biết về những gì quan yếu nhất cho nhân loại.

Bây giờ chúng ta có thể quan sát vi khuẩn E.Coli mà không giết chúng, không nhuộm chúng. Chúng ta có thể khảo sát các tế bào ung thư sống và xem coi các tế bào này ứng phó lại thuốc ung thư ra sao. Chúng ta có thể khảo sát phản ứng giữa các virút và các tế bào. Kỹ thuật này đã được dùng để nghiên cứu HIV, virút gây bệnh HIV/AIDS.

https://tieulun.hopto.org

Fukushima bốn năm sau

Đối diện thảm họa Fukushima tháng 3.2011, chính quyền của Thủ tướng Nhật lúc đó là Naoto Kan kêu gọi từ bỏ nguồn năng lượng hạt nhân. Ba phần tư công chúng Nhật ủng hộ. Lò hạt nhân cuối cùng của tổng số 48 lò hạt nhân đã ngừng chạy vào tháng 8 năm 2013. Phải dùng năng lượng từ than đá và dầu khí để bù lại.

Báo Japan Time, ngày 3.10.2015 đưa tin, Công ty Kyushu sẽ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân thứ hai. Lò đầu tiên tại nhà máy Sendai được tái khởi động vào tháng 8.2015.

Thảm họa Fukushima

Cả thế giới bị sốc. Nhật Bản nước công nghiệp thật cao, với mức an toàn cao, chịu đựng một thảm họa hạt nhân vào tháng 03 năm 2011. Sóng thần tiếp sau trận động đất mạnh ở bờ biển phía Đông nước Nhật giết gần 16.000 người. Liền sau đó lại tới thảm họa khác: các lò phản ứng của nhà máy hạt nhân Fukushima bị hư hại nặng. Sự rò rỉ phóng xạ khiến phải lập tức di tản cư dân. Nhiều thành phố bị bỏ hoang. Lượng phóng xạ lớn thải vào không khí và biển cả.

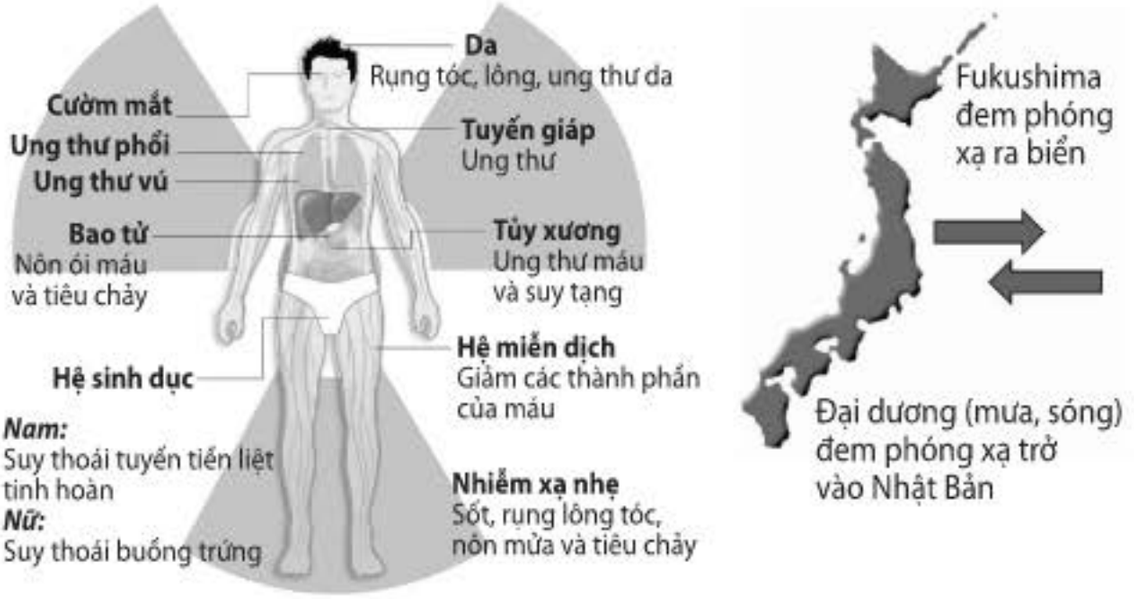
https://tieulun.hopto.org

Bốn năm sau. Theo báo *Nature,* ngày 29.9.2014, số lượng phóng xạ thải ra từ rò rỉ hạt nhân Fukushima năm 2011 đã vượt hơn thảm họa Chernobyl 1986 ở Liên Xô cũ. Lượng Cesium đồng vị phóng xạ cao hơn lượng thải ở Chernobyl 11% cả trên mặt đất lẫn trong nước. Fukushima chẳng những đe dọa nhân loại vì gần đại dương, mà còn vì phóng xạ lan tràn khắp địa cầu. Báo *Times of London,* ngày 27.3.2015 phỏng định nước Nhật cần 200 năm để làm sạch Fukushima. Tỉ lệ mắc ung thư đang chờ đợi tăng lên đối với những ai phơi nhiễm xạ. Đang kiểm tra 367.707 người trẻ dưới 18 tuổi sống ở đó lúc có rò rỉ hạt nhân. Các trẻ sinh sau đó cũng được lưu ý. Theo *Natural News,* ngày 29.5.2015 tỉ lệ ung thư tuyến giáp tăng vọt. Hơn 127 người nghi hoặc đã mắc loại ung thư này.

Ngoài tầm kiểm soát. Chất phóng xạ I-131 và Cesium-137 bị tung vào bầu khí quyển, gây nhiễm xạ cho các vùng lân cận và được gió đưa đi xa hàng trăm dặm, nước nhiễm xạ đổ ra biển... Iốt phóng xạ có thể gây ung thư tuyến giáp trạng, iốt phóng xạ trong vòng từ 7 - 20 ngày tan hết trong không gian. Cesium-137 có thời gian bán hủy lâu đến 30 năm sẽ tồn tại lâu dài trong môi trường, phóng ra các tia gamma hại cơ thể. Trong năm năm có thể có cơn bùng phát ung thư máu (bệnh bạch cầu) và khoảng 15 năm có thể xuất hiện các loại ung thư khác: phổi, vú, não và xương.

Theo báo *Natural News* ngày 3.4.2015: Công ty điện lực Tokyo TEPCO (Tokyo Electric Power Company) đã giấu giếm trong một năm sự kiện là nước mang chất thải hạt nhân đã được âm thầm đổ vào đại dương. Nước chứa mức phóng xạ cao gấp 10 lần nước thường.

https://tieulun.hopto.org



Tác nhân của phóng xạ trên cơ thể người

Trăn trở và quyết tâm

Người dân Nhật trăn trở. 75% công chúng kiên trì chống lại sự tái khởi động các nhà máy hạt nhân. Đầu tháng tư năm nay (2015), một phiên tòa ở nước Nhật đã dội một cú ngoạn mục vào kế hoạch của Thủ tướng Shinzō Abe sử dụng lại năng lượng hạt nhân. Cơ quan kiểm tra hạt nhân quốc gia đã chuẩn y sự tái hoạt động của các lò phản ứng ở Takahama. Các cư dân trong vùng cho rằng các quan chức hạt nhân đã coi nhẹ khả năng hư hại khi có động đất mạnh như ở Fukushima. Nguyên Thủ tướng Naoto Kan là người chống đối mạnh mẽ. Tòa cấm tái hoạt động hai lò phản ứng vì e ngại an toàn hạt nhân.

Quyết tâm của chính phủ Shinzō Abe. Sau khi Nhật Bản đóng cửa các nhà máy hạt nhân, thâm thủng thương mại phình to vì phải nhập khẩu nhiều than đá và dầu khí cho nền kinh tế hàng thứ ba toàn cầu. 4 năm sau, chính phủ

https://tieulun.hopto.org

Chính phủ Abe quyết tâm

Người dân Nhật trăn trở

Nhật có kế hoạch mở lại một số nhà máy sau khi đã ban hành luật lệ kiểm soát mới chặt chẽ hơn. Thủ tướng Abe khuyến cáo nước Nhật phải cho tái hoạt động ít nhất vài lò phản ứng để hỗ trợ hồi phục kinh tế. Chính quyền gấp rút tái khởi động các nhà máy hạt nhân. Sự chối bỏ năng lượng hạt nhân tạo lỗ hổng trong việc cắt giảm lượng CO_2. Vào tháng ba năm 2014, Bộ Môi trường cho biết khí thải CO_2 của nước Nhật cao hàng thứ hai toàn cầu. Mục tiêu giảm khí thải vào năm 2030 của Nhật là 20% mức năm 2005 - còn thấp hơn nhiều nước phát triển khác. Đóng cửa các lò hạt nhân khiến phải hạ chỉ tiêu trước còn 3,8% mức của 2005 vào năm 2020. Nước Nhật đã có kế hoạch dùng năng lượng hạt nhân để sản xuất phân nửa lượng điện vào năm 2030. Kế hoạch này giờ chỉ còn một phần năm vào lúc đó. Có thể hiểu được nước Nhật cần thực hiện lời cam kết quốc tế về cắt giảm hiệu ứng nhà kính.

Thế giới nên thấy nhẹ lòng. *Báo The Washington Post. Mục quan điểm (19.8.2015).* "Tuần trước nước Nhật cho tái khởi động một lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Sendai. Sắp tới thêm nhiều đơn vị hạt nhân có thể khởi động lại. Thế giới không nên lo ngại điều này, mà nên thấy nhẹ lòng".

https://tieulun.hopto.org

"Những ai bận tâm về sự thay đổi khí hậu hoặc ô nhiễm không khí, thì không thể chối bỏ năng lượng hạt nhân, nó tạo ra khối lượng năng lượng khổng lồ mà không sản sinh CO_2. Năng lượng mặt trời và gió có thể thay thế, nhưng việc sản xuất không liên tục khiến khó đưa vào mạng năng lượng với cấp độ lớn, và có thể có giá thành đắt. Đóng cửa các nhà máy hạt nhân khiến sẽ phải dùng nhiều hơn các loại than đá, dầu khí thiên nhiên và tạo ô nhiễm nhiều hơn".

Fukushima và thế giới

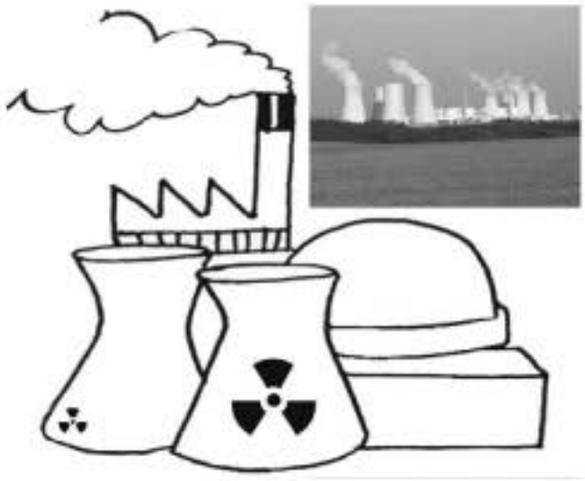
Chỉ có Cộng hòa liên bang Đức đóng cửa 8 lò cũ liền ngay sau Fukushima và sẽ dừng sản xuất năng lượng hạt nhân vào năm 2022. Thụy Sĩ chọn giải pháp tương tự và ngưng sản xuất năng lượng hạt nhân vào năm 2034.

Pháp và Hoa Kỳ tái khẳng định đường lối năng lượng và tiếp tục đầu tư mạnh vào việc hoàn thiện tính an toàn. *Nước Pháp* sử dụng năng lượng hạt nhân để tạo lượng điện cao nhất thế giới. *Hoa Kỳ,* sản xuất năng lượng hạt nhân cao nhất thế giới, 100 lò đang hoạt động và 5 lò đang xây.

Ấn Độ nhắm tỉ lệ 25%, *Nga* 45% lượng điện vào năm 2050, *Braxin* dự kiến xây 5 lò năm 2038. *Trung Quốc* có 21 lò hoạt động và tăng gấp ba vào năm 2020.

Động đất và sóng thần. Tường trình của CORDIS thuộc European Commission vẽ được bản đồ các vùng có nguy cơ cao sóng thần mạnh trên thế giới: 23 nhà máy hạt nhân với 74 lò phản ứng. Trung Quốc có 17 lò. Đài Loan 2 lò.

https://tieulun.hopto.org



Ấn Độ 2 lò. Nhật Bản 19 lò. Hàn Quốc có 5 lò. Hoa Kỳ vùng Cascadia, chạy từ đảo Vancouver đến Bắc California, có nguy cơ động đất nặng như ở Nhật và Chilê.

Không ai cứu được. *The Japan Times,* ngày 15.4.2015 đưa tin, Trung Quốc có tham vọng hạt nhân nhất thế giới 500 lò mới vào năm 2050. Nhà vật lý hạt nhân uy tín He Zuoxiu không đồng tình "là nước ông đã sẵn sàng với sự tăng vọt này". HeYu Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Trung Quốc chấp nhận chương trình tăng nguồn năng lượng không hầm mỏ đến 20% vào năm 2030. Nhưng ông ta cảnh giác là đầu tư một loại ô nhiễm để thay thế loại ô nhiễm khác. *"Nếu có một tai nạn xảy ra cho lò phản ứng được đề nghị xây trên bờ sông Dương Tử, rổ bánh mì của chúng ta, thì không một nước nào trên thế giới cứu chúng ta được".*

Năng lượng hạt nhân, vốn được coi là dạng năng lượng sạch tương đối an toàn để sản xuất điện lực. Tránh bầu khí quyển nóng lên thì con người tìm đến năng lượng sạch với các nhà máy hạt nhân. Loài người vẫn trong vòng vây của chính mình. Cách đáp ứng tốt thảm họa Fukushima là bảo đảm các lò phản ứng có được tiêu chuẩn cao mà không làm khó hơn cho cuộc chiến chống thay đổi khí hậu.

https://tieulun.hopto.org

Lờn kháng sinh, mối đe dọa gần kề

Niềm phấn khởi không dài lâu. Penicillin được Alexander Fleming (1881 - 1955) khám phá vào năm 1929. Hơn mười năm sau mới có sản xuất đại trà. Kỷ nguyên kháng sinh bắt đầu. Đúng là thần dược! Các thuốc kháng sinh diệt trừ các vi khuẩn mà không gây hại cho người bệnh. Bệnh tật đã ở trong tầm kiểm soát của loài người. Than ôi! Chẳng bao lâu sau, thế giới vi khuẩn vi diệu phát huy khả năng thần kỳ đáp trả. Các vi khuẩn đã lờn thuốc kháng sinh.

"Siêu trùng" lờn kháng sinh

Mối đe dọa toàn cầu

Báo cáo của WHO (2014) tổng hợp dữ liệu từ 114 nước cho thấy *sự lờn thuốc kháng sinh hiện diện ở bất cứ vùng nào trên thế giới.* Nghiên cứu này tập trung vào bảy loại vi

https://tieulun.hopto.org

khuẩn khác nhau thường gây các bệnh nặng như viêm phổi, tiêu chảy và nhiễm trùng huyết. *Carbapenem* vốn là thuốc hiệu quả nhất trị các bệnh nhiễm trí mạng như viêm phổi, nhiễm trùng huyết và bệnh nhiễm trẻ sơ sinh, (do vi khuẩn K-pneumoniae) nay không còn tác dụng đối với hơn phân nửa số người được điều trị. *Nhiễm trùng đường tiểu* do vi khuẩn E.Coli lờn kháng sinh đã tăng lên tới mức không đến phân nữa số ca còn nhạy thuốc. *Bệnh lậu* lây lan theo đường tình dục trở thành cứng đầu hơn. Ở nước Anh có sự báo động mức lờn thuốc với bệnh lậu. Tình hình tương tự thấy ở Áo, Úc, Pháp, Nhật, Na Uy, Nam Phi và Thụy Điển. *Bệnh lao lờn nhiều thuốc* (MDR - Multidrug Resistance) đang tăng vọt trên toàn cầu. Năm 2013, trên 100 quốc gia trên thế giới, ước lượng có 480.000 người mang các chủng lao lờn nhiều thuốc (MDR-TB). Điều trị lao cực kỳ phức tạp, cần tới hai năm dùng thuốc rất độc và rất đắt tiền.

Kỷ nguyên hậu kháng sinh. "Vi khuẩn đã vuột khỏi tầm tay của các kháng sinh, các thứ bệnh thông thường như viêm họng hoặc trẻ bị xước da đầu gối lại có thể đe dọa mạng sống" - Đó là lời cảnh báo của Margaret Chan, Tổng Giám đốc WHO tại một hội nghị ở Copenhagen, Đan Mạch từ giữa tháng 3.2012, ba năm trước. Mối đe dọa "có tính toàn cầu, cực kỳ nghiêm trọng và đang gia tăng". "Đây sẽ là kỷ nguyên hậu - kháng

Margaret Chan, Tổng giám đốc WHO

https://tieulun.hopto.org

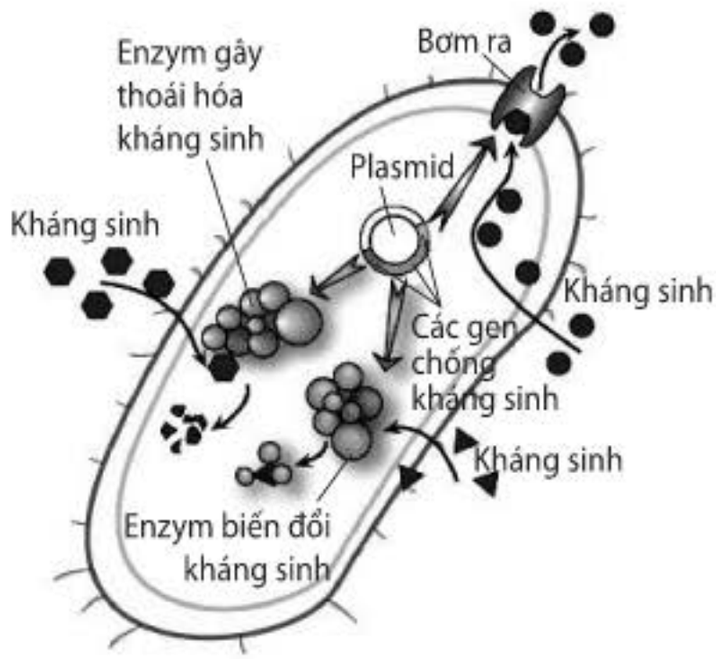
sinh. Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt nền y học hiện đại như chúng ta biết. Những phẫu thuật phức tạp, như thay khớp háng, ghép tạng các loại, hóa trị ung thư... trở thành khó khăn hơn nhiều hoặc rất nguy hiểm".

Cuộc giằng co sinh tử: Sự lờn thuốc kháng sinh

Lan truyền sự lờn thuốc

Các kháng sinh tác động theo hai kiểu: giết chết các vi khuẩn hoặc ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn. Tetracyclin bám dính vào các ribôsôm, vi khuẩn không chế tạo được prôtêin nên không tăng trưởng được. Thuốc penicillin ngăn sự sản xuất Peptidoglycan, một chất tạo vỏ vi khuẩn.

Các siêu trùng. Có một kháng sinh mới thì có sự lờn thuốc, không tránh được. Tỷ lệ lờn thuốc gia tăng khủng khiếp. Vi khuẩn trở thành lờn thuốc với một ngón nghề rất



Các cơ chế chống kháng sinh của vi khuẩn

https://tieulun.hopto.org

đơn giản: sự chọn lọc tự nhiên (dùng từ của Darwin). Lần đầu tiên gặp thuốc kháng sinh, hầu hết (có thể là tất cả) các vi khuẩn đều chết đi. Nếu như có một hoặc vài con sống sót thì có chuyện. Các trùng này lập tức sinh sôi nảy nở thành một dòng vi khuẩn mới. Mỗi vi khuẩn hậu duệ thừa kế sự kháng một loại thuốc đặc biệt nào đó. Đây là *các siêu trùng* (super bug). Có sự lan tràn các chủng lờn nhiều thuốc. Vài loại vi khuẩn có những chủng lờn nhiều thuốc đến độ coi như hết thuốc chữa.

Siêu trùng có thể giết người nhiều hơn ung thư. Tháng 4. 2015, chính quyền Obama khẩn cấp tìm đối sách ứng phó với siêu trùng. Tổ chức CDC Hoa Kỳ công bố, siêu trùng có thể giết nhiều người hơn ung thư vào năm 2050 nếu kháng sinh được dùng quá đáng.

Trớ trêu: con người trợ giúp các siêu trùng

Các bệnh viện là môi trường lý tưởng cho vi trùng lờn thuốc. Nhiễm khuẩn bệnh viện thường thuộc các loại bệnh nhiễm khó trị nhất. Lượng người bệnh dày đặc, sự sát trùng

https://tieulun.hopto.org

kém, HIV/AIDS và dùng nhiều kháng sinh gộp lại làm tăng nhanh đà tiến hóa của các siêu trùng (super bug), tên gọi mới dành cho vi khuẩn lờn thuốc.

Chăn nuôi công nghiệp. Ở Hoa Kỳ gần 80% các thuốc kháng sinh dùng cho công nghiệp chăn nuôi lấy thịt, nhiều gấp bội lượng thuốc điều trị người bệnh. Dùng liều thấp nuôi các súc vật khỏe để kích thích lớn mau và để hạn chế nhiễm khuẩn trong môi trường vệ sinh kém. Thật ngon lành cho siêu trùng gây nhiễm.

Các trại dưỡng lão. Mật độ đông những người có hệ miễn dịch yếu kém, các người già thường nhiễm trùng kéo dài, kháng sinh phòng ngừa. HIV/AIDS gây mức lờn thuốc kháng khuẩn rất cao. Bị suy giảm miễn dịch, các người bệnh dễ mắc bệnh nhiễm.

Lúng túng. Đáng báo động là hiện nay chỉ có bốn công ty Dược đầu tư nghiên cứu và sản xuất các kháng sinh so với số 18 công ty vào 20 năm trước. Theo Hiệp hội Bệnh nhiễm Hoa Kỳ, công nghệ dược phẩm không còn mặn mà với việc phát triển các kháng sinh mới. Đây là một quyết định có tính kinh doanh: các thuốc trị thấp khớp hoặc giảm cholesterol được sử dụng hàng tháng, hàng năm và các thuốc chống ung thư mà người bệnh và bảo hiểm y tế chịu trả hầu hết phí tổn giúp thu hồi vốn và lợi nhuận tốt hơn. Còn đầu tư cho các thuốc kháng sinh rất tốn kém, chỉ biên toa vài ngày trong thời điểm nào đó thôi và thuốc kháng sinh không tránh được bị lờn. Làm sao các công ty được đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu các bệnh nhiễm và các kháng sinh. Cộng đồng Y tế và các nhà khoa học không bỏ qua bài toán khó này. Kể từ tháng 4.2015, FDA đã chuẩn y 6 loại

https://tieulun.hopto.org

kháng sinh trong 11 tháng vừa qua, nới rộng sự lựa chọn cho các bác sĩ điều trị bệnh nhiễm như MRSA. Trong tương lai tìm và sản xuất kháng sinh mới là một thách thức to lớn, nhưng chỉ mới được nửa cuộc chiến. Còn cần phải theo dõi tốt các chủng vi khuẩn lờn thuốc, kiểm soát tốt nhiễm khuẩn trong bệnh viện, quản lý đúng mức dùng kháng sinh trong nông nghiệp, giữ vệ sinh và vô trùng bệnh viện.

Đáng mừng: nỗi lo của các lãnh đạo thế giới

Tổng thống Barack Obama "Chúng ta phải làm sao bảo đảm cho được là các kháng sinh vẫn có hiệu quả". Tòa Bạch Ốc công bố một kế hoạch mạnh mẽ để chống lại vi khuẩn lờn kháng sinh. Vấn đề ngày một trầm trọng gây ra khoảng 2 triệu người bệnh và 23.000 người chết hàng năm ở Hoa Kỳ. Kinh phí của chính phủ Obama dự trù hơn 1,2 tỉ USD để phòng chống sự kháng thuốc. (*Washington post,* ngày 27.5.2015).

Thủ tướng Anh David Cameron. "Nếu không hành động, chúng ta đang chứng kiến một kịch bản hầu như không ngờ được là các kháng sinh không còn hoạt động được nữa và chúng ta trở về thời tăm tối của y học mà các bệnh nhiễm và các vết thương lại sẽ giết người". Vào đầu tháng 4.2014, Thủ tướng cho biết ông đã bàn với các nhà lãnh đạo G7 biện pháp ứng phó và được sự ủng hộ đặc biệt của tổng thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Đức Angela Merkel. Kỳ họp năm 2015 của G7 sẽ bàn về: 1. sự gia tăng của dạng vi khuẩn lờn thuốc, 2. "thị trưởng thất bại" vì không có các loại kháng sinh mới từ hơn 25 năm qua, và 3. việc sử dụng khủng các kháng sinh trên toàn cầu.

https://tieulun.hopto.org

Thời hoàng kim sắp chấm dứt. Giáo sư Farrar, nước Anh cảnh tỉnh mọi người là *thời hoàng kim của các thuốc kháng sinh có thể cáo chung* trừ phi con người có hành động thích đáng. Bà Sally Davies chức sắc y tế Cao cấp của nước Anh đã mô tả sự lờn thuốc như là một *quả bom nổ chậm.*

Thật là một cú sốc lớn khi các nhà nghiên cứu Cơ quan CDC Hoa Kỳ tổng kết, trong một năm rưỡi (2011), vi trùng S.aureus kháng thuốc methicilline (MRSA-Methicillin resistant Staphylococcus aureus) đã giết nhiều người (trên 18.000 người mỗi năm) hơn là HIV/AIDS tại Hoa Kỳ.

Nên nhớ vi khuẩn là cư dân chính của địa cầu

Tổng khối sinh học của các vi khuẩn thì nặng hơn tất cả cây cối và động vật hợp lại. Các vi khuẩn sống trên địa cầu từ các đỉnh cao nhất đến các vực sâu thẳm của đại dương. Vi sinh vật đơn bào này là dạng thái sự sống thống trị trái đất. Hành tinh này là của các vi khuẩn, loài người chúng ta chỉ sống ké thôi.

Đức ông Alexander Fleming mới khám phá thuốc penicillin chưa tới một thế kỷ. Còn các vi khuẩn hiện diện trên địa cầu trước con người và tiếp tục tiến hóa.

Báo cáo năm 2011 của Viện Hàn lâm Vi sinh Hoa Kỳ mở đầu: "Cuộc vật lộn chống lại sự lờn thuốc là cuộc chiến mà chúng ta sẽ khó thắng được. Sức mạnh của hàng ngàn tỉ vi sinh vật, kết hợp với lực tiến hóa chắc chắn là ở thế thượng phong, sự kháng thuốc sẽ luôn xảy ra".

https://tieulun.hopto.org

Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 2015

Ngày 5.10.2015, Hội đồng Nobel ở Viện Karolinska đã công bố quyết định trao giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm nay. Phân nửa giải dành cho William C. Campbell (người Mỹ) và Satoshi Ōmura (người Nhật), do sự khám phá phương pháp điều trị mới chống các bệnh ký sinh trùng giun đũa. Phân nửa giải dành cho Youyou Tu (người Trung Quốc) vì sự khám phá phương pháp mới chống sốt rét.

William C. Campbell

Satoshi Ōmura

Youyou Tu

https://tieulun.hopto.org

Campbell và Ōmura đã khám phá thuốc mới avermectin và thuốc dẫn xuất ivermectin giúp diệt *Mù lòa Sông nước* và *bệnh Chân voi*. Youyou Tu tìm ra thuốc artemisinin, loại thuốc làm giảm đáng kể tử vong của những người mang bệnh sốt rét.

Ruồi muỗi và giun làm khổ con người

Bệnh Mù lòa Sông nước (River blindness)

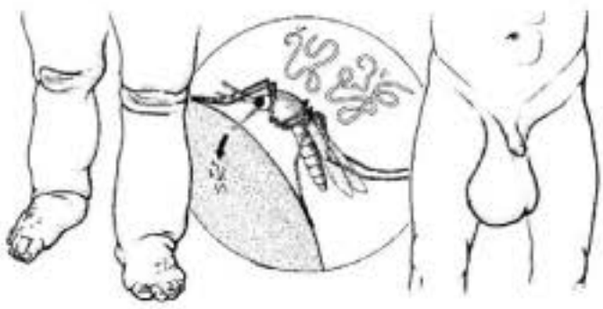
Mù lòa Sông nước

Mù lòa Sông nước là bệnh về mắt và da do thủ phạm là loại *giun chỉ* (filaria) có tên khoa học là Onchocerca volvulus. Một giống ruồi đen (loại simulium) cắn và truyền giun sang người. Loài ruồi này sinh đẻ ở các sông và suối có nước chảy mạnh, làm tăng nguy cơ bệnh mù cho những người sống ở vùng ven sông suối, từ đó có tên Mù lòa Sông nước.

Vào cơ thể con người, giun cái trưởng thành đẻ hàng ngàn giun con (ấu trùng) ngao du trong da và mắt. Các ấu trùng chết gây độc cho da và mắt, gây chứng ngứa da dữ dội và gây nhiều vết lở ở mắt. Về lâu về dài, mắt bị mù và da bị đổi màu như *da beo*. Ở vài nước Tây Phi châu, có khoảng 50% đàn ông trên tuổi 40 mang chứng Mù lòa. Bệnh hoành hành ở châu Phi (khoảng 90%), cũng có ở sáu nước thuộc Mỹ Latinh có lẽ là từ cuộc xuất khẩu nô lệ da đen.

https://tieulun.hopto.org

Bệnh Chân voi (Elephantiasis)



Chân voi **Phù bìu**

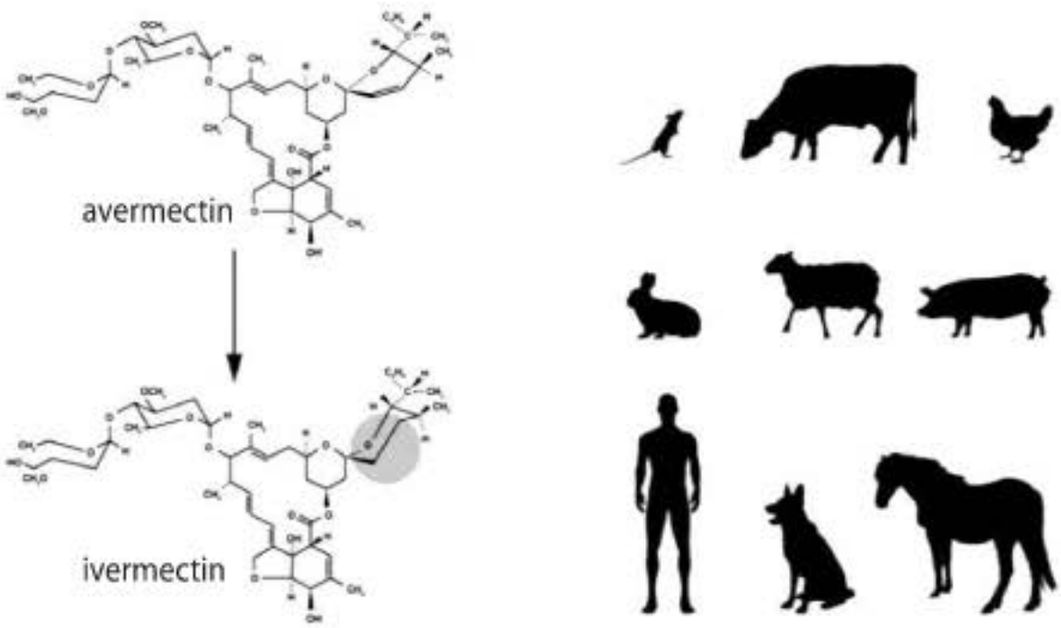
Là bệnh nhiễm ký sinh trùng *giun chỉ* Wuchereria bancrofti. Sống được 6-8 năm, giun đẻ hàng triệu giun con (ấu trùng) nhỡn nhơ trong máu người. Các loại muỗi truyền bệnh gồm loại Culex hoành hành ở thành thị và bán thành thị, Anopheles ở vùng quê và Aedes ở các đảo Thái Bình Dương. Muỗi nhiễm các ấu trùng non khi hút máu người bị nhiễm. Ấu trùng non trưởng thành trong con muỗi. Khi cắn người, muỗi lại nhả ấu trùng qua da, giun bơi trong dòng bạch huyết, trở thành giun trưởng thành gây bệnh. Số giun trong cơ thể người ngày một nhiều, gây hư hại và làm tắc ngẽn các mạch bạch huyết, dần dần tạo ra hình dạng sưng to nhiều nơi trong cơ thể, về lâu dẫn đến các chứng dị hình quái đản: chân phình to như Chân voi và Bìu dái sưng phù. Bệnh hoành hành hơn 120 triệu người.

Tìm ra thuốc trị bệnh từ vi khuẩn

Ōmura và Campbell. Satoshi Ōmura, người Nhật nhà vi trùng học và chuyên gia chiết xuất các sản phẩm thiên nhiên, tập trung vào một nhóm vi khuẩn có tên là Streptomyces ở trong đất. Được biết là khuẩn này chế tạo các chất kháng khuẩn (giải Nobel 1952, trao cho Selman Waksman tìm ra thuốc Streptomycin trị bệnh lao). Với tài ba khéo léo, Ōmura phát minh nhiều cách nuôi cấy đại trà các vi khuẩn, phân

https://tieulun.hopto.org

lập nhiều dòng Streptomyces mới từ đất, rồi nuôi cấy trong labô. Ông chọn lọc được 50 dòng hứa hẹn nhất, để xem coi có hủy diệt được các vi sinh vật độc hại không. William C. Campbell, chuyên gia về sinh học ký sinh trùng làm việc ở Hoa Kỳ, tiếp nhận được các dòng Streptomyces do Ōmura nuôi cấy. Từ một trong các dòng nuôi cấy Campbell tìm ra một chất diệt các ký sinh trùng ở các loài vật trong nhà và trong trang trại: Thành phần có hoạt tính sinh học được đặt tên là avermectin, sau lại được chuyển đổi thành một chất tên là ivermectin hiệu quả hơn. Ivermectin giết được các giun con (Microfilaria) trong người nhiễm giun.



Từ một trong các mẫu canh cấy của Ōmura, William C. Campbell tinh lọc chất avermectin
Ảnh: Nobel.org.2015

Biết bao người được hưởng. Báo *Digital Journal,* ngày 4.10.2015 đưa tin nhờ thuốc ivermectin, Mêxicô là nước thứ ba thuộc Mỹ Latinh đã loại tận gốc bệnh Mù lòa Sông nước, sau Columbia năm 2013 và Ecuador năm 2014.

https://tieulun.hopto.org

Vào năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới tung ra chương trình sức khỏe cộng đồng GPELF (Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis) nhằm loại bỏ bệnh Chân voi trên diện rộng hàng năm cho cả dân số nguy cơ trong vùng; uống một liều gồm 2 loại thuốc: albendazone (400mg) và ivermectin (150-200 mcg/kg). Từ năm 2000 đến 2013, có trên 5 tỉ liều điều trị cho dân số khoảng 984 triệu người trong 56 quốc gia. Ước tính mức truyền bệnh ở các dân số nguy cơ đã giảm 43%. Lợi ích kinh tế trong khoảng 2000 - 2007 là 24 tỉ đôla Mỹ.

Vậy là Ōmura cùng Campbell tìm ra thần dược. Ngày nay ivermectin, được dùng ở khắp thế giới tại những nơi có bệnh hoành hành, rất hiệu quả ít tác dụng phụ và sẵn có trên toàn cầu, cải thiện sức khỏe và đời sống của hàng triệu người, nhất là những người nghèo nhất.

Sốt rét đe dọa toàn cầu

Muỗi truyền sốt rét

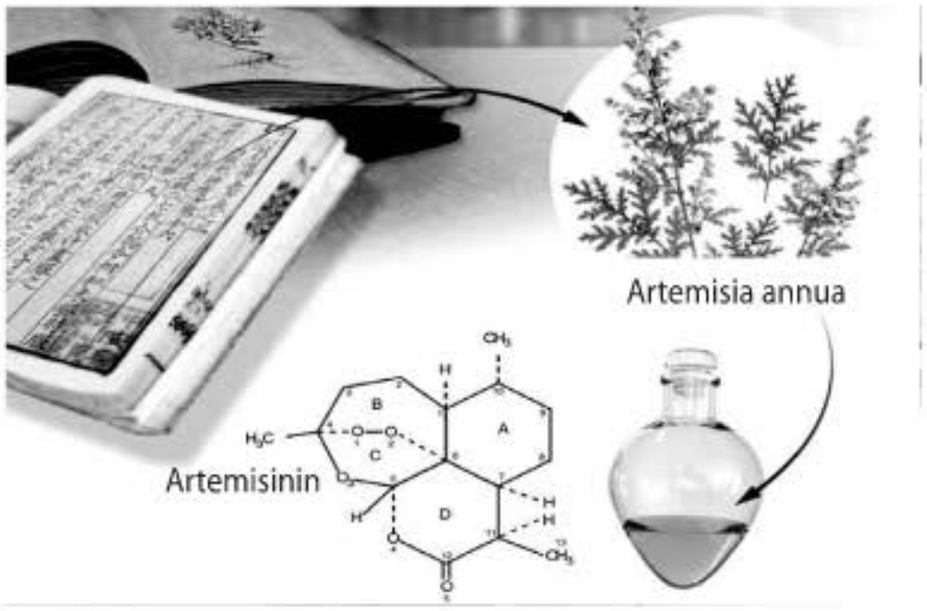
Sốt rét là bệnh truyền nhiễm có lịch sử xa xưa, được nhắc đến trong y văn cổ Ai Cập và Hy Lạp từ 2000 năm trước Công Nguyên, cũng như trong sách cổ Trung Quốc. Thủ phạm sốt rét là ký sinh trùng đơn bào Plasmodium, do muỗi Anophele truyền đi. Năm loại Plasmodium có thể gây nhiễm con người, gây sốt từng cơn và đổ mồ hôi. Tử vong và tai biến não thường là do Plasmodium falciparum, còn các loại khác gây bệnh nhẹ hơn.

https://tieulun.hopto.org

Năm 2013, có 198 triệu ca nhiễm, dẫn đến 584.000 ca chết. Sốt rét hoành hành nặng nhất ở châu Phi, gây 90% tử vong, chủ yếu ở các trẻ < 5 tuổi, chiếm 78% của tổng số tử vong (theo WHO, 2014).

Tìm được thuốc từ cây cỏ

Người ta dùng thuốc trị bệnh sốt rét từ bao thế kỷ rồi. Thuốc ký ninh (Quinine) tìm thấy vào năm 1820, được dùng cho đến Thế chiến 2. Thuốc chloroquine được chế tạo vào những năm 1930 dùng rộng rãi trong những năm 1960 - 1970.



Youyou Tu tìm kiếm dược thảo trong sách y học cổ Trung Quốc, chiết xuất được artemisinin từ cây Artemisia annua
Ảnh: Nobel.org.2015

Các thuốc trị sốt rét có một lịch sử dài lâu, nhưng sự lờn thuốc thì mới biết đây. Sốt rét do Plasmodium falciparum lờn chloroquine xuất hiện lần đầu ở Thái Lan vào năm 1957, rồi

https://tieulun.hopto.org

lan khắp Đông Nam Á, đến những năm 1970 thì đến hạ - Sahara châu Phi và Nam Mỹ.

Vào thời đó, Youyou Tu ở Trung Quốc quay lại Y học Cây Cổ truyền tìm cách trị sốt rét. Sàng lọc thật nhiều dược thảo để thử trên loài vật nhiễm bệnh, rốt lại chất chiết xuất từ cây Artemisia annua cho thấy hứa hẹn, nhưng kết quả không chắc chắn. Bà Tu quay lại nghiên cứu sách thuốc cổ xưa và tìm thấy chìa khóa hướng dẫn bà chiết xuất thành công dược chất từ cây Artemisia annua. Bà Tu là người đầu tiên chứng minh là chất này (sau được gọi là artemisinin), có hiệu quả cao chống lại ký sinh trùng sốt rét, ở loài vật và ở con người. Artemisinin là thuốc mới kháng sốt rét giết được ký sinh trùng ở giai đoạn sớm, hiệu quả với sốt rét ác tính được khám phá từ những năm 1970 mà mãi đến những năm 1990 mới được dùng rộng rãi trên thế giới. Để tránh sự lờn các thuốc có gốc artemisinin, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên dùng artemisinin kết hợp với các thuốc kháng sốt rét khác gọi là ACT (Artemisinin Combination Therapy). Vào năm 2010, ACT có hiệu quả với 97% kháng sốt rét falciparum gây chết người và trở thành liệu pháp ban đầu trị sốt rét ở nhiều nước. Ước lượng ACT làm giảm 20% tử vong và hơn 30% trẻ em. Riêng châu Phi hơn 100.000 người được cứu sống hàng năm.

Lại lờn thuốc rồi

Khổ thay, năm 2015 WHO lại báo động sự lờn thuốc.

WHO (tháng 4.2015). Vào tháng 2 năm 2015, sự lờn thuốc artemisinin được xác nhận ở 5 nước của tiểu vùng

https://tieulun.hopto.org

sông Mêkông gồm: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Ở nhiều nơi, bệnh nhân mang ký sinh trùng lờn artemisinin vẫn hồi phục sau khi điều trị với ACT. Nhưng dọc theo biên giới Thái - Campuchia thì P. falciparum trở thành lờn với hầu hết các thuốc kháng sốt rét hiện có. Nguy cơ lớn là sự lờn thuốc trầm trọng này sẽ lan truyền nhanh chóng đến các nơi khác của tiểu vùng. Đây là mối đe dọa cho nỗ lực làm giảm gánh nặng sốt rét toàn cầu. Cần phải đầu tư để tìm và phát triển các thế hệ thuốc mới kháng sốt rét.

Cảm ơn bà Youyou Tu về đóng góp lớn lao. Mừng bà kịp nhận giải lúc đã 85 tuổi. Chậm hơn thì sự lờn thuốc artemisinin và tuổi cao có làm vuột giải cao quý này không.

https://tieulun.hopto.org

Vào nơi sâu thẳm của sự sống

Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sancar

Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sancar cho thấy làm thế nào các tế bào sửa chữa phân tử DNA và canh chừng mã di truyền, ở mức phân tử. Các công trình của họ đã cung cấp sự hiểu biết nền tảng làm thế nào một tế bào sống hoạt động và nhờ đó ứng dụng cho các liệu pháp mới chống ung thư. Ba nhà nghiên cứu đã đưa chúng ta vào nơi sâu thẳm của sự sống.

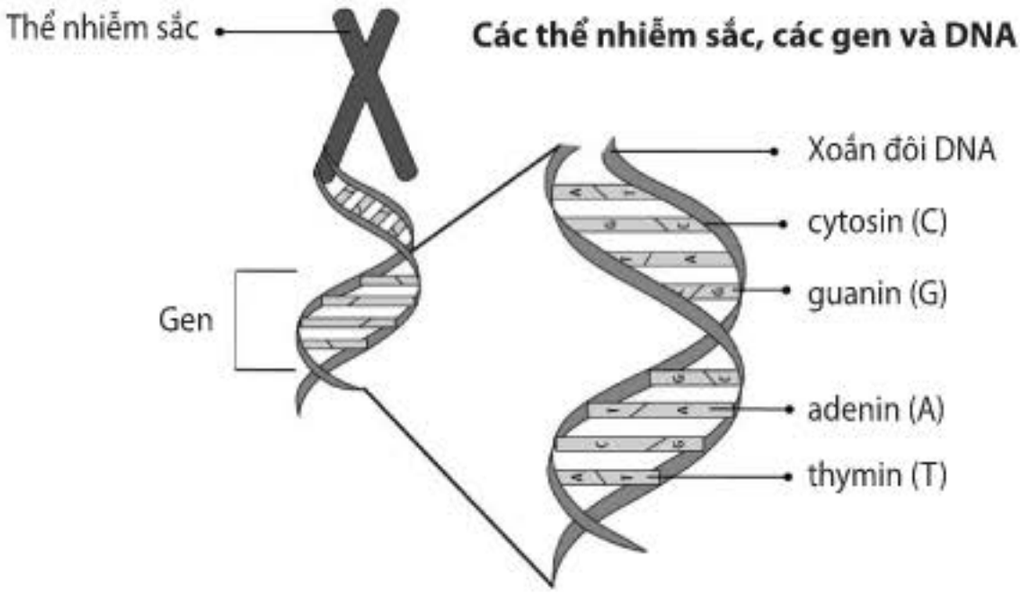
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Hóa học năm 2015 trao cho ***Tomas Lindahl*** thuộc viện Francis Crick Institute và labô Clare Hall, Hertfordshire, Vương Quốc Anh. ***Paul Modrich,*** thuộc Viện Y học Howard Hughes và trường đại học Y khoa Duke, Durham, NC, Hoa Kỳ và ***Aziz Sancar***, thuộc đại học North Carolina, NC, Hoa Kỳ về "những nghiên cứu cơ chế sửa chữa DNA".

https://tieulun.hopto.org

Vào nơi sâu thẳm của sự sống

Vào giữa thế kỷ 20, năm 1953 James Watson và Francis Crick đã khám phá ra mô hình xoắn đôi của phân tử DNA, họ nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1962. Từ đây con người bắt đầu hành trình vào nơi sâu thẳm của sự sống.

DNA cô lái đò đời đời chở vốn di truyền. Đây đúng là một sự khai thông cho thắc mắc bấy lâu là bằng cách nào mà vốn di truyền có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rõ ràng phân tử DNA là phân tử cốt yếu của sự truyền đi, của sự tiến hóa.



Hai nhánh của xoắn đôi được gọi là đối song song, có nghĩa là chiều đi của hai nhánh ngược nhau. Cái khung (đường-photphat) ở phần ngoài của xoắn đôi, còn các baz thì nằm bên trong. Cái khung có thể ví như một cái thang, các baz bên trong là các nấc thang. Mỗi nấc được cấu tạo

https://tieulun.hopto.org

bằng một cặp baz. Cặp A-T (adenin - thymin) thành một cầu nối, cặp G-C (guanin - cytosin) tạo cầu nối khác. Sự bắt cặp đôi baz rất chặt chẽ. Khi tế bào phân hai, phân tử DNA nhân đôi. Xoắn đôi tách ra thành hai xoắn đơn gồm mỗi bên một nhánh. Chẳng khác nào mỗi bên là một cái lược chải tóc. Cái khung (đường - photphat) với các baz gắn vào, một đầu lơ lửng. Mỗi nhánh có được một nhánh mới bổ sung. Bộ máy sinh học trong tế bào đem các baz tới để bắt cặp xứng đôi A-T, G-C với nhánh xoắn vừa nứt ra. Ráp vào nhau thật *trúng khía*. Rốt cùng thì có được hai bản sao y hệt DNA gốc. Còn khi lầm lỗi thì lại ráp *trật khía*.

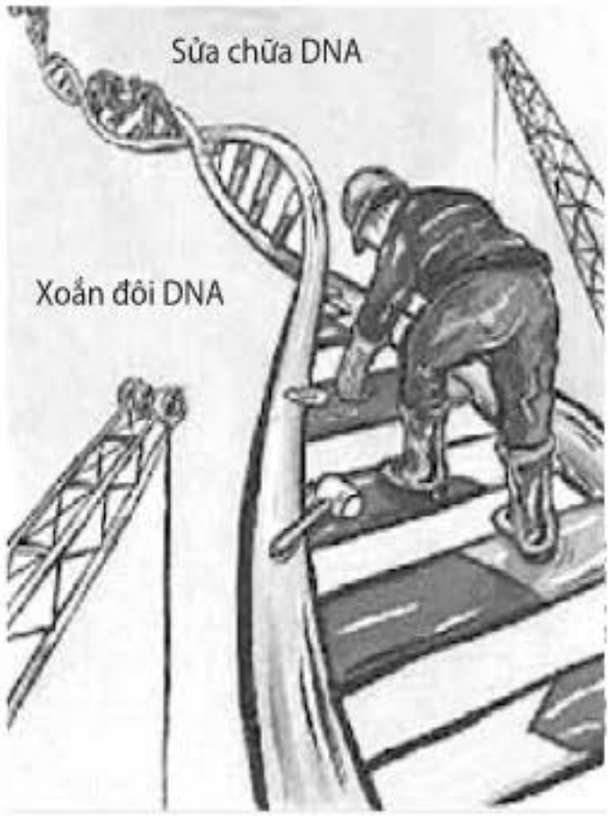
Sau khi học được làm thế nào để phiên dịch mật mã DNA này, các nhà khoa học có thể hiểu được làm thế nào các gen hoạt động và làm thế nào chúng có thể bị hư hại. Các kỹ thuật hóa học và sinh học hiện đại giúp trả lời nhiều câu hỏi phức tạp về ung thư.

Sự sửa chữa DNA

Tomas Lindahl chứng minh là DNA phân hủy theo một tốc độ mà sự sống trên trái đất không thể tồn tại. Nhận định này thúc đẩy ông khám phá một bộ máy sửa chữa bằng việc *cắt ráp các baz*, ứng phó liên tục và tránh sự sụp đổ của phân tử DNA.

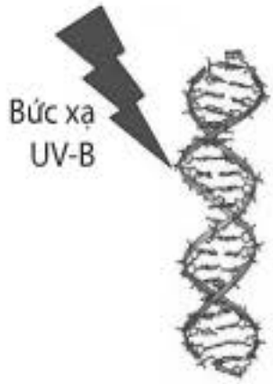
Aziz Sancar *dò ra vì sao các tế bào sửa chữa* được các hư hại DNA do tia cực tím. Có các gen wrA, wrB, wrC chỉ đạo sản xuất các enzym, có thể dò ra các hư hại DNA do bức xạ cực tím (UV) rồi cắt hai chỗ trong nhánh DNA, mỗi vết cắt ở một đầu tổn thương, bứng lấy một đoạn 12-13

https://tieulun.hopto.org



Sửa chữa DNA

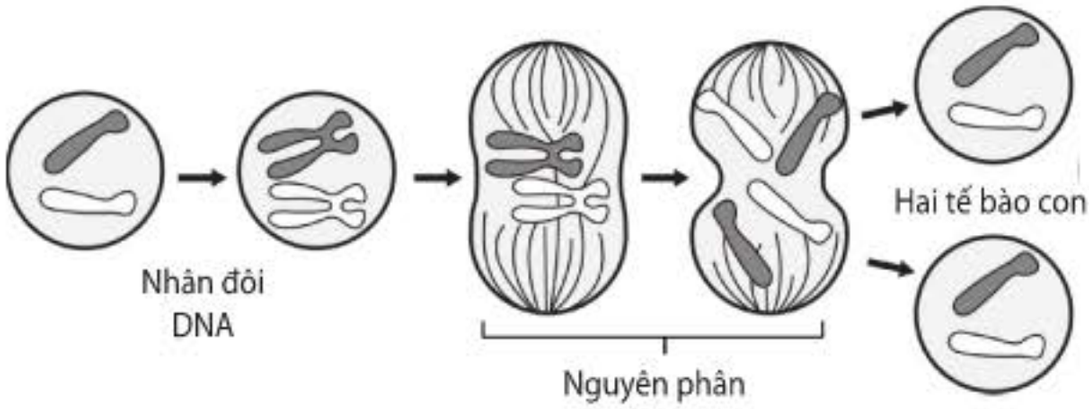
nuclêôtid gồm cả đoạn hư. Đây gọi là *sửa chữa DNA bằng cách cắt ráp nuclêôtid.* Một thí dụ rõ ràng: hư hại bẩm sinh của quá trình sửa chữa cắt bỏ nuclêôtid gây ra bệnh Xeroderma Pigmentosum. Người bệnh cực nhạy với bức xạ UV trong ánh nắng, sau một thời gian phơi nắng sẽ bị ung thư da.



Hư hại DNA

Cuối những năm 1980, ***Paul Modrich*** chứng minh làm thế nào các tế bào sửa chữa các lầm lỗi xảy đến khi phân tử DNA nhân đôi trong quá trình phân bào gọi là *lầm lỗi trật khía.* Cơ chế sửa chữa này làm giảm thiểu mức lầm lỗi khi DNA phân đôi đến cả ngàn lần. Mỗi lần phân bào, cách *sửa chữa*

https://tieulun.hopto.org



Sự phân bào (cùng sự nhân đôi DNA)

lầm lỗi "trật khía" uốn nắn lầm lỗi hàng ngày. Thí dụ rõ ràng trong trường hợp ung thư ruột gia truyền do khiếm khuyết bẩm sinh.

Khiếm khuyết trong các hệ thống sửa chữa DNA dẫn đến ung thư

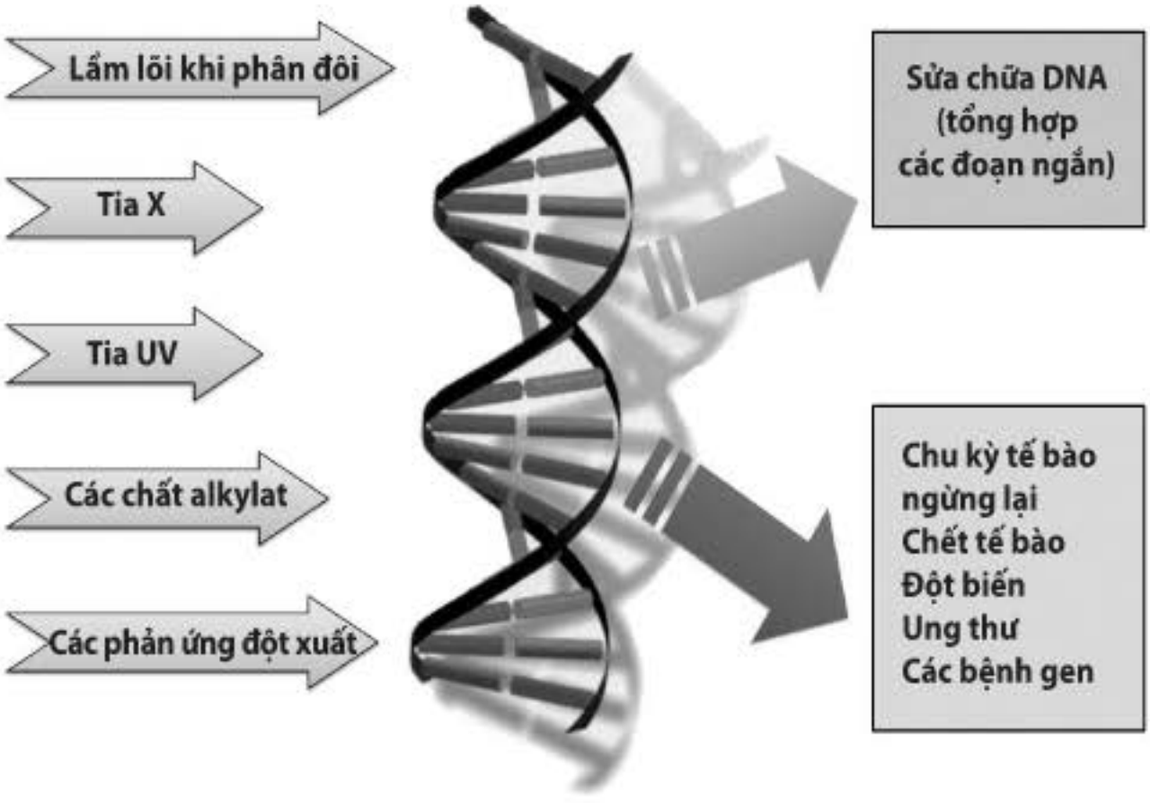
Bên cạnh cách sửa chữa cắt *baz*, cắt *nuclêôtid* và cách sửa chữa sự *trật khía*, còn có vài cách khác bảo vệ DNA. Hàng ngày có hàng ngàn lầm lỗi do khói thuốc lá và các chất hại gen khác. Bộ máy sửa chữa liên tục đeo bám và gỡ rối cho phân tử DNA. Vốn di truyền của chúng ta sẽ sụm luôn nếu không có các kiểu sửa chữa này. Chỉ một kiểu bị rối rắm, vốn di truyền lập tức thay đổi và nguy cơ ung thư gia tăng.

Các nhà khoa học đã biết ung thư có thể bị gây ra do các hóa chất bức xạ và các virút, và có một số ít ung thư là gia truyền. Thật kỳ thú, ngày nay con người có thể xác định đúng chỗ hư hại gen trong DNA.

https://tieulun.hopto.org

Các tế bào con lớn lên từ các tế bào mẹ mang gen đột biến sản sinh các tế bào bất thường (gọi là dòng tế bào). Theo thời gian, do các các hư hại gen và các đột biến ngày càng nhiều các dòng đột biến chuyển thành các dòng ác hơn và các tế bào ung thư tiến triển. Sự khác biệt lớn giữa các mô bình thường và ung thư là các tế bào bình thường có DNA hư hại thì chết đi, trong khi các tế bào ung thư mang DNA hư hại thì tránh né được cái chết và trở nên bất tử. Ở người bình thường, hư hại bị cắt bỏ đi nhờ enzym endonucleaz, rồi enzym DNA polymeraz lấp đầy chỗ trống, và enzym ligaz may các đầu mối lại. Thật là ngộ, khác chi tay nghề của thợ máy. Khám phá sự khác biệt này giải đáp được nhiều câu hỏi làm nhức đầu các nhà khoa học từ nhiều năm.

Đột biến gen và ung thư. Trong nhiều loại ung thư, một hoặc nhiều hệ thống sửa chữa DNA này bị khóa hoàn toàn,



https://tieulun.hopto.org

hoặc một phần. Phân tử DNA của các tế bào ung thư trở nên bất ổn, và thường bị đột biến liên tiếp.

Việc nghiên cứu của các vị nhận giải Nobel Hóa học 2015 chẳng những giúp hiểu sâu hơn những gì xảy ra trong cơ thể chúng ta mà còn giúp tìm ra những cách trị liệu cứu người.

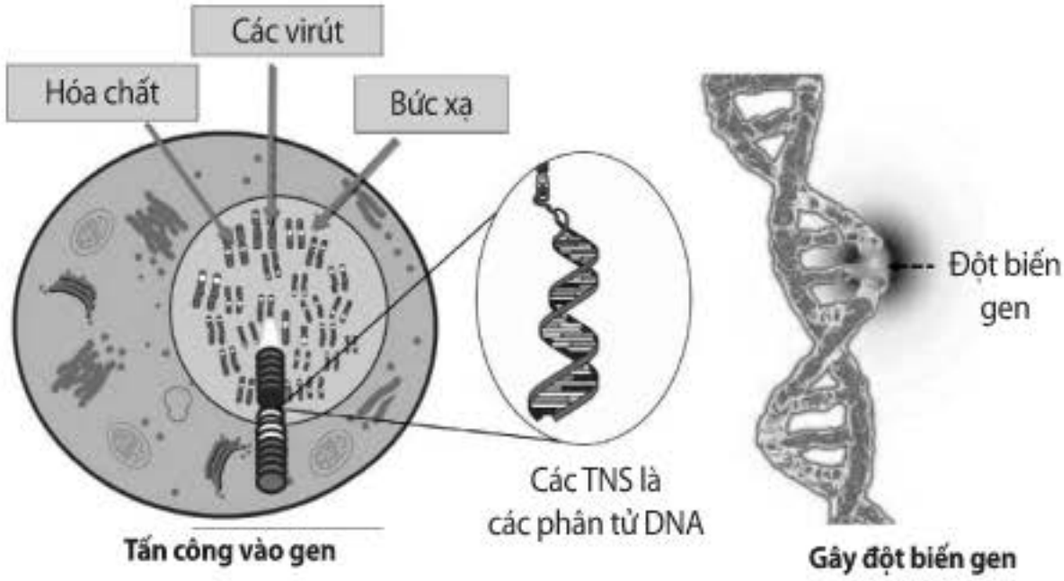
Người ta khám phá hai nhóm gen đột biến đặc biệt quan trọng liên quan tới ung thư.

Các oncôgen (gen ung bướu). Thật kỳ thú. Có những tế bào ung thư được hình thành là do đột biến của vài gen bình thường gọi là các tiền oncôgen. Các tiền oncôgen chẳng phải xa lạ, mà chính là các gen có nhiệm vụ kiểm soát sự phân bào (các tế bào phân đôi) và sự biệt hóa (để nhận nhiệm vụ được giao). Bị hư hại hoặc đột biến, chính các tiền oncôgen biến thành các oncôgen rồi trở mặt quậy phá, ra hiệu cho các tế bào phát triển vô tổ chức, trật đường rầy và trở thành các tế bào ung thư.

Các gen đè nén bướu là các gen bình thường có nhiều vụ kiểm soát phân bào, sửa chữa các hư hại của DNA và ra lệnh cho các tế bào chết đúng lúc (gọi là cái chết tế bào theo lập trình hay là cái chết an bài). Khi các gen đè nén bướu bị hư hại, trở nên què quặt không hoàn thành nhiệm vụ xuôi tay cho các tế bào sinh sôi ngoài vòng cương tỏa, dẫn đến ung thư.

Ung thư mọc từ nơi sâu thẳm. Các tế bào ung thư phát sinh từ các hư hại của phân tử DNA, do phơi trải với cái gì đó trong môi trường sống, thí dụ như khói thuốc lá, rượu,

https://tieulun.hopto.org



Từ nơi sâu thẳm của sự sống

các virút, ánh nắng… Vậy là ung thư bắt nguồn từ phân tử DNA trong nhân mỗi tế bào, nơi sâu thẳm của sự sống. Phần lớn các tác nhân gây ung (carcinôgen) tạo ra các đột biến gen dẫn đến các nhóm tế bào (các dòng tế bào) bất thường. Theo thời gian các dòng đột biến lại thành các dòng ác hơn. Nhiều đột biến làm ung thư mạnh lên. Nay người ta có thể dò đúng chỗ hư hại của gen.

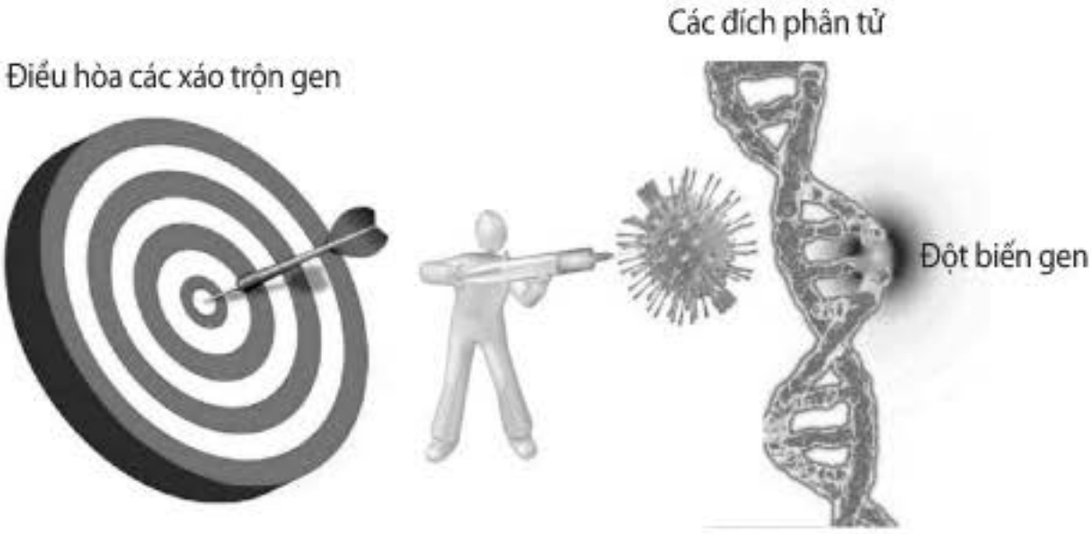
Liệu pháp nhắm trúng đích điều chỉnh các đột biến gen

Khoảng 20 - 30 năm nay, người ta mới nắm được một số mấu chốt của quá trình sinh ung: các đột biến gen trong các tế bào ung thư. Liệu pháp mới dùng các thuốc sinh học nhắm đúng các đích là các đột biến gen. Từ đó có *liệu pháp nhắm đích phân tử* hay *liệu pháp nhắm trúng đích*. Người ta đã chế tạo được các thuốc sinh học khác hẳn các hóa chất. Hướng điều trị mới còn nóng hổi.

Liệu pháp nở rộ đã cải thiện kết quả điều trị một số ung thư. Trastuzumab giúp khoảng 20 - 30% phụ nữ có ung thư

https://tieulun.hopto.org

vú có oncôgen HER2+. Imatinib thật hiệu quả với một loại ung thư máu. Bao nhiêu là thuốc mới. Danh sách thuốc mỗi lúc một dài ra, được dùng điều trị nhiều loại ung thư.



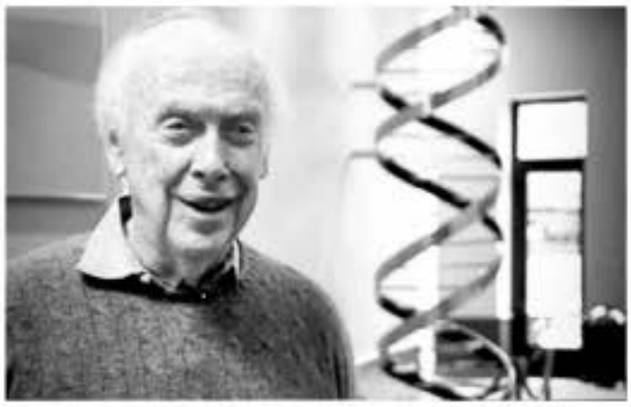
Những chuyện không ngờ

Không được hưởng ánh nắng. Các tia cực tím trong ánh nắng liên tục làm hư hại phân tử DNA của các tế bào da, nhưng cơ thể liên tục ứng phó bằng cơ chế sửa chữa DNA.

Bệnh Xeroderma Pigmentosum thường gọi tắt là XP, được Hebra và Kaposi mô tả vào năm 1874. Là một bệnh gia truyền mang đột biến gen sửa chữa DNA. Cực nhạy với tia UV trong ánh nắng, da sớm lão hóa chai cứng, dầy đặc tổn thương sắc tố. Các người bệnh có nguy cơ rất lớn mắc phải ung thư da. Nếu

Một trẻ bị XP
Ảnh: Ah Med, Dermatology, Oasis, 8.01.2014

https://tieulun.hopto.org



James Watson

không tránh ánh nắng, khoảng phân nửa trẻ em XP mắc ung thư da vào khoảng 10 tuổi.

Tỉ lệ bệnh XP là 1/1 triệu người ở châu Âu và Hoa Kỳ, tỉ lệ này là 1/22.000 người ở Nhật.

Nực cười cha đẻ của DNA. James D. Watson, đồng khám phá cấu trúc xoắn đôi DNA vào năm 1953, cũng là người cùng Francis Crick đoạt giải Nobel năm 1962, đã có đóng góp lớn lao cho khoa học. Đầu tháng 10.2007, trong một cuộc phỏng vấn, Watson nói về "tương lai ảm đạm của châu Phi" và người da đen không thông minh bằng người da trắng.

Ai ngờ Watson bị tổ trác. Công ty 454 lifes Sciences chỉ cần vài tháng giải xong trình tự genôm của Watson tốn 1 triệu USD. Ngày 9.12.2007, Kári Stefánsson thuộc deCODE Genetics công bố trên mạng *16% vốn gen của Watson có nguồn gốc châu Phi* và 6% gốc châu Á. Như vậy ông bà cố của *lão già bất trị Watson* là người châu Phi. Chúc mừng cha đẻ DNA trở về cội nguồn châu Phi của loài người. Ông vẫn sống khỏe và năng động, được 87 tuổi năm 2015.

https://tieulun.hopto.org

Nguyễn Chấn Hùng

Sâu Thẳm Sự Sống

Đọc nhiều bài của GS.BS. Nguyễn Chấn Hùng, tôi nghiệm thấy từ đó không chỉ có chuyện sinh, lão, bệnh, tử của đời người mà dường như qua từng bài viết tác giả đã khéo léo lồng ghép những quan niệm sống, nhân sinh quan về cuộc đời, về con người trong từng câu chữ. Phải có trái tim nhân từ lắm, sống kỹ lắm, mới ngộ ra được từng ý niệm trong từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy. Cách viết của giáo sư cũng ngọt ngào, thơm tho. Nếu bầu sữa mẹ đã nuôi dưỡng những đứa trẻ để chúng lớn thành người thì những bài viết này đã nuôi tâm hồn của những người lớn để lúc nào suy nghĩ cũng nguyên khôi như con trẻ.

Phan Văn Thuấn *(thuan_dhsp@gmail.com)*

Tưởng xa tít chân trời mà lại gần ngay trước mặt. Hóa ra chuyện xa gần không phải là vấn đề địa lý mà là chuyện tâm tưởng của con người, mà tâm tưởng lại do các tế bào thần kinh quyết định. Thật đau lòng khi thấy người thương không còn nhận ra mình. Điều này làm tôi nhớ đến một bộ phim gần đây là "Dị nhân Benjamin", khi người vợ thấy chồng lơ ngơ như một đứa trẻ mà vừa thương cảm, xót xa cho chồng vừa buồn cho sự ngăn cách khi vợ chồng không còn tương tri nữa.

Khi Con *(nhatphuongkid@yahoo.com)*

"Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo...", đọc câu này thấy bùi ngùi. Đời người rồi cũng như một tiếng vỗ tay, có vang lớn đến đâu rồi cũng tắt lịm. Tác giả đã làm tôi thấy buồn cả một buổi chiều, phải chăng đến một tuổi nào đó, đủ già để cảm nhận mình đang sắp xài hết khoảng đời tạo hóa cho mình, mình sẽ thấy dễ buồn như thế này, dù là khi đọc một bài viết về sinh học.

Hương Linh *(coua_ngayxua@yahoo.com)*

Đọc tất cả những bài viết của GS.BS. Nguyễn Chấn Hùng, tôi thấy sở học của ông thật uyên bác, đủ tầm vóc để nói về những tên tuổi lớn bằng một ngôn từ và vị trí bình đẳng. Thật tài tình.

Hoàng Trọng Từ Minh *(tuminh@hcm.vnn.vn)*
(Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh)

Sâu Thẳm Sự Sống
ISNB: 978-604-58-0337-0
9 786045 803370
Giá: 110.000đ
www.sachweb.vn

https://tieulun.hopto.org